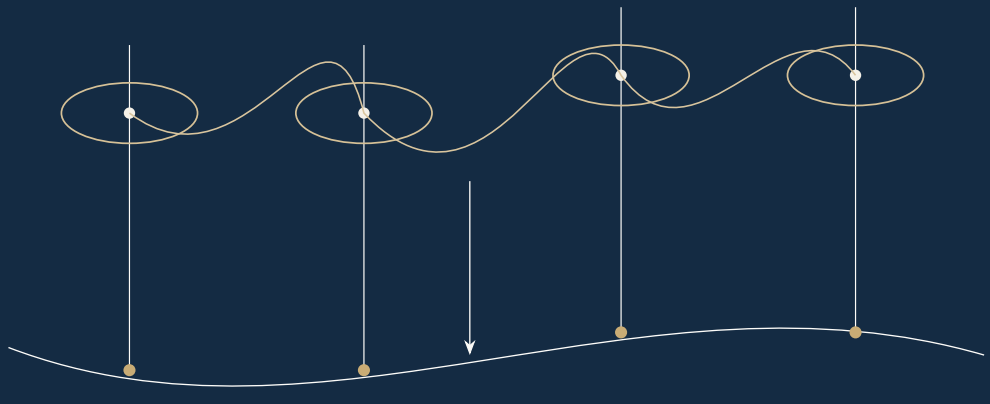
BOIS MARIE
代数几何讨论班

SGA 3 · 第三册

群概形

Schémas en groupes · III



M. Demazure · A. Grothendieck 等

中文译本

目录

第 XIX 讲　约化群的一般性质 **1**

1. 代数闭域上群的回顾 1
2. 约化群概形：定义与初步性质 8
3. 约化群概形的根与根系 12
4. 根与向量群概形 14
5. 一个有启发性的例子 19
6. 极大环面的局部存在性与 Weyl 群 22

第 XX 讲　半单秩为 1 的约化群 **25**

1. 初等系统；群 U_α 与 $U_{-\alpha}$ 25
2. 初等系统的结构 31
3. Weyl 群 39
4. 同构定理 45
5. 初等系统的例子及应用 46
6. 初等系统的生成元与关系 50

第 XXI 讲　根数据 **54**

1. 一般性质 54
2. 两个根之间的关系 59
3. 单根与正根 62
4. 半单秩为 2 的约化根数据 76
5. Weyl 群：生成元与关系 79
6. 根数据的态射 83
7. 结构 93

第 XXII 讲　约化群：分裂、子群、商群 **101**

1. 根与余根；分裂群与根数据 101

2. 分裂的存在性；约化群的型 . . . 105
3. Weyl 群 . . . 107
4. 分裂群的同态 . . . 108
5. (R) 型子群 . . . 116
5.5. 分裂约化群的 Borel 子群 . . . 126
5.6. 具有可解纤维的 (R) 型子群 . . . 131
5.7. Bruhat 定理 . . . 136
5.8. 与约化群相伴的概形 . . . 140
5.9. Borel 子群特有的性质 . . . 144
5.10. 具有约化纤维的 (R) 型子群 . . . 148
5.11. (RC) 型子群 . . . 151
6. 导群 . . . 153
6.1. 预备知识 . . . 153
6.2. 约化群的导群 . . . 156
6.3. 具有交换商的子群 . . . 159
. 参考文献 . . . 160

第 XXIII 讲 约化群：钉扎群的唯一性 161
1. 钉扎 . . . 161
2. 钉扎群的生成元与关系 . . . 164
3. 半单秩二的群 . . . 170
4. 钉扎群的唯一性：基本定理 . . . 180
5. 基本定理的推论 . . . 184
6. Chevalley 系 . . . 186
. 参考文献 . . . 189

第 XXIV 讲 约化群的自同构 190
1. 约化群的自同构概形 . . . 190
2. 自同构与子群 . . . 197
3. 约化群的 Dynkin 概形；拟分裂群 . . . 201
4. 约化群及其主丛的等平凡性 . . . 208
5. 伴随群或单连通群的典范分解 . . . 213
6. 约化群的 Borel 子群的自同构 . . . 217

7. 当 G 约化时函子 $\mathrm{Hom}_{\mathcal{S}\text{-gr.}}(G,H)$ 的可表性 219
8. 附录：Hensel 环上光滑群的上同调；上同调与函子 $\prod$ 228

第 XXV 讲　存在性定理 **234**
1. 定理的陈述 234
2. 存在性定理：群片段的构造 236
3. 存在性定理：证明的完成 242
4. 附录 243
. 参考文献 245

第 XXVI 讲　约化群的抛物子群 **246**
1. 回顾。Levi 子群 246
2. 抛物子群的幂幺根基的结构 251
3. 约化群的抛物子群概形 255
4. 两个抛物子群的相对位置 260
5. 共轭定理 272
6. 抛物子群与分裂环面 278
7. 相对根数据 282

中—英—法技术性名词对照表 **291**

第 XIX 讲

约化群的一般性质

Groupes réductifs —Généralités

M. Demazure

原 PDF 1

本研讨班以下各讲将研究约化群。主要目的是把 Chevalley 的经典结果（Bible 与 Tôhoku）[1]推广到任意底概形；其中两个中心结果是：与给定的“根数据”相对应的“带钉扎（épinglage）”约化群概形的唯一性定理（第 XXIII 讲，定理 4.1 及推论 5.1 至 5.10）和存在性定理（第 XXV 讲，定理 1.1）。所用证明受到 Chevalley 证明的启发，而概形技术使这些证明更为有效。

我们将系统地使用 Bible 第一卷（第 1 至 13 讲）的结果。相反，第二卷的结果（特别是同构定理）将直接在任意概形上证明；因而并非一定要熟悉代数闭域上的证明。

在这两个基本结果的证明中，我们只使用乘法型群理论中最初等的结果，其主要内容见第 VIII、IX 讲；另一方面，第 XVIII 讲的结果将起关键作用。[2]特别关心存在性和唯一性定理的读者，初读时可以跳过第 X 至 XVII 讲。

1. 代数闭域上群的回顾

1.1。本节中，k 始终表示代数闭域。如上所述，以下只使用 Bible 第一卷（第 1 至 13 讲）中的结果。Bible（上述出处）中关于半单群的全部结果，更一般地对约化群（定义见下）也成立，且证明相同，只需作下列无关紧要的改动：

原 PDF 2

- 第 9 讲，§4，定义 3：见下文 1.6.1。
- 第 12 讲，§4，定理 2，e)：删去“有限”。
- 第 13 讲，§3，定理 2：把“秩”改为“半单秩”。

[1]编者注：见本讲末的参考文献。特别是，文献 [Bible] 所引的 1956–58 年 Chevalley 研讨班，经 P. Cartier 修订后于 2005 年重印，见 [Ch05]。

[2]编者注：更确切地说，命题 XVIII 2.3（群之间“泛同态”的延拓）用于 XXII 4.1.11，继而用于第 XXIII 讲（唯一性定理的证明），也用于第 XXIV 讲；定理 XVIII 3.7（由群芽构造群）仅用于第 XXV 讲。

- 第 13 讲，§4，定理 3 的推论 2：把“秩”改为“约化秩”。

1.2。设 G 是光滑、仿射、连通的 k-群。G 的根基（Bible，§9.4，命题 2）[3]是 G 的各 Borel 子群之交的中性分支所对应的约化子群；它也是 G 的最大光滑连通可解正规子群，记为 $\mathrm{rad}(G)$。

G 的幺幂根基是 G 的根基的幺幂部分；它也是 G 的最大光滑连通幺幂正规子群，记为 $\mathrm{rad_u}(G)$。

1.3。设 G 是光滑、仿射、连通的 k-群，Q 是 G 的环面。那么 Q 在 G 中的中心化子 $\mathrm{Centr}_G(Q)$ 是 G 的闭子群（第 VIII 讲，6.7），且光滑（第 XI 讲，2.4）、连通（参见 Bible，§6.6，定理 6 a），或 [Ch05]，§6.7，定理 7 a））。有如下基本关系：

$$\mathrm{rad_u}(\mathrm{Centr}_G(Q)) = \mathrm{rad_u}(G) \cap \mathrm{Centr}_G(Q). \tag{1.3.1}$$

[4]首先，$U = \mathrm{rad_u}(G) \cap \mathrm{Centr}_G(Q)$ 是 $\mathrm{Centr}_G(Q)$ 的幺幂正规子群；证明它光滑且连通。让 Q 通过内自同构作用于 $\mathrm{rad_u}(G)$，则 U 正是此作用的不变量概形。由下文引理 1.4，它光滑且连通。

因此 U 是 $\mathrm{rad_u}(\mathrm{Centr}_G(Q))$ 的闭子群。另一方面，由 Bible，第 12 讲，§3，定理 1 的推论，

$$\mathrm{rad_u}(\mathrm{Centr}_G(Q))(k) \subset \mathrm{rad_u}(G)(k).$$

由此得到等式 (1.3.1)。

指出上述结果的一个特例：若 G 是光滑、仿射、连通的 k-群，T 是 G 的极大环面，则

$$\mathrm{Centr}_G(T) = T \cdot (\mathrm{Centr}_G(T) \cap \mathrm{rad_u}(G)). \tag{1.3.2}$$

事实上（参见 Bible，§6.6，定理 6 c），或 [Ch05]，§6.7，定理 7 c））$\mathrm{Centr}_G(T)$ 是可解群，故是其极大环面 T 与其幺幂根基的半直积。

由稠密性定理（参见 Bible，§6.5，定理 5 a），或 [Ch05]，§6.6，定理 6 a））当 T 遍历 G 的所有极大环面时，各 $\mathrm{Centr}_G(T)$ 的并含有 G 的一个稠密开集；故由 (1.3.2) 得到：

原 PDF 3

推论 1.3.3。若 G 是光滑、仿射、连通的 k-群，则当 T 遍历 G 的所有极大环面时，各 $T \cdot \mathrm{rad_u}(G)$ 的并含有 G 的一个稠密开集。

记号 1.4.0。[5]我们将系统地采用如下记号：若 S 是概形、s 是 S 的点，则以 $\bar{s}$ 表示 $\kappa(s)$ 的一个代数闭包 $\overline{\kappa(s)}$ 的谱。

[3]编者注：把文献出处 9-06（即第 9 讲，第 6 页）改成了 §9.4（即第 9 讲，§4），后者同时适用于 [Bible] 和 [Ch05]。若 [Ch05] 与 [Bible] 编号不同，如第 6 讲的情形，将明确列出两个出处。

[4]编者注：以下论证作了展开。

[5]编者注：这里插入了原文 2.3 中的记号；此外，对 1.4 的陈述和证明作了展开。

引理 1.4。设 S 是概形，Q 是一个 S-环面，作用于一个在 S 上分离且光滑的 S-群概形 H。[5]

(i) 不变量函子 H^Q 可由 H 的一个闭子概形表示，它在 H 上有限表示，且在 S 上光滑。

(ii) 若此外 H 在 S 上仿射且纤维连通，则 H^Q 也如此。

证明. 首先，由 VIII 6.5 (d)，[6]由于 H 在 S 上分离且 Q 在 S 上本质自由，H^Q 可由 H 的闭子概形表示。特别地，若 H 在 S 上仿射，则 H^Q 也如此。

现在考虑半直积 $G = H \cdot Q$；它在 S 上光滑且分离。于是由第 XI 讲 6.11 (a)，[6]中心化子 $\mathrm{Centr}_G(Q)$ 可由 G 的一个在 G 上有限表示的闭子概形表示；由第 XI 讲 2.4，它在 S 上光滑。

另一方面，显然 $\mathrm{Centr}_G(Q) = H^Q \cdot Q$，由此有如下 S-概形交换图：

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Centr}_G(Q) = H^Q \cdot Q & \xrightarrow{\ p\ } & H^Q \\ & \searrow^{\pi} & \downarrow q \\ & & S. \end{array}$$

由于 π, p 局部有限表示，且 p 忠实平坦，q 有限表示（EGA IV_4，17.7.5）；再由 π 光滑且 p 忠实平坦，q 光滑（同上，17.7.7）。这就证明了 1.4 的第一个断言。

最后，设 H 在 S 上仿射且纤维连通。那么 G 的每个几何纤维 $G_{\bar{s}}$ 都是光滑、仿射、连通的 $\kappa(\bar{s})$-群，由 1.3 的第一个断言，

$$\mathrm{Centr}_{G_{\bar{s}}}(Q_{\bar{s}}) = (\mathrm{Centr}_G(Q))_{\bar{s}} = (H^Q)_{\bar{s}} \cdot Q_{\bar{s}}$$

也如此，这蕴含 $(H^Q)_{\bar{s}}$ 连通。 □

原 PDF 4

1.5。回顾光滑仿射 k-群 G 的约化秩是其各极大环面的共同维数，记为 $\mathrm{rgred}(G/k)$ 或 $\mathrm{rgred}(G)$。由 Bible，§6.4，定理 4 的推论 1，或 [Ch05]，§6.5，定理 5 的推论 1，$\mathrm{rgred}(G/k) = 0$ 的充要条件是 G 幺幂（即 $G = \mathrm{rad_u}(G)$）。

若 H 是光滑仿射 k-群 G 的不变子群，则商 G/H 仿射且光滑（第 $\mathrm{VI_B}$ 讲，11.17 及 $\mathrm{VI_A}$，3.3.2 (iii)）。此外（Bible，§7.3，定理 3，a)、c)），

$$\mathrm{rgred}(G) = \mathrm{rgred}(G/H) + \mathrm{rgred}(H).$$

定义 1.6.1。称 k-群 G 是约化的，若它光滑、仿射、连通，且 $\mathrm{rad}(G)$ 是环面，亦即 $\mathrm{rad_u}(G) = \{e\}$。[7]

[6]编者注：也见 $\mathrm{VI_B}$，6.2.4 (d) 和 6.5.5 (a) 的增补。

[7]编者注：把 1.6 改为 1.6.1 至 1.6.3。注意本研讨班中，约化（或半单，见 1.8）k-群按定义都是连通的。

引理 1.6.2。设 G 是约化 k-群。

(i) 若 Q 是 G 的环面，则 $\mathrm{Centr}_G(Q)$ 约化。

(ii) 特别地，若 T 是 G 的极大环面，则 $\mathrm{Centr}_G(T) = T$。

(iii) G 的中心包含在每个极大环面中，故可对角化。

(iv) G 的根基是 $\mathrm{Centr}(G)$ 的（唯一）极大环面。

证明. (i) 来自 (1.3.1)，(ii) 来自 (1.3.2)，(iii) 来自 (ii)。最后，$\mathrm{Centr}(G)$ 的极大环面（即中性分支 $\mathrm{Centr}(G)^0$）是光滑可解连通子群，在 G 中不变，故包含在 $\mathrm{rad}(G)$ 中；反之，$\mathrm{rad}(G)$ 是 G 中的不变环面，因而是中心的（Bible，§4.3，命题 2 的推论），从而得到 (iv)。 □

注记 1.6.3。若 G 约化且 $\dim(G) \neq \mathrm{rgred}(G)$，则 $\dim(G) - \mathrm{rgred}(G) \geq 2$。事实上，这个差总是偶数（见下文 1.10）。

1.7。设 G 是光滑、仿射、连通的 k-群，H 是光滑连通不变子群。立即可见

$$\mathrm{rad}(H) = (\mathrm{rad}(G) \cap H)^0_{\mathrm{red}}, \qquad \mathrm{rad_u}(H) = (\mathrm{rad_u}(G) \cap H)^0_{\mathrm{red}}. \tag{1.7.1}$$

特别地，若 G 约化，则 H 也约化。

设 $f : G \to G'$ 是光滑、仿射、连通的 k-群之间的满射态射。那么

$$f(\mathrm{rad_u}(G)) = \mathrm{rad_u}(G'). \tag{1.7.2}$$

特别地，若 G 约化，则 G' 也约化。

证明 (1.7.2)。首先，f 把 $\mathrm{rad_u}(G)$ 映入 $\mathrm{rad_u}(G')$。引入包含 $\mathrm{rad_u}(G)$ 的 $H = (f^{-1}(\mathrm{rad_u}(G')))^0_{\mathrm{red}}$，则 $\mathrm{rad_u}(H) = \mathrm{rad_u}(G)$，从而归结为 $G = H$、即 G' 幺幂的情形。由于当 T 遍历 G 的所有极大环面时各 $T \cdot \mathrm{rad_u}(G)$ 的并在 G 中稠密，各 $f(T)f(\mathrm{rad_u}(G))$ 的并就在 G' 中稠密；然而 $f(T)$ 由半单元素组成，故因 G' 幺幂而有 $f(T) = \{e\}$；这表明 $f(\mathrm{rad_u}(G))$ 在 G' 中稠密。所以，由 Bible，§5.4，引理 4，或 [Ch05]，§6.1，引理 1，[8] $f(\mathrm{rad_u}(G))$ 是 G' 的开子群；由于 G' 连通，得到 $f(\mathrm{rad_u}(G)) = G'$。（注意：在相同假设下也可以证明 $f(\mathrm{rad}(G)) = \mathrm{rad}(G')$。）

原 PDF 5

1.8。称 k-群 G 是半单的，若它光滑、仿射、连通，且 $\mathrm{rad}(G) = \{e\}$，亦即 G 约化而 $\mathrm{Centr}(G)$ 有限。若 G 是任意光滑、仿射、连通的 k-群，则 $G/\mathrm{rad}(G)$ 半单（Bible，§9.4，命题 2），而 $G/\mathrm{rad_u}(G)$ 约化。称 $G/\mathrm{rad}(G)$ 的约化秩为 G 的半单秩，记作 $\mathrm{rgss}(G/k)$ 或 $\mathrm{rgss}(G)$。

所以若 G 约化，则

$$\mathrm{rgred}(G) = \mathrm{rgss}(G) + \dim(\mathrm{rad}(G)).$$

[8] 编者注：以下论证作了展开。

若 G 是光滑、仿射、连通的 k-群，Q 是 G 的中心子环面，则 G/Q 半单当且仅当 G 约化且 $Q=\mathrm{rad}(G)$。事实上，若 G/Q 半单，则 $Q\supset\mathrm{rad}(G)$，从而 $\mathrm{rad}(G)$ 是环面，故 G 约化，故 $\mathrm{rad}(G)$ 是 $\mathrm{Centr}(G)$ 的极大环面，故 $\mathrm{rad}(G)=Q$。若 G 约化且 Q 是中心子群，则（G/Q 约化且）$\mathrm{rgss}(G)=\mathrm{rgss}(G/Q)$。

1.9。若 K 是 k 的代数闭扩域，G 是仿射光滑连通 k-群，则 G 约化（分别地，半单）当且仅当 G_K 也如此，且

$$\mathrm{rgred}(G/k)=\mathrm{rgred}(G_K/K),\qquad \mathrm{rgss}(G/k)=\mathrm{rgss}(G_K/K).$$

1.10。设 G 是光滑连通 k-群，T 是 G 的环面。[9]以 $\mathfrak{g}$ 表示 G 的 k-Lie 代数，即 $\mathfrak{g}=\mathrm{Lie}(G)=\mathrm{Lie}(G/k)(k)$；类似地记 $\mathfrak{t}=\mathrm{Lie}(T)$。在 T 的作用下（通过 $T\to G$ 及 G 的伴随作用），$\mathfrak{g}$ 分解为

$$\mathfrak{g}=\mathfrak{g}^0\oplus\bigoplus_{\alpha\in R}\mathfrak{g}^\alpha,\tag{1.10.1}$$

其中 $\alpha\in R$ 是 T 的非平凡特征标，且 $\mathfrak{g}^\alpha\neq 0$。特征标 $\alpha\in R$ 称为 G 关于 T 的根。由第 II 讲，5.2.3 (i)，

$$\mathfrak{g}^0=\mathrm{Lie}(\mathrm{Centr}_G(T)).\tag{1.10.2}$$

特别地，[10]由于 $\mathrm{Centr}_G(T)$ 连通（G 仿射时见 1.3，一般情形见第 XII 讲 6.6 b)），T 等于其自身的中心化子，当且仅当 $\mathfrak{g}^0=\mathrm{Lie}(T)$。

这个条件蕴含 T 极大且 $\mathrm{Centr}(G)\subset T$，因此由第 XII 讲 8.8 d)，

$$\mathrm{Centr}(G)=\mathrm{Ker}(T\to\mathrm{GL}(\mathfrak{g}))=\bigcap_{\alpha\in R}\mathrm{Ker}(\alpha);\tag{1.10.3}$$

此外此时 $\mathrm{Centr}(G)$ 仿射，故 $G\to G/\mathrm{Centr}(G)$ 仿射；由于后一个群仿射（第 XII 讲 6.1），G 也仿射。 原 PDF 6

当 G 约化、T 极大时，上述意义下的根与 Bible，§12.2，定义 1 中的根一致；事实上，后者是本节意义下的根（Bible，§13.2，定理 1，c)），而且有 $\dim(G)-\dim(T)$ 个（Bible，§13.4，定理 3 的推论 2）。此外，若 α 是根，则 $-\alpha$ 也是根（Bible，§12.2，命题 1 的推论）。（照例，群 $\mathrm{Hom}_{k\text{-群}}(T,\mathbf{G}_{\mathrm{m},k})$ 的群结构可用加法或乘法记号，两者不加区别。）于是，对约化的 G，

$$\dim(G)-\mathrm{rgred}(G)=\mathrm{Card}(R)\tag{1.10.4}$$

总是偶数。

约化群 G 的半单秩等于 $\mathbb{Q}$-向量空间 $\mathrm{Hom}_{k\text{-群}}(T,\mathbf{G}_{\mathrm{m},k})\otimes\mathbb{Q}$ 中子集 R 的秩（Bible，§13.3，定理 2）。

[9]编者注：增添了下一句。

[10]编者注：以下论证作了展开。

引理 1.11。设 k 是代数闭域，G 是光滑仿射连通 k-群，T 是 G 的环面，$W(T) = \mathrm{Norm}_G(T)/\mathrm{Centr}_G(T)$ 是 G 关于 T 的 Weyl 群。下列条件等价：

(i) G 约化，T 极大，$\mathrm{rgss}(G) = 1$。

(ii) G 约化，T 极大，$G \neq T$；存在 T 的一个余维为 1 的子环面 Q，它在 G 中是中心的。

(iii) G 不可解且 $\dim(G) - \dim(T) \leq 2$。

(iv) $W(T) \neq \{e\}$ 且 $\dim(G) - \dim(T) \leq 2$。

(v) $W(T) = (\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})_k$ 且 $\dim(G) - \dim(T) = 2$。

此外，在这些条件下，G 关于 T 恰有两个根，且互为相反数。在 (ii) 的条件下，$Q = \mathrm{rad}(G)$。

证明. 显然 (v) ⇒ (iv)。由 Bible，§6.1，定理 1 的推论 3，或 [Ch05]，§6.2，定理 2 的推论 3，有 (iv) ⇒ (iii)。证明 (iii) ⇒ (ii)：令 U 是 G 的幺幂根基；已知 G/U 约化且不是环面（否则 G 将可解）；故由 (1.10.4)，

$$\dim(G/U) - \mathrm{rgred}(G/U) = \mathrm{Card}(R) \geq 2;$$

但 $\mathrm{rgred}(G) = \mathrm{rgred}(G/U) + \mathrm{rgred}(U) = \mathrm{rgred}(G/U)$，从而

$$\begin{aligned}\dim(G) - \dim(U) - \mathrm{rgred}(G) &= \dim(G/U) - \mathrm{rgred}(G/U)\\ &\geq 2 \geq \dim(G) - \dim(T) \geq \dim(G) - \mathrm{rgred}(G).\end{aligned}$$

这给出 $\dim(U) = 0$，故 G 约化；$\mathrm{rgred}(G) = \dim(T)$，故 T 极大，$\dim(G) - \dim(T) = 2$。由 Bible，§10.4，命题 8，存在 T 的一个余维为 1 的奇异环面（tore singulier）Q；于是 $\mathrm{Centr}_G(Q)$ 约化（1.6.2 (i)）且不可解（由奇异环面的定义），故 $\dim(\mathrm{Centr}_G(Q)) - \mathrm{rgred}(G) \geq 2$，这证明 $G = \mathrm{Centr}_G(Q)$ 且 Q 在 G 中是中心的。证明 (ii) ⇒ (i)。已知 G/Q 约化（1.7），且 $\mathrm{rgred}(G/Q) = 1$，故 $\mathrm{rgss}(G/Q) = 0$ 或 1。前一情形不可能，因为它将蕴含 $\mathrm{rgss}(G) = 0$，故 $G = T$；所以 $\mathrm{rgred}(G/Q) = \mathrm{rgss}(G/Q) = 1$，证明 G/Q 半单；故 Q 是 G 的根基，$\mathrm{rgss}(G) = 1$。

原 PDF 7

最后证明 (i) ⇒ (v)。若 Q 是 G 的根基，则 $\dim(T) - \dim(Q) = 1$ 且 Q 在 G 中是中心的，故 $G = \mathrm{Centr}_G(Q)$，表明 Q 是奇异环面；由 Bible，§11.3，定理 2，$W_G(T) = (\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})_k$；由 Bible，§12.1，引理 1，$\dim(G) - \dim(T) = 2$。所以 G 关于 T 至多有两个根，而至少有两个互为相反数的根（1.10）。 □

命题 1.12。设 k 是代数闭域，G 是光滑连通 k-群，T 是 G 的环面，R 是 G 关于 T 的根的集合，且

$$\mathfrak{g} = \mathfrak{g}^0 \oplus \bigoplus_{\alpha \in R} \mathfrak{g}^\alpha, \qquad \mathfrak{g}^\alpha \neq 0,$$

是 $\mathfrak{g}$ 在 $\mathrm{Ad}(T)$ 下的分解。对每个 $\alpha \in R$，令 T_α 是 $\mathrm{Ker}(\alpha)$ 的极大环面，[11]且 $Z_\alpha = \mathrm{Centr}_G(T_\alpha)$。下列条件等价：

(i) G 仿射且约化；T 极大。

(ii) $\mathfrak{g}^0 = \mathfrak{t}$，每个 Z_α（$\alpha \in R$）都约化。

(iii) $\mathfrak{g}^0 = \mathfrak{t}$，每个 $\mathfrak{g}^\alpha$（$\alpha \in R$）的维数都是 1；若 $\alpha, \beta \in R$、$q \in \mathbb{Q}$ 满足 $\beta = q\alpha$，则 $q = \pm 1$；对每个 $\alpha \in R$，存在 $w_\alpha \in G(k)$，它正规化 T、中心化 T_α，但不中心化 T。

此外，在这些条件下，每个 Z_α 的半单秩都是 1，且 $\mathrm{Lie}(Z_\alpha) = \mathfrak{t} \oplus \mathfrak{g}^\alpha \oplus \mathfrak{g}^{-\alpha}$。

证明. 若 G 仿射且约化，T 极大，则每个 Z_α 仿射且约化（1.6.2 (i)），其极大环面是 T；此外，T 等于其自身的中心化子（1.6.2 (ii)），故 $\mathfrak{g}^0 = \mathfrak{t}$，证明 (i) $\Rightarrow$ (ii)。

另一方面，$\mathfrak{g}^0 = \mathfrak{t}$ 蕴含 T 极大而 G 仿射（见 1.10），故由 1.3，每个 Z_α 仿射、光滑且连通。无论如何，由第 II 讲，5.2.2，

$$\mathrm{Lie}(Z_\alpha) = \mathfrak{g}^{T_\alpha} = \mathfrak{g}^0 \oplus \bigoplus_{\beta \in R \cap \mathbb{Q}\alpha} \mathfrak{g}^\beta.$$

因而

$$\mathrm{Lie}(Z_\alpha) \supset \mathfrak{t} \oplus \mathfrak{g}^\alpha \oplus \mathfrak{g}^{-\alpha},$$

这蕴含 $Z_\alpha \neq T$。由于 T_α 是 T 中余维为 1 的子环面，且在 Z_α 中是中心的，把 1.11 应用于 Z_α，就得到等价性 (ii) $\Leftrightarrow$ (iii) 以及各项补充结论。

尚需证明 (ii) $\Rightarrow$ (i)；已知 (ii) 蕴含 T 极大且 G 仿射。令 U 是它的幺幂根基；它在 G 中正规，其 Lie 代数在 $\mathrm{Ad}(T)$ 下不变。因此

$$\mathrm{Lie}(U) = (\mathrm{Lie}(U) \cap \mathfrak{g}^0) + \bigoplus_{\alpha \in R} (\mathrm{Lie}(U) \cap \mathfrak{g}^\alpha).$$

由 (1.3.1)，

原 PDF 8

$$U \cap T = U \cap \mathrm{Centr}_G(T) = \mathrm{rad_u}(\mathrm{Centr}_G(T)) = \mathrm{rad_u}(T) = \{e\},$$
$$U \cap Z_\alpha = U \cap \mathrm{Centr}_G(T_\alpha) = \mathrm{rad_u}(\mathrm{Centr}_G(T_\alpha)) = \mathrm{rad_u}(Z_\alpha) = \{e\}.$$

所以[12]

$$\mathrm{Lie}(U) \cap \mathfrak{g}^0 = \mathrm{Lie}(U) \cap \mathfrak{t} = \mathrm{Lie}(U \cap T) = 0,$$
$$\mathrm{Lie}(U) \cap \mathfrak{g}^\alpha \subset \mathrm{Lie}(U) \cap \mathrm{Lie}(Z_\alpha) = \mathrm{Lie}(U \cap Z_\alpha) = 0;$$

从而 $\mathrm{Lie}(U) = 0$ 且 $U = \{e\}$，即 G 约化。 □

[11]编者注：即 $\mathrm{Ker}(\alpha)$ 的连通分支。

[12]编者注：注意，若 U, L 是 G 的两个子群概形，则 $\mathrm{Lie}(U) \cap \mathrm{Lie}(L) = \mathrm{Lie}(U \cap L)$。

推论 1.13。设 k 是代数闭域，G 是光滑连通 k-群，T 是 G 的环面，R 是 G 关于 T 的根的集合，且如上有

$$\mathfrak{g} = \mathfrak{g}^0 \oplus \bigoplus_{\alpha\in R} \mathfrak{g}^\alpha.$$

对每个 $\alpha \in R$，令 T_α 是 $\mathrm{Ker}(\alpha)$ 的极大环面，且 $Z_\alpha = \mathrm{Centr}_G(T_\alpha)$。下列条件等价：

(i) G 仿射且半单；T 极大。

(ii) $\mathfrak{g}^0 = \mathfrak{t}$，每个 Z_α 都约化，且 $\bigcap_{\alpha\in R} \mathrm{Ker}(\alpha)$ 有限。

证明. [13]这来自 1.6.2 (iv) 和 (1.10.3) 中建立的等式 $\mathrm{rad}(G) = \mathrm{Centr}(G)^0$ 与 $\mathrm{Centr}(G) = \bigcap_{\alpha\in R} \mathrm{Ker}(\alpha)$。 □

2. 约化群概形：定义与初步性质

附论 2.1。若 G 是 S 上的群概形，则下列性质等价：

(i) G 在 S 上仿射、光滑，且纤维连通。

(ii) G 在 S 上仿射、平坦、有限表示，且几何纤维整。

这些性质在基变换下稳定，且对 (fpqc) 是局部的。

证明. [14]设 (i) 成立。由于 G 在 S 上仿射且光滑，它在 S 上有限表示；由于它的纤维光滑且连通，由 VI_A，2.4，这些纤维几何整。

反之，若 (ii) 成立，则 G 的纤维连通且几何约化，故光滑（VI_A，1.3.1）；由 EGA IV_4，17.5.2，G 在 S 上光滑。

当然，这些性质在基变换下稳定："仿射" 见 EGA II，1.5.1，"有限表示" 见 IV_1，1.6.2 (iii)，"平坦" 见 IV_2，2.1.4，"几何纤维整" 见 IV_2，4.6.5 (i)。另一方面，这些性质显然对 Zariski 拓扑是局部的，因此只需证明：若 $S' \to S$ 忠实平坦且拟紧，并且 $G_{S'} \to S'$ 有上述性质，则 $G \to S$ 也有这些性质。"平坦" 由 EGA IV_2，2.5.1 得到，"有限表示" 和 "仿射" 由 2.7.1 (vi)、(xiii) 得到，"几何纤维整" 由 4.6.5 (i) 得到（"光滑" 还可见 EGA IV_4，17.7.3 (ii)）。 □

原 PDF 9

2.2。设 G 是满足上述条件的 S-群概形，Q 是 G 的环面（见 IX，定义 1.3）。[15]由 XI，6.11 a) 和 XI，2.4，$\mathrm{Centr}_G(Q)$ 可由 G 的一个闭子群概形表示（故在 S 上仿射），它在 S 上有限表示且光滑；此外，由于 G 的每个几何纤维 $G_{\bar{s}}$ 都是光滑、仿射、连通的

[13]编者注：增添了下句。

[14]编者注：增添了以下论证。

[15]编者注：以下论证作了展开。

$\kappa(\bar{s})$-群，由 1.3 的第一个断言，

$$\mathrm{Centr}_{G_{\bar{s}}}(Q_{\bar{s}}) = (\mathrm{Centr}_G(Q))_{\bar{s}}$$

也如此。

引理 2.3。设 S 是概形，G 是在 S 上光滑、仿射且纤维连通的 S-群概形，T 是 G 的环面。满足 $G_{\bar{s}}$ 为半单秩 1、以 $T_{\bar{s}}$ 为极大环面的约化 $\bar{s}$-群的点 $s \in S$，构成 S 的一个开集 U。

证明. 由于 G 和 T 在 S 上平坦，函数

$$s \longmapsto \dim(G_s/s) - \dim(T_s/s)$$

局部常值；令 U_1 是 S 中此函数取值 2 的点构成的开集。

[16]由 6.3，Weyl 群

$$W_G(T) = \mathrm{Norm}_G(T)/\mathrm{Centr}_G(T)$$

可由在 S 上平展且分离的 S-群概形表示，且函数

$$s \longmapsto W_G(T)_{\bar{s}} \text{ 的点数}$$

下半连续。令 U_2 是 S 中此函数大于 1 的点集；这是开集。由 1.11，满足 $G_{\bar{s}}$ 为半单秩 1、以 $T_{\bar{s}}$ 为极大环面的约化群的点 s 的集合是 $U = U_1 \cap U_2$；此外，对每个 $s \in U$，$W_G(T)_{\bar{s}}$ 恰有两个点。

因此（参见 SGA 1，I 10.9，以及 EGA IV$_3$，15.5.1 和 IV$_4$，18.12.4），$W_G(T)_U$ 在 U 上平展且有限。 □

注记 2.4。群 $W_G(T)_U$ 同构于 $(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})_U$。事实上，由以上论证，它在 U 上平展且有限；由于 $(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})_U$ 的自同构函子是单位群，只需局部证明此断言，而在定义 $W_G(T)_U$ 的代数 $\mathscr{A}$ 是自由 $\mathscr{O}_U$-模的情形，断言是直接的。[17] **记号与回顾 2.5.0**。[18]设 S 是概形，G 是 S-群概形，$\varepsilon : S \to G$ 是 G 的单位截面。在 II，§4.11 中已经看到，函子 $\mathrm{Lie}(G/S)$ 可由向量纤维化（fibration vectorielle）$\mathbf{V}(\omega^1_{G/S})$ 表示（其中 $\omega^1_{G/S} = \varepsilon^*(\Omega^1_{G/S})$），并以

原 PDF 10

$$\mathfrak{g} = \mathscr{L}ie(G/S) = (\omega^1_{G/S})^\vee$$

[16]编者注：以下论证作了展开。另请注意，第 6 节独立于本讲的其余部分。

[17]编者注：假设蕴含 $\mathscr{A}$ 是秩 2 的局部自由模，且增广理想 $\mathscr{I}$ 是 $\mathscr{A}$ 的直和因子；故以一个充分小的仿射开集 $\mathrm{Spec}(R)$ 替换 U，可设 $I = \Gamma(U, \mathscr{I})$ 是秩 1 的自由 R-模。若 x 是 I 的一个生成元，则对某个 $a \in R$ 有 $x^2 = ax$；$A = \Gamma(U, \mathscr{A})$ 平展的假设蕴含 a 在 R 中可逆，于是容易看出 A 是常值 R-群 $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ 的仿射代数（比较 [TO70] 开头的几行）。

[18]编者注：增添了这段记号与回顾。

表示该向量纤维化的截面层。进一步设 G 在 S 上光滑，则 $\omega^1_{G/S}$ 从而 $\mathscr{L}ie(G/S)$ 都是有限型局部自由 $\mathscr{O}_S$-模，且有（参见 I 4.6.5.1）

$$\mathrm{Lie}(G/S) = \mathbf{W}(\mathscr{L}ie(G/S)),$$

即对每个 S-概形 S'，

$$\mathrm{Lie}(G/S)(S') = \Gamma(S', \mathscr{L}ie(G/S) \otimes \mathscr{O}_{S'}).$$

由 II 4.1.1.1，G 的伴随作用在 $\mathrm{Lie}(G/S) = \mathbf{W}(\mathscr{L}ie(G/S))$ 上赋予 G-$\mathscr{O}_S$-模结构，因此 $\mathscr{L}ie(G/S)$ 是 G-$\mathscr{O}_S$-模（见 I 4.7.1）。若此外 G 在 S 上仿射，由 I 4.7.2，这等价于说 $\mathscr{L}ie(G/S)$ 是一个 $\mathscr{A}(G)$-余模。

若 T 是 S 上的环面（IX 定义 1.3），当它对某个整数 $r \geq 0$ 同构于 $\mathbf{G}^r_{\mathrm{m},S}$ 时，称 T 是分裂的（原文称“平凡”）；若固定了这样的同构，或更一般地固定了同构 $T \simeq \mathbf{D}_S(M)$，其中 M 是秩 r 的自由阿贝尔群，则称 T 已平凡化。

最后回顾（XII 定义 1.3），称 G 的环面 T 是极大的，若对每个 $s \in S$，T_s 都是 G_s 的极大环面。

定理 2.5。设 S 是概形，G 是在 S 上仿射、有限表示且纤维连通的 S-群概形，s_0 是 S 的点。设 G 在 $\varepsilon(s_0)$ 处在 S 上平坦，且几何纤维 $G_{\bar{s}_0}$（约化且）为约化群（分别地，半单群）。则存在 S 中包含 s_0 的开集 U 和满射平展态射 $S' \to U$，使得：

(i) G_U 在 S 上光滑，几何纤维约化（分别地，半单），且约化秩和半单秩均为常数。

(ii) $G_{S'}$ 有分裂极大环面[19] T，且 Weyl 群（见 6.3）

$$W_{G_{S'}}(T) = \mathrm{Norm}_{G_{S'}}(T)/\mathrm{Centr}_{G_{S'}}(T) = \mathrm{Norm}_{G_{S'}}(T)/T$$

在 S' 上有限。

证明. [20]以 $\pi : G \to S$ 表示结构态射，$\varepsilon : S \to G$ 表示单位截面。由于 G 在 $\varepsilon(s_0)$ 处在 S 上平坦，且 $G_{\bar{s}_0}$ 约化（故在 $\bar{s}_0$ 上光滑，见 $\mathrm{VI_A}$ 1.3.1），由 EGA IV_4，17.5.1，G 在点 $\varepsilon(s_0)$ 处在 S 上光滑；即存在 $\varepsilon(s_0)$ 的开邻域 V，使 $\pi|_V$ 光滑。于是 $S_0 = \varepsilon^{-1}(V)$ 是 S 的开集，且 G_{S_0} 在 $\varepsilon(S_0)$ 各点处在 S_0 上光滑。由于 G 的纤维连通，由 $\mathrm{VI_B}$，3.10，G_{S_0} 在 S_0 上光滑。因此，以 S_0 替换 S，可设 G 在 S 上光滑。

原 PDF 11

由第 XI 讲定理 4.1，G 的乘法型子群函子可由在 S 上光滑且分离的 S-概形 $\mathscr{M}$ 表示。记 $G_{\bar{s}_0}$ 的秩为 r_0，考虑 $\mathscr{M}$ 的开子概形 $\mathscr{M}_{r_0}$，它表示 G 的秩 r_0 的子环面函子（IX.1.4）。由光滑性，$\mathscr{M}_{r_0}$ 在 $\kappa(s_0)$ 的某个有限可分扩张上有有理点（参见 EGA IV_4，

[19]编者注：增添了“分裂”。

[20]编者注：证明作了展开。

17.15.10 (iii))。所以存在平展的 $S' \to S$，配有映到 s_0 的点 s'_0，使得 $G_{s'_0}$ 有秩 r_0 的环面。因此，以 S' 替换 S，可设 G_{s_0} 有秩 r_0 的环面。

由“Hensel 引理”（见 XI，1.10），$\mathscr{M}_{r_0}$ 的光滑性允许把此环面提升为 G 的一个 S'-环面 T，其中 $S' \to S$ 平展，配有映到 s_0 的点 s'_0。由第 X 讲，4.5（也见 6.1[21]），存在使 T 分裂的平展态射 $f : S'' \to S'$，且 $f^{-1}(s'_0) \neq \varnothing$。由于平展态射是开的，且 (i) 中的断言对平展拓扑是局部的，可设 G 有分裂环面 T，[22]它在 s_0 处极大。写 $T = \mathbf{D}_S(M)$，并令

$$\mathfrak{g} = \bigoplus_{m \in M} \mathfrak{g}^m$$

为 $\mathfrak{g} = \mathscr{L}ie(G/S)$ 在 $\mathrm{Ad}(T)$ 下的分解（第 I 讲，4.7.3）。

置 $\mathfrak{t} = \mathscr{L}ie(T)$，并对每个 $m \in M$ 记 $\mathfrak{g}^m(s_0) = \mathfrak{g}^m \otimes_{\mathscr{O}_S} \kappa(s_0)$。[23]令 R 是满足 $m \neq 0$ 且 $\mathfrak{g}^m(s_0) \neq 0$ 的 $m \in M$ 的集合。[24]由于 $G_{\bar{s}_0}$ 约化，$\mathfrak{g}^0(s_0) = \mathfrak{t}(s_0)$，故

$$\mathfrak{g}(s_0) = \mathfrak{t}(s_0) \oplus \bigoplus_{\alpha \in R} \mathfrak{g}^\alpha(s_0).$$

由于这些模均局部自由，适当缩小 S，可设各 $\mathfrak{g}^\alpha$ 自由且

$$\mathfrak{g} = \mathfrak{t} \oplus \bigoplus_{\alpha \in R} \mathfrak{g}^\alpha.$$

回顾第 XII 讲，1.12：乘法型群有唯一的极大环面（用下降法几乎立即可得，因为可对角化的情形是显然的）。令 T_α 为 α 的核的极大环面，$Z_\alpha = \mathrm{Centr}_G(T_\alpha)$。[25]由 2.2，$Z_\alpha$ 在 S 上仿射且光滑，纤维连通；由 1.12，它的纤维 $(Z_\alpha)_{\bar{s}_0}$ 约化、半单秩为 1，且以 $T_{\bar{s}_0}$ 为极大环面。因此由 2.3，存在 S 中包含 s_0 的开集 U_α，使 $Z_\alpha|_{U_\alpha}$ 的纤维约化。置 $U = \bigcap_{\alpha \in R} U_\alpha$。由 1.12，对每个 $s \in U$，$G_{\bar{s}}$ 约化，以 $T_{\bar{s}}$ 为极大环面；$G_{\bar{s}}$ 关于 $T_{\bar{s}}$ 的根集可等同于 R，故 原 PDF 12

$$\mathrm{rgred}(G_{\bar{s}}) = \dim(T) = \mathrm{rg}(M), \qquad \mathrm{rgss}(G_{\bar{s}}) = \mathrm{rg}(R) \text{ （见 1.10）}.$$

这样证明了 (i) 和 (ii) 的第一个断言；尚需证明 Weyl 群 $W_{G_U}(T_U)$ 在 U 上有限，即“它在每个几何纤维中具有相同数目的点”（见 SGA 1，I 10.9，以及 EGA IV$_3$，15.5.1 和 IV$_4$，8.12.4）。

为此，只需注意，此群在 $s \in U$ 处的几何纤维由嵌入 $R \subset M$ 决定，是与“此根系的抽象 Weyl 群”对应的常值群，因而特别地与点 s 无关；参见 Bible，§11.3，定理 2（也见第 XXII 讲，第 3 节）。 □

[21]编者注：它独立于本讲的其余部分。

[22]编者注：本卷中一律将“平凡环面”改为“分裂环面”。

[23]编者注：增添了前一句。

[24]编者注：注意，因 $\mathfrak{g}$ 是有限局部自由 $\mathscr{O}_S$-模，R 是有限集合。

[25]编者注：以下一句作了展开。

推论 2.6。设 G 是在 S 上仿射且光滑、纤维连通的 S-群。使 $G_{\bar{s}}$ 约化（分别地，半单）的点 $s \in G$ 的集合，是 S 的一个开集 U，且函数

$$s \longmapsto \mathrm{rgred}(G_{\bar{s}}/\bar{s}), \qquad s \longmapsto \mathrm{rgss}(G_{\bar{s}}/\bar{s})$$

在 U 上局部常值。

定义 2.7。称 S-群（即 S-群概形）G 是约化的（分别地，半单的），若它在 S 上仿射、光滑，且几何纤维连通而约化（分别地，半单）。

对 S-群 G 而言，约化（分别地，半单）这一性质在基变换下稳定，且对 (fpqc) 拓扑是局部的。

2.8。设 G 是约化 S-群。对 G 的每个环面（分别地，极大环面）Q，$Z(Q) = \mathrm{Centr}_G(Q)$ 约化（分别地，等于 Q）。这立即来自 2.2 和 1.6。

把 2.5 应用于 $\mathrm{Centr}_G(Q)$，可知 Q 包含在某个极大环面中（对平展拓扑局部地）。

注记 2.9。照例使用 EGA IV_3，§8 的技术、有限表示假设以及定理 2.5，可知：若 G 是 S 上的约化群，则存在 S 的开覆盖 $\{U_i\}$，使得每个 G_{U_i} 都由一个诺特环（实际上为有限型 $\mathbb{Z}$-代数）上的约化群通过基变换得到。类似地，若 G 有分裂极大环面 T，还可设 T_{U_i} 来自前述群的分裂极大环面，等等。

3. 约化群概形的根与根系

3.1。设 S 是概形，T 是 S-环面，线性作用于有限型局部自由 $\mathscr{O}_S$-模 $\mathscr{F}$（见 I，§4.7）。对 T 的每个特征标 α（即 $\alpha \in \mathrm{Hom}_{S\text{-群}}(T, \mathbf{G}_{\mathrm{m},S})$），定义 $\mathbf{W}(\mathscr{F})$ 的子函子：

$$\mathbf{W}(\mathscr{F})^{\alpha}(S') = \{x \in \mathbf{W}(\mathscr{F})(S') \mid tx = \alpha(t)x \text{ 对所有} t \in T(S''),\ S'' \to S'\}.$$

原 PDF 13

引理。[26]有 $\mathbf{W}(\mathscr{F})^{\alpha} = \mathbf{W}(\mathscr{F}^{\alpha})$，其中 $\mathscr{F}^{\alpha}$ 是 $\mathscr{F}$ 的子模，局部为 $\mathscr{F}$ 的直和因子，因而也局部自由。

证明. 断言对 (fpqc) 拓扑是局部的，可以设 $T = \mathbf{D}_S(M)$，其中 M 是有限型（自由）阿贝尔群。于是 α 可等同于 S 到 M 的局部常值函数（第 VIII 讲 1.3）；缩小 S，可设此函数为常数。于是归结到第 I 讲，4.7.3。 □

定义 3.2。设 S 是概形，G 是光滑且纤维连通的 S-群概形，[27]T 是 G 的环面。记 $\mathfrak{g} = \mathscr{L}ie(G/S)$，并让 T 通过 G 的伴随表示作用于 $\mathfrak{g}$。

[26]编者注：为突出此陈述，把它列为引理。

[27]编者注：原文还假设 G 在 S 上有限表示，此假设似乎在下文中没有用到。无论如何，由于 G 在 S 上光滑且纤维连通，它在 S 上拟紧且分离（$\mathrm{VI_B}$，5.5），故在 S 上有限表示。

若下列等价条件成立，则称 T 的特征标 α 是 G 关于 T 的根：

(i) 对每个 $s \in S$，$\alpha_{\bar{s}}$ 是 $G_{\bar{s}}$ 关于 $T_{\bar{s}}$ 的根（1.10）。

(ii) α 在每个纤维上均非平凡，且对每个 $s \in S$，$\mathfrak{g}^{\alpha}(s) \neq 0$。

引理 3.3。设 S 是概形，T 是 S-环面，α 是 T 的特征标。下列条件等价：

(i) α 在每个纤维上均非平凡，即对每个 $s \in S$，α_s 都不同于 T_s 的单位特征标。

(ii) 对每个非空的 $S' \to S$，$\alpha_{S'}$ 不同于 $T_{S'}$ 的单位特征标。

(iii) 态射 α 忠实平坦。

证明. [28]显然 (ii) ⇒ (i)，且容易看出 (iii) ⇒ (i)。有 (i) ⇒ (ii)，因为若 $s' \in S'$ 在 s 上方且 $\alpha_{s'}$ 是单位特征标，则 α_s 也如此。最后，为证明 (i) ⇒ (iii)，可归结到 T 可对角化的情形，再由第 VIII 讲 3.2 a) 得到结论。 □

3.4。[29]设 G 是约化 S-群概形，T 是 G 的极大环面，α 是 G 关于 T 的根。由 2.5.0 和 1.12，$\mathfrak{g}^{\alpha}$ 是秩 1 的局部自由 $\mathscr{O}_S$-模。此外由 1.10，$-\alpha$ 也是 G 关于 T 的根。特别地，若 G 的半单秩为 1，由 1.11 和 1.12 有：

原 PDF 14

引理 3.5。设 S 是概形，G 是半单秩 1 的约化 S-群，T 是 G 的极大环面。若 α 是 G 关于 T 的根，则 $-\alpha$ 也是根，且

$$\mathfrak{g} = \mathfrak{t} \oplus \mathfrak{g}^{\alpha} \oplus \mathfrak{g}^{-\alpha},$$

其中 $\mathfrak{g}^{\alpha}$、$\mathfrak{g}^{-\alpha}$ 均为秩 1 的局部自由模。

定义 3.6。设 S 是概形，G 是约化 S-群，T 是 G 的极大环面，R 是 G 关于 T 的根的一个集合。若下列等价条件成立，则称 R 是 G 关于 T 的根系：

(i) 对每个 $s \in S$，$\alpha \mapsto \alpha_{\bar{s}}$ 是 R 到 $G_{\bar{s}}$ 关于 $T_{\bar{s}}$ 的根集的双射。

(ii) R 的元素在每个纤维上互异（即若 $\alpha, \alpha' \in R$、$\alpha \neq \alpha'$，则 $\alpha - \alpha'$，即 $\alpha\alpha'^{-1}$，在每个纤维上均非平凡），且对每个 $s \in S$，

$$\dim(G_s/\kappa(s)) - \dim(T_s/\kappa(s)) = \mathrm{Card}(R).$$

(iii) 有 $\mathfrak{g} = \mathfrak{t} \oplus \bigoplus_{\alpha \in R} \mathfrak{g}^{\alpha}$。

这些条件的等价性是显然的。

引理 3.7。设 S 是概形，G 是约化 S-群，T 是 G 的极大环面，R 是 G 关于 T 的根系。G 关于 T 的每个根在 S 上局部等于 R 的某个元素。

[28]编者注：简化了原文；原文援引第 IX 讲，5.2。不过应注意，同上 5.3 表明：若 S 连通，则只要 (i) 在 S 的某个点 s 处成立，引理的各条件就成立。

[29]编者注：修改了以下文字，以回顾 3.2 的假设，并增添 T 是极大环面的条件。

证明. 从条件 (iii) 即可看出。 □

置 $\mathscr{M} = \mathrm{Hom}_{S\text{-群}}(T, \mathbf{G}_{\mathrm{m},S})$；这是一个扭曲常值（constant tordu）S-群概形（第 X 讲 5.6）。若 G 有关于 T 的根系 R，则包含映射 $R \hookrightarrow \mathscr{M}(S)$ 定义态射 $R_S \to \mathscr{M}$，其中 R_S 是由 R 定义的常值 S-概形；由条件 (ii)，容易看出此态射是开闭浸入，其像正是 $\bigcup_{\alpha\in R} \alpha(S)$（将每个 $\alpha \in R$ 看成截面 $S \to \mathscr{M}$）。

设 $\mathscr{R}$ 是 G 关于 T 的根函子：按定义，对每个 $S' \to S$，$\mathscr{R}(S')$ 是 $G_{S'}$ 关于 $T_{S'}$ 的根集；若 $S' = \varnothing$，置 $\mathscr{R}(\varnothing) = \{e\}$。若 $S' \neq \varnothing$，则包含映射 $R \hookrightarrow \mathscr{M}(S')$ 把 R 等同于 $G_{S'}$ 关于 $T_{S'}$ 的一个根系，因此由 3.7，

$$\mathscr{R}(S') = \mathrm{Hom}_{\text{局部常值}}(S', R),$$

这表明 $\mathscr{R}$ 可由 R_S 表示。

现在不再假设 G 必定有关于 T 的根系；无论如何，$\mathscr{R}$ 是 $\mathscr{M}$ 的 (fpqc) 子层。对该拓扑局部地，G 有关于 T 的根系（例如使 T 分裂）。由第 IV 讲 4.6.8 及开（分别地，闭）子概形的下降理论，[30]得到：

原 PDF 15

命题 3.8。设 S 是概形，G 是 S-群，T 是 G 的极大环面。G 关于 T 的根函子 $\mathscr{R}$ 可由一个有限扭曲常值 S-概形表示（第 X 讲 5.1），它是 $\mathrm{Hom}_{S\text{-群}}(T, \mathbf{G}_{\mathrm{m},S})$ 的开闭子概形。

$R \subset \mathrm{Hom}_{S\text{-群}}(T, \mathbf{G}_{\mathrm{m},S})$ 是 G 关于 T 的根系的充要条件是：前述包含关系定义的态射 $R_S \to \mathrm{Hom}_{S\text{-群}}(T, \mathbf{G}_{\mathrm{m},S})$ 诱导同构 $R_S \xrightarrow{\sim} \mathscr{R}$。

3.9。设 S 是概形，G 是约化 S-群，T 是 G 的极大环面，α 是 G 关于 T 的根（即 $\mathscr{R}$ 的截面）。考虑 R 的核 $\mathrm{Ker}(\alpha)$、它的唯一极大环面 T_α，以及后者的中心化子 $Z_\alpha = \mathrm{Centr}_G(T_\alpha)$。这是 G 中闭的约化 S-群（2.8），其半单秩为 1（1.12）。此外，

$$\mathscr{L}ie(Z_\alpha/S) = \mathfrak{t} \oplus \mathfrak{g}^{\alpha} \oplus \mathfrak{g}^{-\alpha},$$

所以 $\{\alpha, -\alpha\}$ 是 Z_α 关于 T 的根系。

3.10。设 S 是概形，G 是约化 S-群，T 是 G 的极大环面，α 是 G 关于 T 的根。若 $q \in \mathbb{Q}$ 且 $q\alpha$ 是 G 关于 T 的根，则 $q = 1$ 或 $q = -1$。这立即来自 1.12。

4. 根与向量群概形

4.1。设 S 是概形，$\mathscr{F}$ 是有限型局部自由 $\mathscr{O}_S$-模。S-概形 $\mathbf{W}(\mathscr{F})$ 在 S 上光滑。它的 Lie 代数典范同构于 $\mathscr{F}$。事实上有典范同构

$$\mathbf{W}(\mathscr{F}) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Lie}(\mathbf{W}(\mathscr{F})/S) = \mathbf{W}(\mathscr{L}ie(\mathbf{W}(\mathscr{F})/S))$$

[30]编者注：见 SGA 1，VIII 4.4，或 EGA IV$_2$，2.7.1。

（第 II 讲，4.4.1 和 4.4.2）。以下始终把 $\mathscr{F}$ 与 $\mathscr{L}ie(\mathbf{W}(\mathscr{F})/S)$ 等同。

引理 4.2。设 S 是概形，V 是 S 上的向量纤维化，且在 S 上光滑。则存在唯一的 $\mathscr{O}_S$-模同构

$$\exp : \mathbf{W}(\mathscr{L}ie(V/S)) \xrightarrow{\sim} V,$$

它在 Lie 代数上诱导恒等映射。[31]

原 PDF 16

证明. 对某个拟凝聚 $\mathscr{O}_S$-模 $\mathscr{F}$，有 $V = \mathbf{V}(\mathscr{F})$。由于 V 在 S 上光滑，$\mathscr{F} \simeq \omega^1_{V/S}$ 有限型局部自由，故

$$\mathrm{Lie}(V/S) = \mathbf{V}(\omega^1_{V/S}) \simeq \mathbf{W}(\mathscr{L}ie(V/S)).$$

此外，由第 II 讲上述出处，有典范同构

$$V \xrightarrow{\sim} \mathrm{Lie}(V/S) \simeq \mathbf{W}(\mathscr{L}ie(V/S)),$$

且因 $\mathbf{W}$ 全忠实，exp 的唯一性立即成立。 □

4.3。记号。若 V 是 S 上的向量丛，以 $V^\times$ 表示从 V 中去掉零截面后得到的开集。用乘法记号写 V 的群运算。于是定义模结构的 $\mathscr{O}_S$ 对 V 的作用记成幂的形式：

$$\mathscr{O}_S \times_S V \longrightarrow V, \qquad (x, v) \longmapsto v^x.$$

有 $(vv')^x = v^x v'^x$、$v^{x+x'} = v^x v^{x'}$、$v^{xx'} = (v^x)^{x'}$。特别地，若将算子律限制到 $\mathbf{G}_{\mathrm{m},S}$，则 $V^\times$ 稳定，因而带有以 $\mathbf{G}_{\mathrm{m},S}$ 为算子群的对象结构。仍以 $(z, v) \mapsto v^z$ 表示这个作用律。

---

[31] 编者注：保留了原文的证明；也可以作如下展开。设 $\mathscr{F}$ 是拟凝聚 $\mathscr{O}_S$-模，$V = \mathbf{V}(\mathscr{F})$。记 π 为投影 $V \to S$，ε 为零截面 $S \to V$。则 $\Omega^1_{V/S} = \pi^*\mathscr{F}$，所以

$$\omega^1_{V/S} = \varepsilon^*\Omega^1_{V/S} \simeq \varepsilon^*\pi^*\mathscr{F} \simeq \mathscr{F}, \tag{1}$$

故 $\mathscr{L}ie(V/S) = (\omega^1_{V/S})^\vee \simeq \mathscr{F}^\vee$。若假设 V 在 S 上光滑，则由 (1)，$\mathscr{F}$ 有限型局部自由，因而

$$V = \mathbf{V}(\mathscr{F}) \simeq \mathbf{W}(\mathscr{F}^\vee) \simeq \mathbf{W}(\mathscr{L}ie(V/S)). \tag{2}$$

现在，若 U 是带有截面 $\tau : S \to U$ 的 S-概形，并给定“带点” S-概形的同构 $\phi : V \xrightarrow{\sim} U$，即 $\phi \circ \varepsilon = \tau$（例如 U 是 S-群），则 ϕ 诱导同构 $d\phi : \mathscr{F}^\vee \xrightarrow{\sim} \mathscr{L}ie(U/S)$，从而给出同构 ψ：

$$\begin{array}{ccccc} \mathbf{W}(\mathscr{F}^\vee) & = & \mathbf{V}(\mathscr{F}) & \xrightarrow[\sim]{\phi} & U \\ & {\scriptstyle \mathbf{W}(d\phi^{-1})}\nwarrow^{\sim} & & \nearrow_{\sim}{\scriptstyle \psi} & \\ & & \mathbf{W}(\mathscr{L}ie(U/S)) & & \end{array}$$

由此把 U 与 $\mathbf{W}(\mathscr{L}ie(U/S))$ 等同。由于函子 $\mathbf{W}$ 全忠实，存在唯一同构 $\exp : \mathbf{W}(\mathscr{L}ie(U/S)) \xrightarrow{\sim} U$，使 $\mathscr{L}ie(\psi^{-1} \circ \exp) = \mathrm{id}$。实际上，可以直接看出 $\mathscr{L}ie(\psi) = \mathrm{id}$，从而 $\exp = \psi$。

定义 4.4.1。[32]设 $\mathscr{L}$ 是 S 上的可逆模，$\mathbf{W}(\mathscr{L})$ 是对应的向量丛。则 $\mathbf{W}(\mathscr{L})^\times$ 是 $\mathbf{G}_{\mathrm{m},S}$ 下的（局部平凡的）主齐性丛（fibré principal homogène）。记 $\Gamma(S,\mathscr{L})^\times = \mathbf{W}(\mathscr{L})^\times(S)$。

附论 4.4.2。$\mathscr{O}_S$-模同构 $\mathscr{O}_S \simeq \mathscr{L}$、$\mathscr{O}_S$-模同构 $\mathscr{O}_S \simeq \mathbf{W}(\mathscr{L})$，[33]以及截面 $S \to \mathbf{W}(\mathscr{L})^\times$ 三者之间存在双射对应。

此对应由 $f \mapsto \mathbf{W}(f) \mapsto \mathbf{W}(f)(1)$ 给出，与底的扩张相容。因此可把 $\mathbf{W}(\mathscr{L})^\times$ 看成“$\mathbf{W}(\mathscr{L})$ 的平凡化概形”。

原 PDF 17

4.5。设 S 是概形，T 是 S 上的环面，P 是以 $\mathbf{G}_{\mathrm{m},S}$ 为算子群的 S-群（例如向量丛），α 是 T 的特征标。以 $T \cdot_\alpha P$ 表示 P 与 T 的半直积，其中 T 通过复合态射

$$T \xrightarrow{\alpha} \mathbf{G}_{\mathrm{m},S} \longrightarrow \mathrm{Aut}_{S\text{-群}}(P)$$

作用于 P。

定义 4.6。设 S 是概形，G 是 S-群概形，T 是 G 的子群，α 是 T 的特征标，$\mathscr{L}$ 是 $\mathscr{O}_S$-模。设

$$p : \mathbf{W}(\mathscr{L}) \longrightarrow G$$

是取值于群的 S-函子的态射。[34]若下列等价条件成立，则称 p 被 T 以乘子 α 正规化：

(i) 令 T 通过 α 作用于 $\mathbf{W}(\mathscr{L})$，通过内自同构作用于 G，则 p 是以 T 为算子群的对象的态射。换言之，对每个 $S' \to S$ 以及所有 $t \in T(S')$、$x \in \mathbf{W}(\mathscr{L})(S') = \Gamma(S', \mathscr{L} \otimes \mathscr{O}_{S'})$，有

$$\mathrm{int}(t)p(x) = p(\alpha(t)x).$$

(ii) 由 G 中乘法定义的态射 $T \cdot_\alpha \mathbf{W}(\mathscr{L}) \to G$（即 $(t,x) \mapsto t \cdot p(x)$）是群态射。

引理 4.7。在 4.6 的条件下，进一步设 G 光滑且纤维连通，[35]T 是 G 的极大环面，$\mathscr{L}$ 可逆。若 p 是单态射，且 α 在每个纤维上非零，则 α 是 G 关于 T 的根。

证明. $\mathscr{L}ie(p) : \mathscr{L} \to \mathfrak{g}$ 是通过 $\mathfrak{g}^\alpha$ 分解的单态射。 □

命题 4.8。在 4.7 的条件下，设 G 约化，且 p 是单态射。则 α 是 G 关于 T 的根，且 $\mathscr{L}ie(p)$ 诱导同构

$$\mathscr{L}ie(p) : \mathscr{L} \xrightarrow{\sim} \mathfrak{g}^\alpha.$$

[32]编者注：为方便后文引用，把 4.4 改为 4.4.1 和 4.4.2。

[33]编者注：这里把向量丛 $\mathbf{W}(\mathscr{L})$ 与它所表示的取值于 $\mathscr{O}_S$-模的函子等同。

[34]编者注：此处记作 $\mathbf{W}(\mathscr{L})$（$\mathbf{W}$ 为粗体），因为对于任意 $\mathscr{O}_S$-模 $\mathscr{L}$，$\mathbf{W}(\mathscr{L})$ 不一定可表示。但下文将假设 $\mathscr{L}$ 是有限秩局部自由模（甚至可逆模）；此时该函子可由向量丛 $\mathbf{V}(\mathscr{L}^\vee)$ 表示，便简单地写作 $\mathbf{W}(\mathscr{L})$。

[35]编者注：见编者注 (27)，即 3.2 的脚注。

证明. 由 4.7 以及 $\mathfrak{g}^\alpha$ 可逆，只需证明 α 在每个纤维上非零。设 $s \in S$ 满足 $\alpha_s = 0$（用乘法记号即为 1）。若 X 是 $\mathscr{L} \otimes_S \kappa(s)$ 的非零截面，则 $p(X)$ 是 $G(s)$ 中不等于 e 的幺幂元素，且中心化 T_s；但 T_s 等于其自身的中心化子，故不可能。 □

推论 4.9。在 4.8 的条件下，存在以 T 为算子群的群的单态射（即被 T 以乘子 α 正规化）

$$\mathbf{W}(\mathfrak{g}^\alpha) \longrightarrow G,$$

它在 Lie 代数上诱导典范态射 $\mathfrak{g}^\alpha \to \mathfrak{g}$。

我们很快将看到：只要 G 是约化群、α 是 G 关于 T 的根，4.9 就成立，且这样的态射唯一。 原 PDF 18

回顾 4.10。设 k 是代数闭域，G 是约化 k-群，T 是 G 的极大环面，α 是 G 关于 T 的根。存在被 T 以乘子 α 正规化的单态射

$$p : \mathbf{G}_{\mathrm{a},k} \longrightarrow G.$$

见 Bible，§13.1，定理 1。

4.11。以一个以后会用到的技术性结果结束本节。设 S 是概形，$\mathscr{L}$ 是可逆 $\mathscr{O}_S$-模。设 $q > 0$ 是整数，且 $x \mapsto x^q$ 是 S-群 $\mathbf{G}_{\mathrm{a},S}$ 的自同态。（若 $S \neq \varnothing$，则 $q = 1$ 或 $q = p^n$，其中 p 是在 S 上为零的素数；这立即来自如下初等事实：对 $i \neq 0, q$，二项式系数 $\binom{q}{i}$ 的最大公因数，在 $q = p^n$、p 为素数时为 p，其他情形为 1。）由取 q 次幂定义的态射

$$\mathscr{L} \longrightarrow \mathscr{L}^{\otimes q}$$

是阿贝尔群层的态射。它通过基变换定义一个 S-群概形态射

$$\mathbf{W}(\mathscr{L}) \longrightarrow \mathbf{W}(\mathscr{L}^{\otimes q}).$$

特别地，若 $\mathscr{L}'$ 是另一个可逆模，并有 $\mathscr{O}_S$-模态射

$$h : \mathscr{L}^{\otimes q} \longrightarrow \mathscr{L}',$$

则可得到 S-群概形态射

$$\mathbf{W}(\mathscr{L}) \longrightarrow \mathbf{W}(\mathscr{L}'), \qquad x \longmapsto h(x^q).$$

采用这些记号，有：

命题 4.12。设 S 是概形，T（分别地，T'）是 S-环面，$\mathscr{L}$（分别地，$\mathscr{L}'$）是可逆 $\mathscr{O}_S$-模，α（分别地，α'）是 T（分别地，T'）的特征标。[36]设 $f : T \to T'$ 是群态射，$g : \mathbf{W}(\mathscr{L}) \to \mathbf{W}(\mathscr{L}')$

[36]编者注：删去了 “考虑半直积 $T \cdot_\alpha \mathbf{W}(\mathscr{L})$，分别地，$T' \cdot_{\alpha'} \mathbf{W}(\mathscr{L}')$”。不过 (b) 中 g 为群态射的假设与条件 (?) 合起来，等价于说 $(t, x) \mapsto (f(t), g(x))$ 是从 $T \cdot_\alpha \mathbf{W}(\mathscr{L})$ 到 $T' \cdot_{\alpha'} \mathbf{W}(\mathscr{L}')$ 的群态射。

是 S-概形态射（不一定是 S-群态射），满足条件：对所有 $x \in \mathbf{W}(\mathscr{L})(S')$、$t \in T(S')$、$S' \to S$，有

$$g(\alpha(t)x) = \alpha'(f(t))g(x). \tag{?}$$

设 $s_0 \in S$ 满足 $\alpha_{s_0} \neq 0$。

(a) 设 g 把零截面映到零截面，且对每个整数 $n > 0$，均有 $(\alpha' \circ f)_{s_0} \neq n\alpha_{s_0}$。则在 s_0 的某个邻域上 $g = 0$。

(b) 设 g 是群态射，且 $g_{s_0} \neq 0$。则存在 S 中包含 s_0 的开集 U 及整数 $q > 0$，使 $x \mapsto x^q$ 是 $\mathbf{G}_{\mathrm{a},U}$ 的自同态，且 $(\alpha' \circ f)_U = q\alpha_U$。(c) 设 $(\alpha' \circ f)_{s_0} = q\alpha_{s_0}$，其中 $q > 0$ 是整数，且 $x \mapsto x^q$ 是 $\mathbf{G}_{\mathrm{a},S}$ 的自同态。则存在 S 中包含 s_0 的开集 U 和唯一的 $\mathscr{O}_S$-模态射

原 PDF 19

$$h : \mathscr{L}^{\otimes q}|_U \longrightarrow \mathscr{L}'|_U,$$

使 g_U 为如下复合态射：

$$\mathbf{W}(\mathscr{L})_U \xrightarrow{x \mapsto x^q} \mathbf{W}(\mathscr{L}^{\otimes q})_U \xrightarrow{\mathbf{W}(h)} (\mathscr{L}')_U.$$

证明. 先证明 (a)。由于结论在 S 上是局部的，可设 $\mathbf{W}(\mathscr{L}) = \mathbf{W}(\mathscr{L}') = \mathbf{G}_{\mathrm{a},S}$，因而 g 表为多项式

$$g(X) = \sum_{n \geq 0} a_n X^n, \qquad a_n \in \Gamma(S, \mathscr{O}_S).$$

联系 f 与 g 的条件 (?) 写作 $\Gamma(S', \mathscr{O}_{S'})[X]$ 中的恒等式

$$\sum_{n \geq 0} a_n \alpha'(f(t)) X^n = \sum_{n \geq 0} a_n \alpha(t)^n X^n,$$

即对每个 $n \geq 0$、每个 $S' \to S$ 和每个 $t \in T(S')$，

$$a_n(\alpha'(f(t)) - \alpha(t)^n) = 0.$$

对每个 $n \geq 0$，令 S_n 为满足 $(\alpha' \circ f)_s = n\alpha_s$ 的 $s \in S$ 的集合。已知（第 IX 讲 5.3）各 S_n 都开且闭，并有 $(\alpha' \circ f)_{S_n} = n\alpha_{S_n}$。此外，由 $\alpha_{s_0} \neq 0$，缩小 S 后可设 α 在每个纤维上均非零（同一出处），从而各 S_n 两两不交。因此，缩小 S 后可设处于下列两种情形之一：存在某个 n 使 $S = S_n$，或者所有 S_n 均为空。

设 $m \geq 0$ 且 $S_m = \varnothing$，断言此时 $a_m = 0$；事实上 $\alpha' \circ f$ 和 $m\alpha$ 在 S 的每个纤维上互异，而有如下引理。 □

引理 4.13。设 S 是概形，T 是 S-环面，α, α' 是 T 的两个特征标，且在每个纤维上互异；则存在一个 (fpqc) 覆盖族 $\{S_i \to S\}$，以及对每个 i 的一个 $t_i \in T(S_i)$，使 $\alpha(t_i) - \alpha'(t_i) = 1$。

证明. 归结到可对角化情形，再归结到 $T = \mathbf{G}_{\mathrm{m},S}$，引理即为显然。 □

命题 4.12 的证明（续）．由以上论证已证明 (a)。在 (b)、(c) 的情形，存在 n 使 $S = S_n$（在 (c) 中 $n = q$）。由前述结果，$m \neq n$ 时 $a_m = 0$，所以 g 可写成

$$g(X) = a_n X^n, \qquad a_n \in \Gamma(S, \mathscr{O}_S).$$

这立即证明 (c)。在 (b) 中，已知 $a_n(s_0) \neq 0$，故可设 a_n 在 S 上可逆；这蕴含 $x \mapsto x^n$ 是 $\mathbf{G}_{\mathrm{a},S}$ 的自同态（由 (b) 的假设），证明完毕。 □

原 PDF 20

5. 一个有启发性的例子

5.1。设 k 是特征 0 的代数闭域。置 $A = k[t]$，即 k 上的一元多项式环，$S = \mathrm{Spec}(A)$。考虑如下 $\mathscr{O}_S$ 上的 Lie 代数 $\mathfrak{g}$：作为模，它自由、维数为 3，基为 $\{X, Y, H\}$；乘法表为

$$[X, Y] = 2tH, \qquad [H, X] = X, \qquad [H, Y] = -Y.$$

对 $s \in S$、$s \neq s_0$（s_0 是由 $t = 0$ 定义的点），纤维 $\mathfrak{g}(s) = \mathfrak{g} \otimes_A \kappa(s)$ 同构于群 $\mathrm{PGL}_{2,\kappa(s)}$ 的 Lie 代数。对 $s = s_0$，它是可解 Lie 代数。

5.2。令 G_1 是 $\mathfrak{g}$ 的自同构群概形：对每个 $S' \to S$，$G_1(S')$ 是 $\mathscr{O}_{S'}$-Lie 代数 $\mathfrak{g} \otimes_{\mathscr{O}_S} \mathscr{O}_{S'}$ 的自同构群。这是 $\mathscr{O}_S$-模 $\mathfrak{g}$ 的自同构群 $\mathrm{GL}(\mathfrak{g})$ 的闭子概形。设 $S' \to S$，并将 $u \in \mathrm{M}_3(\Gamma(S', \mathscr{O}_{S'}))$ 看成 $\mathscr{O}_S$-模 $\mathfrak{g} \otimes_{\mathscr{O}_S} \mathscr{O}_{S'}$ 的自同态：

$$\begin{aligned} u(X) &= aX + bY + eH, \\ u(Y) &= b'X + a'Y + e'H, \\ u(H) &= cX + c'Y + dH. \end{aligned}$$

立即可见，u 是 G_1 的截面的充要条件是 $\det(u)$ 可逆并满足关系：[37]

$$\begin{aligned} &(1)\quad a(d-1) = ec, && (1')\quad a'(d-1) = e'c', \\ &(2)\quad b(d+1) = ec', && (2')\quad b'(d+1) = e'c, \\ &(3)\quad e = 2t(bc - ac'), && (3')\quad e' = 2t(b'c' - a'c), \\ &(4)\quad 2tc = eb' - ae', && (4')\quad 2tc' = be' - ea', \end{aligned}$$

$$(5)\quad 2t(aa' - bb') = 2td.$$

引理 5.3。关系 (1)、(1′)、(2)、(2′) 蕴含

$$\det(u) = aa'(2-d) + bb'(d+2), \qquad aa' - bb' = d \cdot \det(u).$$

[37] 编者注：等式 $[u(X), u(Y)] = 2t\,u(H)$（分别地，$[u(H), u(X)] = u(X)$，$[u(H), u(Y)] = -u(Y)$）给出关系 (4)、(4′)、(5)（分别地，(1–3)，(1′–3′)）。

证明. 把关系 (1)、(1′)、(2)、(2′) 代入 $\det(u)$ 的展开式，即得第一个断言：

$$\begin{aligned}\det(u) &= aa'd + be'c + b'c'e - a'ec - ae'c' - bb'd \\ &= aa'd + bb'(d+1) + bb'(d+1) - aa'(d-1) - bb'd - aa'(d-1) \\ &= aa'(d - d + 1 - d + 1) + bb'(d + 1 + d + 1 - d) \\ &= aa'(2-d) + bb'(d+2).\end{aligned}$$

再以 d 乘此关系，得到

$$d \cdot \det(u) = aa'(2d - d^2) + bb'(d^2 + 2d).$$

原 PDF 21

而关系 $(1) \times (1') = (2) \times (2')$ 立即给出

$$aa'(d-1)^2 = bb'(d+1)^2.$$

结合前两个关系，立即得到所求的第二个公式。 □

5.4。考虑 $G = G_1 \cap \mathrm{SL}(\mathfrak{g})$。它是 G_1 中由方程 $\det(u) = 1$ 定义的闭子群，故是在 S 上的仿射群。

命题 5.5。群 G 在 S 上光滑。

为证明此命题，需要以下引理。

引理 5.6。设 U 是 $\mathrm{End}_A(\mathfrak{g}) \simeq \mathbf{W}(\mathrm{M}_3(\mathscr{O}_S))$ 中由条件 “乘积 ad 可逆” 定义的开集，即开集 $\mathrm{End}_A(\mathfrak{g})_f$，其中函数 f 定义为 $f(u) = ad$。则 $U \cap G$ 是 U 中由下列六个方程定义的闭子概形：

$$(1),\quad (2),\quad (2'),\quad (3),\quad (3'),\quad \text{以及} (D) : aa' - bb' = d.$$

证明. 首先显然，G 的每个 “点” 都满足这六个关系（引理 5.3），特别地 $U \cap G$ 的每个 “点” 都满足。反之，需要证明：若 $u \in U(S')$（对任意 $S' \to S$）满足陈述中的六个条件，则 $\det(u) = 1$，且 u 还满足 (1′)、(4)、(4′)、(5)。

首先，$(D) \Rightarrow (5)$。由 (2)、(2′)，

$$bb'(d+1) = bce' = b'c'e.$$

而由 (3)、(3′)，将 $2t(bc - ac')(b'c' - a'c)$ 写成两种形式，得到

$$(bc - ac')e' = (b'c' - a'c)e.$$

与前一关系合并，得到 $ac'e' = a'ce$。但由 (1)，$a'ce = a'a(d-1)$，故 $a(a'(d-1) - e'c') = 0$，由于假设 a 可逆，这蕴含 (1′)。

所以 (1)、(2)、(2′)、(1′) 均成立，由引理 5.3 及 (D)，有 $d(\det(u)-1)=0$。由于假设 d 可逆，这蕴含 $\det(u)=1$。

证明 (4) 和 (4′)。例如证明 (4′)，另一个计算由对称性得到。由 (3)、(3′) 及 (D)，立即有

$$a'e+be'=-2t(aa'-bb')c'=-2tdc'.$$

结合 (1′) 和 (2)，也有[38]

$$a'e+be'=-d(be'-ea'),$$

由于假设 d 可逆，这就证明了 (4′)。 □

引理 5.7。G 沿单位截面在 S 上光滑。

原 PDF 22

证明. 由 5.6 和 SGA 1，II 4.10，只需证明函数

$$a(d-1)-ec,\qquad b(d+1)-ec',\qquad b'(d+1)-e'c,$$
$$e-2t(bc-ac'),\qquad e'-2t(b'c'-a'c),\qquad aa'-bb'-d$$

在 G 的单位截面各点处的微分线性无关。以大写字母表示对应小写字母的微分，则这些微分为[39]

$$D,\quad 2B,\quad 2B',\quad E+2tC',\quad E'+2tC,\quad A+A'-D,$$

它们模任意 $(t-\lambda)$、$\lambda\in k$ 确实线性无关。[40] □

引理 5.8。对 $s\in S$、$s\neq s_0$，纤维 G_s 连通且半单。

证明. [41]因 $s\neq s_0$，$\mathfrak{g}(s)$ 同构于 $\mathrm{PGL}_{2,\kappa(s)}$ 的 Lie 代数，另一方面 $G_s=(G_1)_s$；而已知，特征 0 的域上 PGL_2 的 Lie 代数的自同构群是 PGL_2 本身，它连通且半单。 □

引理 5.9。纤维 G_{s_0} 可解，有两个连通分支，分别为

$$G^0_{s_0}=\left\{\begin{pmatrix}a & 0 & 0\\ 0 & a^{-1} & 0\\ c & c' & 1\end{pmatrix}\right\},\qquad G^-_{s_0}=\left\{\begin{pmatrix}0 & b & 0\\ b^{-1} & 0 & 0\\ c & c' & -1\end{pmatrix}\right\}.$$

证明. 因为在 s_0 处 $t=0$，有 $e=e'=0$。于是立即可以解出方程 (1)、(1′)、…、(5) 和 (D)。 □

[38]编者注：改正了符号。
[39]编者注：把 $A+A'+B$ 改正为 $A+A'-D$。
[40]编者注：把 “$(t-a)$，$a\in A$” 改正为 “$(t-\lambda)$，$\lambda\in k$”。
[41]编者注：对下句略作修改。

引理 5.10。$w = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$ 是 G 在 S 上的一个截面，满足 $w(s_0) \in G^-_{s_0}$。

命题 5.5 的证明. [42]以 G^0 表示 G 的各纤维中性分支的并（即 $G^-_{s_0}$ 的补集）；由于 G 沿单位截面在 S 上光滑（5.7），由 VI$_B$，3.10，G^0 是 G 的开子群，且在 S 上光滑。通过平移，显然 G 在 $w(S)$ 的各点处光滑，故 G 在 S 上光滑。 □

5.11。考虑由

$$z \longmapsto \begin{pmatrix} z & 0 & 0 \\ 0 & 1/z & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

定义的态射 $\mathbf{G}_{\mathrm{m},S} \to G^0$。这是单态射，定义 G^0 的一个环面 T。断言

$$T = \mathrm{Centr}_G(T) = \mathrm{Centr}_{G^0}(T).$$

原 PDF 23

事实上只需验证第一个等式。由于它们是 G 的在 S 上光滑的子群，只需验证它们有相同的几何点。对点 $s \neq s_0$ 处的纤维，这来自 $\mathrm{PGL}_{2,\kappa(s)}$ 约化，且由维数理由 T_s 是它的极大环面（见 1.11）。对 s_0 处的纤维，立即可直接算出。特别地，T 是 G 和 G^0 的极大环面。

5.12。在 5.9 中定义的 G 的截面 w 正规化 T。立即可得（见 2.4），G 的 Weyl 群同构于 $(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})_S$，特别地在 S 上有限：

$$W_G(T) = \mathrm{Norm}_G(T)/T = (\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})_S.$$

相反，$W_{G^0}(T)$ 在 S 上不有限：在 s_0 上方它“少了一个点”。

5.13。开浸入 $G^0 \to G$ 不是闭浸入（因为 G^0 在 G 中稠密）；但它是仿射态射（故 G^0 在 S 上仿射）。事实上，由于 $G^0_{s_0}$ 在 G_{s_0} 中闭，而后者在 G 中闭，G 中 $G^0_{s_0}$ 的补集 U 是开的；G^0 和 U 构成 G 的开覆盖，只需验证浸入 $G^0 \to G^0$ 与 $G^0 \cap U \to U$ 仿射；第一个显然，对于第二个，注意 $U \cap G^0$ 在 U 中由不等式 $t \neq 0$ 定义即可。

这样构造出了仿射光滑且纤维连通的 S-群 G^0，它有极大环面 T，该环面等于其自身的中心化子，且其 Weyl 群 $W_{G^0}(T)$ 不有限（比较定理 2.5）。

6. 极大环面的局部存在性与 Weyl 群

在 2.5 的证明中，用了第 XI 讲关于极大环面对平展拓扑局部存在的结果；第 XI 讲的证明使用了一个精细的可表示性结果（XI 4.1）。在这里所考虑的特殊情形，可以给出另一个证明，它以第 XII 讲第 7 节的思想为基础，且初等得多。

[42]编者注：修改了下句，并增添了 VI$_B$，3.10 的引用。

命题 6.1。设 S 是概形，G 是在 S 上光滑、仿射且纤维连通的 S-群概形，s_0 是 S 的一个点，使几何纤维 $G_{\bar{s}_0}$ 的各极大环面都等于其自身的中心化子。则存在覆盖 s_0 的平展态射 $S' \to S$，以及 $G_{S'}$ 的分裂极大环面 T。

证明. 首先可以设 S 仿射。[43]由于 G 在 S 上有限表示，可设 S 诺特，再设其局部，最后设其为剩余域可分闭的 Hensel 概形（见 EGA IV，8.12、§8.8 和 §18.8）。因此置 $S = \mathrm{Spec}(A)$，其中 A 是 Hensel 环，剩余域 $k = \kappa(s_0)$ 可分闭。选取 G_0（即 G_k）的极大环面 T_0（它存在，例如因为 G_0 的极大环面概形在 k 上光滑，第 XII 讲，7.1 c)）；由于 k 可分闭，T_0 分裂（见 X 1.4），因而由群的单态射 原 PDF 24

$$f_0 : \mathbf{G}_{\mathrm{m},k}^r \longrightarrow G_0$$

给出。设 $m > 1$ 是与 k 的特征互素的整数。由第 VIII 讲 6.7，对每个 $h > 0$，$\mathrm{Centr}_{G_0}({}_{m^h}T_0)$ 可由 G_0 的闭子概形表示。由于各 ${}_{m^h}T_0$ 在 T_0 中概形稠密（见第 IX 讲 4.10），且 G_0 诺特，存在 h 使

$$\mathrm{Centr}_{G_0}({}_{m^h}T_0) = \mathrm{Centr}_{G_0}(T_0) = T_0.$$

置 $n = m^h$；由于 n 在 S 上可逆，${}_n\mathbf{G}_{\mathrm{m},S}$ 同构于 $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})_S$；因此 f_0 定义群的单态射

$$u_0 : (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})_k^r \longrightarrow G_0,$$

使 $\mathrm{Centr}_{G_0}(u_0) = T_0$。而 S-函子

$$\mathbf{P} = \mathrm{Hom}_{S\text{-群}}((\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})_S^r, G)$$

可由有限型 S-概形表示（作为 ${}_nG = \mathrm{Hom}_{S\text{-群}}((\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})_S, G) = \mathrm{Ker}(G \xrightarrow{n} G)$ 的闭子概形）。但 $\mathbf{P}$ 在 S 上光滑（第 IX 讲 3.6），所以 $u_0 \in \mathbf{P}(k)$ 可提升为截面 $u \in \mathbf{P}(S)$（Hensel 引理，第 XI 讲 1.11）：

$$u : (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})_S^r \longrightarrow G.$$

考虑 $H = \mathrm{Centr}_G(u)$；由第 VIII 讲 6.5 e)，它是 G 的闭子群概形，且由假设 $H_0 = T_0$。[44]此外，H 在 S 上光滑：事实上，设 $S' = \mathrm{Spec}(A')$ 是 S 上的仿射概形，$u' : {}_n\mathbf{G}_{\mathrm{m},S'} \to G_{S'}$ 是由 u 通过基变换得到的态射，$S'_J = \mathrm{Spec}(A'/J)$，其中 J 是平方零理想，并设 $x \in H(S'_J)$；由于 G 光滑，x 可提升为 $G(S')$ 中的元素 g，于是 $v = \mathrm{int}(g)(u')$ 满足 $v_J = u'_J$，故由 IX 3.2，存在 $g' \in G(S')$ 满足 $g'_J = e$ 及 $\mathrm{int}(g')(v) = u'$，于是 $h = g'g$ 属于 $H(S')$，且 $h_J = x$。

再令 H^0 为 H 的中性分支；它是 G 的光滑且纤维连通的子群概形，特殊纤维是环面。由第 X 讲 8.1，它是环面，而且必分裂（第 X 讲 4.6）。置 $H^0 = T$，令 $C = \mathrm{Centr}_G(T)$；

[43]编者注：增添了前句以及以下对 EGA IV 的引用。

[44]编者注：在前文增添了 VIII 6.5 e) 的引用，并对下句作了展开。

这是 G 的闭子群（第 VIII 讲 6.5 e)），且光滑（第 XI 讲 2.4)。考虑 C^0（实际上 $C^0 = C$，但无需使用这一点）；则 $C^0 \supset T$，且这两个群都光滑、纤维连通。它们在 s_0 处一致，故在某个邻域上一致。缩小 S，便可设 $C^0 = T$，从而更有 T 极大。 □

注记 6.2。证明特别表明，G_s 的约化秩在 $s = s_0$ 的某个邻域上为常数。

命题 6.3。设 S 是概形，G 是在 S 上光滑且有限表示的 S-群概形，Q 是 G 的子环面。
(i) $\mathrm{Centr}_G(Q)$ 与 $\mathrm{Norm}_G(Q)$ 可由在 S 上光滑（从而有限表示）的闭子群概形表示。
原 PDF 25

(ii) $\mathrm{Centr}_G(Q)$ 是 $\mathrm{Norm}_G(Q)$ 的开闭子概形。商

$$W_G(Q) = \mathrm{Norm}_G(Q)/\mathrm{Centr}_G(Q)$$

可由 $\mathrm{Aut}_{S\text{-群}}(Q)$ 的开子群概形表示，故它是 S 上拟有限、平展且分离的 S-群概形。

(iii) 对每个 $s \in S$，置

$$w(s) = \left|\mathrm{Norm}_{G(s)}(Q(s))/\mathrm{Centr}_{G(s)}(Q(s))\right|.$$

则 $s \mapsto w(s)$ 下半连续，且它在 s 的某个邻域上为常数，当且仅当 $W_G(Q)$ 在 s 的某个邻域上在 S 上有限。

证明. 由第 XI 讲 6.11，$\mathrm{Centr}_G(Q)$ 和 $\mathrm{Norm}_G(Q)$ 可由 G 的有限表示闭子概形表示。由第 XI 讲 2.4、2.4 bis，它们光滑，这证明 (i)。于是 (ii)、(iii) 可仿照第 XI 讲 5.9、5.10 证明；那里的证明事实上只用到 (i)，而没有用到第 XI 讲的精细定理 4.1、4.2。 □

参考文献

[Bible] C. Chevalley（与 P. Cartier、A. Grothendieck、M. Lazard 合作），*代数 Lie 群的分类*（Classification des groupes de Lie algébriques），1956–58。

[Ch05] C. Chevalley，*半单代数群的分类*（Classification des groupes algébriques semi-simples，与 P. Cartier、A. Grothendieck、M. Lazard 合作），Collected Works，第 3 卷，Springer，2005。

[Tô55] C. Chevalley，*某些单群*（Sur certains groupes simples），Tôhoku Math. J. (2) **7** (1955)，14–66。

[TO70] J. Tate 与 F. Oort，*素数阶群概形*（Group schemes of prime order），Ann. scient. Éc. Norm. Sup. (4)，第 **3** 卷 (1970)，1–21。
原 PDF 26

第 XX 讲

半单秩为 1 的约化群

Groupes réductifs de rang semi-simple 1

M. Demazure

原 PDF 27

1. 初等系统；群 U_α 与 $U_{-\alpha}$

回顾 1.1。设 $S=\mathrm{Spec}(k)$，其中 k 为代数闭域，G 为半单秩为 1 的 S-约化群，T 为 G 的一个极大环面（必为分裂环面）。则

$$\mathfrak{g}=\mathfrak{t}\oplus\mathfrak{g}^{\alpha}\oplus\mathfrak{g}^{-\alpha},$$

其中 $\alpha,-\alpha$ 为 G 相对于 T 的根。此外存在两个群单态射

$$p_\alpha:\mathbf{G}_{a,S}\longrightarrow G,\qquad p_{-\alpha}:\mathbf{G}_{a,S}\longrightarrow G,$$

使得对任意 $S'\to S$ 以及 $t\in T(S')$、$x\in\mathbf{G}_a(S')$，有

$$tp_\alpha(x)t^{-1}=p(\alpha(t)x),\qquad tp_{-\alpha}(x)t^{-1}=p_{-\alpha}(\alpha(t)^{-1}x),$$

而由 $(y,t,x)\mapsto p_{-\alpha}(y)tp_\alpha(x)$ 定义的态射

$$\mathbf{G}_{a,S}\times_S T\times_S\mathbf{G}_{a,S}\longrightarrow G$$

为根性且占优（Bible，§13.4，定理 3 的推论 2）。由于单位元处的切映射为双射，该态射也可分，故双有理；由 Zariski 的“主定理”（EGA III_1，4.4.9），它是开浸入。

引理 1.2。设 S 为概形，G 为 S-群概形，T 为 G 的环面，Q 为 T 的子环面，α 为 T 的特征标，在 Q 的每个纤维上均诱导非平凡的特征标。设 $p_\alpha:\mathbf{G}_{a,S}\to G$（相应地 $p_{-\alpha}$）为受 T 正规化、乘子为 α（相应地 $-\alpha$）的群态射。假定由 $u(y,t,x)=p_{-\alpha}(y)tp_\alpha(x)$ 定义的态射

$$u:\mathbf{G}_{a,S}\times_S T\times_S\mathbf{G}_{a,S}\longrightarrow G$$

为开浸入。再设 $q \geq 0$ 为整数，$p : \mathbf{G}_{a,S} \to G$ 为群态射，使得对任意 $S' \to S$、$t \in Q(S')$、$x \in \mathbf{G}_a(S')$，有 原 PDF 28

$$\mathrm{int}(t)^q(p(x)) = p(\alpha(t)x).$$

则存在唯一 $\nu \in \mathbf{G}_a(S)$，使 $p(x) = p_\alpha(\nu x^q)$。

证明. 设 Ω 为 u 的像，$U = p^{-1}(\Omega)$。这是 $\mathbf{G}_{a,S}$ 中包含零截面的开集。对 Q 的任意截面 t，以 $\alpha(t)$ 相乘定义的 $\mathbf{G}_{a,S}$ 自同构整体保持 U。有 $U = \mathbf{G}_{a,S}$：只须在 S 为代数闭域 k 的谱时验证；此时 $\alpha : Q(k) \to k^*$ 满射，立即给出 $U(k) \supset k^*$，故 $U = \mathbf{G}_{a,k}$。因此存在三个态射

$$a : \mathbf{G}_{a,S} \to \mathbf{G}_{a,S}, \quad b : \mathbf{G}_{a,S} \to T, \quad c : \mathbf{G}_{a,S} \to \mathbf{G}_{a,S}$$

使 $p(x) = p_{-\alpha}(a(x))b(x)p_\alpha(c(x))$。关于 p 的条件成为

$$a(\alpha(t)x) = \alpha(t)^{-q}a(x), \quad b(\alpha(t)x) = b(x), \quad c(\alpha(t)x) = \alpha(t)^q c(x).$$

由同一理由，对任意 $S' \to S$ 和 $z \in \mathbf{G}_m(S')$，有

$$a(zx) = z^{-q}a(x), \quad b(zx) = b(x), \quad c(zx) = z^q c(x),$$

从而 $z^q a(z) = a(1)$、$b(z) = b(1)$、$c(z) = z^q c(1)$。由于 $\mathbf{G}_{m,S}$ 在 $\mathbf{G}_{a,S}$ 中概形稠密，对所有 $x \in \mathbf{G}_a(S')$ 有

$$\begin{aligned} x^q a(x) = a(1) = a(0) = 0, &\quad \text{故} a = 0, \\ c(x) = x^q c(1) = \nu x^q, &\quad \nu \in \mathbf{G}_a(S), \\ b(x) = b(1) = b(0) = e, &\quad \text{故} b = e. \end{aligned}$$

证明完毕。 □

定义 1.3。设 S 为概形。称三元组 (G, T, α) 为 S-初等系统，若：(i) G 为半单秩为 1 的 S-约化群（第 XIX 讲 2.7）；(ii) T 为 G 的极大环面；(iii) α 为 G 相对于 T 的根（第 XIX 讲 3.2）。

于是有直和分解（第 XIX 讲 3.5）[1]

$$\mathfrak{g} = \mathfrak{t} \oplus \mathfrak{g}^\alpha \oplus \mathfrak{g}^{-\alpha},$$

其中 $\mathfrak{g}^\alpha, \mathfrak{g}^{-\alpha}$ 均局部自由且秩为一。**1.4**。若 (G, T, α) 为 S-初等系统，则对任意 $S' \to S$，$(G_{S'}, T_{S'}, \alpha_{S'})$ 为 S'-初等系统；$(G, T, -\alpha)$ 也是 S-初等系统。 原 PDF 29

[1] 编者注：这是 $\mathscr{O}_S$-模的直和。

若 S 为概形，G 为 S-约化群，T 为 G 的极大环面，α 为 G 相对于 T 的根，则由第 XIX 讲 3.9，(Z_α, T, α) 是 S-初等系统。

设 (G, T, α) 为 S-初等系统。可逆模 $\mathfrak{g}^\alpha$ 具有典范的 T-模结构，故向量丛 $\mathbf{W}(\mathfrak{g}^\alpha)$ 也具有 T-模结构。另一方面，T 的内自同构在 G 上定义以 T 为算子群的群结构。

定理 1.5。(i) 存在唯一的以 T 为算子群的群态射

$$\exp : \mathbf{W}(\mathfrak{g}^\alpha) \longrightarrow G,$$

在李代数上诱导典范态射 $\mathfrak{g}^\alpha \to \mathfrak{g}$。[2]换言之，exp 是唯一满足下列条件的态射：对任意 $S' \to S$、$t \in T(S')$ 及 $X, X' \in \mathbf{W}(\mathfrak{g}^\alpha)(S')$，

$$\exp(X+X') = \exp(X)\exp(X'), \quad \mathrm{int}(t)(\exp(X)) = \exp(\alpha(t)X), \quad \mathrm{Lie}(\exp)(X) = X.$$

(ii) 同样在 S-初等系统 $(G, T, -\alpha)$ 中定义 $\exp : \mathbf{W}(\mathfrak{g}^{-\alpha}) \to G$，则由 $(Y, t, X) \mapsto \exp(Y)t\exp(X)$ 定义的态射

$$\mathbf{W}(\mathfrak{g}^{-\alpha}) \times_S T \times_S \mathbf{W}(\mathfrak{g}^\alpha) \longrightarrow G$$

是开浸入。

证明. 先假设所求 exp 已存在，证明其余断言。先证 (ii)。两端均在 S 上有限呈示且平坦，故只须在 S 为代数闭域的谱时证明（SGA 1，I 5.7 及 VIII 5.5）。设 $S = \mathrm{Spec}\, k$，取 $X \in \Gamma(S, \mathfrak{g}^\alpha)^\times$、$Y \in \Gamma(S, \mathfrak{g}^{-\alpha})^\times$，只须证明 $(y, t, x) \mapsto \exp(yY)t\exp(xX)$ 是开浸入。由 1.1 及 1.2，存在 $a, b \in k$，使

$$\exp(yY) = p_{-\alpha}(ay), \qquad \exp(xX) = p_\alpha(bx).$$

由于 $\exp : \mathbf{W}(\mathfrak{g}^{-\alpha}) \to G$ 在李代数上诱导单态射，$a \neq 0$；同样 $b \neq 0$，遂归结于 1.1。exp 的唯一性可在 S 上局部证明，遂可假设 $\mathfrak{g}^\alpha, \mathfrak{g}^{-\alpha}$ 自由，再用 1.2（$Q = T, q = 1$）。 原 PDF 30

只须证明存在性。由忠实平坦下降及上述唯一性，只须对 (fpqc)拓扑在 S 上局部证明。用通常的有限呈示论证，先归结于 S 诺特，再归结于诺特局部情形。因此只须在 $S = \mathrm{Spec}(A)$、A 为剩余域 k 代数闭的完备诺特局部环时证明。取受 T_k 正规化、乘子为 $\alpha_0 = \alpha \otimes_A k$ 的 k-群单态射 $p_0 : \mathbf{G}_{a,k} \to G_k$（由 1.1 存在）。由 1.1 及 1.2，相应的 $T_k \cdot_{\alpha_0} \mathbf{G}_{a,k} \to G_k$ 为浸入，尤其为单态射。暂且承认以下两引理。 □

引理 1.6。设 S 为概形，G 为有限呈示的 S-群，T 为 S-环面，α 为 T 的一个在每个纤维上非平凡的特征标，$s_0 \in S$。设 $f : T \cdot_\alpha \mathbf{G}_{a,S} \to G$ 为 S-群态射，f_{s_0} 为单态射，且 f 在 T 上的限制也是单态射。则存在 s_0 的开邻域 U，使 $f|_U$ 为单态射。

[2]编者注：下文推论 5.9 将说明，exp 是 $\mathbf{W}(\mathfrak{g}^\alpha)$ 到 G 的一个闭子群的同构。

引理 1.7。设 A 为剩余域 k 代数闭的完备诺特局部环，(G,T,α) 为 A-初等系统，$p_0:\mathbf{G}_{a,k}\to G_k$ 为受 T_k 正规化、乘子为 $\alpha\otimes_A k$ 的 k-群态射。则存在受 T 正规化、乘子为 α 的群态射 $p:\mathbf{G}_{a,A}\to G$。

取 1.7 所给的 p，以及相应的 $f:T\cdot_\alpha\mathbf{G}_{a,S}\to G$。它满足 1.6 的假设，故为单态射；尤其 p 为单态射。于是由第 XIX 讲 4.9 得结论。

1.6 的证明. 以 $\varepsilon:S\to T\cdot_\alpha\mathbf{G}_{a,S}$ 为单位截面。f 在 $\varepsilon(s_0)$ 处非分歧，故对 s_0 某开邻域 U 内所有 s，在 $\varepsilon(s)$ 处均非分歧；由第 X 讲 3.5，$f|_U$ 非分歧，故核 $\mathrm{Ker}(f)_U$ 在 U 上非分歧。因此要证明 $f|_U$ 为单态射，只须[3]证明该核在 U 上根性，这是集合论问题。遂归结于下述引理。 □

引理 1.8。设 k 代数闭，N 为 $T\cdot_\alpha\mathbf{G}_{a,k}$ 的正规子群（α 为环面 T 的非平凡特征标），在 k 上平展且 $N\cap T=\{e\}$。则 $N=\{e\}$。

证明. 有 $\mathrm{int}(t')(t,x)=(t,\alpha(t')x)$。若 $(t,x)\in N$ 且 $x\neq 0$，则对 $z\in k^*$，(t,zx) 也在 N 中；于是 (t,x) 非孤立，N 非拟有限。故集合意义下 $N\subset T$，得证。 □

原 PDF 31

1.7 的证明. 令 $\mathfrak{m}$ 为 A 的根基，$S_n=\mathrm{Spec}(A/\mathfrak{m}^{n+1})$，$n\geq 0$。先对 n 归纳，证明 p_0 可延拓为 S_n-群态射 $p_n:\mathbf{G}_{a,S_n}\to G_{S_n}$，受 T_{S_n} 正规化，乘子为 α_n，并且 $p_{n+1}\times_{S_{n+1}}S_n=p_n$。

令 $H=T\cdot_\alpha\mathbf{G}_{a,S}$，$f_n$ 为 p_n 所定义的 $H_{S_n}\to G_{S_n}$。暂且承认以下引理。 □

引理 1.9。若 (G,T,α) 是 k-初等系统，k 代数闭，$p:\mathbf{G}_{a,k}\to G$ 为受 T 正规化、乘子为 α 的单态射，则

$$\mathrm{H}^2(T\cdot_\alpha\mathbf{G}_{a,k},\mathfrak{g})=0.$$

这里 $T\cdot_\alpha\mathbf{G}_{a,k}$ 经由 p 所定义的到 G 的态射及 G 的伴随表示作用于 $\mathfrak{g}$。

由第 III 讲 2.8，f_n 延拓为 S_{n+1}-群态射 $f'_{n+1}:H_{S_{n+1}}\to G_{S_{n+1}}$。$f'_{n+1}$ 与 $T_{S_{n+1}}$ 到 $G_{S_{n+1}}$ 的典范浸入在 T_{S_n} 上限制相同。由第 III 讲 2.5，存在 $g\in G(S_{n+1})$，$g\times_{S_{n+1}}S_n=e$，使 $f_{n+1}=\mathrm{int}(g)\circ f'_{n+1}$ 在 T_{n+1} 上限制为典范浸入。以 p_{n+1} 为 f_{n+1} 在 $\mathbf{G}_{a,S_{n+1}}$ 上的限制；它受 $T_{S_{n+1}}$ 正规化，乘子为 $\alpha_{S_{n+1}}$，并延拓 p_n。

这样构造了一相容系统 (f_n)；现须将其代数化。我们有：

引理 1.10。设 A 为完备诺特局部环，$\mathfrak{m}$ 为极大理想，$S=\mathrm{Spec}(A)$，$S_n=\mathrm{Spec}(A/\mathfrak{m}^{n+1})$，$T$ 为 S-环面，α 为其非零特征标，X 为带 T-作用的仿射 S-概形。令 T 经 α 作用于 $\mathbf{G}_{a,S}$。设 $q\geq 0$，$(f_n)_{n\geq 0}$ 为以 T_{S_n} 为算子的对象态射 $f_n:\mathbf{G}_{a,S_n}^q\to X_{S_n}$ 的相容系统。则存在唯一以 T 为算子的对象态射 $f:\mathbf{G}_{a,S}^q\to X$ 诱导诸 f_n（比较第 IX 讲 7.1）。

[3]编者注：据 EGA IV$_4$，17.9.1。

推论 1.11。若 X 是以 T 为算子群的群，诸 f_n 为群态射，则 f 亦为群态射。

证明. 只须把引理的唯一性断言用于通常由 f 导出的两个态射 $\mathbf{G}_{a,S}^{2q} \to X$。 □

1.10 的证明. 设 T 分裂；这也正是在 1.5 的证明中应用 1.10 时的情形。由第 I 讲 4.7.3 的注，$X \mapsto \mathscr{A}(X)$ 给出带 T-作用的仿射 S-概形的范畴与 $M = \mathrm{Hom}_{S\text{-gr.}}(T, \mathbf{G}_{m,S})$ 型分次 S-代数范畴之反范畴的等价。故有分次

原 PDF 32

$$B = \mathscr{A}(X) = \coprod_{m\in M} B_m, \qquad C = \mathscr{A}(\mathbf{G}_{a,S}^q) = \coprod_{m\in M} C_m.$$

每个 C_m 显然在 A 上自由且有限型。（若 m 非 α 的倍数则 $C_m = 0$；若 $m = d\alpha$，则 C_m 同构于 q 变元 d 次齐次多项式的 A-模。）令

$$\widehat{B}_m = \varprojlim_n B_m \otimes_A (A/\mathfrak{m}^{n+1}), \quad \widehat{C}_m = \varprojlim_n C_m \otimes_A (A/\mathfrak{m}^{n+1}), \quad \widehat{B} = \coprod_{m\in M} \widehat{B}_m, \quad \widehat{C} = \coprod_{m\in M} \widehat{C}_m.$$

有典范的 M 型分次代数态射 $g_B : B \to \widehat{B}$、$g_C : C \to \widehat{C}$；由以上观察，g_C 为同构。给定引理中的相容系统 (f_n) 等价于给定分次 A-代数态射 $\widehat{F} : \widehat{B} \to \widehat{C}$。寻找所求 f 等价于寻找使下图交换的分次 A-代数态射 $F : B \to C$：

$$\begin{array}{ccc} B & \xrightarrow{F} & C \\ {\scriptstyle g_B}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle g_C} \\ \widehat{B} & \xrightarrow[\widehat{F}]{} & \widehat{C}. \end{array}$$

g_C 为同构，故 F 的存在性与唯一性显然。1.10 得证。 □

为完成 1.5 的证明，尚须证明 1.9。

1.12。1.9 的证明。有 $\mathfrak{g} = \mathfrak{t} \oplus \mathfrak{g}^\alpha \oplus \mathfrak{g}^{-\alpha}$。按 1.9 将 $\mathfrak{g}$ 视为 $(T \cdot_\alpha \mathbf{G}_{a,k})$-模。显然 $\mathfrak{t} \oplus \mathfrak{g}^\alpha$ 为子模，商作为 k-向量空间，甚至作为 T-模，同构于 $\mathfrak{g}^{-\alpha}$。$\mathbf{G}_{a,k}$ 在此一维商上的作用显然平凡（$\mathbf{G}_{a,k} \to \mathbf{G}_{m,k}$ 的任何群态射均平凡）。同样 $\mathfrak{g}^\alpha$ 为 $\mathfrak{t} \oplus \mathfrak{g}^\alpha$ 的子模，商作为 T-模同构于 $\mathfrak{t}$，$\mathbf{G}_{a,k}$ 在其上作用平凡。综上：

引理 1.13。在 1.9 的条件下，$\mathfrak{g}$ 作为 $(T \cdot_\alpha \mathbf{G}_{a,k})$-模有一组成列，相继商为 $\mathfrak{g}^{-\alpha}, \mathfrak{t}, \mathfrak{g}^\alpha$，均经投影 $T \cdot_\alpha \mathbf{G}_{a,k} \to T$ 视为模。

原 PDF 33

因此归结为计算 $T \cdot_\alpha \mathbf{G}_{a,k}$ 经投影到 T 及 T 的特征标 β（此处 $\beta = 0, \alpha, -\alpha$）作用于 $\mathbf{W}(k)$ 的上同调。[4]记 $k[x_1, \ldots, x_n]$ 为 n 变元多项式代数，$k_q[x_1, \ldots, x_n]$ 为 q 次齐次多项式子空间。

[4]编者注：添加了下一句。

引理 1.14。在以上记号下，$\mathrm{H}^n(T\cdot_\alpha \mathbf{G}_{a,k},k)=\mathrm{H}^n(C^*_{\alpha,\beta})$，其中

$$C^n_{\alpha,\beta}=\begin{cases}k_q[x_1,\dots,x_n] & \beta=q\alpha,\ q\in\mathbf{N}^*,\\ 0 & \text{否则},\end{cases}$$

且

$$\delta f(x_1,\dots,x_{n+1})=f(x_2,\dots,x_{n+1})+\sum_{i=1}^{n}(-1)^i f(x_1,\dots,x_ix_{i+1},\dots,x_{n+1})$$
$$+(-1)^{n+1}f(x_1,\dots,x_n).$$

证明. 由第 I 讲 5.3.2，函子 $M\mapsto \mathrm{H}^0(T,M)$ 在 T-模范畴上正合（$\mathrm{H}^q(T,-)$ 均为零）。故与通常群上同调一样，所求 H^n 可由 $\mathbf{G}_{a,k}$ 到 k 的 T-不变上链复形的第 n 上同调计算，即上链满足

$$f(\alpha(t)x_1,\dots,\alpha(t)x_n)=\beta(t)f(x_1,\dots,x_n).$$

这正给出所述复形。为证明 1.9，只须证明 $\beta=0,\alpha,-\alpha$ 时 $\mathrm{H}^2(C^*_{\alpha,\beta})=0$，这是直接的。 □

注记 1.15。$\beta=q\alpha$ 时可显式计算 $\mathrm{H}^n(C^*_{\alpha,\beta})$（见 M. Lazard，*Lois de groupes et analyseurs*，Annales E.N.S.，1955）。特别地，$n>q$ 时 $\mathrm{H}^n(C^*_{\alpha,q\alpha})=0$。

记号 1.16。将典范浸入 $\mathbf{W}(\mathfrak{g}^{-\alpha})\times_S T\times_S \mathbf{W}(\mathfrak{g}^{\alpha})\to G$ 的像记为 Ω。它是包含单位截面的开集。$\mathbf{W}(\mathfrak{g}^{-\alpha})$、$\mathbf{W}(\mathfrak{g}^{\alpha})$、$\mathbf{W}(\mathfrak{g}^{-\alpha})\times_S T$、$T\times_S \mathbf{W}(\mathfrak{g}^{\alpha})$ 的像分别记为[5]

$$U_{-\alpha},\quad U_\alpha,\quad U_{-\alpha}\cdot T,\quad T\cdot U_\alpha.$$

U_α（相应地 $U_{-\alpha}$）为 G 的子群，典范地带向量丛结构，且对所有 $S'\to S$、$t\in T(S')$、$x\in U_\alpha(S')$（相应地 $x\in U_{-\alpha}(S')$），

$$\mathrm{int}(t)(x)=x^{\alpha(t)}\quad(\text{相应地}x^{-\alpha(t)})。$$

原 PDF 34

有典范同构 $T\cdot U_\alpha\simeq T\cdot_\alpha U_\alpha$、$T\cdot U_{-\alpha}\simeq T\cdot_{-\alpha}U_{-\alpha}$。$\Omega$ 在 $\mathrm{int}(T)$ 下稳定：

$$\mathrm{int}(t')(y\cdot t\cdot x)=y^{-\alpha(t')}\cdot t\cdot x^{\alpha(t')}.$$

推论 1.17。$\mathrm{Lie}(U_\alpha/S)=\mathfrak{g}^\alpha$，$\mathrm{Lie}(U_{-\alpha}/S)=\mathfrak{g}^{-\alpha}$；同构 $\exp:\mathbf{W}(\mathfrak{g}^\alpha)\xrightarrow{\sim}U_\alpha$ 及 $\exp:\mathbf{W}(\mathfrak{g}^{-\alpha})\xrightarrow{\sim}U_{-\alpha}$ 正是第 XIX 讲 4.2 中的同构。

推论 1.18。Ω 在 G 中相对概形稠密（参见第 XVIII 讲 §1）。

[5]编者注：将 $P_{-\alpha},P_\alpha$ 改为 $U_{-\alpha},U_\alpha$。

证明. 由第 XVIII 讲 1.3 显然。 □

推论 1.19。G 的中心为 $\mathrm{Centr}(G)=\mathrm{Ker}(\alpha)$，故是 G 的有限型乘法型闭子群。

证明. 第二断言由第一断言及第 IX 讲 2.7 推出。$\mathrm{Ker}(\alpha)$ 的截面所定义的内自同构在 Ω 上作用平凡（1.16 末式），由 1.18 在 G 上也平凡。反之，若 $g\in G(S)$ 中心化 G，则中心化 T,U_α，故由第 XIX 讲 2.8 为 T 的截面，且消去 α。这也适用于任意基变换，故得所求等式。 □

推论 1.20。存在受 T 正规化、乘子为 α 的单态射 $p_\alpha:\mathbf{G}_{a,S}\to G$ 的充要条件是 $\mathscr{O}_S$-模 $\mathfrak{g}^\alpha$ 自由。更精确地，

$$X_\alpha\mapsto(x\mapsto\exp(xX_\alpha)),\qquad p_\alpha\mapsto\mathrm{Lie}(p_\alpha)$$

给出 $\Gamma(S,\mathfrak{g}^\alpha)^\times$ 与上述 p_α 的集合（也就是向量群概形同构 $\mathbf{G}_{a,S}\xrightarrow{\sim}U_\alpha$ 的集合）之间的双射。[6]

推论 1.21。G 的子群 $U_\alpha,U_{-\alpha}$ 在任何纤维上均不交换。

证明. 否则若 $(U_\alpha)_s,(U_{-\alpha})_s$ 交换，Ω_s 就是 G_s 的子群，故 $\Omega_s=G_s$[7] 且 G_s 可解，与其为半单秩 1 的约化群矛盾。 □

原 PDF 35

2. 初等系统的结构

定理 2.1。设 S 为概形，(G,T,α) 为 S-初等系统。存在 $\mathscr{O}_S$-模态射

$$\mathfrak{g}^\alpha\otimes_{\mathscr{O}_S}\mathfrak{g}^{-\alpha}\longrightarrow\mathscr{O}_S,\quad(X,Y)\longmapsto\langle X,Y\rangle,$$

及 S-群态射 $\alpha^*:\mathbf{G}_{m,S}\to T$，使对任意 $S'\to S$、$X\in\Gamma(S',\mathfrak{g}^\alpha\otimes\mathscr{O}_{S'})$、$Y\in\Gamma(S',\mathfrak{g}^{-\alpha}\otimes\mathscr{O}_{S'})$，有

$$\exp(X)\exp(Y)\in\Omega(S')\quad\Longleftrightarrow\quad 1+\langle X,Y\rangle\in\mathbf{G}_m(S'),$$

而在此条件下

$$\exp(X)\exp(Y)=\exp\left(\frac{Y}{1+\langle X,Y\rangle}\right)\alpha^*(1+\langle X,Y\rangle)\exp\left(\frac{X}{1+\langle X,Y\rangle}\right).\tag{F}$$

此外，$(X,Y)\mapsto\langle X,Y\rangle$ 与 α^* 唯一确定，前者为同构，从而给出 $\mathfrak{g}^\alpha$ 与 $\mathfrak{g}^{-\alpha}$ 的对偶，且 $\alpha\circ\alpha^*=2$（$\mathbf{G}_{m,S}$ 上的平方映射）。

[6]编者注：一方面 $\mathrm{Lie}(\mathbf{G}_{a,S})=\mathscr{O}_S$，另一方面 $\mathrm{Lie}(p_\alpha)\in\mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_S}(\mathscr{O}_S,\mathfrak{g}^\alpha)=\Gamma(S,\mathfrak{g}^\alpha)$。

[7]编者注：据 1.18。

由唯一性，只须在 S 上局部证明。可设 $\mathfrak{g}^{\alpha},\mathfrak{g}^{-\alpha}$ 自由。取 $X\in\Gamma(S,\mathfrak{g}^{\alpha})^{\times}$、$Y\in\Gamma(S,\mathfrak{g}^{-\alpha})^{\times}$，对 $S'\to S$ 及 $x,y\in\mathbf{G}_a(S')$ 令 $p_{\alpha}(x)=\exp(xX)$、$p_{-\alpha}(y)=\exp(yY)$。由 1.5 及 1.21，只须证明：

命题 2.2。设 S 为概形，G 为 S-群，T 为 G 的环面，α 为每个纤维上非平凡的 T 的特征标，$p_{\alpha}:\mathbf{G}_{a,S}\to G$（相应地 $p_{-\alpha}$）为受 T 正规化、乘子为 α（相应地 $-\alpha$）的群单态射。假设：

(i) $(y,t,x)\mapsto p_{-\alpha}(y)tp_{\alpha}(x)$ 给出开浸入 $\mathbf{G}_{a,S}\times_S T\times_S\mathbf{G}_{a,S}\to G$，像记为 Ω；

(ii) 对每个 $s\in S$，$(p_{\alpha})_s(\mathbf{G}_{a,\kappa(s)})$ 与 $(p_{-\alpha})_s(\mathbf{G}_{a,\kappa(s)})$ 不交换。

则存在唯一确定的 $a\in\mathbf{G}_a(S)$、$\alpha^*\in\mathrm{Hom}_{S\text{-gr.}}(\mathbf{G}_{m,S},T)$，使对任意 $S'\to S$、$x,y\in\mathbf{G}_a(S')$，

$$p_{\alpha}(x)p_{-\alpha}(y)\in\Omega(S')\quad\Longleftrightarrow\quad 1+axy\in\mathbf{G}_m(S'),$$

且在此条件下

$$p_{\alpha}(x)p_{-\alpha}(y)=p_{-\alpha}\left(\frac{y}{1+axy}\right)\alpha^*(1+axy)p_{\alpha}\left(\frac{x}{1+axy}\right).$$

此外 a 可逆，即 $a\in\mathbf{G}_m(S)$，且 $\alpha\circ\alpha^*=2$。

原 PDF 36

证明. A) 考虑由 $(x,y)\mapsto p_{\alpha}(x)p_{-\alpha}(y)$ 定义的 $\mathbf{G}_{a,S}^2\to G$，以 U 为 Ω 的逆像。这是包含 $0\times_S\mathbf{G}_{a,S}$ 与 $\mathbf{G}_{a,S}\times_S 0$ 的开集。存在唯一的 S-概形态射 $A,C:U\to\mathbf{G}_{a,S}$、$B:U\to T$，满足

$$p_{\alpha}(u)p_{-\alpha}(v)=p_{-\alpha}(A(u,v))B(u,v)p_{\alpha}(C(u,v)).$$

立即有

$$A(0,v)=v,\quad A(u,0)=0,\quad C(u,0)=u,\quad C(0,v)=0,\quad B(u,0)=B(0,v)=e.$$

设 S' 为分离的 S-概形，$t\in T(S')$。$\Omega_{S'}$ 在 $\mathrm{int}(t)$ 下稳定，故由 1.16 末式，$U_{S'}$ 在 $(x,y)\mapsto(\alpha(t)x,\alpha(t)^{-1}y)$ 下稳定，且

$$\begin{aligned}A(\alpha(t)u,\alpha(t)^{-1}v)&=\alpha(t)^{-1}A(u,v),\\ C(\alpha(t)u,\alpha(t)^{-1}v)&=\alpha(t)C(u,v),\\ B(\alpha(t)u,\alpha(t)^{-1}v)&=B(u,v).\end{aligned}$$

α 忠实平坦，故对任意 $S'\to S$、$z\in\mathbf{G}_m(S')$，$U_{S'}$ 在 $(x,y)\mapsto(zx,z^{-1}y)$ 下稳定，并有

$$A(zu,z^{-1}v)=z^{-1}A(u,v),\quad C(zu,z^{-1}v)=zC(u,v),\quad B(zu,z^{-1}v)=B(u,v).$$

先设 v 可逆，取 $z=v$，则 $(u,v)\in U(S')$ 蕴含 $(uv,1)\in U(S')$，并且 $A(uv,1)=v^{-1}A(u,v)$、$B(uv,1)=B(u,v)$。令 $V\subset \mathbf{G}_{a,S}^2$ 为开集[8]

$$(u,v)\in V(S')\Longleftrightarrow (u,v),(uv,1),(1,uv)\in U(S').$$

U 包含两坐标轴，故 V 为零截面的邻域。以上已说明，态射 $(u,v)\mapsto A(u,v)$ 与 $(u,v)\mapsto vA(uv,1)$，以及 $(u,v)\mapsto B(u,v)$ 与 $(u,v)\mapsto B(uv,1)$ 在 $V\cap(\mathbf{G}_{a,S}\times_S\mathbf{G}_{m,S})$ 上相同。后者在 $\mathbf{G}_{a,S}^2$ 中概形稠密，故这些态射在 V 上相同。由 $A(0,1)=1$，存在 $\mathbf{G}_{a,S}$ 中包含零截面的开集 W_1，使 $A(x,1)$ 对任意 W_1 的截面 x 可逆。令 $F(x)=A(x,1)^{-1}$，则若 $(u,v)\in V(S')$[9]且 $uv\in W_1(S')$，有 $A(u,v)=vA(uv,1)=vF(uv)^{-1}$。同样处理 C，得到包含零截面的开集 W_2 及 $E\in\mathscr{O}(W_2)^{\times}$[10]，使 $C(u,v)=uC(1,uv)=uE(uv)^{-1}$。因此令 $W=W_1\cap W_2$，得到：存在包含零截面的开集 $W\subset\mathbf{G}_{a,S}$ 及 S-态射

原 PDF 37

$$F:W\to\mathbf{G}_{m,S},\ F(0)=1;\quad H:W\to T,\ H(0)=e;\quad E:W\to\mathbf{G}_{m,S},\ G(0)=1,$$

使当 $(u,v)\in V(S')$、$uv\in W(S')$ 时，

$$p_\alpha(u)p_{-\alpha}(v)=p_{-\alpha}(vF(uv)^{-1})H(uv)p_\alpha(uE(uv)^{-1}).\tag{+}$$

B) 用 G 的结合律写成 $p_\alpha(u)p_{-\alpha}(v)p_{-\alpha}(w)=p_\alpha(u)p_{-\alpha}(v+w)$。存在包含单位截面的开集 $L\subset\mathbf{G}_{a,S}^3$，使 $(u,v,w)\in L(S')$ 等价于

$$(u,v),(uE(uv)^{-1},w),(u,v+w)\in V(S'),$$
$$uv,\ uwE(uv)^{-1},\ u(v+w)\in W(S').$$

于是由 (+) 立即得到

$$E(uv+uw)=E(uwE(uv)^{-1})E(uv),\tag{1}$$
$$H(uv+uw)=H(uwE(uv)^{-1})H(uv),\tag{2}$$
$$(v+w)F(uv+uw)^{-1}=\alpha(H(uv)^{-1})wF(uwE(uv)^{-1})^{-1}+vF(uv)^{-1}.\tag{3}$$

由定义 $(1,0,0)\in L(S)$。考虑 $L\cap(1\times_S\mathbf{G}_{a,S}\times_S\mathbf{G}_{a,S})=1\times_S M$；$M$ 是包含 $(0,0)$ 的开集，且对 $(v,w)\in M(S')$，$v,wE(v)^{-1},v+w\in W(S')$，并有

$$E(v+w)=E(wE(v)^{-1})E(v),\tag{1'}$$
$$H(v+w)=H(wE(v)^{-1})H(v),\tag{2'}$$
$$(v+w)F(v+w)^{-1}=\alpha(H(v))^{-1}wF(wE(v)^{-1})^{-1}+vF(v)^{-1}.\tag{3'}$$

最后考虑 $M\to\mathbf{G}_{a,S}^2$，$(v,w)\mapsto(v,wE(v)^{-1})$。[11]它保持 $(0,0)$，并诱导 M 到包含零截

原 PDF 38

[8]编者注：加入了条件“$(1,uv)\in U(S')$”。

[9]编者注：此处及下文将 $U(S')$ 改为 $V(S')$。

[10]编者注：将原书的 G 记为 E，因为 G 已用于所考察的 S-群。

面的开集 N 的同构，逆同构为 $(x,y)\mapsto(x,yE(x))$。[12]故已证明：存在包含零截面的开集 $N\subset \mathbf{G}_{a,S}^2$，使 $(x,y)\in N(S')$ 时，$x,y,x+yE(x)$[13] 均在 $W(S')$ 中，且

$$E(x+yE(x))=E(x)E(y), \tag{1''}$$

$$H(x+yE(x))=H(x)H(y), \tag{2''}$$

$$(x+yE(x))F(x+yE(x))^{-1}=xF(x)^{-1}+r(H(x))^{-1}yE(x)F(y)^{-1}. \tag{3''}$$

C) 对左结合律作相同论证，得出：[14]存在包含零截面的开集 $N'\subset \mathbf{G}_{a,S}^2$，使 $(x,y)\in N(S')$ 时，$x,y,x+yF(x)$[15] 均在 $W(S')$ 中，且

$$F(x+yF(x))=F(x)F(y), \tag{4''}$$

$$H(x+yF(x))=H(x)H(y), \tag{5''}$$

$$(x+yF(x))E(x+yF(x))^{-1}=xE(x)^{-1}+\alpha(H(x))^{-1}yF(x)E(y)^{-1}. \tag{6''}$$

于是须解“函数方程”$(1'')$。 □

引理 2.3。设 S 为概形，W 为 $\mathbf{G}_{a,S}$ 中包含单位截面的开集，$F:W\to\mathbf{G}_{m,S}$ 为 S-态射，$F(0)=1$。假设存在包含零截面的开集 $N\subset\mathbf{G}_{a,S}^2$，使 $(x,y)\in N(S')$ 时，$x,y,x+yF(x)$ 均在 $W(S')$ 中，且

$$F(x+yF(x))=F(x)F(y). \tag{†}$$

(i) 若 S 是域 k 的谱，则存在 $a\in k$，使 $F(x)=1+ax$。

(ii) 若 $a=F'(0)\in\Gamma(S,\mathscr{O}_S)$ 可逆，则 $F(x)=1+ax$。

证明. 在 $x=0$（相应地 $y=0$）处求导，得

$$F'(y)(1+yF'(0))=F'(0)F(y)\quad((0,y)\in N(S')), \tag{*}$$

相应地 $F'(x)F(x)=F(x)F'(0)$，其中 $(x,0)\in N(S')$。F 取值于 $\mathbf{G}_m$，故

$$F'(x)=F'(0)\quad((x,0)\in N(S')). \tag{$*'$}$$

结合第一式，得到

$$F'(0)(1+yF'(0))=F'(0)F(y)\quad((y,0),(0,y)\in N(S')).$$

原 PDF 39

[11]编者注：修正了以下内容。

[12]编者注：即作变量替换 $x=v,y=wE(v)^{-1}$，亦即 $v=x,w=yE(x)$。

[13]编者注：将 $yE(x)$ 改为 $x+yE(x)$。

[14]编者注：写出 $p_\alpha(t)p_\alpha(u)p_{-\alpha}(v)=p_\alpha(t+u)p_{-\alpha}(v)$ 所给的等式，再令 $v=1,x=u,t=yF(u)$（即 $y=tF(u)^{-1}$）。

[15]编者注：将 $yF(x)$ 改为 $x+yF(x)$。

若 $a = F'(0)$ 可逆，则 $F(y) = 1 + ay$，对 W 中某个包含单位截面的开集的截面 y 成立。此开集在 W 中概形稠密，故 (ii) 成立。这也证明 $F'(0) \neq 0$ 时的 (i)。

若 $F'(0) = 0$，由 $(*')$，在 “零附近” $F'(x) = 0$，由概形稠密性得 $F' = 0$。若 k 特征为零，则 F 是导数为零的有理分式，故恒为 $F(0) = 1$。

若 k 特征为 p 而 F 非常数，[16]则存在整数 $n > 0$ 及 $F_1 \in k(X)$，$F_1'(X) \neq 0$，使

$$F(X) = F_1(X^{p^n}) = F_1(X)^{p^n}.$$

代回函数方程得

$$F_1(x + yF_1(x)^{p^n}) = F_1(x)F_1(y). \tag{$\dagger_1$}$$

在 $x = 0$ 处求导得 $F_1'(y) = F_1'(0)F_1(y)$；在 $y = 0$ 处求导得 $F_1'(x)F_1(x)^{p^n} = F_1(x)F_1'(0)$。由于 $F_1'(X)$ 在 $k(X)$ 中可逆，两式给出 $F_1(X)^{p^n} = 1$，故 F_1 为常数，与起初假设矛盾。故 F 恒为 $1 = F(0)$。 □

2.2 的证明（续）. D) 设 S 为域的谱。若 $F'(0) = 0$，则 $F = 1$，由 $(5'')$，$H(x + y) = H(x)H(y)$，故 H 延拓为群态射 $\mathbf{G}_{a,S} \to T$（第 XVIII 讲 2.3），必恒为 e。又由 2.3，$E(x) = 1 + bx$，某个 $b \in k$。于是 $(6'')$ 对 $(x, y) \in N(S')$ 给出

$$(x + y)E(x + y)^{-1} = xE(x) + yE(y)^{-1}.$$

再由第 XVIII 讲 2.3，$x \mapsto xE(x)^{-1}$ 延拓为 k-群态射 $\mathbf{G}_{a,k} \to \mathbf{G}_{a,k}$，[17]故 $x/(1+bx) = cx$，某个 $c \in k$，遂有 $b = 0$（且 $c = 1$）。因此 F, H, E 在单位截面邻域恒为 $(1, e, 1)$，故处处如此；由 (+) 可知 $U_\alpha, U_{-\alpha}$ 交换，与 (ii) 矛盾。现在对任意 S，已证明 $F'(0)$ 在任何纤维上均不为零，故可逆。$E'(0)$ 显然也如此，故由 2.3 存在 $a, b \in \mathbf{G}_m(S)$，使 原 PDF 40

$$F(x) = 1 + ax, \quad E(x) = 1 + bx \quad (x \in W(S')). \tag{$\diamond_1$}$$

E) 余下部分很容易。代入 $(3'')$ 得到

$$y\alpha(H(x))(1 + ay) = y\big(1 + ax + ay(1 + bx)\big)(1 + bx).$$

它对 N 的任意截面成立。由 $\mathbf{G}_{a,S} \times_S \mathbf{G}_{m,S}$ 在 $\mathbf{G}_{a,S}^2$ 中概形稠密，有

$$(1 + ay)\alpha(H(x)) = \big(1 + ax + ay(1 + bx)\big)(1 + bx).$$

取 $y = 0$，得 $\alpha(H(x)) = (1 + ax)(1 + bx)$。代回上式，[18]得 $a^2xy = abxy$。由 $\mathbf{G}_{m,S}$ 在 $\mathbf{G}_{a,S}$ 中概形稠密，$a^2 = ab$；由于 a 可逆，

$$a = b, \qquad \alpha(H(x)) = (1 + ax)^2. \tag{$\diamond_2$}$$

[16]编者注：修正了以下内容。

[17]编者注：添加了下一句。也可直接计算，上一等式蕴含 $0 = xyb(2+(x+y)b)$，从而 $0 = b(2+(x+y)b)$，最终 $b = 0$。

[18]编者注：并利用 $1 + bx$ 可逆。

a 可逆，故 $x \mapsto 1+ax$ 是 $\mathbf{G}_{a,S}$ 的自同构。因此存在包含截面 1 的开集 $W' \subset \mathbf{G}_{a,S}$ 和态射 $P : W' \to T$，使 $P(1+ax) = H(x)$。[19]代入 $(2')$，对 $(x,y) \in N(S')$ 得

$$P(1+ax+ay) = P\left(\frac{1+ax+ay}{1+ax}\right) P(1+ax).$$

因此在 $\mathbf{G}_{m,S}$ 的 1 的某开邻域内，$P(x)P(y) = P(xy)$。由第 XVIII 讲 2.3，存在延拓 P 的群态射

$$\alpha^* : \mathbf{G}_{m,S} \longrightarrow T. \tag{$\diamond_3$}$$

$\alpha(H(x)) = (1+ax)^2$ 在零截面附近成立，故 $\alpha(\alpha^*(z)) = z^2$ 在截面 1 附近成立，从而

$$\alpha \circ \alpha^* = 2. \tag{$\diamond_4$}$$

原 PDF 41

F)[20]综合 (+) 与 $(\diamond_1$–$\diamond_4)$，存在 $a \in \mathbf{G}_m(S)$ 及 $\alpha^* \in \mathrm{Hom}_{S\text{-gr.}}(\mathbf{G}_{m,S}, T)$，$\alpha \circ \alpha^* = 2$，使若 $(u,v) \in V(S')$、$uv \in W(S')$，则 $1+auv$ 可逆，且

$$p_\alpha(u) p_{-\alpha}(v) = p_{-\alpha}\left(\frac{v}{1+auv}\right) \alpha^*(1+auv) p_\alpha\left(\frac{u}{1+auv}\right).$$

令 $V' = (\mathbf{G}_{a,S}^2)_f$，$f(u,v) = 1+auv$。两端定义 $V' \to G$ 的态射，在零截面邻域相同，故在 V' 相同。因此公式对 V' 任意截面成立，特别地 $V' \subset U$，U 如 A) 所定义。

证明 $U = V'$。回到 A) 记号，$A : U \to \mathbf{G}_{a,S}$ 在 V' 上为 $A(u,v) = v(1+auv)^{-1}$。等式 $U = V'$ 是集合论问题，可归结于 S 为域 k 的谱；这时就是以下显然事实：由有理分式 $Y/(1+aXY)$ 定义的有理映射 $\mathbf{G}_{a,k}^2 \dashrightarrow \mathbf{G}_{a,k}$ 的定义域正是由 $1+aXY$ 定义的开集。

G) 现已证明 a, α^* 的存在及两项附加性质。尚须证明唯一性。设 a', α'^* 亦满足要求。对 $u, v \in \mathbf{G}_a(S')$，立即有

$$1+auv \text{ 可逆} \implies 1+a'uv \text{ 可逆，且} \frac{v}{1+auv} = \frac{v}{1+a'uv}.$$

故对任意 $u \in \mathbf{G}_a(S')$，$1+au$ 可逆蕴含 $1+au = 1+a'u$，立即给出 $a = a'$。再有 $1+au$ 可逆蕴含 $\alpha^*(1+au) = \alpha'^*(1+au)$，故 $\alpha^* = \alpha'^*$。 □

推论 2.4。设 $\exp(Y)t\exp(X)$、$\exp(Y')t'\exp(X')$ 为 $\Omega(S')$ 的两元素。其积在 $\Omega(S')$ 中的充要条件是 $u = 1+\langle X, Y'\rangle$ 可逆；此时

$$\begin{aligned} &\exp(Y)t\exp(X)\exp(Y')t'\exp(X') \\ &= \exp(Y + u^{-1}\alpha(t)^{-1}Y')\, tt'\alpha^*(u)\, \exp(u^{-1}\alpha(t')^{-1}X + X'). \end{aligned} \tag{F'}$$

原 PDF 42

[19]编者注：即作变量替换 $x' = 1+ax$，亦即 $x = (x'-1)/a$。

[20]编者注：略改了以下内容，因为 A) 中已经引入开集 V。

注记 2.5。定理 2.1 的 (F) 也可不借助 exp 来写。以这些态射搬运对偶 $\mathfrak{g}^\alpha \otimes \mathfrak{g}^{-\alpha} \to \mathscr{O}_S$，得到向量丛的典范配对 $U_\alpha \times_S U_{-\alpha} \to \mathbf{G}_{a,S}$，仍记为 $(x,y) \mapsto \langle x,y\rangle$。于是 $\langle \exp X, \exp Y\rangle = \langle X, Y\rangle$。若 $x \in U_\alpha(S')$、$y \in U_{-\alpha}(S')$ 且 $1+\langle x,y\rangle \in \mathbf{G}_m(S')$，则

$$x \cdot y = y^{(1+\langle x,y\rangle)^{-1}} \alpha^*(1+\langle x,y\rangle) x^{(1+\langle x,y\rangle)^{-1}}. \tag{F}$$

推论 2.6。配对 $\mathbf{W}(\mathfrak{g}^\alpha) \times_S \mathbf{W}(\mathfrak{g}^{-\alpha}) \to \mathbf{G}_{a,S}$ 定义 $\mathbf{G}_{m,S}$ 下主丛的配对

$$\mathbf{W}(\mathfrak{g}^\alpha)^\times \times_S \mathbf{W}(\mathfrak{g}^{-\alpha})^\times \longrightarrow \mathbf{G}_{m,S}.$$

仍将此配对记为 $(X,Y) \mapsto \langle X,Y\rangle$，或简记为 XY。每个 $X \in \Gamma(S,\mathfrak{g}^\alpha)^\times$ 都有唯一 $X^{-1} \in \Gamma(S,\mathfrak{g}^{-\alpha})^\times$，使 $XX^{-1}=1$。有 $(zX)^{-1} = z^{-1}X^{-1}$，故所定义的 $s : \mathbf{W}(\mathfrak{g}^\alpha)^\times \to \mathbf{W}(\mathfrak{g}^{-\alpha})^\times$ 为概形同构，与算子群上的同构 $s : z \mapsto z^{-1}$ 相容。

定义 2.6.1。称 X 与 $s(X) = X^{-1}$ 相配。

把 2.4 用于 $Y = 0 = X'$、$Y' = aX^{-1}$，$a \in \mathscr{O}_S(S)$，则 $u = 1+a$ 且 $u^{-1}Y' = (1-u^{-1})X^{-1}$，故：

推论 2.7。设 $X \in \Gamma(S,\mathfrak{g}^\alpha)^\times$、$u \in \Gamma(S,\mathscr{O}_S)^\times$，则

$$\alpha^*(u) = \exp((u^{-1}-1)X^{-1}) \exp(X) \exp((u-1)X^{-1}) \exp(-u^{-1}X).$$

定义 2.8。称 α^* 为根 α 对应的余根。

注记 2.9。若 (G,T,α) 为 S-初等系统，$(G,T,-\alpha)$ 亦然，由 2.1 得到 $\mathfrak{g}^{-\alpha}$ 与 $\mathfrak{g}^\alpha$ 的对偶及余根 $(-\alpha)^*$。对 (F) 取逆，立即有

$$\langle X,Y\rangle = \langle Y,X\rangle, \qquad (-\alpha)^* = -\alpha^*.$$

现考虑 G 的李代数。根 α 与余根 α^* 定义线性形式

$$\mathscr{O}_S \xrightarrow{\alpha_*} \mathfrak{t} \xrightarrow{\alpha} \mathscr{O}_S.$$

记 $H_\alpha = \alpha_*(1)$。称 α 为对应于 α 的无穷小根，H_α 为相应的无穷小余根。

原 PDF 43

引理 2.10。设 $S' \to S$，$X, X' \in \mathbf{W}(\mathfrak{g}^\alpha)(S')$、$H \in \mathbf{W}(\mathfrak{t})(S')$、$Y, Y' \in \mathbf{W}(\mathfrak{g}^{-\alpha})(S')$、$t \in T(S')$。则

$$\mathrm{Ad}(t)H = H, \quad \mathrm{Ad}(t)X = \alpha(t)X, \quad \mathrm{Ad}(t)Y = \alpha(t)^{-1}Y. \tag{1}$$

$$\begin{gathered}\mathrm{Ad}(\exp X)H = H - \alpha(H)X, \quad \mathrm{Ad}(\exp X)X' = X', \\ \mathrm{Ad}(\exp X)Y = Y + \langle X,Y\rangle H_\alpha - \langle X,Y\rangle X.\end{gathered} \tag{2}$$

$$\begin{aligned}\mathrm{Ad}(\exp Y)H &= H+\alpha(H)Y,\quad \mathrm{Ad}(\exp Y)Y' = Y',\\ \mathrm{Ad}(\exp Y)X &= X+\langle X,Y\rangle H_{-\alpha}-\langle X,Y\rangle Y.\end{aligned}\tag{2'}$$

$$[H,X]=\alpha(H)X,\quad [H,Y]=-\alpha(H)Y,\quad [X,Y]=\langle X,Y\rangle H_\alpha.\tag{3}$$

$$H_{-\alpha}=-H_\alpha.\tag{4}$$

$$\alpha(H_\alpha)=2.\tag{5}$$

这些公式或者显然，或者直接由 2.1 的 (F) 推出。

推论 2.11。设 H_α 在每个纤维上非零（特别地，由 (5)，2 在 S 上可逆时如此）。则 $X_\alpha\in\Gamma(S,\mathfrak{g}^\alpha)^\times$ 与 $X_{-\alpha}\in\Gamma(S,\mathfrak{g}^{-\alpha})^\times$ 相配当且仅当 $[X_\alpha,X_{-\alpha}]=H_\alpha$。

2.12。设 (G,T,α) 为 S-初等系统。由 1.19，$\mathrm{Centr}(G)=\mathrm{Ker}(\alpha)$ 为有限型乘法型群。若 Q 为中心的乘法型子群，则 G/Q 在 S 上仿射（第 IX 讲 2.5）、光滑（第 VI_B 讲 9.2），纤维连通且为半单秩 1 的约化群（第 XIX 讲 1.8）。

令 $G'=G/Q$，它是半单秩 1 的 S-约化群，$T'=T/Q$ 是其极大环面。开集 $U_{-\alpha}\cdot T\cdot U_\alpha$ 在 Q 下稳定，其商显然同构于 $U_{-\alpha}\times_S(T/Q)\times_S U_\alpha$。记 α' 为 α 诱导的 T' 的特征标，则典范态射 $G\to G'$ 的导态射诱导同构

$$\mathfrak{g}^\alpha\xrightarrow{\sim}\mathfrak{g}'^{\alpha'},\qquad \mathfrak{g}^{-\alpha}\xrightarrow{\sim}\mathfrak{g}'^{-\alpha'}.$$

特别地，α' 为 G' 相对于 T' 的根。将诱导的 $T/Q\to\mathbf{G}_{m,S}$ 记为 α/Q，得到：

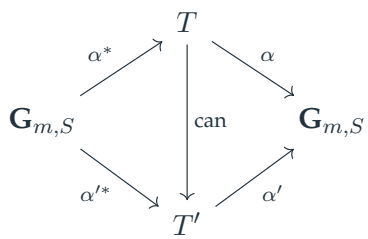
引理 2.13。若 Q 是 $\mathrm{Ker}(\alpha)$ 的乘法型子群，则 $(G/Q,T/Q,\alpha/Q)$ 为初等系统。

原 PDF 44

引理 2.14。在以上条件下，下列图交换：

$$\begin{array}{ccccc}\mathbf{W}(\mathfrak{g}^\alpha) & \xrightarrow{\exp} & G & \xleftarrow{\exp} & \mathbf{W}(\mathfrak{g}^{-\alpha})\\ \downarrow{\scriptstyle\mathrm{can}} & & \downarrow{\scriptstyle\mathrm{can}} & & \downarrow{\scriptstyle\mathrm{can}}\\ \mathbf{W}(\mathfrak{g}'^{\alpha'}) & \xrightarrow[\exp]{} & G' & \xleftarrow[\exp]{} & \mathbf{W}(\mathfrak{g}'^{-\alpha'})\end{array}$$

$$\begin{array}{ccc}\mathfrak{g}^\alpha\otimes\mathfrak{g}^{-\alpha} & \xrightarrow{\sim} & \mathscr{O}_S\\ \downarrow{\scriptstyle\mathrm{can}} & & \downarrow{\scriptstyle\mathrm{id}}\\ \mathfrak{g}'^{\alpha'}\otimes\mathfrak{g}'^{-\alpha'} & \xrightarrow[\sim]{} & \mathscr{O}_S\end{array}$$



3. Weyl 群

记号 3.0。[21]若 (G,T,α) 为 S-初等系统，记

$$N=\mathrm{Norm}_G(T),\qquad W=\mathrm{Norm}_G(T)/T$$

（参见第 XIX 讲 6.3）；N 为 G 的闭子群，在 S 上光滑。记 $N^\times=N-T$ 为 N 在 T 的补集上诱导的开子概形。[22]以 R 为 $\mathrm{Ker}(\alpha)$ 的唯一极大环面，T_0 为 $\alpha^*:\mathbf{G}_{m,S}\to T$ 的像，它是 T 的一维子环面。T 的乘法诱导 $T_0\times_S R\to T$，此态射满射（故忠实平坦）；只须在几何纤维上验证，而这立即来自 $\alpha\circ\alpha^*=2$。

定理 3.1。(i) W 同构于常值群 $(\mathbf{Z}/2\mathbf{Z})_S$。(ii) $N^\times$ 是 T 下局部平凡的主齐性丛，左作用为 $(t,q)\mapsto tq$（相应地右作用为 $(q,t)\mapsto qt$）。 原 PDF 45

(iii) 对 $S'\to S$、$w\in N^\times(S')$、$t\in T(S')$，

$$\mathrm{int}(w)t=t\cdot\alpha^*(\alpha(t)^{-1}).$$

在分解 $T_{S'}=(T_0)_{S'}\cdot R_{S'}$ 中，$\mathrm{int}(w)$ 在 $R_{S'}$ 上诱导恒等，在 $(T_0)_{S'}$ 上诱导对称。有

$$\alpha\circ\mathrm{int}(w)=\alpha^{-1},\qquad \mathrm{int}(w)\circ\alpha^*=(\alpha^*)^{-1}.$$

(iv) 对 $S'\to S$、$X\in\mathbf{W}(\mathfrak{g}^\alpha)^\times(S')$，令

$$w_\alpha(X)=\exp(X)\exp(-X^{-1})\exp(X).$$

则 $w_\alpha(X)\in N^\times(S')$，所定义的态射 $w_\alpha:\mathbf{W}(\mathfrak{g}^\alpha)^\times\to N^\times$ 满足

$$w_\alpha(zX)=\alpha^*(z)w_\alpha(X)=w_\alpha(X)\alpha^*(z)^{-1}$$

（$z\in\mathbf{G}_m(S')$）。

(v) 有关系 $w_\alpha(X)w_\alpha(Y)=w_\alpha(-XY^{-1})$。特别地，

$$w_\alpha(X)^2=\alpha^*(-1)\in{}_2T(S)\cap\mathrm{Centr}(G)(S),\qquad w_\alpha(X)^{-1}=w_\alpha(-X)=\alpha^*(-1)w_\alpha(X).$$

(vi) 若同样对 $Y\in\mathbf{W}(\mathfrak{g}^{-\alpha})^\times(S')$ 定义 $w_{-\alpha}(Y)=\exp(Y)\exp(-Y^{-1})\exp(Y)$，则除与前面类似的公式外，还有

$$w_{-\alpha}(X^{-1})=w_\alpha(X)^{-1}=w_\alpha(-X),\qquad w_\alpha(X)w_{-\alpha}(Y)=\alpha^*(XY).$$

[21]编者注：为便于后续引用添加了编号 3.0。

[22]编者注：将 Q 改为更具提示性的 $N^\times$。

证明. (i) 已见第 XIX 讲 2.4，立即推出 $N^\times$ 对 (ii) 所定义的作用为 T 下主齐性丛；局部平凡性[23]尤其可由 (iv) 推出。

证明 (iii)。若 $w \in N^\times(S)$，则 $\alpha \circ \mathrm{int}(w)$ 显然是 G 相对于 T 的根，故局部等于 α 或 $-\alpha$；每个纤维上均为 $-\alpha$ (Bible, 12-05, 命题 1 的推论之证明)，故 $\alpha \circ \mathrm{int}(w) = -\alpha$。搬运结构得

$$-\alpha^* = \mathrm{int}(w)^{-1} \circ \alpha^* = \mathrm{int}(w) \circ \alpha^*,$$

因为 $\mathrm{int}(w)^2 = \mathrm{int}(w^2)$，且 w^2 为 T 的截面。因此 $\mathrm{int}(w)$ 在 T_0 上诱导对称；R 为中心子群，故在 R 上诱导恒等。(iii) 中的公式定义满足相同性质的 $T \to T$ 态射，故与 $\mathrm{int}(w)$ 相同。证明 (iv)。依次有

原 PDF 46

$$\begin{aligned} w_\alpha(X) t w_\alpha(X)^{-1} &= \exp(X)\exp(-X^{-1})\exp(X)t\exp(-X)\exp(X^{-1})\exp(-X) \\ &= \exp(X)\exp(-X^{-1})\exp(X-\alpha(t)X)\exp(\alpha(t)^{-1}X^{-1})\exp(-\alpha(t)X)t. \end{aligned}$$

由 (F)，

$$\exp(-X^{-1})\exp((1-\alpha(t))X) = \exp((\alpha(t)^{-1}-1)X)\alpha^*(\alpha(t)^{-1})\exp(-\alpha(t)^{-1}X^{-1}).$$

代回得

$$\mathrm{int}(w_\alpha(X))t = \exp(\alpha(t)^{-1}X)\alpha^*(\alpha(t)^{-1})\exp(-\alpha(t)X)t = \exp(aX)\alpha^*(\alpha(t)^{-1})t,$$

其中 $a = \alpha(t)^{-1} - (\alpha\circ\alpha^*)(\alpha(t)^{-1})\alpha(t)$。由 $\alpha\circ\alpha^* = 2$，$a = 0$，故 $w_\alpha(X) \in N^\times(S')$。

再证 (iv) 的第二断言。有[24]

$$\begin{aligned} \alpha^*(z) w_\alpha(X) &= \exp(z^2X)\exp(-z^{-2}X^{-1})\exp(z^2X)\alpha^*(z) \\ &= \exp(zX)\exp((z^2-z)X)\exp(-z^{-2}X^{-1})\exp(z^2X)\alpha^*(z) \\ &= \exp(zX)\exp(-z^{-1}X^{-1})\alpha^*(z)^{-1}\exp((z^3-z^2)X)\exp(z^2X)\alpha^*(z) \\ &= \exp(zX)\exp(-z^{-1}X^{-1})\exp(zX) = w_\alpha(zX). \end{aligned}$$

证明 (v)。由上一结果，首式立即由第二式推出；证明后者：

$$\begin{aligned} w_\alpha(X)^2 &= \exp(X)\exp(-X^{-1})\exp(2X)\exp(-X^{-1})\exp(X) \\ &= \exp(X)\exp(-X^{-1})\exp(X^{-1})\alpha^*(-1)\exp(-2X)\exp(X) \\ &= \exp(X)\alpha^*(-1)\exp(-X) = \alpha^*(-1). \end{aligned}$$

[23]编者注：相对于 Zariski 拓扑。

[24]编者注：第一等式来自 1.5(i)，结合 $\alpha\circ\alpha^* = 2$ 得到

$$\alpha^*(z)\exp(X)\alpha^*(z)^{-1} = \exp(z^2X), \qquad \alpha^*(z)\exp(X^{-1})\alpha^*(z)^{-1} = \exp(z^{-2}X). \tag{†}$$

第三等式来自 (F)，第四等式再次来自 (†)。类似计算还表明 $w_\alpha(X)\alpha^*(z^{-1}) = w_\alpha(zX)$。

因为 $\alpha(\alpha^*(-1)) = (-1)^2 = 1$，也证明了 $\alpha^*(-1) \in \mathrm{Centr}(G)(S)$。

最后证明（vi）。第一断言是第二断言的特例。第二式两端给出 $\mathbf{W}(\mathfrak{g}^{\alpha})^{\times} \times_S \mathbf{W}(\mathfrak{g}^{-\alpha})^{\times} \to G$ 的态射，只须在每个纤维上非空的开集上证明相同（第 XVIII 讲 1.4），故只须在 $1 + XY$ 可逆时验证。此时依次有

原 PDF 47

$$\begin{aligned}
w_\alpha(X)w_{-\alpha}(Y) &= \exp(X)\exp(-X^{-1})\exp(X)\exp(Y)\exp(-Y^{-1})\exp(Y) \\
&= \exp(X)\exp(-X^{-1})\exp\left(\frac{Y}{1+XY}\right)\alpha^*(1+XY)\exp\left(\frac{X}{1+XY}\right)\exp(-Y^{-1})\exp(\\
&= \exp(X)\exp\left(\frac{-X^{-1}}{1+XY}\right)\alpha^*(1+XY)\exp\left(\frac{-Y^{-1}}{1+XY}\right)\exp(Y) \\
&= \exp(-X^{-2}Y^{-1})\alpha^*\left(\frac{XY}{1+XY}\right)\exp(X+Y^{-1})\alpha^*(1+XY)\exp\left(\frac{-Y^{-1}}{1+XY}\right)\exp(Y \\
&= \exp(-X^{-2}Y^{-1})\alpha^*(XY)\exp\left(\frac{Y^{-1}+X}{(1+XY)^2}\right)\exp\left(\frac{-Y^{-1}}{1+XY}\right)\exp(Y) \\
&= \alpha^*(XY)\exp(-Y)\exp(Y) = \alpha^*(XY).
\end{aligned}$$

□

推论 3.2。设 $n \in \mathbf{Z}$、$n \neq 0$。对任意 $w \in G(S)$，下列条件等价：(i) $w \in N^{\times}(S)$；(ii) $\mathrm{int}(w) \circ n\alpha^* = -n\alpha^*$（回顾 $(n\alpha^*)(z) = \alpha^*(z)^n$）。

由 3.1(iii)，(i)⇒(ii)；反过来可假设 $N^{\times}$ 有截面，遂归结为：

引理 3.3。当 $n \neq 0$ 时，$\mathrm{Centr}_G(n\alpha^*) = T$。

证明. $n\alpha^*$ 的像 T_0 是 G 的子环面，故由第 XIX 讲 2.8，$\mathrm{Centr}_G(n\alpha^*)$ 为包含 T 的约化子群。在每个纤维上它异于 G_s，故等于 T_s（第 XIX 讲 1.6.3[25]）；由于二者均为 G 的光滑子群，得所求等式。 □

注记 3.4。w_α 的构造及其正规化 T 的事实只依赖 (F)。特别地，若 G 为满足 2.2 条件的 S-群，则 $\mathrm{Norm}_G(T)$ 在每个纤维上异于 T。因此若 G 仿射、纤维连通且满足 2.2 的条件，它就是半单秩 1 的约化群：它在单位截面附近光滑，故处处光滑，可用第 XIX 讲 1.11 的判别法。

3.5。在叙述下一定理前，先作几点说明。照例将 $\mathfrak{g}^{-\alpha}$ 认作 $(\mathfrak{g}^{\alpha})^{\otimes -1}$，将 $\mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_S}(\mathfrak{g}^{-\alpha}, \mathfrak{g}^{\alpha})$ 认作 $(\mathfrak{g}^{\alpha})^{\otimes 2}$，因而

$$\mathrm{Isom}_{\mathscr{O}_S\text{-mod.}}(\mathbf{W}(\mathfrak{g}^{-\alpha}), \mathbf{W}(\mathfrak{g}^{\alpha})) \simeq \mathbf{W}((\mathfrak{g}^{\alpha})^{\otimes 2})^{\times}.$$

若 $w \in N^{\times}(S)$，则 $\mathrm{Ad}(w)$ 交换 $\mathfrak{g}^{\alpha}, \mathfrak{g}^{-\alpha}$（3.1(iii)），故定义同构 $a_\alpha(w) : \mathfrak{g}^{-\alpha} \xrightarrow{\sim} \mathfrak{g}^{\alpha}$，将

原 PDF 48

[25] 编者注：$\mathrm{Centr}_{G_s}(n\alpha_s^*) \neq G_s$ 蕴含 $\dim \mathrm{Centr}_{G_s}(n\alpha_s^*) - \dim T_s < 2$；而据所引之处，此差为偶数。

其认作截面 $a_\alpha(w)\in\Gamma(S,(\mathfrak{g}^\alpha)^{\otimes 2})^\times$。该构造与基变换相容，故定义态射

$$a_\alpha : N^\times \longrightarrow \mathbf{W}((\mathfrak{g}^\alpha)^{\otimes 2})^\times,$$

使对 $S'\to S$、$w\in N^\times(S')$、$Y\in\Gamma(S',\mathfrak{g}^{-\alpha})^\times$，$a_\alpha(w)Y=\mathrm{Ad}(w)Y$。

定理 3.6。(i) 对任意 $S'\to S$、$w\in N^\times(S')$、$Y\in\mathbf{W}(\mathfrak{g}^{-\alpha})(S')$，有

$$\mathrm{int}(w)\exp(Y)=\exp(a_\alpha(w)Y).$$

(ii) $a_\alpha(tw)=\alpha(t)a_\alpha(w)$，$a_\alpha(wt)=\alpha(t)^{-1}a_\alpha(w)$。

(iii) 同样定义 $a_{-\alpha}:N^\times\to\mathbf{W}((\mathfrak{g}^{-\alpha})^{\otimes 2})^\times$，则 $a_{-\alpha}(w)=a_\alpha(w)^{-1}$。[26]

(iv) 对任意 $S'\to S$、$X\in\mathbf{W}(\mathfrak{g}^\alpha)^\times(S')$，$a_\alpha(w_\alpha(X))=-X^2$。

证明. 由 1.5 对 exp 的刻画，(i) 显然；(ii)、(iii) 亦直接。证明 (iv)。设 $X\in\Gamma(S',\mathfrak{g}^\alpha)^\times$、$Z\in\Gamma(S',\mathfrak{g}^\alpha)$。由定义[27]

$$a_\alpha(w_\alpha(X))^{-1}(Z)=\mathrm{Ad}(w_\alpha(X))(Z)=\mathrm{Ad}(\exp X)\,\mathrm{Ad}(\exp(-X^{-1}))\,\mathrm{Ad}(\exp X)(Z).$$

由 2.10 的 (2′)、(2) 及 (4)、(5)，并用 $\langle X,X^{-1}\rangle=1$ (2.6)，右端依次为

$$\begin{aligned}\mathrm{Ad}(\exp X)\,\mathrm{Ad}(\exp(-X^{-1}))(Z)&=\mathrm{Ad}(\exp X)\big(Z+\langle X^{-1},Z\rangle(H_\alpha-X^{-1})\big)\\&=Z+\langle X^{-1},Z\rangle(H_\alpha-2X-X^{-1}-H_\alpha+X)\\&=Z-\langle X^{-1},Z\rangle X-\langle X^{-1},Z\rangle X^{-1}.\end{aligned}$$

但 $Z=\langle X^{-1},Z\rangle X$，$\langle X^{-1},Z\rangle X^{-1}=X^{-2}Z$，故 $a_\alpha(w_\alpha(X))^{-1}=-X^{-2}$，得证。 □

推论 3.7。特别地，$\mathrm{int}(w_\alpha(X))\exp(X)=\exp(-X^{-1})$，故由 w_α 的定义，

$$w_\alpha(X)\exp(X)w_\alpha(X)^{-1}=\exp(-X)w_\alpha(X)\exp(-X),$$

即经直接计算，$(w_\alpha(X)\exp(X))^3=e$。

推论 3.8。设 $X\in\Gamma(S,\mathfrak{g}^\alpha)^\times$、$n\in\mathbf{Z}$、$n\neq 0$。则 $w_\alpha(X)$ 为唯一满足下列条件的 $w\in G(S)$：(i) $\mathrm{int}(w)\circ n\alpha^*=-n\alpha^*$；(ii) $(w\exp(X))^3=e$。

原 PDF 49

证明. 已知 $w_\alpha(X)$ 满足两条件。反之，由 3.2 及 3.1(ii)，存在 $t\in T(S)$，使 $w=w_\alpha(X)t$。记 $u=\exp(X)$，则

$$wuw^{-1}=w_\alpha(X)t\exp(X)t^{-1}w_\alpha(X)^{-1}=\exp(-\alpha(t)X^{-1}),$$

[26]编者注：即 $a_{-\alpha}(w)$ 与 $a_{-\alpha}(w)$ 相配，参见 2.6.1。

[27]编者注：展开了以下内容的细节。

另一方面

$$\begin{aligned} u^{-1}wu^{-1} &= \exp(-X)w_\alpha(X)t\exp(-X) \\ &= \exp(-X)w_\alpha(X)\exp(-X)\exp(X-\alpha(t)X)t \\ &= \exp(-X^{-1})\exp(X-\alpha(t)X)t = \exp(-X^{-1})t\exp(H). \end{aligned}$$

由 $(wu)^3 = e \iff wuw^{-1} = u^{-1}wu^{-1}$，比较该元素在 $U_{-\alpha}\cdot T\cdot U_\alpha$ 中的两种分解，得 $t = e$。 □

注记 3.9。本节的若干结果可归结为下列左主齐性丛图：

$$\mathbf{W}(\mathfrak{g}^\alpha)^\times \xrightarrow{w_\alpha} N^\times \xrightarrow{a_\alpha} \mathbf{W}((\mathfrak{g}^\alpha)^{\otimes 2})^\times$$

$$\mathbf{G}_{m,S} \xrightarrow[\alpha^*]{} T \xrightarrow[\alpha]{} \mathbf{G}_{m,S}.$$

注意 a_α 忠实平坦（因为 α 如此），而 w_α 为单态射当且仅当 α^* 为单态射。留给读者写出右主丛结构的相应图以及根 $-\alpha$ 的同类图，并研究诸图间的关系。

引理 3.10。设 S 为概形，$q>0$ 为整数，$x\mapsto x^q$ 定义 $\mathbf{G}_{a,S}$ 的自同态；(G,T,α)、(G',T',α') 为两个 S-初等系统，$f: G\to G'$ 为 S-群态射。设

$$h: (\mathfrak{g}^\alpha)^{\otimes q} \xrightarrow{\sim} \mathfrak{g}'^{\alpha'}, \qquad h^\vee: (\mathfrak{g}^{-\alpha})^{\otimes q} \xrightarrow{\sim} \mathfrak{g}'^{-\alpha'}$$

互为逆配（contragrédient）的 $\mathscr{O}_S$-模同构。假设对任意 $S'\to S$、$X\in\mathbf{W}(\mathfrak{g}^\alpha)(S')$，有 $f(\exp(X)) = \exp(h(X^q))$。则下列条件等价：

(i) $f(\alpha^*(z)) = \alpha'^*(z)^q$；(ii) $f(w_\alpha(Z)) = w_{\alpha'}(h(Z^q))$；(iii) $f(\exp(Y)) = \exp(h^\vee(Y^q))$。

每个条件均理解为对所有 $S'\to S$、$z\in\mathbf{G}_m(S')$、$Z\in\mathbf{W}(\mathfrak{g}^\alpha)^\times(S')$、$Y\in\mathbf{W}(\mathfrak{g}^{-\alpha})(S')$ 成立。

原 PDF 50

证明. (i)⇒(ii) 由 3.8，(ii)⇒(iii) 由 3.7，(iii)⇒(i) 由 2.7。 □

命题 3.11。设 S 为概形，$a\in\mathbf{Z}$，$q>0$ 使 $x\mapsto x^q$ 定义 $\mathbf{G}_{a,S}$ 的自同态；(G,T,α)、(G',T',α') 为两个 S-初等系统，$f: G\to G'$ 为 S-群态射。下列关于 f 的条件等价：

(i) $f|_T$ 分解为使下图交换的 $f_T: T\to T'$：

$$\begin{array}{ccccc} \mathbf{G}_{m,S} & \xrightarrow{\alpha^*} & T & \xrightarrow{\alpha} & \mathbf{G}_{m,S} \\ \downarrow{\scriptstyle q} & & \downarrow{\scriptstyle f_T} & & \downarrow{\scriptstyle q} \\ \mathbf{G}_{m,S} & \xrightarrow[\alpha'^*]{} & T' & \xrightarrow[\alpha']{} & \mathbf{G}_{m,S}. \end{array}$$

(ii) 存在（唯一的）$\mathscr{O}_S$-模同构 $h:(\mathfrak{g}^\alpha)^{\otimes q}\to\mathfrak{g}'^{\alpha'}$，使对任意 $S'\to S$、$X\in\mathbf{W}(\mathfrak{g}^\alpha)(S')$、$Y\in\mathbf{W}(\mathfrak{g}^{-\alpha})(S')$，

$$f(\exp(X))=\exp(h(X^q)),\qquad f(\exp(Y))=\exp(h^\vee(Y^q)).$$

因而 f 也满足 3.10 的等价条件。

证明. (ii)⇒(i)：由 3.10，$f\circ\alpha^*=q\alpha'^*$，故由 3.3，$f|_T$ 经 T' 分解。尚须证明 $\alpha'(f(t))=\alpha(t)^q$，这立即来自 f 诱导群态射 $T\cdot U_\alpha\to T'\cdot U_{\alpha'}$。

证明 (i)⇒(ii)。设 $X\in\Gamma(S,\mathfrak{g}^\alpha)$、$Y\in\Gamma(S,\mathfrak{g}^{-\alpha})$，令 $p_+(x)=f(\exp(xX))$、$p_-(x)=f(\exp(yY))$；它们为群态射 $p_+,p_-:\mathbf{G}_{a,S}\to G$。有

$$\begin{aligned}\mathrm{int}(\alpha'^*(z))^q(p_+(x))&=\mathrm{int}(f_T(\alpha^*(z)))(f(\exp(xX)))\\&=f(\mathrm{int}(\alpha^*(z))(\exp(xX)))\\&=f(\exp(z^2xX))=p_+(z^2x).\end{aligned}$$

用 1.2 $(Q=\alpha'^*(\mathbf{G}_{m,S}))$，存在 $X'\in\Gamma(S,\mathfrak{g}'^{\alpha'})$，使 $f(\exp(xX))=p_+(x)=\exp(x^qX')$。同样存在 $Y'\in\Gamma(S,\mathfrak{g}'^{-\alpha'})$，使 $f(\exp(yY))=\exp(y^qY')$。f 为群态射，故保持公式 (F)，立即得到 $X^qY^q=(XY)^q=X'Y'$。容易推出 $X^q\mapsto X'$、$Y^q\mapsto Y'$ 定义所述同构 $h,h^\vee$。 □

原 PDF 51

命题 3.12。设 (G,T,α) 为 S-初等系统，$w\in Q(S)$，令 $\Omega_0=\Omega\cap\mathrm{int}(w^{-1})(\Omega)$。定义 Ω 上的函数

$$d(\exp(Y)t\exp(X))=\alpha(t)^{-1}+XY.$$

则 $\Omega_0=\Omega_d$，且对 $\exp(Y)t\exp(X)\in\Omega_0(S')$，令 $z=d(\exp(Y)t\exp(X))$，有

$$\mathrm{int}(w)(\exp(Y)t\exp(X))=\exp(z^{-1}a_\alpha(w)^{-1}X)\,t\alpha^*(z)\,\exp(z^{-1}a_\alpha(w)Y).\qquad(\star)$$

此外 $d\circ\mathrm{int}(w)=d^{-1}$。

证明. 立即有[28]

$$\begin{aligned}\mathrm{int}(w)(\exp(Y)t\exp(X))&=\exp(a_\alpha(w)Y)t\alpha^*(\alpha(t)^{-1})\exp(a_\alpha(w)^{-1}X)\\&=\exp(a_\alpha(w)Y)\exp(\alpha(t)a_\alpha(w)^{-1}X)t\alpha^*(\alpha(t)^{-1}).\end{aligned}$$

由 2.1，这是 Ω 的截面当且仅当 $1+\alpha(t)XY$ 可逆，故 $\Omega_0=\Omega_d$。再用 2.1 的 (F)，直接计算即得 $(\star)$。由此又有

$$(d\circ\mathrm{int}(w))(\exp(Y)t\exp(X))=\alpha(t\alpha^*(z))^{-1}+z^{-2}XY=z^{-2}(\alpha(t)^{-1}+XY)=z^{-1}.$$

□

[28]编者注：交换原书中的 $a_\alpha(w)$ 与 $a_\alpha(w)^{-1}$ 作了修正，并展开等式 $d\circ\mathrm{int}(w)=d^{-1}$ 的证明。

注意。函数 d 与 w 的选择无关。

4. 同构定理

定理 4.1。设 S 为概形，$q \in \mathbf{Z}$、$q > 0$，$x \mapsto x^q$ 是 $\mathbf{G}_{a,S}$ 的自同态；(G, T, α)、(G', T', α') 为两个 S-初等系统。设

$$h : (\mathfrak{g}^{\alpha})^{\otimes q} \to \mathfrak{g}'^{\alpha'}, \qquad h^{\vee} : (\mathfrak{g}^{-\alpha})^{\otimes q} \to \mathfrak{g}'^{-\alpha'}$$

为互为逆配的同构。设 $f_T : T \to T'$ 为使下图交换的 S-群态射：

$$\begin{array}{ccc} \mathbf{G}_{m,S} & \xrightarrow{q} & \mathbf{G}_{m,S} \\ {\scriptstyle \alpha^*}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \alpha'^*} \\ T & \xrightarrow{f_T} & T' \\ {\scriptstyle \alpha}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \alpha'} \\ \mathbf{G}_{m,S} & \xrightarrow[q]{} & \mathbf{G}_{m,S}. \end{array}$$

存在唯一延拓 f_T 的 S-群态射 $f : G \to G'$，使对所有 $S' \to S$、$X \in \mathbf{W}(\mathfrak{g}^{\alpha})(S')$，$f(\exp(X)) = \exp(h(X^q))$。此外，对 $Y \in \Gamma(S', \mathfrak{g}^{-\alpha})$、$Z \in \Gamma(S', \mathfrak{g}^{\alpha})^{\times}$，它还满足 原 PDF 52

$$f(\exp(Y)) = \exp(h^{\vee}(Y^q)), \qquad f(w_{\alpha}(Z)) = w_{\alpha}(h(Z^q)).$$

证明. 若 f 延拓 f_T，则 $f \circ \alpha^* = (\alpha'^*)^q$；若还满足第二条件，则由 3.10 也满足另两条件。故 f 在 Ω 上由

$$f(\exp(Y) t \exp(X)) = \exp(h^{\vee}(Y^q)) f_T(t) \exp(h(X^q))$$

确定。Ω 在 G 中概形稠密，已得唯一性。由第 XVIII 讲 2.3，存在性只须证明此公式定义 $\Omega \to G'$ 的“泛点乘法相容”态射。由 2.4，这归结于验证 $\alpha' \circ f = \alpha^q$，而它来自 f 延拓 f_T。 □

附释 4.2。也可如下解释 4.1：考虑 S-初等系统的范畴 $\mathscr{E}$，以及由

$$(\mathbf{G}_{m,S} \xrightarrow{\alpha^*} T \xrightarrow{\alpha} \mathbf{G}_{m,S}, \mathscr{L})$$

组成的范畴 $\mathscr{D}$，其中 T 为环面，α, α^* 为满足 $\alpha \circ \alpha^* = 2$ 的群态射，$\mathscr{L}$ 为可逆 $\mathscr{O}_S$-模（请读者明确所考虑的两范畴的态射）。由

$$(G, T, \alpha) \longmapsto (\mathbf{G}_{m,S} \xrightarrow{\alpha^*} T \xrightarrow{\alpha} \mathbf{G}_{m,S}, \mathfrak{g}^{\alpha})$$

定义函子 $\mathscr{E} \to \mathscr{D}$。上一定理说此函子全忠实。事实上它是范畴等价，下一节将说明。目前已有：

推论 4.3。若 $q=1$ 且 f_T 为同构，则 f 为同构。

推论 4.4。若 $q=1$ 且 f_T 忠实平坦、核为 Q（参见第 IX 讲 2.7），则 f 忠实平坦（拟紧）、核为 Q，故将 G' 认同于 G/Q。

证明. 若 f_T 忠实平坦、核为 Q，则

$$Q=\mathrm{Ker}(f_T)\subset \mathrm{Ker}(f_T\circ\alpha')=\mathrm{Ker}(\alpha).$$

引入 2.13 的 S-初等系统 $(G/Q,T/Q,r/Q)$，由 2.14 归结于证明 f/Q 诱导 $G/Q\xrightarrow{\sim} G'$，这立即由 4.3 推出。 □

原 PDF 53

5. 初等系统的例子及应用

5.1。设 S 为概形，$\mathscr{L}$ 为可逆 $\mathscr{O}_S$-模。考虑 S 上的群 $G_{\mathscr{L}}$，定义为

$$G_{\mathscr{L}}(S')=\left\{\begin{pmatrix}a & b\\ c & d\end{pmatrix}\;\middle|\; a,d\in \mathbf{G}_a(S'),\ b\in \mathbf{W}(\mathscr{L})(S'),\ c\in \mathbf{W}(\mathscr{L}^{-1})(S'),\ ad-bc\in \mathbf{G}_m(S')\right\},$$

配以通常矩阵乘法。它局部同构于 $\mathrm{GL}_{2,S}$，故为在 S 上仿射、光滑且纤维连通的 S-群概形。

注记。设 $\mathscr{L}',\mathscr{L}''$ 为 S 上的两个可逆层，$\mathscr{L}=\mathscr{L}'\otimes\mathscr{L}''^{-1}$。[29]则有 S-群同构 $G_{\mathscr{L}}\xrightarrow{\sim}\mathrm{GL}(\mathscr{L}'\oplus\mathscr{L}'')$，如下定义：若 x（相应地 y）为 S 的开集 V 上 $\mathscr{L}'$（相应地 $\mathscr{L}''$）的截面，则

$$\begin{pmatrix}a & b\\ c & d\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x\\ y\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}ax+by\\ cx+dy\end{pmatrix}.$$

5.2。以 $S_{\mathscr{L}}$ 记 $G_{\mathscr{L}}$ 中由 $ad-bc=1$ 定义的闭子群。它也是在 S 上仿射、光滑且纤维连通的 S-群概形（由以上同构同构于 $\mathrm{SL}(\mathscr{L}'\oplus\mathscr{L}'')$）。同样，考虑 $\mathbf{G}_{m,S}\to G_{\mathscr{L}}$，$z\mapsto\left(\begin{smallmatrix}z & 0\\ 0 & z\end{smallmatrix}\right)$。这是中心单态射；取商得到在 S 上光滑、仿射且纤维连通的群 $P_{\mathscr{L}}$（第 VIII 讲 5.7）。从上述注记的同构取商，可见 $P_{\mathscr{L}}$ 认同于射影丛 $\mathbf{P}(\mathscr{L}'\oplus\mathscr{L}'')$ 的自同构群（参见 EGA II，4.2.7）。以 i,p 记典范态射

$$S_{\mathscr{L}}\xrightarrow{i} G_{\mathscr{L}}\xrightarrow{p} P_{\mathscr{L}};$$

i 为闭浸入，p 忠实平坦且仿射。

[29]编者注：将 $\mathscr{L}''\otimes\mathscr{L}'^{-1}$ 改为 $\mathscr{L}'\otimes\mathscr{L}''^{-1}$，并展开了下一句。

5.3。考虑群态射

$$t_G : \mathbf{G}_{m,S}^2 \to G_{\mathscr{L}}, \quad t_G(z,z') = \begin{pmatrix} z & 0 \\ 0 & z' \end{pmatrix};$$

$$t_S : \mathbf{G}_{m,S} \to S_{\mathscr{L}}, \quad t_S(z) = \begin{pmatrix} z & 0 \\ 0 & z^{-1} \end{pmatrix};$$

$$t_P : \mathbf{G}_{m,S} \to P_{\mathscr{L}}, \quad t_P(z) = p(t_G(z,1)).$$

它们是群单态射，在各群中定义相对余维为 2 的（分裂）环面。对每个 $s \in S$，取 $X \in \Gamma(s, \mathscr{L} \otimes s)^\times$；则 $G_{\mathscr{L},s}$ 的截面 $\left(\begin{smallmatrix} 0 & X \\ X^{-1} & 0 \end{smallmatrix}\right)$ 正规化 $t_G(\mathbf{G}_{m,s}^2)$ 而不中心化它。由第 XIX 讲 1.6 可知 $G_{\mathscr{L}}$ 为半单秩 1 的约化群，极大环面为 $t_G(\mathbf{G}_{m,S}^2)$。对 $S_{\mathscr{L}}, P_{\mathscr{L}}$ 作相同论证，得它们均为半单秩 1 的约化群，极大环面分别为 $t_S(\mathbf{G}_{m,S})$、$t_P(\mathbf{G}_{m,S})$。 原 PDF 54

5.4。以通常论证立即确定这些群的李代数及所选极大环面的伴随作用。对 $G_{\mathscr{L}}$，由第 II 讲 4.8 直接得到

$$\mathrm{Lie}(G_{\mathscr{L}}/S) = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \,\middle|\, a,d \text{ 为} \mathscr{O}_S \text{ 的截面，} b \text{ 为} \mathscr{L} \text{ 的截面，} c \text{ 为} \mathscr{L}^{-1} \text{ 的截面} \right\},$$

配以通常括号，且

$$\mathrm{Ad}(t_G(z,z')) \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & zz'^{-1}b \\ z'z^{-1}c & d \end{pmatrix}.$$

记此李代数为 $\mathfrak{g}$，令 $\alpha_G : t_G(\mathbf{G}_{m,S}^2) \to \mathbf{G}_{m,S}$ 为 $\alpha_G(t_G(z,z')) = zz'^{-1}$ 所定义的特征标。由上式立即看出 α_G 是 $G_{\mathscr{L}}$ 相对于该环面的根，而

$$u : \mathscr{L} \to \mathfrak{g},\ X \mapsto \begin{pmatrix} 0 & X \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \qquad u_- : \mathscr{L}^{-1} \to \mathfrak{g},\ X \mapsto \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ X & 0 \end{pmatrix}$$

分别为到 $\mathfrak{g}^{\alpha_G}, \mathfrak{g}^{-\alpha_G}$ 的同构。因而 $(G, t_G(\mathbf{G}_{m,S}^2), \alpha_G)$ 为 S-初等系统。同样令

$$\alpha_S(t_S(z)) = z^2, \qquad \alpha_P(t_P(z)) = z,$$

则 $(S_{\mathscr{L}}, t_S(\mathbf{G}_{m,S}), \alpha_S)$、$(P_{\mathscr{L}}, t_P(\mathbf{G}_{m,S}), \alpha_P)$ 为初等系统，并可定义 $\mathscr{L}$（相应地 $\mathscr{L}^{-1}$）到它们李代数相应直和项的同构。

5.5。令 $\exp\left(\begin{smallmatrix} 0 & X \\ 0 & 0 \end{smallmatrix}\right) = \left(\begin{smallmatrix} 1 & X \\ 0 & 1 \end{smallmatrix}\right)$。这定义 $\mathbf{W}(\mathfrak{g}^{\alpha_G}) \to G_{\mathscr{L}}$，在李代数上诱导典范态射，故是唯一此类态射（1.5）。同样令 $\exp\left(\begin{smallmatrix} 0 & 0 \\ Y & 0 \end{smallmatrix}\right) = \left(\begin{smallmatrix} 1 & 0 \\ Y & 1 \end{smallmatrix}\right)$。显式计算 (F) 得

$$\left\langle \begin{pmatrix} 0 & X \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ Y & 0 \end{pmatrix} \right\rangle = XY, \qquad \alpha_G^*(z) = \begin{pmatrix} z & 0 \\ 0 & 1/z \end{pmatrix} = t_G(z, z^{-1}).$$

开集 $N^\times = N_G^\times$（在 3.1 前定义）为[30] 原 PDF 55

$$N_G^{\times}(S') = \left\{ \begin{pmatrix} 0 & P \\ Q & 0 \end{pmatrix} \;\middle|\; P \in \mathbf{W}(\mathfrak{g}^{\alpha})^{\times}(S'),\ Q \in \mathbf{W}(\mathfrak{g}^{-\alpha})^{\times}(S') \right\}.$$

态射 w_{α_G}（3.1(iv)）对 $X \in \mathbf{W}(\mathfrak{g}^{\alpha})^{\times}(S')$ 为

$$w_{\alpha_G}(X) = \begin{pmatrix} 0 & X \\ -X^{-1} & 0 \end{pmatrix}.$$

态射 a_{α_G}（3.5）为：若 $w = \left(\begin{smallmatrix} 0 & P \\ Q & 0 \end{smallmatrix}\right) \in N_G^{\times}(S')$，则

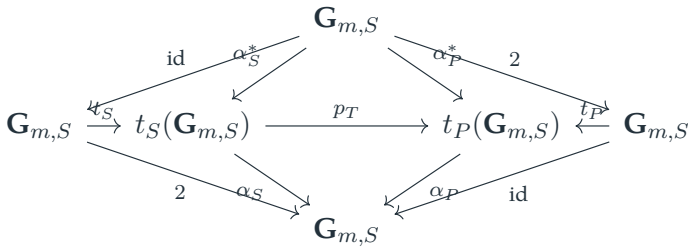
$$a_{\alpha_G}(w) = PQ^{-1} \in \mathbf{W}((\mathfrak{g}^{\alpha})^{\otimes 2})^{\times}(S'),$$

即对任意 $Y \in \mathbf{W}(\mathfrak{g}^{-\alpha})^{\times}(S')$，$a_{\alpha_G}(w)(Y) = PQ^{-1}Y \in \mathbf{W}(\mathfrak{g}^{\alpha})^{\times}(S')$。

5.6。留给读者在 $S_{\mathscr{L}}, P_{\mathscr{L}}$ 中作同样计算。得到相同的对偶公式及余根

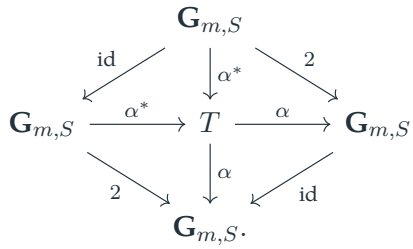
$$\alpha_S^*(z) = t_S(z), \qquad \alpha_P^*(z) = t_P(z^2).$$

记 $p : G_{\mathscr{L}} \to P_{\mathscr{L}}$ 在 $t_S(\mathbf{G}_{m,S})$ 上诱导的态射为 p_T，即 $p_T(t_S(z)) = t_P(z^2)$。于是有交换图：[31]



中间部分正是 4.1 中关于典范态射 $p \circ i : S_{\mathscr{L}} \to P_{\mathscr{L}}$ 的交换图，[32]它诱导上述 S-初等系统的态射。**5.7**。现设 (G, T, α) 为任意 S-初等系统。考虑交换图

原 PDF 56

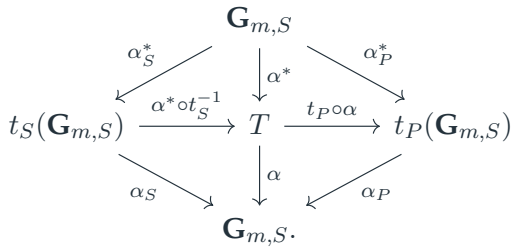


[30]编者注：展开了以下内容的细节。

[31]编者注：其中 t_S, t_P 为同构。

[32]编者注：取 $q = 1$。

结合以上两图，得到交换图



运用 4.1 得到：

命题 5.8。设 S 为概形，(G,T,α) 为 S-初等系统。令 $\mathscr{L}=\mathfrak{g}^{\alpha}$（故 $\mathscr{L}^{-1}=\mathfrak{g}^{-\alpha}$）。

(i) 存在唯一群态射 $f:S_{\mathscr{L}}\to G$，满足以下等价条件：

$$\text{(a)}\quad f\begin{pmatrix}z&0\\0&z^{-1}\end{pmatrix}=\alpha^*(z),\qquad f\begin{pmatrix}1&X\\0&1\end{pmatrix}=\exp(X);$$

$$\text{(b)}\quad f\begin{pmatrix}1&X\\0&1\end{pmatrix}=\exp(X),\qquad f\begin{pmatrix}1&0\\Y&1\end{pmatrix}=\exp(Y);$$

$$\text{(c)}\quad f\begin{pmatrix}1&X\\0&1\end{pmatrix}=\exp(X),\quad f\begin{pmatrix}0&X\\-X^{-1}&0\end{pmatrix}=w_\alpha(X).$$

(ii) 存在唯一群态射 $g:G\to P_{\mathscr{L}}$，满足

$$g(t)=\begin{pmatrix}\alpha(t)&0\\0&1\end{pmatrix},\qquad g(\exp(X))=p\begin{pmatrix}1&X\\0&1\end{pmatrix}.$$

此外

$$g(\exp(Y))=p\begin{pmatrix}1&0\\Y&1\end{pmatrix},\qquad g(w_\alpha(X))=p\begin{pmatrix}0&X\\-X^{-1}&0\end{pmatrix}.$$

g 忠实平坦、拟紧，核为 $\mathrm{Ker}(\alpha)=\mathrm{Centr}(G)$，且 $g\circ f$ 是典范态射 $S_{\mathscr{L}}\to P_{\mathscr{L}}$。 原 PDF 57

注意 (i) 中的 (b) 给出了 $\mathfrak{g}^{\alpha},\mathfrak{g}^{-\alpha}$ 间对偶的显式描述。

推论 5.9。设 (G,T,α) 为 S-初等系统。子群 $T\cdot U_\alpha, T\cdot U_{-\alpha}, U_\alpha, U_{-\alpha}$ 均为闭的。

证明. U_α 是 $T\cdot U_\alpha$ 的闭子群概形，故只须验证后者。由 Noether 定理（第 IV 讲 5.3.1 及 6.4.1），只须证明 $(T\cdot U_\alpha)/\mathrm{Ker}(\alpha)$ 为 $G/\mathrm{Ker}(\alpha)$ 的闭子群。由 5.8，归结于证明 $P_{\mathscr{L}}$（或再次运用 Noether 定理，等价地 $G_{\mathscr{L}}$）中由 $c=0$ 定义的子群为闭的，这是显然的。因此 1.5(i) 中的 exp 为闭浸入。 □

注意。此推论也来自 $T\cdot U_\alpha, T\cdot U_{-\alpha}$ 为 G 的“Borel子群”（第 XII 讲 7.10）。

5.10。设 $\mathscr{L}$ 为可逆 $\mathscr{O}_S$-模，并有群图[33]

$$\mathbf{G}_{m,S}\xrightarrow{\alpha^*} T\xrightarrow{\alpha}\mathbf{G}_{m,S},\qquad \alpha\circ\alpha^*=2.$$

以 R 为 $\mathrm{Ker}(\alpha)$ 的极大环面，$K=\alpha^{*-1}(R)$。则 K 为 $\mathbf{G}_{m,S}$ 的乘法型子群；由 $\alpha\circ\alpha^*=2$，它甚至是 $\boldsymbol{\mu}_{2,S}$ 的子群。特别地

$$K\longrightarrow S_{\mathscr{L}},\quad z\longmapsto\begin{pmatrix} z & 0\\ 0 & z^{-1}\end{pmatrix}$$

为中心态射。故有中心群单态射

$$K\longrightarrow R\times S_{\mathscr{L}},\quad z\longmapsto\left(\alpha^*(z),\begin{pmatrix} z & 0\\ 0 & z^{-1}\end{pmatrix}\right).$$

考虑商群 $G=(R\times S_{\mathscr{L}})/K$。它在 S 上仿射、光滑且纤维连通。显然序列

$$1\longrightarrow K\longrightarrow R\times t_S(\mathbf{G}_{m,S})\xrightarrow{u} T\longrightarrow 1,\qquad u(x,t_S(z))=x\alpha^*(z),$$

正合。因此 $R\times t_S(\mathbf{G}_{m,S})$ 在 G 中的像是同构于 T 的环面 T'。不难证明，若 α' 为利用上述同构从 α 导出的 T' 的特征标，则 (G,T',α') 为 S-初等系统，$\mathfrak{g}^{\alpha'}$ 同构于 $\mathscr{L}$，且 α'^* 经由 $T\xrightarrow{\sim}T'$ 从 α^* 得到。因此构造了 S-初等系统 (G,T',α')，使相应对象 $(\mathbf{G}_{m,S}\xrightarrow{\alpha'^*}T'\xrightarrow{\alpha'}\mathbf{G}_{m,S},\mathfrak{g}^{\alpha'})$ 在 4.2 定义的范畴 $\mathscr{D}$ 中同构于 $(\mathbf{G}_{m,S}\xrightarrow{\alpha^*}T\xrightarrow{\alpha}\mathbf{G}_{m,S},\mathscr{L})$。因此已证明：

原 PDF 58

定理 5.11。在 4.2 的记号下，函子

$$(G,T,\alpha)\longmapsto(\mathbf{G}_{m,S}\xrightarrow{\alpha^*}T\xrightarrow{\alpha}\mathbf{G}_{m,S},\mathfrak{g}^{\alpha})$$

是 $\mathscr{E}$ 与 $\mathscr{D}$ 之间的范畴等价。

6. 初等系统的生成元与关系

6.1。设 S 为概形，(G,T,α) 为 S-初等系统。取 $X\in\mathbf{W}(\mathfrak{g}^\alpha)^\times(S)$，令 $u=\exp(X)$。由 3.8，$w=w_\alpha(X)$ 特别满足 $(wu)^3=e$。[34]以 s_α 记 $\mathrm{int}(w)$ 诱导的 T 的自同构；由 3.1(iii)，对任意 $S'\to S$、$t\in T(S')$，

$$s_\alpha(t)=\mathrm{int}(w)t=t\cdot\alpha^*(\alpha(t)^{-1}).$$

[33]编者注：其中 T 为环面。

[34]编者注：添加了下一句。

定理 6.2。设 H 为 (fppf) 的 S-群层，$f_T : T \to H$、$f_\alpha : U_\alpha \to H$ 为群态射，$h \in H(S)$ 为截面。存在延拓 f_T, f_α 且满足 $f(w) = h$ 的群态射（必唯一）$f : G \to H$ 的充要条件是：

(i) 对任意 $S' \to S$、$t \in T(S')$、$x \in U_\alpha(S')$，

$$f_T(t) f_\alpha(x) f_T(t)^{-1} = f_\alpha(txt^{-1}) = f_\alpha(x^{\alpha(t)}). \tag{1}$$

即 f_T, f_α 可延拓为半直积 $T \cdot U_\alpha$ 到 H 的群态射。

(ii) 对任意 $S' \to S$、$t \in T(S')$，

$$h f_T(t) h^{-1} = f_T(s_\alpha(t)) = f_T(t \cdot \alpha^*(\alpha(t)^{-1})). \tag{2}$$

(iii) 在 $H(S)$ 中有两个关系

$$h^2 = f_T(\alpha^*(-1)), \tag{3}$$

$$(h f_\alpha(u))^3 = e. \tag{4}$$

原 PDF 59

证明. 用加法记 $U_\alpha, U_{-\alpha}$，以乘法记其向量结构。若 f 满足定理条件，则对任意 $y \in U_{-\alpha}(S')$，必有

$$f(y) = f(w^{-1} w y w^{-1} w) = h f_\alpha(w^{-1} y w) h^{-1}.$$

故定义群态射 $f_{-\alpha} : U_{-\alpha} \to H$ 为

$$f_{-\alpha}(y) = h f_\alpha(w^{-1} y w) h^{-1}. \tag{$*_1$}$$

另一方面，f 在大胞腔 Ω 上由 $f(ytx) = f_{-\alpha}(y) f_T(t) f_\alpha(x)$ 确定。这证明唯一性。定理条件显然必要，现证充分性。

由 (4)，$h f_\alpha(u) h^{-1} h^2 = f_\alpha(-u) h^{-1} f_\alpha(-u)$。由 (3) 及 (1)，$h^2 = h^{-2}$ 与 $f_\alpha(-u)$ 交换，故

$$h f_\alpha(u) h^{-1} = f_\alpha(-u) h f_\alpha(-u).$$

由定义 $h f_\alpha(u) h^{-1} = f_{-\alpha}(wuw^{-1})$；由 3.7，因 $u = \exp(X), w = w_\alpha(X)$，有

$$wuw^{-1} = -\widetilde{u}, \tag{$*_2$}$$

其中 $\widetilde{u}$ 为与 u 相配的元素。因此

$$f_{-\alpha}(-\widetilde{u}) = f_\alpha(-u) h f_\alpha(-u). \tag{$*_3$}$$

现取任意 $S' \to S$ 上 T 的截面 t，以 $\mathrm{int}(f_T(t))$ 作用于此式。左端得到[35]

$$\begin{aligned} f_T(t)f_{-\alpha}(-\widetilde{u})f_T(t)^{-1} &= f_T(t)hf_\alpha(u)h^{-1}f_T(t)^{-1} \\ &= h(h^{-1}f_T(t)h)f_\alpha(u)(h^{-1}f_T(t)^{-1}h)h^{-1} \\ &= hf_T(s_\alpha(t))f_\alpha(u)f_T(s_\alpha(t))^{-1}h^{-1} \\ &= hf_\alpha(\alpha(s_\alpha(t))u)h^{-1} \end{aligned}$$

（由 (2)、(1)）；因 $s_\alpha(t) = t\alpha^*(\alpha(t)^{-1})$、$\alpha \circ \alpha^* = 2$，它等于 $hf_\alpha(\alpha(t)^{-1}u)h^{-1}$。最后由 $(*_1)$、$(*_2)$，

$$hf_\alpha(\alpha(t)^{-1}u)h^{-1} = f_{-\alpha}(\alpha(t)^{-1}wuw^{-1}) = f_{-\alpha}(-\alpha(t)^{-1}\widetilde{u}).$$

$(*_3)$ 的右端给出

$$f_\alpha(-\alpha(t)u)\, f_T(t)hf_T(t)^{-1}h^{-1}\, h\, f_\alpha(-\alpha(t)u).$$

由 $hf_T(t)^{-1}h^{-1} = f_T(s_\alpha(t^{-1})) = f_T(t \cdot \alpha^*(\alpha(t)))$，它等于

$$f_\alpha(-\alpha(t)u)f_T(\alpha^*(\alpha(t)))hf_\alpha(-\alpha(t)u).$$

原 PDF 60

比较所得两式，得

$$f_{-\alpha}(-\alpha(t)^{-1}\widetilde{u}) = f_\alpha(-\alpha(t)u)f_T(\alpha^*(\alpha(t)))hf_\alpha(-\alpha(t)u).$$

$\alpha : T \to \mathbf{G}_{m,S}$ 忠实平坦，H 为分离预层，故可用 $\mathbf{G}_{m,S}$ 的任意截面替换 $-\alpha(t)^{-1}$，得到： □

引理 6.2.1。对任意 $S' \to S$、$z \in \mathbf{G}_m(S')$，

$$f_{-\alpha}(z\widetilde{u}) = f_\alpha(z^{-1}u)f_T(\alpha^*(-z^{-1}))hf_\alpha(z^{-1}u).$$

6.2 的证明（续）．现设 $x, y \in \mathbf{G}_a(S')$，$y$ 与 $1+xy$ 可逆。先将引理用于 $z = y$，得[36]

$$f_\alpha(xu)f_{-\alpha}(y\widetilde{u}) = f_\alpha((x+y^{-1})u)f_T(\alpha(-y^{-1}))hf_\alpha(y^{-1}u).$$

有 $x + y^{-1} = y^{-1}(1+xy)$，再将引理用于 $z = y/(1+xy)$，得

$$f_\alpha((x+y^{-1})u) = f_{-\alpha}\left(\frac{y}{1+xy}\widetilde{u}\right) f_\alpha(-(x+y^{-1})u)h^{-1}f_T\left(\alpha^*\left(\frac{-y}{1+xy}\right)\right).$$

代入前式，得到

$$f_\alpha(xu)f_{-\alpha}(y\widetilde{u}) = f_{-\alpha}\left(\frac{y}{1+xy}u\right) f_\alpha(-(x+y^{-1})u)h^{-1}f_T(\alpha^*((1+xy)^{-1}))hf_\alpha(y^{-1}u).$$

[35]编者注：修正了以下内容。

[36]编者注：展开了以下计算。

由 (2) 有 $h^{-1}f_T(t)h = f_T(s_\alpha(t))$（注意 $s_\alpha^2 = \mathrm{id}$），且 $s_\alpha \circ \alpha^* = -\alpha^*$（参见 6.2.1），故上式等于

$$f_{-\alpha}\left(\frac{y}{1+xy}u\right) f_\alpha(-(x+y^{-1})u) f_T(\alpha^*(1+xy)) f_\alpha(y^{-1}u).$$

最后，对任意 $x' \in U_\alpha(S')$、$z \in \mathbf{G}_m(S')$，有 $f_\alpha(x')f_T(\alpha^*(z)) = f_T(\alpha^*(z))f_\alpha(z^{-2}x')$，故

$$\begin{aligned} f_\alpha(xu)f_{-\alpha}(y\widetilde{u}) &= f_{-\alpha}\left(\frac{y}{1+xy}\widetilde{u}\right) f_T(\alpha^*(1+xy)) f_\alpha\left(\left(\frac{-y^{-1}(1+xy)}{(1+xy)^2} + y^{-1}\right)u\right) \\ &= f_{-\alpha}\left(\frac{y}{1+xy}\widetilde{u}\right) f_T(\alpha^*(1+xy)) f_\alpha\left(\frac{x}{1+xy}u\right). \end{aligned}$$

于是证明了：　□

引理 6.2.2。设 $S' \to S$。若 $a \in U_\alpha(S')$、$b \in U_{-\alpha}^\times(S')$ 且 $1+ab \in \mathbf{G}_m(S')$，则

$$f_\alpha(a)f_{-\alpha}(b) = f_{-\alpha}\left(\frac{b}{1+ab}\right) f_T(\alpha^*(1+ab)) f_\alpha\left(\frac{a}{1+ab}\right).$$

原 PDF 61

6.2 的证明（续）．由概形稠密性，此式在 $b \in U_{-\alpha}(S')$ 时仍成立，只须 $1+ab$ 可逆。考虑由 $f(ytx) = f_{-\alpha}(y)f_T(t)f_\alpha(x)$ 定义的态射 $f : \Omega \to H$。由 6.2.2、6.2(i) 及 2.4 的 (F')，立即可知若 $g, g' \in \Omega(S')$ 且 $gg' \in \Omega(S')$，则 $f(gg') = f(g)f(g')$。由第 XVIII 讲 2.3(iii) 及 2.4，[37]存在延拓 f 的群态射 $G \to H$，仍记为 f。它正是所求：只须证明 $f(w_\alpha) = h$。有 $w_\alpha = u \cdot (-\widetilde{u}) \cdot u$，故由 $(*_3)$，[38]

$$f(w_\alpha) = f_\alpha(u)f_{-\alpha}(-\widetilde{u})f_\alpha(u) = h.$$

□

注记 6.3。将在第 XXIII 讲 3.5 补充这些结果。

原 PDF 62
原 PDF 63

[37]编者注：注意 G 的每个几何纤维均连通，例如由 1.1。
[38]编者注：用 $(*_3)$ 简化了原书。

第 XXI 讲

根数据

Données radicielles

M. Demazure

由于缺少适当的参考文献，[1]本讲汇集关于根数据（即“抽象”根系）的一些已知结果，其中大部分将在后文用到。

记号。以 $\mathbb{Q}_+$ 表示正有理数（包括零）的集合；于是 $\mathbb{Z}\cap\mathbb{Q}_+=\mathbb{N}$。设 V 是一个 $\mathbb{Q}$-向量空间；若 A（分别地，B）是 $\mathbb{Q}$（分别地，V）的子集，以 $A\cdot B$ 表示 $A\otimes B$ 在态射 $\mathbb{Q}\otimes V\to V$ 下的像，也就是说，它是 B 中元素的系数在 A 中的线性组合所成的集合。记 $-B=\{-1\}B$。以 $E-F$ 表示属于 E 而不属于 F 的元素的集合。

1. 一般性质

1.1. 定义与初步性质

定义 1.1.1。设 M 与 M^* 是两个互相对偶的有限型自由 $\mathbb{Z}$-模。记 $V=M\otimes\mathbb{Q}$，$V^*=M^*\otimes\mathbb{Q}$；它们是两个互相对偶的 $\mathbb{Q}$-向量空间。将 M（分别地，M^*）视为 V（分别地，V^*）的子集。以 $(\ ,\ )$ 表示 $M^*\times M$（分别地，$V^*\times V$）上的典范双线性形式。

设 R 是 M 的一个有限子集。给定从 R 到 M^* 的映射 $\alpha\mapsto\alpha^*$；以 R^* 表示所有 α^*（$\alpha\in R$）所成的集合。对每个 $\alpha\in R$，用下列公式定义 M 和 V（分别地，M^* 和 V^*）的自同态 s_α（分别地，s_α^*）：

$$s_\alpha(x)=x-(\alpha^*,x)\alpha,\qquad \text{即}s_\alpha=\mathrm{id}-\alpha^*\otimes\alpha; \tag{1}$$

$$s_\alpha^*(u)=u-(u,\alpha)\alpha^*,\qquad \text{即}s_\alpha^*=\mathrm{id}-\alpha\otimes\alpha^*. \tag{1*}$$

若满足下列公理，就说二元组 (R,R^*)（更准确地说，二元组 $(R,R\to M^*)$）是 (M,M^*) 中的一个根数据，或说 (M,M^*,R,R^*) 是一个根数据：

原 PDF 64

[1]编者注：关于根系的结果（第 1–5 节），可参阅 [BLie]，第 VI 章。

$$\text{(DR I)}\quad \text{对每个}\alpha\in R,\quad (\alpha^*,\alpha)=2;$$
$$\text{(DR II)}\quad \text{对每个}\alpha\in R,\quad s_\alpha(R)\subset R,\quad s_\alpha^*(R^*)\subset R^*.$$

称 R 为根数据 $\mathscr{R}=(M,M^*,R,R^*)$ 的根系。R（分别地，R^*）中的元素称为该根数据的根（分别地，余根）。

注记 1.1.2。公理 (DR I) 等价于下列任一性质：

$$(2)\quad s_\alpha s_\alpha=\mathrm{id},\qquad (2^*)\quad s_\alpha^* s_\alpha^*=\mathrm{id},$$
$$(3)\quad s_\alpha(\alpha)=-\alpha,\qquad (3^*)\quad s_\alpha^*(\alpha^*)=-\alpha^*.$$

注记 1.1.3。公理 (DR I) 和 (DR II) 蕴涵

$$R=-R,\qquad R^*=-R^*,\qquad 0\notin R,\qquad 0\notin R^*.$$

引理 1.1.4。映射 $R\to R^*$ 是双射。更一般地，若 $\alpha,\beta\in R$ 且对每个 $x\in R$ 都有 $(\alpha^*,x)=(\beta^*,x)$，则 $\alpha=\beta$。

证明. 事实上，此时 $s_\beta(\alpha)=\alpha-2\beta$，$s_\alpha(\beta)=\beta-2\alpha$。立即得到

$$s_\beta s_\alpha(\alpha)=2\beta-\alpha=\alpha+2(\beta-\alpha),\qquad s_\beta s_\alpha(\beta-\alpha)=s_\beta(\beta-\alpha)=\beta-\alpha,$$

因此，由 (DR II)，$(s_\beta s_\alpha)^n(\alpha)=\alpha+2n(\beta-\alpha)\in R$。由于 R 有限，故 $\beta-\alpha=0$。 □

推论 1.1.5。逆映射 $R^*\to R$ 定义一个根数据

$$\mathscr{R}^*=(M^*,M,R^*,R),$$

称为 $\mathscr{R}$ 的对偶根数据。[2]

定义 1.1.6。以 $\Gamma_0(R)$ 表示 M 中由 R 生成的子群。以 $\mathscr{V}(R)$ 表示 V 中由 R 张成的向量子空间，即 $\Gamma_0(R)\otimes\mathbb{Q}$。把这些定义应用于 $\mathscr{R}^*$，同样得到 $\Gamma_0(R^*)$ 与 $\mathscr{V}(R^*)$。

称下列数为 $\mathscr{R}$ 的约化秩：

$$\mathrm{rgred}(\mathscr{R})=\mathrm{rang}(M)=\dim(V)=\dim(V^*)=\mathrm{rang}(M^*)=\mathrm{rgred}(\mathscr{R}^*).$$

称下列数为 $\mathscr{R}$ 的半单秩：

$$\mathrm{rgss}(\mathscr{R})=\mathrm{rang}(R)=\mathrm{rang}(\Gamma_0(R))=\dim(\mathscr{V}(R)).$$

因此 $\mathrm{rgss}(\mathscr{R})\le\mathrm{rgred}(\mathscr{R})$。

[2]编者注：注意 $(\alpha^*)^*=\alpha$。

下文将证明 $\operatorname{rgss}(\mathscr{R}) = \operatorname{rgss}(\mathscr{R}^*)$，也就是说，$\mathscr{V}(R)$ 与 $\mathscr{V}(R^*)$ 的维数相同。

定义 1.1.7。若 $\operatorname{rgss}(\mathscr{R}) = \operatorname{rgred}(\mathscr{R})$（分别地，$\operatorname{rgss}(\mathscr{R}) = 0$），称 $\mathscr{R}$ 是半单的（分别地，平凡的）。所以 $\mathscr{R}$ 平凡的充要条件是 R 为空。约化秩为零的平凡根数据记为 $\mathbf{0} = (\{0\}, \{0\}, \varnothing, \varnothing)$。

原 PDF 65

定义 1.1.8。以 $W(\mathscr{R})$ 表示 M 的变换群中由 s_α（$\alpha \in R$）生成的群，称为 $\mathscr{R}$ 的Weyl 群。记

$$W^*(\mathscr{R}) = W(\mathscr{R}^*).$$

于是 $W(\mathscr{R})$ 作用于 $R, \Gamma_0(R), \mathscr{V}(R), M, V$。若 $w \in W(\mathscr{R})$ 且 $x \in M$（分别地，$x \in V$），则 $wx - x \in \Gamma_0(R)$（分别地，$wx - x \in \mathscr{V}(R)$），这由公式 (1) 立即可见。$W^*(\mathscr{R})$ 也有相同性质。

引理 1.1.9。对所有 $\alpha \in R$、$x \in V$、$u \in V^*$，有

$$(s_\alpha^*(u), s_\alpha(x)) = (u, x). \tag{4}$$

证明. 事实上，对 (1) 与 (1*) 作内积，得到左端等于

$$(u, x) + (u, \alpha)(\alpha^*, x)\big((\alpha^*, \alpha) - 2\big) = (u, x).$$

□

注记 1.1.10。若假设 $0 \notin R$ 且 $0 \notin R^*$，则 1.1.9 等价于 (DR I)。

推论 1.1.11。以 $h \mapsto h^\vee$ 表示从 $\mathrm{GL}(M)$ 到 $\mathrm{GL}(M^*)$ 的同构，它把 h 映到其逆步变换。则公式 (4) 也可写为

$$(s_\alpha)^\vee = s_\alpha^*. \tag{5}$$

推论 1.1.12。上述同构诱导 $W(\mathscr{R})$ 到 $W^*(\mathscr{R})$ 的一个同构。

说明 1.1.13。根据上一结果，我们将 W 与 W^* 等同，并把 W 看作 R、R^*、M、M^*、$\Gamma_0(R)$、$\Gamma_0(R^*)$、V、V^*、$\mathscr{V}(R)$、$\mathscr{V}(R^*)$ 的变换群。以后用 s_α 代替 s_α^*。

1.2. 映射 p

引理 1.2.1。设 $p : M \to M^*$（分别地，$V \to V^*$）为下式定义的线性映射：

$$p(x) = \sum_{u \in R^*} (u, x)u. \tag{6}$$

记 $\ell(x) = (p(x), x)$。有下列性质：

$$\ell(x) \geq 0, \qquad \ell(\alpha) > 0 \quad (\alpha \in R). \tag{7}$$

$$\ell(wx) = \ell(x) \quad (w \in W). \tag{8}$$

$$(p(x), y) = (p(y), x) \quad (x, y \in V). \tag{9}$$

$$\ell(\alpha)\alpha^* = 2p(\alpha) \quad (\alpha \in R). \tag{10}$$

原 PDF 66

证明. 前三个关系显然成立。[3]下面证明最后一个。由 (1)，对 $u \in V^*$ 有

$$\begin{aligned}(u, \alpha)^2\alpha^* &= (u, \alpha)u - (u, \alpha)s_\alpha(u) \\ &= (u, \alpha)u + (u, s_\alpha(\alpha))s_\alpha(u) \\ &= (u, \alpha)u + (s_\alpha(u), \alpha)s_\alpha(u) \qquad (\text{因为} s_\alpha^2 = \mathrm{id}).\end{aligned}$$

由 (DR II)，s_α 是 R^* 的一个置换，因此只须对 $u \in R^*$ 求和即可。 □

说明 1.2.2。关系 (10) 表明 $\alpha \mapsto \ell(\alpha)\alpha^*$ 是 M 到 M^* 的一个线性映射在 R 上的限制。特别地，

$$(-\alpha)^* = -\alpha^*.$$

推论 1.2.3。映射 p 诱导 $\mathscr{V}(R)$ 到 $\mathscr{V}(R)^*$ 的一个同构。

证明. 事实上，p 将 $\mathscr{V}(R)$ 满射到 $\mathscr{V}(R^*)$。因此

$$\dim(\mathscr{V}(R)) \geq \dim(\mathscr{V}(R^*)).$$

把此式应用于对偶根数据，得到

$$\dim(\mathscr{V}(R)) = \dim(\mathscr{V}(R^*)),$$

故 p 既为满射，也为双射。 □

推论 1.2.4。有 $\dim(\mathscr{V}(R)) = \dim(\mathscr{V}(R^*))$，从而

$$\mathrm{rgss}(\mathscr{R}) = \mathrm{rgss}(\mathscr{R}^*).$$

推论 1.2.5。双线性形式 (u, x) 在 $\mathscr{V}(R^*) \times \mathscr{V}(R)$ 上非退化，因而使这两个 $\mathbb{Q}$-向量空间互相对偶。

证明. 事实上，若对每个 $u \in R^*$ 都有 $(u, x) = 0$，则 $p(x) = 0$。 □

[3]编者注：(8) 由 (4)、(2) 和 (DR II) 得出。

推论 1.2.6。对称双线性形式 $(p(x), y)$ 在 $\mathscr{V}(R)$ 上正定。

推论 1.2.7。W 忠实地作用于 R（因而也忠实地作用于 1.1.13 中的其他集合）。

证明. 事实上，设 $u \in V^*$。设 $w \in W$，并假设对每个 $\alpha \in R$ 都有 $w(\alpha) = \alpha$，要证明 $w(u) = u$。有

$$(w(u) - u, \alpha) = (w(u), \alpha) - (u, \alpha) = (u, w^{-1}(\alpha)) - (u, \alpha) = 0.$$

但 $w(u) - u \in \mathscr{V}(R^*)$。若它与所有根都正交，则由 1.2.5，它为零。 □

推论 1.2.8。群 W 是有限群。

原 PDF 67

命题 1.2.9。W 的作用保持根与余根之间的对应。换言之，对 $\alpha \in R$ 与 $w \in W$，有

$$w(\alpha^*) = w(\alpha)^*.$$

证明. 只须在 $w = s_\beta$（$\beta \in R$）时证明，即验证公式

$$s_\beta(\alpha^*) = s_\beta(\alpha)^*.$$

而 $\ell(s_\beta(\alpha))s_\beta(\alpha)^*/2$ 等于

$$\begin{aligned} p(s_\beta(\alpha)) &= \sum_{u \in R^*} (u, s_\beta(\alpha))u = \sum_{u \in R^*} (s_\beta(u), \alpha)u \\ &= \sum_{u \in R^*} (u, \alpha)s_\beta(u) = s_\beta(p(\alpha)); \end{aligned}$$

因 $\ell(s_\beta(\alpha)) = \ell(\alpha)$，便得到 $s_\beta(\alpha)^* = s_\beta\big(2p(\alpha)/\ell(\alpha)\big) = s_\beta(\alpha^*)$。 □

推论 1.2.10。若 $\alpha \in R$ 且 $w \in W$，则

$$w s_\alpha w^{-1} = s_{w(\alpha)}.$$

证明. 事实上，$w s_\alpha w^{-1}(x) = x - (\alpha^*, w^{-1}(x))w(\alpha) = x - (w(\alpha^*), x)w(\alpha)$，而由 1.2.9，最后一项等于

$$x - (w(\alpha)^*, x)w(\alpha) = s_{w(\alpha)}(x).$$

□

推论 1.2.11。设 $R' \subset R$。(M, M^*, R', R'^*) 为根数据的充要条件是：$\alpha, \beta \in R'$ 蕴涵 $s_\alpha(\beta) \in R'$。

2. 两个根之间的关系

2.1. 成比例的根

命题 2.1.1。设 α 与 β 是两个根。下列条件等价：

(i) 存在 $k \in \mathbb{Q}$ 使 $\alpha = k\beta$。

(ii) $s_\alpha = s_\beta$。

此外，在这些条件下，$\alpha^* = k^{-1}\beta^*$，且 k 等于 $1, -1, 2, -2, 1/2, -1/2$ 中的一个。

证明. 先假设 (i)。首先有

$$\alpha^* = \ell(\alpha)^{-1} 2p(\alpha) = k^{-2}\ell(\beta)^{-1} 2kp(\beta) = k^{-1}\beta^*.$$

立即得到 $s_\alpha = s_\beta$。反之，若 $s_\alpha = s_\beta$，则

$$\alpha = s_\alpha(-\alpha) = s_\beta(-\alpha) = (\beta^*, \alpha)\beta - \alpha,$$

故 $2\alpha = (\beta^*, \alpha)\beta$，其中 $(\beta^*, \alpha) \in \mathbb{Z}$，因而 (ii) 蕴涵 (i)。最后，若 $\alpha = k\beta$，则 $\alpha^* = k^{-1}\beta^*$，从而

$$(\alpha^*, \beta) = 2k^{-1}, \qquad (\beta^*, \alpha) = 2k,$$

所以 $2k$ 与 $2k^{-1}$ 都是整数，证明完毕。 □

原 PDF 68

应用 2.1.2。满足 $\mathrm{rgss}(\mathscr{R}) = 1$ 的根数据 $\mathscr{R}$ 属于下列两种类型之一：

(i) A_1 型：存在 $\alpha \in M$，使根为 $\alpha, -\alpha$。此时余根为 $\alpha^*, -\alpha^*$。

(ii) A_1' 型：存在 $\alpha \in M$，使根为 $\alpha, -\alpha, 2\alpha, -2\alpha$。此时余根为 $\alpha^*, -\alpha^*, \alpha^*/2, -\alpha^*/2$。

定义 2.1.3。若 $\alpha/2 \notin R$，称 $\alpha \in R$ 不可分。若每个根都不可分，称 $\mathscr{R}$ 是约化的。

$\mathscr{R}$ 约化的充要条件是 $\mathscr{R}^*$ 约化。若 α 不可分且 $w \in W$，则 $w(\alpha)$ 也不可分。

定义 2.1.4。设 $\alpha \in R$。若 α 不可分，置 $\mathrm{ind}(\alpha) = \alpha$。否则置 $\mathrm{ind}(\alpha) = \alpha/2$。

推论 2.1.5。若 $\alpha \in R$ 不可分，且 $k\alpha \in R$，其中 $k \in \mathbb{Q}$，则 $k \in \mathbb{Z}$。

命题 2.1.6。设 $\mathscr{R}$ 为一个根数据。则

$$\mathrm{ind}(\mathscr{R}) = (M, M^*, \mathrm{ind}(R), \mathrm{ind}(R)^*)$$

是一个约化根数据，并且

$$W(\mathrm{ind}(\mathscr{R})) = W(\mathscr{R}).$$

证明. 事实上，Weyl 群置换不可分根，故由 1.2.11，$\mathrm{ind}(\mathscr{R})$ 为根数据。第二个断言由 2.1.1 得出。 □

注记 2.1.7。若 $\mathscr{R}$ 非约化，则 $\mathrm{ind}(R)^* \neq \mathrm{ind}(R^*)$，因而 $\mathrm{ind}(\mathscr{R}^*) \neq \mathrm{ind}(\mathscr{R})^*$。

2.2. 正交根

引理 2.2.1。设 α 与 β 是两个根。有

$$\ell(\alpha)(\alpha^*, \beta) = \ell(\beta)(\beta^*, \alpha). \tag{11}$$

这由 1.2.1 的公式 (9) 与 (10) 立即得出。

推论 2.2.2。设 $\alpha, \beta \in R$。下列条件等价：

(i) $(\alpha^*, \beta) = 0$,　　(i bis) $(\beta^*, \alpha) = 0$,

(ii) $(p(\alpha), \beta) = 0$,

(iii) $s_\alpha(\beta) = \beta$,　　(iii bis) $s_\beta(\alpha) = \alpha$,

(iv) $s_\alpha(\beta^*) = \beta^*$,　　(iv bis) $s_\beta(\alpha^*) = \alpha^*$,

(v) $s_\alpha \neq s_\beta$，且s_α 与s_β 可交换。

证明. 除涉及 (v) 的等价关系外，其他都显然成立。先证 (i)（以及 (i bis)）蕴涵 (v)。有

$$s_\alpha s_\beta(x) = x - (\beta^*, x)\beta - (\alpha^*, x)\alpha + (\beta^*, x)(\alpha^*, \beta)\alpha.$$

若 $(\alpha^*, \beta) = 0$，则 $(\beta^*, \alpha) = 0$，且 $s_\alpha s_\beta(x) = s_\beta s_\alpha(x)$。反之，假设 (v)。此时

原 PDF 69

$$s_\alpha = s_\beta s_\alpha s_\beta = s_{s_\beta(\alpha)} \qquad (\text{由 } 1.2.10)。$$

由 2.1，存在 $k \in \mathbb{Q}^*$ 使 $\alpha = k s_\beta(\alpha) = k\alpha - k(\beta^*, \alpha)\beta$。因 $s_\alpha \neq s_\beta$，由 2.1.1，β 与 α 不成比例，故 $(\beta^*, \alpha) = 0$。 □

定义 2.2.3。满足 2.2.2 中等价条件的两个根称为正交的。

注记 2.2.4。根 α 与 β 正交，当且仅当余根 α^* 与 β^* 正交。

引理 2.2.5。若 α 与 β 是两个正交根，则 $\alpha + \beta \in R$ 当且仅当 $\alpha - \beta \in R$。

事实上，$s_\beta(\alpha + \beta) = s_\beta(\alpha) + s_\beta(\beta) = \alpha - \beta$。

引理 2.2.6。设 α 与 β 是两个不正交的根。若对余根 γ^*，把 $\ell(\gamma^*)$ 定义为 $\mathscr{R}^*$ 的根 γ^* 的 ℓ 值，则有关系

$$\ell(\alpha)\ell(\alpha^*) = \ell(\beta)\ell(\beta^*). \tag{12}$$

证明. 事实上，将公式 (11) 乘以对 $\mathscr{R}^*$ 而言的相应公式，并注意对每个 $\gamma \in R$ 有 $(\gamma^*)^* = \gamma$，得到

$$(\beta^*, \alpha)(\alpha^*, \beta)\ell(\alpha)\ell(\alpha^*) = (\beta^*, \alpha)(\alpha^*, \beta)\ell(\beta)\ell(\beta^*).$$

□

2.3. 一般情形

命题 2.3.1。若 α 与 β 是任意两个根，则

$$0 \leq (\alpha^*, \beta)(\beta^*, \alpha) \leq 4. \tag{13}$$

若 α 与 β 既不成比例，也不正交，则

$$1 \leq (\alpha^*, \beta)(\beta^*, \alpha) \leq 3.$$

证明. 事实上，$4(p(\alpha), \beta)^2 = \ell(\alpha)\ell(\beta)(\alpha^*, \beta)(\beta^*, \alpha)$。另一方面，由 1.2.6，对称双线性形式 $(p(x), y)$ 在 $\mathscr{V}(R)$ 上正定，故 $(p(x), y)^2 \leq \ell(x)\ell(y)$。[4] □

推论 2.3.2。设 α 与 β 是两个不正交的根。若 $\ell(\alpha) = \ell(\beta)$，则存在 $w \in W$ 使 $w(\alpha) = \beta$。

证明. 事实上，若 α 与 β 成比例，则由 $\ell(\alpha) = \ell(\beta)$ 得 $\alpha = \beta$ 或 $\alpha = -\beta$；此时取 $w = 1$ 或 $w = s_\alpha$。若 α 与 β 既不成比例，也不正交，由公式 (11) 与 2.3.1，

$$(\beta^*, \alpha) = (\alpha^*, \beta) = \pm 1.$$

若 $(\beta^*, \alpha) = (\alpha^*, \beta) = 1$，取 $w = s_\beta s_\alpha s_\beta$；若 $(\beta^*, \alpha) = (\alpha^*, \beta) = -1$，取 $w = s_\alpha s_\beta$。 □

原 PDF 70

推论 2.3.3。若 α 与 β 是两个根，且 $\alpha \neq \beta$、$(\beta^*, \alpha) > 0$（分别地，$\alpha \neq -\beta$、$(\beta^*, \alpha) < 0$），则 $\alpha - \beta$（分别地，$\alpha + \beta$）是一个根。

证明. 将 β 换成 $-\beta$，即可由第一种情形得到第二种。若 α 与 β 成比例，且 $(\beta^*, \alpha) > 0$，则 $\beta = \alpha$、$2\beta = \alpha$ 或 $\beta = 2\alpha$。第一种可能已排除。在其余两种情形中，分别有 $\alpha - \beta = \beta \in R$ 或 $\alpha - \beta = -\alpha \in R$。若 α 与 β 不成比例，则 (α^*, β) 与 (β^*, α) 是两个严格正的整数，乘积至多为 3，故其中一个等于 1。若 $(\beta^*, \alpha) = 1$，则 $\alpha - \beta = s_\beta(\alpha) \in R$；若 $(\alpha^*, \beta) = 1$，则 $\alpha - \beta = -s_\alpha(\beta) \in R$。 □

[4] 编者注：等号成立当且仅当 x 与 y 成比例。

引理 2.3.4。设 α 与 β 是两个不成比例的根。若 $\beta-\alpha$ 不是根，则当 $k=-(\alpha^*,\beta)$ 时 $\beta+k\alpha\in R$，但当 $k=-(\alpha^*,\beta)+1$ 时则不然。

事实上，$\beta-(\alpha^*,\beta)\alpha=s_\alpha(\beta)\in R$，而 $\beta+\big(-(\alpha^*,\beta)+1\big)\alpha=s_\alpha(\beta-\alpha)\notin R$。

命题 2.3.5。设 α 与 β 是两个不成比例的根。使 $\beta+k\alpha\in R$ 的整数 k 的集合是一个区间 $[p,q]$（$p\le 0$，$q\ge 0$），且 $p+q=-(\alpha^*,\beta)$。

证明. 对于第一个断言，例如只须证明：若 $\beta+k\alpha\in R$，其中整数 $k>0$，则 $\beta+(k-1)\alpha\in R$。当 $k=1$ 时显然成立。当 $k\ge 2$ 时，

$$(\alpha^*,\beta+k\alpha)=(\alpha^*,\beta)+2k\ge -3+4>0,$$

再用 2.3.3 即可。于是设所论区间为 $[p,q]$。对 $\beta+p\alpha$ 应用 2.3.4，得到

$$q-p=-(\alpha^*,\beta+p\alpha)=-(\alpha^*,\beta)-2p.$$

[5] □

注记 2.3.6。上述公式包含定性断言 2.2.5 与 2.3.3。

补充 2.3.7。[6]由 1.2.1 (9) 与 1.2.6，$\mathscr{V}(R)$ 上由

$$\langle x,y\rangle=(p(x),y)$$

定义的双线性形式是对称正定的。由 1.2.1 (10)，对每个 $\alpha\in R$ 与 $y\in\mathscr{V}(R)$，有

$$\langle\alpha,y\rangle=\frac{\ell(\alpha)}{2}(\alpha^*,y),$$

其中 $\ell(\alpha)=\langle\alpha,\alpha\rangle$。因此，由 2.3.3 得到下列推论。

推论。设 $\alpha\neq\beta$ 是 R 中的元素。若 $\alpha-\beta\notin R$，则 $\langle\alpha,\beta\rangle\le 0$。

原 PDF 71

3. 单根与正根

3.1. 单根系

引理 3.1.1。设 α 与 α_i（$i=1,\dots,n$）是根。假设 α 与各 α_i 均不同。若有关系

$$\alpha=\sum_{i=1}^{n}q_i\alpha_i,\qquad q_i\in\mathbb{Q}_+,$$

则存在一个指标 i，使 $q_i\neq 0$、$(\alpha^*,\alpha_i)>0$、$\alpha-\alpha_i\in R$。

[5] 编者注：已将 $+2p$ 改正为 $-2p$。

[6] 编者注：增加了这些补充，它们对 3.1.5 的证明有用。

证明. 事实上，写出 $2=(\alpha^*,\alpha)=\sum_{i=1}^n q_i(\alpha^*,\alpha_i)$，便证明了前两个断言。第三个断言由 2.3.3 得出。 □

命题 3.1.2。设 α 与 α_i（$i=1,\dots,n$）是根。若

$$\alpha=\sum_{i=1}^n m_i\alpha_i,\qquad m_i\in\mathbb{N}_+,$$

则存在由各 α_i 中选出的根的序列 $\beta_1,\dots,\beta_m$（不必两两不同），使得若记

$$\gamma_p=\sum_{i=1}^p \beta_i,\qquad p=1,\dots,m,$$

则 $\gamma_p\in R$ 且 $\gamma_m=\alpha$。

证明. 对整数 $\sum m_i=m'$ 归纳。若 α 等于某个 α_i，设为 α_{i_0}（当 $m'=1$ 时必然如此），则取 $m=1$、$\beta_1=\alpha_{i_0}$。否则应用前一引理，可得指标 i 使 $m_i\neq 0$ 且 $\alpha-\alpha_i$ 是根。此时 $(m_i-1)\in\mathbb{N}$，并且

$$\alpha-\alpha_i=(m_i-1)\alpha_i+\sum_{j\neq i} m_j\alpha_j.$$

对 $\alpha-\alpha_i$ 应用归纳假设即可。 □

推论 3.1.3。设 $R'\subset R$。下列条件等价：

(i) 若 $\alpha,\beta\in R'$ 且 $\alpha+\beta\in R$，则 $\alpha+\beta\in R'$。

(ii) $(\mathbb{N}\cdot R')\cap R\subset R'$。

事实上，显然 (ii) ⇒ (i)。反向蕴涵由上述命题立即得出。

定义 3.1.4。满足 3.1.3 中条件的根的集合称为闭的。

命题 3.1.5。设 $\Delta\subset R$ 是一个根的集合。下列条件等价：

(i) Δ 的元素不可分、线性无关，且

$$R\subset(\mathbb{Q}_+\cdot\Delta)\cup(-\mathbb{Q}_+\cdot\Delta).$$

(ii) Δ 的元素线性无关，且

$$R\subset(\mathbb{N}\cdot\Delta)\cup(-\mathbb{N}\cdot\Delta).$$

(iii) 每个根唯一地写成 Δ 中元素的线性组合，其系数是同号的整数。

原 PDF 72

证明. [7]显然有 (ii) ⇒ (iii)。以 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ 表示 Δ 的各个（不同的）元素。

证明 (i) ⇒ (ii)。设 $\alpha \in R$。于是有唯一的表示

$$\varepsilon\alpha = \sum q_i\alpha_i, \qquad q_i \in \mathbb{Q}_+, \quad \varepsilon = \pm 1.$$

证明各 q_i 均为整数。若除一个外所有系数都为零，这当然成立（见 2.1.5）。否则 α 与各 α_i 不同；应用 3.1.1，得到某个 i_0 使 $\alpha' = \varepsilon\alpha - \alpha_{i_0} \in R$ 且 $q_{i_0} \neq 0$。于是

$$\alpha' = (q_{i_0} - 1)\alpha_{i_0} + \sum_{i \neq i_0} q_i\alpha_i.$$

由于至少一个 q_i（$i \neq i_0$）不为零，由 (i) 得 $q_{i_0} - 1 \geq 0$。对 α' 重复这一操作，经过有限步便证明各 q_i 都是整数。

证明 (iii) ⇒ (i)。先证 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 在 $\mathbb{Q}$ 上线性无关。否则存在等式

$$x = \sum_{i \in I} a_i\alpha_i = \sum_{j \in J} b_j\alpha_j,$$

其中 I, J 是 $\{1, \dots, n\}$ 的两个不相交的子集，至少一个（设为 I）非空，且 $a_i, b_j \in \mathbb{N}^*$。由推论 2.3.7，当 $i \in I$、$j \in J$ 时，$\langle \alpha_i, \alpha_j \rangle \leq 0$，故 $\langle x, x \rangle \leq 0$，从而 $x = 0$。取 $i_0 \in I$，则等式

$$\alpha_{i_0} = \alpha_{i_0} + \sum_{i \in I} a_i\alpha_i = \alpha_{i_0} + \sum_{j \in J} b_j\alpha_j$$

由 (iii) 蕴涵对所有 i, j 都有 $a_i = 0 = b_j$，矛盾。这就证明 Δ 的元素在 $\mathbb{Q}$ 上线性无关；再证明它们也不可分。

设 $\beta \in \Delta$ 可分。则 $\beta/2 \in R$，从而

$$\frac{\beta}{2} = \varepsilon \sum_{\alpha \in \Delta} m_\alpha\alpha, \qquad m_\alpha \in \mathbb{N}, \quad \varepsilon = \pm 1,$$

所以也有 $\beta = 2\varepsilon \sum_\alpha m_\alpha\alpha$；由唯一性，$\alpha \neq \beta$ 时 $m_\alpha = 0$，且 $2\varepsilon m_\beta = 1$，矛盾。 □

定义 3.1.6。满足 3.1.5 中条件的根的集合 Δ，称为一个单根系，或 R 的一个基。

若 $w \in W$ 且 Δ 是一个单根系，则 $w(\Delta)$ 也是一个单根系。

原 PDF 73

注记 3.1.7。这个定义只涉及 R 而不涉及 $\mathscr{R}$；事实上，它甚至只涉及 $\mathrm{ind}(R)$。

注记 3.1.8。若 Δ 是一个单根系，则 Δ 是自由阿贝尔群 $\Gamma_0(R)$ 的一组基。故 $\mathrm{Card}(\Delta) = \mathrm{rgss}(\mathscr{R})$。

注记 3.1.9。于是 3.1.5 中的条件显然等价于下列条件：

[7]编者注：下文调整了顺序，并详细展开了 (iii) ⇒ (i) 的证明。

(i′) Δ 的元素不可分，个数 $\leq \mathrm{rgss}(R)$，且 $R \subset (\mathbb{Q}_+ \cdot \Delta) \cup (-\mathbb{Q}_+ \cdot \Delta)$。

(ii′) $\mathrm{Card}(\Delta) \leq \mathrm{rgss}(R)$，且 $R \subset (\mathbb{N} \cdot \Delta) \cup (-\mathbb{N} \cdot \Delta)$。

推论 3.1.10。若 Δ 是一个单根系，则 $\mathrm{ind}(\Delta^*)$ 是一个单余根系（即 R^* 的一个单根系）。

证明. 事实上，若 $\beta = \sum_{\alpha\in\Delta} a_\alpha \alpha$（$a_\alpha \in \mathbb{N}$），则 $p(\alpha) = \sum_{\alpha\in\Delta} a_\alpha p(\alpha)$，从而由 1.2.1 (10)，

$$\beta^* = \sum_{\alpha\in\Delta} a_\alpha \frac{\ell(\alpha)}{\ell(\beta)} \alpha^*,$$

这表明 $\mathrm{ind}(\Delta^*)$ 满足 (i′)。 □

由 2.1.1，若 α^* 不不可分，则 $\alpha^* = 2u^*$，其中 $u^* \in \mathrm{ind}(\Delta^*)$（且 $u = 2\alpha$）。[8]由此得到：

推论 3.1.11。若 Δ 是一个单根系，且 $\beta = \sum_{\alpha\in\Delta} a_\alpha \alpha$（$a_\alpha \in \mathbb{Z}$）是 β 关于 Δ 的表示，则 $2a_\alpha \ell(\alpha)$ 可被 $\ell(\beta)$ 整除（若 α^* 不可分，甚至可被 $2\ell(\beta)$ 整除）。

在继续陈述单根系的性质之前，先证明它们存在。

3.2. 正根系

定义 3.2.1。若集合 $R_+ \subset R$ 满足下列条件，就称其为 $\mathscr{R}$（或 R，见注记 3.2.2）的一个正根系：

$$\text{(P 1)} \quad R_+ \cap -R_+ = \varnothing.$$

$$\text{(P 2)} \quad R_+ \cup -R_+ = R.$$

$$\text{(P 3)} \quad (\mathbb{Q}_+ \cdot R_+) \cap R \subset R_+.$$

特别地，这样的集合是闭的。后文将看到，实际上，满足 (P 1) 与 (P 2) 的闭集也满足 (P 3)，因而是一个正根系。若 $w \in W$ 且 R_+ 是一个正根系，则 $w(R_+)$ 也是一个正根系。

注记 3.2.2。这个定义只涉及 R。也说 R_+ 是 R 的一个正根系。

原 PDF 74

注记 3.2.3。由 (P 1) 与 (P 2) 立即得到

$$\mathrm{Card}(R_+) = \mathrm{Card}(R)/2.$$

因此，若 R_+ 与 R'_+ 是两个正根系，且 $R_+ \subset R'_+$，则 $R_+ = R'_+$。

[8]编者注：增加了这句话；并在 3.1.11 中将 $4a_\alpha\ell(\alpha)$ 改为 $2a_\alpha\ell(\alpha)$。

注记 3.2.4。若 R_+ 是一个正根系，则 R_+^* 是一个正余根系（即 R^* 的一个正根系）。

这由 1.1.4 与 1.2.2 立即得出。

定义 3.2.5。设 Δ 是一个单根系。置

$$\mathscr{P}(\Delta) = (\mathbb{Q}_+ \cdot \Delta) \cap R = (\mathbb{N}_+ \cdot \Delta) \cap R.$$

命题 3.2.6。若 Δ 是一个单根系，则 $\mathscr{P}(\Delta)$ 是一个正根系。若 Δ 是一个单根系，R_+ 是一个正根系，则有等价关系

$$\Delta \subset R_+ \quad \Longleftrightarrow \quad R_+ = \mathscr{P}(\Delta).$$

证明. 第一个断言显然。若 $\Delta \subset R_+$，则由 (P 3)，$\mathscr{P}(\Delta) \subset R_+$，故由 3.2.3，$\mathscr{P}(\Delta) = R_+$。其余显然。 □

注记 3.2.7。正根系存在：设 $\geq$ 是 $\mathscr{V}(R)$ 上的一个全序向量空间结构。关于这个序关系的 ≥ 0 的根的集合，就是一个正根系。

定理 3.2.8。设 R_+ 是一个正根系。存在唯一的单根系 $\mathscr{S}(R_+)$，使 $\mathscr{S}(R_+) \subset R_+$，也就是说，使 $R_+ = \mathscr{P}(\mathscr{S}(R_+))$。

唯一性由下列引理立即得出：

引理 3.2.9。设 Δ 是一个单根系。$\alpha \in \mathscr{P}(\Delta)$ 属于 Δ 的充要条件是：α 不能写成 $\mathscr{P}(\Delta)$ 中两个元素的和。

这个引理由定义与 3.1.2 立即得出。

现在证明 $\mathscr{S}(R_+)$ 的存在性。考虑 R_+ 的所有满足 $T = \mathrm{ind}(T)$ 且 $(\mathbb{Q}_+ \cdot T) \supset R_+$ 的子集 T 所成的集合。此集合非空，因为它含有 $\mathrm{ind}(R_+)$。取其中关于包含关系的一个极小元素 Δ。证明 Δ 是一个单根系；由 3.1.5 (i)，也就是证明 Δ 是 $M \otimes \mathbb{Q}$ 的一个线性无关子集。

引理 3.2.10。若 $\alpha, \beta \in \Delta$，且 $q\alpha + q'\beta \in R$，其中 $q, q' \in \mathbb{Q}$，则 $qq' \geq 0$。

证明. 事实上，若 $qq' < 0$，则（必要时交换 α 与 β）可写为

$$a\alpha - b\beta \in R_+, \qquad a, b \in \mathbb{Q}_+^*,$$

于是由假设，存在关系

$$a\alpha - b\beta = \sum_{\gamma \in S} c(\gamma)\gamma, \qquad c(\gamma) \in \mathbb{Q}_+.$$

若 $a \leq c(\alpha)$，可写成

原 PDF 75

$$-\beta = \frac{c(\alpha)-a}{b}\alpha + \sum_{\gamma\neq\alpha}\frac{c(\gamma)}{b}\gamma.$$

于是此元素属于 $(\mathbb{Q}_+\cdot\Delta)\cap R$，由 (P 3)，后者包含于 R_+。因而 $\beta\in R_+\cap -R_+$，与 (P 1) 矛盾。

反之，若 $a>c(\alpha)$，写成

$$(a-c(\alpha))\alpha = b\beta + \sum_{\gamma\neq\alpha} c(\gamma)\gamma,$$

这表明 $\Delta\subset\mathbb{Q}_+\cdot(\Delta-\{\alpha\})$，与 Δ 的极小性矛盾。 □

回忆（见 2.3.7），$\mathscr{V}(R)$ 上由 $\langle x,y\rangle=(p(x),y)$ 定义的双线性形式是一个欧氏内积；此外，对 $\alpha\in R$ 有 $\langle\alpha,y\rangle=\ell(\alpha)(\alpha^*,y)/2$，因此 $\langle\alpha,y\rangle$ 与 (α^*,y) 同号。

引理 3.2.11。若 $\alpha,\beta\in\Delta$，则 $(\beta^*,\alpha)\leq 0$，从而 $\langle\beta,\alpha\rangle\leq 0$。

证明. 事实上，$s_\beta(\alpha)=\alpha-(\beta^*,\alpha)\beta\in R$，故由 3.2.10 得 $(\beta^*,\alpha)\leq 0$。 □

现在证明 Δ 线性无关。否则，由 3.2.11，如同在 3.1.5 的证明中，可得一个非平凡关系

$$\sum_{\alpha\in\Delta} m(\alpha)\alpha = 0, \qquad m(\alpha)\in\mathbb{N},$$

从而若 $m(\alpha_0)\geq 1$，则 $-\alpha_0=(m(\alpha_0)-1)\alpha_0+\sum_{\alpha\neq\alpha_0}m(\alpha)\alpha$。于是，由 (P 3)，$\alpha_0$ 属于 $P\cap -P$，与 (P 1) 矛盾。

这就证明 Δ 是 R 的一个基，并完成了定理 3.2.8 的证明。

推论 3.2.12。设 R_+ 是一个正根系，Δ 是 R 的一个基，且 $w\in W$。有

$$\Delta\subset R_+ \iff R_+=\mathscr{P}(\Delta) \iff \Delta=\mathscr{S}(R_+),$$
$$\mathscr{P}(\mathrm{ind}(\Delta^*))=\mathscr{P}(\Delta)^*, \qquad \mathscr{S}(R_+^*)=\mathrm{ind}(\mathscr{S}(R_+)^*);$$
$$\mathscr{S}(w(R_+))=w(\mathscr{S}(R_+)), \qquad \mathscr{P}(w(\Delta))=w(\mathscr{P}(\Delta)).$$

定义 3.2.13。若已选定一个单根系 Δ，则称 $\mathscr{P}(\Delta)$ 中的元素为正根。若已选定一个正根系 R_+，则称 $\mathscr{S}(R_+)$ 中的元素为单根。

推论 3.2.14。设 R_+ 是一个正根系，$\alpha\in R_+$。下列条件等价：

(i) α 是单根（即 $\alpha\in\mathscr{S}(R_+)$）。

(ii) α 不是 R_+ 中两个元素的和。

(iii) $R_+-\{\alpha\}$ 是闭的（见 3.1.4）。

(i) 与 (ii) 的等价性由 3.2.9 立即得出。(ii) 与 (iii) 的等价性显然。

原 PDF 76

定义 3.2.15。设 Δ 是一个单根系。根 α 关于 Δ 的分解中各系数之和，称为 α 关于 Δ 的阶，记为 $\mathrm{ord}_\Delta(\alpha)$。

有等价关系：

$$\alpha \in \mathscr{P}(\Delta) \Longleftrightarrow \mathrm{ord}_\Delta(\alpha) > 0, \qquad \alpha \in \Delta \Longleftrightarrow \mathrm{ord}_\Delta(\alpha) = 1.$$

引理 3.2.16。设 Δ 是一个单根系，$\alpha \in \mathscr{P}(\Delta)$。存在一个序列 $\alpha_i \in \Delta$ $(i = 1, \dots, m)$，使

$$\alpha_1 + \alpha_2 + \cdots + \alpha_p \in \mathscr{P}(\Delta) \qquad (p = 1, \dots, m),$$
$$\alpha_1 + \alpha_2 + \cdots + \alpha_m = \alpha.$$

此外，对满足这些条件的任一序列 α_i，都有 $m = \mathrm{ord}_\Delta(\alpha)$。

由 3.1.2 显然成立。

3.3. 正根系的刻画与共轭

引理 3.3.1。若 $\alpha \in \mathscr{P}(\Delta)$、$\beta \in \Delta$，且 α 与 β 不成比例，则 $s_\beta(\alpha) \in \mathscr{P}(\Delta)$。

证明. 事实上，$s_\beta(\alpha) = \alpha - (\beta^*, \alpha)\beta$。由于 α 的分解中至少有一个异于 β 的单根以非零（因而严格正的）系数出现，它在 $s_\beta(\alpha)$ 的分解中也以相同的系数出现，所以 $s_\beta(\alpha)$ 也是正根。 □

推论 3.3.2。若 $\beta \in \Delta$，则对称变换 s_β 置换 $\mathscr{P}(\Delta)$ 中不与 β 成比例的元素。

引理 3.3.3。若 $\alpha \in \mathscr{P}(\Delta) - \Delta$，且 α 不可分，则存在 $\beta \in \Delta$，使 $s_\beta(\alpha) \in \mathscr{P}(\Delta)$，且 $\mathrm{ord}_\Delta(s_\beta(\alpha)) < \mathrm{ord}_\Delta(\alpha)$。

证明. 事实上，由 3.1.1，存在 $\beta \in \Delta$ 使 $(\beta^*, \alpha) > 0$。由于 $\alpha \notin \Delta$ 且不可分，α 不可能与 β 成比例。因此，由 3.3.1，$s_\beta(\alpha) \in \mathscr{P}(\Delta)$，且 $\mathrm{ord}_\Delta(s_\beta(\alpha)) = \mathrm{ord}_\Delta(\alpha) - (\beta^*, \alpha) < \mathrm{ord}_\Delta(\alpha)$。 □

推论 3.3.4。若 $\alpha \in \mathscr{P}(\Delta)$ 不可分，则存在一个序列 $\beta_p \in \Delta$ $(p = 1, \dots, q)$，使

$$\alpha_p = s_{\beta_p} \cdots s_{\beta_1}(\alpha) \in \mathscr{P}(\Delta) \qquad (p = 1, \dots, q),$$

且 $\alpha_q \in \Delta$。

对 $\mathrm{ord}_\Delta(\alpha)$ 归纳，由 3.3.3 即得。

命题 3.3.5。Weyl 群由 s_α（$\alpha \in \Delta$）生成。每个不可分根都在Weyl 群某个元素作用下与一个单根共轭。

证明. 第二个断言由 3.3.4 立即得出。再由 1.2.10 与 2.1.1 得到第一个断言。 □

命题 3.3.6。设 R_+ 是一个正根系。设 $P' \subset R$ 满足 (P 2) 且为闭集。则存在 $w \in W$ 使 $w(R_+) \subset P'$。

原 PDF 77

先立即陈述其推论。

推论 3.3.7。Weyl 群在全体正根系（分别地，全体单根系）的集合上传递地作用。

推论 3.3.8。R 的一个子集为正根系，当且仅当它满足 (P 1)、(P 2)，且为闭集。

推论 3.3.9。若在 $\Gamma_0(R)$ 上赋予一个有序群结构，使每个根都 > 0 或 < 0，则关于这个序结构的正根的集合是一个正根系。

3.3.6 的证明. 可取 $w \in W$，使 $\mathrm{Card}(w(R_+) \cap P')$ 最大。因此，将 R_+ 换成 $w(R_+)$，可假设对每个 $\alpha \in \mathscr{S}(R_+) = \Delta$ 都有

$$\mathrm{Card}(R_+ \cap P') \geq \mathrm{Card}(R_+ \cap s_\alpha(P')). \tag{*}$$

证明 $R_+ \subset P'$。否则，由于 P' 是闭集，存在 $\alpha \in \Delta$，$\alpha \notin P'$。但 P' 满足 (P 2)，故 $-\alpha \in P'$（因此，若 2α 是根，也有 $-2\alpha \in P'$）。对每个 $\beta \in R_+ \cap P'$，有 $\beta \neq \alpha$；若 2α 不是根，则由 3.3.1 得 $s_\alpha(\beta) \in R_+$，因而

$$s_\alpha(R_+ \cap P') \subset R_+ \cap s_\alpha(P');$$

但 $R_+ \cap s_\alpha(P')$ 还包含 $\alpha = s_\alpha(-\alpha)$，这与不等式 (*) 矛盾。若 2α 是根，同理。 □

因此，对满足 (P 2) 且为闭集的根的集合的研究，归结为它包含一个正根系的情形。

命题 3.3.10。设 R_+ 是一个正根系，P' 是 R 的包含 R_+ 的一个闭子集。记 $\Delta = \mathscr{S}(R_+)$，$\Delta' = \Delta \cap -P'$，则 P' 是 R_+ 与那些可写成 Δ' 中元素的负系数线性组合的根的集合之并。

证明. 对根 $\gamma \in P' - R_+$ 的阶归纳证明。若 $\mathrm{ord}_\Delta(\gamma) = -1$，则 $-\gamma \in \Delta$，且 $\gamma \in -\Delta'$。若 $\mathrm{ord}_\Delta(\gamma) < -1$，由 3.1.2，存在 $\beta \in \Delta$ 使 $-\gamma - \beta \in R$；于是

$$0 < \mathrm{ord}_\Delta(-\gamma - \beta) = \mathrm{ord}_\Delta(-\gamma) - 1 < \mathrm{ord}_\Delta(-\gamma),$$

第一个不等式表明 $-\gamma - \beta \in R_+$。所以，由于 $R_+ \cap -R_+ = \varnothing$，且 $\gamma + \beta$ 是 P' 中两个根的和，它是 $P' - R_+$ 的一个元素，且 $\mathrm{ord}_\Delta(\gamma + \beta) > \mathrm{ord}_\Delta(\gamma)$。因此，由归纳假

设，$\gamma+\beta$ 是 Δ' 中元素的负系数线性组合。因 $\gamma=(\gamma+\beta)-\beta$，只须验证 $\beta\in -P'$。而 $\gamma\in P'$，$-(\gamma+\beta)\in R_+\subset P'$，所以 $-\beta=\gamma-(\gamma+\beta)$ 属于 P'。 □

定义 3.3.10.1。[9]若 R 的子集 R' 满足 $-R'=R'$，则称其为对称的。

原 PDF 78

说明 3.3.11。设 P' 是一个满足 (P 2) 且闭的根的集合。存在一个单根系 Δ 与 Δ 的一个子集 Δ'，使

$$P'=R\cap(\mathbb{N}\cdot\Delta\cup-\mathbb{N}\cdot\Delta').$$

若记 $R_{\Delta'}=(\mathbb{Z}\cdot\Delta')\cap R$，这是 R 的一个闭且对称的子集，则 P' 是 $R_{\Delta'}$ 与 $\mathscr{P}(\Delta)$ 的如下闭子集的不交并：该子集由 $\alpha\in\mathscr{P}(\Delta)-\mathbb{N}\cdot\Delta'$ 构成，也就是说，由那些在关于 Δ 的分解中“至少包含一个 $\Delta-\Delta'$ 中的根”的正根构成。

3.4. 闭且对称的根集

命题 3.4.1。设 $\mathscr{R}=(M,M^*,R,R^*)$ 是一个根数据，R' 是 R 的一个闭且对称的子集。则：

(i) $\mathscr{R}'=(M,M^*,R',R'^*)$ 是一个根数据；

(ii) 对 R 的任一正根系 R_+，$R'_+=R_+\cap R'$ 是 R' 的一个正根系；

(iii) $\mathscr{R}'$ 的Weyl 群 $W(\mathscr{R}')$ 是 $W(\mathscr{R})$ 中由 s_α（$\alpha\in R'$）生成的子群。

证明. 第一个断言由 1.2.11 显然成立；第二个由 3.3.8 得出；第三个显然。 □

推论 3.4.2。设 $w\in W(\mathscr{R}')$。w 的阶是使每个 $\alpha'\in R'$ 都满足 $w^n(\alpha')=\alpha'$ 的最小整数 $n>0$。

只须对根数据 $\mathscr{R}'$ 应用 1.2.7。

推论 3.4.3。设 α 与 β 是两个不成比例的根。设 n 是使 $(s_\alpha s_\beta)^n(\alpha)=\alpha$ 且 $(s_\alpha s_\beta)^n(\beta)=\beta$ 的最小正整数。则 W 中由 s_α 与 s_β 生成的子群 $W_{\alpha,\beta}$ 由关系

$$s_\alpha^2=1,\qquad s_\beta^2=1,\qquad (s_\alpha s_\beta)^n=1$$

定义。

考虑到 3.4.2，只须验证：

引理 3.4.4。设 G 是由两个元素 x,y 按关系 $x^2=y^2=1$ 生成的群。G 的任一既不包含 x 也不包含 y 的不变子群，都由一个形如 $(xy)^n$（$n>0$）的元素生成（作为不变子群）。

[9]编者注：在此插入了这个定义。

证明. [10]事实上，G 的每个元素都可写成 $(xy)^n$，或 $(yx)^n=(xy)^{-n}$，或

$$\begin{aligned}&\text{(a)}\qquad x(yx)^{2n}\quad\text{或}\quad y(xy)^{2n+1},\\&\text{(b)}\qquad y(xy)^{2n}\quad\text{或}\quad x(yx)^{2n+1},\end{aligned}$$

其中 $n\in\mathbb{N}$。而 (a) 型（分别地，(b) 型）元素与 x（分别地，y）共轭。 □

原 PDF 79

注记 3.4.5。整数 n 可立即算出：若置

$$(\alpha^*,\beta)=p,\qquad(\beta^*,\alpha)=q,$$

则有[11]

$$(s_\alpha s_\beta)(\alpha)=(pq-1)\alpha-q\beta,\qquad(s_\alpha s_\beta)(\beta)=p\alpha-\beta.$$

所以整数 n 是矩阵

$$\begin{pmatrix}pq-1 & p\\ -q & -1\end{pmatrix}$$

的阶。

若 $pq=0$，则由 2.2.2，$p=q=0$，故 $n=2$。否则，由 2.3.1，pq 等于 $1,2,3$ 中的一个，分别得到 $n=3,4,6$。

注意。写出上述矩阵的阶为有限这一条件，可重新得到 2.3.1 中的不等式 (13)。

定义 3.4.6。设 Δ 是一个单根系，$\Delta'\subset\Delta$。记

$$R_{\Delta'}=R\cap(\mathbb{Q}\cdot S')=R\cap(\mathbb{Z}\cdot\Delta').$$

引理 3.4.7。$R_{\Delta'}$ 是闭且对称的，Δ' 是根数据 $(M,M^*,R_{\Delta'},R^*_{\Delta'})$ 的一个单根系；其Weyl 群是 W 中由 s_α（$\alpha\in\Delta'$）生成的子群 $W_{\Delta'}$。有 $\Delta\cap R_{\Delta'}=\Delta'$。

显然。

命题 3.4.8。设 $R'\subset R$。下列条件等价：

(i) 存在 V（或 $\mathscr{V}(R)$）的一个向量子空间 V'，使 $R'=R\cap V'$。

(ii) 存在 R 的一个单根系 Δ 及 Δ 的一个子集 Δ'，使 $R'=R_{\Delta'}$。

更准确地说，在这些条件下，(M,M^*,R',R'^*) 的任一单根系 Δ' 都包含于 R 的一个单根系 Δ，并且 $R'=R_{\Delta'}$。

[10]编者注：下文对原文作了订正。

[11]编者注：下文对原文作了订正。

证明. 显然 (ii) ⇒ (i)。假设 (i) 成立：则 R' 是闭且对称的，故 (M, M^*, R', R'^*) 是一个根数据。设 Δ' 是此根数据的一个单根系，$R'_+ = \mathscr{P}(\Delta')$。若 $V' = V$，则 Δ' 是 R 的一个单根系，结论已得。否则，存在 $x \in V^*$，使

$$(x, V') = \{0\}, \qquad (x, \alpha) \neq 0 \quad \text{对每个} \alpha \in R - R'.$$

置 $R_+(x) = \{\alpha \in R \mid (x, \alpha) > 0\}$，$R_+ = R_+(x) \cup R'_+$。对每个 $\alpha \in R$，有等价关系

$$(x, \alpha) > 0 \Longleftrightarrow \alpha \in R_+(x),$$
$$(x, \alpha) < 0 \Longleftrightarrow \alpha \in -R_+(x),$$
$$(x, \alpha) = 0 \Longleftrightarrow \alpha \in R'.$$

由 3.3.8 立即得到 R_+ 是 R 的一个正根系。置 $\Delta = \mathscr{S}(R_+)$。显然只须证明 $\Delta' \subset \Delta$。否则，取 $\alpha \in \Delta' - \Delta$。由 3.2.14，存在 $\beta, \gamma \in R_+$ 使 $\alpha = \beta + \gamma$。若 $\beta, \gamma \in R_+(x)$，则 $\alpha \in R_+(x)$，这不可能，因为 $(x, S') = 0$。若 β 或 γ（例如 β）属于 R'_+，则由于 R' 是对称且闭的，$\gamma = \alpha - \beta$ 属于 $R_+ \cap R' = R'_+$；但这样 α 就不是 R'_+ 中的单根。 □

原 PDF 80

引理 3.4.9。在上述条件下，设 $\alpha \in \mathscr{P}(\Delta) - R'$。对每个 $w \in W_{\Delta'}$，有 $w(\alpha) \in \mathscr{P}(\Delta) - R'$。

证明. 事实上，只须对 $w = s_\beta$（$\beta \in \Delta'$）验证；此时由 3.3.1 及 $s_\beta(R') = R'$ 即得。 □

引理 3.4.10。设 $w \in W$。在 3.4.8 的条件下，下列条件等价：

(i) $w \in W_{\Delta'}$。

(ii) 对每个 $m \in M$，$w(m) - m \in V'$。

(iii) 对每个 $\alpha \in R$，$w(\alpha) - \alpha \in V'$。

证明. 显然有 (i) ⇒ (ii) ⇒ (iii)。证明 (iii) ⇒ (i)。设 $w \in W$，且对每个 $\alpha \in R$ 有 $w(\alpha) - \alpha \in V'$。写成 $w = s_{\alpha_n} \cdots s_{\alpha_1}$，其中 $\alpha_i \in \Delta$，并对 n 归纳证明每个 $\alpha_i \in \Delta'$。可假设 $w' = s_{\alpha_{n-1}} \cdots s_{\alpha_1} \in W_{\Delta'}$。于是对每个 $\alpha \in R$，

$$w(\alpha) - \alpha = w'(\alpha) - \alpha - (\alpha_n^*, w'(\alpha))\alpha_n.$$

取 $\alpha = w'^{-1}(\alpha_n)$，得到 $2\alpha_n \in V'$，故 $\alpha_n \in \Delta'$，所以 $w = s_{\alpha_n} w'$ 属于 $W_{\Delta'}$。 □

3.5. 其他注记

命题 3.5.1。设 R_+ 是一个正根系。记

$$\rho_{R_+} = \frac{1}{2} \sum_{\alpha \in \mathrm{ind}(R_+)} \alpha.$$

则对每个 $\beta \in \mathscr{S}(R_+)$ 都有 $(\beta^*, \rho_{R_+}) = 1$。

证明. 事实上，可写成

$$2\rho_{R_+} = \beta + \sum_{\substack{\alpha\in\mathrm{ind}(R_+)\\ \alpha\neq\beta}} \alpha,$$

故由 3.3.2，$s_\beta(2\rho_{R_+}) = 2\rho_{R_+} - 2\beta$。 □

推论 3.5.2。置 $\rho^*_{R_+} = \frac{1}{2}\sum_{\alpha^*\in\mathrm{ind}(R^*_+)} \alpha^*$。则：

(i) 对每个 $\alpha \in R_+$，有 $(\rho^*_{R_+}, \alpha) > 0$（即 $\rho^*_{R_+} \in \mathscr{C}(R_+)$，见 3.6.8）。

(ii) 对每个 $\alpha \in R$，有 $\mathrm{ord}_{\mathscr{S}(R_+)}(\alpha) = (\rho^*_{R_+}, \alpha)$。[12]

原 PDF 81

注记 3.5.3。若 $w \in W$，则 $\rho_{w(R_+)} = w(\rho_{R_+})$，且 $\rho^*_{w(R_+)} = w(\rho^*_{R_+})$。

命题 3.5.4。设 α 与 γ 是两个不成比例的根，并假设 α 不可分。存在一个单根系，其中包含 α 与一个根 β，使 $\gamma = a\alpha + b\beta$，其中 $a, b \in \mathbb{N}$。

证明. 事实上，构造向量空间 $\mathscr{V}(R)$ 的一组基，其中包含 $\alpha_1 = \alpha$、$\alpha_2 = \gamma$。考虑关于这组基的字典序。把 > 0 的根的集合记为 R_+，显然 R_+ 是一个正根系，且 R_+ 中不与 α 成比例的最小元素是单根。[13]这个元素形如

$$\beta = p\alpha + q\gamma, \qquad 0 < q \leq 1.$$

因此 $\gamma = q^{-1}\beta - q^{-1}p\alpha$，且因 $q^{-1} > 0$，有 $q^{-1} \in \mathbb{N}^*$ 及 $-q^{-1}p \in \mathbb{N}$。 □

最后对群 $\Gamma_0(R)$ 作两点注记。

命题 3.5.5。设 G 是一个阿贝尔群，$f : R \to G$ 是一个满足下列两个条件的映射：

(i) 若 $\alpha \in R$，则 $f(-\alpha) = -f(\alpha)$。

(ii) 若 $\alpha, \beta, \alpha+\beta \in R$，则 $f(\alpha+\beta) = f(\alpha) + f(\beta)$。

则存在唯一的群同态 $\overline{f} : \Gamma_0(R) \to G$，使对 $\alpha \in R$ 有 $\overline{f}(\alpha) = f(\alpha)$。

证明. 事实上，若 Δ 是 R 的一个单根系，且 $\beta \in R$ 写成 $\sum_{\alpha\in\Delta} a(\alpha)\alpha$，则由 3.2.16 立即得 $f(\beta) = \sum_{\alpha\in\Delta} a(\alpha)f(\alpha)$。而 Δ 是 $\Gamma_0(R)$ 的一组基。 □

命题 3.5.6。设 Δ 是一个单根系。$\Gamma_0(R)$ 上存在一个全序群结构，使 > 0 的根正好是 $\mathscr{P}(\Delta)$ 的元素，且 $\alpha \mapsto \mathrm{ord}_\Delta(\alpha)$ 是递增函数。

[12]编者注：事实上，由 3.1.5，只须对 $\alpha \in \Delta$ 验证此式。而把 3.5.1 应用于 R^*，此时得到 $(\rho^*_{R_+}, \alpha) = 1 = \mathrm{ord}_{\mathscr{S}(R_+)}(\alpha)$。

[13]编者注：修改了原文，以涵盖 2α 是根的情形。

证明. 事实上，设 $\alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_n$（$n = \mathrm{rgss}(\mathscr{R})$）为 Δ 的各元素。对 $x \in \Gamma_0(R)$ 有分解

$$x = \sum_{i=1}^{n} m_i(x)\alpha_i.$$

只须取关于函数 $\sum m_i, m_n, m_{n-1}, \ldots, m_2$ 的字典序。 □

注记 3.5.7。最前面的根依次为

$$\alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_n;$$

接下来是（若它们是根的话）$2\alpha_1, \alpha_1 + \alpha_2, \alpha_1 + \alpha_3, \ldots$。

原 PDF 82

3.6. Weyl 室

引理 3.6.1。设 V 是一个有限维 $\mathbb{R}$-向量空间。[14]设 f_i 为线性无关的线性形式。置

$$C = \{x \in V \mid f_i(x) > 0\}.$$

则 C 是 $X = V - \bigcup_i f_i^{-1}(0)$ 的一个极大凸子集。

显然。

定义 3.6.2。V 的一个可由 3.6.1 中方法描述的子集 C，（在这里）称为 V 的一个室。

定义 3.6.3。若 V 的超平面 H 满足 $H \cap (\overline{C} - C)$ 包含 H 的一个非空开子集，称 H 为 C 的一个壁。

注记 3.6.4。对于一个凸子集，它的闭包可不借助 V 的拓扑来描述：它是所有包含在给定子集中的开线段的端点所成的集合。

引理 3.6.5。在 3.6.1 的条件下，有

$$\overline{C} = \{x \in V \mid f_i(x) \geq 0\}.$$

C 的壁是超平面 $f_i^{-1}(0)$。

证明. 第一个断言显然。第二个由 $\overline{C} - C \subset \bigcup_i f_i^{-1}(0)$，以及各 $f_i^{-1}(0)$ 显然是 C 的壁得出。 □

命题 3.6.6。设 C 是 V 的一个室。若 H_i（$i = 1, 2, \ldots, n$）为 C 的各个不同的壁，则对任意满足 $H_i = u_i^{-1}(0)$ 的线性形式组 $\{u_i\}$，存在 $\varepsilon_i \in \{-1, +1\}$，使 C 由下式定义：

$$C = \{x \in V \mid \varepsilon_i u_i(x) > 0\}.$$

[14]编者注：将 $\mathbb{Q}$ 换成了 $\mathbb{R}$。

对 C 的任一个壁 H，有 $H \cap C = \varnothing$，且 $H \cap \overline{C} = \overline{C_H}$，其中 C_H 是 H 中的一个室。C_{H_i} 的壁为 $H_j \cap H_i$ $(j \neq i)$。

这由引理显然得出。

定义 3.6.7。各 C_{H_i} 称为 C 的面。

现在设 $\mathscr{R} = (M, M^*, R, R^*)$ 是一个根数据。置 $V_{\mathbb{R}}^* = M^* \otimes \mathbb{R}$。

定义 3.6.8。[15]对每个 $\alpha \in R$，置

$$\mathscr{H}_\alpha = \{x \in V_{\mathbb{R}}^* \mid (x, \alpha) = 0\}.$$

记 $X = V_{\mathbb{R}}^* - \bigcup_{\alpha \in R} \mathscr{H}_\alpha$。对每个 $x \in X$，置

$$R_+(x) = \{\alpha \in R \mid (x, \alpha) > 0\}.$$

对每个正根系 R_+，记

原 PDF 83

$$\mathscr{C}(R_+) = \{x \in V_{\mathbb{R}}^* \mid (x, \alpha) > 0 \text{ 对每个} \alpha \in R_+\}.$$

命题 3.6.9。(i) 对每个 $x \in X$，$R_+(x)$ 是一个正根系。对每个正根系 R_+，$\mathscr{C}(R_+)$ 是 $V_{\mathbb{R}}^*$ 中的一个室。各 $\mathscr{C}(R_+)$ 是 X 的极大凸子集。

(ii) 设 Δ 是一个单根系。有

$$\mathscr{C}(\mathscr{P}(\Delta)) = \{x \in V_{\mathbb{R}}^* \mid (x, \alpha) > 0 \text{ 对每个} \alpha \in \Delta\}.$$

$\mathscr{C}(\mathscr{P}(\Delta))$ 的壁是超平面 $\mathscr{H}_\alpha = \alpha^{-1}(0)$ $(\alpha \in \Delta)$；它的面是

$$C_\alpha = \{x \in V_{\mathbb{R}}^* \mid (x, \alpha) = 0,\ (x, \beta) > 0 \text{ 对} \beta \in \Delta,\ \beta \neq \alpha\}.$$

(iii) 有等价关系

$$R_+(x) = R_+ \quad \Longleftrightarrow \quad x \in \mathscr{C}(R_+).$$

证明. 首先，$R_+(x)$ 显然是一个正根系。因 $x \in \mathscr{C}(R_+(x))$，各 $\mathscr{C}(R_+(x))$ 的并为 X。性质 (iii) 立即可见；由此得到各 $\mathscr{C}(R_+)$ 构成 X 的一个分划。(ii) 的第一个断言显然。立即得出 $\mathscr{C}(R_+)$ 是 V 中的一个室，这证明了 (ii) 的其余部分。最后只须注意

$$\bigcup_{\alpha \in R} \alpha^{-1}(0) = \bigcup_{\alpha \in \Delta} \alpha^{-1}(0),$$

便可由 3.6.1 完成 (i) 的证明。 □

[15]编者注：补入了超平面 $\mathscr{H}_\alpha$ 的定义。

定义 3.6.10。各 $\mathscr{C}(P)$ 称为此根数据的Weyl 室。

推论 3.6.11。映射 $R_+ \mapsto \mathscr{C}(R_+)$ 与 $C \mapsto R_+(x)$（其中任取 $x \in C$），给出正根系与Weyl 室之间的一个双射对应。

这个对应在Weyl 群作用下不变：

引理 3.6.12。若 $w \in W(\mathscr{R})$，则 $\mathscr{C}(w(R_+)) = w(\mathscr{C}(R_+))$。

推论 3.6.13。对应 $\Delta \leftrightarrow R_+ \leftrightarrow C$ 是 $W(\mathscr{R})$ 下的齐性空间的同构。

后文将看到，这些齐性空间是主齐性空间（5.5）。

注记 3.6.14。若 C 是一个Weyl 室，则 $-C$ 也是一个Weyl 室，称为 C 的对室。因此存在 $w_0 \in W$（事实上只有一个，见 5.5），使 $w_0(C) = -C$；称其为此根数据关于Weyl 室 C（或关于 $\mathscr{P}(C)$，或关于 $\mathscr{S}(\mathscr{P}(C))$，等等）的对称变换。

原 PDF 84

4. 半单秩为 2 的约化根数据

4.0。[16]设 $\mathscr{R}$ 是半单秩为 2 的一个根数据。设 $\{\alpha, \beta\}$ 是一个单根系。假设 $\ell(\alpha) \leq \ell(\beta)$。由 2.3.1 与 3.2.1，有下列四种可能：

类型	$\ell(\beta)/\ell(\alpha)$	$\ell(\beta^*)/\ell(\alpha^*)$	(β^*, α)	(α^*, β)
$A_1 \times A_1$	–	–	0	0
A_2	1	1	-1	-1
B_2	2	$1/2$	-1	-2
G_2	3	$1/3$	-1	-3

于是由 3.4.5，$s_\alpha s_\beta$ 的阶分别为 $2, 3, 4, 6$。

分别研究这些根系，并列出不可分根。

$A_1 \times A_1$ 型。不可分根为 $\alpha, \beta, -\alpha, -\beta$。对应的余根为 $\alpha^*, \beta^*, -\alpha^*, -\beta^*$。

A_2 型。不可分正根如下：

根γ	α	β	$\alpha + \beta$
$\ell(\gamma)/\ell(\alpha)$	1	1	1
余根γ^*	α^*	β^*	$\alpha^* + \beta^*$
$\ell(\gamma^*)/\ell(\beta^*)$	1	1	1

不可分正根的半和是 $\rho = \alpha + \beta$。

[16]编者注：增加了编号 4.0，以供后文引用。

B_2 **型**。不可分正根如下：

根γ	α	β	$\alpha+\beta$	$2\alpha+\beta$
$\ell(\gamma)/\ell(\alpha)$	1	2	1	2
余根γ^*	α^*	β^*	$2\alpha^*+\beta^*$	$\alpha^*+\beta^*$
$\ell(\gamma^*)/\ell(\beta^*)$	2	1	2	1

不可分正根的半和是 $\rho=(4\alpha+3\beta)/2$。

G_2 **型**。不可分正根如下：

根γ	α	β	$\alpha+\beta$	$2\alpha+\beta$	$3\alpha+\beta$	$3\alpha+2\beta$
$\ell(\gamma)/\ell(\alpha)$	1	3	1	1	3	3
余根γ^*	α^*	β^*	$\alpha^*+3\beta^*$	$2\alpha^*+3\beta^*$	$\alpha^*+\beta^*$	$\alpha^*+2\beta^*$
$\ell(\gamma^*)/\ell(\beta^*)$	3	1	3	3	1	1

不可分正根的半和是 $\rho=5\alpha+3\beta$。

原 PDF 85

命题 4.1。[*]设 n 是 $s_\alpha s_\beta$ 的阶。置 $u_0=0$，并对 $p\in\mathbb{N}$，置

$$\begin{cases} u_{2p+1}=u_{2p}+(s_\alpha s_\beta)^p(\alpha); \\ u_{2p+2}=u_{2p+1}+(s_\alpha s_\beta)^p s_\alpha(\beta). \end{cases}$$

则：[17]

(i) 对每个 $k\in\mathbb{N}$，$u_{k+2n}=u_k$。

(ii) $u_0=0$，$u_1=\alpha$，$u_{2n-1}=\beta$，$u_{2n}=0$。

(iii) 若 $1<k<2n-1$，则 $u_k=a_k\alpha+b_k\beta$，其中 $a_k,b_k\in\mathbb{N}^*$。

证明. 断言 (i) 由 $(s_\alpha s_\beta)^n=1$ 与 $u_{2n}=0$ 得出。

证明 (ii) 与 (iii)。在这四种情形中，计算立即给出下列数值序列：[18]

$$\begin{aligned} (A_1\times A_1)\quad & 0,\alpha,\beta+\alpha,\beta,0. \\ (A_2)\quad & 0,\alpha,\beta+2\alpha,2\beta+2\alpha,2\beta+\alpha,\beta,0. \\ (B_2)\quad & 0,\alpha,\beta+3\alpha,2\beta+4\alpha,3\beta+4\alpha, \\ & 3\beta+3\alpha,2\beta+\alpha,\beta,0. \end{aligned}$$

[*]下列 4.1 至 4.4 用于 5.1 的证明。现在已有更简单的 5.1 的证明（见 [BLie]，第 V.3 节，定理 1）。编者注：明确了参考文献，并把此注移至此处；原文中它位于 4.2。

[17]编者注：设 ρ 是正根的半和（见 3.5.1）；若像下文 4.2 那样置 $w_0=1,w_1=s_\alpha,w_2=s_\beta s_\alpha,w_3=s_\alpha s_\beta s_\alpha$，等等，则 u_k 就是 $\rho-w_k^{-1}(\rho)$，由 $w_{2n}=\mathrm{id}$ 即得 (i)。

[18]编者注：订正了原文，使之符合 4.0 中 $\ell(\alpha)\le\ell(\beta)$ 的约定。

$$(G_2)\quad 0,\alpha,\beta+4\alpha,2\beta+6\alpha,4\beta+9\alpha,5\beta+10\alpha,$$
$$6\beta+10\alpha,6\beta+9\alpha,5\beta+6\alpha,4\beta+4\alpha,2\beta+\alpha,\beta,0.$$

□

引理 4.2。置 $w_{2p}=(s_\beta s_\alpha)^p$，$w_{2p+1}=s_\alpha(s_\beta s_\alpha)^p$，这样 $w_0,\dots,w_{2n-1}$ 就是 W 的各个不同的元素。设 $u_0,\dots,u_{2n-1}$ 是 4.1 中定义的 V 的元素。对每个 $x\in V^*$，有

$$x-w_k(x)=n_k\alpha^*+m_k\beta^*,$$

其中 $n_k,m_k\in\mathbb{Q}$，且 $n_k+m_k=(x,u_k)$。[19]

证明. 对 k 归纳。若 $k=0$，公式显然成立。例如，由 w_{2p} 过渡到 w_{2p+1}。因 $w_{2p+1}=s_\alpha w_{2p}$，故

$$\begin{aligned}x-w_{2p+1}(x)&=x-w_{2p}(x)+w_{2p}(x)-s_\alpha w_{2p}(x)\\&=n_{2p}\alpha^*+m_{2p}\beta^*+(w_{2p}(x),\alpha)\alpha^*.\end{aligned}$$

所以

$$\begin{aligned}n_{2p+1}+m_{2p+1}&=n_{2p}+m_{2p}+((s_\beta s_\alpha)^p(x),\alpha)\\&=(x,u_{2p})+(x,(s_\alpha s_\beta)^p(\alpha))=(x,u_{2p+1}).\end{aligned}$$

□

原 PDF 86

推论 4.3。[20]设 $x\in V^*$。对每个 $w\in W$，置

$$x-w(x)=a_w\alpha^*+b_w\beta^*.$$

若 $(x,\alpha)\geq 0$ 且 $(x,\beta)\geq 0$，则 $a_w+b_w\geq 0$。若还有 $(x,\alpha)>0$（分别地，$(x,\beta)>0$），则当 $w\neq 1,s_\beta$（分别地，当 $w\neq 1,s_\alpha$）时，$a_w+b_w>0$。

这由 4.1 与 4.2 立即得出。

推论 4.4。设 $\mathscr{R}$ 是任意一个根数据，Δ 是一个单根系。设 γ 是一个正根，α,β 是两个单根，$W_{\alpha,\beta}$ 是 W 中由 s_α 与 s_β 生成的子群。若

$$\mathrm{ord}_\Delta(s_\alpha(\gamma))<\mathrm{ord}_\Delta(\gamma),\qquad \mathrm{ord}_\Delta(s_\beta(\gamma))\leq\mathrm{ord}_\Delta(\gamma),$$

则对每个 $w\in W_{\alpha,\beta}$，有 $\mathrm{ord}_\Delta(w(\gamma))\leq\mathrm{ord}_\Delta(\gamma)$；此外，若 $w\neq 1$、$w\neq s_\beta$，则 $\mathrm{ord}_\Delta(w(\gamma))<\mathrm{ord}_\Delta(\gamma)$。

[19]编者注：考虑到编者注 (17)，这由 3.5.1 与 1.1.9 立即得出：$n_k+m_k=(x-w_k(x),\rho)=(x,\rho-w_k^{-1}(\rho))=(x,u_k)$。

[20]编者注：订正了命题陈述。

证明. 事实上，考虑对偶根数据 $\mathscr{R}^*$，再考虑根数据 (M^*, M, R'^*, R')，其中 R' 为所有能写成 α 与 β 的有理系数线性组合的根的集合。对这个根数据应用 4.3，即得所述推论。[21] □

原 PDF 86

5. Weyl 群：生成元与关系

设 $\mathscr{R}$ 是一个根数据。由于它的Weyl 群与相应约化根数据的Weyl 群相同，研究Weyl 群时可以假设 $\mathscr{R}$ 约化。设 $\Delta = \{\alpha_1, \dots, \alpha_n\}$ 是一个单根系（$n = \operatorname{rgss}(\mathscr{R})$）。记 n_{ij} 为 W 中元素 $s_{\alpha_i} s_{\alpha_j}$ 的阶。特别地，$n_{ii} = 1$；在 3.4.2 和 3.4.3 中已经看到，由 s_{α_i} 与 s_{α_j} 生成的 W 的子群 W_{ij} 由关系

$$s_{\alpha_i}^2 = s_{\alpha_j}^2 = (s_{\alpha_i} s_{\alpha_j})^{n_{ij}} = 1$$

定义。

定理 5.1。群 W 是由元素 s_{α_i}（$i = 1, 2, \dots, n$）生成、满足关系 $(s_{\alpha_i} s_{\alpha_j})^{n_{ij}} = 1$ 的群。

证明. 已经知道 $n = 2$ 时定理成立；证明中将用到这一点。引入由元素 T_i（$i = 1, 2, \dots, n$）生成、满足关系 $(T_i T_j)^{n_{ij}} = 1$ 的群 $\overline{W}$。特别地，由 $n_{ii} = 1$ 得 $T_i^2 = 1$。设 $p : \overline{W} \to W$ 是将 T_i 送至 s_{α_i} 的群态射。已知 p 满射，下面证明它单射。

引理 5.2。可以唯一地对每个 $\alpha \in P(\Delta)$ 定义元素 $T_\alpha \in \overline{W}$，使它们具有以下性质：

(i) $p(T_\alpha) = s_\alpha$；
(ii) $T_{\alpha_i} = T_i$；
(iii) 若 β 和 α 是两个正根且 $s_{\alpha_i}(\alpha) = \beta$，则 $T_i T_\alpha T_i = T_\beta$。

原 PDF 87

首先，由 1.2.10 与 3.3.6 可知，(i) 是 (ii) 和 (iii) 的推论，而 (ii) 和 (iii) 完全确定 T_α。下面对 $\operatorname{ord}_\Delta(\alpha)$ 归纳构造。当 $\operatorname{ord}_\Delta(\alpha) = 1$ 时，$\alpha \in \Delta$，若 $\alpha = \alpha_i$，就置 $T_\alpha = T_i$。考虑假设：

> (H_p) 对 $\alpha \in P(\Delta)$、$\operatorname{ord}_\Delta(\alpha) \le p$，存在满足 (ii) 的 T_α，并在 $\operatorname{ord}_\Delta(\alpha) \le p$、$\operatorname{ord}_\Delta(\beta) \le p$ 时满足条件 (iii)。

$p = 1$ 时此假设成立：事实上，若 α 与 $s_{\alpha_i}(\alpha) = \beta$ 都是单根，则 α_i 与 α 正交；因此若记 $\alpha_j = \alpha = \beta$，则 $n_{ij} = 2$，从而

$$T_i T_j T_i = T_j.$$

[21] 编者注：事实上，假设等价于 $(\gamma, \alpha^*) > 0$ 且 $(\gamma, \beta^*) \ge 0$；于是，对每个 $w \in W_{\alpha,\beta}$，$\gamma - w(\gamma)$ 属于 $\mathbb{N}\alpha + \mathbb{N}\beta$，且当 $w \notin \{1, s_\beta\}$ 时它不为零。

现设 $p>1$ 且 (H_{p-1}) 成立。

A）构造 $\mathrm{ord}_\Delta(\alpha)\leq p$ 时的 T_α。显然只需对 $\mathrm{ord}_\Delta(\alpha)=p$ 构造。此时存在 $\alpha_i\in\Delta$，使 $s_{\alpha_i}(\alpha)\in P(\Delta)$ 且 $\mathrm{ord}_\Delta(s_{\alpha_i}(\alpha))<p$（3.3.3）。于是置

$$T_\alpha=T_iT_{s_{\alpha_i}(\alpha)}T_i. \tag{$\star$}$$

验证 T_α 只依赖于 α。设 $\alpha_j\in\Delta$ 也满足 $s_{\alpha_j}(\alpha)\in P(\Delta)$ 且 $\mathrm{ord}_\Delta(s_{\alpha_j}(\alpha))<p$。要证明

$$T_iT_{s_{\alpha_i}(\alpha)}T_i=T_jT_{s_{\alpha_j}(\alpha)}T_j. \tag{+}$$

分为两种情形。

（1）设 α 是 α_i 和 α_j 的线性组合。于是 $s_{\alpha_i}(\alpha)$ 和 $s_{\alpha_j}(\alpha)$ 也是如此；由 (H_{p-1})，$T_{s_{\alpha_i}(\alpha)}$ 与 $T_{s_{\alpha_j}(\alpha)}$ 都能写成 T_i、T_j 构成的字。由于 (+) 投影到 W 后成立，而定理对 $n=2$ 成立，即 p 在 $\overline{W}$ 中由 T_i,T_j 生成的子群上单射，故 (+) 成立。

（2）设 α 不是 α_i 和 α_j 的线性组合。于是，对 $w\in W_{\alpha_i\alpha_j}$，各 $w(\alpha)$ 都是正根（参见 3.4.9）。待证关系也可写成

$$(T_iT_j)^{n_{ij}-1}T_{s_{\alpha_i}(\alpha)}(T_jT_i)^{n_{ij}-1}=T_{s_{\alpha_j}(\alpha)}. \tag{++}$$

由 4.4，当 $w\in W_{\alpha_i\alpha_j}$、$w\neq 1$ 时，所有 $w(\alpha)$ 的阶均小于 p。因而连续应用 $2(n_{ij}-1)$ 次假设 (H_{p-1}) 即可。

B）验证 (H_p)。[22]须验证：若 $\alpha_j\in\Delta$，且 $\beta=s_{\alpha_j}(\alpha)$ 满足 $\mathrm{ord}_\Delta(\beta)\leq p$，则 $T_jT_\alpha T_j=T_\beta$。若 $\mathrm{ord}_\Delta(\beta)<p$，由上面的论证（以及 $T_j^2=1$）即可得出；故可设 $\mathrm{ord}_\Delta(\beta)=p=\mathrm{ord}_\Delta(\alpha)$。此时 α 与 α_j 正交，故 $\beta=\alpha$，需要证明的是

$$T_jT_\alpha T_j=T_\alpha. \tag{$\dagger$}$$

原 PDF 88

由上面的 $(\star)$，$T_\alpha=T_iT_{s_{\alpha_i}(\alpha)}T_i$，所以只剩下验证等式

$$T_jT_iT_{s_{\alpha_i}(\alpha)}T_iT_j=T_\alpha=T_iT_{s_{\alpha_i}(\alpha)}T_i. \tag{+++}$$

记 $m=n_{ij}$，$s_i=s_{\alpha_i}$、$s_j=s_{\alpha_j}$。有 $T_jT_i=(T_iT_j)^{m-1}$，而由 4.4，对 W_{ij} 中不同于 $1=(s_is_j)^m$ 和 $s_j=s_i(s_is_j)^{m-1}$ 的所有 w，均有 $\mathrm{ord}_\Delta(w(\alpha))<p$。于是由归纳假设得

$$T_j(T_iT_j)^{m-2}T_{s_i(\alpha)}(T_jT_i)^{m-2}T_j=T_{s_j(s_is_j)^{m-2}s_i(\alpha)}=T_{s_is_j(\alpha)}=T_{s_i(\alpha)}$$

（最后的等式是因为 $s_j(\alpha)=\alpha$），从而最终有

$$(T_iT_j)^{m-1}T_{s_i(\alpha)}(T_jT_i)^{m-1}=T_iT_{s_i(\alpha)}T_i,$$

[22]编者注：下面补充了原文的细节。

这就证明了 $(+++)$，也证明了引理。

引理 5.3。设 $h \in \overline{W}$，将它写成

$$h = T_{\alpha_1} \cdots T_{\alpha_m},$$

其中 $\alpha_i \in \Delta$，不必互异，并使 m 最小。则

$$p(h)(\alpha_m) \in -P(\Delta).$$

事实上，由于 $p(T_{\alpha_m})(\alpha_m) = s_{\alpha_m}(\alpha_m) = -\alpha_m$，若 $p(h)(\alpha_m)$ 为正根，就存在指标 k，$1 \leq k \leq m-1$，使

$$u = s_{\alpha_{k+1}} \cdots s_{\alpha_m}(\alpha_m) = -s_{\alpha_{k+1}} \cdots s_{\alpha_{m-1}}(\alpha_m) \in -P(\Delta),$$

且 $s_{\alpha_k}(u) \in P(\Delta)$。但此时必有 $u = -\alpha_k$（3.3.1），故

$$s_{\alpha_{k+1}} \cdots s_{\alpha_{m-1}}(\alpha_m) = \alpha_k,$$

由 (iii) 可得

$$T_{\alpha_k} T_{\alpha_{k+1}} \cdots T_{\alpha_{m-1}} T_{\alpha_m} = T_{\alpha_{k+1}} \cdots T_{\alpha_{m-1}},$$

这与 m 的最小性矛盾。

现设 $h \in \overline{W}$ 满足 $p(h)(P(\Delta)) \subset P(\Delta)$。由引理 5.3，有 $p(h) = 1$；这就证明了定理 5.1，并且还得到下述推论。 □

推论 5.4。若 R_+ 是一个正根系，且 $w \in W$ 满足 $w(R_+) = R_+$，则 $w = 1$。

推论 5.5。Weyl 群在正根系的集合上（分别在单根系的集合上、Weyl 室的集合上）自由且传递地作用。

现在选定一个单根系 Δ，置 $R^+ = P(\Delta)$。[23]对每一对单根 $(\alpha, \beta) \in \Delta \times \Delta$，记 $R_{\alpha,\beta}$ 为所有能写成 α, β 的线性组合的根的集合。记 $R^+_{\alpha,\beta} = R^+ \cap R_{\alpha,\beta}$，并设 $W_{\alpha,\beta}$ 是 $R_{\alpha,\beta}$ 的Weyl 群，即 W 中由 s_α, s_β 生成的子群。

原 PDF 89

定理 (Tits) 5.6。设 α, β 是两个单根，$w \in W$ 满足 $w(\alpha) = \beta$。存在一列单根 $\alpha_0, \ldots, \alpha_m$ 和 W 中的一列元素 $w_0, \ldots, w_{m-1}$，满足：

(i) $\alpha_0 = \alpha$，$\alpha_m = \beta$；

(ii) $w = w_{m-1} w_{m-2} \cdots w_0$；

(iii) 对 $0 \leq i \leq m-1$，$w_i(\alpha_i) = \alpha_{i+1}$；

[23]编者注：这里将 R_+ 写成 R^+，以便记 $R^+_{\alpha,\beta} = R_{\alpha,\beta} \cap R^+$。

(iv) 对每个 $0 \leq i \leq m-1$，若 $\alpha_i \neq \alpha_{i+1}$，则 $w_i \in W_{\alpha_i,\alpha_{i+1}}$；

(v) 对每个 $0 \leq 1 \leq m-1$ 的 i，若 $\alpha_i = \alpha_{i+1}$，则存在一个单根 β_i，使 $w_i \in W_{\alpha_i,\beta_i}$。

证明. 置[24]

$$M(w) = \mathrm{Card}(R^+ \cap w^{-1}(-R^+)) = \mathrm{Card}\{\alpha \in R^+ \mid w(\alpha) \in -R^+\}.$$

若 $M(w) = 0$，则 $w(R^+) = R^+$，故由 5.4 得 $w = 1$，定理显然成立（$m = 0$，断言 (iii) 至 (v) 为空）。对 $M(w)$ 作归纳。若 $M(w) > 0$，则存在 $\beta_0 \in S$，使 $w(\beta_0) \in -R^+$。置 $\alpha_0 = \alpha$。考虑集合

$$A = w^{-1}(R^+) \cap R_{\alpha_0,\beta_0}.$$

这是 R_{α_0,β_0} 的一个正根系。因此存在 $w_0 \in W_{\alpha_0,\beta_0}$，使

$$w_0^{-1}(R^+_{\alpha_0,\beta_0}) = A.$$

置 $w' = ww_0^{-1}$。由 3.4.9 立即有

$$R^+ - R^+_{\alpha_0,\beta_0} = w_0(R^+ - R^+_{\alpha_0,\beta_0}),$$

从而

$$(R^+ - R^+_{\alpha_0,\beta_0}) \cap w^{-1}(-R^+) = w_0\big((R^+ - R^+_{\alpha_0,\beta_0}) \cap w'^{-1}(-R^+)\big). \tag{1}$$

另一方面，

$$\beta_0 \in R^+_{\alpha_0,\beta_0} \cap w^{-1}(-R^+), \tag{2}$$

又因 $w_0(R_{\alpha_0,\beta_0}) = R_{\alpha_0,\beta_0}$，故 $w_0(-A) = R_{\alpha_0,\beta_0} \cap w'^{-1}(-R^+)$，所以

$$R^+_{\alpha_0,\beta_0} \cap w'^{-1}(-R^+) = R^+_{\alpha_0,\beta_0} \cap w_0(-A) = R^+_{\alpha_0,\beta_0} \cap -R^+_{\alpha_0,\beta_0} = \varnothing. \tag{2'}$$

由 (1)、(2) 与 (2′) 可知 $M(w') < M(w)$。置 $\alpha_1 = w_0(\alpha_0)$，证明 $\alpha_1 \in \Delta$，即 $\alpha_0 \in w_0^{-1}(\Delta)$。已知 $w(\alpha_0) \in \Delta$，故 $\alpha_0 \in w^{-1}(\Delta)$，因而也有 $\alpha_0 \in w^{-1}(\Delta) \cap R_{\alpha_0,\beta_0}$，所以 α_0 是 $A = w^{-1}(R^+) \cap R_{\alpha_0,\beta_0} = w_0^{-1}(R^+_{\alpha_0,\beta_0})$ 的一个单根，从而属于

$$w_0^{-1}(\Delta \cap R^+_{\alpha_0,\beta_0}) = w_0^{-1}(\{\alpha_0, \beta_0\})$$

（见 3.4.8）。故 $\alpha_1 = w_0(\alpha_0)$ 等于 α_0 或 β_0。若 $\alpha_1 \neq \alpha_0$，则 $\alpha_1 = \beta_0$ 且 $w_0 \in W_{\alpha_0,\alpha_1}$。最后，$\beta = w'(\alpha_1)$ 且 $M(w') < M(w)$，由归纳法即得结论。 □

原 PDF 90

[24]编者注：下面补充了原文细节，并订正了等式 (1)。

6. 根数据的态射

6.1. 定义。设 $\mathscr{R}=(M,M^*,R,R)$ 与 $\mathscr{R}'=(M',M'^*,R',R'^*)$ 是两个根数据。设 $f:M'\to M$ 是线性映射，${}^tf:M^*\to M'^*$ 是其转置映射。

定义 6.1.1。若 f 诱导 R' 到 R 的双射，且 ${}^tf$ 诱导 R^* 到 R'^* 的双射，就称 f 为从 $\mathscr{R}'$ 到 $\mathscr{R}$ 的态射，记作 $f:\mathscr{R}'\to\mathscr{R}$。

此时 ${}^tf$ 是对偶根数据的一个态射：

$$ {}^tf:\mathscr{R}^*\longrightarrow\mathscr{R}'^*. $$

容易看出，若 f 是从 $\mathscr{R}'$ 到 $\mathscr{R}$ 的态射，且对 $\alpha'\in R'$ 记 $\alpha=f(\alpha')$，则 $\alpha'^*={}^tf(\alpha^*)$。事实上，若记 p,p' 为 1.2.1 中分别对应于 $\mathscr{R},\mathscr{R}'$ 的映射，则立即可见 $p'={}^tf\circ p\circ f$，所需断言随即得出。下面各命题几乎都是显然的，其证明留给读者。

命题 6.1.2。设 $f:\mathscr{R}'\to\mathscr{R}$ 是一个根数据的态射。若 $\alpha'\in R'$ 且 $\alpha=f(\alpha')$，则 $\alpha'^*={}^tf(\alpha^*)$。此外，$f$ 诱导同构

$$ R'\xrightarrow{\sim}R,\qquad \Gamma_0(R')\xrightarrow{\sim}\Gamma_0(R),\qquad V(R')\xrightarrow{\sim}V(R), $$

而 ${}^tf$ 诱导同构

$$ R^*\xrightarrow{\sim}R'^*,\qquad \Gamma_0(R^*)\xrightarrow{\sim}\Gamma_0(R'^*),\qquad V(R^*)\xrightarrow{\sim}V(R'^*), $$

其中最后一个是 f 诱导的相应态射的转置。映射 $s_{\alpha'}\mapsto s_{f(\alpha')}$ 延拓为同构 $W(\mathscr{R}')\xrightarrow{\sim}W(\mathscr{R})$，且与这两个群在 1.1.13 中各集合上的作用相容。

命题 6.1.3。映射

$$ \Delta'\mapsto f(\Delta'),\qquad R'_+\mapsto f(R'_+),\qquad C'\mapsto({}^tf\otimes\mathbb{R})^{-1}(C') $$

在 $\mathscr{R}'$ 与 $\mathscr{R}$ 的单根系、正根系及Weyl 室之间定义双射对应。这些对应与Weyl 群的作用以及对应

$$ \mathscr{S}(R_+)\longleftrightarrow R_+\longleftrightarrow\mathscr{C}(R_+) $$

相容。

引理 6.1.4。态射可以复合。态射 $f:\mathscr{R}'\to\mathscr{R}$ 为同构，当且仅当 $f:M'\to M$ 为双射。

6.2. 同源。

定义 6.2.1。若根数据的态射 $f:\mathscr{R}'\to\mathscr{R}$ 所对应的 $f:M'\to M$ 单射且余核有限，就称它为同源。

若 f 是同源，则 ${}^t f$ 也是同源。

定义 6.2.2。设 $f : \mathscr{R}' \to \mathscr{R}$ 是一个同源。置 $K(f) = \mathrm{Coker}(M' \xrightarrow{f} M)$。

原 PDF 91

引理 6.2.3。存在自然配对

$$K(f) \times K({}^t f) \longrightarrow \mathbb{Q}/\mathbb{Z},$$

使这两个有限群互为对偶。

这是经典结果。

引理 6.2.4。若 $f : \mathscr{R}' \to \mathscr{R}$ 是一个态射，则 $\mathrm{rgss}(\mathscr{R}') = \mathrm{rgss}(\mathscr{R})$。若 f 还是同源，则还有 $\mathrm{rgred}(\mathscr{R}') = \mathrm{rgred}(\mathscr{R})$。

显然。

引理 6.2.5。半单根数据之间的每个态射都是同源。

这立即由 f 必须诱导 $V' = V(R')$ 到 $V = V(R)$ 的同构这一事实得出。若 $\mathscr{R}'$ 和 $\mathscr{R}$ 都半单，则每个同源 $f : \mathscr{R}' \to \mathscr{R}$ 定义交换图

$$\begin{array}{ccc} \Gamma_0(R') & \xrightarrow{\sim} & \Gamma_0(R) \\ \downarrow & & \downarrow \\ M' & \xrightarrow{f} & M. \end{array}$$

若 $M = \Gamma_0(R)$，则 f 必为同构。

定义 6.2.6。若 $M = \Gamma_0(R)$（分别地，$M^* = \Gamma_0(R^*)$），则称根数据为伴随的（分别地，单连通的）。

因此，伴随或单连通的根数据必半单。另一方面，$\mathscr{R}$ 伴随（分别地，单连通），当且仅当 $\mathscr{R}^*$ 单连通（分别地，伴随）。由上面的结果可得：

命题 6.2.7。设 $\mathscr{R}$ 是半单根数据。以下条件等价：

(i) $\mathscr{R}$ 伴随（分别地，单连通）；

(ii) 每个同源 $\mathscr{R}' \to \mathscr{R}$（分别地，$\mathscr{R} \to \mathscr{R}'$）都是同构。

命题 6.2.8。设 $\mathscr{R}$ 是伴随（分别地，单连通）根数据。每个不可分根（分别地，不可分余根）都是 M（分别地，M^*）中的不可分元素。

原 PDF 92

事实上，由 3.3.5，每个不可分根都属于 $\Gamma_0(R)$ 的某个基。**6.3. 根基与余根基**。设 $\mathscr{R}$ 是一个根数据。置

$$N = \{x \in M \mid (\alpha^*, x) = 0，\text{对所有}\alpha^* \in R^*\}, \qquad N^* = M^*/(V(R^*) \cap M^*).$$

引理 6.3.1。考虑典范态射 $N \to M$、$M^* \to N^*$。它们互为转置，且 N^* 可与 N 的对偶等同。

考虑 1.2.5 即可立即得出。

定义 6.3.2。称平凡根数据

$$\operatorname{corad}(\mathscr{R}) = (N, N^*, \varnothing, \varnothing)$$

为 $\mathscr{R}$ 的余根基，记作 $\operatorname{corad}(\mathscr{R})$。

若置 $\mathscr{R}^0 = (M, M^*, \varnothing, \varnothing)$（这是平凡根数据），就有态射 $\operatorname{corad}(\mathscr{R}) \to \mathscr{R}^0$。

定义 6.3.3。称平凡根数据

$$\operatorname{rad}(\mathscr{R}) = \operatorname{corad}(\mathscr{R}^*)^*$$

为 $\mathscr{R}$ 的根基，记作 $\operatorname{rad}(\mathscr{R})$。[25]

于是有图

$$\begin{array}{ccc} \operatorname{corad}(\mathscr{R}) & \longrightarrow & \operatorname{rad}(\mathscr{R}) \\ & \searrow \quad \nearrow & \\ & \mathscr{R}^0 & \end{array},$$

其转置就是 $\mathscr{R}^*$ 的相应图。

引理 6.3.4。典范态射 $u : \operatorname{corad}(\mathscr{R}) \to \operatorname{rad}(\mathscr{R})$ 是同源。

定义 6.3.5。置

$$N(\mathscr{R}) = K(u) = M \Big/ \Big((V(R) \cap M) + \bigcap_{\alpha \in R} \operatorname{Ker}(\alpha^*) \Big).$$

于是有典范配对

$$N(\mathscr{R}) \times N(\mathscr{R}^*) \longrightarrow \mathbb{Q}/\mathbb{Z}.$$

引理 6.3.6。有

$$\operatorname{rgred}(\operatorname{rad}(\mathscr{R})) = \operatorname{rgred}(\operatorname{corad}(\mathscr{R})) = \operatorname{rgred}(\mathscr{R}) - \operatorname{rgss}(\mathscr{R}),$$

且以下条件等价：(i) $\mathscr{R}$ 半单；(ii) $\operatorname{rad}(\mathscr{R}) = 0$；(iii) $\operatorname{corad}(\mathscr{R}) = 0$。

原 PDF 93

6.4. 根数据的积。

[25] 编者注：也就是说，若记 $P = \{y \in M^* \mid (y, \alpha) = 0，\text{对所有} \alpha \in R\}$ 及 $P^* = M/(V(R) \cap M)$，则 $\operatorname{rad}(\mathscr{R}) = (P^*, P, \varnothing, \varnothing)$。

定义 6.4.1。设 $\mathscr{R}=(M,M^*,R,R^*)$ 与 $\mathscr{R}'=(M',M'^*,R',R'^*)$ 是两个根数据。称根数据 (M'',M''^*,R'',R''^*) 为 $\mathscr{R}$ 与 $\mathscr{R}'$ 的积根数据，记作 $\mathscr{R}''=\mathscr{R}\times\mathscr{R}'$，其中

$$M''=M\times M',\qquad M''^*=M^*\times M'^*,$$
$$R''=(R\times 0)\cup(0\times R'),\quad R''^*=(R^*\times 0)\cup(0\times R'^*),$$

而映射 $\alpha\mapsto\alpha^*$ 是显然的映射。

命题 6.4.2。在上述条件下，有典范同构

$$\Gamma_0(R'')\simeq\Gamma_0(R)\times\Gamma_0(R'),\qquad V(R'')\simeq V(R)\times V(R'),$$
$$W(\mathscr{R}'')\simeq W(\mathscr{R})\times W(\mathscr{R}'),$$

等等，以及等式

$$\mathrm{rgred}(\mathscr{R}'')=\mathrm{rgred}(\mathscr{R})+\mathrm{rgred}(\mathscr{R}'),$$
$$\mathrm{rgss}(\mathscr{R}'')=\mathrm{rgss}(\mathscr{R})+\mathrm{rgss}(\mathscr{R}').$$

还有根数据的典范同构 $(\mathscr{R}\times\mathscr{R}')^*\simeq\mathscr{R}^*\times\mathscr{R}'^*$。

上述定义立即可推广到多个因子的积。立即有：

命题 6.4.3。设 $\mathscr{R}=\mathscr{R}_1\times\mathscr{R}_2\times\cdots\times\mathscr{R}_n$ 是根数据的积。以下条件等价：

(i) $\mathscr{R}$ 半单（分别地，单连通、伴随、约化）；
(ii) 每个 $\mathscr{R}_i$ 都半单（分别地，单连通、伴随、约化）。

考虑下列特殊情形：设 $\mathscr{R}_0$ 为平凡根数据，$\mathscr{R}_1$ 为半单根数据。于是有交换图

$$\begin{array}{ccc} & \mathscr{R}_0\times\mathscr{R}_1 & \\ \nearrow & & \searrow \\ \mathscr{R}_1 & \xrightarrow{\ \mathrm{id}\ } & \mathscr{R}_1. \end{array}$$

引理 6.4.4。有典范同构

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{corad}(\mathscr{R}_0\times\mathscr{R}_1) & \xrightarrow{\ \sim\ } & \mathrm{rad}(\mathscr{R}_0\times\mathscr{R}_1) \\ & \searrow^{\simeq}\quad \nearrow_{\simeq} & \\ & \mathscr{R}_0 & \end{array}.$$

特别地，$N(\mathscr{R}_0\times\mathscr{R}_1)=0$。

原 PDF 94

稍后将看到，反过来，若 $N(\mathscr{R})=0$，则根数据 $\mathscr{R}$ 是半单根数据与平凡根数据的积。

6.5. 诱导根数据与余诱导根数据。设 $\mathscr{R}=(M,M^*,R,R^*)$ 是一个根数据。设 $N\subset M$ 是包含各根的子群，即

$$\Gamma_0(R)\subset N\subset M.$$

典范线性映射 $i_N:N\to M$ 经转置给出线性映射 ${}^ti_N:M^*\to N^*$。置 $R_N=R$、$R_N^*={}^ti_N(R^*)$。

引理 6.5.1。$\mathscr{R}_N=(N,N^*,R_N,R_N^*)$ 是根数据，而 i_N 是态射。

证明. 先证明 ${}^ti_N$ 诱导 R^* 到 R_N^* 的同构。若 $\alpha,\beta\in R$ 且 ${}^ti_N(\alpha^*)={}^ti_N(\beta^*)$，则对所有 $x\in N$ 都有 $(\alpha^*,x)=(\beta^*,x)$，特别是对 $x\in R$ 成立；由 1.1.4 得 $\alpha=\beta$。其余部分不难得出。 □

定义 6.5.2。称 $\mathscr{R}_N$ 为 $\mathscr{R}$ 在 N 上的诱导根数据。

引理 6.5.3。设 $f:\mathscr{R}'\to\mathscr{R}$ 是一个态射。置 $N=f(M')\subset M$，则 f 唯一地通过 i_N 分解。

特别地，同源 $\mathscr{R}'\to\mathscr{R}$ 在同构意义下与 $M/\Gamma_0(R)$ 的有限指数子群一一对应；这使 6.2.7 更加精确。现设 N^* 是 M^* 中包含 R^* 的子群。定义 $\mathscr{R}$ 在 N^* 上的余诱导根数据为

$$\mathscr{R}^{N^*}=(\mathscr{R}_{N^*}^*)^*,$$

并有典范态射 $p^{N^*}:\mathscr{R}\to\mathscr{R}^{N^*}$。

引理 6.5.4。设 $f:\mathscr{R}'\to\mathscr{R}$ 是一个态射。存在子群 $N\subset M$ 和 $N'^*\subset M'^*$，使 f 分解为

$$\begin{array}{ccc}\mathscr{R}' & \xrightarrow{f} & \mathscr{R}\\ {\scriptstyle p^{N'^*}}\downarrow & & \uparrow{\scriptstyle i_N}\\ \mathscr{R}'^{N'^*} & \xrightarrow[f_0]{\sim} & \mathscr{R}_N\end{array},$$

其中 f_0 是同构。

原 PDF 95

证明. 事实上，像 6.5.3 那样取 $N=f(M')$。所得态射 $M'\to N$ 满射，因此其转置单射。取后者的像为 N'^* 即可。 □

现在处理一些特殊情形。取 $N=\Gamma_0(R)$ 时，将 $\mathscr{R}_N$ 记作 $\mathrm{ad}(\mathscr{R})$；取 $N=V(R)\cap M$ 时，将 $\mathscr{R}_N$ 记作 $\mathrm{ss}(\mathscr{R})$。于是有图

$$\mathrm{ad}(\mathscr{R})\longrightarrow\mathrm{ss}(\mathscr{R})\longrightarrow\mathscr{R}.$$

置 $\mathrm{dér}(\mathscr{R}) = \mathrm{ss}(\mathscr{R}^*)^*$ 和 $\mathrm{sc}(\mathscr{R}) = \mathrm{ad}(\mathscr{R}^*)^*$；由对偶得到图

$$\mathscr{R} \longrightarrow \mathrm{dér}(\mathscr{R}) \longrightarrow \mathrm{sc}(\mathscr{R}).$$

命题 6.5.5。

(i) 图

$$\begin{array}{ccccccc} \mathrm{ad}(\mathscr{R}) & \longrightarrow & \mathrm{ss}(\mathscr{R}) & \longrightarrow & \mathrm{dér}(\mathscr{R}) & \longrightarrow & \mathrm{sc}(\mathscr{R}) \\ & & & \searrow \quad \nearrow & & & \\ & & & \mathscr{R} & & & \end{array}$$

第一行的四个根数据都半单，三个态射都是同源。

(ii) $\mathrm{ad}(\mathscr{R})$ 是伴随根数据，而 $\mathscr{R}$ 伴随，当且仅当 $\mathrm{ad}(\mathscr{R}) \to \mathscr{R}$ 是同构。

(iii) $\mathrm{sc}(\mathscr{R})$ 是单连通根数据，而 $\mathscr{R}$ 单连通，当且仅当 $\mathscr{R} \to \mathrm{sc}(\mathscr{R})$ 是同构。

(iv) 以下条件等价：(a) $\mathscr{R}$ 半单；(b) $\mathrm{ss}(\mathscr{R}) \to \mathscr{R}$ 是同构；(c) $\mathscr{R} \to \mathrm{dér}(\mathscr{R})$ 是同构。

暂且考察态射 $\mathrm{ss}(\mathscr{R}) \to \mathrm{dér}(\mathscr{R})$。回顾 $\mathrm{ss}(\mathscr{R})$ 和 $\mathrm{dér}(\mathscr{R})$ 的构造，就容易证明：

引理 6.5.6。设 $h : \mathrm{ss}(\mathscr{R}) \to \mathrm{dér}(\mathscr{R})$ 是典范同源。则 $K(h) \simeq N(\mathscr{R})$。

6.5.7。再考虑诱导根数据的一些特殊情形。置

$$N = \{x \in M \mid (\alpha^*, x) = 0,\ \text{对}\alpha \in R\} \times \Gamma_0(R);$$

由 1.2.5 知这是直和。于是根数据 $\mathscr{R}_N$ 可与积 $\mathrm{ad}(\mathscr{R}) \times \mathrm{corad}(\mathscr{R})$ 等同。把 $\Gamma_0(R)$ 换成 $V(R) \cap M$ 也可以作同样的构造，再对这两种构造取对偶。这样得到根数据的图：

$$\begin{array}{ccccccccc} \mathrm{ad}(\mathscr{R}) & & \longrightarrow & & \mathrm{ss}(\mathscr{R}) & & \longrightarrow & & \mathrm{dér}(\mathscr{R}) & & \longrightarrow & & \mathrm{sc}(\mathscr{R}) \\ \downarrow & & & & \downarrow & & & & \downarrow & & & & \downarrow \\ \mathrm{ad}(\mathscr{R}) \times \mathrm{corad}(\mathscr{R}) & & \longrightarrow & & \mathrm{ss}(\mathscr{R}) \times \mathrm{corad}(\mathscr{R}) & & \longrightarrow & \mathscr{R} & \longrightarrow & \mathrm{dér}(\mathscr{R}) \times \mathrm{rad}(\mathscr{R}) & \longrightarrow & & \mathrm{sc}(\mathscr{R}) \times \mathrm{rad}(\mathscr{R}) \\ \downarrow & & & & \downarrow & & & & \downarrow & & & & \downarrow \\ \mathrm{ad}(\mathscr{R}) & & \longrightarrow & & \mathrm{ss}(\mathscr{R}) & & \longrightarrow & & \mathrm{dér}(\mathscr{R}) & & \longrightarrow & & \mathrm{sc}(\mathscr{R}). \end{array}$$

立刻可以验证此图交换。此图在显然的意义下自对偶。水平态射都是同源，各列竖直箭头的复合为恒等。

原 PDF 96

引理 6.5.8。设 h_1, h_2 是典范同源

$$\mathrm{ss}(\mathscr{R}) \times \mathrm{corad}(\mathscr{R}) \xrightarrow{h_1} \mathscr{R} \xrightarrow{h_2} \mathrm{dér}(\mathscr{R}) \times \mathrm{rad}(\mathscr{R}).$$

则 $K(h_1) \simeq K(h_2) \simeq N(\mathscr{R})$。

由定义显然可得。

推论 6.5.9。设 $\mathscr{R}$ 是一个根数据。以下条件等价：

(i) $N(\mathscr{R}) = 0$，即 $\mathrm{corad}(\mathscr{R}) \to \mathrm{rad}(\mathscr{R})$ 为同构；
(ii) $h : \mathrm{ss}(\mathscr{R}) \to \mathrm{dér}(\mathscr{R})$ 为同构；
(iii) $h_1 : \mathrm{ss}(\mathscr{R}) \times \mathrm{corad}(\mathscr{R}) \to \mathscr{R}$ 为同构；
(iv) $h_2 : \mathscr{R} \to \mathrm{dér}(\mathscr{R}) \times \mathrm{rad}(\mathscr{R})$ 为同构；
(v) $\mathscr{R}$ 是一个半单根数据与一个平凡根数据的积。

也写出上述讨论的一个显然推论：

推论 6.5.10。对每个根数据 $\mathscr{R}$，都存在同源

$$\mathrm{ad}(\mathscr{R}) \times \mathscr{R}_0 \longrightarrow \mathscr{R} \longrightarrow \mathrm{sc}(\mathscr{R}) \times \mathscr{R}_0,$$

其中 $\mathscr{R}_0$ 为秩 $\mathrm{rgred}(\mathscr{R}) - \mathrm{rgss}(\mathscr{R})$ 的“那个”平凡根数据。

最后指出一个可能有用的结果：

引理 6.5.11。设 $\mathscr{R}$ 是一个根数据，Δ 是一个单根系，Δ' 是 Δ 的子集。考虑根数据（参见 3.4.7）

$$\mathscr{R}_{\Delta'} = (M, M^*, R_{\Delta'}, R^*_{\Delta'}).$$

(i) 若 $\mathscr{R}$ 单连通，则 $\mathrm{dér}(\mathscr{R}_{\Delta'})$ 单连通；
(ii) 若 $\mathscr{R}$ 伴随，则 $\mathrm{ss}(\mathscr{R}_{\Delta'})$ 伴随。

证明. 由对偶，这两个断言显然等价。第二个归结为验证公式

$$M \cap V(R_{\Delta'}) = \Gamma_0(R_{\Delta'});$$

当 $M = \Gamma_0(R)$ 时，两边都等于 M 中由 Δ' 生成的子群。 □

原 PDF 97

6.6. 权。

定义 6.6.1。设 $\mathscr{R}$ 是一个根数据。置[26]

$$\Lambda(\mathscr{R}) = \{x \in V(R) \mid (\alpha^*, x) \in \mathbb{Z},\ \text{对所有}\alpha^* \in R^*\}.$$

称 $\Lambda(\mathscr{R})$ 的元素为 $\mathscr{R}$ 的权。称 $\mathscr{R}^*$ 的权为 $\mathscr{R}$ 的余权。

有 $\Gamma_0(R) \subset \Lambda(\mathscr{R})$，且 $\Lambda(\mathscr{R})$ 在 $W(\mathscr{R})$ 作用下稳定。

[26]编者注：将 $\Gamma(\mathscr{R})$ 换成 $\Lambda(\mathscr{R})$，以免与 $\Gamma_0(R)$ 混淆。

引理 6.6.2。双线性映射 $V^* \times V \to \mathbb{Q}$ 诱导对偶

$$\Gamma_0(R^*) \times \Lambda(\mathscr{R}) \longrightarrow \mathbb{Z}.$$

显然。

推论 6.6.3。设 $\Delta^* = (\alpha_1^*, \ldots, \alpha_n^*)$ 为单余根系。设 p_i（$i = 1, 2, \ldots, n$）是由

$$(\alpha_i^*, p_j) = \delta_{ij}$$

定义的 $V(R)$ 的元素（从而 $s_{\alpha_i}(p_i) = p_i - \alpha_i$，而 $i \neq j$ 时 $s_{\alpha_i}(p_j) = p_j$）。[*]则 $\Lambda(\mathscr{R})$ 为由 p_i 生成的自由阿贝尔群。

称这些 p_i 为对应于单余根系 Δ^* 的基本权。

推论 6.6.4。于是对每个 $\alpha^* \in \Delta^*$，都有 $(\alpha^*, \sum_i p_i) = 1$，因而 $\sum_i p_i = \rho_{R_+}$（参见 3.5.1），其中 $R_+ = P(\mathrm{ind}(\Delta))$。

推论 6.6.5。对每个 $x \in V(R)$，有 $x = \sum_i (\alpha_i^*, x) p_i$。

注意到 $R^* \subset \Gamma_0(R^*)$、$R \subset \Lambda(\mathscr{R})$，所以 $(\Lambda(\mathscr{R}), \Gamma_0(R^*), R, R^*)$ 是根数据。

推论 6.6.6。典范态射 $\Gamma_0(R^*) \to M^*$ 是态射 $x \mapsto \sum_i (\alpha_i^*, x) p_i$ 的转置，后者定义根数据的态射，且有交换图

$$\begin{array}{ccc} & & \mathrm{sc}(\mathscr{R}) \\ & \nearrow & \downarrow \wr \\ \mathscr{R} & \longrightarrow & (\Lambda(\mathscr{R}), \Gamma_0(R^*), R, R^*). \end{array}$$

原 PDF 98

这样就得到 $\mathrm{sc}(\mathscr{R})$ 用 $\mathscr{R}$ 的权表示的显式描述。同样，得到交换图

$$\begin{array}{ccc} & & \mathrm{ad}(\mathscr{R}) \\ & & \wr \downarrow \\ (\Gamma_0(R), \Lambda(\mathscr{R}^*), R, R^*) & \longrightarrow & \mathscr{R}. \end{array}$$

推论 6.6.7。$\mathscr{R}$ 单连通，当且仅当 $M = \Lambda(\mathscr{R})$。

注记 6.6.8。有 $\Lambda(\mathscr{R}) \cap M = V(R) \cap M$。因此 $\mathscr{R}$ 半单的充要条件是 $M \subset \Lambda(\mathscr{R})$。由 6.5 的结果还可得：

推论 6.6.9。$\mathscr{R}$ 为一个单连通根数据与一个平凡根数据的积，当且仅当 $M \supset \Lambda(\mathscr{R})$。

[*]注意：若数据不约化，则这些 α_i 不构成单根系。

现在考虑典范同源

$$f : \mathrm{ad}(\mathscr{R}) \longrightarrow \mathrm{sc}(\mathscr{R}),$$

并置 $Z(\mathscr{R}) = K(f)$。有 $Z(\mathscr{R}) \simeq Z(\mathrm{sc}\,\mathscr{R}) \simeq Z(\mathrm{ad}\,\mathscr{R})$。

推论 6.6.10。有典范同构 $Z(\mathscr{R}) = \Lambda(\mathscr{R})/\Gamma_0(R)$。更确切地说，有 $W(\mathscr{R})$-模的正合列

$$0 \longrightarrow \Gamma_0(R) \longrightarrow \Lambda(\mathscr{R}) \longrightarrow Z(\mathscr{R}) \longrightarrow 0.$$

推论 6.6.11。有典范配对

$$Z(\mathscr{R}^*) \times Z(\mathscr{R}) \longrightarrow \mathbb{Q}/\mathbb{Z},$$

使这两个群互为对偶。

注记 6.6.12。有 $Z(\mathscr{R} \times \mathscr{R}') \simeq Z(\mathscr{R}) \times Z(\mathscr{R}')$。特别考虑单连通根数据 $\mathscr{R}_i$ $(i = 1, 2, \ldots, n)$ 及一个平凡根数据 $\mathscr{R}_0$。置 $\mathscr{R} = \mathscr{R}_0 \times \mathscr{R}_1 \times \cdots \times \mathscr{R}_n$。设 $\mathscr{R} = (M, M^*, R, R^*)$、$\mathscr{R}_0 = (M_0^*, M_0^*, \varnothing, \varnothing)$。有

$$M/\Gamma_0(R) \simeq M_0 \times Z(\mathscr{R}_1) \times \cdots \times Z(\mathscr{R}_n).$$

6.7. 自同构。由 6.1.4，$\mathscr{R}$ 的自同构就是 M 的自同构 u，满足 $u(R) = R$、${}^t u(R^*) = R^*$。特别地，$W(\mathscr{R})$ 的每个元素 w 都定义 $\mathscr{R}$ 的自同构。

引理 6.7.1。$W(\mathscr{R})$ 是 $\mathrm{Aut}(\mathscr{R})$ 的不变子群。更确切地，若 $u \in \mathrm{Aut}(\mathscr{R})$ 且 $\alpha \in R$，则

$$u s_\alpha u^{-1} = s_{u(\alpha)}.$$

证明与 1.2.10 相同。

原 PDF 99

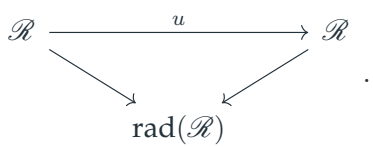
命题 6.7.2。设 Δ 是一个单根系。置

$$E_\Delta(\mathscr{R}) = \{u \in \mathrm{Aut}(\mathscr{R}) \mid u(\Delta) = \Delta\}.$$

则 $\mathrm{Aut}(\mathscr{R})$ 是 $W(\mathscr{R})$ 与 $E_\Delta(\mathscr{R})$ 的半直积。

这立即由以下事实得出：$W(\mathscr{R})$ 在单根系上单纯传递地作用；且若 Δ 是 $\mathscr{R}$ 的单根系，则对 $\mathscr{R}$ 的任意自同构 u，$u(\Delta)$ 仍为单根系。稍后将在约化、不可约根数据的情形给出 $E_\Delta(\mathscr{R})$ 的更简单描述。

定义 6.7.3。记 $\mathrm{Aut}^s(\mathscr{R})$[27] 为使下图交换的 $u \in \mathrm{Aut}(\mathscr{R})$ 所组成的集合：



[27] 编者注：上标 s 意在提示“半单”（semi-simple）。

记 $E^s_\Delta(\mathscr{R}) = E_\Delta(\mathscr{R}) \cap \mathrm{Aut}^s(\mathscr{R})$。

注记 6.7.4。若 $u \in \mathrm{Aut}(\mathscr{R})$，则 $u \in \mathrm{Aut}^s(\mathscr{R})$ 当且仅当 $(u - \mathrm{id})(M) \subset V(R)$。特别地，$W(\mathscr{R}) \subset \mathrm{Aut}^s(\mathscr{R})$。立即得到：

命题 6.7.5。对每个单根系 Δ，群 $\mathrm{Aut}^s(\mathscr{R})$ 都是 $W(\mathscr{R})$ 与 $E^s_\Delta(\mathscr{R})$ 的半直积。

由函子性，$\mathscr{R}$ 的每个自同构都对应 $\mathrm{ad}(\mathscr{R})$ 的一个自同构。因此有典范态射

$$\mathrm{Aut}(\mathscr{R}) \longrightarrow \mathrm{Aut}(\mathrm{ad}(\mathscr{R})).$$

引理 6.7.6。态射 $\mathrm{Aut}^s(\mathscr{R}) \to \mathrm{Aut}(\mathrm{ad}(\mathscr{R}))$ 单射。

证明. 事实上，设 u 是 M 的自同构，满足 $(u - \mathrm{id})(M) \subset V(R)$，且对 $\alpha^* \in R^*$ 有 ${}^t u(\alpha^*) = \alpha^*$。对每个 $x \in M$，有

$$(\alpha^*, u(x) - x) = ({}^t u(\alpha^*) - \alpha^*, x) = 0,$$

由 1.2.5 得 $u(x) - x = 0$。 □

引理 6.7.7。群 $\mathrm{Aut}^s(\mathscr{R})$ 有限。

证明. 事实上，只需证明 $\mathscr{R}$ 伴随时 $\mathrm{Aut}(\mathscr{R})$ 有限。由于此时 M 由 R 生成，$\mathscr{R}$ 的每个自同构都由它定义的 R 上的置换确定。 □

注记 6.7.8。立即可见，$\mathrm{Aut}(\mathscr{R})$（分别地，$E_\Delta(\mathscr{R})$）有限，当且仅当 $\mathrm{rgred}(\mathscr{R}) - \mathrm{rgss}(\mathscr{R}) \leq 1$。

原 PDF 100

6.8. 约化根数据的 p-态射。本节中，p 是一个固定的正整数。

定义 6.8.1。设 $\mathscr{R} = (M, M^*, R, R^*)$ 与 $\mathscr{R} = (M', M'^*, R', R'^*)$ 是两个约化根数据。若群态射

$$f : M' \longrightarrow M$$

满足以下条件，就称它为从 $\mathscr{R}'$ 到 $\mathscr{R}$ 的p-态射：存在双射 $u : R \xrightarrow{\sim} R'$ 及映射 $q : R \to \{p^n \mid n \in \mathbb{N}\}$，使得：

(i) 对每个 $\alpha \in R$，$f(u(\alpha)) = q(\alpha)\alpha$；

(ii) 对每个 $\alpha \in R$，${}^t f(\alpha^*) = q(\alpha)u(\alpha)^*$。[28]

推论 6.8.2。1-态射就是态射。

推论 6.8.3。p-态射的转置仍是p-态射。

[28]编者注：注意，这两个条件推出：对每个 $\alpha, \beta \in R$，$q(\alpha)(u(\alpha^*), u(\beta)) = q(\beta)(\alpha^*, \beta)$。

引理 6.8.4。若 $w \in W(\mathscr{R})$、$\alpha \in R$，则 $q(w(\alpha)) = q(\alpha)$。映射 $s_\alpha \mapsto s_{u(\alpha)}$ 延拓为同构 $\bar{u} : W(\mathscr{R}) \to W(\mathscr{R}')$，使得

$$u(w(\alpha)) = \bar{u}(w)(u(\alpha)).$$

证明. 只需证明对 $\alpha, \beta \in R$，有 $u(s_\alpha(\beta)) = s_{u(\alpha)}u(\beta)$ 及 $q(s_\alpha(\beta)) = q(\beta)$。依次有

$$\begin{aligned} f(s_{u(\alpha)}u(\beta)) &= f(u(\beta)) - (u(\alpha)^*, u(\beta))f(u(\alpha)) \\ &= q(\beta)\beta - q(\beta)q(\alpha)^{-1}(\alpha^*, \beta)q(\alpha)\alpha \\ &= q(\beta)(\beta - (\alpha^*, \beta)\alpha) = q(\beta)s_\alpha(\beta). \end{aligned}$$

若 $\gamma = u^{-1}(s_{u(\alpha)}u(\beta))$，则 $q(\gamma)\gamma = f(u(\gamma)) = q(\beta)s_\alpha(\beta)$。所以两个根 γ 与 $s_\alpha(\beta)$ 在 $\mathbb{Q}$ 上成比例，因而相等或相反；但 $q(\gamma)$ 与 $q(\beta)$ 都为正。因此 $q(\gamma) = q(\beta)$ 且 $\gamma = s_\alpha(\beta)$。 □

定义 6.8.5。称 $q(\alpha)$ 为 f 的根指数。

例 6.8.6。设 $\mathscr{R}$ 是约化根数据，$q = p^n$ $(n \in \mathbb{N})$。则乘以 q 的映射 $M \to M$、$x \mapsto qx$ 是p-态射，其全部根指数均为 q（且 $u = \mathrm{id}$）；记作

$$q : \mathscr{R} \longrightarrow \mathscr{R}.$$

命题 6.8.7。沿用 6.8.1 的记号，u 给出 R 的单根系（分别地，正根系）的集合到 R' 的相应集合的同构。

这立即由 3.1.5（分别地，3.2.1）得出。

原 PDF 101

7. 结构

7.1. 根数据的分解。

命题 7.1.1。设 $\mathscr{R}$ 是一个根数据，Δ 是一个单根系。

(i) 设 R' 与 R'' 为组成 R 的一个划分的两个闭且对称的根集。若记 $\Delta' = \Delta \cap R'$、$\Delta'' = \Delta \cap R''$，则 $R' = R_{\Delta'}$、$R'' = R_{\Delta''}$，且 Δ' 的每个根都与 Δ'' 的每个根正交。

(ii) 设 Δ'、Δ'' 是组成 Δ 的一个划分的两个正交子集。则 $R' = R_{\Delta'}$ 与 $R'' = R_{\Delta''}$ 组成 R 的一个划分。

证明. 先证明 (i)。

引理 7.1.2。在 (i) 的条件下，若 α, β 与 $\alpha + \beta$ 都是根，则三者全属于 R' 或全属于 R''。

例如设 $\alpha + \beta \in R'$。不能有 $\alpha, \beta \in R''$，因为 R'' 闭；故不妨设 $\alpha \in R'$。于是 $-\alpha \in R'$，且 $\beta = (\beta + \alpha) - \alpha \in R'$。

现在对正根 $\alpha \in R' \cap P(\Delta)$ 的阶作归纳，证明 $R' = R_{\Delta'}$。若 $\mathrm{ord}_\Delta(\alpha) = 1$，则 $\alpha \in R' \cap \Delta = \Delta'$。若 $\mathrm{ord}_\Delta(\alpha) > 1$，则存在 $\beta \in \Delta$ 使 $\alpha - \beta \in R$。由引理得 $\beta \in \Delta'$、$\alpha - \beta \in R'$，故由归纳假设 $\alpha - \beta \in R_{\Delta'}$，最终 $\alpha = (\alpha - \beta) + \beta \in R_{\Delta'}$。最后证明 Δ' 与 Δ'' 正交。若 $\alpha \in \Delta'$、$\beta \in \Delta''$，则 $(\beta^*, \alpha) \leq 0$。若 $(\beta^*, \alpha) \neq 0$，则 $\beta + \alpha$ 是一个根，与引理矛盾。

证明 (ii)。若 Δ' 或 Δ'' 为空，结论显然。否则，若 $R_{\Delta'}$ 与 $R_{\Delta''}$ 不组成 R 的一个划分，就存在形如

$$\alpha = \sum_i m'_i \alpha'_i + \sum_j m''_j \alpha''_j, \qquad m'_i \in \mathbb{Z}_+, \quad m''_j \in \mathbb{Z}_+,$$

的根，其中 α'_i（分别地，α''_j）为 Δ'（分别地，Δ''）的元素。应用 3.1.2 可得形如

$$\delta = \gamma + \beta, \qquad \gamma \in R_{\Delta'}, \quad \beta \in \Delta'', \quad \delta \in R$$

的关系（必要时交换 Δ' 与 Δ''）。但由于 $(\beta^*, \gamma) = 0$，由 2.2.5，$\gamma - \beta$ 也是根，这是不可能的。 □

命题 7.1.3。设 $\mathscr{R}$ 是一个根数据。以下条件等价：

(i) 不存在将 R 分成两个闭且对称的子集的非平凡划分；

(ii) 对某个（分别地，每个）R 的单根系 Δ，不存在将 Δ 分成两个非空正交子集的划分；

(iii) $W(\mathscr{R})$ 在 $V(R)$ 中的自然表示不可约；

(iv) 对每一对根 (α, β)，都存在一列根 $\alpha_0, \alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_n$，使 $\alpha = \alpha_0$、$\alpha_n = \beta$，且 α_i 与 α_{i+1}（$i = 0, \ldots, n-1$）不正交。

原 PDF 102

证明. 由 7.1.1 有 (i) ⇔ (ii)。显然 (iv) ⇒ (ii)。反过来，若 Δ 满足 (ii)，则对 $\alpha, \beta \in \Delta$，条件 (iv) 成立。而每个根都存在一个不与它正交的单根（例如由 3.1.1）。另一方面，(iii) ⇒ (i)：事实上，在 7.1.1 的条件下，$V(R')$ 在 $W(\mathscr{R})$ 作用下稳定。只剩下证明 (i) ⇒ (iii)。因此设 H 是 $V(R)$ 中在 $W(\mathscr{R})$ 作用下稳定的向量子空间。对每个 $\alpha \in R$，等式 $s_\alpha(H) = H$ 立即给出 $\alpha \in H$ 或 $\alpha^* \in H^\perp$（$H^\perp$ 是 H 在与 $V(R)$ 对偶的 $V(R^*)$ 中的正交子空间）。置 $R' = \{\alpha \in R \mid \alpha \in H\}$ 及 $R'' = \{\alpha \in R \mid \alpha^* \in H^\perp\}$，就将 R 划分成了两个闭且对称的子集。 □

定义 7.1.4。若一个根数据（分别地，根系）满足 7.1.3 的等价条件，且半单秩非零，就称它不可约。

推论 7.1.5。对每个根数据 $\mathscr{R}$，存在唯一的（不计次序）将 R 分成闭、对称且不可约子集的划分。

推论 7.1.6。每个伴随（分别地，单连通）根数据都是不可约的伴随（分别地，单连通）根数据的积。

只需考虑伴随情形。此时断言由以下事实得出：在 7.1.1 的条件下，

$$\Gamma_0(R) = \Gamma_0(R') \times \Gamma_0(R'').$$

推论 7.1.7。对每个根数据（分别地，约化根数据）$\mathscr{R}$，存在同源 $\mathscr{R} \to \mathscr{R}'$，其中 $\mathscr{R}'$ 是一个平凡根数据与若干不可约单连通根数据（分别地，还要求约化）的积。

7.2. 不可约根数据的性质。

定义 7.2.1。设 $\mathscr{R}$ 是一个不可约根数据。对每个 $\alpha \in R$，置

$$\mathrm{long}(\alpha) = \ell(\alpha)/\ell(\alpha_0),$$

其中 $\alpha_0 \in R$ 使 $\ell(\alpha_0)$ 取最小值；称 $\mathrm{long}(\alpha)$ 为 α 的长度。

引理 7.2.2。设 $\mathscr{R}$ 为不可约根数据。Weyl 群在相同长度的根的集合上传递地作用。

证明. 事实上，设 $\alpha, \beta \in R$。由于 W 在 $V(R)$ 中的表示不可约，α 不可能与所有 $w(\beta)$（$w \in W$）正交。因此存在 $w \in W$ 使 $w(\beta)$ 不与 α 正交。而 $\ell(w(\beta)) = \ell(\beta)$，由 2.3.2 即得结论。 □

引理 7.2.3。若 $\mathscr{R}$ 不可约且约化，则 $\mathrm{long}(R)$ 为 $\{1\}$、$\{1,2\}$ 或 $\{1,3\}$。

证明. 由上面使用的论证，对每个 $\alpha, \beta \in R$，总存在 $w \in W$ 使 $w(\beta)$ 不与 β 正交。于是由 2.3.1，$\ell(\alpha)/\ell(\beta) = 1, 2, 3, 1/2$ 或 $1/3$。故 $\mathrm{long}(\alpha) = 1, 2$ 或 3，但若 $\mathrm{long}(\alpha) = 2$、$\mathrm{long}(\beta) = 3$，则 $\ell(\alpha)/\ell(\beta) = 2/3$，不可能。 □

原 PDF 103

注记 7.2.4。类似地推理可证：若 R 不可约且不约化，且 $\mathrm{rgss}(\mathscr{R}) > 1$，则 $\mathrm{long}(R) = \{1, 2, 4\}$。若置 $\mathrm{long}^{-1}(i) = R_i$，则 $\mathrm{ind}(R) = R_1 \cup R_2$、$R_4 = 2R_1$，且 R_1 中两个不成比例的根互相正交。反之，若 R 是不可约且约化的根系，满足 $\mathrm{long}(R) = \{1, 2\}$，置 $\mathrm{long}^{-1}(i) = R_i$，并假设 R_1 中两个不成比例的根互相正交，则 $R \cup 2R_1$ 不可约、不约化，且 $\mathrm{ind}(R \cup 2R_1) = R$。

引理 7.2.5。若 $\mathscr{R}$ 为不可约根数据，则 $\mathscr{R}^*$ 亦然，且当 α 遍历 R 时，积 $\mathrm{long}(\alpha)\,\mathrm{long}(\alpha^*)$ 为常数。

这立即由 7.1.3 (iv) 与 2.2.6 得出。

定义 7.2.6。设 $\mathscr{R}$ 为任意根数据。称 $\alpha \in R$ 在其不可约分支中的长度为 α 的长度，记作 $\mathrm{long}(\alpha)$。

引理 7.2.7。存在唯一的群同态 $u:\Gamma_0(R)\to\Gamma_0(R^*)$，使对 $\alpha\in R$ 有 $u(\alpha)=\mathrm{long}(\alpha)\alpha^*$。

证明. 由 3.5.5，只需验证若 $\alpha,\beta,\alpha+\beta\in R$，则

$$\mathrm{long}(\alpha)\alpha^*+\mathrm{long}(\beta)\beta^*=\mathrm{long}(\alpha+\beta)(\alpha+\beta)^*.$$

由 7.1.2，$\alpha,\beta,\alpha+\beta$ 属于 R 的同一个不可约分支，从而归结为 1.2.2。 □

注记 7.2.8。设 u 如 7.2.7。对 $\alpha,\beta\in R$，有 $(u(\alpha),\beta)=(u(\beta),\alpha)$。事实上，这等价于验证

$$\mathrm{long}(\alpha)(\alpha^*,\beta)=\mathrm{long}(\beta)(\beta^*,\alpha).$$

若 α,β 正交，显然成立。若不正交，则它们属于 R 的同一个不可约分支，于是归结为 1.2.1 的公式 (9)。**注记 7.2.9**。对称双线性型 $(u(x),y)$ 在 $\Gamma_0(R)$ 上正定且非退化。事实上，设 R_i 为 R 的不可约分支。有

$$\Gamma_0(R)=\prod_i\Gamma_0(R_i),$$

而双线性型 $(u(x),y)$ 是各 $\Gamma_0(R_i)$ 上的型

$$2^{-1}\ell(\alpha_i)^{-1}(p(x),y)$$

的积，其中 $\ell(\alpha_i)$ 是 $\alpha\in R_i$ 时 $\ell(\alpha)$ 的最小值。而这些对称双线性型都是正定非退化的 (1.2.6)。**7.3. Cartan 矩阵**。设 $\mathscr{R}$ 为根数据。若 Δ 为单根系，称以 Δ 为指标集、由

原 PDF 104

$$a_{\alpha,\beta}=(\alpha^*,\beta)\qquad(\alpha,\beta\in\Delta)$$

定义的方阵为 $\mathscr{R}$ 相对于 Δ 的Cartan 矩阵。首先，若 Δ' 是另一个单根系，$w\in W(\mathscr{R})$ 满足 $w(\Delta)=\Delta'$，则

$$(w(\alpha)^*,w(\beta))=(\alpha^*,\beta).$$

因此 $\mathscr{R}$ 相对于 Δ' 的Cartan 矩阵，由相对于 Δ 的Cartan 矩阵通过 w 定义的指标集同构 $\Delta\to\Delta'$ 得到。故在指标集的同构意义下，Cartan 矩阵仅依赖于 $\mathscr{R}$。

命题 7.3.1。Cartan 矩阵具有以下性质：

(i) $a_{\alpha,\alpha}=2$；$\alpha\neq\beta$ 时，$a_{\alpha,\beta}\leq 0$；

(ii) $a_{\alpha,\beta}=0$ 推出 $a_{\beta,\alpha}=0$；

(iii) 存在严格正整数 m_α $(=\mathrm{long}(\alpha))$，使矩阵 $(m_\alpha a_{\alpha,\beta})$ 对称、正定且非退化；

(iv) 矩阵 $(a_{\alpha,\beta})_{\alpha,\beta\in\Delta}$ 的主子式，即行列式

$$\det(a_{\alpha,\beta})_{\alpha,\beta\in\Delta'}\qquad(\Delta'\subset\Delta),$$

都严格为正；

(v) $s_\alpha(\beta) = \beta - a_{\alpha,\beta}\alpha$，且 $s_\alpha(\beta^*) = \beta^* - a_{\beta,\alpha}\alpha^*$。

证明. (v) 是定义，(i) 由 3.2.11 得出，(ii) 由 2.2.2 得出，(iii) 由 7.2.9 得出，而利用关系

$$\det(m_\alpha a_{\alpha,\beta})_{\alpha,\beta\in\Delta'} = \prod_{\alpha\in\Delta'} m_\alpha \cdot \det(a_{\alpha,\beta})_{\alpha,\beta\in\Delta'}$$

即可由 (iii) 立即推出 (iv)。 □

命题 7.3.2。设 $\mathscr{R}, \mathscr{R}'$ 是两个单连通（分别地，伴随）且约化的根数据，Δ（分别地，Δ'）是 $\mathscr{R}$（分别地，$\mathscr{R}'$）的单根系，$u : \Delta \to \Delta'$ 是一个同构。若记 $(a_{\alpha,\beta})$ 与 $(a'_{\alpha',\beta'})$ 为 $\mathscr{R}, \mathscr{R}'$ 相对于 Δ, Δ' 的Cartan 矩阵，并有

$$a'_{u(\alpha),u(\beta)} = a_{\alpha,\beta},$$

则存在唯一的 $\mathscr{R}$ 到 $\mathscr{R}'$ 的同构，在 Δ 上诱导 u。

证明. 显然只需证明伴随情形。此时 $M = \Gamma_0(R)$、$M' = \Gamma_0(R')$ 分别为由 Δ, Δ' 生成的自由阿贝尔群。因此存在唯一的 M 到 M' 的群同构，在 Δ 上诱导 u。仍记为 u。证明 $u(R) \subset R'$。R 的每个根 α 可写为 $s_{\alpha_1} \cdots s_{\alpha_n}(\alpha_{n+1})$，其中 $\alpha_i \in \Delta$。显然有

$$u(\alpha) = s_{u(\alpha_1)} \cdots s_{u(\alpha_n)}(u(\alpha_{n+1})),$$

这是由对 u 的假设与 7.3.1 的关系 (v) 得出的。剩下只须证明 ${}^t u(R'^*) \subset R^*$；这由以下事实得出：M^*（分别地，M'^*）的元素由其与 R 或 Δ（分别地，R' 或 Δ'）的对偶确定，参见 1.2.5。 □ 原 PDF 105

推论 7.3.3。一个约化的单连通或伴随根数据在同构意义下由其Cartan 矩阵确定。

推论 7.3.4。设 $\mathscr{R}$ 为约化的单连通（分别地，伴随）根数据，Δ 为单根系。群 $E_\Delta(\mathscr{R})$ 可与保持Cartan 矩阵不变的集合 Δ 的自同构群等同。

注记 7.3.5。给定满足 (i)、(ii) 及 (iv)（例如）的Cartan 矩阵，相应根数据的存在性问题，若不用分类，并不容易直接解决。**7.4. Dynkin 图**。

定义 7.4.1。有限集 Δ 上的Dynkin 图结构，是指指定若干对 Δ 中的不同元素，称为相连的对，并给定一个 Δ 到集合 $\{1, 2, 3\}$ 的映射（出于显而易见的理由，弃用“概形”一词）。此类结构的同构概念是显然的。

定义 7.4.2。设 $\mathscr{R}$ 为根数据，Δ 为单根系。称集合 Δ 配以如下结构为 $\mathscr{R}$ 相对于 Δ 的Dynkin 图：两个单根相连，当且仅当它们不正交；每个根所关联的数为其长度。

命题 7.4.3。Dynkin 图与Cartan 矩阵相互唯一确定。

证明. 事实上，等价关系

$$\alpha \text{ 与} \beta \text{ 不相连} \quad \Longleftrightarrow \quad a_{\alpha,\beta} = 0$$

与关系

$$\mathrm{long}(\alpha) a_{\alpha,\beta} = \mathrm{long}(\beta) a_{\beta,\alpha}$$

(在图的每个连通分支中 $\inf \mathrm{long}(\alpha) = 1$)，由连接关系与长度确定 $a_{\alpha,\beta}$，反之亦然（验证细节留给读者)。 □

推论 7.4.4。一个约化的单连通或伴随根数据由其Dynkin 图确定。

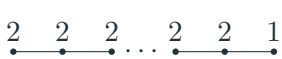
推论 7.4.5。设 $\mathscr{R}$ 为约化的单连通或伴随根数据，Δ 为单根系。群 $E_\Delta(\mathscr{R})$ 可与 $\mathscr{R}$ 相对于 Δ 的Dynkin 图的自同构群等同，即与 Δ 上保持长度和连接关系的置换群等同。

原 PDF 106

注记 7.4.6。用通常的方法[*29]，可将各个连通Dynkin 图分类，并证明每个图确实对应一个约化的单连通不可约根数据。得到下列熟知的类型：



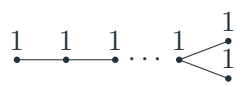
$A_n, \quad n \geq 1.$



$B_n, \quad n \geq 2.$



$C_n, \quad n \geq 3.$



$D_n, \quad n \geq 4.$



$E_n, \quad n = 6, 7, 8.$



$F_4.$



$G_2.$

由 7.4.5 立即得到相应的群 $E_\Delta(\mathscr{R})$：

$$E_\Delta(\mathscr{R}) = \{e\} \qquad \text{对} A_1, B_n, C_n, E_7, E_8, F_4, G_2,$$
$$E_\Delta(\mathscr{R}) = \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \quad \text{对} A_n\ (n \geq 2), D_n\ (n \geq 5), E_6,$$
$$E_\Delta(\mathscr{R}) = \mathfrak{S}_3 \qquad \text{对} D_4.$$

[*]参见 Bourbaki，《群与 Lie 代数》，第 VI 章第 4.2 节，或 Sophus Lie 讨论班。

[29]编者注：略有不同的证明另见 [De80]。

7.5. 关于 p-态射的补充。设 $f:\mathscr{R}\to\mathscr{R}'$ 为p-态射（参见 6.8）。从定义显然可见，与 f 关联的双射 $u:R\xrightarrow{\sim}R'$ 使 R 与 R' 的单根系、正根系、不可约分支等相互对应。为简便起见，假设 R 与 R' 都不可约。

引理 7.5.1。若 R 与 R' 都不可约，则存在 $k\in\mathbb{Q}$，使对每个 $\alpha\in R$ 有

$$k\,\mathrm{long}(u(\alpha))=q(\alpha)^2\,\mathrm{long}(\alpha).$$

原 PDF 107

证明. 事实上，有 $\mathrm{long}(\alpha)(\alpha^*,\beta)=\mathrm{long}(\beta)(\beta^*,\alpha)$，同样有

$$\mathrm{long}(u(\alpha))(u(\alpha)^*,u(\beta))=\mathrm{long}(u(\beta))(u(\beta)^*,u(\alpha)).$$

于是立即得出，对不正交的 α,β，有

$$\frac{q(\alpha)^2\,\mathrm{long}(\alpha)}{\mathrm{long}(u(\alpha))}=\frac{q(\beta)^2\,\mathrm{long}(\beta)}{\mathrm{long}(u(\beta))},$$

再由 7.1.3 (iv) 得到结论。 □

注记 7.5.2。由 7.2.2 和 6.8.4 可知，$q(\alpha)$ 只依赖于 $\mathrm{long}(\alpha)$。于是容易看出，若 $q(\alpha)$ 不是常数，则 $q(\alpha)\,\mathrm{long}(\alpha)$ 是常数，从而此时 $p=2$ 或 3。观察上一节的图可见有四种可能（用同一字母表示一个Dynkin 图及相应的约化单连通根数据）：

$$\begin{aligned}
&p=2,\quad B_n\xrightarrow{f_1}C_n,\qquad C_n\xrightarrow{f_2}B_n\quad(\text{其中}C_2=B_2),\\
&p=2,\quad F_4\xrightarrow{g}F_4,\\
&p=3,\quad G_2\xrightarrow{h}G_2.
\end{aligned}$$

读者会注意到，$f_1\circ f_2$、$f_2\circ f_1$、$g\circ g$ 和 $h\circ h$ 都是 6.8.6 所述形式的p-态射。

7.5.3。由上述描述立即可见，若 $\mathscr{R},\mathscr{R}'$ 是两个半单秩至多为 2 的约化根数据，且存在从 $\mathscr{R}'$ 到 $\mathscr{R}$ 的p-态射，则 $\mathscr{R}$ 与 $\mathscr{R}'$ 具有相同的类型。更确切地说，有下表。

记号：设 $f:\mathscr{R}'\to\mathscr{R}$ 是p-态射。以 q（分别地，q_1）表示 p 的任意正幂。对秩为

2 的根系，采用第 4 节的记号（以 α, β 表示单根，使 $\ell(\alpha) \leq \ell(\beta)$）。

类型	p	f 的值	${}^t f$ 的值
平凡	任意	–	–
A_1	任意	$f(\alpha') = q\alpha$	${}^t f(\alpha^*) = q\alpha'^*$
$A_1 \times A_1$	任意	$f(\alpha') = q\alpha$ $f(\beta') = q_1\beta$	${}^t f(\alpha^*) = q\alpha'^*$ ${}^t f(\beta^*) = q_1\beta'^*$
A_2, B_2, G_2	任意	$f(\alpha') = q\alpha$ $f(\beta') = q\beta$	${}^t f(\alpha^*) = q\alpha'^*$ ${}^t f(\beta^*) = q\beta'^*$
B_2	$p = 2$	$f(\alpha') = q\beta$ $f(\beta') = 2q\alpha$	${}^t f(\alpha^*) = 2q\beta'^*$ ${}^t f(\beta^*) = q\alpha'^*$
G_2	$p = 3$	$f(\alpha') = q\beta$ $f(\beta') = 3q\alpha$	${}^t f(\alpha^*) = 3q\beta'^*$ ${}^t f(\beta^*) = q\alpha'^*$

原 PDF 108

参考文献

[BLie] N. Bourbaki，《群与 Lie 代数》（*Groupes et algèbres de Lie*），第 IV–VI 章，Hermann，1968。

[De80] M. Demazure, *A,B,C,D,E,F, etc.*, 第 221–227 页, 载于《曲面奇点讨论班》(*Séminaire sur les singularités des surfaces*，Palaiseau，1976–1977)，M. Demazure、H. C. Pinkham、B. Teissier 编，*Lect. Notes Math.* 777，Springer-Verlag，1980。

第 XXII 讲

约化群：分裂、子群、商群

Groupes réductifs : déploiements, sous-groupes, groupes quotients

原 PDF 109

M. Demazure

本讲分为两部分。第一部分（1 至 5.5）汇集唯一性定理与存在性定理的证明所需的技术结果。第二部分（5.6 至末尾）不用于这些证明；第 5 节末尾尤其将用于讨论抛物子群的第 XXVI 讲；第 6 节在概形框架内建立约化群的导群的经典结果。

1. 根与余根；分裂群与根数据

定理 1.1。设 S 为概形，G 为 S-约化群，T 为 G 的极大环面，α 为 G 关于 T 的根。

(i) 存在唯一的、以 T 为算子群的群态射

$$\exp_\alpha : \mathrm{W}(\mathfrak{g}^\alpha) \longrightarrow G,$$

其在李代数上诱导典范态射 $\mathfrak{g}^\alpha \to \mathfrak{g}$。此态射为闭浸入。相应态射

$$T \cdot_\alpha \mathrm{W}(\mathfrak{g}^\alpha) \longrightarrow G$$

亦为闭浸入。若 $p_\alpha : \mathbb{G}_{a,S} \to G$ 为被 T 以乘子 α 正规化的单态射，则存在唯一 $X_\alpha \in \Gamma(S, \mathfrak{g}^\alpha)^\times$[1]，使得 $p_\alpha(x) = \exp_\alpha(xX_\alpha)$；有 $\mathrm{Lie}(p_\alpha)(1) = X_\alpha$，且这两个公式给出 $\Gamma(S, \mathfrak{g}^\alpha)^\times$ 与被 T 以乘子 α 正规化的单态射 $\mathbb{G}_{a,S} \to G$ 的集合之间的双射。

(ii) 存在唯一的对偶性（记为 $(X, Y) \mapsto XY$）

$$\mathfrak{g}^\alpha \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathfrak{g}^{-\alpha} \xrightarrow{\sim} \mathcal{O}_S,$$

以及唯一群态射 $\alpha^* : \mathbb{G}_{m,S} \to T$，使第 XX 讲 2.1 的公式 (F) 成立。有

原 PDF 110

[1]编者注：集合 $\Gamma(S, \mathfrak{g}^\alpha)^\times$ 定义于 XIX 4.4.1。

$$\alpha \circ \alpha^* = 2, \qquad (-\alpha)^* = -\alpha^*,$$

且 α^* 由第 XX 讲 2.7 的公式给出。

事实上，被 T 以乘子 α 正规化的态射必通过 G 的闭子群 $Z_\alpha = \mathrm{Centr}_G(T_\alpha)$ 分解（参见第 XIX 讲 3.9）。而 (Z_α, T, α) 为一个 S-初等系统（第 XX 讲 1.4），故归结为第 XX 讲的结果（1.5、2.1 和 5.9）。

注记 1.2。定理 1.1 的 (i) 在只假设 α 是 T 的一个在每条纤维上非平凡的特征标时仍成立。事实上，此时有分解 $S = S' \amalg S''$，使 $\alpha|S'$ 为 $G_{S'}$ 关于 $T_{S'}$ 的根，且 $\mathfrak{g}^\alpha|S'' = 0$。当 $S = S'$ 时归结为 1.1；当 $S = S''$ 时结论显然；一般情形立即由此得出。

记号 1.3。如第 XX 讲，记 $\mathrm{W}(\mathfrak{g}^\alpha)$ 的像为 U_α；它是 G 的闭子群，典范地带有向量结构。称之为与根 α 相伴的向量群。称 α^* 为与 α 相伴的余根。若截面 $X_\alpha \in \Gamma(S, \mathfrak{g}^\alpha)$ 与 $X_{-\alpha} \in \Gamma(S, \mathfrak{g}^{-\alpha})$ 满足 $X_\alpha X_{-\alpha} = 1$，则称它们配对。此时 $X_\alpha \in \Gamma(S, \mathfrak{g}^\alpha)^\times$，$X_{-\alpha}$ 亦然。相应态射 p_α 与 $p_{-\alpha}$ 互为反变对偶，并有

$$p_\alpha(x) p_{-\alpha}(y) = p_{-\alpha}\left(\frac{y}{1+xy}\right) \alpha^*(1+xy) p_\alpha\left(\frac{x}{1+xy}\right).$$

命题 1.4。在 1.1 的条件下，设 $w \in \mathrm{Norm}_G(T)(S)$。则 $\beta = \alpha \circ \mathrm{int}(w)^{-1} : T \to \mathbb{G}_{m,S}$ 为 G 关于 T 的根，$\beta^* = \mathrm{int}(w) \circ \alpha^*$ 为相应余根，且下图交换：

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{W}(\mathfrak{g}^\alpha) & \xrightarrow{\exp_\alpha} & G \\ {\scriptstyle \mathrm{Ad}(w)}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \mathrm{int}(w)} \\ \mathrm{W}(\mathfrak{g}^\beta) & \xrightarrow{\exp_\beta} & G. \end{array}$$

这是结构搬移的直接结果。

定义 1.5。(a) 在 1.1 的条件下，以 s_α 表示由

$$s_\alpha(t) = t \cdot \alpha^*(\alpha(t))^{-1}$$

定义的 T 的自同构。以 (,) 表示典范配对

$$\mathrm{Hom}_{S\text{-gr}}(\mathbb{G}_{m,S}, T) \times \mathrm{Hom}_{S\text{-gr}}(T, \mathbb{G}_{m,S}) \longrightarrow \mathrm{Hom}_{S\text{-gr}}(\mathbb{G}_{m,S}, \mathbb{G}_{m,S}) = \mathbb{Z}_S.$$

原 PDF 111

则 s_α 在 $\mathrm{Hom}_{S\text{-gr}}(T, \mathbb{G}_{m,S})$（相应地，$\mathrm{Hom}_{S\text{-gr}}(\mathbb{G}_{m,S}, T)$）上按下式作用，其中 χ（相应地，u）为前者（相应地，后者）的任意截面：

$$s_\alpha(\chi) = \chi - (\alpha^*, \chi)\alpha, \qquad s_\alpha(u) = u - (u, \alpha)\alpha^*.$$

有 $s_\alpha \circ s_\alpha = \mathrm{id}$ 及 $s_{-\alpha} = s_\alpha$。

(b) 若 $X \in \Gamma(S, \mathfrak{g}^\alpha)^\times$，则由

$$w_\alpha(X) = \exp_\alpha(X) \exp_{-\alpha}(-X^{-1}) \exp_\alpha(X)$$

定义的 T 的内自同构（参见第 XX 讲 3.1）与 s_α 相同（同上）。由 1.4 得：

推论 1.6。设 S 为概形，G 为 S-约化群，T 为 G 的极大环面，α, β 为 G 关于 T 的两个根。则

$$s_\alpha(\beta) = \beta - (\alpha^*, \beta)\alpha$$

为 G 关于 T 的根，相应余根为

$$s_\alpha(\beta)^* = s_\alpha(\beta^*) = \beta^* - (\beta^*, \alpha)\alpha^*.$$

推论 1.7。在上述条件下，$\alpha^* = \beta^*$ 蕴含 $\alpha = \beta$。

事实上，若 $\alpha^* = \beta^*$，则有（参见 XXI 1.4）

$$s_\beta(\alpha) = \alpha - 2\beta, \qquad s_\alpha(\beta) = \beta - 2\alpha,$$

立即推出 $(s_\beta s_\alpha)^n(\alpha) = \alpha + 2n(\beta - \alpha)$。若 $\beta \neq \alpha$，则存在 $s \in S$ 使 $\alpha_s \neq \beta_s$；但上式表明 G_s 关于 T_s 有无穷多个不同的根，矛盾。

定义 1.8.0。[2] 若群态射 $u : \mathbb{G}_{m,S} \to T$ 可写作某个 G 关于 T 的根 α 的 α^*，则称 u 为 G 关于 T 的余根。考虑 G 关于 T 的余根函子 $\mathscr{R}^*$，定义为

$$\mathscr{R}^*(S') = \{G_{S'} \text{ 关于} T_{S'} \text{ 的余根}\}.$$

若 $\mathscr{R}$ 为 G 关于 T 的根函子（第 XIX 讲 3.8），则有典范态射 $\mathscr{R} \to \mathscr{R}^*$。由 1.7 和第 XIX 讲 3.8 得：

推论 1.8。典范态射 $\mathscr{R} \to \mathscr{R}^*$ 为同构。特别地，$\mathscr{R}^*$ 可由有限扭常 S-概形表示，且它是 $\mathrm{Hom}_{S\text{-gr}}(\mathbb{G}_{m,S}, T)$ 的开闭子概形。

这引出如下定义。

原 PDF 112

定义 1.9。设 S 为概形，T 为 S-环面。T 中的扭根数据是指：

(i) $\mathrm{Hom}_{S\text{-gr}}(T, \mathbb{G}_{m,S})$ 的有限子概形 $\mathscr{R}$；

(ii) $\mathrm{Hom}_{S\text{-gr}}(\mathbb{G}_{m,S}, T)$ 的有限子概形 $\mathscr{R}^*$；

(iii) 记作 $\alpha \mapsto \alpha^*$ 的同构 $\mathscr{R} \xrightarrow{\sim} \mathscr{R}^*$，

满足下列条件：

(DR 1) 对任意 $S' \to S$ 及 $\alpha \in \mathscr{R}(S')$，有 $\alpha \circ \alpha^* = 2$。

[2] 编者注：为突出这些定义，增添了编号 1.8.0。

(DR 2) 对任意 $S' \to S$ 及 $\alpha, \beta \in \mathscr{R}(S')$，有

$$\alpha - (\beta^*, \alpha)\beta \in \mathscr{R}(S'), \qquad \alpha^* - (\alpha^*, \beta)\beta^* \in \mathscr{R}^*(S').$$

此外，若 $\alpha \in \mathscr{R}(S')$（$S' \neq \varnothing$）蕴含 $2\alpha \notin \mathscr{R}(S')$，则称此根数据为既约的。

命题 1.10。设 S 为概形，G 为 S-约化群，T 为 G 的极大环面，$\mathscr{R}$（相应地，$\mathscr{R}^*$）为 G 关于 T 的根（相应地，余根）概形。则 $(\mathscr{R}, \mathscr{R}^*)$ 为 T 中的既约扭根数据。

只须再验证此扭根数据为既约的；这已在第 XIX 讲 3.10 中证明。

1.11。设 $T = \mathrm{D}_S(M)$ 为已平凡化的环面，以 M^* 表示 M 的对偶阿贝尔群，则有典范同构（参见第 VIII 讲 1.5）

$$\mathrm{Hom}_{S\text{-gr}}(T, \mathbb{G}_{m,S}) \xrightarrow{\sim} M_S, \qquad \mathrm{Hom}_{S\text{-gr}}(\mathbb{G}_{m,S}, T) \xrightarrow{\sim} M_S^*,$$

从而有群同构

$$\mathrm{Hom}_{S\text{-gr}}(T, \mathbb{G}_{m,S}) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}_{\text{loc.const.}}(S, M),$$

$$\mathrm{Hom}_{S\text{-gr}}(\mathbb{G}_{m,S}, T) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}_{\text{loc.const.}}(S, M^*).$$

若上述同构把 T 的特征标（相应地，群态射 $\mathbb{G}_{m,S} \to T$）变为从 S 到 M（相应地，M^*）的常值映射，则称它相对于给定平凡化为常值。

1.12。沿用上述记号，设 (M, M^*, R, R^*) 为根数据（第 XXI 讲）。则 (R_S, R_S^*) 为 T 中的扭根数据。反之，若 $(\mathscr{R}, \mathscr{R}^*)$ 为环面 T 中的扭根数据，则此根数据的分裂是指一个通常意义的根数据 (M, M^*, R, R^*) 和一个同构 $T \simeq \mathrm{D}_S(M)$，后者将 $(\mathscr{R}, \mathscr{R}^*)$ 变为 (R_S, R_S^*)。

定义 1.13。设 S 为概形，G 为 S-约化群，T 为 G 的极大环面。G 相对于 T 的分裂是指：

(i) 阿贝尔群 M 和同构 $T \simeq \mathrm{D}_S(M)$；

(ii) G 关于 T 的一个根系 R（第 XIX 讲 3.6），

满足以下两条件：(D1) S 非空，且根 $\alpha \in R$（相应地，相应的余根）对应于 S 到 M（相应地，M^*）的常值函数。

原 PDF 113

(D2) $\mathfrak{g}^\alpha$（$\alpha \in R$）为自由 $\mathcal{O}_S$-模。

若存在 G 相对于 T 的分裂，则称 G 相对于 T 可分裂。G 的分裂是指 G 的一个极大环面 T 及 G 相对于 T 的一个分裂。若 G 有分裂，则称 G 可分裂。带有分裂的 S-约化群称为 S-分裂群；用 (G, T, M, R) 一类记号表示，无混淆时也简记为 G。

条件 (D1) 蕴含 R（相应地，R^*）典范地与 M（相应地，M^*）的一个子集相等同。

命题 1.14。设 S 为非空概形，(G, T, M, R) 为 S-分裂群，则

$$\mathcal{R}(G, T, M, R) = (M, M^*, R, R^*)$$

为既约根数据（第 XXI 讲 1.1 和 2.1.3）；它是 1.10 中扭根数据的一个分裂。

这是 1.10 和第 XIX 讲 3.7 的直接推论。为简便起见，有时记 $\mathcal{R}(G,T,M,R)=\mathcal{R}(G)$。我们将系统使用第 XXI 讲的记号 $V, V(R), W, \ldots$。

注记 1.15。a) 若 S 连通非空（相应地，$\mathrm{Pic}(S)=0$），则条件 (D1)（相应地，(D2)）自动成立。

b) 若 (G,T,M,R) 为 S-分裂群，则对任意 $S'\to S$，$S'\neq\varnothing$，$(G_{S'},T_{S'},M,R)$ 为 S'-分裂群，且 $\mathcal{R}(G,T,M,R)=\mathcal{R}(G_{S'},T_{S'},M,R)$。

1.16。设 $T=\mathrm{D}_S(M)$ 为已平凡化的环面。T 的李代数 $\mathfrak{t}$ 典范地等同于（第 II 讲 5.1.1）

$$\mathfrak{t}\simeq M^*\otimes\mathcal{O}_S.$$

对任意群态射 $u:T\to\mathbb{G}_{m,S}$，$\mathrm{Lie}(u)$ 为线性形式

$$\mathrm{Lie}(u):\mathfrak{t}\longrightarrow\mathcal{O}_S=\mathrm{Lie}(\mathbb{G}_{m,S}/S).$$

特别地，若 u 由 $\alpha\in M$ 定义，则 $\mathrm{Lie}(u)$ 为 α 在 $M^*\otimes\mathcal{O}_S$ 上定义的线性形式 α：

$$\alpha(m\otimes x)=(m,\alpha)x.$$

对称地，对任意群态射 $h:\mathbb{G}_{m,S}\to T$，$\mathrm{Lie}(h)$ 为 $\mathcal{O}_S$-态射 $\mathcal{O}_S=\mathrm{Lie}(\mathbb{G}_{m,S}/S)\to\mathfrak{t}$，由截面 $H=\mathrm{Lie}(h)(1)\in\Gamma(S,\mathfrak{t})$ 典范地定义。特别地，若 h 由 $m\in M^*$ 定义，则

$$H=\mathrm{Lie}(h)(1)=m\otimes 1.$$

比较两种定义，特别得到 $\alpha(H)=(h,\alpha)\cdot 1\in\Gamma(S,\mathcal{O}_S)$。

原 PDF 114

1.17。这些定义尤其适用于 T 为分裂群的极大环面的情形。每个根 $\alpha\in R$ 定义一个无穷小根 $\alpha\in\mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_S}(\mathfrak{t},\mathcal{O}_S)$，满足

$$\alpha(m\otimes x)=(m,\alpha)x.$$

每个余根 $\alpha\in R$ 定义一个无穷小余根

$$H_\alpha\in\Gamma(S,\mathfrak{t}),\qquad H_\alpha=\alpha^*\otimes 1.$$

对 $\alpha,\beta\in R$ 有 $\alpha(H_\beta)=(\beta^*,\alpha)\cdot 1$，特别地 $\alpha(H_\alpha)=2$。因此，若 2 在 S 上可逆，则 α 与 H_α 在每条纤维上均非零。

2. 分裂的存在性；约化群的型

命题 2.1。设 S 为概形，G 为 S-约化群，T 为 G 的极大环面。假设 T 分裂。则 G 相对于 T 局部可分裂：对任意 $s_0\in S$，存在 s_0 的开邻域 U，使 U-群 G_U 相对于 T_U 可分裂。

事实上，写作 $T \simeq \mathrm{D}_S(M)$ 及 $\mathfrak{g} = \coprod_{m\in M} \mathfrak{g}^m$。令 $R = \{m \in M \mid m \neq 0,\ \mathfrak{g}^m(s_0) \neq 0\}$。缩小 S，以 s_0 的某开邻域代之，可假设 $\mathfrak{g}^\alpha$ $(\alpha \in R)$ 自由，且 $\mathfrak{g}^m$ 在 $m \neq 0$、$m \notin R$ 时为零。于是

$$\mathfrak{g} = \mathfrak{t} \oplus \coprod_{\alpha\in R} \mathfrak{g}^\alpha,$$

其中 $\mathfrak{g}^\alpha$ 为秩 1 自由模。因此 R 为 G 关于 T 的根系（第 XIX 讲 3.6）。$\alpha \in R$ 的相应余根 α^* 等同于 S 上取值于 M^* 的局部常值函数。进一步缩小 S 可令它们为常值，证明完成。注意，此证明立即给出：

命题 2.2。设 S 为连通非空概形且 $\mathrm{Pic}(S) = 0$，例如 $\mathrm{Spec}(\mathbb{Z})$ 或局部概形（特别是域的谱）。若 S-约化群 G 具有分裂极大环面 T，则 G 相对于 T 可分裂。

原 PDF 115

由 2.1 以及约化群在平展拓扑下局部具有极大环面（第 XIX 讲 2.5），立即得：

推论 2.3。设 S 为概形，G 为 S-约化群（相应地，再给定 G 的极大环面 T）。则在 S 上的平展拓扑下，G 局部可分裂（相应地，相对于 T 局部可分裂）。

推论 2.4。设 k 为域，G 为 k-约化群。存在有限可分扩张 K/k，使 G_K 可分裂。

注记 2.5。利用 2.1 和第 XIX 讲注记 2.9，立即证明：设 $G = (G, T, M, R)$ 为 S-分裂群；存在 S 的开覆盖 $\{U_i\}$，使每个分裂群 G_{U_i} 均由一个诺特环（实际可取有限型 $\mathbb{Z}$-代数）上的分裂群经基变换而来。我们还将证明，S 上每个分裂群已由一个 $\mathbb{Z}$-分裂群而来（第 XXV 讲）。

2.6。设 k 为代数闭域，G 为 k-约化群。已知（例如 2.4）G 存在分裂。设 (G, T, M, R) 和 (G, T', M', R') 为 G 的两个分裂；则根数据 $\mathcal{R}(G, T, M, R)$ 与 $\mathcal{R}(G, T', M', R')$ 同构。事实上，首先可归结为 $T = T'$：存在 $g \in G(k)$ 使 $T' = \mathrm{int}(g)T$，而易验证经 G 的自同构搬移一个分裂，所得根数据与原根数据同构。但 $S = \mathrm{Spec}(k)$ 连通，故同构 $\mathrm{D}_k(M) \xrightarrow{\sim} T \xrightarrow{\sim} \mathrm{D}_k(M')$ 来自唯一同构 $M \simeq M'$；同理，G 关于 T 至多有一个根系。

定义 2.6.1。[3] 若 G 为 k-约化群（k 为代数闭域），则称 G 的任一分裂所定义根数据的同构类为 G 的型；若 G 为第 IX 讲 1.4 意义下型为 M 的环面，则它作为约化群的型由平凡根数据 $(M, M^*, \varnothing, \varnothing)$ 给出。

由 1.15 b)[4]，型在基域的代数闭扩张下不变。

定义 2.7。若 G 为 S-约化群，$s \in S$，则称 $\bar{s}$-约化群 $G_{\bar{s}}$ 的型为 G 在 s 处的型。

对任意 $S' \to S$ 及映到 $s \in S$ 的 $s' \in S'$，$G_{S'}$ 在 s' 处的型等于 G 在 s 处的型。若

[3] 编者注：为供后文引用，增添了编号 2.6.1。

[4] 编者注：已纠正原文对 1.17 的引用。

G 可分裂，且 (G,T,M,R) 为其分裂，则由 1.15 b)[5]，G 在 s 处的型为 $\mathcal{R}(G,T,M,R)$ 的同构类。由 2.3 立即得到：

原 PDF 116

命题 2.8。设 G 为 S-约化群（$S\neq\varnothing$）。函数 $s\mapsto G$ 在s 处的型 在 S 上局部常值。特别地，存在 S 到非空开子概形的划分，使 G 在每部分上具有常型。更准确地，设 E 为 G 的纤维的型的集合；对 $t\in E$，令 S_t 为 G 具有型 t 的点 $s\in S$ 的集合；则 $(S_t)_{t\in E}$ 为 S 的一个划分，各 S_t 均开且闭（并非空）。

3. Weyl 群

3.1。设 S 为概形，G 为 S-约化群，T 为 G 的极大环面。则

$$W_G(T)=\mathrm{Norm}_G(T)/T$$

为有限平展 S-群（第 XIX 讲 2.5）。态射 $n\mapsto \mathrm{int}(n)$ 经取商诱导典范单态射（它也是开浸入）

$$W_G(T)\longrightarrow \mathrm{Aut}_{S\text{-gr}}(T).$$

3.2。现假设 G 相对于 T 可分裂。选取一个分裂 (G,T,M,R)。则有典范同构（第 VIII 讲 1.5）

$$\mathrm{Aut}_{S\text{-gr}}(T)\simeq(\mathrm{Aut}_{\mathrm{gr}}(M))_S.$$

特别地，若 W 为根数据 $\mathcal{R}(G)$ 的Weyl 群（第 XXI 讲 1.1.8），则有单态射 $W_S\to \mathrm{Aut}_{S\text{-gr}}(T)$。

3.3。对每个根 $\alpha\in R$，反射 $s_\alpha\in W$ 在 M 上按 $s_\alpha(x)=x-(\alpha^*,x)\alpha$ 作用，因而经上述态射在 T 上按 $s_\alpha(t)=t\cdot\alpha^*(\alpha(t))^{-1}$ 作用。另一方面，因假设 $\mathfrak{g}^\alpha$ 自由，存在 $X\in\Gamma(S,\mathfrak{g}^\alpha)^\times$。考虑 $w_\alpha(X)\in\mathrm{Norm}_G(T)(S)$（第 XX 讲 3.1），有（同上）

$$\mathrm{int}(w_\alpha(X))(t)=s_\alpha(t).$$

由于 W 由 s_α（$\alpha\in R$）生成，以上说明，若把 W 和 $\mathrm{Norm}_G(T)(S)/T(S)$ 看作 T 的自同构群，则

$$W\subset\mathrm{Norm}_G(T)(S)/T(S)\subset W_G(T)(S).$$

由与 W 相伴的常群 W_S 的定义（参见 I 1.8），得到交换图

原 PDF 117

$$\begin{array}{ccc} W_S & \longrightarrow & W_G(T) \\ & \searrow \quad \swarrow & \\ & \mathrm{Aut}_{S\text{-gr}}(T). & \end{array}$$

[5]编者注：已纠正原文对 1.17 的引用。

命题 3.4。设 S 为概形，(G,T,M,R) 为 S-分裂群，W 为根数据 $\mathcal{R}(G)$ 的Weyl 群。则典范单态射

$$W_S \longrightarrow W_G(T) = \mathrm{Norm}_G(T)/T$$

为同构。

事实上，两者均为 S 上平展群；只须验证对每个 $s \in S$，$W_S(\bar{s}) \to W_G(T)(\bar{s})$ 为同构。[6] 而后一断言例如由 Bible，§11.3，定理 2 得出。

注记 3.5。利用 2.3，上述命题重新证明了 S-约化群 G 的极大环面的Weyl 群在 S 上有限（第 XIX 讲 2.5 (ii)）。[7]

3.6。在 3.1 的条件下，对任意 $w \in W_G(T)(S)$，以 N_w[8] 表示下列纤维积：

$$\begin{array}{ccc} N_w & \longrightarrow & \mathrm{Norm}_G(T) \\ \downarrow & & \downarrow \\ S & \xrightarrow{w} & W_G(T). \end{array}$$

它是 $\mathrm{Norm}_G(T)$ 的开闭子概形，在 T 的左作用（相应地，右作用）$(t,q) \mapsto tq$（相应地，$(q,t) \mapsto qt$）下为主齐性纤维丛。若 $n \in N_w(S)$，则

$$N_{ww'} = n \cdot N_{w'}, \qquad N_{w'w} = N_{w'} \cdot n.$$

原 PDF 118

3.7。特别地，若 α 为 G 关于 T 的根，则 N_{s_α} 即第 XX 讲 3.0 中记作 $N^\times$ 的对象。若 $\mathfrak{g}^\alpha$ 在 S 上自由，则 $N_{s_\alpha}(S) \neq \varnothing$。由 3.4 和分裂的条件 (D2) 得出：

推论 3.8。在 3.4 的条件下，态射

$$\mathrm{Norm}_G(T)(S) \longrightarrow W_G(T)(S) = \mathrm{Hom}_{\text{loc.cons.}}(S, W)$$

为满射。特别地，对任意 $w \in W$，存在 $n_w \in \mathrm{Norm}_G(T)(S)$ 使 $\mathrm{int}(n_w)|T = w$。

4. 分裂群的同态

4.1. 大胞腔。**4.1.1**。设 (G,T,M,R) 为 S-分裂约化群。选取根数据 $\mathcal{R}(G)$ 的一个正根系 R_+（第 XXI 讲 3.2.1），令 $R_- = -R_+$。在 R_+（相应地，R_-）上选取全序，考虑由 G 中乘法诱导的态射

$$u : \prod_{\alpha \in R_-} U_\alpha \times_S T \times_S \prod_{\alpha \in R_+} U_\alpha \longrightarrow G.$$

[6]编者注：因 W_S 与 $W_G(T) = \mathrm{Norm}_G(T)/T$ 在 S 上平展，态射 $f : W_S \to W_G(T)$ 为平展（EGA IV$_4$，17.3.4）；若各 $f_{\bar{s}}$ 又为同构，则由同上 17.9.1，f 为满的开浸入，故为同构。

[7]编者注：设 T 为 G 的极大环面。$W_G(T)$ 在 S 上有限这一性质对 (fpqc) 拓扑是局部的（EGA IV$_2$，2.7.1），从而对平展拓扑亦然。由 2.3 可假设 G 相对于 T 分裂，此时由 3.4 得出。

[8]编者注：已将 Q_w 改作 N_w，正如 XX 3.0 中将 Q 改作 $N^\times$。

这是开浸入。事实上，两端均在 S 上平坦且有限呈示，只须在每个几何纤维上验证 (SGA 1，I 5.7 及 VIII 5.4)；故归结为 S 是代数闭域的谱。由 Bible，§13.4，定理 3 的推论 2，u 为根性且稠密的态射；又因 u 在原点的切映射为同构（根系的定义），u 为双有理。G 正规，故可应用 Zariski 主定理（EGA III_1，4.4.9），得 u 为开浸入。现证其像 Ω 与 R_+（相应地，R_-）上所选次序无关。因需比较 G 的开集，只须证明它们有相同几何点，故仍可假设 S 为代数闭域的谱。此时断言正是 Bible，§13，命题 1 (c) 及定理 1 (a)。由此证明了：

命题 4.1.2。设 (G,T,M,R) 为 S-分裂群，R_+ 为 R 的正根系。存在 G 的开集 Ω_{R_+}，使对 R_+（相应地，R_-）上的任意全序，由 G 中乘法诱导的态射

$$\prod_{\alpha\in R_-} U_\alpha \times_S T \times_S \prod_{\alpha\in R_+} U_\alpha \longrightarrow G$$

为像等于 Ω_{R_+} 的开浸入。

原 PDF 119

注记 4.1.3。4.1.2 可表述如下：对每个 $\alpha\in R$，选取向量群的同构 $p_\alpha : \mathbb{G}_{a,S} \xrightarrow{\sim} U_\alpha$ (参见 1.19)；则态射（令 $N=\mathrm{Card}(R_+)=\mathrm{Card}(R_-)$）

$$\mathbb{G}_{a,S}^N \times_S T \times_S \mathbb{G}_{a,S}^N \longrightarrow G,\quad ((x_\alpha)_{\alpha\in R_-}, t, (x_\alpha)_{\alpha\in R_+}) \longmapsto \prod_{\alpha\in R_-} p_\alpha(x_\alpha)\cdot t \cdot \prod_{\alpha\in R_+} p_\alpha(x_\alpha)$$

为开浸入，其像仅依赖于 R_+（与 p_α 及 R_+, R_- 上次序的选择无关）。

记号 4.1.4。记 $\Omega_{R_+} = \prod_{\alpha\in R_-} U_\alpha \cdot T \cdot \prod_{\alpha\in R_+} U_\alpha$。[9]

命题 4.1.5。概形 Ω_{R_+} 在 S 上有限呈示（因而在 G 中为逆紧的），并且相对于 S 在 G 中普遍概形稠密（参见第 XVIII 讲 1）。

第一断言显然。于是[10]，Ω_{R_+} 在 S 上平坦且有限呈示，并含单位截面，故与 G 的每条纤维相交于非空开集，因而稠密；第二断言遂由第 XVIII 讲 1.3 得出。

推论 4.1.6。设 (G,T,M,R) 为 S-分裂约化群。则

$$\mathrm{Centr}(G) = \bigcap_{\alpha\in R} \mathrm{Ker}(\alpha).$$

因此，$\mathrm{Centr}(G)$ 可由 G 的可对角化闭子群表示。[11]

第二断言立即由第一断言得出。为证第一断言，可引用第 XII 讲 4.8 和 4.11，也可直接如下论证。[12] 设 $S'\to S$。若 $t\in T(S')$ 且对每个 $\alpha\in R$ 有 $\alpha(t)=1$，则 $\mathrm{int}(t)$ 在 $T_{S'}$

[9] 编者注：并称其为相应于 R_+ 的大胞腔。

[10] 编者注：以下补充了原文的细节。

[11] 编者注：增添了此句。

[12] 编者注：以下补充了原文的细节。

及各 $(U_\alpha)_{S'}$ 上诱导恒等，从而在 $(\Omega_{R_+})_{S'}$ 上诱导恒等，再由概形稠密性知在 $G_{S'}$ 上亦然，故 $t \in \mathrm{Centr}(G)(S')$。反之，由 $\mathrm{Centr}_{G_{S'}}(T_{S'}) = T_{S'}$（第 XIX 讲 2.8），若 $g \in G(S')$ 中心化 $T_{S'}$ 及各 $(U_\alpha)_{S'}$，它即为 $T_{S'}$ 的一个使所有 $\alpha \in R$ 消失的截面。

推论 4.1.7。设 S 为概形，G 为 S-约化群。则 G 的中心可由 G 的乘法型闭子群表示；它也是如下意义的“G 的极大环面之交”：对任意 $S' \to S$，$\mathrm{Centr}(G)(S')$ 是所有 $g \in G(S')$ 的集合，使对任意 $S'' \to S'$，其在 $G(S'')$ 中的逆像属于所有 $T(S'')$，其中 T 遍历 $G_{S''}$ 的极大环面。

原 PDF 120

结合 2.3，第一断言由 4.1.6 通过下降得出。[13] 现证第二断言。设 H 为上述意义的“G 的极大环面之交”。显然 $\mathrm{Centr}(G) \subset H$。[14] 由下降，只须在 G 分裂时证明 $\mathrm{Centr}(G) = H$。H 包含于通常意义的 G 的极大环面之交，故断言由下述注记得出：若 (G, T, M, R) 为一个分裂，$\alpha \in R$ 且 $X \in \Gamma(S, \mathfrak{g}^\alpha)^\times$，则 $\mathrm{int}(\exp_\alpha(X))(T) \cap T = \mathrm{Ker}(\alpha)$，这由直接计算可见。（更一般的陈述亦见第 XII 讲 8.6 和 8.8。）

注记 4.1.8。以下在分裂情形中一律将 T 与 $\mathrm{D}_S(M)$ 等同。于是 $\mathrm{Centr}(G)$ 即 $\mathrm{D}_S(M/\Gamma_0(R))$，其中 $\Gamma_0(R)$ 是 R 在 M 中生成的子群（第 XXI 讲 1.1.6）。若 $\{\alpha_1, \ldots, \alpha_n\}$ 是 R 的单根系，则立即有（第 XX 讲 1.19）

$$\mathrm{Centr}(G) = \bigcap_i \mathrm{Ker}(\alpha_i) = \bigcap_i \mathrm{Centr}(Z_{\alpha_i}).$$

命题 4.1.9。设 S 为概形，(G, T, M, R) 为 S-分裂群，Q 为 S-环面，α_0 为 Q 的特征标，$\mathcal{L}$ 为可逆 $\mathcal{O}_S$-模，

$$f : Q \longrightarrow T, \qquad p : \mathrm{W}(\mathcal{L}) \longrightarrow G$$

为群态射，对任意 $q \in Q(S')$、$x \in \mathrm{W}(\mathcal{L})(S')$、$S' \to S$ 满足点集关系 $p(\alpha_0(q)x) = \mathrm{int}(f(q)) \cdot p(x)$。假设 f 如下分离 R 的元素：若 $\alpha, \alpha' \in R$ 且 $m, m' \in \mathbb{Z}$，则 $m\alpha \circ f = m'\alpha' \circ f$ 蕴含 $m\alpha = m'\alpha'$。[15] 最后设 $s \in S$ 满足 $(\alpha_0)_s \neq e$ 且 $p_s \neq e$。

则存在含 s 的 S 的开集 U、整数 $q > 0$ 使 $x \mapsto x^q$ 为 $\mathbb{G}_{a,U}$ 的自同态、根 $\alpha \in R$，以及 $\mathcal{O}_U$-模同构

$$h : (\mathcal{L}|U)^{\otimes q} \xrightarrow{\sim} \mathfrak{g}^\alpha|U,$$

使 (i) $(\alpha \circ f)_U = (q\alpha_0)_U$；(ii) 对任意 $X \in \mathrm{W}(\mathcal{L})(S')$、$S' \to U$，有 $p(X) = \exp_\alpha(h(X^q))$。此外，一旦选定 U，q, α, h 均唯一确定。

缩小 S 可假设 α_0 在每条纤维上非零。选取 R 的正根系 R_+，令 $V = p^{-1}(\Omega_{R_+})$。这是 $\mathrm{W}(\mathcal{L})$ 中含零截面的开集，且对任意 $q \in Q(S')$、$S' \to S$，在乘以 $\alpha_0(q)$ 下稳定。

[13] 编者注：事实上，中心可由 G 的闭子概形表示，对 (fpqc) 拓扑是局部的（SGA 1，VIII 5.2 和 5.4），故对平展拓扑亦然；“乘法型”性质也如此。

[14] 编者注：以下补充了原文的细节。

[15] 编者注：这等价于：若 $\alpha, \alpha' \in R$、$m, m' \in \mathbb{Z}$，且对 S 的每个几何点 $\bar{s}$ 有 $(m\alpha \circ f)_{\bar{s}} = (m'\alpha' \circ f)_{\bar{s}}$，则 $m\alpha = m'\alpha'$。特别地，此分离假设在基变换下稳定。

由于 α_0 在每条纤维上非平凡，立即得 $V = \mathrm{W}(\mathcal{L})$，故 p 通过 Ω_{R_+} 分解。选取 R_+, R_- 上任意次序；以下所有乘积均依此次序进行。于是有唯一态射 原 PDF 121

$$a_\alpha : \mathrm{W}(\mathcal{L}) \to U_\alpha \quad (\alpha \in R), \qquad b : \mathrm{W}(\mathcal{L}) \to T,$$

使 $p(x) = \prod_{\alpha\in R_-} a_\alpha(x) \cdot b(x) \cdot \prod_{\alpha\in R_+} a_\alpha(x)$。写出在 Q 下的协变条件，立即得

$$a_\alpha(\alpha_0(q)x) = \alpha(f(q))a_\alpha(x) \quad (\alpha \in R), \qquad b(\alpha_0(q)x) = b(x),$$

对任意 $x \in \mathrm{W}(\mathcal{L})(S')$、$q \in Q(S')$、$S' \to S$ 成立。第二条件立即给出 $b = e$。现取 $\alpha \in R$ 使 $(a_\alpha)_s \neq e$（存在这样的 α，因假设 $p_s \neq e$）。应用第 XIX 讲 4.12 (a)，知存在整数 $n > 0$ 使 $(\alpha \circ f)_s = (n\alpha_0)_s$。缩小 S 可假设 $\alpha \circ f = n\alpha_0$（第 IX 讲 5.3）。但对任意 $\alpha' \in R$、$\alpha' \neq \alpha$，由关于 f 的假设（以及与 α 成比例的根只有 $\alpha, -\alpha$），对任意整数 $m > 0$ 均有 $(\alpha' \circ f)_s \neq m\alpha_0$。再对 $a_{\alpha'}$ 应用第 XIX 讲 4.12 (a)，知 $a_{\alpha'}$ 在 S 的一个邻域内为零；R 有限，故进一步缩小 S，可令所有 $\alpha' \in R$、$\alpha' \neq \alpha$ 的 $a_{\alpha'}$ 为零。于是 $p = a_\alpha$，可依次应用第 XIX 讲 4.12 (b)、(c)，得所述结论（唯一性断言显然）。

注记 4.1.10。尤其当 f 满（即忠实平坦）时，4.1.9 对 f 的条件成立。

命题 4.1.11。设 (G, T, M, R) 为 S-分裂群，R_+ 为 R 的正根系，Ω_{R_+} 为相应大胞腔。

(i) 设 H 为对 (fppf) 分离的 S-群函子。[16] 若两个群态射 $f, g : G \rightrightarrows H$ 在 Ω_{R_+} 上相同，则 $f = g$。

(ii) 设 H 为 (fppf) 的 S-群层，$f : \Omega_{R_+} \to H$ 为满足下列条件的 S-态射：对任意 $S' \to S$ 及 $x, y \in \Omega_{R_+}(S')$，若 $xy \in \Omega_{R_+}(S')$，则 $f(xy) = f(x)f(y)$。于是存在群态射 $f : G \to H$ 延拓 f（由 (i) 知其唯一）。

由 4.1.5，(i)（相应地，(ii)）立即由第 XVIII 讲 2.2（相应地，2.3 和 2.4）得出。**注记 4.1.12**。若 $\alpha \in R_+$，则 原 PDF 122

$$\Omega_{R_+} \cap Z_\alpha = U_{-\alpha} \cdot T \cdot U_\alpha. \tag{†}$$

[17] 事实上，对任意 $S' \to S$，若 $g = \prod_{\beta\in R_-} p_\beta(x_\beta) \cdot t \cdot \prod_{\beta\in R_+} p_\beta(x_\beta) \in \Omega_{R_+}(S')$，且 $t' \in T_\alpha(S'')$，则

$$t' g t'^{-1} = \prod_{\beta\in R_-} p_\beta(\beta(t')x_\beta) \cdot t \cdot \prod_{\beta\in R_+} p_\beta(\beta(t')x_\beta).$$

$\alpha, -\alpha$ 是 R 中仅有的在 T_α 上取值 1 的元素，故 g 属于 $Z_\alpha = \mathrm{Centr}(T_\alpha)$ 当且仅当 $\beta \neq \pm\alpha$ 时 $x_\beta = 0$。由 (†) 及 XX 2.1，若 $X \in \Gamma(X, \mathfrak{g}^\alpha)$、$Y \in \Gamma(S, \mathfrak{g}^{-\alpha})$，则

$$\exp_\alpha(X)\exp_\alpha(Y) \in \Omega_{R_+}(S) \quad \Longleftrightarrow \quad 1 + XY \text{ 可逆}.$$

[16] 编者注：回顾（第 IV 讲 4.3.5），S-预层 H 对拓扑 $\mathcal{T}$ 分离，指对任意 $S' \to S$ 及对 $\mathcal{T}$ 覆盖的 S-态射族 $(S'_i \to S')_{i\in I}$，映射 $H(S') \to \prod_i H(S'_i)$ 为单射。

[17] 编者注：以下补充了原文的细节。

4.2. 分裂群的态射。

定义 4.2.1。设 S 为非空概形，(G,T,M,R)、(G',T',M',R') 为两个 S-分裂群。若 S-群态射 $f:G\to G'$ 在 T 上的限制分解为 $f_T:T\to T'$，且 $f_T=\mathrm{D}_S(h)$，其中群态射 $h:M'\to M$ 满足下列条件，则称 f 与分裂相容，或定义一个分裂群态射：

存在双射 $d:R\xrightarrow{\sim}R'$[18]，并对每个 $\alpha\in R$ 存在整数 $q(\alpha)>0$，使 $x\mapsto x^{q(\alpha)}$ 为 $\mathbb{G}_{a,S}$ 的自同态，且

$$h(d(\alpha))=q(\alpha)\alpha,\qquad {}^th(\alpha^*)=q(\alpha)d(\alpha)^*.$$

注记 4.2.2。显然，h,d 及 $q(\alpha)$（$\alpha\in R$）由 f 唯一确定。记 $h=\mathcal{R}(f)$。称 $q(\alpha)$ 为 f（或 h）的根指数。设 p 为在 S 上为零的素数（若存在）；若无此素数，令 $p=1$。则 $\mathcal{R}(f)$ 为第 XXI 讲 6.8 意义下既约根数据的 p-态射。这样定义了从 S-分裂群范畴到既约根数据范畴（赋以 p-态射）的函子 $\mathcal{R}$。

命题 4.2.3。在 4.2.1 的条件下，有以下性质：

(i) 对任意 $\alpha\in R$，存在唯一 $\mathcal{O}_S$-模同构

$$f_\alpha:(\mathfrak{g}^\alpha)^{\otimes q(\alpha)}\xrightarrow{\sim}\mathfrak{g}'^{d(\alpha)},$$

使对任意 $X\in\mathrm{W}(\mathfrak{g}^\alpha)(S')$、$S'\to S$ 有

$$f(\exp_\alpha(X))=\exp_{d(\alpha)}(f_\alpha(X^{q(\alpha)})).$$

(ii) 对任意 $\alpha\in R$，有 $q(-\alpha)=q(\alpha)$，且 $f_\alpha,f_{-\alpha}$ 互为反变对偶。(iii) 对任意 $\alpha\in R$、$Z\in\mathrm{W}(\mathfrak{g}^\alpha)^*(S')$、$S'\to S$，有

原 PDF 123

$$f(w_\alpha(Z))=w_{d(\alpha)}(Z^{q(\alpha)}).$$

由假设，图

$$\begin{array}{ccccc}
\mathbb{G}_{m,S} & \xrightarrow{\alpha^*} & T & \xrightarrow{\alpha} & \mathbb{G}_{m,S} \\
{\scriptstyle q(\alpha)}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f_T} & & \downarrow{\scriptstyle q(\alpha)} \\
\mathbb{G}_{m,S} & \xrightarrow[d(\alpha)^*]{} & T' & \xrightarrow[d(\alpha)]{} & \mathbb{G}_{m,S}
\end{array}$$

交换。故 f 将 $\mathrm{Ker}(\alpha)$ 映入 $\mathrm{Ker}(d(\alpha))$，从而将 T_α 映入 $T'_{d(\alpha)}$，进而将 Z_α 映入 $Z'_{d(\alpha)}$。只须对 $Z_\alpha,Z'_{d(\alpha)}$ 应用第 XX 讲 3.10、3.11 即可。

命题 4.2.4。态射 f 诱导从 $\mathrm{Norm}(T)$ 到 $\mathrm{Norm}_{G'}(T')$ 的态射 f_N，从而诱导 $f_W:W_G(T)\to W_{G'}(T')$；后者为同构。更准确地，以 $d:W(\mathcal{R}(G))=W\to W'=W(\mathcal{R}(G'))$

[18]编者注：将记号 $u:R\to R'$ 改作 $d:R\to R'$。

表示延拓 $s_\alpha \mapsto s_{d(\alpha)}$ 的同构（第 XXI 讲 6.8.4），则有交换的同构图：

$$\begin{array}{ccc} W_G(T) & \xrightarrow[\sim]{f_W} & W_{G'}(T') \\ {\scriptstyle\sim}\uparrow & & \uparrow{\scriptstyle\sim} \\ W_S & \xrightarrow[\sim]{d_S} & W'_S \end{array}$$

这立即由 3.4、第 XXI 讲 6.8.4 和上面的 (iii) 得出。

注记 4.2.5。用 4.2.3 的记号，f 在 Ω_{R_+} 上的限制（R_+ 为一个正根系）可显式写出：它将 Ω_{R_+} 映入 $\Omega'_{d(R_+)}$（由第 XXI 讲 6.8.7，$d(R_+)$ 为 R' 的正根系），且由点集公式给出：

$$f\left(\prod_{\alpha\in R_-}\exp_\alpha(X_\alpha)\cdot t\cdot\prod_{\alpha\in R_+}\exp_\alpha(X_\alpha)\right)=\prod_{\alpha\in R_-}\exp_{d(\alpha)}(f_\alpha(X_\alpha^{q(\alpha)}))\cdot f_T(t)\cdot\prod_{\alpha\in R_+}\exp_{d(\alpha)}(f_\alpha(X_\alpha^{q(\alpha)})).$$

命题 4.2.6。(i) f 满（此时等价于忠实平坦，参见 VI_B 3.11）当且仅当 f_T 满。

(ii) 有 $\mathrm{Ker}(f)\subset\Omega_{R_+}$。

证明 (i)：若 f 满，则 $f_T(T)=f(T)$ 为 G' 的极大环面。事实上，$f(T)$ 为极大环面 T' 的子环面（第 IX 讲 6.8）；为验证 $f(T)=T'$，归结到代数闭域情形，此时即 Bible，§7.3，定理 3 (a)。若 f_T 满，则上述公式说明 f 诱导 $\Omega=\Omega_{R_+}$ 到 $\Omega'=\Omega'_{d(R_+)}$ 的满射。[19] 由于 G' 的纤维连通，得 f 满（参见第 VI_A 讲 0.5）。证明 (ii)，为此暂承认下文将证的结果（5.7.4）：对每个 $w\in W$，选取代表它的 $n_w\in\mathrm{Norm}_G(T)(S)$，则开集 $n_w\Omega$（$w\in W$）覆盖 G。只须证明 $\mathrm{Ker}(f)\cap n_w\Omega\neq\varnothing$ 蕴含 $w=1$。若 $x\in\Omega(S')$、$S'\to S$ 且 $f(n_wx)=1$，则 $f(x)=f(n_w)^{-1}$；而 $f(x)\in\Omega'(S')$，$f(n_w)^{-1}\in\mathrm{Norm}_{G'}(T')(S')$。由 4.2.4，归结为证明：

原 PDF 124

引理 4.2.7。在 4.1.2 的条件下，$\Omega\cap\mathrm{Norm}_G(T)=T$。

设 $x=\prod_{\alpha\in R_-}p_\alpha(x_\alpha)\cdot t\cdot\prod_{\alpha\in R_+}p_\alpha(x_\alpha)=vtu\in\Omega(S')$。若 x 正规化 $T_{S'}$，则对任意 $t'\in T(S')$ 有 $xt'x^{-1}=t''\in T(S')$，即 $xt'=t''x$，写成

$$v(tt')(t'^{-1}ut')=(t''vt''^{-1})(t''t)u.$$

得 $t'^{-1}ut'=u$，故 $u\in\mathrm{Centr}_G(T)(S')=T(S')$，即 $u=1$。同理 $v=1$。

推论 4.2.8。有

$$\mathrm{Ker}(f)=\prod_{\alpha\in R_-}K_\alpha\cdot\mathrm{Ker}(f_T)\cdot\prod_{\alpha\in R_+}K_\alpha,$$

[19] 编者注：以下详细写出了对第 VI 讲的引用。

其中对每个 $\alpha \in R$，K_α 为有限 S-群

$$K_\alpha = \mathrm{Ker}(U_\alpha \to U_\alpha^{\otimes q(\alpha)}) \simeq \alpha_{q(\alpha),S}.$$

为应用此推论，作如下定义。

定义 4.2.9。设 S 为概形，G, G' 为两个 S-约化群。忠实平坦且有限的 S-群态射 $f : G \to G'$（即满且其核在 S 上有限）称为同源。若此外 $\mathrm{Ker}(f)$ 为 G 的中心子群，则称 f 为中心同源。

命题 4.2.10。设 $f : G \to G'$ 为分裂群态射。f 为同源（相应地，中心同源）当且仅当 f_T 为同源，即 $\mathcal{R}(f)$ 为余核有限的单射（相应地，此外对每个 $\alpha \in R$ 有 $q(\alpha) = 1$）。

由 4.2.8，$\mathrm{Ker}(f)$ 在 S 上有限当且仅当 $\mathrm{Ker}(f_T)$ 在 S 上有限，且 $\mathrm{Ker}(f) \subset T$ 当且仅当所有 $q(\alpha)$ 均为 1（此时 $\mathrm{Ker}(f)$ 为乘法型正规子群，故为中心子群，参见第 IX 讲 5.5）。**注记 4.2.11**。a) 因而 $f : G \to G'$ 为中心同源当且仅当 $\mathcal{R}(f) : \mathcal{R}(G') \to \mathcal{R}(G)$ 为第 XXI 讲 6.2 意义的同源；此时还满足（沿用该处记号）

原 PDF 125

$$\mathrm{Ker}(f) = \mathrm{D}_S(\mathrm{K}(\mathcal{R}(f))), \qquad \mathrm{K}(\mathcal{R}(f)) = \mathrm{Coker}(\mathcal{R}(f)).$$

b) 若 G, G' 半单，则每个分裂群态射 $G \to G'$ 均为同源。

c) 若 $f : G \to G'$ 忠实平坦且有限，G 为约化群（相应地，半单群），则 G' 亦然。事实上，G' 在 S 上有限呈示（第 V 讲 9.1）、仿射（EGA II 6.7.1）、光滑（第 VI 讲 9.2），其几何纤维由第 XIX 讲 1.7 为连通约化群（相应地，半单群）。

定义 4.2.1 似乎任意；下述命题说明其合理性（为简便，只对半单群陈述）。若 S-约化群的态射 $f : G \to G'$ 与 G, G' 的某些分裂相容，则称它可分裂。于是有：

命题 4.2.12。设 S 为概形，G, G' 为两个 S-半单群，$f : G \to G'$ 为群态射，$s \in S$。以下条件等价：

(i) $\mathrm{Ker}\, f_{\overline{s}}$ 有限（$\Leftrightarrow e$ 在 $\mathrm{Ker}\, f(\overline{s})$ 中孤立），且 $f_{\overline{s}}$ 满，即 $f_{\overline{s}}$ 为同源。

(ii) $f_{\overline{s}}$ 可分裂。

(iii) 存在覆盖 s 的平展态射 $S' \to S$，使 $f_{S'} : G_{S'} \to G'_{S'}$ 可分裂。

显然有 (iii) $\Leftrightarrow$ (ii)；(ii) $\Rightarrow$ (i) 由 4.2.10 (b) 得出（此处用到 G, G' 半单的假设；其他蕴含对约化群仍成立）。现证 (i) $\Rightarrow$ (iii)。可假设 G, G' 分裂，且 f 诱导态射 $f_T : T \to T'$（2.3 和第 XIX 讲 2.8）；缩小 S，可假设 $f_T = \mathrm{D}_S(h)$，其中 $h : M' \to M$ 为群态射。取 $\alpha \in R$，考虑复合

$$p : \mathrm{W}(\mathfrak{g}^\alpha) \xrightarrow{\exp_\alpha} G \xrightarrow{f} G'.$$

因 $\mathrm{Ker}(p_s)$ 有限，$p_s \neq e$。又 f_{Ts} 满，故可应用 4.1.9：存在含 s 的 S 的开集 V_α、根 $\alpha' \in R'$、整数 $q(\alpha)$ 使 $x \mapsto x^{q(\alpha)}$ 为 $\mathbb{G}_{a,V_\alpha}$ 的自同态，及 $\mathcal{O}_{V_\alpha}$-模同构

$$f_\alpha : (\mathfrak{g}^\alpha)^{\otimes q(\alpha)}|V_\alpha \longrightarrow \mathfrak{g}'^{\alpha'}|V_\alpha,$$

使 $f(\exp_\alpha(X_\alpha)) = \exp_{d(\alpha)}(f_\alpha(X_\alpha^{q(\alpha)}))$ 且 $\alpha' \circ f_T = h(\alpha') = q(\alpha)\alpha$。可将 S 换成所有 V_α（$\alpha \in R$）之交。令 $\alpha' = d(\alpha)$。$d : R \to R'$ 显然为双射，因为 h 的核有限（由于 f_{Ts} 满）。只须再证明 $f_T \circ \alpha^* = q(\alpha)\alpha'^*$，这可对第 XX 讲 3.11 的论证作直接修改得到。无论如何，证明过程中已得 (i) ⇒ (iii)。因此：

原 PDF 126

推论 4.2.13。设 S 为概形，$f : G \to G'$ 为约化群的同源。则 f 在平展拓扑下局部可分裂。

4.3. 约化群的中心商。先考虑一个特例。

命题 4.3.1。设 S 为概形，(G, T, M, R) 为 S-分裂群，N 为 M 的含 R 的子群，$Q = \mathrm{D}_S(M/N) \subset \mathrm{Centr}(G)$。则：

(i) $G' = G/Q$ 为 S-约化群，$T' = T/Q$ 为其极大环面；

(ii) 若将 T' 与 $\mathrm{D}_S(N)$ 等同，则 $R \subset N$ 是 G' 关于 T' 的根系，(G', T', N, R) 为 G 的分裂，且 $\mathcal{R}(G')$ 典范地等同于诱导根数据（第 XXI 讲 6.5）$\mathcal{R}(G)_N$；

(iii) 典范态射 $G \to G'$ 与分裂相容，其根指数为 1，并经函子性给出典范态射（同上）$\mathcal{R}(G)_N \to \mathcal{R}(G)$。

已知 $G' = G/Q$ 可由 S 上仿射的群概形表示（第 VIII 讲 5.7），它在 S 上光滑（第 VI_B 讲 9.2），几何纤维连通且约化（作为约化群的商，见第 XIX 讲 1.7）；故 G' 为 S-约化群。显然 $T' = T/Q \simeq \mathrm{D}_S(N)$ 为其极大环面。再注意，选取 R 的正根系 R_+ 后，4.2 的开集 Ω_{R_+} 在 Q 下稳定，且有典范同构

$$\Omega_{R_+}/Q \simeq \prod_{\alpha \in R_-} U_\alpha \times_S (T/Q) \times_S \prod_{\alpha \in R_+} U_\alpha,$$

而 Ω_{R_+}/Q 为 G' 中含单位截面的开集（参见第 IV 讲 4.7.2 和 6.4.1）。因此，以 $\mathfrak{g}'$ 表示 G' 的李代数，仍以 α 表示 α 在 T/Q 上诱导的特征标（等价地，在 $T/Q = \mathrm{D}_S(N)$ 的等同下由 $\alpha \in N$ 定义），则典范态射 $\mathfrak{g} \to \mathfrak{g}'$ 对每个 $\alpha \in R$ 诱导同构 $\mathfrak{g}^\alpha \xrightarrow{\sim} \mathfrak{g}'^\alpha$。这证明 R 为 G' 关于 T' 的根系，其余证明无困难。

推论 4.3.2。设 S 为概形，G 为 S-约化群，Q 为 G 的乘法型不变子群。则 Q 在 G 中为中心子群，商 G/Q 可由 S-约化群表示，且典范态射 $G \to G/Q$ 在平展拓扑下局部可分裂（根指数均为 1）。

原 PDF 127

第一断言由第 IX 讲 5.5 得出；其余对平展拓扑是局部的，归结为 4.3.1。

定义 4.3.3。设 G 为 S-约化群。若对每个 $s \in S$，G 在 s 处的型由一个伴随（相应地，单连通）根数据给出，即（第 XXI 讲 6.2.6）M 由 R 生成（相应地，M^* 由 R^* 生成），则称 G 为伴随的（相应地，单连通的）。

命题 4.3.4。(i) 伴随（相应地，单连通）约化群为半单群。

(ii) 若 T 为伴随（相应地，单连通）约化群 G 的极大环面，α 为 G 关于 T 的根，则无穷小根 α 在每条纤维上非零（相应地，α^* 为单态射，且无穷小余根 H_α 在每条纤维上非零）。

(i) 显然；(ii) 可在几何纤维上验证，并立即由第 XXI 讲 6.2.8 得出。

命题 4.3.5。(i) 约化群 G 为伴随的当且仅当 $\mathrm{Centr}(G) = \{e\}_S$。

(ii) 对任意约化群 G，商群 $G/\mathrm{Centr}(G)$ 为伴随约化群。

可假设 G 分裂，此时 (i) 显然（因 $\mathrm{Centr}(G) = \mathrm{D}_S(M/\Gamma_0(R))$），而 (ii) 由 4.3.1 得出。

定义 4.3.6。设 G 为 S-约化群。称 $G/\mathrm{Centr}(G)$ 为 G 的伴随群，记作 $\mathrm{ad}(G)$。称 $\mathrm{Centr}(G)$ 的极大环面（由第 XII 讲 1.12 唯一）为 G 的根基，记作 $\mathrm{rad}(G)$。称商 $G/\mathrm{rad}(G)$ 为 G 的相伴半单群。

上述定义与基变换相容。若 $s \in S$，$\mathrm{rad}(G)_s$ 确为通常意义的 G_s 的根基（第 XIX 讲 1.6）。

4.3.7。若 (G, T, M, R) 为分裂群，则 $\mathrm{rad}(G) = \mathrm{D}_S(M/N)$，其中 $N = M \cap V(R)$；故 G 的相伴半单群（以及 G 的伴随群）均带有典范分裂（4.3.1），且有分裂群图

$$G \longrightarrow \mathrm{ss}(G) \longrightarrow \mathrm{ad}(G),$$

对应于典范根数据图（第 XXI 讲 6.5.5）

$$\mathrm{ad}(\mathcal{R}(G)) \longrightarrow \mathrm{ss}(\mathcal{R}(G)) \longrightarrow \mathcal{R}(G).$$

注记 4.3.8。设 (G, T, M, R) 为伴随（相应地，单连通）S-分裂群，Δ 为 R 的单根系。则族 $\{\alpha\}_{\alpha\in\Delta}$，相应地 $\{\alpha^*\}_{\alpha\in\Delta}$，诱导同构

$$T \xrightarrow{\sim} (\mathbb{G}_{m,S})^{\Delta}, \qquad \text{相应地}(\mathbb{G}_{m,S})^{\Delta} \xrightarrow{\sim} T.$$

事实上，$M = \Gamma_0(R)$（相应地，...），且 Δ 为自由阿贝尔群 $\Gamma_0(R)$ 的一组基（第 XXI 讲 3.1.8）。

原 PDF 128

注记 4.3.9。由定义，约化群的根基为特征子群（即在 $\mathrm{Aut}_{S\text{-gr}}(G)$ 下稳定）。

5. (R) 型子群

我们特别关心约化群，但下面某些结果更一般地适用于较大的群类：(RR) 型群。

5.1. (RR) 型群。

定义 5.1.1。设 S 为概形，G 为 S-群概形。若 G 满足下列条件，则称它为 (RR) 型：

(i) G 在 S 上光滑、有限呈示，且纤维连通。

(ii) G 在 (fpqc) 拓扑下局部具有极大环面。

(iii) 对任意 $s \in S$、$G_{\overline{s}}$ 的任一极大环面 T 及 $G_{\overline{s}}$ 关于 $T_{\overline{s}}$ 的任一根（第 XIX 讲 1.10），$\mathrm{Lie}(G_{\overline{s}})^{\alpha}$ 秩为 1（作为 $\kappa(\overline{s})$ 上的向量空间）。

(iv) 对任意 $s \in S$ 及 $G_{\overline{s}}$ 的任一极大环面 T，以 R 表示 $G_{\overline{s}}$ 关于 T 的根的集合，以 $\Gamma_0(R)$ 表示 R 在 $\mathrm{Hom}_{\overline{s}\text{-gr}}(T, \mathbb{G}_{m,\overline{s}})$ 中生成的子群；则任一根 $\alpha \in R$ 在自由阿贝尔群 $\Gamma_0(R)$ 中的整除度[20]（故为正整数）在 S 上可逆。

回顾 5.1.1.1。[21] 若 G 为代数闭域 k 上的光滑连通代数群，G 的Cartan 子群是 G 的一个极大环面的中心化子（XII 1.0），这样的子群光滑且连通：这一结论及Cartan 子群的其他刻画，在 G 仿射时见 Bible，§7.1，定理 1，一般情形见第 XII 讲定理 6.6。若 S 为任意概形，G 为光滑有限型 S-群，G 的Cartan 子群是指 G 的一个光滑 S-子群 C，使对任意 $s \in S$，$C_{\overline{s}}$ 为 $G_{\overline{s}}$ 的Cartan 子群（XII 定义 3.1）。

注记 5.1.2。 a) 由第 XII 讲 7.1（其中 G 分离的假设在此由纤维连通得到，参见第 VI_B 讲 5.5），(i)、(ii) 蕴含 G 在平展拓扑下局部具有极大环面（相应地，Cartan 子群），且它们在平展拓扑下局部共轭。

b) G 的Cartan 子群纤维连通（第 XII 讲 6.6）。

c) 若 G 在 S 上仿射，则 (i)、(ii) 分别等价于：

(i′) G 在 S 上光滑且纤维连通。

(ii′) G 的纤维的约化秩局部常值（第 XII 讲 1.7）。d) 由第 XII 讲 8.8 (c)、(d)，G 具有约化中心 Z，且对任意 $s \in S$，用 (iv) 的记号，[22] 有 $Z_{\overline{s}} = \bigcap_{\alpha \in R} \mathrm{Ker}(\alpha)$，故 原 PDF 129

$$\mathrm{Hom}_{\overline{s}\text{-gr}}((T/Z)_{\overline{s}}, \mathbb{G}_{m,\overline{s}}) \simeq \Gamma_0(R).$$

e) 条件 (iv) 特别在下述两情形成立：(1) S 特征为 0；(2) 每个根均为根所生成群中的不可除元素。

f) (RR) 型性质在基变换下稳定，并对 (fpqc) 拓扑是局部的。

由注记 (c)、(e) 立即得到：

命题 5.1.3。约化群是 (RR) 型群。

命题 5.1.4。设 S 为概形，G 为 (RR) 型 S-群，Q 为 G 的一个在 S 上有限呈示的中心子群，使商 G/Q 可表示（例如 G 在 S 上仿射而 Q 为乘法型（IX 2.3），或 S 为阿廷概形（VI_A 3.3.2））；则 G/Q 为 (RR) 型 S-群。

[20]编者注：根 α 的整除度是 $\mathbb{Z}$ 的理想 $\{f(\alpha), f \in \Gamma_0(R)^*\}$ 的正生成元；它是满足 $\alpha/c \in \Gamma_0(R)$ 的最大整数 $c > 0$。

[21]编者注：增添了此回顾。

[22]编者注：原文写作“在 (iv) 的条件下”，但 (iv) 的最后一个条件在此似未用到。

事实上，G/Q 在 S 上光滑（第 VI$_B$ 讲 9.2）、有限呈示（第 V 讲 9.1）且纤维连通，故满足 (i)。另一方面，(ii) 由第 XII 讲 7.6 得出；只须验证 (iii)、(iv)。记 $G'=G/Q$，令 $u:G\to G'$ 为典范态射，$T'=u(T)$ 为 T 的像，即 G' 的极大环面（第 XII 讲 7.1 (e)）；对 $\alpha\in R$，仍以 α 表示 α 定义的 T' 的特征标（由 5.1.2 (d)，$Q\cap T\subset\bigcap_{\alpha\in R}\mathrm{Ker}(\alpha)$）。先证：

引理 5.1.5。在 5.1.4 的条件下，设 $T=\mathrm{D}_S(M)$ 为 G 的已平凡化极大环面，假设 $\mathfrak{g}=\mathrm{Lie}(G)$ 在 $\mathrm{Ad}(T)$ 下分解为

$$\mathfrak{g}=\mathfrak{g}^0\oplus\coprod_{\alpha\in R}\mathfrak{g}^\alpha,\qquad R\subset M-\{0\},$$

其中对任意 $s\in S$、$\alpha\in R$ 有 $\mathfrak{g}^\alpha(s)\neq 0$（故每个 $\mathfrak{g}^\alpha$ 为可逆 $\mathcal{O}_S$-模，且对所有 $s\in S$，R 为 $G_{\overline{s}}$ 关于 $T_{\overline{s}}$ 的根的集合）。则 G' 的李代数 $\mathfrak{g}'$ 在 $\mathrm{Ad}(T')$ 下分解为

$$\mathfrak{g}'=\mathfrak{g}'^0\oplus\coprod_{\alpha\in R}\mathfrak{g}'^\alpha,$$

且 $\mathrm{Lie}(u)$ 诱导 $\mathfrak{g}^\alpha$ 到 $\mathfrak{g}'^\alpha$ 的同构。

原 PDF 130

令 $p=\mathrm{Lie}(u):\mathfrak{g}\to\mathfrak{g}'$。立即有 $p(\mathfrak{g}^\alpha)\subset\mathfrak{g}'^\alpha$（$\alpha\in R$）及 $p(\mathfrak{g}^0)\subset\mathfrak{g}'^0$。由于

$$\mathrm{Ker}(p)=\mathrm{Lie}(Q)\subset\mathrm{Lie}(\mathrm{Centr}_G(T))=\mathfrak{g}^0,$$

对每个 $\alpha\in R$，p 诱导 $\mathfrak{g}^\alpha\to\mathfrak{g}'^\alpha$ 的单态射。为证明引理，只须在 S 为代数闭域的谱时证明；由上述说明，此时只须证明 $\mathrm{rk}(\mathfrak{g}')=\mathrm{rk}(\mathfrak{g}'^0)+\mathrm{Card}(R)$。令 $C=\mathrm{Centr}_G(T)$、$C'=\mathrm{Centr}_{G'}(T')$；由第 XII 讲 7.1 (e)，$u$ 诱导核为 Q 的忠实平坦态射 $C\to C'$，故 $\dim C'+\dim Q=\dim C$。但 G,G',C,C' 均光滑，故

$$\begin{aligned}\dim G&=\mathrm{rk}(\mathfrak{g})=\mathrm{rk}(\mathfrak{g}^0)+\mathrm{Card}(R)=\dim C+\mathrm{Card}(R)\\&=\dim Q+\dim C'+\mathrm{Card}(R)=\dim Q+\mathrm{rk}(\mathfrak{g}'^0)+\mathrm{Card}(R),\\\mathrm{rk}(\mathfrak{g}')&=\dim G'=\dim G-\dim Q.\end{aligned}$$

因而 $\mathrm{rk}(\mathfrak{g}')=\mathrm{rk}(\mathfrak{g}'^0)+\mathrm{Card}(R)$，即所求关系。回到 5.1.4 的证明；可假设 S 为代数闭域的谱。令 T 为 G 的极大环面；应用 5.1.5，立即得到 G/Q 的 (iii)、(iv)。为应用上述命题，引入一个定义。

定义 5.1.6。若 S-群概形 G 为 (RR) 型，并另满足条件（强于 (iv)）

(iv′) 对任意 $s\in S$ 及 $G_{\overline{s}}$ 的任一极大环面 T，$G_{\overline{s}}$ 关于 T 的每个根在 $\mathrm{Hom}_{\overline{s}\text{-gr}}(T,\mathbb{G}_{m,\overline{s}})$ 中的整除度在 S 上可逆，

则称 G 为 (RA) 型。

注记 5.1.7。 a) 伴随 S-约化群为 (RA) 型。

b) 若 S 特征为 0，则每个 (RR) 型群均为 (RA) 型。

c) (RA) 型性质在基变换下稳定，且对 (fpqc) 拓扑是局部的。

上述注记 (a) 可推广为：

命题 5.1.8。设 S 为概形，G 为 (RR) 型 S-群，Z 为其约化中心，并假设商 G/Z 可表示（例如 G 在 S 上仿射，或 S 为阿廷概形）；则 G/Z 为 (RA) 型。

这立即由 5.1.4、5.1.5 及 5.1.2 (d) 得出。

注记 5.1.9。若 G 为 (RR) 型，T 为 G 的极大环面，则可应用第 XIX 讲 6.3。特别地，$W_G(T)$ 在 S 上平展、拟有限且分离。**5.2. (R) 型子群**。

原 PDF 131

定义 5.2.1。设 S 为概形，G 为光滑、有限呈示且纤维连通的 S-群概形，[23] H 为 G 的一个群子概形。若满足以下条件，则称 H 为 (R) 型：

(i) H 在 S 上光滑、有限呈示且纤维连通。[24]

(ii) 对任意 $s \in S$，$H_{\bar{s}}$ 含 $G_{\bar{s}}$ 的一个Cartan 子群。

此概念在基变换下稳定，并对 (fpqc) 拓扑是局部的。

回顾 5.2.2。（参见第 XII 讲 7.9。）在上述条件下：

a) $H = \mathrm{Norm}_G(H)^0$。

b) 若 G 在平展拓扑下局部具有Cartan 子群（相应地，极大环面），则 H 亦然，且 H 的Cartan 子群（相应地，极大环面）也是 G 的Cartan 子群（相应地，极大环面）。

例 5.2.3。a) Borel 子群：G 的Borel 子群是指 (R) 型子群 H，其几何纤维为 G 的相应几何纤维的Borel 子群。[25]

b) 抛物子群：G 的抛物子群是指其几何纤维含Borel 子群的 (R) 型子群。

下面的命题给出其他例子。

命题 5.2.4。设 G 如 5.2.1，$K \subset H$ 为 G 的两个群子概形，并假设 H 为 (R) 型。则 K 为 H 的 (R) 型子群当且仅当它为 G 的 (R) 型子群。

[26] 事实上，设 $s \in S$。因 H 为 (R) 型，$H_{\bar{s}}$ 的每个极大环面均为 $G_{\bar{s}}$ 的极大环面，故Cartan 子群亦如此。

命题 5.2.5。设 G 如 5.2.1，T 为 G 的极大环面，Q 为 T 的子环面，$Z = \mathrm{Centr}_G(Q)$。若

[23] 编者注：G（相应地，H）在 S 上有限呈示的假设自动成立，因为它在 S 上光滑且纤维连通，故在 S 上拟紧且分离（VI_B 5.5），从而有限呈示。

[24] 编者注：参见上一个编者注中对 H 的说明。

[25] 编者注：这等价于 H 为 G 的光滑子群，各几何纤维 $H_{\bar{s}}$ 均为 $G_{\bar{s}}$ 的Borel 子群，因为 $G_{\bar{s}}$ 的每个Borel 子群均连通且含 $G_{\bar{s}}$ 的一个Cartan 子群。

[26] 编者注：以下补充了细节。

H 为 G 的含 T 的 (R) 型子群，则 $H \cap Z$ 为 Z 的 (R) 型子群。

先回顾，Z 为 G 的有限呈示闭群子概形（第 XI 讲 6.11），其纤维连通（第 XII 讲 6.6），并在 S 上光滑（第 XI 讲 2.4），故满足定义 5.2.1 对 G 的条件。同理，$H \cap Z$ 有限呈示、光滑且纤维连通（因 $H \cap Z = \mathrm{Centr}_H(Q)$）；此外，$H \cap Z \supset \mathrm{Centr}_G(T)$。

原 PDF 132

命题 5.2.6。设 S 为概形，G 为 (RR) 型（相应地，(RA) 型）S-群，H 为 G 的 (R) 型子群。则 H 为 (RR) 型（相应地，(RA) 型）S-群。

(i) 显然，(ii) 由 5.2.2 (b) 得出，(iii)、(iv)（相应地，(iv′)）只须在 S 为代数闭域的谱时验证。此时 H 含 G 的极大环面 T（因而也含 $C = \mathrm{Centr}_G(T)$[27]），所求断言立即由下述引理得出。

引理 5.2.7。设 S 为概形，G 为 (RR) 型 S-群，T 为 G 的极大环面，给定平凡化 $T \simeq \mathrm{D}_S(M)$，假设

$$\mathfrak{g} = \mathfrak{g}^0 \oplus \coprod_{\alpha \in R} \mathfrak{g}^\alpha$$

（此时各 $\mathfrak{g}^\alpha$ 均为可逆 $\mathcal{O}_S$-模）。设 H 为含 $C = \mathrm{Centr}_G(T)$（即含 T）的 (R) 型子群。则 $\mathfrak{h} = \mathrm{Lie}(H/S)$ 在 S 上局部形如

$$\mathfrak{g}^0 + \coprod_{\alpha \in R'} \mathfrak{g}^\alpha = \mathfrak{g}_{R'}.$$

更准确地，对每个 $s \in S$，令 $R'(s) = \{\alpha \in R \mid \mathfrak{g}^\alpha(s) \subset \mathfrak{h}(s)\}$。则 $R'(s)$ 为 s 的局部常值函数；若在 S 的开集 U 上 $R'(s) = R'$，则

$$\mathfrak{h}_U = \mathfrak{g}^0_U \oplus \coprod_{\alpha \in R'} \mathfrak{g}^\alpha_U.$$

事实上，$\mathfrak{h}$ 为 $\mathfrak{g}$ 的局部直和因子子模，含 $\mathfrak{g}^0$ 且在 T 下稳定。

5.3. 两个 (R) 型子群的严格运输子；应用。回顾 5.3.0。[28] 设 S 为概形，G 为光滑 S-群，$\mathfrak{g} = \mathrm{Lie}(G/S)$，$\mathfrak{h}$ 为 $\mathfrak{g}$ 中局部为直和因子的 $\mathcal{O}_S$-子模。$\mathcal{O}_S$-代数 $\mathcal{A} = \mathrm{Sym}(\omega^1_{G/S})$ 局部自由，故 S-概形 $\mathrm{Lie}(G/S) = \mathrm{W}(\mathfrak{g}) = \mathrm{Spec}(\mathcal{A})$ 为第 VIII 讲 6.1 意义下本质自由的。因 $\mathrm{W}(\mathfrak{h})$ 为 $\mathrm{Lie}(G/S)$ 的闭子概形且在其上有限呈示，$N = \mathrm{Norm}_G(\mathfrak{h})$ 可由 G 的闭群子概形表示，且在 G 上有限呈示，见第 VIII 讲 6.5 (a)。（亦见第 VI_B 讲增补 6.2.3、6.2.4 (a)。）另一方面，由第 II 讲 5.3.1，有

$$\mathrm{Lie}(N/S) = \mathrm{Norm}_{\mathrm{Lie}(G/S)}(\mathfrak{h}).$$

最后，由第 VI_B 讲 3.10，若 N 在单位截面各点处于 S 上光滑，则群子函子 N^0（定义于 VI_B 3.1）可由 N 的一个在 S 上光滑的开群子概形表示。

原 PDF 133

[27] 编者注：由假设，H 对 G 的某个极大环面 T' 含 $\mathrm{Centr}_G(T')$；T, T' 在 H 中共轭，故 H 亦含 $C = \mathrm{Centr}_G(T)$。

[28] 编者注：增添了此回顾，5.3.1 和 5.3.4 的证明将用到它。

命题 5.3.1。设 S 为概形，G 为 (RA) 型 S-群（5.1.6），H 为 G 的 (R) 型子群，$\mathfrak{g} \supset \mathfrak{h}$ 为它们的李代数。则 $\mathrm{Norm}_G(\mathfrak{h})$（由 5.3.0 可由 G 的在 S 上有限呈示的闭子概形表示）在单位截面各点处于 S 上光滑，且

$$\mathrm{Norm}_G(\mathfrak{h})^0 = H.$$

证明. [29] 令 $N = \mathrm{Norm}_G(\mathfrak{h})$、$\mathfrak{n} = \mathrm{Lie}(N/S)$。有 $H \subset N$，且由第 II 讲 5.3.1，对任意 $s \in S$ 有

$$\mathfrak{h}(s) \subset \mathfrak{n}(s) = \mathrm{Norm}_{\mathfrak{g}(s)}(\mathfrak{h}(s)).$$

但由下面的 5.3.2，$\mathfrak{h}(s) = \mathrm{Norm}_{\mathfrak{g}(s)}(\mathfrak{h}(s))$；$H$ 在 S 上光滑，故 $\dim_{\kappa(s)} \mathfrak{h}(s) = \dim H_s$（参见 [DG70]，§II.5，定理 2.1）。于是

$$\dim_{\kappa(s)} \mathfrak{n}(s) = \dim_{\kappa(s)} \mathfrak{h}(s) = \dim H_s \leq \dim N_s,$$

故 $N_s^0 = H_s^0 = H_s$（H 纤维连通）。从而群子函子 N^0（定义于 VI_B 3.1）由光滑 S-群 H 表示。这样，只待下述引理即可证明 5.3.1。 □

引理 5.3.2。在 5.2.7 的条件下，若 G 为 (RA) 型，则对每个 $s \in S$，

$$\mathrm{Norm}_{\mathfrak{g}(s)}(\mathfrak{h}(s)) = \mathfrak{h}(s).$$

归结到 S 为域的谱，故对某个 $R' \subset R$ 有 $\mathfrak{h} = \mathfrak{g}_{R'}$。但已有 $\mathrm{Transp}_{\mathfrak{g}}(\mathfrak{t}, \mathfrak{h}) = \mathfrak{h}$。事实上，若 $H \in \mathfrak{t}$、$X \in \mathfrak{g}^\alpha$，则 $[H, X] = \alpha(H)X$，其中 $\alpha : \mathfrak{t} \to \mathcal{O}_S$ 为 α 的导出态射。而条件 (iv′) 恰好说对所有 $\alpha \in R$，$\alpha \neq 0$。

推论 5.3.3。设 S 为概形，G 为 (RA) 型 S-群，H, H' 为 G 的两个 (R) 型子群，$\mathfrak{h}, \mathfrak{h}'$ 为它们的李代数。则 $H = H' \iff \mathfrak{h} = \mathfrak{h}'$。

推论 5.3.4。在 5.2.7 的条件下，若 G 为 (RA) 型，则映射

$$H \longmapsto \mathrm{Lie}(H/S), \qquad \mathfrak{h} \longmapsto \mathrm{Norm}_G(\mathfrak{h})^0$$

在下列两集合间给出双射：G 的含 T 的 (R) 型子群的集合；$\mathfrak{g}$ 的含 $\mathfrak{g}^0$、在 T 下稳定且其在 G 中的正规化子在单位截面各点处于 S 上光滑的李子代数的集合。

[30] 设 $\mathfrak{h}$ 为满足上述性质的 $\mathfrak{g}$ 的李子代数。由 5.3.0，$H = \mathrm{Norm}_G(\mathfrak{h})^0$ 为光滑 S-群概形。又因 $C = \mathrm{Centr}_G(T)$ 保持每个 $\mathfrak{g}^\alpha$ 稳定且纤维连通（XII 6.6），故 $C \subset H$。因此 H 为 G 的 (R) 型子群。由第 II 讲 5.3.1，$\mathrm{Lie}(H) = \mathrm{Norm}_{\mathfrak{g}}(\mathfrak{h})$。最后，由 5.3.2 的证明，$\mathrm{Norm}_{\mathfrak{g}}(\mathfrak{h}) = \mathfrak{h}$。 原 PDF 134

[29] 编者注：以下补充了原文的细节。

[30] 编者注：增添了以下证明。

推论 5.3.5。设 S 为概形，G 为 (RR) 型 S-群（5.1.1），T 为 G 的极大环面，H, H' 为 G 的两个含 T 的 (R) 型子群。则 $H = H' \iff \mathfrak{h} = \mathfrak{h}'$。

由有限呈示假设，照常（参见 EGA IV$_3$，§8 和第 VI$_B$ 讲 §10）归结到 S 诺特；此时只须验证 $\mathfrak{h} = \mathfrak{h}'$ 蕴含对任意 S' 为 S 的某局部环的阿廷商的谱都有 $H_{S'} = H'_{S'}$。[31] 故归结到 S 阿廷且可应用 5.1.8。令 $u : G \to G' = G/Z$ 为典范态射，$T' = T/Z$ 为 G' 中对应于 T 的极大环面。由第 XII 讲 7.12，存在 G' 的含 T' 的 (R) 型子群 H_1, H'_1，使 $H = u^{-1}(H_1)$、$H' = u^{-1}(H'_1)$。只须证 $H_1 = H'_1$。但由 5.2.7 及 5.1.5，有 $\mathrm{Lie}(H_1) = \mathrm{Lie}(H'_1)$，遂归结为 5.3.3。

注记 5.3.6。当 G 并非 (RA) 型时，H, H' 含同一极大环面这一点对 5.3.5 的成立至关重要。例如：k 特征为 2 时 $\mathrm{SL}_{2,k}$ 的极大环面。[32]

推论 5.3.7。设 S 为概形，G 为 (RR) 型 S-群，T 为 G 的极大环面，H, H' 为 G 的两个含 T 的 (R) 型子群。使 $H_s = H'_s$ 的 $s \in S$ 的集合 U 在 S 中开且闭，且 $H_U = H'_U$。

这立即由 5.3.5 和 5.2.7 得出。

推论 5.3.8。给定 (RR) 型群 G 中的极大环面 T，“含 T 的 (R) 型子群函子”为形式非分歧（第 XI 讲 1.1）。

定理 5.3.9。设 G 为 (RR) 型 S-群（5.1.1），H, H' 为两个 (R) 型子群（5.2.1）。以 $\mathrm{Transt}_G(H, H')$ 表示 H 到 H' 的严格运输子，定义为

$$\mathrm{Transt}_G(H, H')(S') = \{g \in G(S') \mid \mathrm{int}(g)H_{S'} = H'_{S'}\}.$$

则 $\mathrm{Transt}_G(H, H')$ 可由 G 的闭子概形表示，它在 S 上光滑且有限呈示。

原 PDF 135

$\mathrm{Transt}_G(H, H')$ 可由 G 的在 S 上有限呈示的闭子概形表示，由第 XI 讲 6.11 (a) 得出。为证它在 S 上光滑，须证明：若 S 仿射，S_0 为幂零理想 J 定义的闭子概形，$g_0 \in G(S_0)$ 且 $\mathrm{int}(g_0)H_0 = H'_0$，则存在映到 g_0 的 $g \in G(S)$，满足 $\mathrm{int}(g)H = H'$。光滑性对平展拓扑是局部的，故可假设 H 含 G 的极大环面 T。此时 T_0 为 H_0 的极大环面，故 $\mathrm{int}(g_0)T_0$ 为 H'_0 的极大环面。由第 IX 讲 3.6 bis，存在 H' 的环面 T' 使 $T'_0 = \mathrm{int}(g_0)T_0$；由第 IX 讲 3.3 bis，存在映到 g_0 的 $g \in G(S)$，使 $\mathrm{int}(g)T = T'$。以 $\mathrm{int}(g)H$ 代替 H，便可假设 H, H' 含同一极大环面 T，且 $H_0 = H'_0$。由 5.3.7，$H = H'$。证毕。

推论 5.3.10。设 G 为 (RR) 型 S-群，H 为 G 的 (R) 型子群。则 $\mathrm{Norm}_G(H)$ 可由 G 的闭群子概形表示，它在 S 上有限呈示且光滑。

---

[31] 编者注：事实上，设 $g \in G$ 在 S 中的像为 s，$\mathfrak{m}$ 为 $\mathcal{O}_{G,g}$ 的极大理想，$\mathfrak{n}$ 为 $\mathcal{O}_{S,s}$ 的极大理想，I（相应地，I'）为 $\mathcal{O}_{G,g}$ 到 $\mathcal{O}_{H,g}$（相应地，$\mathcal{O}_{H',g}$）的态射之核（若 $g \notin H$，相应地 $g \notin H'$，则后者为零环）。因 $\mathcal{O}_{G,g}$ 诺特，I, I' 在 $\mathfrak{m}$-进拓扑下闭，从而在 $\mathfrak{n}$-进拓扑下也闭，故只须证明对每个 $n \in \mathbb{N}$，$I + \mathfrak{n}^n\mathcal{O}_{G,g} = I' + \mathfrak{n}^n\mathcal{O}_{G,g}$。

[32] 编者注：事实上，若 k 代数闭，则 $G = \mathrm{SL}_{2,k}$ 的所有极大环面在 $G(k)$ 下共轭，且李代数都为直线 $k\,\mathrm{id} \subset \mathrm{M}_2(k)$（它在 G 的作用下不变）。

现用第 XI 讲中由 5.2 bis 推得 5.4 bis 的论证，得到：

推论 5.3.11。在 5.3.9 的假设下，以下条件等价：

(i) H, H' 在平展拓扑下局部在 G 中共轭。

(i bis) 对 (fpqc) 拓扑亦然。

(ii) 对任意 $s \in S$，$H_{\overline{s}}$ 与 $H'_{\overline{s}}$ 由 $G(\overline{s})$ 的某元素共轭。

(ii bis) 结构态射 $\mathrm{Transt}_G(H, H') \to S$ 满。

(iii) $\mathrm{Transt}_G(H, H')$ 在光滑且有限呈示的 S-群概形 $\mathrm{Norm}_G(H)$ 的作用下为主齐性纤维丛。

仅指出，非显然的断言 (iii) $\Rightarrow$ (i) 即 Hensel 引理。现用 Bible，§6.4，定理 4（即 [Ch05]，§6.5，定理 5）及 §9.3，定理 1，由 5.3.10 和 5.3.11 得到：

推论 5.3.12。设 G 为 (RR) 型 S-群。G 的Borel 子群在 G 中闭、等于自身的正规化子，且在平展拓扑下局部共轭。

定义 5.3.13。设 S 为概形，G 为光滑、有限呈示且纤维连通的 S-群概形。[33] G 的Killing 对是指一对 $T \subset B$，其中 T 为 G 的极大环面，B 为 G 的含 T 的Borel 子群。

现用 B 中极大环面的共轭性（例如参见 5.1.2 (a) 和 5.2.6），得到：

推论 5.3.14。设 G 为 (RR) 型 S-群。G 的Killing 对在平展拓扑下局部共轭。

原 PDF 136

推论 5.3.15。设 G 为 (RR) 型 S-群，T 为 G 的极大环面，$W_G(T) = \mathrm{Norm}_G(T)/\mathrm{Centr}_G(T)$ 为相应Weyl 群（第 XIX 讲 6.3）。“G 的含 T 的Borel 子群函子” 在 $W_G(T)$ 下为形式主齐性的。

这立即由 5.3.14 及下述事实得出：若 B 为 G 的含 T 的Borel 子群，则

$$\mathrm{Norm}_G(T) \cap B = \mathrm{Centr}_G(T),$$

参见第 XIV 讲 4.4。

命题 5.3.16。设 G 为 (RR) 型 S-群，H 为 (R) 型子群，$N = \mathrm{Norm}_G(H)$ 为其正规化子 (5.3.10)。设 T 为 H 的极大环面，$W_H(T), W_N(T)$ 为相应Weyl 群（由第 XIX 讲 6.3，它们平展、拟有限且分离）。则有如下平展拓扑下的层的正合列（态射由 $\mathrm{Norm}_H(T) \to \mathrm{Norm}_N(T) \to N/H$ 诱导）：

$$1 \longrightarrow W_H(T) \longrightarrow W_N(T) \longrightarrow N/H \longrightarrow 1.$$

唯一非显然处是最后一箭头为满态射。设 $n \in N(S')$、$S' \to S$。H 的两个极大环

[33] 编者注：参见编者注 (22)。

面 $T, \mathrm{int}(n)T$ 在平展拓扑下局部在 H 中共轭。故存在覆盖族 $\{S'_i \to S'\}$，并对每个 i 有 $h_i \in H(S'_i)$，使 $\mathrm{int}(h_i)T = \mathrm{int}(n)T$。于是 $nh_i^{-1} \in \mathrm{Norm}_N(T)$，遂得所求结论。

注记 5.3.17。可如下描述 $W_N(T)$：假设已归结到 5.2.7 的情形，且 $\mathfrak{h} = \mathfrak{g}_{R'}$。则 $W_N(T) = \mathrm{Norm}_W(R')$，即 $W = W_G(T)$ 的那些在 R 上作用时正规化 R' 的截面所构成的层。事实上，由 5.3.5，

$$\mathrm{Norm}_N(T) = \mathrm{Norm}_G(H) \cap \mathrm{Norm}_G(T) = \mathrm{Norm}_G(\mathfrak{h}) \cap \mathrm{Norm}_G(T).$$

推论 5.3.18。设 G 为 (RR) 型 S-群，H 为 (R) 型子群。假设 “G 的Weyl 群有限”，即对任意 $S' \to S$ 及 $G_{S'}$ 的任一极大环面 T，平展 S'-概形 $\mathrm{Norm}_{G_{S'}}(T)/\mathrm{Centr}_{G_{S'}}(T)$ 有限（第 XIX 讲 6.3 (iii)）。下列条件等价：

(i) H 在 G 中闭。

(ii) $\mathrm{Norm}_G(H)/H$ 可由有限平展 S-概形表示。

(iii) “H 的Weyl 群有限”。

可假设 H 具有极大环面 T。由 5.3.10，$N = \mathrm{Norm}_G(H)$ 在 G 中闭，故 $W_N(T)$ 在 $W_G(T)$ 中闭，从而在 S 上有限。显然 (i) $\Rightarrow$ (iii)，而由 5.3.16 的正合列有 (iii) $\Rightarrow$ (ii)。最后 (ii) $\Rightarrow$ (i)，因为若 N/H 有限，则它分离，故 H 在 N 中闭，从而在 G 中闭。

注记 5.3.19。当 G 为约化群时，上述关于 H 的条件似乎总成立。下面将在大多数情形中证明。

原 PDF 137

5.4. 分裂约化群的 (R) 型子群：一般性。**5.4.1**。若 H 为约化群 G 的 (R) 型子群，则 H 在平展拓扑下局部含 G 的极大环面（5.2.2）。由 2.3，可在平展拓扑下局部假设 G 相对于此环面分裂。故设 (G, T, M, R) 为 S-分裂群，H 为 G 的含 T 的 (R) 型子群。由 5.3.5，此子群由其李代数刻画，而该李代数（5.2.7）在 S 上局部形如 $\mathfrak{g}_{R'}$：

$$\mathfrak{g}_{R'} = \mathfrak{t} \oplus \coprod_{\alpha \in R'} \mathfrak{g}^{\alpha}.$$

定义 5.4.2。设 (G, T, M, R) 为 S-分裂群。若 $\mathfrak{g}_{R'}$ 为 G 的一个含 T 的 (R) 型子群的李代数，则称 R 的子集 R' 为 (R) 型。此子群由 R' 唯一确定，记作 $H_{R'}$。

引理 5.4.3。在上述条件下，有以下等价关系：

$$H \cap Z_\alpha = T \iff \alpha \notin R',\ -\alpha \notin R',$$
$$H \supset U_\alpha \iff \alpha \in R',$$
$$H \cap U_\alpha = e \iff \alpha \notin R',$$
$$H \supset Z_\alpha \iff \alpha \in R',\ -\alpha \in R'.$$

由 5.2.5，$H \cap Z_\alpha$ 为 Z_α 的 (R) 型子群；而由 5.3.5，Z_α 的含 T 的 (R) 型子群局部等于下列子群之一：$T, T \cdot U_\alpha, T \cdot U_{-\alpha}, Z_\alpha$。

引理 5.4.4。在 5.4.2 的条件下，设 R_+ 为正根系；在 $R' \cap R_+$ 和 $R' \cap (-R_+)$ 上选取次序。则由 G 中乘法诱导的态射

$$\Omega_{R_+,R'} = \prod_{\alpha \in R' \cap (-R_+)} U_\alpha \times_S T \times_S \prod_{\alpha \in R' \cap R_+} U_\alpha \longrightarrow G$$

诱导开浸入 $\Omega_{R_+,R'} \to H_{R'}$。

由 5.4.3，此态射通过 $H_{R'}$ 分解，因而诱导浸入 $\Omega_{R_+,R'} \to H_{R'}$。再如 4.1.1 论证即可。

命题 5.4.5。设 (G, T, M, R) 为 S-分裂群，R', R'' 为 R 的两个 (R) 型子集。

(i) $H_{R'} \cap H_{R''}$ 在单位截面各点处光滑，$R' \cap R''$ 为 (R) 型，且

$$(H_{R'} \cap H_{R''})^0 = H_{R' \cap R''}.$$

(ii) 有等价关系 $H_{R'} \subset H_{R''} \iff R' \subset R''$。

原 PDF 138

(ii) 立即由 (i) 得出。为证 (i)，只须证 $H_{R'} \cap H_{R''}$ 在单位截面各点处光滑：其单位分支（参见第 VI$_B$ 讲 3.10）将是含 T 的 (R) 型群，因而等于 $H_{R' \cap R''}$；但

$$\Omega_{R_+,R'} \cap \Omega_{R_+,R''} = \Omega_{R_+,R' \cap R''}$$

为 $H_{R'} \cap H_{R''}$ 中含单位截面且在 S 上光滑的开集。

推论 5.4.6。设 S 为概形，G 为 S-约化群，T 为 G 的极大环面，s 为 S 的一点。若 H, H' 为 G 的两个含 T 的 (R) 型子群，且 $H_s \subset H'_s$，则存在含 s 的 S 的开集 U，使 $H_U \subset H'_U$。

可假设 G 相对于 T 分裂，此时立即由 5.4.5 (ii) 得出。这使我们要问：R 的哪些子集 R' 是 (R) 型？可假设群为伴随群；此时须验证 $\mathfrak{g}_{R'}$ 为李代数，且其正规化子在单位截面各点处光滑。最重要的情形由下述定理给出。

定理 5.4.7。R 的每个闭子集 R' 均为 (R) 型。（回顾第 XXI 讲 3.1.4，$R' \subset R$ 称为闭的，指 $\alpha, \beta \in R'$ 且 $\alpha + \beta \in R$ 蕴含 $\alpha + \beta \in R'$。）

注记 5.4.8。后面将见（第 XXIII 讲 6.6），若 $6 \cdot 1_S \neq 0$[34]（例如 S 具有一个异于 2, 3 的剩余特征），则 $\mathfrak{g}_{R'}$ 为李代数已蕴含 R' 闭，故 R' 为 (R) 型当且仅当它闭。定理 5.4.7 因此给出了全部“与特征无关”的 (R) 型子集。先证：

引理 5.4.9。对每个 $\alpha \in R$ 选取 $X_\alpha \in \Gamma(S, \mathfrak{g}^\alpha)^\times$。设 $\alpha, \beta \in R$ 且 $\alpha + \beta \neq 0$，q 为使 $\alpha + i\beta \in R$ 的最大整数 i。存在唯一确定的截面 $M_{\alpha,\beta,i} \in \Gamma(S, \mathcal{O}_S)$，使对任意

[34]编者注：实际上只须 2, 3 在 S 上非零（参见所引处）。

$x \in \mathbb{G}_a(S')$、$S' \to S$，有

$$\mathrm{Ad}(\exp_\alpha(xX_\alpha))(X_\beta) = X_\beta + \sum_{i=1}^{q} M_{\alpha,\beta,i} x^i X_{\beta+i\alpha}.$$

事实上，$x \mapsto \mathrm{Ad}(\exp_\alpha(xX_\alpha))(X_\beta)$ 定义态射 $\mathbb{G}_{a,S} \to \mathrm{W}(\mathfrak{g}) \simeq \mathbb{G}_{a,S}^m$。故存在唯一确定的截面 $Y_n \in \Gamma(S, \mathfrak{g})$，使

$$\mathrm{Ad}(\exp_\alpha(xX_\alpha))(X_\beta) = \sum_{n\geq 0} x^n Y_n.$$

让 T 的截面 t 所定义的内自同构作用，立即得

$$\mathrm{Ad}(t)(Y_n) = \beta(t)\alpha(t)^n Y_n,$$

故 $Y_n \in \Gamma(S, \mathfrak{g}^{\beta+n\alpha})$。$\alpha, \beta$ 不成比例，故所有 $\beta + n\alpha$ 都不为零；因此，$n > q$ 时 $Y_n = 0$，而 $0 \leq n \leq q$ 时 $Y_n = M_{\alpha,\beta,n} X_{\beta+n\alpha}$，其中 $M_{\alpha,\beta,n} \in \mathbb{G}_a(S)$ 唯一确定。在所得公式中取 $x = 0$，得 $Y_0 = X_\beta$，证明完成。

原 PDF 139

注记 5.4.10。对上述公式在 $x = 0$ 处求导，得到

$$[X_\alpha, X_\beta] = \begin{cases} N_{\alpha,\beta} X_{\alpha+\beta}, & N_{\alpha,\beta} = M_{\alpha,\beta,1}, \quad \alpha+\beta \in R, \\ 0, & \alpha+\beta \notin R,\ \alpha+\beta \neq 0. \end{cases}$$

现证 5.4.7。若 R' 为 R 的闭子集，则由 5.4.10 及第 XX 讲 2.10 的公式 (3)，$\mathfrak{g}_{R'}$ 为 $\mathfrak{g}$ 的李子代数。由 5.4.9 和第 XX 讲 2.10 的公式 (2)，每个 $\alpha \in R'$ 的 U_α 均正规化 $\mathfrak{g}_{R'}$。选取正根系 R_+，并考虑 4.1.2 的开集 Ω_{R_+}；设 $\Omega_{R_+,R'}$ 为 Ω_{R_+} 的如下闭子概形：

$$\Omega_{R_+,R'} = \left(\prod_{\alpha \in R' \cap (-R_+)} U_\alpha \right) \cdot T \cdot \left(\prod_{\alpha \in R' \cap R_+} U_\alpha \right).$$

典范浸入 $\Omega_{R_+,R'} \to G$ 分解为 $i : \Omega_{R_+,R'} \to \mathrm{Norm}_G(\mathfrak{g}_{R'})$。假设 G 伴随；由 5.3.2，i 在单位截面各点处的切映射为双射；特别地，态射 i 在单位截面各点处平展，从而在这些点处为局部浸入[35]，故 $\mathrm{Norm}_G(\mathfrak{g}_{R'})$ 在单位截面各点处光滑，这就是所需证明的结论。

原 PDF 139

5.5. 分裂约化群的 Borel 子群

命题 5.5.1。设 (G, T, M, R) 为一个 S 上的分裂群。对 R 的每个正根系 R_+，H_{R_+}（由 5.4.7 存在）是 G 的一个Borel 子群；对 R_+ 上的任意次序，由 G 中乘法诱导的态射

$$T \times_S \prod_{\alpha \in R_+} U_\alpha \longrightarrow G$$

[35]编者注：由 EGA IV$_4$，17.11.2，i 在单位截面各点处平展（且 $\mathrm{Norm}_G(\mathfrak{g}_{R'})$ 在单位截面各点处光滑）。此外，设 V 为 $\Omega_{R_+,R'}$ 中 i 平展的最大开集；因 i 为单态射，i_V 为开浸入（同上，17.9.1）。

是像为 H_{R_+} 的闭浸入。记 $B_{R_+} = H_{R_+}$。

证明. 根据Borel 子群的定义，可将 S 换成代数闭域的谱来验证第一个断言。这时令 B 为 G 中包含 T、对应于正根系 R_+ 的Borel 子群（Bible，§10.4，命题 9）；B 的Lie 代数为 $\mathfrak{g}_{R_+}$，故由 5.3.5 有 $B = H_{R_+}$。证明第二个断言：题述态射诱导一个开浸入 $i : T \times_S \prod_{\alpha\in R_+} U_\alpha \to H_{R_+}$（5.4.4），而 i 是满射（Bible，§15.1，命题 1 的推论 1）。 □

原 PDF 140

推论 5.5.2。在 R_+ 上任取一个次序，并对每个 $\alpha \in R_+$ 取 $X_\alpha \in \Gamma(S, \mathfrak{g}^\alpha)^\times$。设 $\alpha, \beta \in R_+$。对每对满足 $i\alpha + j\beta \in R$ 的 $(i, j) \in \mathbb{N}^* \times \mathbb{N}^*$，存在唯一的截面

$$C_{i,j,\alpha,\beta} \in \Gamma(S, \mathcal{O}_S),$$

使得对所有 $S' \to S$ 及 $x, y \in \mathbb{G}_a(S')$ 有

$$\exp_\alpha(xX_\alpha)\exp_\beta(yX_\beta)\exp_\alpha(xX_\alpha)^{-1} = \exp_\beta(yX_\beta) \cdot \prod_{\substack{i,j\in\mathbb{N}^* \\ i\alpha+j\beta\in R}} \exp_{i\alpha+j\beta}(C_{i,j,\alpha,\beta}x^i y^j X_{i\alpha+j\beta}).$$

证明. 若 $\alpha = \beta$，断言显然成立。故设 $\alpha \neq \beta$；由上述命题，存在唯一的态射

$$F_0 : \mathbb{G}_{a,S}^2 \to T, \qquad F_\gamma : \mathbb{G}_{a,S}^2 \to \mathbb{G}_{a,S} \quad (\gamma \in R_+),$$

使得

$$\exp(xX_\alpha)\exp(yX_\beta)\exp(xX_\alpha)^{-1} = F_0(x, y) \prod_{\gamma\in R_+} \exp(F_\gamma(x, y)X_\gamma).$$

设 $t \in T(S')$，$S' \to S$。对上式施以 $\mathrm{int}(t)$，立即得到

$$F_0(\alpha(t)x, \beta(t)y) = F_0(x, y), \tag{1}$$

$$F_\gamma(\alpha(t)x, \beta(t)y) = \gamma(t)F_\gamma(x, y). \tag{2}$$

因 α, β 是 T 的两个在 $\mathbb{Q}$ 上线性无关的特征标，照常由第一个关系推出 F_0 为常值，故 $F_0(x, y) = e$。再写成

$$F_\gamma(x, y) = \sum a_{ij}x^i y^j, \qquad a_{ij} \in \Gamma(S, \mathcal{O}_S).$$

代入关系 (2)，比较两端多项式，得到

$$a_{ij}\big(\alpha(t)^i\beta(t)^j - \gamma(t)\big) = 0.$$

若 $\gamma \neq i\alpha+j\beta$，则存在忠实平坦且拟紧的 $S' \to S$ 及 $t \in T(S')$，使 $\alpha(t)^i\beta(t)^j - \gamma(t) = 1$（第 XIX 讲 4.13）。故在 S' 上有 $a_{ij} = 0$，从而在 S 上亦然。若 $\gamma = i\alpha+j\beta$，置 $a_{ij} = C_{i,j,\alpha,\beta}$。令 $x = 0$（分别令 $y = 0$），得到 $C_{0,1,\alpha,\beta} = 1$（分别为 $C_{1,0,\alpha,\beta} = 0$）。 □

注记 5.5.3。在 $y=0$ 处求导并与 5.4.9 比较，得到

$$C_{i,1,\alpha,\beta}=M_{\alpha,\beta,i}.$$

推论 5.5.4。设 S 为概形，G 为 S 上的约化群，T 为 G 的极大环面，$\alpha\neq\beta$ 为 G 关于 T 的两个根，并且 $\alpha+\beta$ 在每条纤维上均非平凡。将所有 $i\alpha+j\beta$（$i,j\in\mathbb{N}^*$）任意排序。对每个满足 $i\alpha+j\beta\in R$ 的 $i,j\in\mathbb{N}^*$，存在唯一的 $\mathcal{O}_S$ 模态射

$$f_{\alpha,\beta,i,j}:(\mathfrak{g}^\alpha)^{\otimes i}\otimes(\mathfrak{g}^\beta)^{\otimes j}\longrightarrow\mathfrak{g}^{i\alpha+j\beta},$$

原 PDF 141

使对每个 $S'\to S$ 及 $X\in\mathbf{W}(\mathfrak{g}^\alpha)(S')$、$Y\in\mathbf{W}(\mathfrak{g}^s)(S')$ 均有（右端的 exp 按 1.2 的意义理解[36]）

$$\exp_\alpha(X)\exp_\beta(Y)\exp_\alpha(-X)=\exp_\beta(Y)\prod_{(i,j)}\exp_{i\alpha+j\beta}\big(f_{\alpha,\beta,i,j}(X^i\otimes Y^j)\big).$$

证明. 该断言对 (fpqc) 是局部的。由第 2 节，可设 G 关于 T 分裂，且 α,β 在此分裂中为常值。因 $\alpha+\beta\neq0$，存在包含 α,β 的正根系 R_+（第 XXI 讲 3.5.4），于是归结为 5.5.2。 □

推论 5.5.5。设 S 为概形，G 为 S 上的约化群。

(i) 对平展拓扑，G 局部具有Borel 子群。若 T 为 G 的极大环面，则对平展拓扑，G 也局部具有包含 T 的Borel 子群。

(ii) 若 T 为 G 的极大环面，则 “G 中包含 T 的Borel 子群的函子” 可由 $W_G(T)$ 下的一个主齐性纤维丛表示。

(iii) 若 (G,T,M,R) 分裂，则 G 中包含 T 的每个Borel 子群 B，在 S 上局部均形如 B_{R_+}，其中 R_+ 是 R 的一个正根系。

(iv) 若 $T\subset B$ 是 G 的一个Killing 对，则存在平展拓扑的覆盖族 $\{S_i\to S\}$，并对每个 i 存在一个分裂 $(G_{S_i},T_{S_i},M_i,R_i)$ 及 R_i 的一个正根系 R_i^+，使 $B_{S_i}=B_{R_i^+}$。

事实上，(i) 由 2.3 和 5.5.1 得到，(ii) 由 (i) 和 5.3.15 得到，(iii) 由 (ii) 和 5.5.1 得到，(iv) 由 (iii) 和 2.3 得到。

引理 5.5.6。在由根生成的群 $\Gamma_0(R)$ 上取一个全序群结构，使大于零的根恰为 R_+ 的元素（参见第 XXI 讲 3.5.6）[37]。令 $\alpha_1<\cdots<\alpha_N$ 为 R_+ 的所有元素。考虑由 G 中乘法诱导的同构

$$f:T\times_S U_{\alpha_1}\times_S\cdots\times_S U_{\alpha_N}\longrightarrow B_{R_+}.$$

[36]编者注：即若 $\mathfrak{g}^{i\alpha+j\beta}$ 在 S 的某个连通分支上为零，相应的指数在该分支上等于 1。

[37]编者注：注意，这样的次序必与 ord_Δ 相容，其中 $\Delta=S(R_+)$（参见 XXI 3.2.15）。

对 $i=1,\dots,N$，置

$$U_{\geq i}=f(U_{\alpha_i}\times_S\cdots\times_S U_{\alpha_N}).$$

(i) 每个 $U_{\geq i}$ 均为 B_{R_+} 的正规子群。

(ii) 对 $1\leq i\leq N-1$，$U_{\geq i}$ 与半直积

$$U_{\geq i}=U_{\alpha_i}\cdot U_{\geq i+1}$$

等同。

(iii) B_{R_+} 与半直积 $B_{R_+}=T\cdot U_{\geq 1}$ 等同。(iv) 对 $1\leq i\leq N-1$，$U_{\geq 1}$ 的内自同构在 $U_{\geq i}/U_{\geq i+1}$ 上作用平凡（由 (ii)，此商与 U_{α_i} 等同）。 原 PDF 142

证明. 先对 i 归纳证明：$U_{\geq i}$ 是 B_{R_+} 的正规子群，且为 U_{α_i} 与 $U_{\geq i+1}$ 的半直积。$i=N$ 时成立；设 $i+1$ 时成立，来证 i 的情形。作为概形，有 $U_{\geq i}=U_{\alpha_i}\cdot U_{\geq i+1}$。先说明 $U_{\geq i}$ 在 B_{R_+} 的内自同构下稳定。这对 $\mathrm{int}(t)$ $(t\in T(S))$ 显然，只须对 $\mathrm{int}(x)$ $(x\in U_\alpha(S)、\alpha\in R_+)$ 验证。因已假定 $U_{\geq i+1}$ 正规，只须说明 $\mathrm{int}(x)U_{\alpha_i}\subset U_{\geq i}$。由 5.5.2，若 $y\in U_{\alpha_i}(S')$，则 $y^{-1}xyx^{-1}\in U_{\geq i+1}(S')$，从而 $\mathrm{int}(x)(y)\in U_{\geq i}(S')$。再证明 $U_{\geq i}$ 是 B_{R_+} 的子群。若 $x,y\in U_{\geq i}(S)$，可写成 $x=px'$、$y=qy'$，其中 $p,q\in U_{\alpha_i}(S)$，$x',y'\in U_{\geq i+1}(S)$。有

$$xy=px'qy'=pq(q^{-1}x'q)y'\in U_{\alpha_i}(S')U_{\geq i+1}(S');$$

同样，$x^{-1}=p^{-1}(px'^{-1}p^{-1})\in U_{\alpha_i}(S')U_{\geq i+1}(S')$。于是证明了 (i)、(ii)，并在过程中证明了 (iv)。(iii) 则直接由 5.5.1 得到。 □

引理 5.5.7。沿用上述记号，对每个 $1\leq i\leq N$ 取 $X_i\in\Gamma(S,\mathfrak{g}^{\alpha_i})^\times$，并考虑逐点由

$$a(x_1,\dots,x_N)=\exp_{\alpha_1}(x_1X_1)\cdots\exp_{\alpha_N}(x_NX_N)$$

定义的同构 $a:\mathbb{G}_{a,S}^N\to U_{\geq 1}$。存在唯一一族系数在 $\Gamma(S,\mathcal{O}_S)$ 中的多项式

$$Q_i=Q_i(x_1,\dots,x_N,y_1,\dots,y_N)\qquad(i=1,\dots,N),$$

使得逐点有

$$a(x_1,\dots,x_N)a(y_1,\dots,y_N)=a\big(Q_1(x_1,\dots,y_N),\dots,Q_N(x_1,\dots,y_N)\big).$$

此外，Q_i 的系数属于由 5.5.2 的 $C_{i,j,\alpha,\beta}$ $(\alpha,\beta\in R_+,\ i,j\in\mathbb{N}^*)$ 生成的 $\Gamma(S,\mathcal{O}_S)$ 的子环，且每个 Q_i 形如

$$Q_i(x_1,\dots,y_N)=x_i+y_i+Q_i'(x_1,\dots,x_{i-1},y_1,\dots,y_{i-1}).$$

证明. Q_i 的存在唯一性立即由 a 是概形同构得到。用 z, z', z'' 表示 $U_{\geq i+1}$ 的截面，有

$$a(x_1,\dots,x_N)a(y_1,\dots,y_N) = a(x_1,\dots,x_{i-1},0,\dots,0)\exp(x_iX_i)z \cdot a(y_1,\dots,y_{i-1},0,\dots,0)\exp(y_iX_i)z'.$$

利用 5.5.6 (i)、(iv)，右端可写成

$$a(x_1,\dots,x_{i-1},0,\dots,0)a(y_1,\dots,y_{i-1},0,\dots,0)\exp((x_i+y_i)X_i)z'';$$

再次利用 5.5.6，得到

$$Q_i(x_1,\dots,x_N,y_1,\dots,y_N) = x_i + y_i + Q_i'(x_1,\dots,x_{i-1},y_1,\dots,y_{i-1}),$$

原 PDF 143

其中

$$Q_i'(x_1,\dots,x_{i-1},y_1,\dots,y_{i-1}) = Q_i(x_i,\dots,x_{i-1},0,\dots,0,y_1,\dots,y_{i-1},\dots,0),$$

这就是所求的具体形式。最后证明关于 Q_i 系数的断言。令 A 为由 $C_{i,j,\alpha,\beta}$（$\alpha,\beta\in R_+$，$i,j\in\mathbb{N}^*$）生成的 $\Gamma(S,\mathcal{O}_S)$ 的子环。对 i 作递降归纳，证明若 $x_1=\cdots=x_{i-1}=0$ 且 $y_1=\cdots=y_{i-1}=0$，即 $a(x_1,\dots,x_N)$、$a(y_1,\dots,y_N)$ 是 $U_{\geq i}$ 的截面，则多项式

$$R_j(x_i,\dots,x_N,y_i,\dots,y_N) = Q_j(x_1,\dots,x_N,y_1,\dots,y_N)$$

的系数在 A 中。这对 $i=N$ 显然，对 $j<i$ 也显然（此时 $R_j=0$）。设 $i<N$，断言对 $i+1$ 成立，来证 i（及 $j\geq i$）的情形。有

$$a(0,\dots,0,x_i,\dots,x_N) = \exp(x_iX_i)a(0,\dots,0,x_{i+1},\dots,x_N) = \exp(x_iX_i)Z_i.$$

同样写成 $a(0,\dots,y_i,\dots,y_N)=\exp(y_iX_i)T_i$，便有

$$a(0,\dots,x_i,\dots,x_N)a(0,\dots,y_i,\dots,y_N) = \exp((x_i+y_i)X_i)\,\mathrm{int}(\exp(-y_iX_i))(Z_i)\cdot T_i.$$

而

$$\mathrm{int}(\exp(-y_iX_i))(Z_i) = \mathrm{int}(\exp(-y_iY_i))\big(\exp(x_{i+1}X_{i+1})\cdots\exp(x_NX_N)\big)$$

是 $U_{\geq i+1}$ 的 $N-i-1$ 个截面的乘积；由 5.5.2，这些截面在分解 $U_{\geq i+1}=U_{\alpha_{i+1}}\cdots U_{\alpha_N}$ 中的坐标是 $y_i,x_{i+1},\dots,x_N$ 的系数在 A 中的多项式。应用归纳假设，推出

$$\mathrm{int}(\exp(-y_iX_i))(Z_i)\cdot T_i$$

的坐标也是系数在 A 中的多项式，证明完成。 □

注意，上述归纳立即给出下述引理的证明。

引理 5.5.8。沿用 5.5.6 的记号，对每个 $i=1,\dots,N$，设有群态射 $f_i: U_{\alpha_i}\to H$，其中 H 为一个 S 上的群值函子。由

$$f\big(\exp(x_1X_1)\cdots\exp(x_NX_N)\big)=f_1(\exp(x_1X_1))\cdots f_N(\exp(x_NX_N))$$

定义的态射 $f: U_{\geq 1}\to H$ 是群态射，当且仅当对每对 $i<j$ 有

$$f_j(\exp(x_jX_j))f_i(\exp(x_iX_i))f_j(\exp(-x_jX_j))=f\big(\exp(x_jX_j)\exp(x_iX_i)\exp(-x_jX_j)\big).$$

原 PDF 144

5.6. 具有可解纤维的 (R) 型子群

命题 5.6.1。设 (G,T,M,R) 为一个 S 上的分裂群，R' 为 R 的一个 (R) 型子集（5.4.2），$H_{R'}$ 为 G 的相应子群。下列条件等价：

(i) $H_{R'}$ 的几何纤维可解。

(ii) 存在一个正根系 R_+ 使 $R'\subset R_+$，从而 $H_{R'}\subset B_{R_+}$（参见 5.4.5）。

(iii) $R'\cap -R'=\varnothing$。

(iv) 对 R' 上的任意次序，由 G 中乘法诱导的态射

$$T\times_S\prod_{\alpha\in R'}U_\alpha\longrightarrow H_{R'}$$

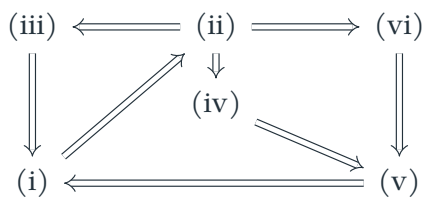
是同构。

(v) $H_{R'}\cap \mathrm{Norm}_G(T)=T$。

(vi) 对 R 的任意 (R) 型子集 R''，有（参见 5.4.5）

$$H_{R'}\cap\mathrm{Norm}_G(H_{R''})=H_{R'\cap R''}.$$

证明. 我们按照下面的逻辑图证明这些等价性：



显然 (ii)⇒(iii)，且 (vi)⇒(v)（取 $R''=\varnothing$）。由 5.4.6，只须在几何纤维上验证 (i)⇒(ii)；若 S 是代数闭域的谱，$H_{R'}$ 包含于一个含 T 的Borel 子群中，此子群因而形如 H_{R_+}（5.5.5 (iii)）。同样，(iii)⇒(i) 可在几何纤维上验证。设 (iii) 成立；若 $H_{R'}$ 不可解，则

T 中存在一个余维为 1 的子环面 Q，使 $\mathrm{Centr}_{H_{R'}}(Q)$ 不可解（Bible，§10.4，命题 8）。而 $\mathrm{Centr}_{H_{R'}}(Q)$ 的Lie 代数是 $\mathfrak{g}_{R''}$，其中 R'' 为 R' 中在 Q 上为零的根的集合；由 (iii)，$R''=\varnothing$ 或 $\{\alpha\}$。因此 $\mathrm{Centr}_{H_{R'}}(Q)$ 作为 G 的一个 (R) 型子群，等于 T 或 $T\cdot U_\alpha$，故可解，与假设矛盾。同样，(ii)⇒(iv) 可在几何纤维上验证（因所涉及的 S 上概形均平坦且有限呈示）；由 Bible，§13.2，定理 1 d)，题述态射是双射；它在原点的切空间上诱导同构，照常便得结论（参见 4.1.1）。由 4.2.7 有 (iv)⇒(v)。为证 (v)⇒(i)，再次归结到 S 是代数闭域的谱的情形，再由 Bible，§10.3，命题 6 的推论以及 §9.3，定理 1 的推论 3 得出结论。所以只须证明 (ii)⇒(vi)。可归结到 G 是伴随群的情形。由 5.3.3 有

原 PDF 145

$$\mathrm{Norm}_G(H_{R''})=\mathrm{Norm}_G(\mathfrak{g}_{R''})\subset \mathrm{Transp}_G(\mathfrak{t},\mathfrak{g}_{R''}).$$

[38] 由 5.4.5，只须证明

$$H_{R'}(S)\cap \mathrm{Transp}_{G(S)}(\mathfrak{t},\mathfrak{g}_{R''})\subset H_{R'\cap R''}(S). \tag{x}$$

先证明一个引理。 □

引理 5.6.2。沿用 5.5.7 的记号，设 $u=\exp(x_1X_1)\cdots\exp(x_NX_N)$，其中 $x_i\in\mathbb{G}_a(S)$。设 m 为整数，$1\le m\le N$，且 $i<m$ 时 $x_i=0$。

a) 若 $H\in\Gamma(S,\mathfrak{t})$，则 $\mathrm{Ad}(u)H$ 在 $\mathfrak{g}^{\alpha_m}$ 上的分量为 $-\overline{\alpha}_m(H)x_mX_m$。

b) 若 $Y\in\Gamma(S,\mathfrak{g}^{-\alpha_m})$，则按第 XX 讲 2.6 的记号，$\mathrm{Ad}(u)Y$ 在 $\mathfrak{t}$ 上的分量为 $x_m\langle X_m,Y\rangle H_{\alpha_m}$。

证明. 记 $\mathfrak{u}=\mathfrak{g}^{\alpha_{m+1}}+\cdots+\mathfrak{g}^{\alpha_N}$。由 5.4.9，$i>m$ 时有

$$\mathrm{Ad}(\exp(x_iX_i))\mathfrak{u}\subset\mathfrak{u}.$$

由第 XX 讲 2.10，有 $\mathrm{Ad}(\exp(x_iX_i))H=H-\overline{\alpha}_i(H)x_iX_i$。于是模 $\mathfrak{u}$ 立即有

$$\mathrm{Ad}(u)H=\mathrm{Ad}(\exp(x_mX_m))H=H-\overline{\alpha}_m(H)x_mX_m,$$

从而得到第一个结论。同样，记[39] $\mathfrak{n}=\mathfrak{g}^{\alpha_1}+\cdots+\mathfrak{g}^{\alpha_N}$ 及 $u_1=\exp(x_{m+1}X_{m+1})\cdots\exp(x_NX_N)$。当 $i>m$ 时，$\alpha_i>\alpha_m$，故由 5.4.9，模 $\mathfrak{n}$ 有

$$\mathrm{Ad}(u_1)Y\equiv Y,\qquad \text{因而}\quad \mathrm{Ad}(u)Y\equiv\mathrm{Ad}(\exp(x_mX_m))Y.$$

应用第 XX 讲 2.10，模 $\mathfrak{n}$ 得

$$\mathrm{Ad}(u)Y-Y\equiv x_m\langle X_m,Y\rangle H_{\alpha_m},$$

从而得到第二个结论。 □

[38] 编者注：此包含关系由 $\mathfrak{t}\subset\mathfrak{g}_{R''}$ 得到。

[39] 编者注：下文已对原版作了修正。

继续证明 5.6.1. 回到包含关系 (x) 的证明。假设存在 $h \in H_{R'}(S)$、$h \notin H_{R'\cap R''}(S)$，使 $\mathrm{Ad}(h)\mathfrak{t} \subset \mathfrak{g}_{R''}$。可写成

$$h = t\exp(x_1X_1)\cdots\exp(x_NX_N).$$

由于 $h \notin H_{R'\cap R''}(S)$，存在最小的 m，使

原 PDF 146

$$t\exp(x_1X_1)\cdots\exp(x_{m-1}X_{m-1}) \in H_{R'\cap R''}(S), \qquad \alpha_m \notin R'', \quad x_m \neq 0.$$

于是 $h' = \exp(x_mX_m)\cdots\exp(x_NX_N)$ 也满足上述对 h 的条件。但由 5.6.2，对每个 $H \in \Gamma(S,\mathfrak{t})$，$\mathrm{Ad}(h')H$ 在 $\mathfrak{g}^{\alpha_m}$ 上的分量为 $-\overline{\alpha}_m(X)x_mX_m$。由对 h 和 m 的假设，对每个 $H \in \Gamma(S,\mathfrak{t})$ 均有 $\overline{\alpha}_m(H) = 0$，这是不可能的（因为 G 假定为伴随群，故 $\overline{\alpha}_m$ 在每条纤维上非零）。 □

注记 5.6.2 bis。沿用 5.6.2 的记号。若 $\mathrm{Ad}(u)$ 在 $\mathfrak{t}$ 和 $\mathfrak{g}^{-\alpha_m}$ 上为恒等，则 $x_m = 0$。事实上，$x_m\overline{\alpha}_m = 0$ 且 $x_mH_{\alpha_m} = 0$；若 $\alpha_m \notin 2M$，则 $\overline{\alpha}_m$ 在每条纤维上非零；若 $\alpha_m \in 2M$，则 $\alpha_m^* \notin 2M^*$，故 H_{α_m} 在每条纤维上非零；两种情形均推出 $x_m = 0$。因此，若 $\mathrm{Ad}(u)$ 在 $\mathfrak{g}$ 上作用平凡，则 $u = e$。

注记 5.6.3。若 H 为约化群 G 的一个几何纤维可解的 (R) 型子群，则 H 在 G 中闭，且 $\mathrm{Norm}_G(H)/H$ 可由一个分离、有限平展的 S 上概形表示。这由 5.3.18 以及 3.5 或第 XIX 讲 2.5 (ii) 得到。

推论 5.6.4。设 (G,T,M,R) 为一个分裂约化群。若 $R' \subset R$ 为闭子集且 $R' \cap -R' = \varnothing$，则 R' 包含于一个正根系中。

事实上，由 5.4.7，R' 为 (R) 型，故结论由 5.6.1 得到。

推论 5.6.5。在 5.6.1 的条件下，G 中的乘法诱导同构

$$\prod_{\alpha\in R'} U_\alpha \xrightarrow{\sim} U_{R'},$$

其中 $U_{R'}$ 为 G 的一个闭群子概形，在 S 上光滑，几何纤维连通且幺幂，并且与 R' 上次序的选择无关。此外，$H_{R'}$ 是半直积 $T \cdot U_{R'}$（$U_{R'}$ 正规）。

证明. 若 $R' \subset R_+$，则 $H_{R'} \cap U_{\geq 1}$（5.5.6 的记号）是 G 的一个有限呈示闭子群，在 $H_{R'}$ 中正规。由 5.6.1 (iv)，有 $H_{R'} = T \cdot U_{R'}$，其余断言由此得到。 □

注记 5.6.6。特别地，U_{R_+} 就是 5.5.6 的群 $U_{\geq 1}$。现在从上述结果中提出几个关于 $U_{R'}$ 型群的推论。

推论 5.6.7。设 (G,T,M,R) 为一个分裂约化群，R', R'' 为 R 的两个 (R) 型子集，且 $R' \cap -R' = \varnothing$。

(i) 有 $U_{R'} \cap \mathrm{Norm}_G(H_{R''}) = U_{R'\cap R''}$。

(ii) 设 R' 为闭子集。若对所有满足 $\alpha+\beta \in R$ 的 $\alpha \in R'$、$\beta \in R''$ 均有 $\alpha+\beta \in R'$，则 $H_{R''}$ 正规化 $U_{R'}$。

原 PDF 147

证明. (i) 立即由 5.6.5 和 5.6.1 (vi) 得到。为证 (ii)，由 5.4.4，只须说明 T 及每个 U_β $(\beta \in R'')$ 正规化 $U_{R'}$。[40] 对 T 显然；对 U_β，则由 5.5.2 和第 XXI 讲 3.1.2 得到。[41] □

推论 5.6.8。设 (G, T, M, R) 为一个 S 上的分裂群，R_+ 为一个正根系，α 为 R_+ 的一个单根（即使 $R_+ - \{\alpha\}$ 为闭子集的 R_+ 中元素）。记

$$U_{\widehat{\alpha}} = U_{R_+ - \{\alpha\}}.$$

则 (i) $U_{\widehat{\alpha}}$ 为 B_{R_+} 的正规子群；(ii) U_{R_+} 是 $U_{\widehat{\alpha}}$ 与 U_α 的半直积；(iii) $U_{-\alpha}$ 正规化 $U_{\widehat{\alpha}}$；(iv) Z_α 正规化 $U_{\widehat{\alpha}}$。若同样定义 $U_{-\widehat{\alpha}} = U_{R_- - \{-\alpha\}}$（其中 $R_- = -R_+$），则

$$\Omega_{R_+} = U_{-\widehat{\alpha}} \cdot U_{-\alpha} \cdot T \cdot U_\alpha \cdot U_{\widehat{\alpha}}.$$

证明. (ii) 由 5.6.5 得到，(i) 由 5.6.7 (ii) 得到。同样，(iii) 由 5.5.2 得到（事实上，若 $\beta \in R_+$、$\beta \neq \alpha$，则没有任何 $i(-\alpha)+j\beta$ $(i, j > 0)$ 会为负，因为 β 至少含一个异于 α 的单根）。因 $U_{-\alpha} \cdot T \cdot U_\alpha$ 在 Z_α 中概形稠密，(iv) 由 (i)、(iii) 得到。最后一个断言由 (ii) 及其对 U_{R_-} 的对应结论得到。 □

回到一般情形。

命题 5.6.9。设 S 为概形，G 为 S 上的约化群，H 为一个几何纤维可解的 (R) 型子群。

(i) $D_S(H) = \mathrm{Hom}_{S\text{-gr.}}(H, \mathbb{G}_{m,S})$ 可由一个 S 上的扭常值群表示，其在 $s \in S$ 处的类型为 $\mathbb{Z}^{\mathrm{rgred}(G_s)}$。双对偶态射（第 VIII 讲第 1 节）

$$f : H \longrightarrow D_S(D_S(H))$$

光滑且满射。

(ii) f 的核 H^u 是 H 中在 S 上光滑、几何纤维连通且幺幂的最大闭正规子群概形。称之为 H 的幺幂部分，亦记 $H^u = \mathrm{rad}_u(H)$。此时 H^u 也是 H 的换位子层：从 H 到一个对 (fppf) 分离的 S 上交换群值预层的任意群态射都在 H^u 上为零，故经由 $H/H^u = D_S(D_S(H))$ 分解。

原 PDF 148

[40] 编者注：事实上，因 G 的纤维连通，由 VI_B 5.5，它在 S 上分离；故由 XI 6.11（亦见 VI_B 中新增的 6.5.5），$\mathrm{Norm}_G(U_{R'})$ 由 G 的一个闭群子概形 N 表示。若 N 包含 T 及所有 U_β $(\beta \in R'')$，则也包含大胞腔 $\Omega_{R_+,R''}$；由 5.4.4 和 EGA IV_3，11.10.10，该大胞腔在 $H_{R''}$ 中概形稠密（$H_{R''}$ 的纤维整，且 $\Omega_{R_+,R''}$ 含每条纤维的一个非空开集）。因此 $H_{R''} \subset N$，从而 $H_{R''}$ 正规化 $U_{R'}$。

[41] 编者注：所须证明的是，在 (ii) 的假设下，若 $\alpha \in R'$、$\beta \in R''$，则所有形如 $i\alpha + j\beta$ $(i, j \in \mathbb{N}^*)$ 的根都属于 R'；为此，将对 XXI 2.3.5 的引用改为 XXI 3.1.2。也可直接考察秩为 2 的根系得到此结论。

(iii) 若 T 为 H 的一个极大环面，则态射 $T \to H$ 诱导同构 $D_S(H) \xrightarrow{\sim} D_S(T)$ 及 $T \xrightarrow{\sim} D_S(D_S(H))$。此外，$H$ 与 H^u 和 T 的半直积等同。

(iv) 在 5.6.1 的情形中，若 $H = H_{R'}$，则 $H^u = U_{R'}$。

证明. 本命题的断言对平展拓扑是局部的（第 X 讲 5.5）。故可归结到 5.6.1 的情形。已知 $H_{R'}$ 是 $U_{R'}$ 与 T 的半直积（5.6.5）。证明 $U_{R'}$ 是 $H_{R'}$ 的换位子层：因 $H_{R'}/U_{R'} = T$ 交换，只须证明 (ii) 中的任意群态射 $\varphi : H_{R'} \to V$ 在 $U_{R'}$ 上为零。只须证明它在每个 U_α（$\alpha \in R'$）上为零。若 $t \in T(S')$、$X \in \mathbf{W}(\mathfrak{g}^\alpha)(S')$，则

$$1 = \varphi\big(t \exp_\alpha(X) t^{-1} \exp_\alpha(-X)\big) = \varphi\big(\exp_\alpha((\alpha(t) - 1)X)\big).$$

因 $\alpha : T \to \mathbb{G}_{m,S}$ 忠实平坦，立即推出 φ 在 $U_\alpha^\times$ 上为零；但 U_α 的任意截面局部均为两个 $U_\alpha^\times$ 的截面之和。因此，对任意上述 V，有

$$\mathrm{Hom}_{S\text{-gr.}}(H, V) = \mathrm{Hom}_{S\text{-gr.}}(H/U_{R'}, V).$$

对 $V = \mathbb{G}_{m,S}$ 应用此结果，立即得到 (i)、(iii)，进而得到 (iv) 及 (ii) 的第二个断言。现在只须证明 (ii) 的第一个断言；唯一非显然之处是，H 中每个在 S 上光滑、几何纤维连通且幺幂的闭正规子群 U 都是 H^u 的子群。先有： □

引理 5.6.10。设 G 为 S 上的约化群，T 为一个极大环面，U 为 G 的一个群子概形，在 S 上光滑、几何纤维幺幂，且由 T 正规化。则 $U \cap T = e$。

证明. 因 $T = \mathrm{Centr}_G(T)$，有 $U \cap T = U^T$（$\mathrm{int}(T)$ 下的不变量）。应用第 XIX 讲 1.4，推出 $U \cap T$ 在 S 上光滑；它在 S 上也根性：对每个 $s \in S$，$U(\bar{s}) \cap T(\bar{s})$ 由同时幺幂且半单的元素组成。引理得证。 □

继续证明 *5.6.9* (*ii*). 若 U 是上述 H 的一个正规子群，则半直积 $T \cdot U$ 是 G 的一个几何纤维可解的 (R) 型子群。因此可设它形如 $H_{R''}$，其中 $R'' \subset R'$。只须证明 $U = U_{R''}$，从而归结到 $H = T \cdot U$ 的情形；但因商 H/U 交换，U 是 H 的换位子层 H^u 的子层。证毕。 □

注意，我们实际上已证明：

命题 5.6.11。设 S 为概形，G 为 S 上的约化群，T 为 G 的一个极大环面。映射

$$H \longmapsto H^u, \qquad U \longmapsto T \cdot U$$

在 G 中包含 T、几何纤维可解的 (R) 型子群 H 的集合，与 G 中在 S 上光滑、由 T

原 PDF 149

正规化、几何纤维连通且幺幂的子群 U 的集合之间，给出互逆的双射。[42] 特别地，若 (G,T,M,R) 分裂，则群 $H_{R'}$ 与 $U_{R'}$ 相互对应。

推论 5.6.12。设 S 为概形，(G,T,M,R) 为一个 S 上的分裂群（分别地，再设 R_+ 为 R 的一个正根系，定义Borel 子群 B）。G 的每个几何纤维连通且幺幂、由 T 正规化的光滑群子概形（分别地，B^u 的每个由 T 正规化的光滑群子概形），在 S 上局部均形如 $U_{R'}$，其中 R' 是 R 的一个包含于某个正根系中的 (R) 型子集（分别地，是 R_+ 的一个 (R) 型子集）。

对括号中的相应情形，只须注意由 Bible，§13.2，定理 1 (d)，所给群的几何纤维幺幂且连通。命题 5.6.9 还有下述推论：

推论 5.6.13。设 S 为概形，G 为 S 上的约化群，H 为一个几何纤维可解的 (R) 型子群，$\mathrm{Tor}(H)$ 为 H 的极大环面函子：

$$\mathrm{Tor}(H)(S') = \{H_{S'} \text{ 的极大环面}\}.$$

则 $\mathrm{Tor}(H)$ 可由一个仿射光滑的 S 上概形表示；对于作用律 $(h,T) \mapsto \mathrm{int}(h)T$，它是 H^u 下的一个主齐性纤维丛。[43]

证明. 若 T, T' 是 $H_{S'}$ 的两个极大环面，则存在唯一的截面 $h \in H^u(S')$ 使 $\mathrm{int}(h)T = T'$。h 的唯一性立即由 $\mathrm{Norm}_G(T) \cap H^u = e$ 得到（例如参见 5.6.1）；故只须对平展拓扑局部证明其存在性。由 5.2.6 和 5.1.2 (a)，可设 T, T' 由 H 的一个截面共轭；因由 5.6.9 (iii) 有 $H = H^u \cdot T$，即得所求结论。因此 $\mathrm{Tor}(H)$ 是 H^u 下的一个主齐性层，而 H^u 在 S 上仿射且光滑，于是立即得到题述结论。[44] □

5.7. Bruhat 定理

回顾 5.7.1。设 k 为代数闭域，G 为 k 上的约化群，B 为 G 的一个Borel 子群，T 为 B 的一个极大环面，$N = \mathrm{Norm}_G(T)$。则

$$G(k) = B(k)N(k)B(k);$$

原 PDF 150

这就是 Bruhat 定理（Bible，§13.4，定理 3 的推论 1）；更精确地，沿用 3.6 的记号，集合

$$B(k)N_w(k)B(k) = B^u(k)N_w(k)B^u(k)$$

[42] 编者注：已删去 U 为闭的假设，因为该假设自动成立。事实上，对这样的 U，由 5.6.10 有 $U \cap T = e$，故半直积 $H = T \cdot U$ 是 G 的一个几何纤维可解的 (R) 型子群（参见 5.2.1）。故由 5.6.3，H 在 G 中闭；因 U 在 H 中闭，它在 G 中也闭。

[43] 编者注：这重新证明并精确化了 XII 1.10（对 G 约化的情形）。

[44] 编者注：根据 SGA 1，VIII 2.1 及 EGA IV$_4$，17.7.1。

在 w 遍历 $(N/T)(k)$ 时给出 $G(k)$ 的一个划分。若 B' 是 G 中包含 T 的另一个Borel子群，则集合 $B'(k)N_w(k)B(k)$ 也给出 $G(k)$ 的一个划分。事实上，若 $y \in N(k)$ 满足 $\mathrm{int}(y)B = B'$，则

$$yB(k)N_w(k)B(k) = B'(k)N_{yw}(k)B(k).$$

定义 5.7.2。设 (G, T, M, R) 为一个 S 上的分裂群，R_- 为 R 的一个正根系，$B' = B_{R_-}$ 为它定义的Borel 子群。对 $w \in W$，记（参见 5.6.5）

$$R_-^w = R_- \cap w(R_-), \qquad B'^u_w = U_{R_-^w} = \prod_{\alpha \in R_-^w} U_\alpha.$$

若 $n_w \in \mathrm{Norm}_G(T)(S)$ 为 w 的一个代表元（3.8），也可写成

$$B'^u_w = B'^u \cap \mathrm{int}(n_w)B'^u.$$

引理 5.7.3。设 (G, T, M, R) 为一个 S 上的分裂群，R_+ 为 R 的一个正根系，$R_- = -R_+$，B（分别为 B'）为 R_+（分别为 R_-）定义的 G 的Borel 子群。设 $w \in W$，N_w、B'^u_w 为 G 的相应子概形（3.8 和 5.7.2）。

(i) 由 G 中乘法诱导的态射 $B' \times_S N_w \times_S B \to G$ 的像层 $B' \cdot N_w \cdot B$，可由 G 的一个子概形表示（事实上是开集 $n_w\Omega_{R_+}$ 的一个闭子概形）。

(ii) 由 G 中乘法诱导的态射

$$B'^u_w \times_S N_w \times_S B^u \longrightarrow G$$

是像为上述子概形的浸入。

证明. 先说明 (ii) 的态射为浸入。由定义，$\mathrm{int}(n_w)^{-1}$ 诱导 B'^u_w 到 B'^u 的一个闭浸入，故 $(u, b) \mapsto n_w^{-1}un_wb$ 诱导闭浸入

$$B'^u_w \times_S B \longrightarrow \Omega_{R_+}.$$

这立即推出 (ii) 的态射诱导其定义域到开集 $n_w\Omega_{R_+}$ 的一个闭浸入。为证 (i)，只须说明

$$B'(S)N_w(S)B(S) = B'^u_w(S)N_w(S)B^u(S).$$

若 $\alpha \in R$，有 $\mathrm{int}(n_w)U_\alpha(S) = U_{w(\alpha)}(S)$，所以若 $w^{-1}(\alpha) \in R_+$，则

原 PDF 151

$$\begin{aligned} U_\alpha(S)N_w(S)B(S) &= U_\alpha(S)n_wT(S)B^u(S) \\ &= n_wU_{w^{-1}(\alpha)}(S)T(S)B^u(S) \\ &= n_wB(S) = N_w(S)B^u(S). \end{aligned}$$

结合 R_-^w 的定义，立即得到所求断言。 □

定理 5.7.4。设 S 为概形，(G,T,M,R) 为一个 S 上的分裂群，B 为正根系 R_+ 定义的Borel 子群，B' 为 $R_- = -R_+$ 定义的Borel 子群。

(i)（Bruhat 定理）w 遍历 W 时，概形 $B'^u_w \cdot N_w \cdot B$ 给出 G 的底集合的一个划分。

(ii) 对每个 $w \in W$，取其在 $\mathrm{Norm}_G(T)(S)$ 中的代表元 n_w（3.8）；则开集 $n_w\Omega = n_w B'^u \cdot T \cdot B^u$ 在 w 遍历 W 时构成 G 的一个覆盖。

事实上，两个断言均可在几何纤维上验证，并由 5.7.1 和 5.7.3 得到结论。

注记 5.7.5。(i) 推出，若 S 为域的谱，则 $G(S)$ 为所有 $B'^u_w(S)\cdot T(S)\cdot B^u(S)$ 的不交并。对任意 S（即使是局部或 Artin 的），相应断言显然不成立。不过注意，(ii) 推出：若 S 局部，则 $G(S)$ 确是所有 $n_w\Omega(S)$ 的并。事实上：

推论 5.7.6。设 Δ 为局部概形 S 上的分裂群 G 的一个单根系。

(i) $G(S)$ 由 $T(S)$ 及 $U_\alpha(S)$（$\alpha \in \Delta \cup -\Delta$）生成。

(ii) 若 G 单连通（4.3.3），则 $G(S)$ 已由 $U_\alpha(S)$（$\alpha \in \Delta \cup -\Delta$）生成。

证明. 设 H 为 $G(S)$ 中由 $U_\alpha(S)$（$\alpha \in \Delta \cup -\Delta$）生成的子群。先注意 H 包含每个 s_α（$\alpha \in \Delta$）在 $\mathrm{Norm}_G(T)(S)$ 中的一个代表元（第 XX 讲 3.1），故包含每个 $w \in W$ 的一个代表元 n_w。因每个 $\alpha \in R$ 均可写成 $w(\alpha_0)$，其中 $w \in W$、$\alpha_0 \in \Delta$，所以

$$U_\alpha(S) = \mathrm{int}(n_w)U_{\alpha_0}(S) \subset H.$$

故由 H 和 $T(S)$ 生成的子群包含 $\Omega(S)$，由前述注记，它就是整个 $G(S)$。现在若 G 单连通，证明 $H \supset T(S)$。由第 XX 讲 2.7，对每个 $\alpha \in \Delta$，H 包含 $\alpha^*(\mathbb{G}_m(S))$；只须应用 4.3.8。 □

注记 5.7.6.1。对每个 $\alpha \in \Delta$，可以只取 $U_\alpha(S)$ 及对称 s_α 的一个代表元 w_α，或取 $U_\alpha(S)$ 及 $U^\times_{-\alpha}$ 的一个截面，等等，来代替 $U_\alpha(S)$ 和 $U_{-\alpha}(S)$。

推论 5.7.7。若 G 的半单秩为 1，取 $u_\alpha \in U^\times_\alpha(S)$。则 Ω 与 $u_\alpha\Omega$ 构成 G 的一个覆盖。

原 PDF 152

证明. 若 $u_{-\alpha}$ 为与 u_α 配对的 $U_{-\alpha}$ 的截面（参见 1.3），则由 5.7.4 (ii)，有

$$G = \Omega \cup u^{-1}_{-\alpha}u_\alpha u^{-1}_{-\alpha}\Omega,$$

从而 $G = u_{-\alpha}G = u_{-\alpha}\Omega \cup u_\alpha u^{-1}_{-\alpha}\Omega = \Omega \cup u_\alpha\Omega$。 □

推论 5.7.8。设 S 为概形，G 为 S 上的约化群。则 G 在 S 上本质自由（第 VIII 讲 6.1）。[45]

[45]编者注：亦见 VI_B 中新增的 6.2.1 至 6.2.6 及 6.5.2 至 6.5.5。

证明. 该断言对 (fpqc) 拓扑是局部的，可设 G 分裂。此时 G 具有由同构于 $\mathbb{G}_{a,S}^N \times_S \mathbb{G}_{m,S}^n$、因而本质自由的开集构成的覆盖。 □

引理 5.7.9。在 5.7.4 的条件下，设 α 为 R_+ 的一个单根，$u_\alpha \in U_\alpha^\times(S)$。对每个 $v \in U_{-\alpha}(S)$，有 $\Omega \cdot v \subset \Omega \cup u_\alpha \cdot \Omega$。

证明. 这是比较 G 的两个开集，只须在 S 是域 k 的谱时证明。故须证明 $\Omega(k)v \subset \Omega(k) \cup u_\alpha \Omega(k)$。利用 5.6.8 的分解，有

$$\begin{aligned}\Omega(k)v &= B'^u(k)T(k)B^u(k)v \\ &= U_{-\widehat{\alpha}}(k)U_{-\alpha}(k)T(k)U_\alpha(k)U_{\widehat{\alpha}}(k)v \\ &\subset U_{-\widehat{\alpha}}(k)Z_\alpha(k)U_{\widehat{\alpha}}(k)v.\end{aligned}$$

应用 5.6.8 (iii)，再对群 Z_α 利用 5.7.7，得到

$$\begin{aligned}\Omega(k)v &\subset U_{-\widehat{\alpha}}(k)Z_\alpha(k)vU_{\widehat{\alpha}}(k) \subset U_{-\widehat{\alpha}}(k)Z_\alpha(k)U_{\widehat{\alpha}}(k) \\ &\subset U_{-\widehat{\alpha}}(k)U_{-\alpha}(k)T(k)U_\alpha(k)U_{\widehat{\alpha}}(k) \\ &\quad \cup U_{-\widehat{\alpha}}(k)u_\alpha U_{-\alpha}(k)T(k)U_\alpha(k)U_{\widehat{\alpha}}(k).\end{aligned}$$

再次利用 5.6.8 (iii)（将 R_+ 换为 R_-），即得结论。 □

命题 5.7.10。在 5.7.4 的条件下，对每个单根 α 取 $u_\alpha \in U_\alpha^\times(S)$。令 U_1 为 $B^u(S)$ 中由所有 u_α 生成的子幺半群。开集 $u\Omega$（$u \in U_1$）构成 G 的一个覆盖。

证明. 仍可设 S 是域 k 的谱；由 5.7.6，只须证明 $\bigcup_{u\in U_1} u\Omega(k)$ 在右乘 $T(k)$、$U_\alpha(k)$、$U_{-\alpha}(k)$（α 为单根）时稳定。前两种情形显然，最后一种由引理得到。 □

原 PDF 153

注记 5.7.11。指出 5.7.2 的一个特例。若 $w = s_\alpha$ 为关于单根 α 的对称，则 $R_- \cap s_\alpha(R_-) = R_- - \{-\alpha\}$（第 XXI 讲 3.3.1），故沿用 5.6.8 的记号，有 $B'^u_{s_\alpha} = U_{-\widehat{\alpha}}$。

注记 5.7.12。实际上，5.7.10 的证明立即给出：在 5.7.10 的条件下，设 Γ 为 $G(S)$ 的一个子幺半群；开集 $g\Omega$（$g \in \Gamma$）构成 G 的一个覆盖，当且仅当对每个 $s \in S$ 和每个单根 α，有

$$(u_\alpha)_s B'^u(\overline{s}) \subset \Gamma \cdot B'^u(\overline{s}) \cdot T(\overline{s}) \cdot B^u(\overline{s}).$$

注记 5.7.13。由 5.5.5 (iii)，按 5.7.1 的方式论证，立即得到 5.7.4 的下述变式：设 (G, T, M, R) 为一个 S 上的分裂群，B, B' 为 G 中包含 T 的两个Borel 子群；对每个 $w \in W$，层 $B' \cdot N_w \cdot B$ 可由 G 的一个子概形表示；这些子概形在 $w \in W$ 时构成 G 的底集合的一个划分。也可给出 5.7.3 (ii) 的对应形式：只须置

$$B'^u_w = B'^u \cap \mathrm{int}(n_w)\widetilde{B}^u,$$

其中 $\widetilde{B}$ 是关于 T 与 B “相反”的Borel 子群（参见 5.9.2）。

命题 5.7.14。设 S 为概形，G 为 S 上的约化群，$\mathrm{Ad} : G \to \mathrm{GL}_{\mathcal{O}_S}(\mathfrak{g})$ 为其伴随表示。则 $\mathrm{Ker}(\mathrm{Ad}) = \mathrm{Centr}(G)$；换言之，由 Ad 取商得到的典范同态

$$\overline{\mathrm{Ad}} : G/\mathrm{Centr}(G) = \mathrm{ad}(G) \longrightarrow \mathrm{GL}_{\mathcal{O}_S}(\mathfrak{g})$$

是单态射。[46]

证明. 可设 G 分裂。在 $\Gamma_0(R)$ 上取一个与群结构相容的全序，令 R_+ 为正根集合。由 5.7.4 (ii) 和 4.1.6，只须证明：若 n_w 为 $w \in W$ 的一个代表元，$u \in U(S)$、$t \in T(S)$、$v \in U^-(S)$，且 $\mathrm{Ad}(n_w vtu) = \mathrm{id}$，则 $w = e$、$v = e$、$u = e$。对每个 $m \in R \cup \{0\}$，置

$$\mathfrak{g}^{>m} = \bigoplus_{n>m} \mathfrak{g}^n, \qquad \mathfrak{g}^{<m} = \bigoplus_{n<m} \mathfrak{g}^n.$$

设 $X \in \Gamma(S, \mathfrak{g}^m)$；写成 $\mathrm{Ad}(tu)X = \mathrm{Ad}(v^{-1}n_w^{-1})X$。有

$$\mathrm{Ad}(t)\,\mathrm{Ad}(u)X - m(t)X \in \Gamma(S, \mathfrak{g}^{>m}),$$

$$\mathrm{Ad}(v^{-1}n_w^{-1})X - \mathrm{Ad}(n_w^{-1})X \in \Gamma(S, \mathfrak{g}^{<w^{-1}(m)}).$$

若 $w \neq e$，存在 $\alpha \in R$ 使 $w^{-1}(\alpha) < \alpha$，令 $m = \alpha$，便得矛盾，因为 原 PDF 154

$$\mathrm{Ad}(tu)X \in \Gamma(S, \mathfrak{g}^\alpha + \mathfrak{g}^{>\alpha}) \cap \Gamma(S, \mathfrak{g}^{w^{-1}(\alpha)} + \mathfrak{g}^{<w^{-1}(\alpha)}) = 0.$$

所以 $w = e$，可取 $n_w = e$；于是

$$\mathrm{Ad}(v^{-1})X - X \in \Gamma(S, \mathfrak{g}^{<m} \cap (\mathfrak{g}^m + \mathfrak{g}^{>m})) = 0.$$

从而对每个 $X \in \Gamma(S, \mathfrak{g}^m)$，均有 $\mathrm{Ad}(v)X = X$，故 $\mathrm{Ad}(v) = \mathrm{id}$。同样 $\mathrm{Ad}(u) = \mathrm{id}$。再由 5.6.2 bis 得到结论。 □

5.8. 与约化群相伴的概形

定理 5.8.1。设 S 为概形，G 为 S 上的约化群。令 $\mathcal{H}$ 为 G 的 (R) 型子群函子：对每个 $S' \to S$，$\mathcal{H}(S')$ 为 $G_{S'}$ 的 (R) 型子群的集合（参见 5.2.1）。则 $\mathcal{H}$ 可由一个在 S 上拟射影且有限呈示的 S 上概形表示。

[46]编者注：由第 XVI 讲 1.5 (a)，它甚至是闭浸入。

证明. [47]令 $G' = G/\operatorname{Centr}(G)$ 为 G 的伴随群（4.3.6），u 为态射 $G \to G'$。由第 XII 讲 7.12，映射 $H' \mapsto u^{-1}(H')$ 在 G' 与 G 的 (R) 型子群的集合之间给出双射，且这在任意基变换后仍成立。因此，以 G' 代替 G，可设 G 为伴随群。考虑态射

$$u : \mathcal{H} \longrightarrow \operatorname{Grass}(\mathfrak{g}),$$

将每个 (R) 型子群映到其Lie 代数（它是 $\mathfrak{g}$ 的一个局部直和因子子模[48]）。由 5.3.3，u 为单态射。只须证明它可由有限呈示浸入表示，亦即证明：对每个 $S_1 \to S$ 及给定的 $\mathfrak{g}_{S_1}$ 的一个局部直和因子子模 $\mathfrak{h}$，使 $\mathfrak{h}_{S'}$ 成为 $G_{S'}$ 的某个 (R) 型子群的Lie 代数的那些 $S' \to S_1$，恰为经由 S_1 的某个有限呈示子概形 Σ 分解的态射。用 S 代替 S_1，归结到 $S_1 = S$；还可设 S 仿射。于是存在一个仿射 Noether 概形 S_0，使 G（分别为 $\mathfrak{h}$）由 S_0 上的一个伴随约化群 G_0（分别为 $\mathfrak{g}_0 = \operatorname{Lie}(G_0/S_0)$ 的一个局部直和因子子模 $\mathfrak{h}_0$）经基变换得到。只须证明 S_0 中存在具所求性质的子概形 Σ_0（此时取 $\Sigma = \Sigma_0 \times_{S_0} S$）。以 S_0 代替 S，故可设 S 仿射且 Noether（注意此时 S 的每个子概形在 S 上均有限呈示）。最后，将 S 换为足够小的开集，可设 $\mathfrak{g}$ 自由秩为 n，而 $\mathfrak{h}$ 为自由秩 r 的直和因子。首先须表达 $\mathfrak{h}_{S'}$ 是 $\mathfrak{g}_{S'}$ 的 Lie 子代数，即由 Lie 括号诱导的态射

$$\varphi : \mathfrak{h} \otimes \mathfrak{h} \xrightarrow{[\,,\,]} \mathfrak{g}$$

经由 $\mathfrak{h}$ 分解。若 $(e_1, \dots, e_n)$ 为 $\mathfrak{g}$ 的一组基，且 $(e_1, \dots, e_r)$ 为 $\mathfrak{h}$ 的一组基，则 φ 由 $\mathcal{O}_S$ 的截面 a_k^{ij}（$i, j = 1, \dots, r$，$k = 1, \dots, n$）给出；上述条件等价于 $S' \to S$ 经由方程 $a_k^{ij} = 0$（$k = r+1, \dots, n$，$i, j = 1, \dots, r$）定义的 S 的闭子概形分解。以此闭子概形代替 S。于是由 5.3.0，$N = \operatorname{Norm}_G(\mathfrak{h})$ 是 G 的一个闭群子概形，在 G 上有限呈示。现在须表达（参见 5.3.1）：$N_{S'}$ 在单位截面的每一点光滑，相对维数为 $r = \operatorname{rang}(\mathfrak{h})$，且包含 $\mathfrak{h}_{S'} \subset \operatorname{Lie}(N_{S'}/S')$ 为等式。[49] 因 N 在 S 上仿射（它在 G 中闭），单位截面 $\varepsilon : S \to N$ 是闭浸入，故 $\varepsilon(S)$ 由 $\mathcal{A}(N)$ 的一个拟凝聚理想 $\mathcal{J}$ 定义。注意 $\mathfrak{n}_{S/N} = \mathcal{J}/\mathcal{J}^2$ 与 $\varepsilon^*(\Omega^1_{N/S})$ 等同，所以其形成与任意基变换 $S' \to S$ 交换。由 EGA IV$_4$，17.12.1 中的等价性 (c′)⇔(a)（应用于 $f : N \to S$ 和 $j = \varepsilon$），$N_{S'} \to S'$ 在 $\varepsilon(S')$ 的每一点光滑且相对维数为 r，当且仅当 $\mathfrak{n}_{S'/N'} = \mathfrak{n}_{S/N} \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathcal{O}_{S'}$ 局部自由秩为 r，且对每个 $n \geq 1$，态射

$$\varphi_n(S') : \operatorname{Sym}^n(\mathfrak{n}_{S'/N'}) \longrightarrow \mathcal{J}^n_{S'}/\mathcal{J}^{n+1}_{S'}$$

为同构。记 $K_n(S') = \operatorname{Ker} \varphi_n(S')$。由 TDTE I，引理 3.6，$\mathfrak{n}_{S/N} \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathcal{O}_{S'}$ 局部自由秩为 r，当且仅当 $S' \to S$ 经由 S 的某个子概形 Z 分解。以 Z 代替 S，可设 $\mathfrak{n}_{S/N} = \mathcal{J}/\mathcal{J}^2$

原 PDF 155

[47]编者注：下文对原版作了详细补充。

[48]编者注：参见第 II 讲 4.11.8。

[49]编者注：原版接着指出，若用 $\mathfrak{n}_{N/G}$ 表示余法层 $\mathcal{N}_{N/G}$ 在单位截面 $S \to N$ 下的逆像，则 $\mathfrak{n}_{N_{S'}/G_{S'}} \to \omega^1_{G_{S'}/S'}$ 普遍单射这一条件，等价于 $S' \to S$ 经由 S 的某个开子概形分解。我们未能说明这一点，因为 $\mathcal{N}_{N/G}$ 的形成与基变换不交换；故用下面由 O. Gabber 提出的论证代替。

局部自由秩为 r。于是对每个 $S'\to S$，有

$$(\mathcal{J}^2/\mathcal{J}^3)\otimes_{\mathcal{O}_S}\mathcal{O}_{S'}=\mathcal{J}^2_{S'}/\mathcal{J}^3_{S'},\qquad K_2(S')=K_2(S)\otimes_{\mathcal{O}_S}\mathcal{O}_{S'}.$$

因此，$\varphi_2(S')$ 是同构，当且仅当 $S'\to S$ 经由 S 的闭子概形 S_2 分解，其中 S_2 由 $\mathrm{Sym}^2(\mathfrak{n}_{S/N})^*\otimes K_2(S)$ 在 $\mathcal{O}_S$ 中的像所生成的理想定义。在 S_2 上，$\mathcal{J}^2/\mathcal{J}^3$ 与 $\mathrm{Sym}^2(\mathfrak{n}_{S/N})$ 同构，故局部自由；同样的论证说明，$\varphi_3(S')$ 是同构，当且仅当 $S'\to S$ 经由 S 的某个闭子概形 S_3 分解，依此类推。于是 $N_{S'}\to S'$ 在 $\varepsilon(S')$ 的每一点光滑且相对维数为 r，当且仅当 $S'\to S$ 经由所有 S_n 的交这个闭子概形 Z 分解。但此时，对每个 $S'\to Z$，$\mathrm{Lie}(N_{S'}/S')$ 局部是 $\mathfrak{g}_{S'}$ 的秩 r 的直和因子，故包含 $\mathfrak{h}_{S'}\subset\mathrm{Lie}(N_{S'}/S')$ 是等式。于是置 $H=N^0$。以 Z 代替 S，只须再表达：对每个 $s'\in S'$，$H_{s'}$ 与 $G_{s'}$ 的约化秩相同；等价地，对 S' 在 S 中的集合意义的像中的每个点 s，H_s 与 G_s 的约化秩相同。而该条件定义 S 的一个开子集（第 XIX 讲 6.2）。 □

注记。一般而言，概形 $\mathcal{H}$ 在 S 上不光滑。但若 6 在 S 上可逆，或存在素数 p 使 $p\cdot 1_S=0$（即 S 的特征为 $p>0$），则它光滑。

原 PDF 156

推论 5.8.2。设 S 为概形，G 为 S 上的约化群，H 为 G 的一个 (R) 型子群。（回顾 5.3.10：$\mathrm{Norm}_G(H)$ 可由 G 的一个在 S 上光滑的闭群子概形表示。）则商层 $G/\mathrm{Norm}_G(H)$ 可由一个在 S 上拟射影、光滑且有限呈示的 S 上概形表示（事实上是 $\mathcal{H}$ 的一个开集）。

证明. 考虑逐点由 $f(g)=\mathrm{int}(g)H$ 定义的态射 $f:G\to\mathcal{H}$。由 5.3.9，此态射光滑且有限呈示，故为开映射。令 $V=f(G)$，赋予其作为 $\mathcal{H}$ 的开子概形的结构。态射 $f:G\to V$ 为覆盖，核为 $\mathrm{Norm}_G(H)$；这说明 $G/\mathrm{Norm}_G(H)$ 由 V 表示（参见第 IV 讲 4.6.5）。 □

推论 5.8.3。设 S 为概形，G 为 S 上的约化群。考虑由下式定义的函子 $\mathrm{Tor}(G)$、$\mathrm{Bor}(G)$、$\mathrm{Kil}(G)$：

$$\mathrm{Tor}(G)(S')=\{G_{S'}\text{ 的极大环面}\},$$
$$\mathrm{Bor}(G)(S')=\{G_{S'}\text{ 的 Borel 子群}\},$$
$$\mathrm{Kil}(G)(S')=\{G_{S'}\text{ 的 Killing 对（参见 5.3.13）}\}.$$

(i) $\mathrm{Tor}(G)$、$\mathrm{Bor}(G)$、$\mathrm{Kil}(G)$ 可由在 S 上光滑且有限呈示、几何纤维整的 S 上概形表示；它们在 S 上分别仿射、射影、仿射。

(ii) 典范态射 $\mathrm{Kil}(G)\to\mathrm{Tor}(G)$（分别为 $\mathrm{Kil}(G)\to\mathrm{Bor}(G)$）是有限平展满射（分别为仿射光滑满射）。

(iii) 设 T 为 G 的一个极大环面（分别地，B 为 G 的一个Borel 子群；分别地，$B\supset T$ 为 G 的一个Killing 对）。由

$$g\mapsto\mathrm{int}(g)T,\qquad g\mapsto\mathrm{int}(g)B,\qquad g\mapsto(\mathrm{int}(g)B,\mathrm{int}(g)T)$$

定义的相应态射

$$G \to \mathrm{Tor}(G), \qquad G \to \mathrm{Bor}(G), \qquad G \to \mathrm{Kil}(G)$$

分别诱导同构

$$G/\mathrm{Norm}_G(T) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Tor}(G), \quad G/B \xrightarrow{\sim} \mathrm{Bor}(G), \quad G/T \xrightarrow{\sim} \mathrm{Kil}(G).$$

证明. 首先，(iii) 由极大环面（分别为Borel 子群、Killing 对）的共轭定理及等式

$$\mathrm{Norm}_G(B) = B, \qquad \mathrm{Norm}_G(B) \cap \mathrm{Norm}_G(T) = T$$

得到；这些结果均已证明（5.1.2、5.3.12、5.3.14、5.6.1）。因此典范态射 $\mathrm{Tor}(G) \to \mathcal{H}$、$\mathrm{Bor}(G) \to \mathcal{H}$ 对平展拓扑局部可由开浸入表示（分别由 5.8.2、5.1.2 以及 5.5.5），故由下降，$\mathrm{Tor}(G)$ 和 $\mathrm{Bor}(G)$ 可由 $\mathcal{H}$ 的开集表示。同样，$\mathrm{Kil}(G)$ 对平展拓扑局部可由底上的仿射概形表示（第 IX 讲 2.3），故由仿射概形的下降，它可由一个 S 上的仿射概形表示。[50] (ii) 的断言立即由 5.5.5 (ii) 和 5.6.13 得到。因此 $\mathrm{Tor}(G)$ 在 S 上仿射（EGA II 6.7.1）。只须再证明 $\mathrm{Bor}(G)$ 在 S 上射影。已知它拟射影，只须证明其固有；[51]因其纤维连通，由 EGA IV$_3$，15.7.10，只须在几何纤维上证明。若 S 是代数闭域的谱，则由 (iii) 有 $\mathrm{Bor}(G) = G/B$，由 Bible，§6.4，定理 4（或 [Ch05]，§6.5，定理 5）即得结论。 □

原 PDF 157

注记 5.8.4。在 5.8.3 的条件下，设 Q 为 G 的一个乘法型中心子群。显然的态射定义同构

$$\mathrm{Tor}(G) \simeq \mathrm{Tor}(G/Q), \quad \mathrm{Bor}(G) \simeq \mathrm{Bor}(G/Q), \quad \mathrm{Kil}(G) \simeq \mathrm{Kil}(G/Q).$$

推论 5.8.5。设 S 为概形，G 为 S 上的约化群，P 为 G 的一个在 S 上光滑且有限呈示的群子概形。下列条件等价：

(i) 对每个 $s \in S$，P_s 是 G_s 的一个抛物子群（即商概形 G_s/P_s 在 s 上固有；又等价于 P_s 包含 G_s 的一个Borel 子群，参见 Bible，§6.4，定理 4，或 [Ch05]，§6.5，定理 5）。

(ii) 商层 G/P 可由一个在 S 上光滑且射影的 S 上概形表示。

此外，在这些条件下，P 在 G 中闭，纤维连通，且 $P = \mathrm{Norm}_G(P)$。

证明. 显然 (ii)⇒(i)。若 (i) 成立，则 $P(\overline{s}) = \mathrm{Norm}_{G(\overline{s})}(P_s)$，且 P_s 连通（第一点参见 Bible，§12.3，引理 4；[52]第二点由此得到，因为 $P^0 = P_s^0$ 是 G_s 的一个由 P_s 正规化的抛

[50]编者注：参见 SGA 1，VIII 2.1。

[51]编者注：可设 S 仿射，再由 (i) 中 $\mathrm{Bor}(G)$ 在 S 上有限呈示，归结到 S 是 Noether 的情形；此时满足 EGA IV$_3$，15.7.10 的假设。

[52]编者注：下文已作详细补充。

物子群，故 $P^0(\overline{s}) = P(\overline{s})$，于是 $P^0 = P_s$）；所以 P 为 (R) 型，且等于 $\mathrm{Norm}_G(P)$，故在 G 中闭。由 5.8.2，$G/P = G/\mathrm{Norm}_G(P)$ 可由一个 S 上的拟射影概形表示。其纤维连通且固有，故由 5.8.3 的论证，它射影。 □

注记 5.8.6。5.8.1、5.8.2、5.8.5 对 S 上的 (RA) 型群，或满足 5.1.8 的 S 上 (RR) 型群也成立。[53]

注记 5.8.7。通过 G 的内自同构，有典范作用

$$G \to \mathrm{Aut}_S(\mathrm{Tor}(G)), \quad G \to \mathrm{Aut}_S(\mathrm{Bor}(G)), \quad G \to \mathrm{Aut}_S(\mathrm{Kil}(G));$$

原 PDF 158

在 5.8.3 (iii) 的情形中，它们与典范作用

$$G \to \mathrm{Aut}_S(G/\mathrm{Norm}_G(T)), \quad G \to \mathrm{Aut}_S(G/B), \quad G \to \mathrm{Aut}_S(G/T)$$

等同。特别地可得

$$\begin{aligned}\mathrm{Ker}\big(G \to \mathrm{Aut}_S(\mathrm{Tor}(G))\big) &= \mathrm{Ker}\big(G \to \mathrm{Aut}_S(\mathrm{Bor}(G))\big)\\ &= \mathrm{Ker}\big(G \to \mathrm{Aut}_S(\mathrm{Kil}(G))\big) = \mathrm{Centr}(G).\end{aligned}$$

事实上，$\mathrm{Centr}(G)$ 显然在这三个概形上均作用平凡。反之，$G \to \mathrm{Aut}_S(\mathrm{Kil}(G))$ 的核就是 4.1.7 意义下 “G 的所有极大环面的交”，故等于 $\mathrm{Centr}(G)$（同上）。对 $\mathrm{Bor}(G)$，注意 “G 的所有Borel 子群的交” 也是 “其所有极大环面的交”（见下一小节）。对 $\mathrm{Tor}(G)$，利用第 XII 讲 4.11。

5.9. Borel 子群特有的性质

这些性质大多将在第 XXVI 讲推广到抛物子群。

定义 5.9.1。设 S 为概形，G 为 S 上的约化群，B, B' 为 G 的两个Borel 子群。若 $B \cap B'$ 是 G 的一个环面（它必为极大环面），则称 B, B' 处于一般位置（或称 B' 相对于 B 处于一般位置）。若 T 为 G 中包含于 B 和 B' 的一个极大环面，且 $B \cap B' = T$，则称 B, B'（关于 T）相反。

命题 5.9.2。设 S 为概形，G 为 S 上的约化群，B 为 G 的一个Borel 子群，T 为 B 的一个极大环面。存在唯一的 G 的Borel 子群 B'，关于 T 与 B 相反。若 (G, T, M, R) 是 G 关于 T 的一个分裂，且 $B = B_{R_+}$（5.5.1），则 $B' = B_{-R_+}$。

证明. 由忠实平坦下降，只须在分裂情形、$B = B_{R_+}$ 时证明（5.5.5 (iv)）。此时 B_{-R_+} 确与 B 相反（4.1.2）；证明它是 G 中包含 T 且与 B 相反的唯一Borel 子群。若 B' 是

[53]编者注：事实上，5.8.1 的证明只用到 5.3.3（它对 (RA) 型群成立）及 XIX 6.2，而由 XII 1.7 (b)，后者也对 (RR) 型群成立。

G 中包含 T 的一个Borel 子群，则在 S 上局部它形如 $B_{R'_+}$，其中 R'_+ 为 R 的第二个正根系（5.5.5 (iii)）。若 $R'_+ \neq -R_+$，则存在 $\alpha \in R'_+ \cap R_+$，因而 $U_\alpha \subset B_{R_+} \cap B_{R'_+}$。□

命题 5.9.3。设 S 为概形，G 为 S 上的约化群，B 为 G 的一个Borel 子群。

(i) 若 B' 为 G 的一个Borel 子群，则下列条件等价：

(a) B' 相对于 B 处于一般位置（5.9.1）。

(b) $B'^u \cap B^u = e$。

(b′) $B'^u \cap B = e$。

(c) G 中乘法诱导一个开浸入 $B'^u \times_S B \to G$。(c′) 典范态射 $B'^u \to G/B$ 是开浸入。 原 PDF 159

(ii) 函子

$$\mathrm{Opp}(B) : S' \longmapsto \{G_{S'} \text{ 中相对于} B_{S'} \text{ 处于一般位置的 Borel 子群}\}$$

可由 $\mathrm{Bor}(G)$ 的一个开子概形表示（5.8.3）。由 $B' \mapsto B \cap B'$ 定义的态射 $\mathrm{Opp}(B) \to \mathrm{Tor}(B)$ 是同构。特别地，由 5.6.13，B^u 的内自同构赋予 $\mathrm{Opp}(B)$ 一个 B^u 下的主齐性纤维丛结构。

证明. 先考察 (i)。(a)⇒(c)：事实上 (c) 对平展拓扑是局部的，由 5.5.5 (iv)，归结到 G 关于 $B \cap B'$ 分裂且 B 形如 B_{R_+} 的情形；由 5.9.2，此时 $B'^u = U_{-R_+}$，归结到 4.1.2。显然有 (c′)⇔(c)⇒(b′)⇒(b)。故只须证明 (b)⇒(a)。先证明 (ii)：第二个断言是 5.9.2 的形式推论，第三个由第二个及 5.6.13 立即得到；再证明第一个断言。它对平展拓扑是局部的，故可设 B 具有一个极大环面 T；令 B'_0 为关于 T 与 B 相反的子群（5.9.2）。由上述论证，典范态射 $G \to G/B'_0 \to \mathrm{Bor}(G)$（5.8.3）所诱导的 $B^u \to \mathrm{Bor}(G)$，诱导同构 $B^u \xrightarrow{\sim} \mathrm{Opp}(B)$。所以有交换图

$$\begin{array}{ccc} B^u & \longrightarrow & G/B'_0 \\ \sim\downarrow & & \downarrow\sim \\ \mathrm{Opp}(B) & \longrightarrow & \mathrm{Bor}(G). \end{array}$$

而 $B^u \to G/B'_0$ 是开浸入（由 (i) 的 (a)⇒(c′)），故 (ii) 得证。立即记下其推论：　□

推论 5.9.4。设 G 为 S 上的约化群，B, B' 为 G 的两个Borel 子群。若 $s \in S$ 使 B_s, B'_s 处于一般位置，则存在包含 s 的 S 的一个开集 V，使 B_V, B'_V 处于一般位置。

继续证明 5.9.3. 现在只须证明 (b)⇒(a)。由上面的推论，只须在 S 是代数闭域 k 的谱时证明。可设 G 关于 B 的一个极大环面 T 分裂。令 B'_0 为与 B 相反的Borel 子群。因 G

的Borel 子群在 $G(k)$ 下共轭，存在 $g \in G(k)$ 使 $\mathrm{int}(g)B'_0 = B'$。由 Bruhat 定理 (5.7.4)，可写成 $g = bnb'$，其中 $b \in B(k)$、$b' \in B'_0(k)$、$n \in \mathrm{Norm}_G(T)(k)$。故

$$B' = \mathrm{int}(b)\,\mathrm{int}(n)B'_0, \qquad B' \cap B = \mathrm{int}(b)\big(\mathrm{int}(n)B'_0 \cap B\big).$$

若 $n \notin T(k)$，则 $\mathrm{int}(n)B'^u_0 \cap B^u \neq e$（参见 5.9.2 的证明）；所以 (b) 推出 $B' \cap B = \mathrm{int}(b)(B'_0 \cap B) = \mathrm{int}(b)T$。证毕。 □

原 PDF 160

命题 5.9.5。设 S 为概形，G 为 S 上的约化群，B 为 G 的一个Borel 子群，B^u 为其幺幂部分。存在 B 的一列子群

$$U_0 = B^u \supset U_1 \supset \cdots \supset U_n \supset \cdots$$

具有下列性质：

(i) 每个 U_i 均光滑，纤维连通，且在 B 中为特征子群；B^u 的内自同构在商（层）U_i/U_{i+1} 上作用平凡。

(ii) 对每个 $i \geq 0$，存在局部自由 $\mathcal{O}_S$ 模 $\mathcal{E}_i$ 及 S 上群层的同构 $U_i/U_{i+1} \xrightarrow{\sim} \mathbf{W}(\mathcal{E}_i)$。

(iii) 对每个 $s \in S$，当 $n \geq \dim(B^u_s)$ 时，$(U_n)_s = e$。

证明. 先设存在 G 的一个分裂 (G, T, M, R) 及 R 的一个正根系 R_+，使 $B = B_{R_+}$。记 Δ 为 R_+ 的单根集合；对每个 $\alpha \in R_+$，用 $\mathrm{ord}(\alpha)$ 表示 α 在 $\Gamma_0(R)$ 的基 Δ 下各系数之和，称之为 α 关于 R_+ 的阶。有 $\mathrm{ord}(\alpha) \leq \mathrm{Card}(R_+)$。对每个 $i > 0$，令 $R^{(i)}$ 为阶大于 i 的根的集合，这是一个正根闭集，故可构造（5.6.5）$U_i = U_{R^{(i)}}$。若 $\alpha \in R_+$ 且 $\beta \in R^{(i)}$，则 $\alpha + \beta \in R^{(i+1)}$。由 5.5.2，每个 U_i 是 B 的正规子群，而 B^u 的内自同构在 U_i/U_{i+1} 上作用平凡。此群又与

$$\prod_{\mathrm{ord}(\alpha)=i+1} U_\alpha$$

等同，因而具有向量结构。若对 G 的另一个分裂 (G, T', M', R')，B 形如 $B_{R'_+}$，证明用这个新分裂按上述方式构造的群 U'_i 与 U_i 相同，且逐次商上的向量结构也相同。由 5.6.13，存在 $b \in B^u(S)$ 使 $T' = \mathrm{int}(b)T$；待证断言在 S 上是局部的，故可设 $\mathrm{int}(b)$ 诱导的同构 $T \xrightarrow{\sim} T'$，由一个根数据同构

$$h : (M', M'^*, R', R'^*) \xrightarrow{\sim} (M, M^*, R, R^*)$$

对偶而来。显然，R'_+ 的根是 $\alpha \circ \mathrm{int}(b) = h(\alpha)$ $(\alpha \in R_+)$，其单根是 $\alpha \circ \mathrm{int}(b) = h(\alpha)$ $(\alpha \in \Delta)$，故对 $\alpha \in R_+$，有 $\mathrm{ord}(h(\alpha)) = \mathrm{ord}(\alpha)$。另一方面，由结构搬移，向量群 $U'_{h(\alpha)}$ 恰为 $\mathrm{int}(b)U_\alpha$。故 $\mathrm{int}(b)U_i = U'_i$；因 U_i 正规，得 $U_i = U'_i$。同样，由已证结果，向量群同构

$$\mathrm{int}(b) : U_i/U_{i+1} \xrightarrow{\sim} U'_i/U'_{i+1}$$

原 PDF 161

为恒等。现在处理一般情形。存在平展拓扑的一个覆盖族 $\{S_i \to S\}$，并对每个 i 存在一个分裂 (G_i, T_i, M_i, R_i) 及 R_i 的一个正根系 R_i^+，使 $B \times_S S_i = B_{R_i^+}$（5.5.5 (iii)）。故对每个 i，有一族

$$B_{S_i} = U_{i,0} \supset U_{i,1} \supset \cdots \supset U_{i,j} \supset \cdots$$

及 $U_{i,j}/U_{i,j+1}$ 上的向量结构。由下降，只须证明：对每对 (i, i') 和每个 j，有

$$U_{i,j} \times_{S_i} S_{ii'} = U_{i',j} \times_{S_{i'}} S_{ii'}, \qquad S_{ii'} = S_i \times_S S_{i'},$$

且商

$$(U_{i,j}/U_{i,j+1}) \times_{S_i} S_{ii'}, \qquad (U_{i',j}/U_{i',j+1}) \times_{S_{i'}} S_{ii'}$$

上的向量结构相同。若 $S_{ii'} = \varnothing$，显然成立；若 $S_{ii'} \neq \varnothing$，则处于前述情形：$B \times_S S_{ii'}$ 在分裂 $(G_{S_{ii'}}, T_i \times_{S_i} S_{ii'}, M_i, R_i)$（分别为 $(G_{S_{ii'}}, T_{i'} \times_{S_{i'}} S_{ii'}, M_{i'}, R_{i'})$）中由正根系 R_i^+（分别为 $R_{i'}^+$）定义。 □

推论 5.9.6。若 S 仿射，则 $H^1(S, B^u) = e$，即 B^u 下的每个主纤维丛均具有截面。

证明. S 分解成一些子概形的直和，在每个子概形上 B^u 的相对维数为常数。故由 5.9.5 (iii)，可设存在 n 使 $U_n = e$。由 TDTE I，B.1.1，[54]有

$$H^1(S, U_i/U_{i+1}) = H^1(S, \mathbf{W}(\mathcal{E}_i)) = 0,$$

故 $H^1(S, B^u) = 0$。 □

推论 5.9.7。若 S 仿射，则 B 具有极大环面。若 T 为 B 的一个极大环面，则 $H^1(S, T) = H^1(S, B)$。

第一个断言立即由 5.9.6 和 5.6.13 得到；第二个以标准方式由此推出。[55]

推论 5.9.8。若 G 为 S 上的约化群，则典范态射（参见 5.8.3）$\mathrm{Kil}(G) \to \mathrm{Bor}(G)$ 在每个仿射开集上均具有截面。

推论 5.9.9。在 5.9.5 的条件下，设 S 仿射，则存在一个局部自由 $\mathcal{O}_S$ 模 $\mathcal{E}$，使 B^u 作为概形与 $\mathbf{W}(\mathcal{E})$ 在 S 上同构。

原 PDF 162

证明. 对 i 归纳证明 B^u/U_i 在 S 上与 $\mathbf{W}(\mathcal{E}_0 \oplus \cdots \oplus \mathcal{E}_{i-1})$ 同构。$i = 0$ 时显然；设 $i \geq 1$。B^u/U_i 是以 $X = B^u/U_{i-1}$ 为底、在群 $(U_{i-1}/U_i)_X$ 下的一个主齐性纤维丛。由归纳假

[54]编者注：指 TDTE I 第 18 页的推论。

[55]编者注：事实上，有正合列 $H^1(S, B^u) \to H^1(S, B) \xrightarrow{\pi} H^1(S, B/B^u) = H^1(S, T)$，见 [Se64]，I §5.5，命题 38 或 [Gi71]，III 命题 3.3.1。而 $H^1(S, T) \to H^1(S, B)$ 是 π 的一个截面，故 π 满射；另一方面，由 5.9.6，$H^1(S, B^u) = 0$。

设，B^u/U_{i-1} 仿射，又 $U_{i-1}/U_i = \mathbf{W}(\mathcal{E}_{i-1})$，故此纤维丛平凡。因此（至少）有一个 S 上概形同构

$$B^u/U_i \xrightarrow{\sim} (B^u/U_{i-1}) \times_S \mathbf{W}(\mathcal{E}_{i-1}) = \mathbf{W}(\mathcal{E}_0 \oplus \cdots \oplus \mathcal{E}_{i-1}).$$

由 5.9.5 的条件 (iii) 立即得出结论。 □

推论 5.9.10。设 S 为半局部概形，$\{s_i\}$ 为其闭点，B 为 S 上的约化群 G 的一个Borel子群。典范映射

$$B^u(S) \longrightarrow \prod_i B^u(\operatorname{Spec} \kappa(s_i))$$

为满射。

证明. 若 $S = \operatorname{Spec}(A)$，$\kappa(s_i) = A/\mathfrak{p}_i$，且 $\mathcal{E}$ 由 A 模 E 给出，则

$$B^u(S) = E \otimes A, \qquad B^u(\operatorname{Spec} \kappa(s_i)) = E \otimes_A (A/\mathfrak{p}_i).$$

断言立即由 $A \to \prod_i A/\mathfrak{p}_i$ 满射得到。 □

5.10. 具有约化纤维的 (R) 型子群

命题 5.10.1。设 (G, T, M, R) 为一个 S 上的分裂群，R' 为 R 的一个 (R) 型子集 (5.4.2)，$H_{R'}$ 为 G 的相应子群。下列条件等价：

(i) $H_{R'}$ 约化（即几何纤维约化）。

(ii) $R' = -R'$，即 R' 对称。

此外，在这些条件下，$(H_{R'}, T, M, R')$ 是 $H_{R'}$ 的一个分裂；对 R 的每个正根系 R_+，$R'_+ = R' \cap R_+$ 是 R' 的一个正根系，且 $B_{R_+} \cap H_{R'} = H_{R'_+}$ 是 $H_{R'}$ 的一个Borel 子群，其幺幂部分为 $U_{R_+} \cap H_{R'} = U_{R'_+}$。

证明. 显然 (i)⇒(ii)（只须逐纤维验证，且 R' 是 $H_{R'}$ 关于 T 的一个根系）。为证 (ii)⇒(i)，由 5.4.3 注意到对每个 $\alpha \in R'$，有

$$H_{R'} \cap Z_\alpha = \operatorname{Centr}_{H_{R'}}(T_\alpha) = Z_\alpha,$$

再应用第 XIX 讲 1.12 的判据。若 R_+ 为 R 的一个正根系，则 $R'_+ = R_+ \cap R'$ 显然是 R' 的一个闭子集，满足 $R'_+ \cup -R'_+ = R'$ 及 $R'_+ \cap -R'_+ = \varnothing$，故为 R' 的一个正根系。其余两个断言分别由 5.6.1 (vi) 和 5.6.7 (i) 得到。 □

原 PDF 163

推论 5.10.2。设 S 为概形，G 为 S 上的约化群，H 为一个约化群子概形，使对每个 $s \in S$，G_s, H_s 的约化秩相同。则 H 在 G 中闭，$\operatorname{Norm}_G(H)$ 在 S 上光滑，$\operatorname{Norm}_G(H)/H$ 可

由一个 S 上的有限平展概形表示。若 T 为 H 的一个极大环面，B 为 G 中包含 T 的一个Borel 子群，则 $B\cap H$ 为 H 的一个Borel 子群，其幺幂部分为 $(B\cap H)^u = B^u\cap H$。

证明. 前几个断言立即由 5.3.10 和 5.3.18 以及 G, H 的Weyl 群有限（第 XIX 讲 2.5）得到。其余断言对平展拓扑是局部的，归结为 5.10.1 中考察的情形。 □

命题 5.10.3。设 S 为概形，G 为 S 上的约化群。

a) 若 Q 为 G 的一个环面，则 $\mathrm{Centr}_G(Q)$ 为 G 的一个具有约化纤维的 (R) 型子群。若 $Q\subset Q'$ 是 G 的两个环面，则 $\mathrm{Centr}_G(Q)\supset \mathrm{Centr}_G(Q')$。

b) 若 H 为 G 的一个具有约化纤维的 (R) 型子群，则 $\mathrm{rad}(H)$（4.3.6）是 G 的一个环面。若 $H\subset H'$ 为 G 的两个具有约化纤维的 (R) 型子群，则 $\mathrm{rad}(H)\supset \mathrm{rad}(H')$。

c) 若 Q 为 G 的一个环面，则

$$\mathrm{rad}(\mathrm{Centr}_G(Q))\supset Q,\qquad \mathrm{Centr}_G(\mathrm{rad}(\mathrm{Centr}_G(Q)))=\mathrm{Centr}_G(Q).$$

d) 若 H 为 G 的一个具有约化纤维的 (R) 型子群，则

$$\mathrm{Centr}_G(\mathrm{rad}(H))\supset H,\qquad \mathrm{rad}(\mathrm{Centr}_G(\mathrm{rad}(H)))=\mathrm{rad}(H).$$

证明. a) 立即由第 XIX 讲 2.8 得到。为证 b)，只须注意 $\mathrm{rad}(H')\subset H$，因为 H 对 (fpqc) 局部包含 G 的一个极大环面，因而也包含 H' 的一个极大环面。c)（分别为 d)）的第一个断言显然，第二个由通常的论证得到。 □

此命题引出下述定义。

定义 5.10.4。设 S 为概形，G 为 S 上的约化群，H 为 G 的一个 (R) 型约化子群，Q 为 G 的一个子环面。[56]

1) 若 H 为其根基的中心化子，则称 H 为临界子群（sous-groupe critique）。

2) 若 Q 为其中心化子的根基，则称 Q 为C-临界环面（tore C-critique）。

由命题 5.10.3 得到：

推论 5.10.5。(i) 对 G 的每个子环面 Q，$\mathrm{Centr}_G(Q)$ 是临界子群。

(ii) 对 G 的每个具有约化纤维的 (R) 型子群 H，$\mathrm{rad}(H)$ 是 G 的一个C-临界环面。

(iii) 映射 $Q\mapsto \mathrm{Centr}_G(Q)$、$H\mapsto \mathrm{rad}(H)$，在 G 的C-临界环面的集合与其 (R) 型临界约化子群的集合之间给出互逆的双射。 原 PDF 164

(iv) 若 Q 为 G 的一个环面，则 $\mathrm{rad}(\mathrm{Centr}_G(Q))$ 是 G 中包含 Q 的最小C-临界环面。

[56]编者注：修改了原版，以 “C-临界环面” 代替 “临界环面”，避免后续引文中的混淆（参见第 XXVI 讲 3.9）。还详细补充了 5.10.5 的陈述，并加入注记 5.10.5.1。

(v) 若 H 为 G 的一个 (R) 型约化子群，则 $\mathrm{Centr}_G(\mathrm{rad}(H))$ 是 G 中包含 H 的最小 (R) 型临界约化子群。

注记 5.10.5.1。（编者增补，参见脚注 54。）1) G 的一个环面 T 是 G 的临界子群，当且仅当它是一个极大环面。2) 下文中，“临界环面”指“C-临界环面”。

命题 5.10.6。设 (G,T,M,R) 为一个 S 上的分裂群，R' 为 R 的一个子集。下列条件等价：

(i) R' 为 (R) 型，且 $H_{R'}$ 约化且临界。

(ii) 存在 R 的一个单根系 Δ 及 Δ 的一个子集 Δ'，使 R' 为 R 中所有可表为 Δ' 中元素的线性组合的元素的集合。

(iii) R' 为闭、对称子集，且 R' 的任意单根系均为 R 的某个单根系与 R' 的交。

证明. 由第 XXI 讲 3.4.8，(ii)、(iii) 等价，且都等价于 R' 是 R 与 $M\otimes\mathbb{Q}$ 的某个 $\mathbb{Q}$ 向量子空间的交。最后这个条件由 (i) 推出：若 $H_{R'}=\mathrm{Centr}_G(Q)$，则 R' 是 R 中在 Q 上为零的元素的集合（第 II 讲 5.2.3 (ii)）。最后，此条件推出 (i)：因为 $\mathrm{rad}(H_{R'})$ 是 $\bigcap_{\alpha\in R'}\mathrm{Ker}(\alpha)$ 的极大环面，故 $\mathrm{Centr}_G(\mathrm{rad}(H_{R'}))$ 恰为 $H_{R''}$，其中 R'' 是 R 与 R' 生成的向量子空间的交。 □

5.10.7。汇总前述若干结果。设 (G,T,M,R) 为一个 S 上的分裂群，Δ 为 R 的一个单根系，R_+ 为相应正根系；取 Δ 的一个子集 Δ'，用 R' 表示 R 中所有可表为 Δ' 中元素的线性组合的元素的集合，并置 $R'_+=R'\cap R_+$。令 $T_{\Delta'}$ 为 $\bigcap_{\alpha\in\Delta'}\mathrm{Ker}(\alpha)$ 的极大环面，$Z_{\Delta'}=\mathrm{Centr}_G(T_{\Delta'})$。则 $Z_{\Delta'}$ 为 G 的一个约化子群，根基为 $T_{\Delta'}$；$(Z_{\Delta'},T,M,R')$ 是一个 S 上的分裂群；$B_{R_+}\cap Z_{\Delta'}$ 是由正根系 R'_+（或单根系 Δ'）定义的 $Z_{\Delta'}$ 的Borel子群，其幺幂部分为 $U_{R_+}\cap Z_{\Delta'}=U_{R'_+}$。

注记 5.10.8。在 5.10.4 的条件下，设 Q 为 G 的一个临界环面，$L=\mathrm{Centr}_G(Q)$ 为其中心化子。因 $Q=\mathrm{rad}(L)$，Q 是 L 的特征子群；立即推出 $\mathrm{Norm}_G(L)=\mathrm{Norm}_G(Q)$，从而

$$\mathrm{Norm}_G(L)/L=\mathrm{Norm}_G(Q)/\mathrm{Centr}_G(Q)=W_G(Q).$$

由 5.10.2，得到：

原 PDF 165

命题 5.10.9。设 S 为概形，G 为 S 上的约化群，Q 为 G 的一个临界环面。Weyl 群 $W_G(Q)$ 在 S 上（平展且）有限。

注记 5.10.10。在 5.10.7 的条件下，可将 $W_G(T_{\Delta'})=\mathrm{Norm}_G(Z_{\Delta'})/Z_{\Delta'}$ 明确写出。它是商群 W_1/W_2 对应的常值群，其中 W_1 为 W 中正规化 Δ' 生成的 M 的子群的那些元素组成的子群，W_2 为 W 中由 s_α（$\alpha\in\Delta'$）生成的子群。

5.11. (RC) 型子群

定义 5.11.1。设 S 为概形，G 为 S 上的约化群。若 G 的一个群子概形 H 为 (R) 型，即满足以下两个条件（5.2.1）：

(i) H 在 S 上光滑，纤维连通；

(ii) 对每个 $s \in S$，H_s 包含 G_s 的一个极大环面；

并且还满足下述条件，则称其为 (RC) 型：

(iii) 对每个 $s \in S$ 和 H_s 的每个极大环面 T，H_s 关于 T 的根的集合为 G_s 关于 T 的全部根的集合的一个闭子集。

注记 5.11.2。如 5.4.8 已指出，当 6 在 S 上可逆时，条件 (iii) 由其他条件推出。[57]

引理 5.11.3。设 (G, T, M, R) 为一个 S 上的分裂群，R' 为 R 的一个闭子集。置

$$R_1 = \{\alpha \in R' : -\alpha \in R'\}, \qquad R_2 = \{\alpha \in R' : -\alpha \notin R'\}.$$

则 R_1, R_2 均为闭子集。考虑光滑且纤维连通的群 $H_{R'}$、H_{R_1}、U_{R_2}（5.4.7 和 5.6.5）。

(i) U_{R_2} 在 $H_{R'}$ 中正规，且 $H_{R'}$ 是 U_{R_2} 与 H_{R_1} 的半直积。

(ii) H_{R_1} 约化，U_{R_2} 的几何纤维连通且幺幂；$H_{R'}$ 中每个在 S 上光滑、几何纤维连通且幺幂的正规子群都包含于 U_{R_2}；而 $H_{R'}$ 中每个包含 T 的约化子群都包含于 H_{R_1}。

(iii) $U_{R_2} \cap \mathrm{Norm}_G(H_{R_1}) = e$。

证明. 先由 5.6.7 (i) 得到 (iii)。(i) 的第一个断言由 5.6.7 (ii) 得到。因由 (iii) 有 $U_{R_2} \cap H_{R_1} = e$，半直积 $H_{R_1} \cdot U_{R_2}$ 为 $H_{R'}$ 的一个子群；二者均为 G 中包含 T 的 (R) 型子群，且有相同的Lie 代数 $\mathfrak{g}_{R'}$；由 5.3.5，它们相同，(i) 得证。再证明 (ii)：前两个断言就是 5.10.1 和 5.6.5。设 U 为 $H_{R'}$ 的一个光滑、有限呈示、正规（因而由 T 正规化）且几何纤维连通幺幂的群子概形。由 5.6.12，在 S 上局部有 $U = U_{R''}$，其中 R'' 为 R' 的一个子集，满足 $R'' \cap -R'' = \varnothing$。若 $U \not\subset U_{R_2}$，则 $R'' \not\subset R_2$，故存在 $\alpha \in R''$ 使 $-\alpha \in R'$。于是 $Z_\alpha \subset H_{R'}$（5.4.3），故 Z_α 正规化 U。但 U 包含 U_α，且 Z_α 有一个截面 w 使 $\mathrm{int}(w)U_\alpha = U_{-\alpha}$；这推出 $-\alpha \in R''$，与 $R'' \cap -R'' = \varnothing$ 矛盾。最后，若 L 为 $H_{R'}$ 中包含 T 的一个约化子群，则在 S 上局部有 $L = H_{R'''}$，其中 R''' 为包含于 R' 的对称子集，故包含于 R_1。 □

原 PDF 166

命题 5.11.4。设 S 为概形，G 为 S 上的约化群，H 为 G 的一个 (RC) 型群子概形。

(i) H 在 G 中闭，$\mathrm{Norm}_G(H)/H$ 可由一个 S 上的有限平展群概形表示。

(ii) H 具有一个最大的在 S 上光滑且有限呈示、几何纤维连通且幺幂的正规子群概形；称之为 H 的幺幂根基，记为 $\mathrm{rad}_u(H)$。商层 $H/\mathrm{rad}_u(H)$ 可由一个 S 上的约

[57] 编者注：即当 S 的每个剩余特征都大于 3 时。

化群表示。

(iii) 若 T 为 H 的一个极大环面，则 H 具有一个包含 T 的 (RC) 型约化子群 L，具有下列两个性质：

(a) H 中每个包含 T 的约化子群均包含于 L。

(b) H 是半直积 $H = L \cdot \mathrm{rad}_u(H)$，即典范态射 $L \to H/\mathrm{rad}_u(H)$ 为同构。

此外，L 是 H 中包含 T、并满足上述两个条件任意一个的唯一约化子群。最后有

$$\mathrm{Norm}_H(L) = L, \qquad \mathrm{Norm}_H(T) = \mathrm{Norm}_L(T), \qquad W_H(T) = W_L(T);$$

特别地，$W_H(T)$ 在 S 上有限。

证明. 先注意 (i) 对平展拓扑是局部的。因此由推论 5.3.18，(i) 是 (iii) 最后一个断言的推论。(ii) 的断言对平展拓扑是局部的，故可设处于 5.11.3 的情形，立即由其中的 (i)、(ii) 得到结论。由其所含的唯一性断言，(iii) 对平展拓扑也是局部的，仍可归结为 5.11.3 的情形，其中已验证性质 (a)、(b)。满足 (a) 的 L 的唯一性显然；由 (a)，满足 (b) 的 L 的唯一性也显然。等式 $\mathrm{Norm}_H(L) = L$ 就是 5.11.3 (iii)；若 H 的一个截面正规化 T，则由 L 的唯一性，它也正规化 L，故由刚才的结果，它是 L 的一个截面，这证明了第二个等式；第三个随即显然。 □

命题 5.11.5。设 S 为概形，G 为 S 上的约化群，$\mathcal{H}_c$ 为 G 的 (RC) 型子群函子，它是 5.8.1 的函子 $\mathcal{H}$ 的一个子函子。

(i) $\mathcal{H}_c$ 可由 $\mathcal{H}$ 的一个在 S 上光滑、拟射影且有限呈示的开子概形表示。(ii) 存在一个 S 上的有限平展概形 $\mathcal{C}^{\updownarrow}_c$ 及一个光滑、拟射影、有限呈示、满射且几何纤维连通的态射

原 PDF 167

$$\mathrm{cl} : \mathcal{H}_c \longrightarrow \mathcal{C}^{\updownarrow}_c,$$

满足：对每个 $S' \to S$ 及 $H, H' \in \mathcal{H}_c(S')$，$\mathrm{cl}(H) = \mathrm{cl}(H')$ 当且仅当 H, H' 在 G 中对平展拓扑局部共轭（由 5.3.11，这又等价于对每个 $s \in S$，H_s, H'_s 由 $G(\overline{s})$ 的某个元素共轭）。

(iii) 上述条件唯一确定 $\mathcal{C}^{\updownarrow}_c$ 和 cl（精确到唯一同构）。

(iv) 若 (G, T, M, R) 为 G 的一个分裂，令 E 为 R 的闭子集模 W 共轭的类的集合；则存在同构 $\mathcal{C}^{\updownarrow}_c \xrightarrow{\sim} E_S$，使对 R 的任意闭子集 R'，$\mathrm{cl}(H_{R'})$ 对应于 R' 在 $E_S(S) = \mathrm{Hom}_{\mathrm{loc.const.}}(S, E)$ 中的典范像。

证明. 首先，$\mathcal{H}_c$ 显然是平展拓扑的层，且 (ii) 推出 $\mathcal{C}^{\updownarrow}_c$ 就是 $\mathcal{H}_c$ 模由共轭定义的等价关系的商层。这首先推出 (iii)，也说明只须对平展拓扑局部验证 (i)、(ii)。故归结到 (iv) 的情形；先构造一个态射 $f : \mathcal{H}_c \to E_S$。只须构造一个关于 S 函子性的映射 $\mathcal{H}_c(S) \to E_S(S)$。设 H 为 G 的一个 (RC) 型子群；因 H 对平展拓扑局部具有极大环

面，而 G 的极大环面对平展拓扑局部共轭，故存在一个覆盖族 $\{S_i \to S\}$，且对每个 i 有 $g_i \in G(S_i)$ 及 R 的一个闭子集 R_i，使

$$\mathrm{int}(g_i)(H \times_S S_i) = H_{R_i} \times_S S_i.$$

每个 R_i 定义 E_{S_i} 的一个截面 η_i，即 $E_S(S_i)$ 的一个元素；只须证明族 (η_i) 来自 E_S 在 S 上的一个截面 $\eta = f(H)$，且它仅依赖于 H。为此，归结到证明 $H_{R'}$ 与 $H_{R''}$ 对平展拓扑局部共轭，当且仅当 R', R'' 由 Weyl 群 W 的一个元素共轭；这显然成立。对每个 $\eta \in E$，存在 $H_0 \in \mathcal{H}_c(S)$ 使 $f(H_0) = \eta$：只须取 $H_0 = H_{R'}$，其中 R' 为在 E 中像为 η 的 R 的一个闭子集。若 $H \in \mathcal{H}_0(S')$、$S' \to S$，则 H 对平展拓扑局部与 H_0 共轭，当且仅当 $f(H) = \eta$（由前面的论证立即看出）。故 $f^{-1}(\eta)$ 与商 $G/\mathrm{Norm}_G(H_0)$ 等同，而由 5.8.2，此商为 $\mathcal{H}$ 的一个在 S 上光滑、拟射影、有限呈示、纤维连通非空的开集。因 E_S 是对应于各 $\eta \in E$ 的截面的像开子概形的和，$\mathcal{H}_c$ 与所有 $f^{-1}(\eta)$（$\eta \in E$）的和等同，(i)、(ii) 得证。最后，由构造可知 (iv) 成立。 □

推论 5.11.6。若 $u \in \mathcal{C}^{\updownarrow}_c(S')$、$S' \to S$，则 $\mathrm{cl}^{-1}(u)$ 为一个光滑、拟射影、有限呈示且纤维连通非空的 S' 上概形；它是 $\mathcal{H}_c$ 的一个开集，并且是 $G_{S'}$ 下的一个“齐性”概形（作用由内自同构给出）。特别地，若 $H \in \mathrm{cl}^{-1}(u)(S')$，则由 $g \mapsto \mathrm{int}(g)H$ 定义的态射 $G_{S'} \to (\mathcal{H}_c)_{S'}$ 将 $G_{S'}/\mathrm{Norm}_{G_{S'}}(H)$ 与 $\mathrm{cl}^{-1}(u)$ 等同。

原 PDF 168

例 5.11.7。特别地，$\mathcal{C}^{\updownarrow}_c$ 有两个典范截面 u_t, u_b，分别对应于极大环面（$R' = \varnothing$）及Borel 子群（R' 为正根系）。S 上的概形 $\mathrm{cl}^{-1}(u_t)$、$\mathrm{cl}^{-1}(u_b)$ 就是 5.8.3 引入的 S 上概形 $\mathrm{Tor}(G)$、$\mathrm{Bor}(G)$。第 XXVI 讲还将给出其他例子。

注记 5.11.8。可以构造一个在 S 上有限呈示且非分歧的 S 上概形 $\mathcal{C}^{\updownarrow}$，以及一个光滑满射 $\mathcal{H} \to \mathcal{C}^{\updownarrow}$，其几何纤维连通，并具有类似于 5.11.5 (ii)、(iii) 的性质。

6. 导群

6.1. 预备知识

本小节固定一个概形 S、一个 S 上的分裂群 (G, T, M, R)、R 的一个正根系 R_+，并记

$$B = B_{R_+}, \qquad B^- = B_{R_-}, \qquad U = B^u, \qquad U^- = (B^-)^u,$$

$$\Omega = \Omega_{R_+} = U^- \cdot T \cdot U.$$

6.1.1。用 T' 表示 T 中“族 α^*（$\alpha \in R$）的像”这一子环面；换言之，T' 是由

$$(z_\alpha)_{\alpha \in R} \longmapsto \prod_{\alpha \in R} \alpha^*(z_\alpha)$$

定义的群态射 $\mathbb{G}_{m,S}^{R} \to T$ 的像。若 Δ 表示 R_+ 的单根集合，立即可见，以同样方式定义的态射

$$\mathbb{G}_{m,S}^{\Delta} \longrightarrow T'$$

为满射且核有限。若将 T 与 $D_S(M)$ 等同，则 T' 与 $D_S(M/N)$ 等同，其中

$$N = M \cap \mathscr{V}(R^*)^{\perp}$$

（$\mathscr{V}(R^*)^{\perp}$ 表示在 V 与 V^* 的对偶下，$\mathscr{V}(R^*)$ 的正交空间）。

引理 6.1.2。由 T 中乘法定义的态射 $\mathrm{rad}(G) \times_S T' \to T$ 是同源（参见 4.2.9）。

证明. 典范态射 $\mathrm{rad}(T) \to T/T'$ 由交换群态射

$$M \cap \mathscr{V}(R^*)^{\perp} \longrightarrow M/(M \cap \mathscr{V}(R))$$

对偶而来，立即可见后者单射且余核有限（参见第 XXI 讲 6.3）。 □

原 PDF 169

定义 6.1.3。置 $\Omega' = U^- \cdot T' \cdot U$；它是 $\Omega = U^- \cdot T \cdot U$ 的一个闭子概形。

引理 6.1.4。设 α 为一个单根，$w_\alpha \in \mathrm{Norm}_G(T)(S)$ 提升 s_α。则

$$\mathrm{int}(w_\alpha)\Omega' \cap \Omega \subset \Omega'.$$

证明. 只须证明：若 $g \in \Omega'(S)$ 且 $\mathrm{int}(w_\alpha)g \in \Omega(S)$，则 $\mathrm{int}(w_\alpha)g \in \Omega'(S)$。由 5.6.8，写成

$$g = a \exp_{-\alpha}(Y) t \exp_{\alpha}(X) b,$$

其中 $a \in U_{-\widehat{\alpha}}(S)$、$Y \in \Gamma(S, \mathfrak{g}^{-\alpha})$、$t \in T'(S)$、$X \in \Gamma(S, \mathfrak{g}^{\alpha})$、$b \in U_{\widehat{\alpha}}(S)$。于是

$$\mathrm{int}(w_\alpha)g = \mathrm{int}(w_\alpha)a \cdot \mathrm{int}(w_\alpha)\big(\exp_{-\alpha}(Y) t \exp_{\alpha}(X)\big) \cdot \mathrm{int}(w_\alpha)b.$$

由 5.6.8 (iv)，有

$$\mathrm{int}(w_\alpha)a \in U_{-\widehat{\alpha}}(S), \qquad \mathrm{int}(w_\alpha)b \in U_{\widehat{\alpha}}(S).$$

置 $h = \exp_{-\alpha}(Y) t \exp_{\alpha}(X)$，得到

$$\mathrm{int}(w_\alpha)g \in \Omega(S) \Longleftrightarrow \mathrm{int}(w_\alpha)h \in \Omega(S),$$
$$\mathrm{int}(w_\alpha)g \in \Omega'(S) \Longleftrightarrow \mathrm{int}(w_\alpha)h \in \Omega'(S).$$

故归结到 $g = h$。由 4.1.12，

$$Z_\alpha \cap \Omega = U_{-\alpha} \cdot T \cdot U_\alpha, \qquad Z_\alpha \cap \Omega' = U_{-\alpha} \cdot T' \cdot U_\alpha,$$

所以归结到证明

$$\mathrm{int}(w_\alpha)h \in (U_{-\alpha}\cdot T\cdot U_\alpha)(S) \Longrightarrow \mathrm{int}(w_\alpha)h \in (U_{-\alpha}\cdot T'\cdot U_\alpha)(S).$$

这立即由第 XX 讲 3.12 得到；那里说明 $\mathrm{int}(w_\alpha)h$ 在 T 上的分量形如 $t\cdot\alpha^*(z)\in T'(S)$。□

引理 6.1.5。对每个 $w\in \mathrm{Norm}_G(T)(S)$，存在 G 的一个包含单位截面的开集 V_w，使 $\mathrm{int}(w)\Omega'\cap V_w\subset\Omega'$。

证明. 对每个单根 α 取提升 s_α 的 $n_\alpha\in\mathrm{Norm}_G(T)(S)$。对每个 $s\in S$，存在包含 s 的 S 的一个开集 V、$t\in T(V)$ 及 V 上的关系

$$w = n_{\alpha_1}\cdots n_{\alpha_p}t,\qquad \alpha_i \text{ 均为单根.}$$

显然只须在 $V=S$ 时证明；对 p 归纳。若 $p=0$，则 $w\in T(S)$，取 $V_w=G$；故设 $w=n_\alpha w'$，且 w' 满足引理结论，即存在 G 的一个包含单位截面的开集 $V_{w'}$，使 $\mathrm{int}(w')\Omega'\cap V_{w'}\subset\Omega'$。由 6.1.4，

$$\begin{aligned}\mathrm{int}(w)\Omega'\cap\mathrm{int}(n_\alpha)V_{w'}\cap\Omega &= \mathrm{int}(n_\alpha)\big(\mathrm{int}(w')\Omega'\cap V_{w'}\big)\cap\Omega\\ &\subset \mathrm{int}(n_\alpha)\Omega'\cap\Omega\subset\Omega'.\end{aligned}$$

故取 $V_w=\mathrm{int}(n_\alpha)V_{w'}\cap\Omega$，证明完成。□

原 PDF 170

引理 6.1.6。存在 G 的一个包含单位截面的开集 V_0，使对每个 $S'\to S$，有

$$U(S')U^-(S')\cap V_0(S')\subset\Omega'(S').$$

证明. 取 $n_0\in\mathrm{Norm}_G(T)(S)$，提升 Weyl 群的对称 w_0，[58]即满足 $\mathrm{int}(n_0)U=U^-$（参见第 XXI 讲 3.6.14）；于是 $n_0^2\in T(S)$。说明 6.1.5 中的开集 $V_0=V_{n_0}$ 满足要求。事实上，

$$\begin{aligned}U(S')U^-(S') &= \mathrm{int}(n_0)\big(\mathrm{int}(n_0)^{-1}U(S')\cdot\mathrm{int}(n_0)^{-1}U^-(S')\big)\\ &= \mathrm{int}(n_0)\big(U^-(S')\cdot U(S')\big)\subset\mathrm{int}(n_0)\Omega'(S').\end{aligned}$$

所以 $U(S')U^-(S')\cap V_0(S')\subset\mathrm{int}(n_0)\Omega'(S')\cap V_0(S')\subset\Omega'(S')$。□

引理 6.1.7。考虑由第二投影与 T 到 T/T' 的典范态射复合而得的态射

$$f:\Omega=U^-\cdot T\cdot U\longrightarrow T/T'.$$

[58]编者注：对称 w_0 定义于 XXI 3.6.14。

则 f “泛满足乘法性”（génériquement multiplicatif）：存在 $\Omega\times_S\Omega$ 的一个包含单位截面的开集 V（故由第 XVIII 讲 1.3，它相对概形稠密），使对每个 $S'\to S$ 及 $(x,y)\in V(S')$，均有 $xy\in\Omega(S')$ 且 $f(xy)=f(x)f(y)$。

证明. 设 x,y 为 Ω 在 S' 上的两个截面，写成

$$x=utv,\qquad y=u't'v',\qquad u,u'\in U^-(S'),\quad t,t'\in T(S'),\quad v,v'\in U(S').$$

令 V_0 为 6.1.6 的开集，V 为条件 “$vu'\in V_0(S')$” 定义的 $\Omega\times_S\Omega$ 的开集（即 V_0 在逐点写成 $(x,y)\mapsto vu'$ 的态射下的逆像）。则 V 满足要求。事实上，对 $(x,y)\in V(S')$，有

$$xy=(utv)(u't'v')=(ut)(vu')(t'v').$$

但 $vu'\in\Omega'(S')$，故

$$xy\in U^-(S')t\Omega'(S')t'U(S')\subset U^-(S')tt'T'(S')U(S');$$

这说明 $xy\in\Omega(S')$，且 $f(xy)=f(tt')=f(t)f(t')=f(x)f(y)$。 □

命题 6.1.8。存在一个群态射 $f:G\to T/T'$，在 T 上诱导典范投影。f 的核 $\mathrm{Ker}(f)$ 是 G 的一个闭群子概形，在 S 上光滑，纤维连通。从 G 到一个对 (fppf) 分离的 S 上交换群值预层的任意群态射都在 $\mathrm{Ker}(f)$ 上为零。

原 PDF 171

证明. 第一个断言立即由 4.1.11 得到。立即有 $\mathrm{Ker}(f)\cap\Omega=\Omega'$，这证明 $\mathrm{Ker}(f)$ 在单位截面的每一点处在 S 上光滑。[59]由 5.6.9 (ii)，从 G 到一个对 (fppf) 分离的交换群值预层的任意态射 φ，都在 U,U^- 上为零。由第 XX 讲 2.7，φ 也在 T' 上为零，故在 Ω' 上为零。沿用 5.7.10 的记号，幺半群 U_1 包含于 $\mathrm{Ker}(f)(S)$，故

$$\mathrm{Ker}(f)=\bigcup_{u\in U_1}u\Omega'.$$

一方面，任意上述 φ 均在 $\mathrm{Ker}(f)$ 上为零；另一方面，$\mathrm{Ker}(f)$ 的纤维连通，故由第 VI_B 讲 3.10，它在 S 上光滑。 □

6.2. 约化群的导群

定理 6.2.1。设 S 为概形，G 为 S 上的约化群。

(i) $D_S(G)=\mathrm{Hom}_{S\text{-gr.}}(G,\mathbb{G}_{m,S})$ 可由一个 S 上的扭常值群表示，其在 $s\in S$ 处的类型为 $\mathbb{Z}^{\mathrm{rgred}(G_s)-\mathrm{rgss}(G_s)}$。

[59]编者注：已加入 “在单位截面的每一点处”，并在证明末尾加入对 VI_B 3.10 的引用。此外，下一句的 “预概形” 改为 “预层”。

(ii) 记 $\mathrm{corad}(G) = D_S(D_S(G))$，它因而是一个 S 上的环面。双对偶态射（参见第 VIII 讲第 1 节）$f_0 : G \to \mathrm{corad}(G)$ 光滑且满射。

(iii) 复合态射 $\mathrm{rad}(G) \to G \to \mathrm{corad}(G)$ 是同源（参见 4.2.9）。

(iv) f_0 的核，记作 $\mathrm{dér}(G) = \mathrm{Ker}(f_0)$，是 G 的一个闭群子概形，在 S 上半单，称为 G 的导群。若 G 半单，则 $\mathrm{dér}(G) = G$。

(v) 从 G 到一个对 (fppf) 分离的 S 上交换群值预层的任意群态射都在 $\mathrm{dér}(G)$ 上为零，故经由 f_0 分解。

证明. 本定理的所有断言对平展拓扑都是局部的，故可归结到 G 在 S 上分裂的情形。考虑 6.1.8 的态射 f。由 6.1.8 的最后一个断言，立即有同构

$$\mathrm{Hom}_{S\text{-gr.}}(G, \mathbb{G}_{m,S}) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}_{S\text{-gr.}}(T/T', \mathbb{G}_{m,S}),$$

这证明了 (i)，继而证明 (ii)，并给出交换图

原 PDF 172

$$\begin{array}{ccc} G & \xrightarrow{f_0} & \mathrm{corad}(G) \\ & \searrow^{f} & \downarrow \sim \\ & & T/T'. \end{array}$$

由 6.1.8 得到 (v)，由 6.1.2 得到 (iii)。又 $\mathrm{Ker}(f) = \mathrm{Ker}(f_0)$，由 6.1.8 推出 $\mathrm{dér}(G)$ 在 S 上光滑，纤维连通；只须验证其纤维半单。它们作为约化群的正规子群，由第 XIX 讲 1.7 是约化的。由 (iii)，$\mathrm{rad}(G) \cap \mathrm{dér}(G)$ 有限，从而 $\mathrm{dér}(G)$ 的纤维确实半单。　□

注记 6.2.2。a) 由构造，若 G 分裂，则 $\mathrm{dér}(G)$ 是 G 中由 U_α $(\alpha \in R)$ 生成的 (fppf) 子层。（甚至只须取 $\alpha \in \Delta \cup -\Delta$ 的 U_α，其中 Δ 为 R 的一组基。）

b)[60] 令 C 为 G 的换位子预层，即向每个 $S' \to S$ 赋予 $G(S')$ 的换位子群的 S 上群值函子（该群即 $G(S')$ 中由 $xyx^{-1}y^{-1}$、$x, y \in G(S')$ 生成的子群），令 $\widetilde{C}$ 为其相伴的 (fppf) 层。因商 $G/\,\mathrm{dér}(G) = T/T'$ 交换，$\mathrm{dér}(G)$ 包含 C，故也包含 $\widetilde{C}$（参见第 IV 讲 4.3.12）。另一方面，商预层 $G/\widetilde{C}$ 分离（第 IV 讲 4.4.8.1），由 (v)，$\mathrm{dér}(G) \subset \widetilde{C}$，所以 $\mathrm{dér}(G) = \widetilde{C}$，即 $\mathrm{dér}(G)$ 是 G 的 (fppf) 换位子层。最后注意，C 作为 G 的一个子预层，是分离的，但一般不等于 $\mathrm{dér}(G)$：例如 $\mathrm{dér}(\mathrm{SL}_2) = \mathrm{SL}_2$，但 $\mathrm{SL}_2(\mathbb{F}_2) \simeq \mathfrak{S}_3$ 不等于其导群。

c) 若 S 是代数闭域 k 的谱，则 $\mathrm{dér}(G)(k)$ 是 $G(k)$ 的换位子群（第 VI_B 讲 7.10）。

6.2.3。现在考虑两个正合列

$$1 \longrightarrow \mathrm{rad}(G) \longrightarrow G \longrightarrow \mathrm{ss}(G) \longrightarrow 1,$$

[60] 编者注：下文详细补充了原版，并删去“$\mathrm{dér}(G)$ 是 G 的对 (fppf) 分离的换位子预层”这一断言。

$$1 \longrightarrow \text{dér}(G) \longrightarrow G \longrightarrow \text{corad}(G) \longrightarrow 1.$$

因 $\text{rad}(G)$ 在 G 中为中心子群，G 中乘法定义一个群态射

$$u : \text{rad}(G) \times_S \text{dér}(G) \longrightarrow G;$$

由 6.2.1 (iii)，它为覆盖，故满射且平坦（第 VI_B 讲 9.2 (xi)）。[61]其核与 $\text{rad}(G) \cap \text{dér}(G)$ 同构，后者也是 $\text{rad}(G) \to \text{corad}(G)$ 的核，故为 $\text{rad}(G)$ 的一个有限乘法型子群。对态射 $G \to \text{corad}(G) \times_S \text{ss}(G)$ 作同样论证，其核为 $\text{dér}(G) \cap \text{rad}(G)$。因而有：

原 PDF 173

命题 6.2.4。设 G 为 S 上的约化群。态射

$$\text{rad}(G) \times_S \text{dér}(G) \longrightarrow G, \qquad G \longrightarrow \text{corad}(G) \times_S \text{ss}(G), \qquad \text{rad}(G) \longrightarrow \text{corad}(G)$$

均为中心同源，且它们的核相互同构。

推论 6.2.5。下列条件等价：

(i) G 是一个半单群与一个环面的乘积。

(ii) $\text{rad}(G) \times_S \text{dér}(G) \xrightarrow{\sim} G$。

(iii) $G \xrightarrow{\sim} \text{corad}(G) \times_S \text{ss}(G)$。

(iv) $\text{rad}(G) \cap \text{dér}(G) = e$。

6.2.6。暂时回到分裂群的情形，沿用 6.1 的记号。置 $N = M \cap \mathscr{V}(R^*)^{\perp}$，故 $T' = D_S(M/N)$。已见 $U^- \cdot T' \cdot U$ 是 $\text{dér}(G)$ 中单位截面的一个开邻域。因此

$$\text{Lie}(\text{dér}(G)/S) = \mathfrak{t}' \oplus \bigoplus_{\alpha \in R} \mathfrak{g}^{\alpha}.$$

因 $\alpha \in R$ 在 T' 上诱导的特征标均非零且互异（参见第 XXI 讲 1.2.5；其实在 6.1.2 中已用到此事实），R 是 G 关于 T 的一个根系。于是（因 $U_\alpha \subset \text{dér}(G)$）立即可见，$\text{dér}(G)$ 的指数态射“就是” G 的指数态射，余根也一样。由此得到：

命题 6.2.7。沿用上述记号，$(\text{dér}(G), T', M/N, R)$ 是根数据为 $\text{dér}(\mathcal{R}(G))$ 的分裂群。典范态射 $\text{dér}(G) \to G$ 通过函子性给出第 XXI 讲 6.5 的典范根数据态射 $\mathcal{R}(G) \to \text{dér}(\mathcal{R}(G))$。

附注。读者可作为练习，构造与第 XXI 讲 6.5.7 的根数据图最左三列对应的分裂群图。

命题 6.2.8。设 S 为概形，G 为 S 上的约化群，$\text{dér}(G)$ 为其导群。

[61]编者注：事实上，G 是 $\text{rad}(G) \times_S \text{dér}(G)$ 模 $\text{Ker}(u)$ 的 (fppf) 商，而 $\text{Ker}(u)$ 为乘法型群，故在 S 上平坦。所以由 VI_B 9.2 (xi)，态射 u 平坦。

(i) 对 G 的每个极大环面 T，$T\cap \mathrm{dér}(G)$ 是 $\mathrm{dér}(G)$ 的一个极大环面。对 $\mathrm{dér}(G)$ 的每个极大环面 T'，$\mathrm{Centr}_G(T')=\mathrm{rad}(G)\cdot T'$ 是 G 的一个极大环面。上述两个构造互逆，在 G 与 $\mathrm{dér}(G)$ 的极大环面之间建立双射。(ii) 对 G 的每个Borel 子群 B，$B\cap\mathrm{dér}(G)$ 是 $\mathrm{dér}(G)$ 的一个Borel 子群 B'。有 $B'^u=B^u$。对 $\mathrm{dér}(G)$ 的每个Borel 子群 B'，$\mathrm{Norm}_G(B')=\mathrm{rad}(G)\cdot B'$ 是 G 的一个Borel 子群。上述映射互逆，在 G 与 $\mathrm{dér}(G)$ 的Borel 子群之间建立双射。 原 PDF 174

证明. 由极大环面的局部共轭定理及导群的构造，(i) 中只须再证明：若 T 为 G 的一个极大环面，则

$$T=(T\cap\mathrm{dér}(G))\cdot\mathrm{rad}(G)=\mathrm{Centr}_G(T\cap\mathrm{dér}(G)).$$

第一个等式显然（因为可归结为分裂情形）；第二个立即由此得到，因为 $\mathrm{rad}(G)$ 在 G 中为中心子群，故 $T=\mathrm{Centr}_G(T)=\mathrm{Centr}_G(T\cap\mathrm{dér}(G))$。对 (ii) 作同样论证。 □

6.3. 具有交换商的子群

6.3.1。设 G 为 S 上的约化群。若 H 为 G 的一个群子层，则下列条件等价：

– H 包含 $\mathrm{dér}(G)$。

– H 正规，且 G/H 交换。

此时，典范态射 $f_0:G\to\mathrm{corad}(G)$ 将 H 映到 $\mathrm{corad}(G)$ 的一个子层 $f_0(H)$；有

$$G/H\simeq\mathrm{corad}(G)/f_0(H),\quad H/\mathrm{dér}(H)\simeq f_0(H),$$
$$\mathrm{dér}(G)=\mathrm{dér}(H),\qquad H=f_0^{-1}(f_0(H)).$$

因 $\mathrm{dér}(G)$ 在 S 上光滑，纤维连通，[62]由第 IV 讲 5.3.1、6.3.1 及第 IV_B 讲 9.2，映射 $H\mapsto f_0(H)$ 在 G 中包含 $\mathrm{dér}(G)$、在 S 上光滑且纤维连通的群子概形（分别为闭群子概形）与 $\mathrm{corad}(G)$ 中在 S 上光滑且纤维连通的群子概形（分别为闭群子概形）之间建立双射。若 H' 是 $\mathrm{corad}(G)$ 的一个在 S 上光滑且纤维连通的群子概形，则 H' 在 S 上有限呈示（第 VI_B 讲 5.5），且其纤维为环面（因为 $\mathrm{corad}(G)$ 的纤维是环面），故由第 X 讲 8.2，H' 是 $\mathrm{corad}(G)$ 的一个子环面，因而在 $\mathrm{corad}(G)$ 中闭（第 IX 讲 2.6）。因此，G 的每个光滑、纤维连通且包含 $\mathrm{dér}(G)$ 的子群，在 G 中均闭（见编者脚注 60）。

6.3.2。若 H 是 G 的一个在 S 上光滑、纤维连通、在 G 中正规的闭群子概形，则 H 约化。若还有 $H\supset\mathrm{dér}(G)$，则 $\mathrm{dér}(H)=\mathrm{dér}(G)$，且 $f_0(H)$ 与 $\mathrm{corad}(H)$ 等同。于是证明了： 原 PDF 175

[62]编者注：下文详细补充了原版。特别是加入了原版中隐含的结论：G 的每个光滑、纤维连通且包含 $\mathrm{dér}(G)$ 的子群在 G 中均闭。

命题 6.3.3。设 G 为 S 上的约化群。G 的每个在 G 中正规、商交换（即包含 $\mathrm{dér}(G)$）、在 S 上光滑且纤维连通的群子概形 H，[63]均闭且约化。有 $\mathrm{dér}(H) = \mathrm{dér}(G)$，且 $f_0(H)$ 与 $\mathrm{corad}(H)$ 等同；有

$$G/H \simeq \mathrm{corad}(G)/\mathrm{corad}(H), \qquad H = (H \cap \mathrm{rad}(G)) \cdot \mathrm{dér}(G).$$

此外，$H \mapsto f_0(H)$ 在具有上述性质的 G 的子群 H 的集合与 $\mathrm{corad}(H)$ 的子环面的集合之间定义双射。

再次应用 Noether 定理（第 IV 讲 5.3.1 和 6.3.1），得到：

命题 6.3.4。设 S 为概形，G 为 S 上的约化群，T 为 G 的一个极大环面。对 G 的每个上述子群 H，$T \cap H$ 是 G 的一个极大环面，且

$$G/H \simeq T/(T \cap H), \qquad H = (T \cap H) \cdot \mathrm{dér}(G).$$

此外，$H \mapsto T \cap H$ 在 G 的上述子群 H 的集合与 T 中包含 $T \cap \mathrm{dér}(G)$ 的子环面的集合之间给出双射。

. 参考文献

[Ch05] C. Chevalley，半单代数群的分类（*Classification des groupes algébriques semi-simples*）（P. Cartier、A. Grothendieck、M. Lazard 协作），Collected Works，第 3 卷，Springer，2005 年。

[DG70] M. Demazure、P. Gabriel，代数群（*Groupes algébriques*），Masson & North-Holland，1970 年。

[Gi71] J. Giraud，非阿贝尔上同调（*Cohomologie non abélienne*），Springer-Verlag，1971 年。

[Se64] J.-P. Serre，*Galois* 上同调（*Cohomologie galoisienne*），Springer-Verlag，1964 年；第 5 版，1994 年。

原 PDF 176

[63]编者注：已删去 H 在 G 中逆紧（rétrocompact）的假设，该假设自动成立：由 VI_B 5.5，G, H 在 S 上分离且拟紧，故由 EGA IV_1，1.1.2 (v)，$H \hookrightarrow G$ 拟紧。

第 XXIII 讲

约化群：钉扎群的唯一性

Groupes réductifs : unicité des groupes épinglés

M. Demazure

原 PDF 177

本讲旨在证明唯一性定理（定理 4.1）。Chevalley 已在代数闭域上证明此定理；这里所用的化归到秩二的方法也出自 Chevalley（见 Bible，第 23、24 讲）。过程中还得到约化群的生成元与关系的显式描述（3.5）。

1. 钉扎

定义 1.1。设 S 为概形，(G, T, M, R) 为分裂S-群（XXII，1.13）。此分裂群的一个钉扎[1]是 R 的一个单根系Δ，以及对每个 $\alpha \in \Delta$ 选定的截面$X_\alpha \in \Gamma(S, \mathfrak{g}_\alpha)^\times$。

换言之，非空概形S 上的约化群G 的一个钉扎由以下数据组成：(i) 一个极大环面T；(ii) 一个阿贝尔群M 及同构$T \simeq D_S(M)$；(iii) G 相对于 T 的根系R；(iv) R 的一个单根系Δ；(v) 对每个 $\alpha \in \Delta$，一个 $X_\alpha \in \Gamma(S, \mathfrak{g}_\alpha)^\times$，亦即一个

$$u_\alpha = \exp_\alpha(X_\alpha) \in U_\alpha^\times(S),$$

并满足第 XXII 讲 1.13 的条件 (D1)（该处的 (D2) 自动成立[2]）。每个分裂群都有钉扎；原 PDF 178
特别地，每个约化群在平展拓扑下局部可钉扎。**1.2.** 若 G 为钉扎S-群，即带钉扎的分裂S-群，则它典范地带有 Δ 确定的正根系R_+、相应的 Borel子群$B = B_{R_+}$、对面的 Borel子群$B^- = B_{R_-}$、幺幂群 $U = B^u$、$U^- = (B^-)^u$、开集$U^- \cdot T \cdot U$ 等。类似地，对每个 $\alpha \in \Delta$ 有典范的向量群同构

$$p_\alpha : \mathbf{G}_{a,S} \xrightarrow{\sim} U_\alpha, \qquad x \longmapsto \exp_\alpha(xX_\alpha) = u_\alpha^x,$$

[1]编者注：Demazure 告知我们，此术语背后是 Grothendieck 提出的蝴蝶形象：身体是一个极大环面T，双翼是相对于 T 互为对面的两个 Borel子群；摊开双翼使蝴蝶展开，再在加法群中固定元素（即插上针），从而使情形刚性化，也就是消除自同构。

[2]编者注：它由条件 (v)，即截面$X_\alpha \in \Gamma(S, \mathfrak{g}_\alpha)^\times$ 的存在性推出。

它被 T正规化，乘子为 α；指定它等价于指定 X_α（第 XXII 讲 1.1）。由对偶性得到 $X_{-\alpha}\in\Gamma(S,\mathfrak{g}_{-\alpha})^\times$ 及与上述同构互为反变的同构$p_{-\alpha}:\mathbf{G}_{a,S}\xrightarrow{\sim}U_{-\alpha}$（第 XXII 讲 1.3）。置（第 XX 讲 3.1）

$$w_\alpha=w_\alpha(X_\alpha)=p_\alpha(1)p_{-\alpha}(-1)p_\alpha(1)=p_{-\alpha}(-1)p_\alpha(1)p_{-\alpha}(-1).$$

于是（同处 3.1、3.7）

$$w_\alpha^2=\alpha^*(-1),\qquad \mathrm{int}(w_\alpha)t=s_\alpha(t)=t\alpha^*(\alpha(t)^{-1}),$$

$$\mathrm{int}(w_\alpha)p_\alpha(x)=p_{-\alpha}(-x)=p_{-\alpha}(x)^{-1},\quad \mathrm{Ad}(w_\alpha)X_\alpha=-X_{-\alpha},$$

$$\mathrm{int}(w_\alpha)p_{-\alpha}(x)=p_\alpha(-x)=p_\alpha(x)^{-1},\quad \mathrm{Ad}(w_\alpha)X_{-\alpha}=-X_\alpha.$$

下文始终使用这些记号。

定义 1.3。设 S 为概形，$(G,T,M,R,\Delta,(X_\alpha))$ 和 $(G',T',M',\ldots)$ 为两个钉扎S-群。称分裂群态射（第 XXII 讲 4.2.1）$f:G\to G'$ 与钉扎相容，或定义一个钉扎群态射，若其伴随的双射$d:R\to R'$（见同处）满足 $d(\Delta)=\Delta'$，且对所有 $\alpha\in\Delta$ 有

$$f(\exp_\alpha(X_\alpha))=\exp_{d(\alpha)}(X'_{d(\alpha)}),\quad \text{即}f(u_\alpha)=u'_{d(\alpha)}.$$

[3] **1.4.** 若把该处的整数记作 $q(\alpha)$，则

原 PDF 179

$$f(p_\alpha(x))=p'_{d(\alpha)}(x^{q(\alpha)})\quad(\alpha\in\Delta),$$

从而还有

$$f(p_{-\alpha}(x))=p'_{-d(\alpha)}(x^{q(\alpha)}),\qquad f(w_\alpha)=w'_{d(\alpha)}.$$

回忆（第 XXII 讲 4.2），对任意 $\alpha\in R$、$z\in\mathbf{G}_m(S')$、$t\in T(S')$ 都有

$$f(\alpha^*(z))=(d(\alpha)^*(z))^{q(\alpha)}=d(\alpha)^*(z^{q(\alpha)}),\qquad d(\alpha)(f(t))=\alpha(t)^{q(\alpha)}.$$

1.5. 称带有单根系的根数据为钉扎根数据；称把单根变成单根的根数据p-态射（第 XXI 讲 6.8）为钉扎根数据的 p-态射。若 G 为钉扎S-群，以 $\mathcal{R}(G)$ 记其对应的钉扎根数据（即第 XXII 讲 1.14 的根数据配以 Δ）。设 p 为第 XXII 讲 4.2.2 定义的整数，则有：

评注 1.6。对应 $G\mapsto\mathcal{R}(G)$ 定义了从钉扎约化S-群范畴到钉扎根数据范畴的函子，后者的态射取为 p-态射。

1.7. 钉扎群Z_{Δ_1}。设 $\Delta_1\subset\Delta$，T_{Δ_1} 为 $\bigcap_{\alpha\in\Delta_1}\mathrm{Ker}(\alpha)$ 的极大环面，置

$$Z_{\Delta_1}=\mathrm{Centr}_G(T_{\Delta_1}).$$

[3]编者注：将双射$R\xrightarrow{\sim}R'$ 记作 d 而非 u，以避免记号 $u'_{u(\alpha)}$。

记 $R' = \mathbf{Z}\Delta_1 \cap R$。已知 (第 XXII 讲 5.10.7)，$Z_{\Delta_1}$ 是根基为 T_{Δ_1} 的约化S-群，(T, M, R') 是其分裂，Δ_1 是一个单根系。因此 $(Z_{\Delta_1}, T, M, R', \Delta_1, (X_\alpha)_{\alpha\in\Delta_1})$ 是钉扎S-群。总给 Z_{Δ_1} 配备此钉扎。特别考虑

$$Z_\alpha = Z_{\{\alpha\}}, \qquad Z_{\alpha\beta} = Z_{\{\alpha,\beta\}}.$$

记 $B_{\Delta_1} = B \cap Z_{\Delta_1}$；已知它是 Z_{Δ_1} 的典范Borel子群[4]，其幺幂部分为 $U_{\Delta_1} = U \cap Z_{\Delta_1}$。特别地 $B_\alpha = T \cdot U_\alpha$。记

$$U_{\alpha\beta} = U_{\{\alpha,\beta\}} = U \cap Z_{\alpha\beta} = \prod_{\gamma\in R^+_{\alpha\beta}} U_\gamma,$$

其中 $R^+_{\alpha\beta}$ 为由 α, β 线性组合得到的正根集。若 $f : G \to G'$ 为钉扎S-群态射，$d : R \to R'$ 为相应双射，则 $\Delta'_1 = d(\Delta_1) \subset \Delta'$。显然 f 把 T_{Δ_1} 映入 $T'_{\Delta'_1}$，因而把 Z_{Δ_1} 映入 $Z'_{\Delta'_1}$。相应的 S-态射$f_{\Delta_1} : Z_{\Delta_1} \to Z'_{d(\Delta'_1)}$ 与典范钉扎相容，定义钉扎根数据态射

原 PDF 180

$$\mathcal{R}(f_{\Delta_1}) : \mathcal{R}(Z_{\Delta_1}, T, M, \ldots) \longrightarrow \mathcal{R}(Z'_{\Delta'_1}, T', M', \ldots),$$

且 $\mathcal{R}(f)$ 和 $\mathcal{R}(f_{\Delta_1})$ 下层的态射$M' \to M$ 相同。**1.8. 群 $\mathrm{Norm}_G(T)$ 的研究**。对每对单根(α, β)，以 $n_{\alpha\beta}$ 记 Weyl 群 W 中 $s_\alpha s_\beta$ 的阶。特别 $n_{\alpha\alpha} = 1$，故 $(w_\alpha w_\beta)^{n_{\alpha\beta}} \in T(S)$。

定义 1.8.1。对 $(\alpha, \beta) \in \Delta \times \Delta$，置 $t_{\alpha\beta} = (w_\alpha w_\beta)^{n_{\alpha\beta}} \in T(S)$；并置 (第 XX 讲 3.1) $t_\alpha = t_{\alpha\alpha} = w_\alpha^2 = \alpha^*(-1) \in T(S)$。

命题 1.8.2。设 H 为把概形的直和变成积的 S-群函子 (例如 Zariski拓扑的层)，$f_T : T \to H$ 为群态射，$h_\alpha \in H(S)$ $(\alpha \in \Delta)$。存在 (必唯一) 群态射$f_N : \mathrm{Norm}_G(T) \to H$，使其在 T 上诱导 f_T 且 $f_N(w_\alpha) = h_\alpha$，当且仅当：(i) 对所有 $\alpha \in \Delta$、$S' \to S$ 及 $t \in T(S')$，

$$f_T(s_\alpha(t)) = h_\alpha f_T(t) h_\alpha^{-1} \quad \text{即} f_T \circ s_\alpha = \mathrm{int}(h_\alpha) \circ f_T;$$

(ii) 对所有 $(\alpha, \beta) \in \Delta \times \Delta$，$f_T(t_{\alpha\beta}) = (h_\alpha h_\beta)^{n_{\alpha\beta}}$。

证明. 在 (Sch) 上取由覆盖族为直和的预拓扑生成的拓扑$\mathcal{C}$；假设就是 H 为 $\mathcal{C}$-层。设 L 为生成元$(m_\alpha)_{\alpha\in R}$ 上的自由群，L_1 为由 $(m_\alpha m_\beta)^{n_{\alpha\beta}}$ $((\alpha, \beta) \in \Delta \times \Delta)$ 生成的正规子群。由 $g(m_\alpha) = s_\alpha$ 定义 $g : L \to W$；已知 (第 XXI 讲 5.1) 它诱导同构$\bar{g} : L/L_1 \xrightarrow{\sim} W$。令 L 经由 g作用于 T，即 $m_\alpha \cdot t = s_\alpha(t)$。以 L_S 记 L 定义的常群，考虑此作用的半直积$N = T \cdot L_S$。存在唯一 S-群态射

$$h : T \cdot L_S = N \longrightarrow \mathrm{Norm}_G(T)$$

使 $h(m_\alpha) = w_\alpha$，对每个 $S' \to S$、$t \in T(S')$ 有 $h(t) = t$。设 N_1 为由 $t_{\alpha\beta}^{-1}(m_\alpha m_\beta)^{n_{\alpha\beta}}$

原 PDF 181

[4]编者注：即 Z_{Δ_1} 中对应于 $R'_+ = R' \cap R_+$ 的 Borel子群。

生成的正规群子层。显然 $N_1 \subset \mathrm{Ker}\, h$；考虑诱导态射$h_1 : N/N_1 \to \mathrm{Norm}_G(T)$。证明它为同构。因 h 在 T 上诱导典范浸入，后者为单态射，典范态射$T \to N/N_1$ 亦为单态射，故诱导 $T \simeq TN_1/N_1$。同理 h_1 诱导 $TN_1/N_1 \simeq T$；只须证明

$$h_2 : N/TN_1 \longrightarrow \mathrm{Norm}_G(T)/T$$

为同构。但 TN_1 是 N 中由 T 和 $(m_\alpha m_\beta)^{n_{\alpha\beta}}$ 生成的正规群子 $\mathcal{C}$-层，也就是由 T 和 L_1 生成者，即 $T \cdot (L_1)_S$。故 h_2 等同于按构造为同构的 $\bar{g} : L_S/(L_1)_S \to W_S$。现在 1.8.2 易证。条件显然必要；证明充分性。条件 (i) 保证存在 $u : N \to H$，满足 $u(m_\alpha) = h_\alpha$ 及 $u|_T = f_T$。条件 (ii) 说 u 在 N_1 上为零，结果立即得出。 □

1.9. 函子$\mathcal{R}$ 的忠实性。

命题 1.9.1。1.6 的函子$\mathcal{R}$ 是忠实的：若 $f, g : G \rightrightarrows G'$ 是两个钉扎群态射，且 $\mathcal{R}(f) = \mathcal{R}(g)$，则 $f = g$。

事实上 f, g 在 T、U_α 和 $U_{-\alpha}$（$\alpha \in \Delta$）上相同，故只须应用下述引理。

引理 1.9.2。设 S 为概形，G 为钉扎约化S-群，H 为对 (fppf)分离的 S-群预层，$f, g : G \rightrightarrows H$ 为 S-群态射。下列条件等价：(i) $f = g$；(ii) f, g 在 T 以及每个 $U_\alpha, U_{-\alpha}\,(\alpha \in \Delta)$ 上相同；(iii) f, g 在 T 和每个 U_α（$\alpha \in \Delta$）上相同，且对各 $\alpha \in \Delta$ 有 $f(w_\alpha) = g(w_\alpha)$。

原 PDF 182

证明. (i)⇒(ii) 显然，(ii)⇒(iii) 立即由 w_α 的定义（1.2）推出。余下证明 (iii)⇒(i)。若 $\alpha \in R$，存在 $\{\alpha_i\} \subset \Delta$ 使 $\alpha = s_{\alpha_1} \cdots s_{\alpha_n}(\alpha_{n+1})$，故

$$U_\alpha = \mathrm{int}(w_{\alpha_1} \cdots w_{\alpha_n}) U_{\alpha_{n+1}}.$$

由此 f, g 在每个 U_α 上相同，因而在 Ω 上相同，故相同（第 XXII 讲 4.1.11）。 □

注记 1.9.3。若 G半单，则 (ii)、(iii) 中可去掉 f, g 在 T 上相同的假设。事实上 G 作为 (fppf)层由 U_α（$\alpha \in R$）生成（第 XXII 讲 6.2.2(a)）。

2. 钉扎群的生成元与关系

本节固定钉扎S-群 G。若 $\alpha, \beta \in \Delta$，沿用 1.7 的记号 $Z_\alpha, Z_{\alpha\beta}, U_{\alpha\beta}, R^+_{\alpha\beta}$。

定理 2.1。设 S 为概形，G 为钉扎S-群，H 为 (fppf) 的 S-群层。给定群态射$f_N : \mathrm{Norm}_G(T) \to H$ 和 $f_\alpha : U_\alpha \to H$（$\alpha \in R$）。存在延拓 f_N 及全部 f_α 的（必唯一）群态射$f : G \to H$，当且仅当：(i) 对 $\alpha \in \Delta, \beta \in R$ 有 $\mathrm{int}(f_N(w_\alpha)) \circ f_\beta = f_{s_\alpha(\beta)} \circ \mathrm{int}(w_\alpha)$；(ii) 对 $\alpha \in \Delta$ 存在群态射$F_\alpha : Z_\alpha \to H$ 延拓 $f_\alpha, f_{-\alpha}$ 和 $f_N|_{\mathrm{Norm}_{Z_\alpha}(T)}$；(iii) 对 $(\alpha, \beta) \in \Delta \times \Delta$ 存在群态射$U_{\alpha\beta} \to H$，在各 U_γ（$\gamma \in R^+_{\alpha\beta}$，即 $U_\gamma \subset U_{\alpha\beta}$）上诱导 f_γ。

2.1.1. 证明。这些条件显然必要。在 $\Gamma_0(R)$ 上选择一个全序群结构，使大于零的根恰是 R_+（第 XXI 讲 3.5.6）；以 R 的子集为指标的积均按此序排列。以 f_T 记 f_N 在 T 上的限制，考虑态射 $\bar{f}:\Omega\to H$，其集合意义的定义为

原 PDF 183

$$\bar{f}\left(\prod_{\alpha\in R_-} y_\alpha\cdot t\cdot\prod_{\alpha\in R_+} x_\alpha\right)=\prod_{\alpha\in R_-} f_\alpha(y_\alpha)\cdot f_T(t)\cdot\prod_{\alpha\in R_+} f_\alpha(x_\alpha).$$

满足定理条件的态射必延拓 $\bar{f}$；反之，延拓 $\bar{f}$ 的群态射 $f:G\to H$ 也延拓 f_N：它延拓 $f_\alpha,f_{-\alpha}$，故 $f(w_\alpha)=F_\alpha(w_\alpha)=f_N(w_\alpha)$，且按假设延拓 f_T。由第 XXII 讲 4.1.11(ii)，只须证明：

命题 2.1.2。上述 $\bar{f}:\Omega\to H$ 是“泛乘法的”：确切说，对任意 $S'\to S$ 及 $x,y\in\Omega(S')$，若 $xy\in\Omega(S')$，则 $\bar{f}(xy)=\bar{f}(x)\bar{f}(y)$。

引理 2.1.3。设 $n\in\mathrm{Norm}_G(T)(S')$，$S'\to S$，且 $\alpha,\beta\in R$ 满足 $\mathrm{int}(n)U_\alpha=U_\beta$（即 $n(\alpha)=\beta$），则

$$\mathrm{int}(f_N(n))\circ f_\alpha=f_\beta\circ\mathrm{int}(n).$$

证明. 只须对层$\mathrm{Norm}_G(T)$ 的一组生成元验证。对各 w_α（$\alpha\in\Delta$），公式由 2.1(i) 成立，故仅须处理 $n\in T(S')$。α 为单根时由 2.1(ii) 显然；否则取 $w\in W$ 使 $w^{-1}(\alpha)\in\Delta$。把 w 写成单反射的积[5]，归结为证明：若公式对 α 和任意 n 成立，则对 $w_{\alpha_0}(\alpha)$ 及 $t\in T(S')$ 亦成立，其中 $\alpha_0\in\Delta$。由 2.1(i)，

$$\begin{aligned}\mathrm{int}(f_N(t))\circ f_{w_{\alpha_0}(\alpha)}&=\mathrm{int}(f_N(tw_{\alpha_0}))\circ f_\alpha\circ\mathrm{int}(w_{\alpha_0}^{-1})\\&=f_{w_{\alpha_0}(\alpha)}\circ\mathrm{int}(tw_{\alpha_0})\circ\mathrm{int}(w_{\alpha_0}^{-1}).\end{aligned}$$

□

引理 2.1.4。$\bar{f}$ 在 U（相应地 U^-）上的限制为群态射，特别地与所选根的次序无关。

证明. 只证 U 的情形。由第 XXII 讲 5.5.8，只须对正根$\alpha<\beta$ 及 $x_\alpha\in U_\alpha(S'),x_\beta\in U_\beta(S')$、$S'\to S$ 验证

$$f_\beta(x_\beta)f_\alpha(x_\alpha)f_\beta(x_\beta^{-1})=\bar{f}(x_\beta x_\alpha x_\beta^{-1}).$$

由第 XXII 讲 5.5.2 存在 $x_\gamma\in U_\gamma(S')$（$\gamma=i\alpha+j\beta\in R$，$i>0,j\geq 0$[6]），使 $x_\beta x_\alpha x_\beta^{-1}=\prod_\gamma x_\gamma$；故须验证

$$f_\beta(x_\beta)f_\alpha(x_\alpha)f_\beta(x_\beta^{-1})=\prod_{\substack{\gamma=i\alpha+j\beta\\ i>0,j\geq 0}} f_\gamma(x_\gamma).$$

由第 XXI 讲 3.5.4 存在 $w \in W$ 使 $w(\alpha) = \alpha_0 \in \Delta$，$w(\beta) \in A_{\alpha_0\beta_0}$（1.7 的记号），其中 $\beta_0 \in \Delta$。由第 XXII 讲 3.8提升w 为 $n \in \mathrm{Norm}_G(T)(S)$，只须验证用 $f_N(n)$共轭后的关系。由 2.1.3 便归结于 $\alpha, \beta \in R^+_{\alpha_0\beta_0}$，此时由 2.1(iii) 结束。 □ 原 PDF 184

引理 2.1.5。设 $n \in \mathrm{Norm}_G(T)(S)$ 满足 $\mathrm{int}(n)U = U^-$（即 n 为 Weyl 群相对于 Δ 的对称[7]，第 XXI 讲 3.6.14）。对任意 $S' \to S$ 及 $u \in U(S')$（相应地 $u \in U^-(S')$），有 $\bar{f}(nun^{-1}) = f_N(n)\bar{f}(u)f_N(n^{-1})$。

由 2.1.3、2.1.4 立即得出。

引理 2.1.6。设 $u \in B(S'), v \in B^-(S'), g \in \Omega(S')$，$S' \to S$，则 $\bar{f}(vgu) = \bar{f}(v)\bar{f}(g)\bar{f}(u)$。

证明. 置 $v = v_1t_1, g = v_2t_2u_2, u = t_3u_3$，其中 $v_i \in U^-(S'), t_i \in T(S'), u_i \in U(S')$。一方面

$$\bar{f}(v)\bar{f}(g)\bar{f}(u) = \bar{f}(v_1)f_T(t_1)\bar{f}(v_2)f_T(t_2)\bar{f}(u_2)f_T(t_3)\bar{f}(u_3).$$

另一方面

$$\begin{aligned}\bar{f}(vgu) &= \bar{f}(v_1t_1v_2t_1^{-1}t_1t_2t_3t_3^{-1}u_2t_3u_3)\\ &= \bar{f}(v_1 \cdot t_1v_2t_1^{-1})f_T(t_1t_2t_3)\bar{f}(t_3^{-1}u_2t_3 \cdot u_3)\\ &= \bar{f}(v_1)\bar{f}(t_1v_2t_1^{-1})f_T(t_1t_2t_3)\bar{f}(t_3^{-1}u_2t_3)\bar{f}(u_3),\end{aligned}$$

最后一步用了 2.1.4。故归结为显然的公式

$$\bar{f}(t_1v_2t_1^{-1}) = f_T(t_1)\bar{f}(v_2)f_T(t_1)^{-1}, \quad \bar{f}(t_3^{-1}u_2t_3) = f_T(t_3)^{-1}\bar{f}(u_2)f_T(t_3),$$

它们来自 $\bar{f}$ 的定义及 2.1.3。 □

引理 2.1.7。设 $\alpha \in \Delta$，$g \in \Omega(S') \cap \mathrm{int}(w_\alpha)^{-1}\Omega(S')$，$S' \to S$，则 $\bar{f}(w_\alpha g w_\alpha^{-1}) = f_N(w_\alpha)\bar{f}(g)f_N(w_\alpha)^{-1}$。

证明. 对 $g \in \Omega(S')$，由第 XXII 讲 5.6.8 写 $g = ax_{-\alpha}tx_\alpha b$，其中 $a \in U_{-\widehat{\alpha}}(S'), x_{-\alpha} \in U_{-\alpha}(S'), t \in T(S'), x_\alpha \in U_\alpha(S'), b \in U_{\widehat{\alpha}}(S')$。由 2.1.3、2.1.4 及 s_α 置换异于 α 的正根（第 XXI 讲 3.3.2），有 $\mathrm{int}(w_\alpha)a \in U_{-\widehat{\alpha}}(S')$、$\mathrm{int}(w_\alpha)b \in U_{\widehat{\alpha}}(S')$，且公式对 $g = a, b$ 成立。由 2.1.6 只须处理 $g = x_{-\alpha}tx_\alpha \in Z_\alpha(S')$；此时“一切都在 Z_α 中进行”，由 2.1(ii) 结束。 □ 原 PDF 185

引理 2.1.8。设 $n \in \mathrm{Norm}_G(T)(S)$。对 $S' \to S$ 及 $g \in \Omega(S')$，若 $\mathrm{int}(n)g \in \Omega(S')$，则 $\bar{f}(ngn^{-1}) = f_N(n)\bar{f}(g)f_N(n)^{-1}$。

[5]编者注：将“基本对称”改为“单反射”。

[6]编者注：将 $i, j > 0$ 改为 $i > 0, j \geq 0$，因为右边的积中出现 x_α。

[7]编者注：相对于 Δ 而言。

证明. $n \in T(S)$ 时由 2.1.3 显然。公式两边定义 $\Omega \cap \mathrm{int}(n)^{-1}\Omega \to H$ 的态射；验证它们相同，只须找 Ω 中含单位截面的开集V_n，使 $\mathrm{int}(n)V_n \subset \Omega$，且 $\bar{f}\circ\mathrm{int}(n)$ 与 $\mathrm{int}(f_N(n))\circ\bar{f}$ 在 V_n 上相同。由正规化子的结构，只须证明：若对 $n_0 \in \mathrm{Norm}_G(T)(S)$ 成立，则对 $n = n_0 w_\alpha$（$\alpha \in \Delta$）成立。置 $V_n = \Omega \cap \mathrm{int}(w_\alpha)^{-1}V_{n_0}$。有 $\mathrm{int}(n)V_n \subset \mathrm{int}(n_0)V_{n_0} \subset \Omega$。若 $g \in V_n(S')$，则 $\mathrm{int}(n)g = \mathrm{int}(n_0)\,\mathrm{int}(w_\alpha)g$，且 $\mathrm{int}(w_\alpha)g \in V_{n_0}(S')$，故由假设

$$\bar{f}(\mathrm{int}(n_0)\,\mathrm{int}(w_\alpha)g) = \mathrm{int}(f_N(n_0))\bar{f}(\mathrm{int}(w_\alpha)g).$$

又 $\mathrm{int}(w_\alpha)g \in \Omega(S')$，可用 2.1.7，得 $\bar{f}(\mathrm{int}(w_\alpha)g) = \mathrm{int}(f_N(w_\alpha))\bar{f}(g)$，立即结束。 □

现在证明 2.1.2。设 $x, x' \in \Omega(S')$，照常写 $x = vtu, x' = v't'u'$，故 $xx' = vt(uv')t'u'$。由 2.1.6 及 $U^-(S')\Omega(S')U(S') = \Omega(S')$，只须证明 $uv' \in \Omega(S')$ 时 $\bar{f}(uv') = \bar{f}(u)\bar{f}(v')$。取 2.1.5(ii) 中的 $n \in \mathrm{Norm}_G(T)(S')$，由该处

$$\bar{f}(u) = f_N(n)^{-1}\bar{f}(nun^{-1})f_N(n), \quad \bar{f}(v') = f_N(n)^{-1}\bar{f}(nv'n^{-1})f_N(n),$$

故 $\bar{f}(u)\bar{f}(v') = f_N(n)^{-1}\bar{f}(nun^{-1})\bar{f}(nv'n^{-1})f_N(n)$。但 $nun^{-1} \in U^-(S')$、$nv'n^{-1} \in U(S')$，从而

$$\bar{f}(nun^{-1})\bar{f}(nv'n^{-1}) = \bar{f}((nun^{-1})(nv'n^{-1})) = \bar{f}(nuv'n^{-1}).$$

所以 $\bar{f}(u)\bar{f}(v') = f_N(n)^{-1}\bar{f}(nuv'n^{-1})f_N(n)$。若 $uv' \in \Omega(S')$，用 2.1.8 即告完成。**注记 2.2**。可用群态射$f_T : T \to H$ 及满足 1.8.2 的截面$h_\alpha \in H(S)$（$\alpha \in \Delta$）替代 f_N。此时定理的 (ii) 改为：(ii′) 存在群态射$F_\alpha : Z_\alpha \to H$，延拓 $f_\alpha, f_{-\alpha}, f_T$ 并满足 $F_\alpha(w_\alpha) = h_\alpha$。下面把上述定理写得更显式。沿用前面的记号。

原 PDF 186

定理 2.3。设 S 为概形，G 为钉扎S-群，H 为 (fppf) 的 S-群层，给定群态射$f_T : T \to H$、$f_\alpha : U_\alpha \to H(\alpha \in \Delta)$及截面$h_\alpha \in H(S)(\alpha \in \Delta)$。存在诱导 f_T 和 f_α 且满足 $f(w_\alpha) = h_\alpha$ 的（必唯一）群态射$f : G \to H$，当且仅当：(i) 对 $S' \to S$、$t \in T(S')$、$\alpha \in \Delta$ 及 $x \in U_\alpha(S')$，

$$f_T(t)f_\alpha(x)f_T(t)^{-1} = f_\alpha(\mathrm{int}(t)x). \tag{1}$$

(ii) 对 $\alpha \in \Delta$、$S' \to S$ 及 $t \in T(S')$，

$$h_\alpha f_T(t)h_\alpha^{-1} = f_T(s_\alpha(t)) = f_T(t \cdot \alpha^*(\alpha(t)^{-1})). \tag{2}$$

(iii) 对 $(\alpha, \beta) \in \Delta \times \Delta$，

$$(h_\alpha h_\beta)^{n_{\alpha\beta}} = f_T(t_{\alpha\beta}). \tag{3}$$

(iv) 对 $\alpha \in \Delta$（回忆 $u_\alpha = \exp_\alpha(X_\alpha)$），

$$(h_\alpha f_\alpha(u_\alpha))^3 = e. \tag{4}$$

(v) 对 $(\alpha,\beta)\in\Delta\times\Delta$、$\alpha\neq\beta$，存在群态射$f_{\alpha\beta}:U_{\alpha\beta}\to H$，满足：a)

$$f_{\alpha\beta}|_{U_\alpha}=f_\alpha,\qquad f_{\alpha\beta}|_{U_\beta}=f_\beta; \tag{5}$$

b) 对 $\gamma\in R^+_{\alpha\beta}$、$\gamma\neq\alpha$（相应地 $\gamma\neq\beta$），以及 $S'\to S$、$x\in U_\gamma(S')$，

$$\begin{aligned}\mathrm{int}(h_\alpha)f_{\alpha\beta}(x)&=f_{\alpha\beta}(\mathrm{int}(w_\alpha)x),\\ (\text{相应地 }\mathrm{int}(h_\beta)f_{\alpha\beta}(x)&=f_{\alpha\beta}(\mathrm{int}(w_\alpha)x))。\end{aligned} \tag{6}$$

证明。唯一性由 1.9.2 显然。证明存在性。

引理 2.3.1。存在延拓 f_T 且满足 $f_N(w_\alpha)=h_\alpha$ 的群态射$f_N:\mathrm{Norm}_G(T)\to H$。

结合 (2)、(3)，这正是 1.8.2 的断言。

原 PDF 187

引理 2.3.2。存在群态射$F_\alpha:Z_\alpha\to H$（$\alpha\in\Delta$），延拓 f_T,f_α 并满足 $F_\alpha(w_\alpha)=h_\alpha$，因而延拓 $f_N|_{\mathrm{Norm}_{Z_\alpha}(T)}$。

由第 XX 讲 6.2 及条件 (1)、(3)、(4) 显然。

引理 2.3.3。对 $(\alpha,\beta)\in\Delta\times\Delta$、$\alpha\neq\beta$ 及 $n\in\mathrm{Norm}_{Z_{\alpha\beta}}(T)(S)$，若 $n(\alpha)=\alpha$（相应地 $n(\alpha)=\beta$），即 $\mathrm{int}(n)U_\alpha=U_\alpha$（相应地 U_β），则对 $S'\to S$ 及 $x\in U_\alpha(S')$ 有

$$\mathrm{int}(f_N(n))f_\alpha(x)=f_\alpha(\mathrm{int}(n)x)\quad(\text{相应地}=f_\beta(\mathrm{int}(n)x))。$$

证明. 存在 $t\in T(S)$ 及 $\{\alpha_i\}\subset\{\alpha,\beta\}$ 使 $n=tw_{\alpha_k}\cdots w_{\alpha_1}$。$n=t$ 时由 (1) 成立，故可设 $n=w_{\alpha_k}\cdots w_{\alpha_1}$。对 k 归纳，假定对可写成少于 $k-1$ 个单反射之积且满足引理假设的 n 已证。考虑 $\gamma_i=s_{\alpha_i}\cdots s_{\alpha_1}(\alpha)$。若所有 γ_i 均为正根，即属于 $R^+_{\alpha\beta}$，用 2.3(v) 的记号与条件，立即归纳得到

$$\mathrm{int}(f_N(w_{\alpha_i}\cdots w_{\alpha_1}))f_\alpha(x)=f_{\alpha\beta}(\mathrm{int}(w_{\alpha_i}\cdots w_{\alpha_1})x),$$

取 $i=k$ 即所求。否则存在 $j<k$ 使 $\gamma_j\in R_+$、$\gamma_{j+1}\notin R_+$。由 $\gamma_{j+1}=s_{\alpha_j}(\gamma_j)$ 及第 XXI 讲 3.3.2，立即有 $\gamma_j=\alpha_j$，故 γ_j 为 α 或 β。可分解$n=n'n''$，其中 $n'=w_{\alpha_k}\cdots w_{\alpha_{j+1}}$、$n''=w_{\alpha_j}\cdots w_{\alpha_1}$；两者满足引理假设且为少于 $k-1$ 个反射之积，故由归纳假设满足结论。 □

引理 2.3.4。设 $\alpha\in R$。若 $n,n'\in\mathrm{Norm}_G(T)(S)$ 及 $\beta,\beta'\in\Delta$ 满足 $n(\alpha)=\beta,n'(\alpha)=\beta'$，则对 $x\in U_\alpha(S')$、$S'\to S$ 有

$$\mathrm{int}(f_T(n)^{-1})f_\beta(nxn^{-1})=\mathrm{int}(f_T(n')^{-1})f_{\beta'}(n'xn'^{-1}).$$

原 PDF 188

证明. 只须证明 $n(\alpha)=\beta$、$\alpha,\beta\in\Delta$ 时，$\mathrm{int}(f_T(n))\circ f_\alpha = f_\beta\circ\mathrm{int}(n)$。由 Tits 引理（第 XXI 讲 5.6），存在单根序列 $\alpha_0=\alpha,\alpha_1,\dots,\alpha_m=\beta$ 及 $w_i\in W$（$0\le i<m$），使

$$n=w_{m-1}\cdots w_0,\qquad w_i(\alpha_i)=\alpha_{i+1},$$

且对各 i 存在单根β_i 满足 $w_i\in W_{\alpha_i\beta_i}$、$\alpha_{i+1}=\alpha_i$ 或 β_i。归纳即归结到上一引理。 □

引理 2.3.5。存在群态射族 $f'_\gamma: U_\gamma\to H$（$\gamma\in R$），满足：(i) 对 $\alpha\in\Delta$，$f'_\alpha=f_\alpha$ 且 $f'_{-\alpha}=F_\alpha|_{U_{-\alpha}}$，$F_\alpha$ 如 2.3.2；(ii) 对 $\alpha,\beta\in\Delta$、$\gamma\in R^+_{\alpha\beta}$，$f'_\gamma=f_{\alpha\beta}|_{U_\gamma}$；(iii) 若 $n\in\mathrm{Norm}_G(T)(S)$ 及 $\alpha,\beta\in R$ 满足 $n(\alpha)=\beta$，则对 $S'\to S$ 及 $x\in U_\alpha(S')$ 有 $\mathrm{int}(f_N(n))f'_\alpha(x)=f'_\beta(\mathrm{int}(n)x)$。

证明. 对各 $\alpha\in R$ 取 $n\in\mathrm{Norm}_G(T)(S)$ 使 $n(\alpha)\in\Delta$，用 2.3.4 的表达式定义 $f'_\alpha(x)$。它与 n 的选择无关且确为群态射。性质 (iii) 按构造成立。(i) 的第一断言显然（取 $n=e$），第二断言也显然（取 $n=w_\alpha$ 并用 2.3.2）。若 $\gamma\in R^+_{\alpha\beta}$，存在 $n\in\mathrm{Norm}_{Z_{\alpha\beta}}(T)(S)$ 使 $n(t)=\alpha$ 或 β，用 (iii) 及 (5)、(6) 即证 (ii)。 □

2.3.6。现在对 f_N 和 f'_α 验证 2.1 的条件来证明定理：2.1(i) 来自 2.3.5(iii)；2.1(ii) 来自 2.3.5(i) 及 2.3.2；2.1(iii) 来自 2.3.5(ii) 及 $f_{\alpha\beta}$ 为群态射。显然得到：

推论 2.4。设 S 为概形，G 为半单秩≥ 1 的钉扎S-群，H 为 (fppf) 的 S-群层。对各 $(\alpha,\beta)\in\Delta\times\Delta$ 给定群态射$F_{\alpha\beta}: Z_{\alpha\beta}\to H$。存在诱导全部 $F_{\alpha\beta}$ 的群态射$f: G\to H$，当且仅当对每对 (α,β) 都有 $F_{\alpha\beta}|_{Z_\alpha}=F_{\alpha\alpha}$。

原 PDF 189

证明. 必要性显然。设条件成立，置 $f_T=F_{\alpha\alpha}|_T$，它与 α 无关，因为 $F_{\alpha\alpha}|_T=F_{\alpha\beta}|_T=F_{\beta\beta}|_T$。置 $p_\alpha=F_{\alpha\alpha}|_{U_\alpha}$、$h_\alpha=F_{\alpha\alpha}(w_\alpha)$、$f_{\alpha\beta}=F_{\alpha\beta}|_{U_{\alpha\beta}}$。2.3 的条件显然满足：(1)、(2)、(4) 在 Z_α 中“验证”，(3)、(5)、(6) 在 $Z_{\alpha\beta}$ 中验证。故有 $f: G\to H$ 延拓 f_T,f_α 且 $f(w_\alpha)=h_\alpha$；它与 $F_{\alpha\beta}$ 在 $Z_{\alpha\beta}$ 的生成元上相同，因而 $f|_{Z_{\alpha\beta}}=F_{\alpha\beta}$。 □

还有下述技术性推论：

推论 2.5。设 G,G' 为半单秩二的钉扎S-群，$q>0$ 为使 $x\mapsto x^q$ 成为 $\mathbf{G}_{a,S}$自同态的整数，$h:\mathcal{R}(G')\to\mathcal{R}(G)$ 为钉扎根数据的 q-态射。对每个 $\alpha\in R_+$ 选择 $X_\alpha\in\Gamma(S,\mathfrak{g}_\alpha)^\times$ 及 $X'_{d(\alpha)}\in\Gamma(S,\mathfrak{g}'_{d(\alpha)})^\times$，延拓 $\alpha\in\Delta$ 时的典范选择。假设：(i) 若 $\Delta=\{\alpha,\beta\}$，则 $D_S(h)(t_{\alpha\beta})=t'_{d(\alpha)d(\beta)}$；(ii) 对 $\alpha\in\Delta,\beta\in R_+$、$\beta\ne\alpha$（故 $s_\alpha(\beta)\in R_+$），若 $z\in\mathbf{G}_m(S)$ 由 $\mathrm{Ad}(w_\alpha)X_\beta=zX_{s_\alpha(\beta)}$ 定义，则还有

$$\mathrm{Ad}(w'_{d(\alpha)})X'_{d(\beta)}=z^{q(\beta)}X'_{d(s_\alpha(\beta))};$$

(iii) 存在群态射$f: U\to U'$，对 $\alpha\in R_+$、$S'\to S$ 及 $x\in\mathbf{G}_a(S')$ 满足 $f(\exp(xX_\alpha))=\exp(x^{q(\alpha)}X'_{d(\alpha)})$。则存在钉扎群态射$g: G\to G'$ 使 $\mathcal{R}(g)=h$。

证明. 以 $f_\alpha(\exp(xX_\alpha))=\exp(x^{q(\alpha)}X'_{d(\alpha)})$ 定义 $f_\alpha: U_\alpha\to G'$，置 $f_T=D_S(h)$、$h_\alpha=w'_{d(\alpha)}$。2.3 的条件满足（注意 $q(s_\alpha(\beta))=q(\beta)$，第 XXI 讲 6.8.4，且总有 $D_S(h)(t_\alpha)=t'_{d(\alpha)}$），立即得出结论。 □

注记 2.6。2.3(v) 可进一步明确。首先须验证：(a) 对 w_α, w_β 组成的每个字，若其相应的字把 α 或 β 变成 α 或 β，则 2.3.3 型的相应关系成立。事实上 2.3.3 的证明表明，只须对极小字验证，即非平凡的真初始子字均不满足规定条件的字。若 (a) 成立，可如 2.3.5 定义各 $\gamma\in R^+_{\alpha\beta}$ 的 $f_\gamma: U_\gamma\to H$，随后须写下：(b) 由 f_γ 定义的态射$U_{\alpha\beta}=\prod_{\gamma\in R^+_{\alpha\beta}}U_\gamma\to H$ 是群态射。由第 XXII 讲 5.5.8，下述条件推出 (b)：(b′) 此态射保持 U_γ, U_δ 之间的交换关系，其中 $\gamma,\delta\in R^+_{\alpha\beta}, \gamma>\delta$（即第 XII 讲 5.5.2 中以 $C_{i,j,\gamma,\delta}$ 表示的关系）。反之，(a) 与 (b′) 合起来显然等价于 (v)。甚至可将这些条件化为只涉及 H 中 $h_\alpha, h_\beta, f_\alpha(u_\alpha), f_\beta(u_\beta)$ 的条件。例如若 $s_\alpha s_\beta s_\alpha(\beta)=\alpha$，一个 (a) 型条件写作

$$\mathrm{int}(h_\alpha h_\beta h_\alpha)f_\beta(x)=f_\alpha(\mathrm{int}(w_\alpha w_\beta w_\alpha)x) \tag{1}$$

$(x\in U_\alpha(S'), S'\to S)$。特别取 $x=u_\beta$，有 $\mathrm{int}(w_\alpha w_\beta w_\alpha)u_\beta=u_\alpha^z$，其中 $z\in \mathbf{G}_m(S)$，故上述关系给出

$$\mathrm{int}(h_\alpha h_\beta h_\alpha)f_\beta(u_\beta)=f_\alpha(u_\alpha)^z. \tag{1′}$$

反之，在 2.3(i)–(iv) 下，(1′) 推出 (1)。对 $t\in T(S')$，使 $\mathrm{int}(t)$作用于 (1′)，利用 (i)、(ii) 得到 $x=\mathrm{int}(t)u_\beta=u_\beta^{\beta(t)}$ 时的 (1)。注意 $\beta: T\to \mathbf{G}_{m,S}$忠实平坦，故 (1) 必对 $x\in U_\alpha(S')^\times$ 成立。因它对 x 可加，且 U_α 的任意截面局部可写作 $U_\alpha^\times$ 的两个截面之和，得到 (1′) + (i) + (ii) ⇒ (1)。对 (b) 型条件同理。此时须用：若 γ,γ' 是两个不同正根，因而在 $\mathbf{Q}$ 上线性无关，则分量为 γ,γ' 的态射$T\to \mathbf{G}^2_{m,S}$忠实平坦。细节留给读者。

3. 半单秩二的群

3.1. 一般事实。

引理 3.1.1。设 S 为概形，G 为钉扎S-群，α,β 为其两根且 $\alpha+\beta\neq 0$。(i) 若 $\alpha+\beta\notin R$，则对所有 $S'\to S$、$X_\alpha\in \mathbf{W}(\mathfrak{g}_\alpha)(S'), X_\beta\in \mathbf{W}(\mathfrak{g}_\beta)(S')$ 有 $\exp(X_\alpha)\exp(X_\beta)=\exp(X_\beta)\exp(X_\alpha)$。(ii) 若 $\alpha+\beta, \alpha-\beta$ 均非根，则对 $X_\beta\in \mathbf{W}(\mathfrak{g}_\beta)(S'), z_\alpha\in \mathbf{W}(\mathfrak{g}_\alpha)^\times(S')$ 有

$$w_\alpha(z_\alpha)\exp(X_\beta)w_\alpha(z_\alpha)^{-1}=\exp(X_\beta),$$

且对 $z_\alpha\in \mathbf{W}(\mathfrak{g}_\alpha)^\times(S'), z_\beta\in \mathbf{W}(\mathfrak{g}_\beta)^\times(S')$ 有 $w_\alpha(z_\alpha)w_\beta(z_\beta)=w_\beta(z_\beta)w_\alpha(z_\alpha)$。(iii) 设 $X_\alpha\in \mathbf{W}(\mathfrak{g}_\alpha)^\times(S'), X_\beta\in \mathbf{W}(\mathfrak{g}_\beta)^\times(S')$，且 $w\in \mathrm{Norm}_G(T)(S')$ 满足 $w(\alpha)=\beta$；由

$\mathrm{Ad}(w)X_\alpha = zX_\beta$ 定义 $z \in \mathbf{G}_m(S')$，则

$$\mathrm{int}(w)\exp(xX_\alpha) = \exp(xzX_\beta),$$
$$\mathrm{int}(w)\exp(yX_\alpha^{-1}) = \exp(yz^{-1}X_\beta^{-1}),$$
$$\mathrm{int}(w)w_\alpha(X_\alpha) = \beta^*(z)w_\beta(X_\beta).$$

特别地若 $z = \pm 1$，则 $\mathrm{int}(w)w_\alpha(X_\alpha) = w_\beta(X_\beta)^z$。(iv) 置 $t_\alpha = \alpha^*(-1), t_\beta = \beta^*(-1)$，则

$$s_\alpha(t_\beta) = t_\beta t_\alpha^{(\beta^*,\alpha)}, \qquad \beta(t_\alpha) = (-1)^{(\alpha^*,\beta)}.$$

证明. (i) 立即来自第 XXII 讲 5.5.2；(ii) 来自第 XX 讲 3.1 及对 $(\beta,\alpha),(\beta,-\alpha),(-\beta,\alpha),(-\beta,-\alpha)$ 应用 (i)；(iii) 由定义显然，末句须注意 $\beta^*(-1) = w_\beta(X_\beta)^{-2}$。最后 (iv) 显然。 □

命题（$A_1 \times A_1$ 型群）3.1.2。设 G 为 $A_1 \times A_1$ 型钉扎S-群，记 $\Delta = R_+ = \{\alpha,\beta\}$。(i) $t_{\alpha\beta} = (w_\alpha w_\beta)^2 = t_\alpha t_\beta = (w_\beta w_\alpha)^2 = t_{\beta\alpha}$。(ii) $\mathrm{Ad}(w_\alpha)X_\beta = X_\beta$，$\mathrm{Ad}(w_\beta)X_\alpha = X_\alpha$。(iii) U_α, U_β 可交换（即 U 交换）。

证明. 由引理 (ii)，$w_\alpha w_\beta = w_\beta w_\alpha$，故 $(w_\alpha w_\beta)^2 = w_\alpha^2 w_\beta^2 = t_\alpha t_\beta$，即 (i)。引理 (ii) 也给出 (ii)；最后 (iii) 就是引理 (i)。 □

3.1.3。用 2.6 的方法，2.3(v) 明确写成以下两组条件，其中 $v_\alpha = f_\alpha(u_\alpha)$ $(\alpha \in \Delta)$：

$$\text{(A)}\quad h_\alpha v_\beta h_\alpha^{-1} = v_\beta, \quad h_\beta v_\alpha h_\beta^{-1} = v_\alpha; \qquad \text{(B)}\quad v_\alpha v_\beta = v_\beta v_\alpha.$$

3.2. A_2 **型群**。

原 PDF 192

命题 3.2.1。设 G 为 A_2 型钉扎S-群，记 $\Delta = \{\alpha,\beta\}, R_+ = \{\alpha,\beta,\alpha+\beta\}$。(i) $t_{\alpha\beta} = (w_\alpha w_\beta)^3 = e = (w_\beta w_\alpha)^3 = t_{\beta\alpha}$。(ii) 置 $\mathrm{Ad}(w_\beta)X_\alpha = X_{\alpha+\beta}$，则

$$\mathrm{Ad}(w_\alpha)X_\beta = -X_{\alpha+\beta}, \quad \mathrm{Ad}(w_\alpha)X_{\alpha+\beta} = X_\beta, \quad \mathrm{Ad}(w_\beta)X_{\alpha+\beta} = -X_\alpha.$$

(iii) 置 $p_{\alpha+\beta}(x) = \exp(xX_{\alpha+\beta}) = \mathrm{int}(w_\beta)p_\alpha(x)$，则

$$p_\beta(y)p_\alpha(x) = p_\alpha(x)p_\beta(y)p_{\alpha+\beta}(xy).$$

3.2.2。证明占据 3.2.2 至 3.2.7。首先 $(\beta^*,\alpha) = (\alpha^*,\beta) = -1$，故 $\alpha(t_\beta) = \beta(t_\alpha) = -1$。置 $\mathrm{Ad}(w_\beta)X_\alpha = X_{\alpha+\beta}$，立即有 $\mathrm{Ad}(w_\beta)X_{\alpha+\beta} = \alpha(t_\beta)X_\alpha = -X_\alpha$。置 $\mathrm{Ad}(w_\alpha)X_\beta = zX_{\alpha+\beta}$，$z \in \mathbf{G}_m(S)$，故 $\mathrm{Ad}(w_\alpha)X_{\alpha+\beta} = \beta(t_\alpha)z^{-1}X_\beta = -z^{-1}X_\beta$。已知（第 XXII 讲 5.5.2）存在唯一 $A \in \mathbf{G}_a(S)$ 使

$$p_\beta(y)p_\alpha(x) = p_\alpha(x)p_\beta(y)p_{\alpha+\beta}(Axy). \tag{+}$$

要证 (ii)、(iii)，就是证明 $A=-z=1$。**3.2.3**。对 (+)作用int(w_β)，得

$$p_{-\beta}(-y)p_{\alpha+\beta}(x)=p_{\alpha+\beta}(x)p_{-\beta}(-y)p_\alpha(-Axy). \tag{++}$$

3.2.4。按 $p_{\alpha+\beta}$ 的定义，$w_\beta p_\alpha(x)w_\beta^{-1}=p_{\alpha+\beta}(x)$，即

$$p_\beta(1)p_{-\beta}(-1)p_\beta(1)p_\alpha(x)p_\beta(-1)p_{-\beta}(1)p_\beta(-1)=p_{\alpha+\beta}(x).$$

因 $\alpha+2\beta$ 非根，p_β 和 $p_{\alpha+\beta}$ 可交换，故也写作

$$p_\beta(1)p_\alpha(x)p_\beta(-1)=p_{-\beta}(1)p_{\alpha+\beta}(x)p_{-\beta}(-1).$$

左边用 (+)，右边用 (++)，得到

$$p_\alpha(x)p_\beta(1)p_{\alpha+\beta}(Ax)p_\beta(-1)=p_{\alpha+\beta}(x)p_{-\beta}(1)p_\alpha(Ax)p_{-\beta}(-1).$$

因 $\alpha+2\beta$（相应地 $\alpha-\beta$）非根，左边（相应地右边）为 $p_\alpha(x)p_{\alpha+\beta}(Ax)$（相应地 $p_{\alpha+\beta}(x)p_\alpha(Ax)$）；又因 $2\alpha+\beta$ 非根，后者为 $p_\alpha(Ax)p_{\alpha+\beta}(x)$。故

$$p_\alpha(x)p_{\alpha+\beta}(Ax)=p_\alpha(Ax)p_{\alpha+\beta}(x),$$

原 PDF 193

由 XXII 4.1.3 得 $A=1$。**3.2.5**。对 (+)作用int(w_α) 并用 $A=1$，得

$$p_{\alpha+\beta}(zy)p_{-\alpha}(-x)=p_{-\alpha}(-x)p_{\alpha+\beta}(zy)p_\beta(-z^{-1}xy). \tag{+++}$$

3.2.6。如前写 $w_\alpha p_\beta(y)w_\alpha^{-1}=p_{\alpha+\beta}(zy)$。因 $p_\alpha,p_{\alpha+\beta}$ 可交换，

$$p_\alpha(1)p_\beta(y)p_\alpha(-1)=p_{-\alpha}(1)p_{\alpha+\beta}(zy)p_{-\alpha}(-1).$$

用 (+) 及 (+++)，也写作 $p_\beta(y)p_{\alpha+\beta}(-y)=p_{\alpha+\beta}(zy)p_\beta(-z^{-1}y)$。因 $p_\beta,p_{\alpha+\beta}$ 可交换，得 $z=-1$。**3.2.7**。已证 (ii)、(iii)，再证 (i)。有

$$w_\alpha w_\beta w_\alpha=w_\alpha w_\beta w_\alpha^{-1}w_\alpha^2=w_{\alpha+\beta}^{-1}t_\alpha,$$

$$\begin{aligned}w_\beta w_\alpha w_\beta w_\alpha w_\beta&=w_\beta w_{\alpha+\beta}^{-1}t_\alpha w_\beta\\&=w_\beta w_{\alpha+\beta}^{-1}w_\beta^{-1}\cdot s_\beta(t_\alpha)\cdot t_\beta\\&=w_\alpha\cdot t_\alpha t_\beta\cdot t_\beta=w_\alpha t_\alpha=w_\alpha^{-1}.\end{aligned}$$

故 $(w_\alpha w_\beta)^3=(w_\beta w_\alpha)^3=e$，证明完成。**注记 3.2.8**。记 $v_\alpha=f_\alpha(u_\alpha)$，2.3(v) 在此写成

$$\text{(A)}\quad h_\alpha v_\beta^{-1}h_\alpha^{-1}=h_\beta v_\alpha h_\beta^{-1};$$

$$\text{(B)}\quad\begin{cases}v_\beta v_\alpha=v_\alpha v_\beta\cdot h_\beta v_\alpha h_\beta^{-1},\\ v_\beta\cdot h_\beta v_\alpha h_\beta^{-1}=h_\beta v_\alpha h_\beta^{-1}\cdot v_\beta,\\ v_\alpha\cdot h_\beta v_\alpha h_\beta^{-1}=h_\beta v_\alpha h_\beta^{-1}\cdot v_\alpha.\end{cases}$$

置 $v_{\alpha+\beta}=\mathrm{int}(h_\beta)v_\alpha$，后三个条件也写作

$$\text{(B)}\quad v_\beta v_\alpha=v_\alpha v_\beta v_{\alpha+\beta},\quad v_\alpha v_{\alpha+\beta}=v_{\alpha+\beta}v_\alpha,\quad v_\beta v_{\alpha+\beta}=v_{\alpha+\beta}v_\beta.$$

3.3. B_2 **型群**。

命题 3.3.1。设 G 为 B_2 型钉扎S-群，记 $\Delta=\{\alpha,\beta\},R_+=\{\alpha,\beta,\alpha+\beta,2\alpha+\beta\}$。(i) $t_{\alpha\beta}=(w_\alpha w_\beta)^4=t_\alpha=(w_\beta w_\alpha)^4=t_{\beta\alpha}$。(ii) 若置 $\mathrm{Ad}(w_\beta)X_\alpha=X_{\alpha+\beta}$、$\mathrm{Ad}(w_\alpha)X_\beta=X_{2\alpha+\beta}$，则 原 PDF 194

$$\mathrm{Ad}(w_\alpha)X_{\alpha+\beta}=-X_{\alpha+\beta},\quad \mathrm{Ad}(w_\alpha)X_{2\alpha+\beta}=X_\beta,$$
$$\mathrm{Ad}(w_\beta)X_{\alpha+\beta}=-X_\alpha,\qquad \mathrm{Ad}(w_\beta)X_{2\alpha+\beta}=X_{2\alpha+\beta}.$$

(iii) 置 $p_{\alpha+\beta}(x)=\exp(xX_{\alpha+\beta})=\mathrm{int}(w_\beta)p_\alpha(x)$、$p_{2\alpha+\beta}(x)=\exp(xX_{2\alpha+\beta})=\mathrm{int}(w_\alpha)p_\beta(x)$，则

$$p_\beta(y)p_\alpha(x)=p_\alpha(x)p_\beta(y)p_{\alpha+\beta}(xy)p_{2\alpha+\beta}(x^2y),$$
$$p_{\alpha+\beta}(y)p_\alpha(x)=p_\alpha(x)p_{\alpha+\beta}(y)p_{2\alpha+\beta}(2xy).$$

3.3.2。证明占据 3.3.2 至 3.3.6。有 $(\beta^*,\alpha)=-1,(\alpha^*,\beta)=-2$，故 $\alpha(t_\beta)=-1,\beta(t_\alpha)=1$。顺便注意 $\beta(t_\alpha)=\alpha(t_\alpha)=1$，故 t_α 是 $\mathrm{Centr}(G)$ 的截面。置 $\mathrm{Ad}(w_\beta)X_\alpha=X_{\alpha+\beta}$、$\mathrm{Ad}(w_\alpha)X_\beta=X_{2\alpha+\beta}$，立即有

$$\mathrm{Ad}(w_\beta)X_{\alpha+\beta}=\alpha(t_\beta)X_\alpha=-X_\alpha,\quad \mathrm{Ad}(w_\alpha)X_{2\alpha+\beta}=\beta(t_\alpha)X_\beta=X_\beta.$$

因 $(2\alpha+\beta)\pm\beta$ 非根，$\mathrm{Ad}(w_\beta)X_{2\alpha+\beta}=X_{2\alpha+\beta}$。存在 $k\in\mathbf{G}_m(S)$ 使 $\mathrm{Ad}(w_\alpha)X_{\alpha+\beta}=kX_{\alpha+\beta}$。另一方面，由第 XXII 讲 5.5.2 存在 $A,B,C\in\mathbf{G}_a(S)$，使

$$p_\beta(y)p_\alpha(x)=p_\alpha(x)p_\beta(y)p_{\alpha+\beta}(Axy)p_{2\alpha+\beta}(Bx^2y),\tag{1}$$

$$p_{\alpha+\beta}(y)p_\alpha(x)=p_\alpha(x)p_{\alpha+\beta}(y)p_{2\alpha+\beta}(Cxy).\tag{2}$$

要证 (ii)、(iii)，就是证明 $A=B=1,C=2,k=-1$。**3.3.3**。对公式 (2)作用$\mathrm{int}(w_\alpha)$，得

$$p_{2\alpha+\beta}(y)p_{-\alpha}(-x)=p_{-\alpha}(-x)p_{2\alpha+\beta}(y)p_{\alpha+\beta}(Akxy)p_\beta(Bx^2y).\tag{3}$$

同样变换 (2)，得

$$p_{\alpha+\beta}(ky)p_{-\alpha}(-x)=p_{-\alpha}(-x)p_{\alpha+\beta}(ky)p_\beta(Cxy).\tag{4}$$

对 (1)作用$\mathrm{int}(w_\beta)$，得

$$p_{-\beta}(-y)p_{\alpha+\beta}(x)=p_{\alpha+\beta}(x)p_{-\beta}(-y)p_\alpha(-Axy)p_{2\alpha+\beta}(Bx^2y).\tag{5}$$

3.3.4。写 $w_\beta p_\alpha(X)w_\beta^{-1}=p_{\alpha+\beta}(x)$。因 $\alpha+2\beta$ 非根，得

原 PDF 195

$$p_\beta(1)p_\alpha(x)p_\beta(-1)=p_{-\beta}(1)p_{\alpha+\beta}(x)p_{-\beta}(-1).$$

左边用 (1)，右边用 (5)，得

$$\begin{aligned}&p_\alpha(x)p_\beta(1)p_{\alpha+\beta}(Ax)p_{2\alpha+\beta}(Bx^2)p_\beta(-1)\\=\;&p_{\alpha+\beta}(x)p_{-\beta}(1)p_\alpha(Ax)p_{2\alpha+\beta}(-Bx^2)p_{-\beta}(-1).\end{aligned}$$

p_β 与 $p_{\alpha+\beta},p_{2\alpha+\beta}$ 可交换，$p_{-\beta}$ 与 $p_\alpha,p_{2\alpha+\beta}$ 可交换，故

$$p_\alpha(x)p_{\alpha+\beta}(Ax)p_{2\alpha+\beta}(Bx^2)=p_{\alpha+\beta}(x)p_\alpha(Ax)p_{2\alpha+\beta}(-Bx^2).$$

右边用 (2)，得

$$p_\alpha(x)p_{\alpha+\beta}(Ax)p_{2\alpha+\beta}(Bx^2)=p_\alpha(Ax)p_{\alpha+\beta}(x)p_{2\alpha+\beta}((AC-B)x^2),$$

从而 $A=1,C=2B$。**3.3.5**。再写 $w_\alpha p_\beta(y)w_\alpha^{-1}=p_{2\alpha+\beta}(y)$。因 $3\alpha+\beta$ 非根，得

$$p_\alpha(1)p_\beta(y)p_\alpha(-1)=p_{-\alpha}(1)p_{2\alpha+\beta}(y)p_{-\alpha}(-1).$$

左边用 (1)，右边用 (3)，得到

$$p_\beta(y)p_{\alpha+\beta}(-Ay)p_{2\alpha+\beta}(By)=p_{2\alpha+\beta}(y)p_{\alpha+\beta}(Aky)p_\beta(By).$$

因 $p_{\alpha+\beta},p_{2\alpha+\beta},p_\beta$ 可交换，立即得 $B=1,-A=Ak$，最终 $A=B=1,C=2,k=-1$。**3.3.6**。已证 (ii)、(iii)。证明 (i)。利用 $s_\beta(t_\alpha)=t_\alpha t_\beta^{(\alpha^*,\beta)}=t_\alpha$（因为 $(\alpha^*,\beta)=2$），依次有

$$\begin{aligned}w_\alpha w_\beta w_\alpha&=w_\alpha w_\beta w_\alpha^{-1}t_\alpha=w_{2\alpha+\beta}t_\alpha,\\w_\beta w_\alpha w_\beta w_\alpha w_\beta&=w_\beta w_{2\alpha+\beta}w_\beta^{-1}s_\beta(t_\alpha)t_\beta=w_{2\alpha+\beta}t_\alpha t_\beta,\\w_\alpha w_\beta w_\alpha w_\beta w_\alpha w_\beta w_\alpha&=w_\alpha w_{2\alpha+\beta}w_\alpha^{-1}s_\alpha(t_\alpha t_\beta)t_\alpha\\&=w_\beta\cdot t_\alpha\cdot t_\beta t_\alpha\cdot t_\alpha=w_\beta^{-1}t_\alpha.\end{aligned}$$

原 PDF 196

故 $(w_\beta w_\alpha)^4=t_\alpha$，且 $(w_\alpha w_\beta)^4=s_\beta(t_\alpha)=t_\alpha$，证明完成。**注记 3.3.7**。置 $v_{\alpha+\beta}=\mathrm{int}(h_\beta)v_\alpha$、$v_{2\alpha+\beta}=\mathrm{int}(h_\alpha)v_\beta$，2.3(v) 在此写成

$$\text{(A)}\quad \mathrm{int}(h_\alpha h_\beta h_\alpha)v_\beta=v_\beta,\quad \mathrm{int}(h_\beta h_\alpha h_\beta)v_\alpha=v_\alpha;$$

$$\text{(B)}\quad\begin{cases}v_\beta v_\alpha=v_\alpha v_\beta v_{\alpha+\beta}v_{2\alpha+\beta},\\v_{\alpha+\beta}v_\alpha=v_\alpha v_{\alpha+\beta}v_{2\alpha+\beta}^2,\\v_{\alpha+\beta}v_\beta=v_\beta v_{\alpha+\beta},\\v_{2\alpha+\beta}v_\alpha=v_\alpha v_{2\alpha+\beta},\\v_{2\alpha+\beta}v_\beta=v_\beta v_{2\alpha+\beta},\\v_{2\alpha+\beta}v_{\alpha+\beta}=v_{\alpha+\beta}v_{2\alpha+\beta}.\end{cases}$$

3.4. G_2 **型群**。

命题 3.4.1。设 G 为 G_2 型钉扎S-群，记 $\Delta=\{\alpha,\beta\}, R_+=\{\alpha,\beta,\alpha+\beta,2\alpha+\beta,3\alpha+\beta,3\alpha+2\beta\}$。(i) $t_{\alpha\beta}=(w_\alpha w_\beta)^6=e=(w_\beta w_\alpha)^6=t_{\beta\alpha}$。(ii) 若置

$$\begin{aligned}\mathrm{Ad}(w_\beta)X_\alpha&=X_{\alpha+\beta},\qquad \mathrm{Ad}(w_\alpha)X_{\alpha+\beta}=X_{2\alpha+\beta},\\ \mathrm{Ad}(w_\alpha)X_\beta&=-X_{3\alpha+\beta},\quad \mathrm{Ad}(w_\beta)X_{3\alpha+\beta}=X_{3\alpha+2\beta},\end{aligned}$$

则

$$\begin{aligned}\mathrm{Ad}(w_\alpha)X_{2\alpha+\beta}&=-X_{\alpha+\beta},\quad \mathrm{Ad}(w_\alpha)X_{3\alpha+\beta}=X_\beta,\\ \mathrm{Ad}(w_\alpha)X_{3\alpha+2\beta}&=X_{3\alpha+2\beta},\quad \mathrm{Ad}(w_\beta)X_{\alpha+\beta}=-X_\alpha,\\ \mathrm{Ad}(w_\beta)X_{2\alpha+\beta}&=X_{2\alpha+\beta},\quad \mathrm{Ad}(w_\beta)X_{3\alpha+2\beta}=-X_{3\alpha+\beta}.\end{aligned}$$

(iii) 若置

$$\begin{aligned}p_{\alpha+\beta}(x)&=\exp(xX_{\alpha+\beta})=\mathrm{int}(w_\beta)p_\alpha(x),\\ p_{2\alpha+\beta}(x)&=\exp(xX_{2\alpha+\beta})=\mathrm{int}(w_\alpha w_\beta)p_\alpha(x),\\ p_{3\alpha+\beta}(x)&=\exp(xX_{3\alpha+\beta})=\mathrm{int}(w_\alpha)p_\beta(-x),\\ p_{3\alpha+2\beta}(x)&=\exp(xX_{3\alpha+2\beta})=\mathrm{int}(w_\beta w_\alpha)p_\beta(-x),\end{aligned}$$

则

$$\begin{aligned}p_\beta(y)p_\alpha(x)&=p_\alpha(x)p_\beta(y)p_{\alpha+\beta}(xy)p_{2\alpha+\beta}(x^2y)p_{3\alpha+\beta}(x^3y)p_{3\alpha+2\beta}(x^3y^2),\\ p_{\alpha+\beta}(y)p_\alpha(x)&=p_\alpha(x)p_{\alpha+\beta}(y)p_{2\alpha+\beta}(2xy)p_{3\alpha+\beta}(3x^2y)p_{3\alpha+2\beta}(3xy^2),\\ p_{2\alpha+\beta}(y)p_\alpha(x)&=p_\alpha(x)p_{2\alpha+\beta}(y)p_{3\alpha+\beta}(3xy),\\ p_{3\alpha+\beta}(y)p_\beta(x)&=p_\beta(x)p_{3\alpha+\beta}(y)p_{3\alpha+2\beta}(-xy),\\ p_{2\alpha+\beta}(y)p_{\alpha+\beta}(x)&=p_{\alpha+\beta}(x)p_{2\alpha+\beta}(y)p_{3\alpha+2\beta}(3xy).\end{aligned}$$

3.4.2。证明占据 3.4.2 至 3.4.9。有 $(\beta^*,\alpha)=-1,(\alpha^*,\beta)=-3$，故 $\beta(t_\alpha)=\alpha(t_\beta)=-1$。如 (ii) 定义 $X_{\alpha+\beta},X_{2\alpha+\beta},X_{3\alpha+\beta},X_{3\alpha+2\beta}$。立即有

原 PDF 197

$$\begin{aligned}\mathrm{Ad}(w_\beta)X_{\alpha+\beta}&=\alpha(t_\beta)X_\alpha=-X_\alpha,\\ \mathrm{Ad}(w_\alpha)X_{2\alpha+\beta}&=\alpha(t_\alpha)\beta(t_\alpha)X_{\alpha+\beta}=-X_{\alpha+\beta},\\ \mathrm{Ad}(w_\alpha)X_{3\alpha+\beta}&=-\beta(t_\alpha)X_\beta=X_\beta,\\ \mathrm{Ad}(w_\beta)X_{3\alpha+2\beta}&=\alpha(t_\beta)^3\beta(t_\beta)X_{3\alpha+\beta}=-X_{3\alpha+\beta}.\end{aligned}$$

最后因 $(3\alpha+2\beta)\pm\alpha$ 及 $(2\alpha+\beta)\pm\beta$ 非根，

$$\mathrm{Ad}(w_\alpha)X_{3\alpha+2\beta}=X_{3\alpha+2\beta},\qquad \mathrm{Ad}(w_\beta)X_{2\alpha+\beta}=X_{2\alpha+\beta},$$

从而完成 (ii) 的证明。**3.4.3**。由第 XXII 讲 5.5.2 存在标量[8] $A, B, C, D, E, F, G, H, J \in \mathbf{G}_a(S)$，使

$$p_\beta(y)p_\alpha(x) = p_\alpha(x)p_\beta(y)p_{\alpha+\beta}(Axy)p_{2\alpha+\beta}(Bx^2y)p_{3\alpha+\beta}(Cx^3y)p_{3\alpha+2\beta}(Dx^3y^2). \tag{1}$$

$$p_{\alpha+\beta}(y)p_\alpha(x) = p_\alpha(x)p_{\alpha+\beta}(y)p_{2\alpha+\beta}(Exy)p_{3\alpha+\beta}(Fx^2y)p_{3\alpha+2\beta}(Gxy^2). \tag{2}$$

$$p_{2\alpha+\beta}(y)p_\alpha(x) = p_\alpha(x)p_{2\alpha+\beta}(y)p_{3\alpha+\beta}(Hxy). \tag{3}$$

$$p_{3\alpha+\beta}(y)p_\beta(x) = p_\beta(x)p_{3\alpha+\beta}(y)p_{3\alpha+2\beta}(Jxy). \tag{4}$$

3.4.4。对 (1)、(3)、(4)作用$\mathrm{int}(w_\beta)$：

$$\begin{aligned} p_{-\beta}(-y)p_{\alpha+\beta}(x) = {} & p_{\alpha+\beta}(x)p_{-\beta}(-y)p_\alpha(-Axy)p_{2\alpha+\beta}(Bx^2y) \\ & \cdot p_{3\alpha+2\beta}(Cx^3y)p_{3\alpha+\beta}(-Dx^3y^2). \end{aligned} \tag{5}$$

$$p_{2\alpha+\beta}(y)p_{\alpha+\beta}(x) = p_{\alpha+\beta}(x)p_{2\alpha+\beta}(y)p_{3\alpha+2\beta}(Hxy). \tag{6}$$

$$p_{3\alpha+2\beta}(y)p_{-\beta}(-x) = p_{-\beta}(-x)p_{3\alpha+2\beta}(y)p_{3\alpha+\beta}(-Jxy). \tag{7}$$

同样对 (1)作用$\mathrm{int}(w_\alpha)$，得

$$\begin{aligned} p_{3\alpha+\beta}(-y)p_{-\alpha}(-x) = {} & p_{-\alpha}(-x)p_{3\alpha+\beta}(-y)p_{2\alpha+\beta}(Axy) \\ & \cdot p_{\alpha+\beta}(-Bx^2y)p_\beta(Cx^3y)p_{3\alpha+\beta}(Dx^3y^2). \end{aligned} \tag{8}$$

3.4.5。写 $w_\beta p_\alpha(x) w_\beta^{-1} = p_{\alpha+\beta}(x)$，因 $\alpha + 2\beta$ 非根，即

$$p_\beta(1)p_\alpha(x)p_\alpha(-1) = p_{-\beta}(1)p_{\alpha+\beta}(x)p_{-\beta}(-1). \tag{9}$$

原 PDF 198

对 (9) 左边依次用 (1)、(4)，得到

$$\begin{aligned} p_\beta(1)p_\alpha(x)p_\beta(-1) &= p_\alpha(x)p_\beta(1)p_{\alpha+\beta}(Ax)p_{2\alpha+\beta}(Bx^2)p_{3\alpha+\beta}(Cx^3)p_{3\alpha+2\beta}(Dx^3)p_\beta(-1) \\ &= p_\alpha(x)p_\beta(1)p_{\alpha+\beta}(Ax)p_{2\alpha+\beta}(Bx^2)p_\beta(-1)p_{3\alpha+\beta}(Cx^3)p_{3\alpha+2\beta}((D-CJ)x^3) \\ &= p_\alpha(x)p_{\alpha+\beta}(Ax)p_{2\alpha+\beta}(Bx^2)p_{3\alpha+\beta}(Cx^3)p_{3\alpha+2\beta}((D-CJ)x^3). \end{aligned} \tag{10}$$

对 (9) 右边依次用 (5)、(7)：

$$\begin{aligned} p_{-\beta}(1)p_{\alpha+\beta}(x)p_{-\beta}(-1) &= p_{\alpha+\beta}(x)p_{-\beta}(1)p_\alpha(Ax)p_{2\alpha+\beta}(-Bx^2)p_{3\alpha+2\beta}(-Cx^3)p_{3\alpha+\beta}(-Dx^3)p_{-\beta}(-1) \\ &= p_{\alpha+\beta}(x)p_\alpha(Ax)p_{2\alpha+\beta}(-Bx^2)p_{3\alpha+2\beta}(-Cx^3)p_{3\alpha+\beta}((CJ-D)x^3). \end{aligned} \tag{11}$$

[8]编者注：这里引入绝对常数 $A, B, \ldots, J$；下面几页将确定它们，其值为 $A = B = C = D = 1, E = 2, J = -1, F = G = H = 3$，见 3.4.8 第 195 页。

再用 (2)，此右边变为

$$\begin{aligned}&p_\alpha(Ax)p_{\alpha+\beta}(x)p_{2\alpha+\beta}(AEx^2)p_{3\alpha+\beta}(A^2Fx^3)p_{3\alpha+2\beta}(AGx^3)\\&\qquad\cdot p_{2\alpha+\beta}(-Bx^2)p_{3\alpha+2\beta}(-Cx^3)p_{3\alpha+\beta}((CJ-D)x^3)\\&=p_\alpha(Ax)p_{\alpha+\beta}(x)p_{2\alpha+\beta}((AE-B)x^2)p_{3\alpha+\beta}((A^2F+CJ-D)x^3)p_{3\alpha+2\beta}((AG-C)x^3).\end{aligned}\tag{12}$$

因此 (9) 重写为

$$\begin{aligned}&p_\alpha(x)p_{\alpha+\beta}(Ax)p_{2\alpha+\beta}(Bx^2)p_{3\alpha+\beta}(Cx^3)p_{3\alpha+2\beta}((D-CJ)x^3)\\&=p_\alpha(Ax)p_{\alpha+\beta}(x)p_{2\alpha+\beta}((AE-B)x^2)p_{3\alpha+\beta}((A^2F+CJ-D)x^3)p_{3\alpha+2\beta}((AG-C)x^3),\end{aligned}$$

得 $A=1,E=2B,C+D=F+CJ,F=G$。**3.4.6**。再写 $w_\alpha p_\beta(y)w_\alpha^{-1}=p_{3\alpha+\beta}(-y)$，因 $4\alpha+\beta$ 非根，即

$$p_\alpha(1)p_\beta(y)p_\alpha(-1)=p_{-\alpha}(1)p_{3\alpha+\beta}(-y)p_{-\alpha}(-1).\tag{13}$$

左边用 (1)：

$$p_\alpha(1)p_\beta(y)p_\alpha(-1)=p_\beta(y)p_{\alpha+\beta}(-Ay)p_{2\alpha+\beta}(By)p_{3\alpha+\beta}(-Cy)p_{3\alpha+2\beta}(-Dy^2).$$

右边依次用 (8)、(6)、(4)：

$$\begin{aligned}&p_{-\alpha}(1)p_{3\alpha+\beta}(-y)p_{-\alpha}(-1)\\&=p_{3\alpha+\beta}(-y)p_{2\alpha+\beta}(Ay)p_{\alpha+\beta}(-By)p_\beta(Cy)p_{3\alpha+2\beta}(Dy^2)\\&=p_{3\alpha+\beta}(-y)p_{\alpha+\beta}(-By)p_{2\alpha+\beta}(Ay)p_{3\alpha+2\beta}(-ABHy^2)p_\beta(Cy)p_{3\alpha+2\beta}(Dy^2)\\&=p_\beta(Cy)p_{3\alpha+\beta}(-y)p_{\alpha+\beta}(-By)p_{2\alpha+\beta}(Ay)p_{3\alpha+2\beta}((D-CJ-ABH)y^2)\\&=p_\beta(Cy)p_{\alpha+\beta}(-By)p_{2\alpha+\beta}(Ay)p_{3\alpha+\beta}(-y)p_{3\alpha+2\beta}((D-CJ-ABH)y^2).\end{aligned}$$

故 (13) 重写为

原 PDF 199

$$\begin{aligned}&p_\beta(Cy)p_{\alpha+\beta}(-By)p_{2\alpha+\beta}(Ay)p_{3\alpha+\beta}(-y)p_{3\alpha+2\beta}((D-CJ-ABH)y^2)\\&=p_\beta(y)p_{\alpha+\beta}(-Ay)p_{2\alpha+\beta}(By)p_{3\alpha+\beta}(-Cy)p_{3\alpha+2\beta}(-Dy^2),\end{aligned}$$

得 $C=1,A=B,D-CJ-ABH=-D$。结合已有结果，

$$A=B=C=1,\quad E=2,\quad F=G,\quad D+1=F+J,\quad 2D=H+J.$$

3.4.7。写 $w_\beta p_{3\alpha+\beta}(x)w_\beta^{-1}=p_{3\alpha+2\beta}(x)$，即

$$p_\beta(1)p_{3\alpha+\beta}(x)p_\beta(-1)=p_{-\beta}(1)p_{3\alpha+2\beta}(x)p_{-\beta}(-1).$$

左边用 (4)，右边用 (7)，得 $p_{3\alpha+\beta}(x)p_{3\alpha+2\beta}(-Jx)=p_{3\alpha+2\beta}(x)p_{3\alpha+\beta}(-Jx)$，即 $J=-1$。**3.4.8**。最后写 $w_\alpha p_{\alpha+\beta}(y)w_\alpha^{-1}=p_{2\alpha+\beta}(y)$，即

$$p_\alpha(1)p_{\alpha+\beta}(y)p_\alpha(-1)=p_{-\alpha}(1)p_\alpha(-1)p_{2\alpha+\beta}(y)p_\alpha(1)p_{-\alpha}(-1).$$

左边用 (2)，右边用 (3)，得

$$p_{\alpha+\beta}(y)p_{2\alpha+\beta}(-Ey)p_{3\alpha+\beta}(Fy)p_{3\alpha+2\beta}(-Gy^2)=p_{-\alpha}(1)p_{2\alpha+\beta}(y)p_{3\alpha+\beta}(Hy)p_{-\alpha}(-1).$$

立即看出，使 $p_{-\alpha}(-1)$ 依次与 $p_{3\alpha+\beta}(Hy)$ 和 $p_{2\alpha+\beta}(y)$ 交换，不会在右边引入新的 $p_{3\alpha+\beta}$ 项。因此用空括号表示无须知道确切值的量，右边写作

$$p_{\alpha+\beta}(\,)p_{2\alpha+\beta}(\,)p_\beta(\,)p_{3\alpha+\beta}(Hy)p_{3\alpha+2\beta}(\,).$$

比较左边立即得 $F=H$；由已有结果得 $2D=D+1$，即 $D=1$，最终 $F=G=H=2D-J=3$。这样确定了系数 $A,\dots,J$ 并完成 (iii) 的证明。**3.4.9**。最后照惯常方法证明 (i)。依次有

原 PDF 200

$$\begin{aligned}
w_\alpha w_\beta w_\alpha &= w_\alpha w_\beta w_\alpha^{-1}t_\alpha = w_{3\alpha+\beta}^{-1}t_\alpha,\\
w_\beta(w_\alpha w_\beta)^2 &= w_\beta w_{3\alpha+\beta}^{-1}w_\beta^{-1}s_\beta(t_\alpha)t_\beta = w_{3\alpha+2\beta}^{-1}t_\alpha t_\beta t_\beta = w_{3\alpha+2\beta}^{-1}t_\alpha,\\
w_\alpha(w_\beta w_\alpha)^3 &= w_\alpha w_{3\alpha+2\beta}^{-1}w_\alpha^{-1} = w_{3\alpha+2\beta}^{-1},\\
w_\beta(w_\alpha w_\beta)^4 &= w_\beta w_{3\alpha+2\beta}^{-1}w_\beta^{-1}t_\beta = w_{3\alpha+\beta}t_\beta,\\
w_\alpha(w_\beta w_\alpha)^5 &= w_\alpha w_{3\alpha+\beta}w_\alpha^{-1}s_\alpha(t_\beta)t_\beta = w_\beta t_\beta t_\alpha t_\alpha = w_\beta^{-1}.
\end{aligned}$$

故 $(w_\alpha w_\beta)^6=(w_\beta w_\alpha)^6=e$。**注记 3.4.10**。2.4 的条件 (v) 由以下条件组成：

$$\text{(A)}\quad \mathrm{int}(h_\alpha h_\beta h_\alpha h_\beta h_\alpha)v_\beta=v_\beta,\quad \mathrm{int}(h_\beta h_\alpha h_\beta h_\alpha h_\beta)v_\alpha=v_\alpha,$$

并置

$$\begin{aligned}
v_{\alpha+\beta}&=\mathrm{int}(h_\beta)v_\alpha, & v_{2\alpha+\beta}&=\mathrm{int}(h_\alpha h_\beta)v_\alpha,\\
v_{3\alpha+\beta}&=\mathrm{int}(h_\alpha)v_\beta^{-1}, & v_{3\alpha+2\beta}&=\mathrm{int}(h_\beta h_\alpha)v_\beta^{-1},
\end{aligned}$$

再要求交换关系

$$
\text{(B)}\quad
\begin{cases}
v_\beta v_\alpha = v_\alpha v_\beta v_{\alpha+\beta} v_{2\alpha+\beta} v_{3\alpha+\beta} v_{3\alpha+2\beta},\\
v_{\alpha+\beta} v_\alpha = v_\alpha v_{\alpha+\beta} v_{2\alpha+\beta}^2 v_{3\alpha+\beta}^3 v_{3\alpha+2\beta}^3,\\
v_{2\alpha+\beta} v_\alpha = v_\alpha v_{2\alpha+\beta} v_{3\alpha+\beta}^3,\\
v_{3\alpha+\beta} v_\alpha = v_\alpha v_{3\alpha+\beta},\\
v_{3\alpha+2\beta} v_\alpha = v_\alpha v_{3\alpha+2\beta},\\
v_{\alpha+\beta} v_\beta = v_\beta v_{\alpha+\beta},\\
v_{2\alpha+\beta} v_\beta = v_\beta v_{2\alpha+\beta},\\
v_{3\alpha+\beta} v_\beta = v_\beta v_{3\alpha+\beta} v_{3\alpha+2\beta}^{-1},\\
v_{3\alpha+2\beta} v_\beta = v_\beta v_{3\alpha+2\beta},\\
v_{2\alpha+\beta} v_{\alpha+\beta} = v_{\alpha+\beta} v_{2\alpha+\beta} v_{3\alpha+2\beta}^3,\\
v_{3\alpha+\beta} v_{\alpha+\beta} = v_{\alpha+\beta} v_{3\alpha+\beta},\\
v_{3\alpha+2\beta} v_{\alpha+\beta} = v_{\alpha+\beta} v_{3\alpha+2\beta},\\
v_{3\alpha+\beta} v_{2\alpha+\beta} = v_{2\alpha+\beta} v_{3\alpha+\beta},\\
v_{3\alpha+2\beta} v_{2\alpha+\beta} = v_{2\alpha+\beta} v_{3\alpha+2\beta},\\
v_{3\alpha+2\beta} v_{3\alpha+\beta} = v_{3\alpha+\beta} v_{3\alpha+2\beta}.
\end{cases}
$$

3.5. 生成元与关系定理的显式形式。

定理 3.5.1。设 G 为钉扎S-群，T 为其极大环面，Δ 为其单根系，$u_\alpha \in U_\alpha(S)^\times, w_\alpha \in \mathrm{Norm}_G(T)(S)$ 为钉扎定义的元素（$\alpha \in \Delta$）。设 H 为 (fppf) 的 S-群层，给定群态射$f_T : T \to H$、$f_\alpha : U_\alpha \to H$ 及截面$h_\alpha \in H(S)$（$\alpha \in \Delta$），置 $v_\alpha = f_\alpha(u_\alpha)$。存在延拓 f_T, f_α 且满足 $f(w_\alpha) = h_\alpha$ 的群态射$f : G \to H$（它必唯一），当且仅当：(i) 对 $S' \to S$、$\alpha \in \Delta$、$t \in T(S')$ 及 $x \in U_\alpha(S')$，

原 PDF 201

$$
\mathrm{int}(f_T(t)) f_\alpha(x) = f_\alpha(\mathrm{int}(t)x) = f_\alpha(x^{\alpha(t)}). \tag{1}
$$

(ii) 对 $\alpha \in \Delta$、$S' \to S$ 及 $t \in T(S')$，

$$
\mathrm{int}(h_\alpha) f_T(t) = f_T(s_\alpha(t)) = f_T(t \cdot \alpha^*(\alpha(t)^{-1})). \tag{2}
$$

(iii) 对 $\alpha \in \Delta$，[9]

$$
h_\alpha^2 = f_T(\alpha^*(-1)), \tag{3_1}
$$

$$
(h_\alpha v_\alpha)^3 = e. \tag{4}
$$

[9]编者注：(3_1) 和 (3_2) 描述环面的正规化子；(3_1) 与 (4) 一样位于秩一群中，而 (3_2) 位于秩二群中。

(iv) 对 $\alpha,\beta\in\Delta$、$\alpha\neq\beta$，若 $(\alpha^*,\beta)=0$（相应地 $-1,-2,-3$），有：(a) 关系

$$\begin{cases}(h_\alpha h_\beta)^2=f_T(\alpha^*(-1)\beta^*(-1)), & (\alpha^*,\beta)=0,\\ (h_\alpha h_\beta)^3=e, & (\alpha^*,\beta)=-1,\\ (h_\alpha h_\beta)^4=f_T(\alpha^*(-1)), & (\alpha^*,\beta)=-2,\\ (h_\alpha h_\beta)^6=e, & (\alpha^*,\beta)=-3;\end{cases}\tag{3_2}$$

(b) 3.1.3（相应地 3.2.8、3.3.7、3.4.10）的关系 (A)、(B)。

这立即来自 2.3、2.6 及各个特殊情形的计算。**注记 3.5.2**。上述结果也可略作不同的表述。给定态射$a_\alpha:T\cdot U_\alpha\to H$、$b_\alpha:\mathrm{Norm}_{Z_\alpha}(T)\to H$（$\alpha\in\Delta$），置 $h_\alpha=b_\alpha(w_\alpha),v_\alpha=a_\alpha(u_\alpha)$。所须验证的条件为：(1) 全部 a_α,b_α 在 T 上的限制相同；(2) 上面 3.5.1 的 (4) 及 (iv) 成立。**3.5.4（3.5.3）**。下一讲将给出本定理的若干应用。这里指出一个：3.5.1 在 (fppf) 的 S-层范畴中给出了 G 的生成元与关系描述。换言之，对各 $S'\to S$，令 $H(S')$ 为由 $T(S'),U_\alpha(S')$（$\alpha\in R$）及 w_α（$\alpha\in R$）生成、满足类似 (1)、(2)、(3_1)、(4)、(3_2)、(A)、(B) 关系的群，则 G 就是预层$S'\mapsto H(S')$ 的伴随层。特别地，若 S' 为代数闭域k 的谱，则 $G(S')=H(S')$，这是零点定理下述形式的直接推论：“代数闭域上对 (fppf)覆盖的筛是平凡的”。因而 3.5.1 立即给出“抽象”群 $G(k)$ 的显式生成元与关系描述。[10]

原 PDF 202

4. 钉扎群的唯一性：基本定理

定理 4.1。设 S 为非空概形。1.6 的函子$\mathcal{R}$完全忠实：若 G,G' 为两个钉扎S-群，$p>0$[11]为使 $x\mapsto x^p$ 成为 $\mathbf{G}_{a,S}$自同态的整数，$h:\mathcal{R}(G')\to\mathcal{R}(G)$ 为钉扎根数据的 p-态射，则存在唯一钉扎群态射$f:G\to G'$，使 $\mathcal{R}(f)=h$。

唯一性已在 1.9 证明。只须证明存在性。按假设，有双射$d:R\xrightarrow{\sim}R'$ 及映射 $q:R\to\{p^n\mid n\in\mathbf{N}\}$，对每个 $\alpha\in R$ 满足

$$h(d(\alpha))=q(\alpha)\alpha,\qquad {}^th(\alpha^*)=q(\alpha)d(\alpha)^*.$$

特别地，G,G' 的半单秩相同。**4.1.1**。设 $\mathrm{rg}_{\mathrm{ss}}(G)=\mathrm{rg}_{\mathrm{ss}}(G')=0$。则二者为环面，$G=T=D_S(M),G'=T'=D_S(M')$，而 h 只是普通群态射$M'\to M$。取 $f=D_S(h)$ 即可。**4.1.2**。设两者半单秩为一。考虑 $f_T=D_S(h):T\to T'$。按假设有交换图，其中

[10]编者注：对任意域 k 及单连通G，R. Steinberg 在 [St62] 定理 3.2 给出了 $G(k)$ 的一个表示，另见 [St67]，§6，定理 8。

[11]编者注：为避免后文的记号问题，此处将 q 改为 p，所以在下面 q（相应地 q_1）为 p 的任意幂。

$\alpha' = d(\alpha)$：

$$\begin{array}{ccccc} \mathbf{G}_{m,S} & \xrightarrow{\alpha^*} & T & \xrightarrow{\alpha} & \mathbf{G}_{m,S} \\ {\scriptstyle q(\alpha)}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f_T} & & \downarrow{\scriptstyle q(\alpha)} \\ \mathbf{G}_{m,S} & \xrightarrow[\alpha'^*]{} & T' & \xrightarrow[\alpha']{} & \mathbf{G}_{m,S} \end{array}$$

应用第 XX 讲 4.1 即可。**4.1.3**。设两者半单秩为二。由第 XXI 讲 7.5.3，已知 $h : \mathcal{R}(G') \to \mathcal{R}(G)$ 的所有可能情形。逐一研究，每次验证 2.5 的条件。记 $\Delta = \{\alpha, \beta\}, \Delta' = \{\alpha', \beta'\}$，使 $d(\alpha) = \alpha', d(\beta) = \beta'$。**4.1.4**。$G, G'$ 均为 $A_1 \times A_1$ 型。此时 $h(\alpha') = q\alpha, h(\beta') = q_1\beta$。证明 2.5 的条件：(ii)、(iii) 由 3.1.2(ii)、(iii) 推出；证明 (i)。有 原 PDF 203

$$D_S(h)t_{\alpha\beta} = D_S(h)(t_\alpha t_\beta) = {}^t h(\alpha^*)(-1) \cdot {}^t h(\beta^*)(-1) = \alpha'^*((-1)^q)\beta'^*((-1)^{q_1}).$$

[12]假设 $x \mapsto x^p$ 为 $\mathbf{G}_{a,S}$ 自同态且 $S \neq \varnothing$，推出 $p = 1$ 或 S 的特征为 p。总有 $(-1)^q = -1$（若 q 为偶数，则 $p = 2$ 且 $1 = -1$）。所以 $D_S(h)t_{\alpha\beta} = \alpha'^*(-1)\beta'^*(-1) = t'_{\alpha'\beta'}$，证得 2.5(i)。**4.1.5**。$G, G'$ 均为 A_2 型。此时 $h(\alpha') = q\alpha, h(\beta') = q\beta$。置 $X_{\alpha+\beta} = \mathrm{Ad}(w_\beta)X_\alpha$ 及 $X'_{\alpha'+\beta'} = \mathrm{Ad}(w_{\beta'})X_{\alpha'}$。验证 2.5：(i) 如上利用 3.2.1(i)；(ii) 由 3.2.1(ii) 立即得出；余下 (iii)，须验证

$$p_\alpha(x)p_\beta(y)p_{\alpha+\beta}(z) \longmapsto p'_{\alpha'}(x^q)p'_{\beta'}(y^q)p'_{\alpha'+\beta'}(z^q)$$

为群态射。唯一非平凡交换关系为 3.2.1(iii)，即

$$p_\beta(y)p_\alpha(x) = p_\alpha(x)p_\beta(y)p_{\alpha+\beta}(xy),$$

$$p'_{\beta'}(y^q)p'_{\alpha'}(x^q) = p'_{\alpha'}(x^q)p'_{\beta'}(y^q)p'_{\alpha'+\beta'}(x^q y^q).$$

4.1.6。当根指数相同，对 B_2 型（相应地 G_2 型）的 G, G' 利用 3.3.1（相应地 3.4.1）同理。为完成秩二群的情形，余下第 XXI 讲 7.5.3 的两个例外情形。**4.1.7**。G, G' 为 B_2 型，S特征为二，$q(\alpha) = 2q, q(\beta) = q$。正根分别为 $\{\alpha, \beta, \alpha+\beta, 2\alpha+\beta\}$ 和 $\{\alpha', \beta', \alpha'+\beta', \alpha'+2\beta'\}$（注意短单根为 α, β'）。有

$$h(\alpha') = 2q\alpha, \qquad h(\beta') = q\beta,$$
$$h(\alpha'+\beta') = q(2\alpha+\beta), \quad h(\alpha'+2\beta') = 2q(\alpha+\beta),$$

故 $d(\alpha+\beta) = \alpha'+2\beta', q(\alpha+\beta) = 2q$，$d(2\alpha+\beta) = \alpha'+\beta', q(2\alpha+\beta) = q$。置

$$X_{\alpha+\beta} = \mathrm{Ad}(w_\beta)X_\alpha, \qquad X_{2\alpha+\beta} = \mathrm{Ad}(w_\alpha)X_\beta,$$
$$X'_{\alpha'+\beta'} = \mathrm{Ad}(w'_{\alpha'})X'_{\beta'}, \quad X'_{\alpha'+2\beta'} = \mathrm{Ad}(w'_{\beta'})X'_{\alpha'}.$$

下面验证 2.5。(i) 因 S特征为二，$-1 = 1$，故 $t_{\alpha\beta} = t_\alpha = \alpha^*(-1) = e = \beta'^*(-1) =$ 原 PDF 204

[12]编者注：我们详写了下面的论证。

$t'_{\beta'} = t'_{\alpha'\beta'}$（3.3.1(i)）。(ii) 按构造

$$\mathrm{Ad}(w_\alpha)X_\beta = X_{2\alpha+\beta},\quad \mathrm{Ad}(w'_{\alpha'})X'_{\beta'} = X'_{\alpha'+\beta'} = X'_{d(2\alpha+\beta)},$$
$$\mathrm{Ad}(w_\beta)X_\alpha = X_{\alpha+\beta},\quad \mathrm{Ad}(w'_{\beta'})X'_{\alpha'} = X'_{\alpha'+2\beta'} = X'_{d(\alpha+\beta)}.$$

由 3.3.1(ii) 及 $-1 = 1$，两边有

$$\mathrm{Ad}(w_\alpha)X_{\alpha+\beta} = X_{\alpha+\beta},\quad \mathrm{Ad}(w'_{\alpha'})X'_{d(\alpha+\beta)} = \mathrm{Ad}(w'_{\alpha'})X'_{\alpha'+2\beta'} = X'_{\alpha'+2\beta'} = X'_{d(\alpha+\beta)},$$
$$\mathrm{Ad}(w_\alpha)X_{2\alpha+\beta} = X_\beta,\quad \mathrm{Ad}(w'_{\alpha'})X'_{d(2\alpha+\beta)} = \mathrm{Ad}(w'_{\alpha'})X'_{\alpha'+\beta'} = X'_{\beta'} = X'_{d(\beta)},$$
$$\mathrm{Ad}(w_\beta)X_{\alpha+\beta} = X_\alpha,\quad \mathrm{Ad}(w'_{\beta'})X'_{d(\alpha+\beta)} = \mathrm{Ad}(w'_{\beta'})X'_{\alpha'+2\beta'} = X'_{\alpha'} = X'_{d(\alpha)},$$
$$\mathrm{Ad}(w_\beta)X_{2\alpha+\beta} = X_{2\alpha+\beta},\quad \mathrm{Ad}(w'_{\beta'})X'_{d(2\alpha+\beta)} = \mathrm{Ad}(w'_{\beta'})X'_{\alpha'+\beta'} = X'_{\alpha'+\beta'} = X'_{d(2\alpha+\beta)}.$$

(iii) 由 3.3.1(iii)，U（相应地 U'）中唯一非平凡交换关系为

$$p_\beta(y)p_\alpha(x) = p_\alpha(x)p_\beta(y)p_{\alpha+\beta}(xy)p_{2\alpha+\beta}(x^2y),$$

相应地

$$p'_{\alpha'}(y')p'_{\beta'}(x') = p'_{\beta'}(x')p'_{\alpha'}(y')p'_{\alpha'+\beta'}(x'y')p'_{\alpha'+2\beta'}(x'^2y').$$

须验证态射

$$p_\alpha(x)p_\beta(y)p_{\alpha+\beta}(z)p_{2\alpha+\beta}(t) \longmapsto p'_{\alpha'}(x^{2q})p'_{\beta'}(y^q)p'_{\alpha'+2\beta'}(z^{2q})p'_{\alpha'+\beta'}(t^q)$$

为群态射。立即看出等价于

$$p'_{\beta'}(y^q)p'_{\alpha'}(x^{2q}) = p'_{\alpha'}(x^{2q})p'_{\beta'}(y^q)p'_{\alpha'+2\beta'}((xy)^{2q})p'_{\alpha'+\beta'}((x^2y)^q),$$

这正是上面第二个关系（置 $y' = x^{2q}, x' = y^q$）。**4.1.8**。G, G' 为 G_2 型，S特征为三，$q(\alpha) = 3q, q(\beta) = q$。两边正根分别为 $\{\alpha, \beta, \alpha+\beta, 2\alpha+\beta, 3\alpha+\beta, 3\alpha+2\beta\}$ 及 $\{\alpha', \beta', \alpha'+\beta', \alpha'+2\beta', \alpha'+3\beta', 2\alpha'+3\beta'\}$（如前一情形，短单根为 α, β'）。有

$$h(\alpha') = 3q\alpha,\quad h(\beta') = q\beta,\quad h(\alpha'+\beta') = q(3\alpha+\beta),$$
$$h(\alpha'+2\beta') = q(3\alpha+2\beta),\quad h(\alpha'+3\beta') = 3q(\alpha+\beta),\quad h(2\alpha'+3\beta') = 3q(2\alpha+\beta),$$

故

$$d(\alpha+\beta) = \alpha'+3\beta',\quad q(\alpha+\beta) = 3q,$$
$$d(2\alpha+\beta) = 2\alpha'+3\beta',\quad q(2\alpha+\beta) = 3q,$$
$$d(3\alpha+\beta) = \alpha'+\beta',\quad q(3\alpha+\beta) = q,$$
$$d(3\alpha+2\beta) = \alpha'+2\beta',\quad q(3\alpha+2\beta) = q.$$

原 PDF 205

置

$$
\begin{aligned}
X_{\alpha+\beta} &= \mathrm{Ad}(w_\beta)X_\alpha, & X_{2\alpha+\beta} &= \mathrm{Ad}(w_\alpha)X_{\alpha+\beta},\\
X_{3\alpha+\beta} &= -\mathrm{Ad}(w_\alpha)X_\beta, & X_{3\alpha+2\beta} &= \mathrm{Ad}(w_\beta)X_{3\alpha+\beta},\\
X'_{\alpha'+\beta'} &= -\mathrm{Ad}(w'_{\alpha'})X'_{\beta'}, & X'_{\alpha'+2\beta'} &= \mathrm{Ad}(w'_{\beta'})X'_{\alpha'+\beta'},\\
X'_{\alpha'+3\beta'} &= \mathrm{Ad}(w'_{\beta'})X'_{\alpha'}, & X'_{2\alpha'+3\beta'} &= \mathrm{Ad}(w'_{\alpha'})X'_{\alpha'+3\beta'}.
\end{aligned}
$$

现在验证 2.5。(i) 由 3.4.1(i)，$t_{\alpha\beta}=e, t'_{\alpha'\beta'}=e$。(ii) 按构造

$$
\begin{aligned}
\mathrm{Ad}(w_\beta)X_\alpha &= X_{\alpha+\beta}, & \mathrm{Ad}(w'_{\beta'})X'_{\alpha'} &= X'_{\alpha'+3\beta'} = X'_{d(\alpha+\beta)},\\
\mathrm{Ad}(w_\alpha)X_\beta &= -X_{3\alpha+\beta}, & \mathrm{Ad}(w'_{\alpha'})X'_{\beta'} &= -X'_{\alpha'+\beta'} = -X'_{d(3\alpha+\beta)},\\
\mathrm{Ad}(w_\beta)X_{3\alpha+\beta} &= X_{3\alpha+2\beta}, & \mathrm{Ad}(w'_{\beta'})X'_{d(3\alpha+\beta)} &= \mathrm{Ad}(w'_{\beta'})X'_{\alpha'+\beta'}\\
& & &= X'_{\alpha'+2\beta'} = X'_{d(3\alpha+2\beta)},\\
\mathrm{Ad}(w_\alpha)X_{\alpha+\beta} &= X_{2\alpha+\beta}, & \mathrm{Ad}(w'_{\alpha'})X'_{d(\alpha+\beta)} &= \mathrm{Ad}(w'_{\alpha'})X'_{\alpha'+3\beta'}\\
& & &= X'_{2\alpha'+3\beta'} = X'_{d(2\alpha+\beta)}.
\end{aligned}
$$

由 3.4.1(ii)，两边有

$$
\begin{aligned}
\mathrm{Ad}(w_\alpha)X_{2\alpha+\beta} &= -X_{\alpha+\beta}, & \mathrm{Ad}(w'_{\alpha'})X'_{d(2\alpha+\beta)} &= \mathrm{Ad}(w'_{\alpha'})X'_{2\alpha'+3\beta'}\\
& & &= -X'_{\alpha'+3\beta'} = -X'_{d(\alpha+\beta)},\\
&\cdots & &\cdots\\
\mathrm{Ad}(w_\beta)X_{3\alpha+2\beta} &= -X_{3\alpha+\beta}, & \mathrm{Ad}(w'_{\beta'})X'_{d(3\alpha+2\beta)} &= \mathrm{Ad}(w'_{\beta'})X'_{\alpha'+2\beta'}\\
& & &= -X'_{\alpha'+\beta'} = -X'_{d(3\alpha+\beta)}.
\end{aligned}
$$

（省略号代表四个同类的验证。）(iii) 由 3.4.1(iii) 及 S 上 $3=0$，U, U' 中仅有的非平凡交换关系为

$$
\begin{aligned}
p_\beta(y)p_\alpha(x) &= p_\alpha(x)p_\beta(y)p_{\alpha+\beta}(xy)p_{2\alpha+\beta}(x^2y)p_{3\alpha+\beta}(x^3y)p_{3\alpha+2\beta}(x^3y^2),\\
p_{\alpha+\beta}(y)p_\alpha(x) &= p_\alpha(x)p_{\alpha+\beta}(y)p_{2\alpha+\beta}(-xy),\\
p_{3\alpha+\beta}(y)p_\beta(x) &= p_\beta(x)p_{3\alpha+\beta}(y)p_{3\alpha+2\beta}(-xy);
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
p'_{\alpha'}(y')p'_{\beta'}(x') &= p'_{\beta'}(x')p'_{\alpha'}(y')p'_{\alpha'+\beta'}(-x'y')p'_{\alpha'+2\beta'}(-x'^2y')\\
&\quad\cdot p'_{\alpha'+3\beta'}(-x'^3y')p'_{2\alpha'+3\beta'}(-x'^3y'^2),\\
p'_{\alpha'+\beta'}(y')p'_{\beta'}(x') &= p'_{\beta'}(x')p'_{\alpha'+\beta'}(y')p'_{\alpha'+2\beta'}(x'y'),\\
p'_{\alpha'+3\beta'}(y')p'_{\alpha'}(x') &= p'_{\alpha'}(x')p'_{\alpha'+3\beta'}(y')p'_{2\alpha'+3\beta'}(x'y').
\end{aligned}
$$

须验证 $U \to U'$ 的态射φ，定义为

$$\begin{aligned}&\varphi(p_\alpha(x)p_\beta(y)p_{\alpha+\beta}(t)p_{2\alpha+\beta}(u)p_{3\alpha+\beta}(v)p_{3\alpha+2\beta}(w))\\&= p'_{\alpha'}(x^{3q})p'_{\beta'}(y^q)p'_{\alpha'+3\beta'}(t^{3q})p'_{2\alpha'+3\beta'}(u^{3q})p'_{\alpha'+\beta'}(v^q)p'_{\alpha'+2\beta'}(w^q),\end{aligned}$$

是群态射。直接验证最后三个交换关系也写作

原 PDF 206

$$\begin{aligned}p'_{\beta'}(y^q)p'_{\alpha'}(x^{3q}) &= p'_{\alpha'}(x^{3q})p'_{\beta'}(y^q)p'_{\alpha'+3\beta'}((xy)^{3q})p'_{2\alpha'+3\beta'}((x^2y)^{3q})\\&\quad\cdot p'_{\alpha'+\beta'}((x^3y)^q)p'_{\alpha'+2\beta'}((x^3y^2)^q),\\p'_{\alpha'+3\beta'}(y^{3q})p'_{\alpha'}(x^{3q}) &= p'_{\alpha'}(x^{3q})p'_{\alpha'+3\beta'}(y^{3q})p'_{2\alpha'+3\beta'}(-(xy)^{3q}),\\p'_{\alpha'+\beta'}(y^q)p'_{\beta'}(x^q) &= p'_{\beta'}(x^q)p'_{\alpha'+\beta'}(y^q)p'_{\alpha'+2\beta'}(-(xy)^q).\end{aligned}$$

这说明 φ 确为群态射，并完成 4.1.7 的证明。**4.1.9**。G, G'半单秩> 2 的情形。对 $\alpha \in \Delta$ 记 $\alpha' = d(\alpha) \in \Delta' = d(\Delta)$。对 $(\alpha, \beta) \in \Delta \times \Delta$ 考虑半单秩≤ 2 的钉扎群$Z_{\alpha\beta}, Z'_{\alpha'\beta'}$。$h$ 下层的群态射$M' \to M$ 定义根数据的 p-态射

$$h_{\alpha\beta} : \mathcal{R}(Z_{\alpha\beta}) \longrightarrow \mathcal{R}(Z'_{\alpha'\beta'}).$$

由前述结果有钉扎群态射$f_{\alpha\beta} : Z_{\alpha\beta} \to Z'_{\alpha'\beta'}$，使 $\mathcal{R}(f_{\alpha\beta}) = h_{\alpha\beta}$。证明它们满足 2.5 的粘合条件：$f_{\alpha\beta}|_{Z_\alpha}$ 和 $f_{\alpha\alpha}$ 是两个 $Z_\alpha \to Z'_{\alpha'}$ 的钉扎群态射，对应于同一钉扎根数据态射，故由已证的唯一性相同。由 2.5 存在群态射$f : G \to G'$ 延拓所有 $f_{\alpha\beta}$。它显然是钉扎群态射且 $\mathcal{R}(f) = h$，完成定理 4.1 的证明。

5. 基本定理的推论

最重要的是：

推论 5.1。设 S 为非空概形，G, G' 为两个钉扎S-群，$h : \mathcal{R}(G') \xrightarrow{\sim} \mathcal{R}(G)$ 为钉扎根数据同构。存在唯一钉扎S-群同构$f : G \xrightarrow{\sim} G'$ 使 $\mathcal{R}(f) = h$。

原 PDF 207

注意 5.1 也由 3.5.1 推出（3.5.1 的关系可仅用 $\mathcal{R}(G)$ 的数据写出）；也可由 4.1 证明中最初等的部分推出，无须考虑 4.1.7、4.1.8 的“例外同源映射”。

推论（唯一性定理）5.2。设 S 为概形，G, G' 为两个可分裂 S-群（第 XXII 讲 1.13）。若它们具有相同类型（第 XXII 讲 2.6），则它们同构。

推论 5.3。设 G, G' 为可分裂 S-群。下列条件等价：(i) G, G'同构；(ii) 它们在 (fpqc)拓扑下局部同构；(iii) 存在 $s \in S$ 使 s-群 G_s, G'_s 类型相同。

事实上 (i)⇒(ii)⇒(iii) 显然。另一方面 (iii) 推出 $\mathcal{R}(G) = \mathcal{R}(G_s) = \mathcal{R}(G'_s) = \mathcal{R}(G')$，故 G, G' 满足 4.2 的条件。

推论（Chevalley概形的唯一性）5.4。设 G, G' 为 $\mathbf{Z}$ 上的约化群，具有分裂极大环面[13]。下列条件等价：(i) G, G'同构；(ii) 存在 $s \in \mathrm{Spec}(\mathbf{Z})$ 使 G_s, G'_s 类型相同；(iii) $G_{\mathbf{C}}, G'_{\mathbf{C}}$ 类型相同。

事实上由第 XXII 讲 2.2，G, G'可分裂。

推论（外自同构的存在性）5.5。设 G 为钉扎S-群，h 为钉扎根数据$\mathcal{R}(G)$ 的自同构。存在唯一保持其钉扎的 G 的自同构u 使 $\mathcal{R}(u) = h$。

把上述推论明确写出：

推论 5.5 bis。设 G 为分裂约化S-群，R_+ 为其正根系。对每个单根α 选向量群同构$p_\alpha : \mathbf{G}_{a,S} \xrightarrow{\sim} U_\alpha$。设 h 为 M 的自同构，置换正根及其相应余根：若 $\alpha \in R_+$，则 $h(\alpha) \in R_+$ 且 $h^\vee(\alpha^*) = h(\alpha)^*$。存在唯一 G 的自同构u，在 T 上诱导 $D_S(h)$，且对每个单根满足 $u \circ p_\alpha = p_{h(\alpha)}$。

推论 5.6。设 G, G' 为两个约化S-群。下列条件等价：(i) 它们在 (fpqc)拓扑下局部同构；(i bis) 它们在平展拓扑下局部同构；(ii) 对每个 $s \in S$，$G_{\bar{s}}, G'_{\bar{s}}$同构；(iii) 函数 $s \mapsto G_s$ 的类型和 $s \mapsto G'_s$ 的类型相同。

原 PDF 208

事实上 (i bis)⇒(i) 显然；(i)⇒(ii) 由有限扩张原理（EGA IV$_3$，9.1.4）；(ii)⇒(iii) 显然；只须证 (iii)⇒(i bis)。可设 G, G'可分裂（第 XXII 讲 2.3），此时由 5.3 得出断言。

推论 5.7。设 G 为约化S-群，G' 为仿射、光滑且纤维连通的 S-群。若 $s \in S$ 使 $G_{\bar{s}}, G'_{\bar{s}}$同构，则存在平展且覆盖$s$ 的 $S' \to S$，使 $G_{S'}, G'_{S'}$同构。

事实上由第 XIX 讲 2.5 及第 XXII 讲 2.1 可设 G, G' 为可分裂约化群，遂归结到 5.3。当 S 为域的谱，由 5.6、5.7 得到：

推论 5.8。设 k 为域，G, G' 为两个约化k-群。下列条件等价[14]：(i) G, G' 类型相同；(ii) $G \otimes_k \bar{k}$ 与 $G' \otimes_k \bar{k}$同构；(iii) 存在 k 的有限可分扩张K 使 $G \otimes_k K, G' \otimes_k K$同构。

推论 5.9。设 S 为非空概形，$\mathcal{R}$ 为根数据。下列条件等价[15]：(i) 存在 $\mathcal{R}$ 型钉扎S-群；(ii) 存在 $\mathcal{R}$ 型 S-群；(iii) 对 (fpqc)局部存在 $\mathcal{R}$ 型约化S-群。

显然须证明 (iii)⇒(i)。为简化证明，设存在忠实平坦拟紧态射$S' \to S$ 及 $\mathcal{R}$ 型约化S'-群 G'。可设 G'可分裂，固定其钉扎E'，记 $\mathcal{R} = \mathcal{R}(G', E')$。$(G', E')$ 在 $S'' = S' \times_S S'$

[13]事实上可证每个 $\mathbf{Z}$-环面都是分裂的。编者注：因为所有 $\mathbf{Z}$-环面均等平凡（第 X 讲 5.16），且 $\mathrm{Spec}(\mathbf{Z})$ 的每个平展覆盖均平凡。

[14]编者注：M. Takeuchi 给出了不使用化归到秩二群的另一证明（[Ta83] 定理 4.6），另见 [Ja87]，II 1.14。

[15]编者注：第 XXV 讲证明 $\mathrm{Spec}(\mathbf{Z})$ 上存在 $\mathcal{R}$ 型分裂群，故任意基底S 上也存在，所以本推论变得多余。事实上 XXV 1.3 之后曾引用本推论以保证所得的约化$\mathbf{Z}$-群分裂，但这已由 XXII 2.2 推出，见 XXV 编者注 (3)。

上的两个逆像为钉扎群$(G_1'', E_1''), (G_2'', E_2'')$；有典范同构$p_i : \mathcal{R}(G_i'', E_i'') \xrightarrow{\sim} \mathcal{R}$，故有同构

$$p = p_2^{-1} \circ p_1 : \mathcal{R}(G_1'', E_1'') \longrightarrow \mathcal{R}(G_2'', E_2'').$$

原 PDF 209

由唯一性定理存在唯一同构$f : (G_1'', E_1'') \xrightarrow{\sim} (G_2'', E_2'')$，使$\mathcal{R}(f) = p$。因此在$G'$上有粘合数据，它是下降数据。事实上须验证$f$在$S'''$上的逆像间的相容条件；因$\mathcal{R}$完全忠实，只须对这些箭头经$\mathcal{R}$变换后的像验证。按构造$p$确为下降数据，故$f$也是。因$G'$仿射，此下降数据有效；因$G'$的钉扎在此数据下稳定，容易验证存在钉扎$S$-群$(G, E)$，经基底扩张给出$(G', E')$，所以它为$\mathcal{R}$型。**附记**。自然，在纤维范畴的语言中，上述证明变得简明（并且可以理解）。

推论 5.10。设S非空，$\mathcal{R}$为钉扎根数据，且存在$\mathcal{R}$型约化S-群。则存在$\mathcal{R}$型钉扎S-群，且在唯一同构意义下唯一。

定义 5.11。在上述条件下，以$G_S^{\text{Ép}}(\mathcal{R})$记唯一的$\mathcal{R}$型钉扎$S$-群，以$T_S(\mathcal{R})$记其典范极大环面，$B_S(\mathcal{R})$记其典范Borel子群，等等。

若$S' \to S$且S'非空，可将$G_S^{\text{Ép}}(\mathcal{R}) \times_S S'$与$G_{S'}^{\text{Ép}}(\mathcal{R})$等同。特别地，若$G_{\text{Spec}(\mathbf{Z})}^{\text{Ép}}(\mathcal{R})$存在（将看到总是如此），记作$G^{\text{Ép}}(\mathcal{R})$，且

$$G_S^{\text{Ép}}(\mathcal{R}) = G^{\text{Ép}}(\mathcal{R}) \times_{\text{Spec}(\mathbf{Z})} S.$$

称$G^{\text{Ép}}(\mathcal{R})$为$\mathcal{R}$型 Chevalley 群概形。**5.12**。因而，说S-群层G是$\mathcal{R}$型约化S-群，等价于说它在平展或 (fpqc)拓扑下局部同构于$G_S^{\text{Ép}}(\mathcal{R})$。同样，由共轭定理，说$(G, T)$为带极大环面的$\mathcal{R}$型约化$S$-群，等价于说它局部同构于$(G_S^{\text{Ép}}(\mathcal{R}), T_S(\mathcal{R}))$；带 Borel子群或 Killing 偶的情形相同。

6. Chevalley 系

第 3 节的显式计算有重要的数值推论。先作如下定义：

定义 6.1。设S为概形，(G, T, M, R)为分裂S-群。G的一个Chevalley 系是元素族$(X_\alpha)_{\alpha \in R}$, $X_\alpha \in \Gamma(S, \mathfrak{g}_\alpha)^\times$, 满足：(SC) 对任意$\alpha, \beta \in R$有$\text{Ad}(w_\alpha(X_\alpha))X_\beta = \pm X_{s_\alpha(\beta)}$。

原 PDF 210

回忆（第 XX 讲 3.1）

$$w_\alpha(X_\alpha) = \exp(X_\alpha)\exp(-X_\alpha^{-1})\exp(X_\alpha).$$

注意由关系（第 XX 讲 2.10）$\text{Ad}(w_\alpha(X_\alpha))X_\alpha = -X_{-\alpha}$，(SC) 特别推出对$\alpha \in R$有$X_{-\alpha} = \pm X_\alpha$。

命题 6.2。每个分裂群均有Chevalley 系。更确切地，设$(\Delta, (X'_\alpha)_{\alpha \in \Delta})$为分裂

群(G,T,M,R) 的一个钉扎（1.1），则存在 G 的Chevalley 系$(X_\alpha)_{\alpha\in R}$ 使 $\alpha\in\Delta$ 时 $X_\alpha = X'_\alpha$。

先证只须对 $\alpha\in\Delta$ 验证 (SC)。对任意 $\alpha\in R$，存在 $\{\alpha_i\}\subset\Delta$ 使 $\alpha = s_{\alpha_1}\cdots s_{\alpha_n}(\alpha_{n+1})$；依次对各 α_i 应用 (SC)，得

$$X_\alpha = \pm\,\mathrm{Ad}(w_{\alpha_1}(X_{\alpha_1})\cdots w_{\alpha_n}(X_{\alpha_n}))X_{\alpha_{n+1}}.$$

由 3.1.1(iii)，

$$\begin{aligned} &w_{\alpha_1}(X_{\alpha_1})\cdots w_{\alpha_n}(X_{\alpha_n})w_{\alpha_{n+1}}(X_{\alpha_{n+1}})w_{\alpha_n}(X_{\alpha_n})^{-1}\cdots w_{\alpha_1}(X_{\alpha_1})^{-1}\\ &= \alpha^*(\pm1)w_\alpha(X_\alpha).\end{aligned}$$

注意 $w_{\alpha_i}(X_{\alpha_i})^{-1} = \alpha_i^*(-1)w_{\alpha_i}(X_{\alpha_i})$，且对任意根 (β,γ) 有 $\beta(\gamma^*(-1)) = (-1)^{(\gamma^*,\beta)} = \pm1$，故若 (SC) 对所有 (α_i,γ)（$\gamma\in R$）成立，则对任意 (α,β)（$\beta\in R$）成立。现在如下构造 $(X_\alpha)_{\alpha\in R}$。对各 $\alpha\in R$ 如上选序列 $\{\alpha_i\}\subset\Delta$，定义

$$X_\alpha = \mathrm{Ad}(w_{\alpha_i}(X_{\alpha_1})\cdots w_{\alpha_n}(X_{\alpha_n}))X'_{\alpha_{n+1}}.$$

为验证 (SC)，只须证明：

引理 6.3。设 $(G,T,M,R,\Delta,(X_\alpha)_{\alpha\in\Delta})$ 为钉扎S-群，α_i（$0\le i\le n+1$）为单根序列，满足 $\mathrm{int}(s_{\alpha_1}\cdots s_{\alpha_n})(\alpha_{n+1}) = \alpha_0$，则

$$\mathrm{Ad}(w_{\alpha_1}\cdots w_{\alpha_n})X_{\alpha_{n+1}} = \pm X_{\alpha_0}.$$

如 2.3.4 利用 Tits 引理（第 XXI 讲 5.6）论证，可归结到：(a) G半单秩至多二；或 (b) $w_{\alpha_1}\cdots w_{\alpha_n}$ 为 T 的截面。(a) 中注意 6.3 是 6.2 的推论，而 6.2 已在 3.1.2（相应地 3.2.1、3.3.1、3.4.1）的 (i) 中验证。因此只须在 (b) 中证明 6.3，等价地，若单根序列 $\{\alpha_i\}$ 满足 $s_{\alpha_1}\cdots s_{\alpha_n} = \mathrm{id}$，则 $t = w_{\alpha_1}\cdots w_{\alpha_n}$ 满足对所有 $\alpha\in R$ 有 $\alpha(t) = \pm1$。由 Weyl 群的结构（第 XXI 讲 5.1），由 s_α（$\alpha\in\Delta$）生成的自由群中的字 $s_{\alpha_1}\cdots s_{\alpha_n}$ 属于由 $(s_\alpha s_\beta)^{n_{\alpha\beta}}$（$(\alpha,\beta)\in\Delta\times\Delta$）生成的正规子群。故归结到 $s_{\alpha_1}\cdots s_{\alpha_n}$ 具有形式 原 PDF 211

$$s_{\alpha_1}\cdots s_{\alpha_i}(s_{\alpha_{i+1}}s_{\alpha_{i+2}})^{n_{\alpha_{i+1}\alpha_{i+2}}}s_{\alpha_i}\cdots s_{\alpha_1}.$$

此时 $t = s_{\alpha_1}\cdots s_{\alpha_i}(t_{\alpha_{i+1}\alpha_{i+2}})$，故只须对每对单根$(\alpha_1,\alpha_2)$ 及任意 $\beta\in R$ 验证 $\beta(t_{\alpha_1\alpha_2}) = \pm1$。由第 3 节中计算的 $t_{\alpha_1\alpha_2}$ 之值（3.1.2、3.2.1、3.3.1、3.4.1 的 (i)），这显然成立。

命题 6.4。设 (G,T,M,R) 为分裂S-群，$(X_\alpha)_{\alpha\in R}$ 为其Chevalley 系。设 α,β 为不成比例的两根，且

$$\mathrm{long}(\alpha)\le\mathrm{long}(\beta),\qquad \text{即}|(\beta^*,\alpha)|\le|(\alpha^*,\beta)|.$$

设 $q, p-1$ 为非负整数，使形如 $\beta+k\alpha$（$k\in\mathbf{Z}$）的根恰为

$$\{\beta-(p-1)\alpha,\dots,\beta,\dots,\beta+q\alpha\}$$

（见第 XXI 讲 2.3.5，由该处有 $-(\alpha^*,\beta)=q-p+1$）。则 U_α, U_β 间的交换关系由下表给出（穷尽了所有可能情形，因为上述根链的长度 $p+q-1\leq 3$）；对每个 $\gamma\in R$ 记 $p_\gamma(x)=\exp(xX_\gamma)$：

(p,q)	$p_\beta(y)p_\alpha(x)p_\beta(-y)p_\alpha(-x)$
$(-,0)$	$=e$
$(1,1)$	$=p_{\alpha+\beta}(\pm xy)$
$(1,2)$	$=p_{\alpha+\beta}(\pm xy)p_{2\alpha+\beta}(\pm x^2y)$
$(1,3)$	$=p_{\alpha+\beta}(\pm xy)p_{2\alpha+\beta}(\pm x^2y)p_{3\alpha+\beta}(\pm x^3y)p_{3\alpha+2\beta}(\pm x^3y^2)$
$(2,1)$	$=p_{\alpha+\beta}(\pm 2xy)$
$(2,2)$	$=p_{\alpha+\beta}(\pm 2xy)p_{2\alpha+\beta}(\pm 3x^2y)p_{\alpha+2\beta}(\pm 3xy^2)$
$(3,1)$	$=p_{\alpha+\beta}(\pm 3xy)$

证明. 由第 XXI 讲 3.5.4，存在 R 的单根系Δ 使 $\alpha\in\Delta$，且存在 $\alpha'\in\Delta$ 及 $a,b\in\mathbf{Q}_+$ 使 $\beta=a\alpha+b\alpha'$。考虑 G 的钉扎$(\Delta,(X_\alpha)_{\alpha\in\Delta})$。待证交换关系是 $U_{\alpha\alpha'}$ 中元素间的关系，故归结到第 3 节的显式计算，由 (SC) 立即得出。 □

推论（Chevalley 法则）6.5。设 S 为概形，$(X_\alpha)_{\alpha\in R}$ 为分裂S-群 G 的Chevalley 系。若 $\alpha,\beta,\alpha+\beta\in R$，则 $[X_\alpha,X_\beta]=\pm pX_{\alpha+\beta}$，其中 p 为使 $\beta-p\alpha$ 非根的最小正整数。

因断言对 α,β 对称，可设 $\mathrm{long}(\alpha)\leq\mathrm{long}(\beta)$，归结到 6.4。

原 PDF 212

推论 6.6。设 S 为满足 $6\cdot 1_S\neq 0$ 的概形，(G,T,M,R) 为分裂S-群。若 $R'\subset R$ 使

$$\mathfrak{g}_{R'}=\mathfrak{t}\oplus\coprod_{\alpha\in R'}\mathfrak{g}_\alpha \tag{*}$$

是 $\mathfrak{g}$ 的 Lie 子代数，则 R' 是 R 的闭子集（第 XXI 讲 3.1.4）。

证明. [16]设 $(X_\gamma)_{\gamma\in R_+}$ 为 $\mathfrak{g}$ 的Chevalley 系，且 $\alpha,\beta\in R'$ 满足 $\alpha+\beta\in R$。由 6.5、6.4，

$$[X_\alpha,X_\beta]=\pm pX_{\alpha+\beta},\qquad p\in\{1,2,3\}.$$

因 $2,3$ 在 S 上均非零，由 (*) 得 $\mathfrak{g}_{R'}$ 包含 $\mathfrak{g}_{\alpha+\beta}$，故 $\alpha+\beta\in R'$。[17] □

[16]编者注：我们添加了下面的证明。注意只须 $2,3$ 在 S 上非零；例如结论对 $S=\mathrm{Spec}(\mathbf{Z}/6\mathbf{Z})$ 成立。

[17]编者注：另一方面，若 S 上 $2=0$ 且 R 为 C_n 型，则短根集R'（为 D_n 型根系）在 R 中不闭，但它是对称的 (R) 型子集（见 XXII 5.4.2、5.4.10），即对应于 G 的一个具有约化纤维的 (R) 型子群$H_{R'}$。特征二时 $\mathrm{SO}(2n)$ 自然嵌入$\mathrm{Sp}(2n)$ 正是此情形。同样，若 S 上 $2=0$ 且 R 为 F_4 型（相应地 $3=0$ 且 R 为 G_2 型），则短根集R' 为 D_4 型（相应地 A_2 型）根系，在 R 中不闭，却对应于 G 的一个具有约化纤维的 (R) 型子群$H_{R'}$。

6.7。研究 $\mathrm{Norm}_G(T)$，更确切地研究“扩张Weyl 群”

$$W^* = N(\mathbf{Z}), \qquad N = \mathrm{Norm}_{G_{\mathbf{Z}}^{\acute{\mathrm{E}}\mathrm{p}}(\mathcal{R})}(T_{\mathbf{Z}}(\mathcal{R}))$$

（见 5.11），可以确定本节各个 $\pm$ 的确切值。它是 $W(\mathcal{R})$ 以一个 $(2, 2, \ldots, 2)$ 型阿贝尔群为核的扩张，后者“负责符号”。[18] **注记 6.7.1**。[19] 注意由 3.1.2 及 3.n.1（$n = 2, 3, 4$）的 (i)，$N(\mathbf{Z})$ 的元素 w_α, w_β 满足“辫子关系”

$$w_\alpha w_\beta \cdots = w_\beta w_\alpha \cdots \qquad \text{（每边有 } n_{\alpha\beta} \text{ 个因子）。}$$

另见 [Ti66]、[BLie]，§IX.4，习题 12 及 [Sp98]，9.3.2。

原 PDF 213

. 参考文献

[20]

[BLie] N. Bourbaki，《Lie 群与 Lie代数》（Groupes et algèbres de Lie），第 IX 章，Masson，1982。

[Ja87] J. C. Jantzen，《代数群的表示》（Representations of algebraic groups），Academic Press，1987；第 2 版，Amer. Math. Soc.，2003。

[Sp98] T. A. Springer，《线性代数群》（Linear algebraic groups），第 2 版，Birkhaüser，1998。

[St62] R. Steinberg，《代数群的生成元、关系与覆盖》（Générateurs, relations et revêtements de groupes algébriques），《代数群理论讨论会》（布鲁塞尔，1962），Univ. Louvain & Gauthier-Villars，1962（收入 R. Steinberg《论文集》，Amer. Math. Soc.，1997，第 133–147 页）。

[St67] R. Steinberg，《Chevalley 群讲义》（Lectures on Chevalley groups），Yale University，1967。

[Ta83] M. Takeuchi，《约化群同构与同源定理的一个超代数证明》（A hyperalgebraic proof of the isomorphism and isogeny theorems for reductive groups），J. Algebra **85** (1983)，179–196。

[Ti66] J. Tits，《环面的正规化子I：扩张Coxeter 群》（Normalisateurs de tores I. Groupes de Coxeter étendus），J. Algebra **4** (1969)，96–116。

原 PDF 214
原 PDF 215

[18] 见 J. Tits：《论结构常数及半单Lie代数的存在性定理》（Sur les constantes de structure et le théorème d'existence des algèbres de Lie semi-simples），Publ. Math. I.H.É.S. **31** (1966)，21–58。编者注：另见 [Ti66]。

[19] 编者注：我们添加了此注记。

[20] 编者注：本讲引用的补充参考文献。

第 XXIV 讲

约化群的自同构

Automorphismes des groupes réductifs

M. Demazure

本讲第一部分（第 1 至 5 节）直接来自这样一个事实：约化群有“足够多的外自同构”；这一事实又是钉扎群同构定理的最弱形式的推论。第二部分（第 6、7 节）给出上一讲较精确结果的两个应用；特别是第 7 节使用生成元与关系定理的显式形式。最后，附录（第 8 节）给出正文所用的“Galois”上同调结果。先说明上同调记号：若 S 是概形，G 是 S-群概形，则 $H^1(S,G)$ 表示对 (fpqc) 拓扑计算的 S 上系数为 G 的第一上同调集合；它也是 G 下主齐性 (fpqc) 层的同构类集合。以 $H^1_{\text{ét}}(S,G)$ 表示平展拓扑的相应集合，即 $H^1(S,G)$ 中由拟等平凡（即在平展拓扑下局部平凡）的 G 下齐性层的类组成的部分。以 $\mathrm{Fib}(S,G)$ 表示 $H^1(S,G)$ 中由可表层（主齐性丛）的类组成的部分。于是有包含关系

$$H^1_{\text{ét}}(S,G)\subset H^1(S,G),\qquad \mathrm{Fib}(S,G)\subset H^1(S,G).$$

若 G 下每个主齐性层均可表（例如 G 在 S 上拟仿射时，参见 SGA 1，VIII 7.9），则 $\mathrm{Fib}(S,G)=H^1(S,G)$。若 $S'\to S$ 是 (fpqc) 拓扑的覆盖态射，则以 $H^1(S'/S,G)$ 表示典范映射 $H^1(S,G)\to H^1(S',G_{S'})$ 的核。已知 $H^1(S'/S,G)$ 可以用单纯方法计算（TDTE I，§ A.4）；因而，当 $S'\to S$ 是平展拓扑的覆盖时，$H^1(S'/S,G)$ 也是 $H^1_{\text{ét}}(S,G)\to H^1_{\text{ét}}(S',G_{S'})$ 的核。最后，按照第 VIII 讲 4.5，我们把以下断言称为“定理 90”：“$\mathbb{G}_{m,S}$ 下每个主齐性层均可表且局部平凡”。这等价于“$H^1(S,\mathbb{G}_{m,S})=\mathrm{Pic}(S)$”，也等价于“当 S 局部（更一般地，半局部）时，$H^1(S,\mathbb{G}_{m,S})=0$”。

原 PDF 216

1. 约化群的自同构概形

1.0. 先补充说明上一讲的若干定义。设 S 为非空概形，G 为 S-约化群，$\mathcal{R}=(M,M^*,R,R^*,\Delta)$ 为约化钉扎根数据（第 XXIII 讲 1.5）。G 的 $\mathcal{R}$ 型钉扎，或 $\mathcal{R}$-钉

扎，指以下资料：(i) 从 $D_S(M)$ 到 G 的一个极大环面 T 的同构（等价地，一个像为 G 的极大环面 T 的单态射 $D_S(M) \to G$），使 R 等同于 G 相对于 T 的一个根系（第 XIX 讲 3.6），使 R^* 等同于相应余根的集合；(ii) 对每个 $\alpha \in \Delta$，给定 $X_\alpha \in \Gamma(S, \mathfrak{g}^\alpha)^\times$。$G$ 有 $\mathcal{R}$-钉扎的充要条件是它可分裂且型为 $\mathcal{R}$（第 XXII 讲 2.7）。若 $u : G \to G'$ 是 S-约化群的同构，则 G 的每个 $\mathcal{R}$-钉扎 $\mathcal{E}$ 经“结构搬运”给出 G' 的 $\mathcal{R}$-钉扎 $u(\mathcal{E})$。若 $v : \mathcal{R}' \to \mathcal{R}$ 是钉扎根数据的同构，则 G 的每个 $\mathcal{R}'$-钉扎 $\mathcal{E}$ 经结构搬运给出 G 的 $\mathcal{R}$-钉扎 $v(\mathcal{E})$。钉扎群指三元组 $(G, \mathcal{R}, \mathcal{E})$，其中 G 为 S-约化群，$\mathcal{R}$ 为约化钉扎根数据，$\mathcal{E}$ 为 G 的 $\mathcal{R}$ 型钉扎。从 $(G, \mathcal{R}, \mathcal{E})$ 到 $(G', \mathcal{R}', \mathcal{E}')$ 的钉扎群同构指一对 (u, v)，其中 $u : G \to G'$ 为同构，$v : \mathcal{R}' \to \mathcal{R}$ 为钉扎根数据同构，满足 $u(\mathcal{E}) = v(\mathcal{E}')$。[1] **注意**。若 S 非空，则 v 由 u 唯一确定；此时也略去这一差别，说 u 是钉扎群的同构。特别地，$(G, \mathcal{R}, \mathcal{E})$ 的自同构就是 G 的一个自同构 u，使存在 $\mathcal{R}$ 的自同构 v 满足 $u(\mathcal{E}) = v(\mathcal{E})$；因此它正规化 T，在 T 上诱导形如 $D_S(h)$ 的自同构（其中 h 为 M 的自同构），并置换 X_α，$\alpha \in \Delta$。（容易看出，这些条件也刻画了 $(G, \mathcal{R}, \mathcal{E})$ 的自同构。）有显然的反变函子

$$\mathcal{R} : \quad (G, \mathcal{R}, \mathcal{E}) \longmapsto \mathcal{R}, \qquad (u, v) \longmapsto v.$$

上一讲的主要结果（第 XXIII 讲 4.1）表明，这是全忠实函子（下一讲还将说明它是范畴等价）。特别地，$(G, \mathcal{R}, \mathcal{E})$ 的自同构群与钉扎根数据 $\mathcal{R}$ 的自同构群典范同构（参见第 XXIII 讲 5.5）。**1.1.** 设 S 为概形；给 $(\mathrm{Sch})/S$ 赋予 (fpqc) 拓扑，并考虑 S-群层 $\mathrm{Aut}_{S\text{-gr.}}(G)$，其中 G 为 S-群概形。有 S-群层的正合列

原 PDF 217

$$1 \longrightarrow \mathrm{Centr}(G) \longrightarrow G \xrightarrow{\mathrm{int}} \mathrm{Aut}_{S\text{-gr.}}(G),$$

它定义单态射

$$j : G/\mathrm{Centr}(G) \longrightarrow \mathrm{Aut}_{S\text{-gr.}}(G).$$

j 的像层是 G 的内自同构层；G 的自同构 u 为内自同构，当且仅当存在覆盖族 $\{S_i \to S\}$，以及每个 i 对应的 $g_i \in G(S_i)$，使 $\mathrm{int}(g_i) = u_{S_i}$。此时，若 v 为 G 的另一个自同构，立即可见 $\mathrm{int}(v)u = vuv^{-1}$ 是由族 $g_i' = v(g_i)$ 定义的内自同构。因此 j 的像在 $\mathrm{Aut}_{S\text{-gr.}}(G)$ 中正规。商群层记为 $\mathrm{Autext}(G)$，称为 G 的外自同构层。于是有正合列

$$1 \longrightarrow G/\mathrm{Centr}(G) \longrightarrow \mathrm{Aut}_{S\text{-gr.}}(G) \longrightarrow \mathrm{Autext}(G) \longrightarrow 1.$$

以上定义均与基变换相容，并且自然适用于任意景。**1.2.** 设 S 为概形，$(G, \mathcal{R}, \mathcal{E})$ 为钉扎约化群。设 E 是钉扎根数据 $\mathcal{R}$ 的自同构（抽象）群，即 $\mathcal{R}$ 中正规化 Δ 的自同构群。由第 XXIII 讲 5.5，有典范单态射

$$E \longrightarrow \mathrm{Aut}_{S\text{-gr.}}(G),$$

[1] 编者注：因而，对每个 $\alpha \in R'$，$\mathrm{Lie}(u)(X_{v(\alpha)}) = X'_\alpha$。

把 $h \in E$ 对应于满足 $\mathcal{R}(u) = h$ 的唯一钉扎群自同构 u。它典范地定义层的单态射

$$a : E_S \longrightarrow \mathrm{Aut}_{S\text{-gr.}}(G). \tag{*}$$

G 的自同构 u 是 a 的像层的截面的充要条件如下：(i) u 正规化 T。已知此时 u 置换 G 相对于 T 的根。若 $\alpha \in R$，则 $u(\alpha) : t \mapsto \alpha(u^{-1}(t))$ 在 S 上局部地形如 $t \mapsto \beta(t)$，其中 $\beta \in R$。第二个条件于是写成：(ii) 若 $\alpha \in \Delta$，U 为 S 的开集，且 $u(\alpha)_U \in R$，则 $u(\alpha)_U \in \Delta$，并且

$$\mathrm{Lie}(u_U)(X_\alpha)_U = (X_{u(\alpha)})_U.$$

定义立即表明，$a(E_S)$ 的截面正规化由钉扎定义的 G 的子群 T, B, B^-, U, U^-。有了这些定义，得到：

定理 1.3。设 S 为概形，G 为 S-约化群。考虑 S-群层的典范正合列[2]

$$1 \longrightarrow \mathrm{ad}(G) \longrightarrow \mathrm{Aut}_{S\text{-gr.}}(G) \xrightarrow{p} \mathrm{Autext}(G) \longrightarrow 1.$$

(i) $\mathrm{Aut}_{S\text{-gr.}}(G)$ 可由在 S 上光滑且分离的 S-概形表示。(ii) $\mathrm{Autext}(G)$ 可由有限生成的扭常值 S-概形表示（第 X 讲 5.1）。(iii) 若 G 可分裂，则以上正合列分裂。更精确地，对 G 的每个钉扎，态射（参见 1.2 (*)）

$$p \circ a : E_S \longrightarrow \mathrm{Autext}(G)$$

为同构。

原 PDF 218

先说明怎样由以下引理推出定理。

引理 1.4。在 (iii) 的假设下，$\mathrm{Aut}_{S\text{-gr.}}(G)$ 是半直积 $a(E_S) \cdot \mathrm{ad}(G)$。[3]

当 G 可分裂时，引理立即给出定理。由于 G 在平展拓扑下局部可分裂（第 XXII 讲 2.3），故在 (fppf) 拓扑下也如此，而后者对扭常值态射的纤维范畴是“有效下降”的（第 X 讲 5.5），由此推出一般情形的 (ii)（参见第 IV 讲 4.6.8）。为推出 (i)，注意 $\mathrm{ad}(G)$ 在 S 上仿射，所以只要 $\mathrm{Aut}_{S\text{-gr.}}(G)$ 可表，p 就是仿射态射；再对仿射概形使用下降即可。[4] 因此只须证明 1.4。为此，只须证明：

引理 1.5。若 $(\mathcal{R}, \mathcal{E})$ 和 $(\mathcal{R}', \mathcal{E}')$ 是 S-约化群 G 的两个钉扎，则存在唯一的 G 在 S 上的内自同构 u 将一个变成另一个（即存在 $v : \mathcal{R}' \xrightarrow{\sim} \mathcal{R}$，使 $u(\mathcal{E}) = v(\mathcal{E}')$，参见 1.0）。

1.5.1. 唯一性。只须证明：若 G 为 S-钉扎群，且 $\mathrm{int}(g)$ 是钉扎群自同构 ($g \in G(S)$)，则 $\mathrm{int}(g) = \mathrm{id}$。首先 $\mathrm{int}(g)T = T$，$\mathrm{int}(g)B = B$，所以

$$g \in \mathrm{Norm}_G(T)(S) \cap \mathrm{Norm}_G(B)(S) = T(S)$$

[2]编者注：回顾 $\mathrm{ad}(G) = G/\mathrm{Centr}(G)$ 是 G 的伴随群，参见 XXII 4.3.6。

[3]编者注：这里及下文将记号 $\mathrm{int}(G)$ 换成了 $\mathrm{ad}(G)$。

[4]编者注：参见 SGA 1，VIII 2.1。

（例如参见第 XXII 讲 5.6.1）。故 $\mathrm{int}(g)$ 正规化每个 U_α，并且对每个 $\alpha\in\Delta$ 有

$$\mathrm{Lie}(\mathrm{int}(g))X_\alpha=\mathrm{Ad}(g)X_\alpha=\alpha(g)X_\alpha.$$

于是 $\alpha(g)=1$（$\alpha\in\Delta$），故

$$g\in\bigcap_{\alpha\in\Delta}(\mathrm{Ker}\,\alpha)(S)=\mathrm{Centr}(G)(S)$$

（第 XXII 讲 4.1.8）。证毕。**1.5.2. 存在性**。只须在 (fpqc) 拓扑下局部证明。设两个钉扎为

$$(T,M,R,\Delta,(X_\alpha)_{\alpha\in\Delta}),\qquad(T',M',R',\Delta',(X'_{\alpha'})_{\alpha'\in\Delta'}).$$

由极大环面的共轭性，可设 $T=T'$。适当限制 S 后，可设同构 $D_S(M)\simeq D_S(M')$ 来自把 R 送到 R' 的同构 $M\simeq M'$，于是归结为 $T=T'$，$M=M'$，$R=R'$ 的情形。由于单根系在 Weyl 群下共轭（第 XXI 讲 3.3.7），还可设 $\Delta=\Delta'$。于是，对每个 $\alpha\in\Delta$，存在标量 $z_\alpha\in\mathbb{G}_m(S)$ 使 $X'_\alpha=z_\alpha X_\alpha$；只须在 (fpqc) 下局部构造 T 的截面 t，使每个 $\alpha\in\Delta$ 满足 $\alpha(t)=z_\alpha$。而以 $\{\alpha,\alpha\in\Delta\}$ 为分量的态射 $T\to(\mathbb{G}_{m,S})^\Delta$ 是单射 $\mathbb{Z}^\Delta\to M$ 的对偶，故忠实平坦。这就完成了 1.5.2 从而 1.3 的证明。

原 PDF 219

推论 1.6。设 S 为概形，G 为 S-约化群。下列条件等价：(i) $\mathrm{Aut}_{S\text{-gr.}}(G)$ 在 S 上仿射（相应地，有限型、有限呈示、拟紧）。(ii) $\mathrm{Autext}(G)$ 在 S 上有限。(iii) 对每个 $s\in S$，$\mathrm{rgred}(G_s)-\mathrm{rgss}(G_s)\leq 1$。

事实上，$\mathrm{ad}(G)$ 在 S 上仿射、平坦且有限呈示，故 $p:\mathrm{Aut}_{S\text{-gr.}}(G)\to\mathrm{Autext}(G)$ 仿射、忠实平坦且有限呈示。若 $\mathrm{Autext}(G)$ 在 S 上有限，则它在 S 上仿射，$\mathrm{Aut}_{S\text{-gr.}}(G)$ 也如此，故 (ii)⇒(i)。若 $\mathrm{Aut}_{S\text{-gr.}}(G)$ 在 S 上拟紧，则它在 S 上有限呈示（因为它总在 S 上局部有限呈示且分离）；由第 V 讲 9.1，$\mathrm{Autext}(G)$ 在 S 上有限呈示，故有限，因而 (i)⇒(ii)。最后，为证 (ii) 与 (iii) 等价，可设 G 已分裂，归结为第 XXI 讲 6.7.8。

推论 1.7。设 S 为概形，G 为 S-约化群。则 $\mathrm{Aut}_{S\text{-gr.}}(G)^0\simeq\mathrm{ad}(G)$。

推论 1.8。设 S 为概形，G 为 S-约化群，H 为在 S 上光滑、仿射且纤维连通的 S-群概形。则 S-函子 $\mathrm{Isom}_{S\text{-gr.}}(G,H)$ 可由在 S 上光滑且分离的 S-概形表示（若 G 半单，则在 S 上仿射）。

事实上，设 U 是使 H_s 约化的 S 中点 s 的集合；它是开集（第 XIX 讲 2.6）。若 S' 为 S-概形，则 $H_{S'}$ 约化当且仅当 $S'\to S$ 经过 U 分解。因此典范态射 $\mathrm{Isom}_{S\text{-gr.}}(G,H)\to S$ 经过 U 分解。可设 $S=U$，归结为：

推论 1.9。设 S 为概形，G,G' 为两个 S-约化群。则 $F=\mathrm{Isom}_{S\text{-gr.}}(G,G')$ 可由在 S 上光滑且分离的 S-概形表示（若 G 或 G' 半单，则为仿射）。此外，S 分解为两个开子概

形 S_1, S_2 之和，使 $F_{S_1} = \varnothing$，而 F_{S_2} 是 $\mathrm{Aut}_{S_2\text{-gr.}}(G'_{S_2})$ 下的左主齐性丛（相应地，是 $\mathrm{Aut}_{S_2\text{-gr.}}(G_{S_2})$ 下的右主齐性丛）。

原 PDF 220

事实上，设 S_2 是 G, G' 同型的点的集合，S_1 为其补集。由于约化群的型是局部常值函数，S_1, S_2 都开。显然 $F_{S_1} = \varnothing$，可设 $S = S_2$。由第 XXIII 讲 5.6，F 是 $\mathrm{Aut}_{S\text{-gr.}}(G)$ 下在平展拓扑下局部平凡的主齐性层。因此 $F' = F/\mathrm{ad}(G)$ 是 $\mathrm{Autext}(G)$ 下在平展拓扑下局部平凡的主齐性层，故可表（第 X 讲 5.5）。由于 $\mathrm{ad}(G)$ 仿射，F 也可表。注意，证明中还得到：

推论 1.10。设 S 为概形，G, G' 为在每个 $s \in S$ 处同型的两个 S-约化群。则 $\mathrm{ad}(G)$ 自由地右作用于 $\mathrm{Isom}_{S\text{-gr.}}(G, G')$，商层

$$\mathrm{Isomext}(G, G') = \mathrm{Isom}_{S\text{-gr.}}(G, G')/\mathrm{ad}(G)$$

可由扭常值 S-概形表示，并且是 $\mathrm{Autext}(G)$ 下的主齐性丛（故若 G 半单，它在 S 上有限）。此外，$u \mapsto u^{-1}$ 定义的同构 $\mathrm{Isom}_{S\text{-gr.}}(G, G') \simeq \mathrm{Isom}_{S\text{-gr.}}(G', G)$ 诱导同构 $\mathrm{Isomext}(G, G') \simeq \mathrm{Isomext}(G', G)$。

注记 1.11。若 $\mathrm{Isomext}(G, G')(S) \neq \varnothing$，则称 G 为 G' 的内扭形式；此时 G' 也是 G 的内扭形式，且可将 $\mathrm{Isom}_{S\text{-gr.}}(G, G')$ 的结构群约化到 $\mathrm{ad}(G)$。更精确地，设 $u \in \mathrm{Isomext}(G, G')(S)$，视为截面 $u : S \to \mathrm{Isomext}(G, G')$。以

$$\mathrm{Isomint}_u(G, G')$$

表示典范态射 $\mathrm{Isom}_{S\text{-gr.}}(G, G') \to \mathrm{Isomext}(G, G')$ 下 u 的像这一闭子概形的逆像。$\mathrm{ad}(G)$ 在其上的自然作用赋予它主齐性丛结构；沿 $\mathrm{ad}(G) \to \mathrm{Aut}(G)$ 扩张结构群后，得到 $\mathrm{Isom}_{S\text{-gr.}}(G, G')$。[5] 由 Hensel 引理（第 XI 讲 1.11），1.8 立即给出：

推论 1.12。设 S 为 Hensel 局部概形，G 为 S-约化群，G' 为光滑仿射且纤维连通的 S-群，s 为 S 的闭点。若 G_s, G'_s 是同构的 $\kappa(s)$-代数群，则 G, G' 同构。更精确地，每个 $\kappa(s)$-同构 $G_s \simeq G'_s$ 均来自 S-同构 $G \simeq G'$。

现在对域上的对偶数概形应用 1.7（相应地，1.12），由第 III 讲 2.10（相应地，3.10）推出以下推论的 (i)（相应地，(ii)）。

原 PDF 221

推论 1.13。设 k 为域，G 为 k-约化群。(i) 若 G 为伴随群，则 $H^1(G, \mathrm{Lie}(G/k)) = 0$。[6] (ii) $H^2(G, \mathrm{Lie}(G/k)) = 0$。

[5] 编者注：将 $\mathrm{ad}(G) \to \mathrm{Autext}(G)$ 改为 $\mathrm{ad}(G) \to \mathrm{Aut}(G)$。

[6] 编者注：修正了原文，原文陈述 (i) 时未假设 G 为伴随群。由 $H^i(G, -)$ 是 $\mathrm{Hom}_G(k, -)$ 的导出函子这一刻画（第 I 讲 5.3.1，亦见 [Ja87]，I 4.16），对任意 G-模 V 有 $H^i(G, V) = \mathrm{Ext}^i_G(k, V)$；若 $\mathrm{car}(k) = p > 0$，$G = \mathrm{SL}_{p,k}$，则 $\mathrm{Lie}(\mathrm{GL}_p/k)$ 是 k 由 $\mathfrak{g} = \mathrm{Lie}(\mathrm{SL}_p/k)$ 的非平凡扩张，故 $H^1(G, \mathfrak{g}) \neq 0$。亦见下文增补 1.15.1。

注记 1.14。(i) 关于 H^1 的断言早已知晓 (Chevalley)；关于 H^2 的断言，Chevalley 已在分类的大多数情形中证明。(ii) 实际上，1.13 与代数闭域上的唯一性定理合起来，本质上等价于唯一性定理。因此，1.13 的直接证明将给出从 Chevalley 在域上的唯一性定理推出一般唯一性定理的方法。任意概形上存在所有型的约化群 (第 XXV 讲)，这表明把 k-约化群 G 提升到剩余域为 k 的 Artin 环上的障碍为零；由第 III 讲 3.8，这些障碍是

$$H^3(G, \mathrm{Lie}(G/k) \otimes V) \simeq H^3(G, \mathrm{Lie}(G/k)) \otimes V$$

中的元素，其中 V 为某个 k-向量空间，赋予 G 的平凡作用。这似乎暗示 $H^3(G, \mathrm{Lie}(G/k)) = 0$。同样，若这一事实成立，其直接证明无疑将给出从域上的存在性定理（Chevalley 的 Tôhoku 论文）推出一般存在性定理的方法。

推论 1.15。设 k 为域，[7] G 为 k-约化群。将 k 视为平凡 G-模，则 $H^1(G,k) = H^2(G,k) = 0$。

证明. [8] 由于 $H^i(G_{\bar{k}}, \bar{k}) = H^i(G,k) \otimes \bar{k}$，可设 k 代数闭。$H^1(G,k)$ 的元素就是 k-群态射 $\varphi : G \to \mathbb{G}_{a,k}$。此时 $\varphi(G) = G/\operatorname{Ker}(\varphi)$ 是 $\mathbb{G}_{a,k}$ 的光滑、连通、约化子群（参见 XIX 1.7），故为平凡群。因此 $H^1(G,k) = 0$。再考虑 k-约化群 $H = G \times_k \mathbb{G}_{m,k}$。有 $\mathrm{Lie}(H/k) = \mathrm{Lie}(G/k) \oplus k$，这一分解在 H 下稳定。对任意 H-模 V，有

$$H^i(H, V) = H^i(G, H^0(\mathbb{G}_{m,k}, V))$$

(这来自把 $H^i(H,-)$ 刻画为 $H^0(H,-) = H^0(G, H^0(\mathbb{G}_{m,k}, -))$ 的导出函子，以及 $H^0(\mathbb{G}_{m,k}, -)$ 的正合性，参见第 I 讲 5.3.1、5.3.3)。特别地，对每个 i 有

$$H^i(H, \mathrm{Lie}(H/k)) = H^i(G, \mathrm{Lie}(G/k)) \oplus H^i(G,k).$$

对约化群 H 应用 1.13 (ii)，即得 $H^2(G,k) = 0$。 □ 原 PDF 222

推论 1.15.1。[9] 设 k 为域，G 为 k-约化群，Z 为其中心，$\mathcal{R} = (M, M^*, R, R^*)$ 为 G 的型。则

$$H^1(G, \mathrm{Lie}(G/k)) \simeq \mathrm{Ext}^1_{\mathbb{Z}}(M/\Gamma_0(R), k).$$

特别地，$H^1(G, \mathrm{Lie}(G/k)) = 0$ 当且仅当 Z 在 k 上光滑。

证明. 设 $\mathfrak{g}$（相应地，$\mathfrak{z}, \mathfrak{g}^{\mathrm{ad}}$）为 G（相应地，$Z, G^{\mathrm{ad}} = G/Z$）的 Lie 代数。由 1.15 及其证明有

$$H^1(G, \mathfrak{g}) = H^1(G^{\mathrm{ad}}, \mathfrak{g}) \simeq H^1(G^{\mathrm{ad}}, \mathfrak{g}/\mathfrak{z}).$$

[7] 编者注：将“概形”换成“域”。

[8] 编者注：由于对 1.13 所作的修正，这里给出 H^1 情形的另一证明。此外，G. Kempf 的一个定理给出：对所有 $i > 0$，$H^i(G,k) = 0$，参见 [Ja87]，II 4.5、4.11。

[9] 编者注：根据 Gabber 的意见增添此推论，以精确说明 1.13 (i)。

令 $C = \mathrm{Coker}(\mathfrak{g} \to \mathfrak{g}^{\mathrm{ad}})$，有正合列

$$0 \longrightarrow \mathfrak{g}/\mathfrak{z} \longrightarrow \mathfrak{g}^{\mathrm{ad}} \longrightarrow C \longrightarrow 0.$$

因为 $H^1(G^{\mathrm{ad}}, \mathfrak{g}^{\mathrm{ad}}) = 0$（1.13），$H^0(G^{\mathrm{ad}}, \mathfrak{g}^{\mathrm{ad}}) = 0$（参见第 II 讲 5.2.3），得到

$$H^1(G^{\mathrm{ad}}, \mathfrak{g}/\mathfrak{z}) \simeq H^0(G^{\mathrm{ad}}, C).$$

计算右端时可设 k 代数闭。设 (G, T, M, R) 为 G 的一个分裂结构；则 $Z = D_k(M/\Gamma_0(R))$，且 C 等同于

$$\mathrm{Coker}\big(\mathrm{Hom}_{\mathbb{Z}}(M, k) \longrightarrow \mathrm{Hom}_{\mathbb{Z}}(\Gamma_0(R), k)\big) \simeq \mathrm{Ext}^1_{\mathbb{Z}}(M/\Gamma_0(R), k),$$

赋予 G^{ad} 的平凡作用。推论随即成立，因为 Z 在 k 上不光滑当且仅当 $\mathrm{car}(k) = p > 0$ 且 $M/\Gamma_0(R)$ 有 p-挠元（第 IX 讲 2.1）。 □

定义 1.16。设 S 为概形，G 为 S-约化群。G 在 S 上的形式指在 (fpqc) 拓扑下局部同构于 G 的 S-群概形 G'（等价地，G' 在平展拓扑下局部同构于 G，又等价于 G' 为在 S 每点处与 G 同型的 S-约化群，参见第 XXIII 讲 5.6）。

推论 1.17。设 S 为概形，G 为 S-约化群。(i) 函子 $G' \mapsto \mathrm{Isom}_{S\text{-gr.}}(G, G')$ 给出 G 在 S 上的形式的范畴与 $\mathrm{Aut}_{S\text{-gr.}}(G)$ 下主齐性丛范畴的等价。(ii) 若 $S' \to S$ 是覆盖态射，则被 S' 平凡化的形式与被 S' 平凡化的丛相对应。(iii) $\mathrm{Aut}_{S\text{-gr.}}(G)$ 下每个主齐性层均可表且拟等平凡（即在平展拓扑下局部平凡）。

原 PDF 223

第一条断言在层范畴（例如 (fpqc) 层范畴）中是形式的。另一方面，每个在 (fpqc) 下局部同构于 G 的层均可表（因为 G 在 S 上仿射），且在平展拓扑下局部同构于 G。最后，由 1.8，对 G 的每个形式 G'，S-层 $\mathrm{Isom}_{S\text{-gr.}}(G, G')$ 可表。推论立即成立。

推论 1.18。约化群 G 在 S 上的形式的同构类集合与

$$H^1(S, \mathrm{Aut}_{S\text{-gr.}}(G)) = H^1_{\text{ét}}(S, \mathrm{Aut}_{S\text{-gr.}}(G)) = \mathrm{Fib}(S, \mathrm{Aut}_{S\text{-gr.}}(G))$$

同构。若 $S' \to S$ 是覆盖态射，则由被 S' 平凡化的形式组成的子集同构于 $H^1(S'/S, \mathrm{Aut}_{S\text{-gr.}}(G))$。

推论 1.19。设 S 为概形，$\mathcal{R}$ 为约化钉扎根数据，且 $G_S^{\text{Ép}}(\mathcal{R})$ 存在[10]（这一条件自动满足，参见第 XXV 讲）。记

$$A_S(\mathcal{R}) = \mathrm{Aut}_{S\text{-gr.}}(G_S^{\text{Ép}}(\mathcal{R})) = \mathrm{ad}(G_S^{\text{Ép}}(\mathcal{R})) \cdot E(\mathcal{R})_S.$$

(i) $\mathcal{R}$ 型 S-约化群（第 XXII 讲 2.7）的同构类集合，由第 XXIII 讲 5.12，同构于

$$H^1(S, A_S(\mathcal{R})) = H^1_{\text{ét}}(S, A_S(\mathcal{R})) = \mathrm{Fib}(S, A_S(\mathcal{R})).$$

[10]编者注：参见 XXIII，定义 5.11。

(ii) 若 $S' \to S$ 是覆盖态射，则由在 S' 上可分裂的群的类组成的子集同构于 $H^1(S'/S, A_S(\mathcal{R}))$。

注记 1.20。沿用上述记号，每个 $\mathcal{R}$ 型 S-约化群典范地对应于 $A_S(\mathcal{R})$ 下的右主齐性丛

$$P = \mathrm{Isom}_{S\text{-gr.}}(G_S^{\text{Ép}}(\mathcal{R}), G).$$

注意 P 可解释为 “G 的 $\mathcal{R}$ 型钉扎概形”（参见 1.0）。此外，P 也是 $\mathrm{Aut}_{S\text{-gr.}}(G)$ 下的左主齐性丛；上述描述立即显出这一结构。

命题 1.21。设 S 为 Hensel 局部概形，s 为其闭点。函子 $G \mapsto G_s$ 诱导从 S-约化群的同构类集合到 $\kappa(s)$-约化群的同构类集合的双射。特别地，对每个 S-约化群 G，存在平展有限满射 $S' \to S$ 使 $G_{S'}$ 可分裂。

证明. 利用 $G_S^{\text{Ép}}(\mathcal{R})$ 的存在性（第 XXV 讲），归结为证明：记 $H = A_S(\mathcal{R})$，则典范映射 $\mathrm{Fib}(S, H) \to \mathrm{Fib}(\kappa(s), H_s)$ 是双射（并且 $\mathrm{Fib}(S, H)$ 的每个元素均具有上述性质）。H 的每个有限子集都包含在一个仿射开集中（这对常值群显然，而 H 在一个常值群上仿射）；故可使用附录中证明的结果（8.1）。 □ 原 PDF 224

2. 自同构与子群

引入记号：若 $H = \mathrm{Aut}_{S\text{-gr.}}(G)$，$X$ 为 G 的子函子，则记

$$\mathrm{Aut}_{S\text{-gr.}}(G, X) = \mathrm{Norm}_H(X), \qquad \mathrm{Aut}_{S\text{-gr.}}(G, \mathrm{id}_X) = \mathrm{Centr}_H(X).$$

若 Y 为 G 的第二个子函子，同样定义 $\mathrm{Aut}_{S\text{-gr.}}(G, X, Y) = \mathrm{Aut}_{S\text{-gr.}}(G, X) \cap \mathrm{Aut}_{S\text{-gr.}}(G, Y)$。若 G' 为第二个 S-群，X' 为 G 的子函子，则以 $\mathrm{Isom}_{S\text{-gr.}}(G, X; G', X')$ 表示由以下条件定义的 $\mathrm{Isom}_{S\text{-gr.}}(G, G')$ 的子函子：对每个 $S' \to S$，

$$\mathrm{Isom}_{S\text{-gr.}}(G, X; G', X')(S') = \{u \in \mathrm{Isom}_{S\text{-gr.}}(G, G')(S') \mid u(X_{S'}) = X'_{S'}\}.$$

同样定义 $\mathrm{Isom}_{S\text{-gr.}}(G, X, Y; G', X', Y')$ 等。[11]

命题 2.1。设 S 为概形，G 为 S-约化群，T 为 G 的极大环面（相应地，B 为 G 的 Borel 子群；或 $B \supset T$ 为 G 的Killing 对）。以 T^{ad}（相应地，B^{ad}）表示 $\mathrm{ad}(G)$ 中对应于 T（相应地，B）的极大环面（相应地，Borel 子群）：

$$B^{\mathrm{ad}} \simeq B/\mathrm{Centr}(G) = B/\mathrm{Centr}(B), \qquad T^{\mathrm{ad}} \simeq T/\mathrm{Centr}(G).$$

[11] 编者注：这里展开了上述定义（原文只说：“同样定义 $\mathrm{Aut}_{S\text{-gr.}}(G, X, Y), \ldots, \mathrm{Isom}_{S\text{-gr.}}(G, X; G', X'), \ldots$”）。

则 $\mathrm{Aut}_{S\text{-gr.}}(G,T)$（相应地，$\mathrm{Aut}_{S\text{-gr.}}(G,B)$，$\mathrm{Aut}_{S\text{-gr.}}(G,B,T)$）可由 $\mathrm{Aut}_{S\text{-gr.}}(G)$ 的在 S 上光滑的闭子概形表示，且定理 1.3 的正合列诱导正合列

$$1 \longrightarrow \mathrm{Norm}_{\mathrm{ad}(G)}(T^{\mathrm{ad}}) \longrightarrow \mathrm{Aut}_{S\text{-gr.}}(G,T) \longrightarrow \mathrm{Autext}(G) \longrightarrow 1,$$
$$1 \longrightarrow B^{\mathrm{ad}} \longrightarrow \mathrm{Aut}_{S\text{-gr.}}(G,B) \longrightarrow \mathrm{Autext}(G) \longrightarrow 1,$$
$$1 \longrightarrow T^{\mathrm{ad}} \longrightarrow \mathrm{Aut}_{S\text{-gr.}}(G,B,T) \longrightarrow \mathrm{Autext}(G) \longrightarrow 1.$$

证明. 由闭子概形的下降，[12]立即归结为 G 已钉扎、$B \supset T$ 为其典范Killing 对的情形（参见第 XXII 讲 5.5.5 (iv)）。由于 1.2 的群 E 正规化 B,T，结果立即由 $\mathrm{ad}(G)$ 中的正规化定理推出（第 XXII 讲 5.3.12、5.6.1）。 □

原 PDF 225

现在使用共轭定理（参见第 XXIII 讲 5.12），仿照第 1 节的论证，得到：

推论 2.2。设 S 为概形，G,G' 为在每一点处同型的两个 S-约化群。设 $B \supset T$（相应地，$B' \supset T'$）为 G（相应地，G'）的Killing 对。(i) S-函子 $\mathrm{Isom}_{S\text{-gr.}}(G,T;G',T')$ 可由 $\mathrm{Isom}_{S\text{-gr.}}(G,G')$ 的光滑闭子概形表示，且在 $\mathrm{Aut}_{S\text{-gr.}}(G,T)$ 下主齐性。此外，$\mathrm{Norm}_{\mathrm{ad}(G)}(T^{\mathrm{ad}})$ 自由作用于这一概形，并有典范同构

$$\mathrm{Isom}_{S\text{-gr.}}(G,T;G',T')/\mathrm{Norm}_{\mathrm{ad}(G)}(T^{\mathrm{ad}}) \simeq \mathrm{Isomext}(G,G').$$

(ii) S-函子 $\mathrm{Isom}_{S\text{-gr.}}(G,B;G',B')$ 可由 $\mathrm{Isom}_{S\text{-gr.}}(G,G')$ 的光滑闭子概形表示，且在 $\mathrm{Aut}_{S\text{-gr.}}(G,B)$ 下主齐性。此外，B^{ad} 自由作用于这一概形，并有典范同构

$$\mathrm{Isom}_{S\text{-gr.}}(G,B;G',B')/B^{\mathrm{ad}} \simeq \mathrm{Isomext}(G,G').$$

(iii) S-函子 $\mathrm{Isom}_{S\text{-gr.}}(G,B,T;G',B',T')$ 可由 $\mathrm{Isom}_{S\text{-gr.}}(G,G')$ 的光滑闭子概形表示，且在 $\mathrm{Aut}_{S\text{-gr.}}(G,B,T)$ 下主齐性。此外，T^{ad} 自由作用于这一概形，并有典范同构

$$\mathrm{Isom}_{S\text{-gr.}}(G,B,T;G',B',T')/T^{\mathrm{ad}} \simeq \mathrm{Isomext}(G,G').$$

再次仿照第 1 节论证，得到：

推论 2.3。设 S 为概形，G 为 S-约化群，$B \supset T$ 为 G 的Killing 对。函子

$$(G',T') \longmapsto \mathrm{Isom}_{S\text{-gr.}}(G,T;G',T'),$$

相应地，

$$(G',B') \longmapsto \mathrm{Isom}_{S\text{-gr.}}(G,B;B',B'),$$

相应地，

$$(G',B',T') \longmapsto \mathrm{Isom}_{S\text{-gr.}}(G,B,T;G',B',T'),$$

[12]编者注：参见 SGA 1，VIII 1.9。

给出如下两个范畴的等价：一边是二元组 $(G;T')$（相应地，二元组 (G',B')、三元组 (G',B',T')）的范畴，其中 G' 是 G 的形式，T' 是 G' 的极大环面（相应地，B' 为 G' 的 Borel 子群；$B'\supset T'$ 为 G' 的Killing 对）；另一边是 S-群 H 下主齐性丛的范畴，其中 $H=\mathrm{Aut}_{S\text{-gr.}}(G,T)$（相应地，$H=\mathrm{Aut}_{S\text{-gr.}}(G,B)$、$H=\mathrm{Aut}_{S\text{-gr.}}(G,B,T)$）。此外，$H$ 下每个主齐性层均可表且拟等平凡，所以

$$H^1(S,H)=H^1_{\text{ét}}(S,H)=\mathrm{Fib}(S,H).$$

注记 2.4。在 2.2 的条件下，集合意义上记为 $u\mapsto u(T)$（相应地，$u\mapsto u(B)$、$u\mapsto(u(B),u(T))$）的态射诱导同构

$$\mathrm{Isom}_{S\text{-gr.}}(G,G')/\mathrm{Aut}_{S\text{-gr.}}(G,T)\simeq\mathrm{Tor}(G'),$$

$$\text{相应地}\quad \mathrm{Isom}_{S\text{-gr.}}(G,G')/\mathrm{Aut}_{S\text{-gr.}}(G,B)\simeq\mathrm{Bor}(G'),$$

$$\text{相应地}\quad \mathrm{Isom}_{S\text{-gr.}}(G,G')/\mathrm{Aut}_{S\text{-gr.}}(G,B,T)\simeq\mathrm{Kil}(G').$$

证明是直接的：只须在 (fpqc) 下局部证明，所以可设 $G\simeq G'$，于是归结为第 XXII 讲 5.8.3 (iii)。**注记 2.5**。上述结果立即可解释为结构群的限制：若 G' 是 G 的形式，对应于主丛 $\mathrm{Isom}_{S\text{-gr.}}(G,G')$，则给定此丛的结构群到 $\mathrm{Aut}_{S\text{-gr.}}(G,T)$ 的一个限制，等价于给定 G' 的极大环面 T'；上述双射，一边是 2.4 中的双射，另一边是映射 $T'\mapsto\mathrm{Isom}_{S\text{-gr.}}(G,T;G',T')$。Borel 子群和Killing 对的情形相同。

原 PDF 226

命题 2.6。设 S 为概形，G,G' 为在每点处同型的两个 S-约化群，T（相应地，T'）为 G（相应地，G'）的极大环面。则 T^{ad} 自由作用于 $\mathrm{Isom}_{S\text{-gr.}}(G,T;G',T')$，商

$$P=\mathrm{Isom}_{S\text{-gr.}}(G,T;G',T')/T^{\mathrm{ad}}$$

可表，并且是 $A=\mathrm{Aut}_{S\text{-gr.}}(G,T)/T^{\mathrm{ad}}$ 下的主齐性丛；A 可由扭常值 S-概形表示，是 $\mathrm{Autext}(G)$ 由 $W_{\mathrm{ad}(G)}(T^{\mathrm{ad}})=\mathrm{Norm}_{\mathrm{ad}(G)}(T^{\mathrm{ad}})/T^{\mathrm{ad}}$ 的扩张。此外，若令 A 以显然的方式作用于 T，则与 P 关联的丛正是 T'。

证明. 第一部分立即来自前面的结果。为证第二部分，注意有显然的态射 $P\times_S T\to T'$，由 $(u,t)\mapsto u(t)$ 定义；为证明它在对 A 取商后诱导同构，仍可设 $(G,T)\simeq(G',T')$，此时结论直接成立。 □

完全类似地，有：

命题 2.7。设 S 为概形，G,G' 为在每点处同型的两个 S-约化群，$B\supset T$（相应地，$B'\supset T'$）为 G（相应地，G'）的Killing 对。令 $\mathrm{Aut}_{S\text{-gr.}}(G,B,T)/T^{\mathrm{ad}}\simeq\mathrm{Autext}(G)$ 以显然的方式作用于 T，则与 $\mathrm{Isomext}(G,G')$ 关联的丛正是 T'。

推论 2.8。设 G, G' 为互为内扭形式的两个 S-约化群，$B \supset T$（相应地，$B' \supset T'$）为 G（相应地，G'）的Killing 对。则 T, T' 同构。

注记 2.9。一般不能断言 B, B' 同构；不过它们互为内扭形式（参见第 5 节）。可以发展上述结果的 “Isomint” 变体。[13]这里指出一个：

原 PDF 227

命题 2.10。设 S 为概形，G, G' 为在每点处同型的两个 S-约化群，$B \supset T$（相应地，$B' \supset T'$）为 G（相应地，G'）的Killing 对。设 $u \in \mathrm{Isomext}(G, G')(S)$，考虑

$$\mathrm{Isomint}_u(G, B, T; G', B', T') = \mathrm{Isom}_{S\text{-gr.}}(G, B, T; G', B', T') \cap \mathrm{Isomint}_u(G, G').$$

这是光滑仿射的 S-概形，且为 T^{ad} 下的主齐性丛。特别地，它的 S-点集合非空，当且仅当 $H^1(S, T^{\mathrm{ad}})$ 中相应元素为零。

结束本节前，证明以后将用到的两个结果。

命题 2.11。设 S 为概形，G 为 S-约化群，T 为 G 的极大环面。显然的态射

$$T^{\mathrm{ad}} \xrightarrow{\sim} \mathrm{Aut}_{S\text{-gr.}}(G, \mathrm{id}_T)$$

是同构。

这由上述陈述推出；而且在 1.5.2 的证明中已给出直接证明。

推论 2.12。在上述条件下，二元组 (G', f) 的范畴与 T^{ad} 下主齐性丛的范畴等价；这里 G' 为 G 的形式，f 为 T 到 G' 的某个极大环面的同构。

推论 2.13。若 $H^1(S, T^{\mathrm{ad}}) = 0$，且 G' 是 G 的一个具有与 T 同构的极大环面的形式，则 G' 与 G 同构。

推论 2.14。设 S 为满足 $\mathrm{Pic}(S) = 0$ 的概形，G 为型常值的 S-约化群。G 可分裂当且仅当它有分裂极大环面。

设 G 为约化群，$\mathrm{rad}(G)$ 为其根基（第 XXII 讲 4.3.9）；由于 $\mathrm{rad}(G)$ 在 G 中为中心特征子群，有典范态射

$$q : \mathrm{Autext}(G) \longrightarrow \mathrm{Aut}_{S\text{-gr.}}(\mathrm{rad}(G)).$$

命题 2.15。设 G 为 S-约化群。以下序列正合：

$$1 \longrightarrow \mathrm{ad}(G) \longrightarrow \mathrm{Aut}_{S\text{-gr.}}(G; \mathrm{id}_{\mathrm{rad}(G)}) \xrightarrow{p} \mathrm{Autext}(G) \xrightarrow{q} \mathrm{Aut}_{S\text{-gr.}}(\mathrm{rad}(G)),$$

且 $\mathrm{Ker}(q) = \mathrm{Im}(p)$ 是 $\mathrm{Autext}(G)$ 的开闭子概形，在 S 上有限。

可设 G 已分裂。第一条断言直接成立，第二条来自第 XXI 讲 6.7.5、6.7.7。记 $H = \mathrm{Aut}_{S\text{-gr.}}(G, \mathrm{id}_{\mathrm{rad}(G)})$，得到：

原 PDF 228

推论 2.16。二元组 (G', f) 的范畴与某个 S-群概形 H 下主丛的范畴等价；其中 G' 为 G 的形式，f 为 $\mathrm{rad}(G)$ 到 G' 的根基的同构。这里 H 满足正合列

$$1 \longrightarrow \mathrm{ad}(G) \longrightarrow H \longrightarrow F \longrightarrow 1,$$

其中 S-群 F 在 S 上平展且有限。

3. 约化群的 Dynkin 概形；拟分裂群

3.1. 回顾（第 XXI 讲 7.4.1），Dynkin 图是一个有限集，带有由一组不同元素的有序对（连接）和一个到 $\{1,2,3\}$ 的映射（长度）定义的结构。每个约化钉扎根数据 $\mathcal{R}$ 对应于Dynkin 图 $\Delta(\mathcal{R})$，其底集是单根集合。**3.2.** 设 S 为概形。S-Dynkin 概形是有限扭常值 S-概形 Δ，带有由 $\Delta \times_S \Delta$ 的一个与对角线交集为空的子概形 L 及态射 $\Delta \to \{1,2,3\}_S$ 定义的结构。对每个 $S' \to S$，$\Delta(S')$ 自然具有Dynkin 图结构。立即可定义两个Dynkin 概形的同构、Dynkin 概形的基扩张、与Dynkin 图关联的常值Dynkin 概形。Dynkin 概形上对平展拓扑的每个下降资料均有效。**3.3.** 我们要给每个 S-约化群 G 关联一个 S-Dynkin 概形。先设 G 在 S 上可分裂。对 G 的每个钉扎 $\mathcal{E}$，以 $\Delta(\mathcal{E})$ 表示与 $\mathcal{E}$ 所定义的钉扎根数据关联的常值Dynkin 概形。若 $\mathcal{E}, \mathcal{E}'$ 为两个钉扎，由 1.5，存在唯一的 G 在 S 上的内自同构将 $\mathcal{E}$ 变成 $\mathcal{E}'$；它定义同构 $a_{\mathcal{E}\mathcal{E}'} : \Delta(\mathcal{E}) \xrightarrow{\sim} \Delta(\mathcal{E}')$。这些同构显然构成传递系，故可把各 $\Delta(\mathcal{E})$ 等同（即取归纳极限）；所得常值Dynkin 概形记为 $\mathrm{Dyn}(G)$。若 G 为任意 S-约化群，则存在平展拓扑的覆盖族 $\{S_i \to S\}$ 使 G_{S_i} 可分裂。同前论证，在 $\mathrm{Dyn}(G_{S_i})$ 上有典范下降资料，由下降得到 S-Dynkin 概形 $\mathrm{Dyn}(G)$。**3.4.** 这一构造满足以下性质（本质上这些性质也刻画它）：(i) 每个 S-约化群对应于Dynkin 概形 $\mathrm{Dyn}(G)$；每个同构 $u : G \xrightarrow{\sim} G'$ 函子性地对应于同构 $\mathrm{Dyn}(u) : \mathrm{Dyn}(G) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Dyn}(G')$。(ii) 若 S' 为 S-概形，G 为 S-约化群，则

原 PDF 229

$$\mathrm{Dyn}(G \times_S S') \simeq \mathrm{Dyn}(G) \times_S S'.$$

(iii) 若 $\mathcal{E}$ 为 G 的钉扎，定义的钉扎根数据的Dynkin 图为 Δ，则 $\mathrm{Dyn}(G) \simeq \Delta_S$。(iv) 若 u 为 G 的内自同构，则 $\mathrm{Dyn}(u)$ 为 $\mathrm{Dyn}(G)$ 的恒等自同构。**3.5.** 设 S 为概形，G 为 S-约化群。显然，$\mathrm{Dyn}(G)$ 的Dynkin 概形结构自同构函子 $\mathrm{Aut}_{\mathrm{Dyn}}(\mathrm{Dyn}(G))$ 可由有限扭常值 S-概形表示。由 3.4 (i)、(ii)，有典范态射

$$\mathrm{Aut}_{S\text{-gr.}}(G) \longrightarrow \mathrm{Aut}_{\mathrm{Dyn}}(\mathrm{Dyn}(G)),$$

[13] 编者注：回顾 $\mathrm{Isomint}_u(G, G')$ 定义于 1.11。

由 (iv)，它经过态射 $\mathrm{Autext}(G) \to \mathrm{Aut}_{\mathrm{Dyn}}(\mathrm{Dyn}(G))$ 分解。更一般地，若 G, G' 为两个 S-约化群，有典范态射

$$\mathrm{Isomext}(G, G') \longrightarrow \mathrm{Isom}_{\mathrm{Dyn}}(\mathrm{Dyn}(G), \mathrm{Dyn}(G')).$$

特别地，若 G' 为 G 的内扭形式（1.11），则Dynkin 概形 $\mathrm{Dyn}(G), \mathrm{Dyn}(G')$ 同构。**3.6.** 若 G 半单（相应地，为伴随群或单连通群），则态射

$$\mathrm{Autext}(G) \longrightarrow \mathrm{Aut}_{\mathrm{Dyn}}(\mathrm{Dyn}(G))$$

是单态射（相应地，同构）。事实上，可设 G 已钉扎，归结为约化钉扎根数据的相应结果（参见第 XXI 讲 7.4.5）。Isom 也有类似结果；特别地，两个伴随半单 S-群（相应地，单连通半单 S-群）互为内扭形式当且仅当它们的Dynkin 概形同构。**3.7.** 与约化群关联的Dynkin 概形还可用另一种方法构造。设 $\mathcal{R}$ 为约化钉扎根数据，G 为 $\mathcal{R}$ 型 S-约化群；以 $\Delta(\mathcal{R})$ 表示 $\mathcal{R}$ 定义的Dynkin 图。由 3.5，有典范态射

$$A_S(\mathcal{R}) = \mathrm{Aut}_{S\text{-gr.}}(G_S^{\text{Ép}}(\mathcal{R})) \longrightarrow \mathrm{Aut}_{\mathrm{Dyn}}(\Delta(\mathcal{R})_S).$$

由 1.17，G 对应于 $A_S(\mathcal{R})$ 下的主齐性丛 $\mathrm{Isom}_{S\text{-gr.}}(G_S^{\text{Ép}}(\mathcal{R}), G)$。其关联的 $\mathrm{Aut}_{\mathrm{Dyn}}(\Delta(\mathcal{R})_S)$-丛对应于 $\Delta(\mathcal{R})_S$ 在 S 上的一个形式，即 $\mathrm{Dyn}(G)$。换言之，此关联丛就是 $\mathrm{Isom}_{\mathrm{Dyn}}(\Delta(\mathcal{R})_S, \mathrm{Dyn}(G))$。以后一形式表述时，证明是直接的。

原 PDF 230

3.8. Dynkin 概形与 Killing 对。设 S 为概形，G 为 S-约化群，$B \supset T$ 为 G 的Killing 对。有典范态射

$$i : \mathrm{Dyn}(G) \longrightarrow \mathrm{Hom}_{S\text{-gr.}}(T, \mathbb{G}_{m,S}),$$

将 $\mathrm{Dyn}(G)$ 等同于 “B 相对于 T 的单根概形”；它由钉扎情形立即经下降定义。并且，给定 T, i 可以重构 B（“单根系与正根系一一对应”）。由上述 $D = \mathrm{Dyn}(G)$ 的描述，B_D 相对于 T_D 有一个典范根 α_D：它是 D 的恒等态射在 $i(D)$ 下的像。由此得到典范可逆 $\mathcal{O}_D$-模 $\mathfrak{g}^D$：

$$\mathfrak{g}^D = (\mathfrak{g} \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathcal{O}_D)^{\alpha_D}.$$

在钉扎情形，有 $D = \coprod_{\alpha \in \Delta} S_\alpha$，其中每个 S_α 为 S 的一个副本，$\mathfrak{g}^D$ 即在每个 S_α 上诱导 $\mathfrak{g}^\alpha$ 的 $\mathcal{O}_D$-模。**3.9. 拟钉扎；拟钉扎群**。若 G 为 S-约化群，G 的拟钉扎指以下资料：(i) G 的Killing 对 $B \supset T$；(ii) 截面 $X \in \Gamma(\mathrm{Dyn}(G), \mathfrak{g}^D)^\times$。若一个 S-约化群有拟钉扎，称其可拟分裂。带有拟钉扎的约化群称为拟钉扎群。设 $B \supset T$ 为 S-约化群 G 的Killing 对，则 G 关于此Killing 对可拟钉扎，当且仅当 $\mathfrak{g}^D$ 有处处非零的截面，即 $\mathfrak{g}^D$ 所定义的 $\mathrm{Pic}(\mathrm{Dyn}(G))$ 中的元素为零。特别地，若 S 半局部，则 $\mathrm{Dyn}(G)$ 也半局部，故 $\mathrm{Pic}(\mathrm{Dyn}(G)) = 0$。于是：

命题 3.9.1。设 S 为半局部概形，G 为 S-约化群。G 可拟分裂当且仅当它有 Borel 子群。

证明. [14]S 仿射，因此由第 XXII 讲 5.9.7 的第一条断言，若 G 有 Borel 子群 B，也有Killing 对 $B \supset T$。再由 $\mathrm{Pic}(D) = 0$，$\mathfrak{g}^D$ 有处处非零的截面 X。 □

仍设 A 为半局部环，$S = \mathrm{Spec}(A)$。注意，对每个 S-约化群 G，态射 $\mathrm{Bor}(G) \to S$ 满射（因为每个 $s \in S$ 的 $G_{\bar{s}}$ 有 Borel 子群）、光滑且射影（第 XXII 讲 5.8.3），所以在对基作平展有限满射扩张后有截面。[15] 由此得到：

原 PDF 231

推论 3.9.2。设 S 为半局部概形，G 为 S-约化群。存在平展有限满射 $S' \to S$ 使 $G_{S'}$ 可拟分裂。

注记 3.9.3。在上述条件下，设 T 为 G 的极大环面（参见第 XIV 讲 3.20）；还可要求 $G_{S'}$ 相对于 $T_{S'}$ 可拟分裂：只须对“包含 T 的 Borel 子群概形”应用上述论证，它在 S 上有限且平展（第 XXII 讲 5.5.5 (ii)）。**3.10.** 设 $\mathcal{E}, \mathcal{E}'$ 是 S-约化群 G 的两个拟钉扎。存在唯一的 G 的内自同构将 $\mathcal{E}$ 变成 $\mathcal{E}'$。事实上，立即归结为分裂情形，而此时已证明该断言（1.5；只须注意，对 G 的内自同构而言，保持钉扎与保持其底层拟钉扎等价）。与第 1 节一样可得，S-约化群 G 的拟钉扎定义正合列的分裂 h：

$$1 \longrightarrow \mathrm{ad}(G) \longrightarrow \mathrm{Aut}_{S\text{-gr.}}(G) \underset{p}{\overset{h}{\leftrightarrows}} \mathrm{Autext}(G) \longrightarrow 1.$$

h 的像是 $\mathrm{Aut}_{S\text{-gr.}}(G)$ 中保持此拟钉扎的子群。同样，若 G, G' 为两个 S-拟钉扎群，则自然定义 $\mathrm{Isom}_{S\text{-gr.}}(G, G')$ 的子函子 $\mathrm{Isom}_{S\text{-gr. q-ép.}}(G, G')$；$\mathrm{Isom}_{S\text{-gr.}}(G, G')$ 到 $\mathrm{Isomext}(G, G')$ 的投影诱导同构

原 PDF 232

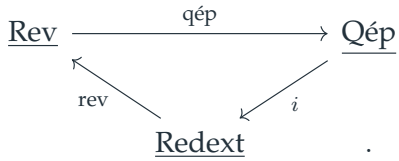
$$\mathrm{Isom}_{S\text{-gr. q-ép.}}(G, G') \xrightarrow{\sim} \mathrm{Isomext}(G, G'). \tag{*}$$

定理 3.11。设 S 为概形，$\mathcal{R}$ 为约化钉扎根数据，且 $G_S^{\text{Ép}}(\mathcal{R})$ 存在（参见第 XXV 讲），E 为 $\mathcal{R}$ 的自同构群。考虑以下三个范畴：(i) Rev：S 上群为 E 的主 Galois 覆盖的范畴

[14]编者注：这里详细说明了对第 XXII 讲 5.9.7 的引用。

[15]编者注：原文引向尚未出版的 EGA IV，§24。这里要用“Bertini 定理”。以下详述 O. Gabber 告知我们的论证。设 $X \to S$ 为满射、光滑且射影的态射；用 S 的一个连通分支代替 S 后，可设 X/S 处处相对维数为 d（参见 EGA IV_4，17.10.2）。还可设 X 为射影空间 $\mathbb{P}^n_S = \mathbb{P}(E)$ 的闭子概形，其中 E 为秩 $n+1$ 的自由 A-模（参见 EGA II，5.3.3）。设 $s_1, \ldots, s_r$ 为 S 的闭点；由 Bertini 定理（例如 [Jou83]，I 6.10），积 $P = \mathbb{P}(E^*)^d$ 中存在纤维非空的开集 U，使对 U_{s_i} 的每个点 $u = (f_1, \ldots, f_d)$，$X_{\kappa(u)}$ 与 u 所定义的 $\mathbb{P}^n_{\kappa(u)}$ 中 d 个超平面的交在 $\kappa(u)$ 上平展。适当缩小 U 后，可设 U 为仿射空间 $\mathbb{A}^{nd}_S$ 中某个次数 $m > 0$ 的多项式 Q 的零点集 $V(Q)$ 的补集。容易对变量数归纳看出，若 $|\kappa(s_i)| > m$，则 $V(Q)$ 不可能包含 $\mathbb{A}^{nd}_{s_i}$ 的所有有理点。由于 $A \to \prod_i \kappa(s_i)$ 满射，可找首一多项式 $R \in A[X]$，次数为 m，其在 $\kappa(s_i)[X]$ 中的像在 $\kappa(s_i)$ 有限时不可约，在 $\kappa(s_i)$ 无限时有 m 个不同的根。令 $A' = A[X]/(R)$，$S' = \mathrm{Spec}(A')$，则 $S' \to S$ 平展、有限且满射，其每个闭点 $s'_1, \ldots, s'_t$ 的剩余域基数均 $\geq 2^m$。于是 U 在 S' 每个闭点上有有理点 u_i，由于 $A' \to \prod_i \kappa(s_i)$ 满射，它们提升为 $P_{S'}$ 的截面 u。以 Z 表示 $X_{S'}$ 与 u 所定义的 $\mathbb{P}^n_{S'}$ 中 d 个超平面的交，V 表示 Z 中使 Z 在 S' 上平展的点构成的开集。由 EGA IV_3，11.3.8，对每个 i，V 包含纤维 $Z_{s'_i}$；由于 $\pi : Z \to S'$ 固有，闭集 $\pi(Z - V)$ 为空，故 $V = Z$。于是 $Z \to S'$ 满射、平展且固有，故有限；复合 $Z \to S$ 也如此，从而得到 $X \to S$ 所需的截面。

(态射为同构)。(ii) Redext：对象是 $\mathcal{R}$ 型 S-约化群（第 XXII 讲 2.7），从 G 到 G' 的态射是 $\mathrm{Isomext}(G,G')(S)$ 的元素。(iii) Qép：$\mathcal{R}$ 型 S-拟钉扎约化群的范畴（态射为保持拟钉扎的同构）。三个范畴等价；更精确地，有在同构意义下交换的函子图



下面描述这三个函子，图的交换性留给读者验证。**3.11.1. 函子** i。这是显然的函子：$i(G)=G$，$i(f)$ 是 f 在 3.10 (*) 的同构下的像。**3.11.2. 函子** qép。设 S' 为 S 上群为 E 的主 Galois 覆盖。设 $(G,T,M,R,\Delta,(X_\alpha)_{\alpha\in\Delta})$ 为 $G=G_S^{\text{Ép}}(\mathcal{R})$ 的钉扎，$(X'_\alpha)_{\alpha\in\Delta}$ 为 $G'=G_{S'}=G_{S'}^{\text{Ép}}(\mathcal{R})$ 的相应钉扎。由第 XXIII 讲 5.5 bis，存在唯一的 S-群态射

$$\theta : E \longrightarrow \mathrm{Aut}_{S\text{-gr.}}(G_S^{\text{Ép}}(\mathcal{R})) = A(\mathcal{R})(S),$$

使每个 $h\in E$ 的 $\theta(h)$ 在 T 上诱导 $D_S(h)$，且对每个 $\alpha\in\Delta$ 有 $\mathrm{Lie}(\theta(h))(X_\alpha)=X_{h(\alpha)}$。结合 E 在 S' 上的作用，得到 E 在 G' 上的作用，它与 E 在 S' 上的作用相容，并保持 G' 的典范拟钉扎。[16] 由于 $S'\to S$ 是 (fpqc) 拓扑的覆盖，它对仿射态射的纤维范畴是有效下降态射；把 Galois 下降所得的 S-拟钉扎群记为

原 PDF 233

$$\mathrm{qép}(S') = G_{S'/S}^{\text{qÉp}}(\mathcal{R}).$$

[17] **3.11.3. 函子** rev。设 G 为 $\mathcal{R}$ 型 S-约化群。记

$$\mathrm{rev}(G) = \mathrm{Isomext}(G_S^{\text{Ép}}(\mathcal{R}), G),$$

它是 E_S 下的主齐性丛（参见 1.10、1.19），即 Rev 的对象。展开 3.11 的一个推论：

推论 3.12。对每个 S-约化群 G，存在 S-拟钉扎群 $G_{\text{q-ép.}}$ 和一个“外同构” $u\in\mathrm{Isomext}(G_{\text{q-ép.}},G)(S)$。二元组 $(G_{\text{q-ép.}},u)$ 在唯一同构意义下唯一。

[16] 编者注：上面对原文作了展开，以说明 E 在 G' 上的作用由 E 在 $G_{S'}^{\text{Ép}}(\mathcal{R})$ 上的自然作用与 S' 上的给定作用合成而得。G' 的典范Killing 对被此作用保持，以下拟钉扎也被保持：$\Gamma(\Delta_{S'},\mathrm{Lie}(G'/S')^{\Delta_{S'}})$ 的元素 $\widetilde{X}'$，它在标号为 α 的 S' 副本上等于 X'_α（事实上，E 在 $\Delta_{S'}$ 上通过置换 S' 的副本作用，故每个 $h\in E$ 均满足 $h(\widetilde{X}')=\widetilde{X}'$）。

[17] 编者注：例如参见 TDTE I，第 22 页，例 1。也可以如下描述 $\mathrm{qép}(S')$。约定 E 左作用于 S'。由于 E 作用于 $G=G_S^{\text{Ép}}(\mathcal{R})$，可用 E-挠子 S'/S 扭曲 G，即对左作用 $h\cdot(s',g)=(h(s'),h(g))$ 形成 $S'\times_S G$ 的 (fpqc) 商层。由于 G 在 S 上仿射，此层可由 S-群 $G^\sharp$ 表示，它是 G 的一个“扭”形式，且 $D^\sharp=\mathrm{Dyn}(G^\sharp)$ 是常值Dynkin 概形 Δ_S 由挠子 S'/S 扭曲所得。由于 E 正规化 B,T，同样得到 $G^\sharp$ 的Killing 对 $(B^\sharp,T^\sharp)$。另一方面，设 $\mathfrak{g}=\mathrm{Lie}(G/S)$，$\mathfrak{g}^\sharp=\mathrm{Lie}(G^\sharp/S)$；对每个 $U\to S$，$\mathfrak{g}^\sharp$ 在 U 上的截面是 E-等变的 S-态射 $U\times_S S'\to\mathbf{W}(\mathfrak{g})$。由于 $D^\sharp\times_S S'$ 与带作用 $h\cdot(\alpha,s')=(h(\alpha),h(s'))$ 的 $\Delta\times S'$ 是 E-同构的，态射 $(\alpha,s')\mapsto X_\alpha$ 给出 $\mathfrak{g}^\sharp$ 在 $D^\sharp$ 上的截面，且是拟钉扎，即 $(\mathfrak{g}^\sharp\otimes_{\mathcal{O}_S}\mathcal{O}_{D^\sharp})^{D^\sharp}$ 的处处非零截面（参见 3.8）。

事实上，可设 G 的型为常值 $\mathcal{R}$，取 $G_{\text{q-ép.}} = G^{\text{qÉp}}_{\text{rev}(G)/S}(\mathcal{R})$。**3.12.1.** 注意，给定 u 可以典范地定义 S-概形（参见 1.11）

$$Q = \text{Isomint}_u(G_{\text{q-ép.}}, G),$$

[18] 它是 $\text{ad}(G_{\text{q-ép.}})$ 下的主齐性丛，给定它“等价于”给定 $G_{\text{q-ép.}}$ 的内扭形式 G。而且 Q 就是“G 的拟钉扎概形”；这一定义说明了它在 $\text{ad}(G)$ 下的左主齐性丛结构（3.10）——比较 1.20。

命题 3.13。设 S 为概形，G 为伴随（相应地，单连通）的半单 S-群，$B \supset T$ 为 G 的Killing 对，$\text{Dyn}(G)$ 为 G 的 S-Dynkin 概形。存在 S-群概形的典范同构

$$T \xrightarrow{\sim} \prod_{\text{Dyn}(G)/S} \mathbb{G}_{m,\text{Dyn}(G)}.$$

（回顾，按定义右端是将 $S' \to S$ 对应于 $\mathbb{G}_m(\text{Dyn}(G) \times_S S')$，即 $\mathbb{G}_m(\text{Dyn}(G_{S'}))$ 的 S-函子；参见第 II 讲 §1。）

原 PDF 234

第一种证明. 为简便起见，对伴随情形作证明。考虑复合态射

$$T \longrightarrow \prod_{D/S} T_D \longrightarrow \prod_{D/S} \mathbb{G}_{m,D},$$

第一个态射为典范态射，第二个为 $\prod_{D/S} \alpha_D$，其中记 $D = \text{Dyn}(G)$。为检验此态射为同构，可设 G 已分裂；此时它就是以各 $\alpha \in \Delta$ 为分量的态射 $T \to (\mathbb{G}_{m,S})^{\Delta}$，而后者是同构（第 XXII 讲 4.3.8）。 □

第二种证明. 由 2.8、3.5、3.11，可设 $G = G^{\text{qÉp}}_{S'/S}(\mathcal{R})$，$T$ 为其典范极大环面。在 S' 上，由第 XXII 讲 4.3.8，有由单根（相应地，单余根）定义的同构 $T_{S'} \to (\mathbb{G}_{m,S'})^{\Delta}$。群 E 通过置换 Δ 作用于右端。而由 $E \to \text{Aut}(\Delta)$ 与 S'/S 关联的丛是 $\text{Dyn}(G)$（3.7），立即得到结论。 □

利用附录 8.1，推出：

推论 3.14。在上述条件下，有

$$H^1(S,T) \xrightarrow{\sim} H^1(\text{Dyn}(G), \mathbb{G}_m) \xrightarrow{\sim} \text{Pic}(\text{Dyn}(G)).$$

特别地，若 S 半局部，则 $H^1(S,T) = 0$。

[18] 编者注：以 Isomint 代替 Isomint_u（参见 1.11），因为二元组 $(G_{\text{q-ép.}}, u)$ 在唯一同构意义下唯一。

注记 3.15。设 S 为概形，G（相应地，G'）为 S-约化群，$B \supset T$（相应地，$B' \supset T'$）为其Killing 对，$u \in \mathrm{Isomext}(G, G')(S)$。令（参见 2.10）

$$P = \mathrm{Isomint}_u(G, B, T; G', B', T');$$

它是 T^{ad} 下的主齐性丛，作用为 $(f, t) \mapsto f \circ \mathrm{int}(t)$。另一方面，设 $D = \mathrm{Dyn}(G) = \mathrm{Dyn}(G')$（借助 u 等同，见 3.5），设 $L = \mathrm{Isom}_D(\mathfrak{g}^D, \mathfrak{g}'^D)$ 为可逆 $\mathcal{O}_D$-模

$$\mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_D}(\mathfrak{g}^D, \mathfrak{g}'^D) = \mathfrak{g}'^D \otimes (\mathfrak{g}^D)^\vee$$

定义的 $\mathbb{G}_{m,D}$ 下主齐性丛。每个 $f \in P(S')$ 定义从 $\mathfrak{g}^D \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathcal{O}_{S'}$ 到 $\mathfrak{g}'^D \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathcal{O}_{S'}$ 的同构，故有典范态射

$$P \longrightarrow \prod_{D/S} L.$$

此态射为同构，并与上面定义的作用群同构 $T^{\mathrm{ad}} \xrightarrow{\sim} \prod_{D/S} \mathbb{G}_{m,D}$ 相容。事实上，只须在两个群均已钉扎时检验，此时容易。特别地，由此可知，在 3.14 的同构

原 PDF 235

$$H^1(S, T^{\mathrm{ad}}) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Pic}(\mathrm{Dyn}(G))$$

中，丛 P 的类变成 $c\ell(\mathfrak{g}'^D) - c\ell(\mathfrak{g}^D)$。因此 P 平凡当且仅当 $\mathfrak{g}'^D$ 与 $\mathfrak{g}^D$ 同构。若 (G, B, T) 可拟分裂，例如取 $G = G'_{\text{q-ép.}}$ 并赋予典范Killing 对，则 P 的类的像正是 3.9 中定义的 G' 的拟分裂障碍。**3.16. 对称变换 3.16.1.** 设 S 为概形，G 为 S-约化群，$B \supset T$ 为 G 的Killing 对。回顾（第 XXII 讲 5.9.1），G 有唯一的 Borel 子群 B^- 满足 $B \cap B^- = T$。若 $X \in \Gamma(D, \mathfrak{g}^D)^\times$ 定义 G 相对于 (B, T) 的拟钉扎（3.9），则 $Y = -X^{-1} \in \Gamma(D, (\mathfrak{g}^D)^\vee)^\times$ 定义 G 相对于 (B^-, T) 的拟钉扎；称其为相反拟钉扎。若 $\mathcal{R}$ 为约化钉扎根数据，$\mathcal{E}$ 为 S-约化群 G 的 $\mathcal{R}$-钉扎，如下定义与 $\mathcal{E}$ 相反的钉扎 $\mathcal{E}^-$：保留同一个极大环面 T，取同构 $D_S(M) \xrightarrow{\sim} T$ 的相反，并用 $Y_\alpha = -X_\alpha^{-1} \in \Gamma(S, \mathfrak{g}^{-\alpha})^\times$（$\alpha \in \Delta$）“钉扎”。$\mathcal{E}^-$ 的底层拟钉扎就是 $\mathcal{E}$ 的底层拟钉扎的相反拟钉扎。**注记**。用第 XIX 讲 3.1 的记号，若令

$$w_\alpha(X_\alpha) = \exp(X_\alpha) \exp(-X_\alpha^{-1}) \exp(X_\alpha),$$

则 $w_\alpha(X_\alpha) = w_{-\alpha}(Y_\alpha)$（同处 3.1 (vi)）。

命题 3.16.2。设 S 为概形，G 为 S-约化群。(i) 设 T 为 G 的极大环面，存在唯一的

$$i_T \in \big(\mathrm{Aut}_{S\text{-gr.}}(G, T)/T^{\mathrm{ad}}\big)(S) \subset \mathrm{Aut}_{S\text{-gr.}}(T),$$

使 T 的每个截面 t 满足 $i_T(t) = t^{-1}$。(ii) 设 (B, T) 为 G 的Killing 对，存在唯一截面

$$w_{B,T} \in (\mathrm{Norm}_G(T)/T)(S) = W_G(T)(S)$$

满足 $\mathrm{int}(w_{B,T})(B) = B^-$（这里作了显然的记号简化）。(iii) 设 $Q = (B, T, X)$ 为 G 的拟钉扎，$Q^- = (B^-, T, Y)$ 为相反拟钉扎；存在唯一的 G 的内自同构

$$n_Q \in \mathrm{Norm}_{\mathrm{ad}(G)}(T^{\mathrm{ad}})(S) \subset \mathrm{Aut}_{S\text{-gr.}}(G)$$

满足 $n_Q(Q) = Q^-$，即 $n_Q(T) = T$，$n_Q(B) = B^-$，$n_Q(X) = Y$。(iv) 设 $(\mathcal{R}, \mathcal{E})$ 为 G 的钉扎，$(\mathcal{R}, \mathcal{E}^-)$ 为相反钉扎；存在唯一的 G 的自同构

$$u_{\mathcal{E}} \in \mathrm{Aut}_{S\text{-gr.}}(G, T) \subset \mathrm{Aut}_{S\text{-gr.}}(G)$$

满足 $u_{\mathcal{E}}(\mathcal{E}) = \mathcal{E}^-$，即对 T 的每个截面 t 有 $u_{\mathcal{E}}(t) = t^{-1}$，对每个 $\alpha \in \Delta$ 有 $\mathrm{Ad}(u_{\mathcal{E}})X_\alpha = Y_\alpha$。

原 PDF 236

证明. (ii) 来自第 XXII 讲 5.5.5 (ii)，然后 (iii) 来自 3.10，(iv) 来自第 XXIII 讲 4.1。最后，证明 (i) 时可设 G 已钉扎。存在性例如由 (iv) 得到；唯一性来自如下事实：G 的一个在 T 上诱导恒等的自同构由 T^{ad} 的一个截面给出（2.11）。 □

推论 3.16.3。有 $i_T^2 = w_{B,T}^2 = n_Q^2 = u_{\mathcal{E}}^2 = e$。此外，若 $G \neq e$，则 i_T（相应地，$u_{\mathcal{E}}$）不等于 e；若 G 不是环面，则 $w_{B,T}$（相应地，n_Q）不等于 e。

推论 3.16.4。在 (iii)（相应地，(iv)）的情形，n_Q 投影到 $w_{B,T}$（相应地，$u_{\mathcal{E}}$ 投影到 i_T），所用典范态射为

$$\mathrm{Norm}_{\mathrm{ad}(G)}(T^{\mathrm{ad}}) \longrightarrow W_{\mathrm{ad}(G)}(T^{\mathrm{ad}}) \simeq W_G(T),$$

相应地，$\mathrm{Aut}_{S\text{-gr.}}(G, T) \to \mathrm{Aut}_{S\text{-gr.}}(G, T)/T^{\mathrm{ad}}$。

推论 3.16.5。以上定义与基扩张相容，且对同构具有函子性（其意义是显然的）。

命题 3.16.6。(i) 对每个概形 S 上的约化群 G，可唯一地定义元素 $s_G \in \mathrm{Autext}(G)(S)$，使此构造对 G 的同构具有函子性、与基变换相容，并且每当 T 为 S-约化群 G 的极大环面时，s_G 是 i_T 在典范态射

$$\mathrm{Aut}_{S\text{-gr.}}(G, T)/T^{\mathrm{ad}} \longrightarrow \mathrm{Autext}(G)$$

下的像。(ii) $s_G^2 = e$，且 s_G 是 $\mathrm{Autext}(G)$ 的中心元素。(iii) 在 3.16.2 (ii) 的条件下，若将 $\mathrm{Aut}_{S\text{-gr.}}(G, B, T)/T^{\mathrm{ad}}$ 与 $\mathrm{Autext}(G)$ 等同（2.2），则

$$w_{B,T} i_T = i_T w_{B,T} = s_G.$$

(iv) 在 3.16.2 (iv) 的条件下，若将 $\mathrm{Aut}_{S\text{-gr.-ép}}(G, \mathcal{R}, \mathcal{E})$ 与 $\mathrm{Autext}(G)$ 等同（1.3 (iii)），则

$$n_{\mathcal{E}} u_{\mathcal{E}} = u_{\mathcal{E}} n_{\mathcal{E}} = s_G.$$

证明. (i) 由下降容易证明。另一方面，i_T 显然是 $\mathrm{Aut}_{S\text{-gr.}}(T)$ 的平方为 e 的中心截面，立即得到 (ii)；(iii) 由 (iv) 经下降得到。最后，在 (iv) 的条件下，显然 $n_{\mathcal{E}}u_{\mathcal{E}} = u_{\mathcal{E}}n_{\mathcal{E}}$，且这一 G 的自同构保持钉扎；在上述等同下，它等于其在 $\mathrm{Autext}(G)$ 中的像；而 $n_{\mathcal{E}}$ 是内自同构，$u_{\mathcal{E}}$ 投影到 s_G。 □

原 PDF 237

注记 3.16.7。(i) 利用 (iii)，可在分类的每个情形显式确定 s_G：对每个不可约钉扎根数据，只须把关于原点的对称与 Weyl 群中的对称复合，即与满足 $w_0(\Delta) = -\Delta$ 的 Weyl 群元素 w_0 复合。所得结果如下：除 A_n（$n \geq 2$）、D_n（n 奇数）、E_6 外，均有 $s_G = 1$；在这些例外情形，s_G 是唯一非平凡的“外自同构”。(ii) 自同构 $u_{\mathcal{E}}$ 正是半单 Lie 代数理论中构造“紧实形式”所用的自同构。**注记 3.16.8**。在 3.16.1 中定义了 G 的拟钉扎的 S-概形 $Q = \mathrm{Isomint}(G_{\text{q-ép.}}, G)$ 上的一个对合（参见 3.12.1）。由从 $G_{\text{q-ép.}}$ 到 G 的结构搬运立即可见，这一对合由 $\mathrm{ad}(G_{\text{q-ép.}})(S)$ 的一个元素作用给出，即由 $G_{\text{q-ép.}}$ 的典范拟钉扎定义的元素 n_0（3.16.2 (iii)）。同样，在 G 的 $\mathcal{R}$-钉扎的 S-概形

$$P = \mathrm{Isom}_{S\text{-gr.}}(G_S^{\text{Ép}}(\mathcal{R}), G)$$

上定义了对合（参见 1.20）。同前论证，此对合由 $G_S^{\text{Ép}}(\mathcal{R})$ 的自同构 u_0 的作用给出，后者由 $G_S^{\text{Ép}}(\mathcal{R})$ 的典范钉扎定义（3.16.2 (iv)）。

4. 约化群及其主丛的等平凡性

4.1. 定义；等平凡性定理

定义 4.1.1。设 S 为概形，G 为 S-群概形，P 为 G 下的主齐性丛。称 P 局部等平凡（相应地，半局部等平凡），若对每个点 $s \in S$（相应地，包含于一个仿射开集的每个有限点集 $F \subset S$），存在包含 s（相应地，F）的 S 的开集 U，以及平展有限满射 $S' \to U$，使 $P_{S'}$ 平凡。

定义 4.1.2。设 S 为概形，G 为 S-约化群。称 G 局部等平凡（相应地，半局部等平凡），若对每个点 $s \in S$（相应地，包含于一个仿射开集的每个有限点集 $F \subset S$），存在包含 s（相应地，F）的开集 $U \subset S$ 及平展有限满射 $S' \to U$，使 $G_{S'}$ 可分裂。

注记 4.1.3。(i) 按定义，1.17 的范畴等价保持局部等平凡性（相应地，半局部等平凡性）。(ii) 在 4.1.1 的条件上再加 G 在 S 上局部有限呈示。则主丛 P（或约化群 G）局部等平凡（相应地，半局部等平凡），当且仅当对每个 $S' \to S$，S' 局部（相应地，半局部）时，$P_{S'}$ 等平凡（或 $G_{S'}$ 等平凡），即存在平展有限满射 $S'' \to S'$，使 $P_{S''}$ 平凡（或 $G_{S''}$ 分裂）。(iii) 对环面，定义 4.1.2 与第 IX 讲 1.1 的定义一致。

原 PDF 238

4.1.4. 回顾（第 XXII 讲 4.3、6.2），对每个约化群 G，我们已引入群 $\mathrm{rad}(G)$、$\mathrm{corad}(G)$、$\mathrm{dér}(G)$。$\mathrm{rad}(G), \mathrm{corad}(G)$ 是环面，当 G 已分裂时为平凡分裂的；此外，

有同源 $\mathrm{rad}(G) \to \mathrm{corad}(G)$。$S$-群 $\mathrm{dér}(G)$ 半单，且 $G/\mathrm{dér}(G) = \mathrm{corad}(G)$；故对 G 下每个主齐性丛 P，$P/\mathrm{dér}(G)$ 是 $\mathrm{corad}(G)$ 下的主齐性丛。于是有：

定理 4.1.5。设 S 为概形，G 为型常值的 S-约化群。(i) 以下条件等价：(a) G 局部等平凡（相应地，半局部等平凡）。(b) 环面 $\mathrm{rad}(G)$ 有此性质。(b′) 环面 $\mathrm{corad}(G)$ 有此性质。(c) 与 G 关联的 S 的 Galois 覆盖 (3.11) 有此性质。若 T 为 G 的极大环面，这些条件还等价于：(d) 环面 T 局部等平凡（相应地，半局部等平凡）。(ii) 设 P 为 G 下的主齐性丛；P 局部等平凡（相应地，半局部等平凡）当且仅当 $\mathrm{corad}(G)$-主丛 $P/\mathrm{dér}(G)$ 有此性质。

推论 4.1.6。若 G 半单，或 S 局部 Noether 且正规（更一般地，几何单分支），则 (i) 的条件成立。若 G 局部等平凡（相应地，半局部等平凡），则 (ii) 的条件成立。

对于 (i)，第一条断言从 (b) 显然可见，第二条来自 (c) 及第 X 讲 5.14、5.15。对于 (ii)，只须注意由定理 90，分裂环面下的主丛半局部等平凡。**4.2. 证明：半单情形** 先证明以下结果，供后文引用。

命题 4.2.1。设 S 为概形，G 为 S-约化群，T 为 G 的极大环面（相应地，B 为 Borel 子群；$B \supset T$ 为Killing 对），P 为 G 下的主齐性丛，G' 为与 P 关联的 G 的扭形式（经态射 $\mathrm{int} : G \to \mathrm{Aut}_{S\text{-gr.}}(G)$）。有典范同构

$$P/\mathrm{Norm}_G(T) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Tor}(G'), \qquad P/B \xrightarrow{\sim} \mathrm{Bor}(G'), \qquad P/T \xrightarrow{\sim} \mathrm{Kil}(G').$$

证明. 由构造，G' 是 $P \times_S G$ 对 G 的某个作用的商，作用为 $(p, g')g = (pg, g^{-1}g'g)$。所以有态射 $P \times_S G \to G'$，即态射 $P \to \mathrm{Hom}_S(G, G')$，它立即可见经过

$$f : P \longrightarrow \mathrm{Isom}_{S\text{-gr.}}(G, G')$$

分解。（检验时可设 $G = P$，此时 $G' = G$，$f = \mathrm{int}$。）集合映射 $p \mapsto f(p)(T)$ 定义态射 $P \to \mathrm{Tor}(G')$。要检验它如所断言的那样诱导同构 $P/\mathrm{Norm}_G(T) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Tor}(G')$，仍可设 $P = G$，归结为第 XXII 讲 5.8.3 (iii)。（实际上，应将所引处换成本陈述。）对 Bor 和 Kil 作相同论证。 □ 原 PDF 239

命题 4.2.2。设 S 为半局部概形，G 为型常值的半单 S-群。(i) G 等平凡。(ii) G 下每个主丛均等平凡。

证明. 先证 (i)。对基作平展有限满射扩张后，由 3.9.2 可设 G 已拟分裂。但此时由构造 G 等平凡（3.10，群 E 有限）。为证 (ii)，由 (i) 可设 G 已分裂；于是归结为： □

引理 4.2.3。设 S 为半局部概形。分裂约化群下每个主丛均等平凡。

证明. 用 4.2.1 的记号，其中 $B \supset T$ 表示分裂群 G 的典范Killing 对。由 3.9.2，对基作平展有限满射扩张后，S-概形 $\mathrm{Kil}(G')$ 有截面。因而可将 G 的结构群约化到 T；而 T 已分裂，故 $H^1(S,T)=0$（定理 90）。 □

推论 4.2.4。设 S 为概形，

$$1 \longrightarrow G \longrightarrow G' \longrightarrow G'' \longrightarrow 1$$

为 S-群概形的 (fpqc) 正合列，其中 G 半单且型常值。设 P 为 G' 下的主齐性丛，假设关联层 P/G 可表（例如 G'' 在 S 上仿射）。则 P 局部等平凡（相应地，半局部等平凡）当且仅当 P/G 作为 G'' 下的丛有此性质。[19]

证明. 若 P 平凡，则 P/G 也平凡，这证明必要性。反过来，设 S 局部（相应地，半局部），P/G 等平凡，从而被 S 的平展有限满射扩张 S' 平凡化。由 S 扩基到 S' 后，可将 $P_{S'}$ 的结构群约化到 $G_{S'}$。但 S' 仍半局部，$G_{S'}$ 半单且型常值，因此所得丛等平凡 (4.2.2)。 □

原 PDF 240

4.3. 证明：一般情形。先注意，对正合列

$$1 \longrightarrow \mathrm{dér}(G) \longrightarrow G \longrightarrow \mathrm{corad}(G) \longrightarrow 1$$

应用 4.2.4，立即得到 4.1.5 (ii)。因此证明 (i)。若 G 已分裂，则 $\mathrm{rad}(G)$、$\mathrm{corad}(G)$ 及 $\mathrm{rev}(G)$ 均已分裂，故 (a) 蕴含 (b)、(b′)、(c)。**4.3.1.** 有 (c)⇒(a)。设 $\mathcal{R}$ 为 G 的型，有正合列

$$1 \longrightarrow \mathrm{ad}(G_S^{\text{Ép}}(\mathcal{R})) \longrightarrow A_S(\mathcal{R}) \longrightarrow E_S \longrightarrow 1.$$

对丛 $P = \mathrm{Isom}_{S\text{-gr.}}(G_S^{\text{Ép}}(\mathcal{R}))$ 及关联丛 $\mathrm{rev}(G) = P/\mathrm{ad}(G_S^{\text{Ép}}(\mathcal{R}))$ 应用 4.2.4，得到 (c)⇒(a)。**4.3.2.** 有 (b)⇒(a)。只须证明若 $\mathrm{rad}(G)$ 已分裂，则 G 半局部等平凡。设 $G_0 = G_S^{\text{Ép}}(\mathcal{R})$；考虑二元组 (G', f) 的范畴，其中 G' 为 G_0 的形式，f 为 $\mathrm{rad}(G')$ 到 $\mathrm{rad}(G)$ 的同构。已知 (2.16)，此范畴等价于某个 S-群 H 下主齐性丛的范畴，其中 H 为一个有限扭常值群由半单群的扩张。只须证明 H 下每个主丛均半局部等平凡，而这立即来自 4.2.4。**4.3.3.** 有 (b′)⇒(a)。可同前论证（而且会出现同一个群 H）。也可直接看出 (b) 与 (b′) 等价：与一个局部分裂环面同源的环面也局部分裂（参见第 IX 讲 2.11 (iii)）。**4.3.4.** 有 (d)⇒(a)。只须证明具有分裂极大环面且型常值的群半局部等平凡；这立即来自 2.14。**4.3.5.** 有 (a)⇒(d)。只须证明分裂群的极大环面半局部等平凡。更精确地，有：

引理 4.3.6。设 S 为半局部概形，G 为 S-约化群，T_0 为 G 的分裂极大环面，$W_0 = \mathrm{Norm}_G(T_0)/T_0$（这是局部常值 S-群，若 G 型常值，则由 2.14 它为常值），T 为 G 的极

[19]编者注：将“丛”换成“层”，并在后面将 G' 换成 G''。

大环面。存在在 W_0 下主齐性的态射 $S' \to S$（故平展、有限且满射；若 G 型常值，甚至为主 Galois 覆盖），使 $T_{S'}$ 与 $(T_0)_{S'}$ 由 $G(S')$ 的某个元素共轭（特别地，$T_{S'}$ 已分裂）。

证明. 已知 $\mathrm{Transp}_G(T_0, T)$ 为 $\mathrm{Norm}_G(T_0)$ 下的主齐性丛（例如参见第 XI 讲 5.4 bis）。令 $S' = \mathrm{Transp}_G(T_0, T)/T_0$，这是 W_0 下的主齐性丛。将基从 S 扩张到 S'，可将 $\mathrm{Transp}_G(T_0, T)$ 的结构群约化到 T_0。但 S' 半局部，T_0 已分裂，所以 $\mathrm{Transp}_G(T_0, T)$ 在 S' 上有截面。 □

原 PDF 241

4.4. 极大环面存在性的应用使用 Grothendieck 的极大环面存在性定理（第 XIV 讲 3.20），可大为精确化上述结果。先陈述：

定理 4.4.1。设 S 为半局部概形，$\mathcal{R}$ 为约化钉扎根数据，W 为其 Weyl 群，E 为其自同构群。（回顾，E 自然作用于 W，半直积 $A = W \cdot E$ 等同于忘掉钉扎后的 $\mathcal{R}$ 的自同构群，参见第 XXI 讲 6.7.2。）(i) $G_S^{\text{Ép}}(\mathcal{R})$ 下每个主齐性丛均被 S 上群为 W 的主 Galois 覆盖 $S' \to S$ 平凡化。(ii) 设 G 为 $\mathcal{R}$ 型 S-约化群，$\mathrm{rev}(G) = \mathrm{Isomext}(G_S^{\text{Ép}}(\mathcal{R}), G)$ 为其关联的 S 上群为 E 的 Galois 覆盖。设 W_0 为与 $\mathrm{rev}(G)$ 关联的 W_S 的形式。存在态射 $S' \to S$，它是 W_0 下的主齐性丛，使 $G_{S'}$ 可拟分裂（即有 Borel 子群）。(iii) 每个 $\mathcal{R}$ 型 S-约化群均由群为 A 的主 Galois 覆盖 $\overline{S} \to S$ 分裂。

先陈述：

命题 4.4.2。设 S 为概形，G 为 S-约化群，T 为 G 的极大环面，P 为 G 下的主齐性丛，G' 为与 P 关联的 G 的扭形式（由 4.2.1 有典范同构 $P/\mathrm{Norm}_G(T) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Tor}(G')$）。设 T' 为 G' 的极大环面，定义复合态射

$$S \longrightarrow \mathrm{Tor}(G') \xrightarrow{\sim} P/\mathrm{Norm}_G(T).$$

考虑典范态射 $P \to P/T \to P/\mathrm{Norm}_G(T)$，并沿上述态射取逆像：

$$\begin{array}{ccccc} P & \longrightarrow & P/T & \longrightarrow & P/\mathrm{Norm}_G(T) \\ \uparrow & & \uparrow & & \uparrow \\ H & \longrightarrow & S' & \longrightarrow & S \end{array}$$

则 S'（相应地，H）是在 S（相应地，S'）上 $W_G(T)$（相应地，$T_{S'}$）下的主齐性丛。此外，令 $W_G(T)$ 以显然的方式作用于 T，则与 S' 关联的丛同构于 T'。

前两条断言显然；最后一条的证明与 2.6 中相应断言相同。

推论 4.4.3。设 S 为半局部概形，G 为 S-约化群，T 为 G 的极大环面。假设满足以下两个条件之一：(i) T 已分裂。(ii) T 包含于 G 的一个 Borel 子群，且 G 为伴随群或单

原 PDF 242

连通群。再设 P 为 G 下的主齐性丛。存在 S-概形 S'，它为 $W_G(T)$ 下的主齐性丛，且 $P_{S'}$ 平凡。

证明. 若 G' 为与 P 关联的 G 的形式，则 G' 有极大环面 T'（第 XIV 讲 3.20）。沿用上一命题的记号，有 $H^1(S', T_{S'}) = 0$（(i) 用定理 90，(ii) 用 3.14）。所以态射 $H \to S'$ 有截面，因而 $P_{S'}$ 也在 S' 上有截面。 □

定理 4.4.1 的证明. (i) 是上一推论的特例（取带典范分裂环面的 $G = G_S^{\text{Ép}}(\mathcal{R})$）。证明 (ii)。已知（3.12）$G$ 是

$$G_0 = G^{\text{qÉp}}_{\text{rev}(G)/S}(\mathcal{R})$$

的内扭形式。若 T_0 为 G_0 的典范极大环面，则 $W_{G_0}(T_0)$ 正是陈述中的 W_0。G_0 的形式 G 对应于 $\text{ad}(G_0)$ 下的主齐性丛 P，其中 $P = \text{Isomint}(G_0, G)$。群 $W_{\text{ad}(G_0)}(T_0^{\text{ad}})$ 与 W_0 典范同构；对 $(\text{ad}(G_0), T_0^{\text{ad}}, P)$ 应用 4.4.3，得到所需结果，其中 4.4.3 的假设 (ii) 确实满足。最后证明 (iii)。沿用 (ii) 的记号，有图

$$\begin{array}{ccc} \text{rev}(G) & & \\ {\scriptstyle E_S}\downarrow & & \\ S & \xleftarrow[W_0]{} & S' \end{array}$$

已知 $G_{S'}$ 同构于 $(G_0)_{S'}$，且 $(G_0)_{\text{rev}(G)}$ 可分裂。令 $\overline{S} = S' \times_S \text{rev}(G)$，则 $G_{\overline{S}}$ 确实可分裂；只须再检验 $\overline{S}$ 是 S 上群为 A 的主 Galois 覆盖。这来自下面更一般的引理（它自然适用于任意景）。 □

引理 4.4.4。设 S 为概形，G, H 为两个 S-群概形，$G \to \text{Aut}_{S\text{-gr.}}(H)$ 为 G 在 H 上的作用，E 为 G-主齐性丛，F 为 H_0-主齐性丛，其中 H_0 为与 E 关联的 H 的形式。则 $E \times_S F$ 自然具有半直积 $H \cdot G$ 下主齐性丛的结构。

证明. 以 $(e, g) \mapsto eg$（相应地，$(f, u) \mapsto fu$）表示 G 在 E 上（相应地，H_0 在 F 上）的右作用。以

$$p : E \times_S H \longrightarrow H_0$$

表示典范投影（按定义，H_0 是 $E \times_S H$ 对作用 $(e, h)g = (eg, g^{-1}hg)$ 的 G 的商）。考虑态射

$$r : E \times_S F \times_S H \times_S G \longrightarrow E \times_S F,$$

它在集合意义下定义为

原 PDF 243

$$r(e, f, h, g) = (eg, fp(e, h)).$$

态射 r 确实定义半直积 $H \cdot G$ 在 $E \times_S F$ 上的作用。事实上，在集合意义下有

$$r(r(e, f, h, g)h', g') = (egg', fp(e, h)p(eg, h'));$$

而

$$p(e,h)p(eg,h') = p(e,h)p(e,gh'g^{-1}) = p(e,hgh'g^{-1}),$$

故

$$r(r(e,f,h,g),h',g') = r(e,f,hgh'g^{-1},gg'),$$

这就是所需结论。现在为证明此运算确实给出主齐性丛的运算，可设 E,F 平凡，此时立即可见 $E\times_S F$ 也是平凡丛。 □

原 PDF 243

5. 伴随群或单连通群的典范分解

本节将利用第 1 节的结果，把伴随群（相应地，单连通群）的一个经典分解推广到概形情形。为避免行文过于冗长，证明只给出梗概，细节留给读者；实际上，所涉及的始终是主齐性丛理论中完全标准的证明：结构群的约化、扭曲等。

5.1。回顾（第 XXI 讲 7.4），一个 Dynkin 图是其连通分支的不交并，而这些分支仍为 Dynkin 图。此外，对应于根数据的每个非空连通 Dynkin 图，都同构于第 XXI 讲 7.4.6 列出的某个标准图（$A_n, B_n, \dots, G_2$）。以下只考虑连通分支属于上述类型之一的 Dynkin 图。记这些标准图组成的集合为 T。对任意 Dynkin 图 D，记 $n(t) = n_D(t)$ 为 D 中同构于 t 的连通分支的个数，其中 $t\in\mathsf{T}$。D 的类型定义为 $\sum_{t\in\mathsf{T}} n_D(t)t$。类型为 t 的 Dynkin 图称为 t 型的单图，类型为 nt 的 Dynkin 图称为 t 型的等型图。设 D_0 为 D 的连通分支集合，设

$$a : D_0 \longrightarrow \mathsf{T}$$

为显然的映射。D 的类型正是 $\sum_{x\in D_0} a(x)$。

原 PDF 244

5.2。设 S 为概形，D 为满足上述限制条件的 S 上 Dynkin 概形。态射对 $L \rightrightarrows D$（L 为 D 的联结概形）[1]的余核记为 D_0。它是 D 的“连通分支概形”（D 为常值时显然存在；一般情形由下降得到）；这是一个有限扭曲常值 S-概形。存在典范态射

$$a : D_0 \longrightarrow \mathsf{T}_S.$$

对 $t\in\mathsf{T}$，置 $a^{-1}(t) = D_{0,t}$；它是 D_0 的子概形，其在 D 中的逆像记为 D_t，称为 Dynkin 概形 D 的 t 型等型分支。每个 D_t 都是 D 的子概形，且

$$D = \coprod_{t\in\mathsf{T}} D_t.$$

注意，若 D 在 $s\in S$ 处的类型为 $\sum_t n(s,t)t$，则 $D_{0,t}$ 在 s 处的次数为 $n(s,t)$。

5.3。以下只考虑半单伴随群（相应地，单连通群）。为简化表述，我们对伴随群陈述结果；把所有陈述中的“伴随”换成“单连通”，结论仍成立。回顾，一个约化伴随根

[1]编者注：同 3.2 一样，把 R 换成了 L。

数据由其 Dynkin 图的类型确定到同构。因而，若伴随根数据 $\mathscr{R}$ 的 Dynkin 图具有类型 $\sum n(t)t$，就称 $\mathscr{R}$ 为该类型；若半单伴随群 G 的类型由上述类型的伴随根数据给出，也称 G 具有该类型。若其类型为 t（相应地，nt，$n>0$），就称 $\mathscr{R}$ 或 G 为 t 型单（相应地，等型）。若 G 是半单伴随群，则按 5.2 的意义使用记号 $\mathrm{Dyn}_0(G)$ 和 $\mathrm{Dyn}_{0,t}(G)$。

5.4。设 t_i $(i=1,\dots,n)$ 为 T 中互不相同的元素，$\mathscr{R}_i$ 为带钉扎的 t_i 型等型伴随根数据。考虑乘积 $\mathscr{R}=\mathscr{R}_1\times\cdots\times\mathscr{R}_n$（第 XXI 讲 6.4.1）。设 S 为使各个 $G_S^{\text{Ép}}(\mathscr{R}_i)$ 都存在的概形（参见第 XXV 讲）。立即可验证存在典范同构

$$G_S^{\text{Ép}}(\mathscr{R})=G_S^{\text{Ép}}(\mathscr{R}_1)\underset{S}{\times}\cdots\underset{S}{\times}G_S^{\text{Ép}}(\mathscr{R}_n). \tag{*}$$

此外，若 E_i 表示 $\mathscr{R}_i$ 的自同构群，E 表示 $\mathscr{R}$ 的自同构群，D_i（相应地，D）为 $\mathscr{R}_i$（相应地，$\mathscr{R}$）的 Dynkin 图，则有同构

$$E_i\simeq\mathrm{Aut}(D_i),\qquad D=\coprod_i D_i,\qquad E\simeq\prod_i E_i\simeq\mathrm{Aut}(D).$$

结合 (*) 与 1.4，可见 (*) 诱导同构

$$A_S(\mathscr{R})\simeq A_S(\mathscr{R}_1)\underset{S}{\times}\cdots\underset{S}{\times}A_S(\mathscr{R}_n).$$

原 PDF 245

命题 5.5。设 S 为概形，G 为半单伴随 S-群。存在唯一分解

$$G\simeq\prod_{t\in\mathsf{T}}G_t,$$

其中 G_t 是 t 型等型半单伴随 S-群。此外，该分解诱导同构

$$\mathrm{Dyn}_t(G)\simeq\mathrm{Dyn}(G_t),\qquad \mathrm{Aut}_{S\text{-gr.}}(G)\simeq\prod_{t\in\mathsf{T}}\mathrm{Aut}_{S\text{-gr.}}(G_t).$$

当 G 分裂时，上面已证明此结论。一般情形可假设 G 具有常值类型 $\mathscr{R}$。利用 $A_S(\mathscr{R})$ 的上述分解及 1.17，就得到所需的 G 的分解。其余结论由下降证明。

注记 5.6。更一般地，若 G,H 为两个半单伴随群，则有如下典范同构（图表交换）：

$$\begin{array}{ccc}
\mathrm{Isom}_{S\text{-gr.}}(G,H) & \xrightarrow{\sim} & \prod_{t\in\mathsf{T}}\mathrm{Isom}_{S\text{-gr.}}(G_t,H_t)\\
\downarrow & & \downarrow\\
\mathrm{Isomext}(G,H) & \xrightarrow{\sim} & \prod_{t\in\mathsf{T}}\mathrm{Isomext}(G_t,H_t)\\
\downarrow\sim & & \downarrow\sim\\
\mathrm{Isom}_{\mathrm{Dyn}}(\mathrm{Dyn}(G),\mathrm{Dyn}(H)) & \xrightarrow{\sim} & \prod_{t\in\mathsf{T}}\mathrm{Isom}_{\mathrm{Dyn}}(\mathrm{Dyn}(G_t),\mathrm{Dyn}(H_t)).
\end{array}$$

注记 5.7。可以给出 G_t 的内在刻画，这里只陈述而不证明：它是 G 中最大的正规（而且是特征的）、t 型等型约化子群。上述命题把半单伴随群的研究归结为等型半单伴随群的研究。以下就进行这项研究。

5.8。设 $\mathscr{R}$ 为 t 型单、约化、带钉扎的伴随根数据，I 为非空有限集合，$\mathscr{R}^I$ 为 $\mathscr{R}$ 的各个副本 $\mathscr{R}_i$（$i \in I$）的乘积根数据。记 E 为 $\mathscr{R}$ 的自同构群；它等同于 $\mathscr{R}$ 的 Dynkin 图 D 的自同构群。$\mathscr{R}^I$ 的 Dynkin 图等同于 D^I，因而有正合列

$$1 \longrightarrow \mathrm{Aut}(D)^I \longrightarrow \mathrm{Aut}(D^I) \longrightarrow \mathrm{Aut}(I) \longrightarrow 1,$$

其中 $\mathrm{Aut}(I)$ 表示 I 的置换群。因此，典范同构

$$G_S^{\text{Ép}}(\mathscr{R})^I \simeq G_S^{\text{Ép}}(\mathscr{R}^I)$$

诱导正合列

原 PDF 246

$$1 \longrightarrow A_S(\mathscr{R})^I \longrightarrow A_S(\mathscr{R}^I) \longrightarrow \mathrm{Aut}(I_S) \longrightarrow 1,$$

最后一项是对应于 $\mathrm{Aut}(I)$ 的常值 S-群。另一方面，I 典范地等同于 D^I 的连通分支集合。若 G 为 $\mathscr{R}^I$ 型半单 S-群，并定义了一个 $A_S(\mathscr{R}^I)$ 下的主齐性丛 P（参见 1.17），则 $\mathrm{Dyn}(G)$ 的下降定义（3.7）与 $\mathrm{Dyn}_0(G)$ 的定义（5.2）表明，P 通过态射 $A_S(\mathscr{R}^I) \to \mathrm{Aut}(I_S)$ 关联的丛，正是对应于 I_S 的形式 $\mathrm{Dyn}_0(G)$ 的 $\mathrm{Isom}_S(I_S, \mathrm{Dyn}_0(G))$。再次利用范畴等价 1.17 与上述正合列，通过形式推理可得，存在一个 $\mathscr{R}$ 型约化 $\mathrm{Dyn}_0(G)$-群 G_0，以及一个 S-同构 $G \simeq \prod_{\mathrm{Dyn}_0(G)/S} G_0$。

命题 5.9。设 S 为概形，G 为 t 型等型半单伴随 S-群。存在（唯一的）t 型单半单伴随 $\mathrm{Dyn}_0(G)$-群 G_0 和 S-同构

$$G \simeq \prod_{\mathrm{Dyn}_0(G)/S} G_0.$$

此外，此同构诱导正合列

$$1 \longrightarrow \prod_{\mathrm{Dyn}_0(G)/S} \mathrm{Aut}_{S\text{-gr.}}(G_0) \longrightarrow \mathrm{Aut}_{S\text{-gr.}}(G) \longrightarrow \mathrm{Aut}_S(\mathrm{Dyn}_0(G)) \longrightarrow 1.$$

显然可以假设 G 具有常值类型 nt。第一条已获证明（唯一性显然）。第二条由分裂情形通过下降得到。可以合并 5.5 与 5.9：

命题 5.10。设 S 为概形，G 为半单伴随 S-群，$\mathscr{D} = \mathrm{Dyn}(G)$ 为其 Dynkin 概形。

(i) 存在典范分解

$$G \simeq \prod_{t \in \mathsf{T}} \prod_{\mathscr{D}_{0,t}/S} G_{0,t} \simeq \prod_{\mathrm{Dyn}_0(G)/S} G_0,$$

其中每个 $G_{0,t}$ 都是 t 型单伴随 $\mathrm{Dyn}_{0,t}(G)$-群（相应地，G_0 为半单伴随 $\mathrm{Dyn}_0(G)$-群，其在 $x \in \mathrm{Dyn}_0(G)$ 处的类型为 $a(x) \in \mathsf{T}$；态射 $a : \mathrm{Dyn}_0(G) \to \mathsf{T}_S$ 已在 5.2 定义）。

(ii) 上述分解诱导如下同构的正合列（竖列），其中 $\mathrm{Aut}_{S,a}(\mathscr{D}_0)$ 表示与态射 $a : \mathrm{Dyn}_0(G) \to \mathsf{T}_S$ 交换的 $\mathrm{Dyn}_0(G)$ 的自同构概形：

原 PDF 247

$$\begin{array}{ccc}
1 & & 1 \\
\downarrow & & \downarrow \\
\prod_{t\in\mathsf{T}} \prod_{\mathscr{D}_{0,t}/S} \mathrm{Aut}_{\mathrm{gr.}}(G_{0,t}) & \xrightarrow{\sim} & \prod_{\mathrm{Dyn}_0(G)/S} \mathrm{Aut}_{\mathrm{gr.}}(G_0) \\
\downarrow & & \downarrow \\
\mathrm{Aut}_{S\text{-gr.}}(G) & = & \mathrm{Aut}_{S\text{-gr.}}(G) \\
\downarrow & & \downarrow \\
\prod_{t\in\mathsf{T}} \mathrm{Aut}_S(\mathrm{Dyn}_{0,t}(G)) & \xrightarrow{\sim} & \mathrm{Aut}_{S,a}(\mathrm{Dyn}_0(G)) \\
\downarrow & & \downarrow \\
1 & & 1
\end{array}$$

推论 5.11。在上述条件下，以下三个范畴等价：

(i) G 下的主齐性丛范畴；

(ii) G_0 下的主齐性丛范畴；

(iii) 对 $t \in \mathsf{T}$，各 $G_{0,t}$ 下的主齐性丛范畴的乘积范畴。

这由上述分解和 8.4 形式地得到。

推论 5.12。有典范同构

$$\mathrm{Tor}(G) \simeq \prod_{t\in\mathsf{T}} \prod_{\mathscr{D}_{0,t}/S} \mathrm{Tor}(G_{0,t}) \simeq \prod_{\mathrm{Dyn}_0(G)/S} \mathrm{Tor}(G_0),$$

把 Tor 换成 Bor（相应地，Kil）也一样。

由分裂情形立即可得。**注记 5.13**。 典范态射

$$\mathrm{Dyn}(G) \longrightarrow \mathrm{Dyn}_0(G)$$

使我们可以把 $\mathrm{Dyn}(G)$ 看作 $\mathrm{Dyn}_0(G)$ 上的 Dynkin 概形；它实际上就是 G_0 的 Dynkin 概形 $\mathrm{Dyn}(G_0)$。同样，若 $T \subset B$ 为 G 的 Killing 对，典范地对应于 G_0 的 Killing 对 $T_0 \subset B_0$，则可验证，G 与 G_0 的拟分裂障碍相同；这些障碍位于 (3.9) $\mathrm{Pic}(\mathrm{Dyn}(G)) = \mathrm{Pic}(\mathrm{Dyn}(G_0))$ 中。因此得到：

推论 5.14。以下条件等价：

原 PDF 248

(i) G 可拟分裂；(ii) G_0 可拟分裂；

(iii) 每个 $G_{0,t}$（$t \in \mathsf{T}$）都可拟分裂。

6. 约化群的 Borel 子群的自同构

引理 6.1。设 S 为概形，(G,T,M,R) 为分裂 S-群，Δ 为 R 的单根系，B 为对应的 Borel 子群。则 B^u 作为 (fppf) 群层由 U_α（$\alpha\in\Delta$）生成。

设 H 为由 U_α（$\alpha\in\Delta$）生成的 B^u 的子群层。对整数 $\mathrm{ord}(\beta)=\mathrm{ord}_\Delta(\beta)>0$（参见第 XXI 讲 3.2.15）归纳，证明 $H\supset U_\beta$（$\beta\in R_+$）。当 $\mathrm{ord}(\beta)=1$ 时，由假设成立。因而设 $\mathrm{ord}(\beta)>1$，且只要 $\mathrm{ord}(\gamma)<\mathrm{ord}(\beta)$ 就有 $U_\gamma\subset H$。存在 $\alpha\in\Delta$ 使 $\beta-\alpha\in R_+$（第 XXI 讲 3.1.1）。设 p 为使 $\beta-p\alpha=\beta'\in R_+$ 的最大整数。有 $U_\alpha,U_{\beta'}\subset H$，且 $\beta'-\alpha\notin R$。因此归结为证明：

引理 6.2。沿用第 XXIII 讲 6.4 的记号。设 $p=1$，即 $\beta-\alpha$ 不是根。若 H 为 B^u 的子群层，且 $U_\alpha,U_\beta\subset H$，则只要 $i\alpha+j\beta\in R$，$i>0,j>0$，就有 $U_{i\alpha+j\beta}\subset H$。

按 $q=0,1,2,3$ 的取值分为四种情形。以下 x,y 表示 $\mathbb{G}_{a,S'}$ 的任意两个截面，其中 $S'\to S$。若 $q=0$，无须证明。若 $q=1$，则

$$p_{\alpha+\beta}(\pm x)=p_\beta(-y)p_\alpha(-x)p_\beta(y)p_\alpha(x)\in H(S'),$$

故 $U_{\alpha+\beta}\subset H$。若 $q=2$，同样有

$$p_{\alpha+\beta}(\pm xy)p_{2\alpha+\beta}(\pm x^2y)=p_\beta(-y)p_\alpha(-x)p_\beta(y)p_\alpha(x)\in H(S'),$$

因此适当改变某些符号可得

$$F(x,y)=p_{\alpha+\beta}(xy)p_{2\alpha+\beta}(x^2y)\in H(S').$$

因为 $p_{\alpha+\beta}$ 与 $p_{2\alpha+\beta}$ 交换，故

$$F(x,1)F(1,-x)=p_{2\alpha+\beta}(x^2-x).$$

[2] 若 $a\in\mathbb{G}_a(S)$，方程 $X^2-X=a$ 定义 S 的一个自由且满射的扩张（即 $\mathrm{Spec}\,\mathscr{O}_S[X]/(X^2-X-a)$）；所以 $p_{2\alpha+\beta}(a)\in H(S')$，故 $U_{2\alpha+\beta}\subset H$，进而也有 $U_{\alpha+\beta}\subset H$（因为 $F(1,a)\in H(S')$）。若 $q=3$，同样有

$$F(x,y)=p_{\alpha+\beta}(xy)p_{2\alpha+\beta}(x^2y)p_{3\alpha+\beta}(x^3y)p_{3\alpha+2\beta}(x^3y^2)\in H(S');$$

又因为

$$p_{3\alpha+2\beta}(\pm x)=F(1,1)^{-1}p_\beta(-x)F(1,1)p_\beta(x)\in H(S'),$$

得到 $U_{3\alpha+2\beta}\subset H$，因而

$$K(x,y)=p_{\alpha+\beta}(xy)p_{2\alpha+\beta}(x^2y)p_{3\alpha+\beta}(x^3y)\in H(S').$$

[2] 编者注：把 $F(-1,x)$ 改正为 $F(1,-x)$。

现在模 $U_{3\alpha+2\beta}$ 计算

$$K(x+y,1)K(-x,1)K(1,y)^{-1},$$

得到

原 PDF 249

$$p_{2\alpha+\beta}(2x^2+y^2+2xy-y)p_{3\alpha+\beta}(y^3+3xy^2+3x^2y-y)\in H(S').$$

若 $a\in\mathbb{G}_a(S)$，“方程”

$$x^2=-xy-y+1-a,\qquad y^2=3y-2+3a$$

定义 S 的自由且满射的扩张；此时 $y^3+3xy^2+3x^2y-y=0$，前面的表达式给出 $p_{2\alpha+\beta}(a)\in H(S')$。[3]于是已证明 H 包含 $U_{2\alpha+\beta}$ 和 $U_{3\alpha+2\beta}$，且

$$E(x,y)=p_{\alpha+\beta}(xy)p_{3\alpha+\beta}(x^3y)\in H(S').$$

由于 $p_{\alpha+\beta}(xy)$ 与 $p_{3\alpha+\beta}$ 交换，便归结到前面的计算，即 $E(1,x)E(1,-x)=p_{3\alpha+\beta}(x^3-x)$，故 $U_{3\alpha+\beta}\subset H$，进而 $U_{\alpha+\beta}\subset H$。**注记 6.2.1**。上面的证明表明，可以把假设“H 包含 U_α 和 U_β”替换为“H 包含 U_α 或 U_β，且 H 在 $\mathrm{int}(U_\alpha)$ 和 $\mathrm{int}(U_\beta)$ 下不变”。

定理 6.3。设 S 为概形，G,G' 为两个半单 S-群，B（相应地，B'）为 G（相应地，G'）的 Borel 子群。任意同构 $B\xrightarrow{\sim}B'$ 都由唯一同构 $G\xrightarrow{\sim}G'$ 诱导。

断言对平展拓扑是局部的，可假设 G 分裂：$G=(G,T,M,R)$，B 由 R 的正根系 R_+ 定义。给定同构 $u:B\xrightarrow{\sim}B'$ 诱导 T 到 B' 的一个极大环面 T' 的同构，因而 T' 也是 G' 的极大环面。给定同构 $T\simeq D_S(M)$ 给出同构 $T'\simeq D_S(M)$，其中 R_+ 的元素成为 B' 相对于 T' 的常根，从而 R 的元素成为 G' 相对于 T' 的常根。由于 G,G' 半单，余根由对偶性确定（第 XXI 讲 1.2.5），这证明 (T',M,R) 是 G' 的一个分裂化，满足 $\mathscr{R}(G)=\mathscr{R}(G')$。应用第 XXIII 讲 5.1（唯一性定理），得到唯一同构 $G\xrightarrow{\sim}G'$，在 T 及 U_α（$\alpha\in\Delta$）上与 u 相同。由 5.1，此同构在 B 上的限制为 u。证毕。**注记 6.3.1**。(i) 利用第 XXII 讲 4.1.9，并按该讲 4.2.12 的方式推理，可以在定理中把“同构”替换为“同源”（相应地，“中心同源”）。

(ii) 定理对约化群不成立。例如，取 $G=G'=\mathrm{SL}_2\times\mathbb{G}_m$，等同于下述矩阵群：

$$\left\{\begin{pmatrix}a&b&0\\c&d&0\\0&0&h\end{pmatrix}\;\middle|\;ad-bc=1,\ h\text{ 可逆}\right\};$$

取 $B=B'$ 为 $c=0$ 定义的 Borel 子群，u 为如下 B 的自同构：$u(a,b,d,h)=(a,b,d,ah)$。

原 PDF 250

推论 6.4。从由对 (G,B)（G 为半单 S-群，B 为其 Borel 子群）组成的范畴，到 S-群概形范畴的函子 $(G,B)\mapsto B$ 是全忠实的（态射均取同构）。

[3]编者注：把 $p_{3\alpha+\beta}(a)$ 改正为 $p_{2\alpha+\beta}(a)$，并详述了论证的结尾。

推论 6.5。设 S 为概形，G 为半单 S-群，B 为 G 的 Borel 子群，B' 为对 (fpqc) 局部同构于 B 的 S-群。则 B' 对局部有限平展拓扑局部同构于 B，[4]且存在半单 S-群 G'，使 B' 为其 Borel 子群；G' 在诱导 B' 上恒等态射的唯一同构意义下唯一。

推论 6.6。设 S 为概形，G 为半单 S-群，B 为 G 的 Borel 子群。则 $\mathrm{Aut}_{S\text{-gr.}}(B)$ 可由仿射光滑 S-概形表示，$\mathrm{Autext}(B)$ 可由有限平展 S-概形表示，且显然的态射诱导如下正合列的同构：

$$\begin{array}{ccccccccc} 1 & \longrightarrow & B_{\mathrm{ad}} & \longrightarrow & \mathrm{Aut}_{S\text{-gr.}}(G,B) & \longrightarrow & \mathrm{Autext}(G) & \longrightarrow & 1 \\ & & \sim\downarrow & & \sim\downarrow & & \sim\downarrow & & \\ 1 & \longrightarrow & B_{\mathrm{ad}} & \longrightarrow & \mathrm{Aut}_{S\text{-gr.}}(G) & \longrightarrow & \mathrm{Autext}(B) & \longrightarrow & 1. \end{array}$$

这立即由 2.1 和上述结果得到。把第 1、2、3、4 节的结果在此框架中的类似结论展开，留给读者。**注记 6.7**。若 S 为概形，B 为 S-群，则 B 至多是一个半单群的 Borel 子群，而此半单群由 B 唯一确定。因此，尚须刻画那些确实是半单群的 Borel 子群的 S-群 B。[5]

7. 当 G 约化时函子 $\mathrm{Hom}_{S\text{-gr.}}(G,H)$ 的可表性

7.1. 分裂情形

7.1.1。设 S 为概形，G 为带钉扎的 S-群，T 为其极大环面，Δ 为单根集合；对 $\alpha\in\Delta$，设

$$u_\alpha\in U_\alpha^\times(S),\qquad w_\alpha\in \mathrm{Norm}_G(T)(S)$$

为钉扎所定义的元素。另设 H 为 S-群概形；我们关心函子 $\mathrm{Hom}_{S\text{-gr.}}(G,H)$，更确切地说，关心态射 原 PDF 251

$$q:\mathrm{Hom}_{S\text{-gr.}}(G,H)\longrightarrow \mathrm{Hom}_{S\text{-gr.}}(T,H).$$

因此，给定 S-群态射 $f_T:T\to H$，考虑 $q^{-1}(f_T)=F$。它是如下定义的函子：

$$F(S')=\{f\in \mathrm{Hom}_{S'\text{-gr.}}(G_{S'},H_{S'})\mid f=(f_T)_{S'}\ \text{于}T_{S'}\}.$$

有一个 S-函子态射

$$i:F\longrightarrow H^{2n},$$

[4]编者注：第 IV 讲 6.3 记为 (étf)。换言之，对每个 $s\in S$，存在 s 的开邻域 U 及有限平展满射 $V\to U$，使 $B'\times_S V\simeq B\times_S V$。

[5]编者注：可以问，若一个仿射光滑 S-群的每个几何纤维都是某个半单群的 Borel 子群，它是否就是某个半单 S-群的 Borel 子群。（我们删去了原文给出的“反例”，其中 S 是域 k 上的对偶数概形；M. Demazure 指出该反例有误。）

其中 $n = \mathrm{Card}(\Delta)$，它在集合意义下由 $i(f) = (f(u_\alpha), f(w_\alpha))_{\alpha\in\Delta}$ 定义。由第 XXIII 讲 1.9，i 还是单态射。

命题 7.1.2。若 H 在 S 上分离，则 F 可表，且 i 为闭浸入。

相对可表性的通常技巧[6]表明，只须证明：给定截面 $v_\alpha, h_\alpha \in H(S)$ $(\alpha \in \Delta)$，使得存在延拓 $(f_T)_{S'}$ 且满足 $f(u_\alpha) = v_\alpha$、$f(w_\alpha) = h_\alpha$ 的 S'-同态 $f : G_{S'} \to H_{S'}$ 的那些 S-概形 S'，恰为通过 S 的某个闭子概形分解的那些。显然可假设 S 仿射。为简化下文，称仿射概形的态射 $Y \to X$[7]满足条件 (L)，若 Y 为一个 $\mathscr{O}(X)$-代数的谱，且此代数是自由 $\mathscr{O}(X)$-模。显然，在仿射概形范畴中，满足 (L) 的态射的乘积或复合仍满足 (L)，且 (L) 在底扩张下稳定。

引理 7.1.3。设 S 仿射，$\alpha \in \Delta$。考虑在集合意义下由 $a(t, t') = \alpha(t) + \alpha(t')$ 定义的态射

$$a : T \times_S T \longrightarrow \mathbb{G}_{a,S}.$$

(i) a 忠实平坦且有限表示。

(ii) 设 R 为 a 的纤维平方。结构态射 $R \to S$ 满足 (L)。

原 PDF 252

首先，a 显然满射，因为 $\alpha : T \to \mathbb{G}_{m,S}$ 满射。a 显然有限表示。由于 α 满足 (L)，要证明 (i)、(ii)，只须证明在集合意义下由 $u(x, y) = x + y$ 定义的态射

$$u : \mathbb{G}_{m,S}^2 \longrightarrow \mathbb{G}_{a,S}$$

满足 (L)。换言之，只须验证对任意环 A，环 $A[X, Y, X^{-1}, Y^{-1}]$ 是其子环 $A[X + Y]$ 上的自由模。[8]而 $A[X, Y]$ 在子环 $B = A[X + Y, XY]$ 上是以 $\{1, X\}$ 为基的自由模（因为 $X^2 - (X + Y)X + XY = 0$），所以 $A[X^{\pm 1}, Y^{\pm 1}] = A[X, Y]_{(XY)}$ 在 $B_{XY} = A[X + Y, (XY)^{\pm 1}]$ 上自由，基为 $\{1, X\}$；它在 $A[X + Y]$ 上也自由，基为 $(XY)^p$ 和 $(XY)^p X$ $(p \in \mathbb{Z})$。

引理 7.1.4。设 $\alpha \in \Delta$，$b : T \times_S T \to H$ 为在集合意义下由

$$b(t, t') = \big(\mathrm{int}(f_T(t))v_\alpha\big)\big(\mathrm{int}(f_T(t'))v_\alpha\big)$$

定义的态射。设 $f_\alpha : U_\alpha \to H$ 为 S-态射。以下条件等价：[9]

(i) f_α 为群态射；有 $f_\alpha(u_\alpha) = v_\alpha$，且对所有 $t \in T(S')$、$x \in U_\alpha(S')$、$S' \to S$，有

$$f_T(t) f_\alpha(x) f_T(t)^{-1} = f_\alpha(\alpha(t)x).$$

[6]编者注：例如参见第 XXII 讲 5.8.1 的证明。

[7]编者注：把 $X \to Y$ 改正为 $Y \to X$。

[8]编者注：简化了原文的证明。

[9]编者注：以下 U_α 的群律用加法记号；即若 $p_\alpha : \mathbb{G}_{a,S} \xrightarrow{\sim} U_\alpha$ 为满足 $p_\alpha(1) = u_\alpha$ 的同构，且 $x = p_\alpha(z)$，则 $\alpha(t)x$（相应地，$a(t, t')u_\alpha$）表示 $p_\alpha(\alpha(t)z)$（相应地，$p_\alpha(a(t, t')) = \alpha(t)u_\alpha + \alpha(t')u_\alpha$）。

(ii) 有 $f_\alpha(u_\alpha)=v_\alpha$，且对所有 $t,t'\in T(S')$、$S'\to S$，有关系

$$f_\alpha(a(t,t')u_\alpha)=b(t,t').$$

若 f_α 满足 (i)，则有 $f_\alpha(\alpha(t)u_\alpha)=\mathrm{int}(f_T(t))v_\alpha$，立即推出 (ii)。反之，设 (ii) 成立，证明 (i) 的各项条件；先证最后一条。由于 a 是 (fpqc) 覆盖，只须证明对 $t,t',t''\in T(S')$，有

$$f_T(t)f_\alpha(a(t',t'')u_\alpha)f_T(t)^{-1}=f_\alpha(\alpha(t)a(t',t'')u_\alpha);$$

这也可写成 $f_T(t)b(t',t'')f_T(t)^{-1}=b(tt',tt'')$，由 b 的定义显然成立。还须证明 f_α 为群态射。上述性质立即给出

$$\begin{aligned}f_\alpha(\alpha(t)u_\alpha)f_\alpha(\alpha(t')u_\alpha)&=(f_T(t)f_\alpha(u_\alpha)f_T(t)^{-1})\cdot(f_T(t')f_\alpha(u_\alpha)f_T(t')^{-1})\\&=b(t,t')=f_\alpha(\alpha(t)u_\alpha+\alpha(t)\alpha(t')u_\alpha).\end{aligned}$$

于是只要 x,x' 是 U_α 的开集 $U_\alpha^\times$ 的截面，就有 $f_\alpha(x+x')=f_\alpha(x)f_\alpha(x')$；该开集在概形意义下稠密，故由第 XVIII 讲 1.4 得到结论。

原 PDF 253

7.1.5。暂时固定 $\alpha\in\Delta$。态射 a 忠实平坦且拟紧，因此 $\mathbb{G}_{a,S}$ 等同于 $T\times_S T$ 对 a 所定义的等价关系 R 的商。把此等价关系写为

$$R\overset{i_1}{\underset{i_2}{\rightrightarrows}}T\times_S T.$$

态射 b 通过 a 分解[10]的充要条件是 $b\circ i_1=b\circ i_2$；换言之，若 K 表示态射对

$$R\overset{b\circ i_1}{\underset{b\circ i_2}{\rightrightarrows}}H$$

的核，则充要条件是 $K=R$。而假设 H 在 S 上分离，故 K 是 R 的闭子概形。另一方面，回顾 R 在 S 上本质自由（7.1.3）。

7.1.6。由上可知，若 S' 为 S-概形，则在 S' 上存在满足 7.1.4 (i) 的 f_α（此时必然唯一）的充要条件是 $K_{S'}=R_{S'}$，且所得态射 f_α 满足 $f_\alpha(u_\alpha)=v_\alpha$。第一个条件等价于 $S'\to S$ 通过 S 的某个闭子概形分解（第 VIII 讲 6.4[11]）；若把 S 换成此闭子概形，则第二个条件又定义 S 的一个闭子概形（H 的两个截面相等，而 H 在 S 上分离）。因而把 S 换成此闭子概形后，可假设存在满足 7.1.4 (i) 的态射 $f_\alpha:U_\alpha\to H$。取各个 $\alpha\in\Delta$ 所得 S 的子概形之交，即可假设此条件对所有 $\alpha\in\Delta$ 都成立。

7.1.7。同样，对每个 $\alpha\in\Delta$ 考虑两个 S-群态射

$$f_T\circ\mathrm{int}(w_\alpha),\quad \mathrm{int}(h_\alpha)\circ f_T:T\longrightarrow H.$$

[10]编者注：即 7.1.4 的条件 (ii) 成立。

[11]编者注：另见第 VI$_\mathrm{B}$ 讲 6.2.3 的增补。

由于 H 在 S 上分离，且 T 在 S 上本质自由，与前面相同的推理表明，把 S 换成一个闭子概形后，可假设对每个 $\alpha \in \Delta$ 都有

$$f_T \circ \mathrm{int}(w_\alpha) = \mathrm{int}(h_\alpha) \circ f_T.$$

7.1.8。现在利用生成元与关系定理（第 XXIII 讲 3.5），可见存在满足所需条件的群同态 $f : G \to H$ 的充要条件是：H 的截面 $h_\alpha, v_\alpha, f_T(\alpha^*(-1))$（$\alpha \in \Delta$）满足某个有限的代数关系集：

$$R_i\big((h_\alpha)_\alpha, (v_\alpha)_\alpha, (f_T(\alpha^*(-1)))_\alpha\big) = e, \qquad i = 1, \ldots, n.$$

原 PDF 254

由于 H 在 S 上分离，这又定义 S 的一个闭子概形，证明完成。

推论 7.1.9。设 S 为概形，G 为分裂约化 S-群，T 为其极大环面，H 为在 S 上分离的 S-群概形。另设 P 为态射的一个性质，使：

(i) 闭浸入满足 P；

(ii) 两个满足 P 的态射的复合也满足 P；

(iii) P 在基变换下稳定；

(iv) 结构态射 $H \to S$ 满足 P。

则典范态射

$$\mathrm{Hom}_{S\text{-gr.}}(G, H) \longrightarrow \mathrm{Hom}_{S\text{-gr.}}(T, H)$$

相对地由满足 P 的分离态射表示。[12]

事实上，可以假设 G 带钉扎；结构态射 $H^{2n} \to S$ 满足 P，由 7.1.2 即得结论。

推论 7.1.10。设 S 为概形，G 为分裂约化 S-群，H 为光滑且纤维仿射的 S-群概形。[13]则函子 $\mathrm{Hom}_{S\text{-gr.}}(G, H)$ 可由在 S 上分离且局部有限表示的 S-概形表示。

事实上，由于 H 在 S 上光滑，可考虑其中性分支 H^0；它在 S 上纤维仿射、光滑、分离且有限表示（第 $\mathrm{VI_B}$ 讲 3.10 和 5.5）。由于 G 的纤维连通，可以把 H 换成 H^0。此时 G, H 均有限表示，可假设 S 诺特，并在 7.1.9 中取 P 为“有限型”。而由第 XV 讲 8.9 已知，$\mathrm{Hom}_{S\text{-gr.}}(T, H)$ 可由分离且局部有限型的 S-概形表示。**注记 7.1.11**。若 H 在 S 上仿射，则可把对第 XV 讲的引用换成第 XI 讲 4.2。

7.2. 一般情形

命题 7.2.1。设 S 为概形，G 为约化 S-群，T 为 G 的极大环面。另设 H 为 S-群概形，其结构态射 $H \to S$ 满足条件：

[12]编者注：即对任意 $S' \to \mathrm{Hom}_{S\text{-gr.}}(T, H)$，其中 S' 可表，$\mathrm{Hom}_{S\text{-gr.}}(G, H) \times_S S'$ 可表，且 S-概形态射 $\mathrm{Hom}_{S\text{-gr.}}(G, H) \times_S S' \to S'$ 分离且满足 P。

[13]编者注：删去了多余的 H 拟分离的假设。

(+) 每个点 $s \in S$ 都有开邻域 U，使态射 $H_U \to U$ 拟射影。

则典范态射

$$\mathrm{Hom}_{S\text{-gr.}}(G, H) \longrightarrow \mathrm{Hom}_{S\text{-gr.}}(T, H)$$

相对地由满足 (+) 的态射表示。

原 PDF 255

当 G 相对于 T 可分裂时，在 7.1.9 中取 P 为上述性质 (+)。当 G 局部等平凡，例如半单时（4.2.2），注意到定理的断言对于局部有限平展拓扑是局部的（事实上，拟射影性对于整体有限平展拓扑是局部的，并保证此拓扑下下降的有效性，参见 SGA 1，第 VIII 讲 7.7）。最后，在一般情形使用下述引理：

引理 7.2.2。设 S 为概形，G 为约化 S-群，T 为 G 的极大环面，G' 为 G 的导群（第 XXII 讲 6.2），$T' = T \cap G$ 为 G' 的对应于 T 的极大环面（第 XXII 讲 6.2.8）。则图

$$\begin{array}{ccc} G & \longleftarrow & G' \\ \uparrow & & \uparrow \\ T & \longleftarrow & T' \end{array}$$

在 S-群层范畴中为融合和；即对任意 S-群层 H，以下方图为笛卡尔图：

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Hom}_{S\text{-gr.}}(G, H) & \longrightarrow & \mathrm{Hom}_{S\text{-gr.}}(G', H) \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathrm{Hom}_{S\text{-gr.}}(T, H) & \longrightarrow & \mathrm{Hom}_{S\text{-gr.}}(T', H). \end{array}$$

事实上，若 $\mathrm{rad}(G)$ 为 G 的根基，则 $\mathrm{rad}(G) \subset T$，所以

$$\mathrm{rad}(G) \cap G' = \mathrm{rad}(G) \cap T' = K,$$

且 G 中的乘法诱导同源（第 XXII 讲 6.2）

$$i : G' \times_S \mathrm{rad}(G) \longrightarrow G, \qquad j : T' \times_S \mathrm{rad}(G) \longrightarrow T.$$

设 $f_{G'} : G' \to H$、$f_T : T \to H$、$f_{T'} : T' \to H$ 为 S-群态射，满足 $f_{G'}|_{T'} = f_T|_{T'} = f_{T'}$。证明存在唯一 S-群态射 $f : G \to H$ 诱导 $f_{G'}$ 和 f_T。置 $f_{\mathrm{rad}} = f_T|_{\mathrm{rad}(G)}$，[14]并置

$$f_1 = f_{G'} \cdot f_{\mathrm{rad}} : G' \times_S \mathrm{rad}(G) \longrightarrow H.$$

f 存在（而且显然唯一）的充要条件是 f_1 在 i 的核上诱导恒等元，即 $f_{G'}$ 与 f_{rad} 在 K 上相同；但用同样的推理，f_T 的存在表明 $f_{T'}$ 与 f_{rad} 在 K 上相同。只须再注意到 $f_{G'}$ 与 $f_{T'}$ 在 $K \subset T'$ 上显然相同。现按 7.1.10 的方式推理，由 7.2.1 得到：

推论 7.2.3。设 S 为概形，G 为约化 S-群，H 为在 S 上光滑、拟射影且纤维仿射的 S-群概形。则 $\mathrm{Hom}_{S\text{-gr.}}(G, H)$ 可由在 S 上分离且局部有限表示的 S-概形表示。

原 PDF 256

7.3. 特征零所特有的现象

若 G, H 为两个光滑 S-群，$\mathfrak{g}, \mathfrak{h}$ 为其 Lie 代数，则有典范态射

$$\mathrm{Lie} : \mathrm{Hom}_{S\text{-gr.}}(G, H) \longrightarrow \mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_S\text{-Lie}}(\mathfrak{g}, \mathfrak{h}),$$

右端的定义显然。

命题 7.3.1。设 S 为特征零概形（即 $\mathbb{Q}$-概形），G 为约化 S-群，H 为在 S 上光滑、拟射影且纤维仿射的 S-群概形。

(i) $\mathrm{Hom}_{S\text{-gr.}}(G, H)$ 可由在 S 上光滑且分离的 S-概形表示。

(ii) 若 G 半单，则该概形在 S 上仿射且有限表示。

(iii) 若 G 单连通（第 XXII 讲 4.3.3），则典范态射

$$\mathrm{Lie} : \mathrm{Hom}_{S\text{-gr.}}(G, H) \longrightarrow \mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_S\text{-Lie}}(\mathfrak{g}, \mathfrak{h})$$

为同构。

引理 7.3.2。设 k 为特征零域，G 为约化 k-群，V 为有限维 k-向量空间，$G \to \mathrm{GL}(V)$ 为 G 在 V 中的线性表示。则

$$H^0(G, V) = H^0(\mathfrak{g}, V), \qquad H^i(G, V) = 0 \quad (i > 0).$$

第一个等式一般地对光滑连通群成立；[15]在约化群情形，可如下证明：可假设 k 代数闭，从而 G 可分裂，故 G 由同构于 $\mathbb{G}_{m,k}$ 的子群生成，[16]因而只须对这个群验证断言，这是容易的。由第一个等式可知，当 G 半单时，$H^0(G, V)$ 是关于 V 的正合函子；因为此时 $\mathfrak{g}$ 是半单 Lie 代数，应用 [BLie]，§I.6，习题 1 (b) 即可。G 约化时，断言仍成立：引入 G 的根基 R[17]和半单商群 G/R，有 $H^0(G, V) = H^0(G/R, H^0(R, V))$，而 $H^0(G, -)$ 是两个正合函子的复合。再应用第 I 讲 5.3.1，得到 $H^i(G, V) = 0$ $(i > 0)$。

注记 7.3.3。在上述条件下，若 G 半单，则 $H^1(\mathfrak{g}, V) = H^2(\mathfrak{g}, V) = 0$；参见 Bourbaki，上引处 (b)、(d)。

原 PDF 257

7.3.4。现在证明命题。由 7.2.3 已知，$\mathrm{Hom}_{S\text{-gr.}}(G, H)$ 可由在 S 上分离且局部有限表示的 S-概形表示；要证明其光滑，只须证明其无穷小光滑（第 XI 讲 1.8），[18]这

[14]编者注：把 f_r 换成了 f_{rad}。

[15]编者注：显然有 $V^G \subset V^{\mathfrak{g}}$。另一方面，$H = \mathrm{Centr}_G(V^{\mathfrak{g}})$ 是 G 的闭子群，因 $\mathrm{car}(k) = 0$ 而光滑；由第 II 讲 5.3.1，有 $\mathrm{Lie}(H) = \mathrm{Centr}_{\mathfrak{g}}(V^{\mathfrak{g}}) = \mathfrak{g}$，由于 H 光滑且 G 连通，这推出 $H = G$，所以 $V^{\mathfrak{g}} \subset V^G$（另见 [DG70]，§II.6，命题 2.1 (c)）。

[16]编者注：因为 G 的极大环面的并在 G 中稠密，参见 Bible，§6.5，定理 5（即 [Ch05]，§6.6，定理 6）。

[17]编者注：注意 R 是一个环面。

[18]编者注：即对每个闭点为 s' 的局部 Artin S-概形 S'，任意 $\kappa(s')$-群态射 $G_{s'} \to H_{s'}$ 都可提升为 S'-群态射 $G_{S'} \to H_{S'}$。由第 III 讲 2.8，这由 $H^2(G_{s'}, V)$ 的消失推出，其中 $V = \mathrm{Lie}(H_{s'}/\kappa(s'))$。

由 7.3.2 及第 III 讲 2.8 (i) 得到。因而 (i) 已证。证明 (ii) 可由 (iii) 推出。首先只须证明 $\mathrm{Hom}_{S\text{-gr.}}(G,H)$ 在 S 上仿射；由 (i)，它在 S 上光滑，故将有限表示。无论如何，$\mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_S\text{-Lie}}(\mathfrak{g},\mathfrak{h})$ 可由

$$\mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_S\text{-mod.}}(\mathfrak{g},\mathfrak{h}) \simeq \mathbf{W}(\mathfrak{g}^\vee \otimes_{\mathscr{O}_S} \mathfrak{h})$$

的一个闭子概形表示，后者是仿射 S-概形，所以当 G 单连通时，所需结论立即出现。一般情形，可假设 G 分裂，所以 $G \simeq G_S^{\text{Ép}}(\mathscr{R})$；引入单连通根数据 $\mathrm{sc}(\mathscr{R})$（第 XXI 讲 6.5.5），利用存在性定理（第 XXV 讲 1.1），构造一个单连通 S-群 $\overline{G}$ 和中心同源 $\overline{G} \to G$。此同源的核 K 是有限可对角化 S-群（由于 S 特征零，故为扭曲常值 S-群），且 $\mathrm{Hom}_{S\text{-gr.}}(K,H)$（显然）可由分离 S-概形表示（若 $K \simeq (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})_S$，则 $\mathrm{Hom}_{S\text{-gr.}}(K,H)$ 同构于 $\mathrm{Ker}(H \xrightarrow{n} H)$）。有“带点 S-概形”的正合列

$$1 \longrightarrow \mathrm{Hom}_{S\text{-gr.}}(G,H) \xrightarrow{u} \mathrm{Hom}_{S\text{-gr.}}(\overline{G},H) \longrightarrow \mathrm{Hom}_{S\text{-gr.}}(K,H),$$

所以 u 是闭浸入，从而 $\mathrm{Hom}_{S\text{-gr.}}(G,H)$ 在 S 上仿射。

7.3.5。最后证明 (iii)。按 (i) 的证明推理并利用 7.3.3，可以证明 S-概形 $\mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_S\text{-Lie}}(\mathfrak{g},\mathfrak{h})$ 在 S 上光滑。因此为证明 (iii)，可假设 $S = \mathrm{Spec}(k)$，其中 k 为特征零代数闭域；甚至只须证明态射 Lie 在 k 值点上双射，且在两个对应点处的切空间间诱导双射。先证明

$$\mathrm{Hom}_{k\text{-gr.}}(G,H) \longrightarrow \mathrm{Hom}_{k\text{-Lie}}(\mathfrak{g},\mathfrak{h})$$

为双射。若 $u : G \to H$ 为 k-群态射，其图像为 $G \times_k H$ 的连通子群，由其 Lie 代数确定，而此 Lie 代数是 $\mathrm{Lie}(u)$ 的图像；故映射单射。反之，若 $v : \mathfrak{g} \to \mathfrak{h}$ 为 Lie 代数态射，v 的图像 $\mathfrak{k}$ 为 $\mathfrak{g} \times \mathfrak{h}$ 的一个 Lie 子代数，同构于 $\mathfrak{g}$。特别地，因为 $\mathfrak{g}$ 等于其自身的导代数，$\mathfrak{k}$ 也如此；由 Chevalley 的一个定理（[Ch51]，§14，定理 15），$\mathfrak{k}$ 是 $G \times_k H$ 的某个连通子群 K 的 Lie 代数。[19] 又因为 $\mathfrak{k} \simeq \mathfrak{g}$ 半单，故 G 是半单 k-群。由于

原 PDF 258

$$\dim(K) = \dim(\mathfrak{k}) = \dim(\mathfrak{g}) = \dim(G),$$

且 $K \cap H$ 有限（因其 Lie 代数为零），典范态射 $\mathrm{pr}_1 : K \to G$ 有限且占优；由于 G 连通，pr_1 满射，故为同源。因为 G 单连通而 K 半单，由第 XXI 讲 6.2.7，pr_1 为同构，故 K 为一个 k-群态射 $u : G \to H$ 的图像，且 $\mathrm{Lie}(u) = v$。最后，设 $u : G \to H$ 为 k-群态射。$\mathrm{Hom}_{k\text{-gr.}}(G,H)$ 在 u 处的切空间等同于 $Z^1(G,\mathfrak{h})$（参见第 II 讲 4.2；G 通过 $\mathrm{Ad}_H \circ u$ 作用于 $\mathfrak{h}$）；同样可证明，$\mathrm{Hom}_{k\text{-Lie}}(\mathfrak{g},\mathfrak{h})$ 在 $\mathrm{Lie}(u)$ 处的切空间等同于 $Z^1(\mathfrak{g},\mathfrak{h})$。因此须证明典范映射 $Z^1(G,\mathfrak{h}) \to Z^1(\mathfrak{g},\mathfrak{h})$ 双射。而有交换图

$$\begin{array}{ccccccc}
0 & \longrightarrow & \mathfrak{h}^G & \longrightarrow & \mathfrak{h} & \longrightarrow & Z^1(G,\mathfrak{h}) \longrightarrow H^1(G,\mathfrak{h}) \\
 & & \downarrow & & \| & & \downarrow \\
0 & \longrightarrow & \mathfrak{h}^{\mathfrak{g}} & \longrightarrow & \mathfrak{h} & \longrightarrow & Z^1(G,\mathfrak{h}) \longrightarrow H^1(\mathfrak{g},\mathfrak{h}).
\end{array}$$

[19] 编者注：另见 [Bo91]，II 7.9。另外增添了随后一句。

由 7.3.2 和 7.3.3，$\mathfrak{h}^G = \mathfrak{h}^{\mathfrak{g}}$ 且 $H^1(G,\mathfrak{h}) = 0 = H^1(\mathfrak{g},\mathfrak{h})$，从而得到所需结论。**注记 7.3.6**。很可能，若 S 为局部诺特概形，G 为半单单连通 S-群，H 为光滑 S-群概形，$\widehat{G},\widehat{H}$ 为它们沿单位截面的形式完备化，则任意同态 $\widehat{G}\to\widehat{H}$ 都来自唯一的 G 到 H 的同态；这将推广 7.3.1 (iii)。当 S 是一个域 k 的谱且 H 仿射有限型时，这由 Dieudonné 的一个定理得到（[Di57]，§15，定理 4）。[20]

原 PDF 259

7.4. 一个**例子**作为例子，我们将确定

$$\mathrm{Hom}_{S\text{-gr.}}(\mathrm{SL}_{2,S},\mathrm{SL}_{2,S}).$$

7.4.1。回顾（第 XX 讲第 5 节），$\mathrm{SL}_{2,S}$ 为由 S 上满足 $ad-bc=1$ 的矩阵 $\left(\begin{smallmatrix} a & b \\ c & d\end{smallmatrix}\right)$ 组成的 S-群概形。单态射 $\alpha^*:\mathbb{G}_{m,S}\to\mathrm{SL}_{2,S}$，

$$\alpha^*(z)=\begin{pmatrix} z & 0 \\ 0 & z^{-1}\end{pmatrix},$$

定义一个极大环面 T。G 相对于 T 的一个根由 $\alpha(\alpha^*(z)) = z^2$ 定义，对应的单态射 $p:\mathbb{G}_{a,S}\to\mathrm{SL}_{2,S}$ 为

$$p(x)=\begin{pmatrix} 1 & x \\ 0 & 1\end{pmatrix}.$$

最后，对应于 $u=p(1)$ 的 Weyl 群代表为

$$w=\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0\end{pmatrix}.$$

另回顾（第 XX 讲 6.2），$\mathrm{SL}_{2,S}$ 由 $T, p(\mathbb{G}_{a,S}), w$ 生成，服从关系

$$\begin{aligned}\alpha^*(z)p(x)\alpha^*(z^{-1}) &= p(z^2x),\\ w\alpha^*(z)w^{-1} &= \alpha^*(z^{-1}),\\ w^2 &= \alpha^*(-1),\\ (wu)^3 &= 1.\end{aligned}$$

[20]编者注：形式群 $\widehat{G},\widehat{H}$ 的定义见第 VII$_\mathrm{B}$ 讲。设 $S=\mathrm{Spec}(k)$，其中 k 为域。由该讲 2.2.1，给定形式 k-群态射 $v:\widehat{G}\to\widehat{H}$，等价于给定 Hopf k-代数态射 $\phi:\mathrm{Dist}(G)\to\mathrm{Dist}(H)$，其中 $\mathrm{Dist}(G)$ 表示 G 的（原点处）分布代数，参见第 VII$_\mathrm{A}$ 讲 2.1，或 [DG70]，§II.4，6.1，或 [Ja87]，I 7.7（[Di57] 和 [Ta75] 中称为 G 的“超代数”）。[Di57] 的定理 4（另见 [Ta75]，0.3.4 (f)、(g)）在此背景下推广了 7.3.5 所用的 Chevalley 定理；由此得到，存在 $G\times H$ 的一个连通闭 k-子群 K，使 $\widehat{K}$ 等于 v 的图像；由于 $\mathrm{Dist}(K)\to\mathrm{Dist}(G)$ 为同构，$K\to G$ 为有限平展态射。由此推出 K 半单，再由第 XXI 讲 6.2.7，$K\to G$ 为同构（因 G 单连通）；另见 [Ta75]，1.8 和 2.2。更一般地，该文研究满足性质 (SC) 的 k-群 G：任意有限平展 k-群态射 $G'\to G$，若 G' 连通，则是同构。最后，上述结果表明，任意有限维 $\mathrm{Dist}(G)$-模 V 都以唯一方式成为 G-模；对分裂约化 k-群 G（甚至 G 的 Borel 子群）情形的推广，见 [Ja87]，II 1.20（及其中的参考文献）。

7.4.2。设 f 为 $\mathrm{SL}_{2,S}$ 的自同态。它首先定义同态 $f\circ\alpha^*:\mathbb{G}_{m,S}\to\mathrm{SL}_{2,S}$。核 $\mathrm{Ker}(f\circ\alpha^*)$ 为 $\mathbb{G}_{m,S}$ 的闭子群，因此在 S 上局部等于某个 $\mu_{n,S}$（$n\geq 1$）或 $\mathbb{G}_{m,S}$。适当缩小 S，可假设存在 $n\in\mathbb{N}$ 和单态射 $f':\mathbb{G}_{m,S}\to\mathrm{SL}_{2,S}$，使 $f\circ\alpha^*(z)=f'(z^n)$。由单态射 $\mathbb{G}_{m,S}\to\mathrm{SL}_{2,S}$ 的共轭性，作一个对平展拓扑覆盖的底扩张后，可找到 G 的截面 g，使 $f\circ\alpha^*(z)=\mathrm{int}(g)\circ\alpha^*(z^n)$。用 $\mathrm{int}(g)$ 变换 f，就归结为存在 $n\in\mathbb{N}$ 使 $f\circ\alpha^*(z)=\alpha^*(z^n)$ 的情形。

原 PDF 260

7.4.3。现在考虑态射 $f\circ p:\mathbb{G}_{a,S}\to\mathrm{SL}_{2,S}$。它满足条件

$$\alpha^*(z^n)(f\circ p)(x)\alpha^*(z^n)^{-1}=(f\circ p)(z^2x).$$

若 $n=0$，立即得出 $f\circ p$ 在 $\mathbb{G}_{a,S}$ 的数乘变换下不变，因而是常值的。若 $n\neq 0$，可应用第 XXII 讲 4.1.9；$x\mapsto x^n$ 是 $\mathbb{G}_{a,S}$ 的自同态，且存在 $\lambda\in\mathbb{G}_{m,S}$ 使

$$f\circ p(x)=p(\lambda x^n);$$

事实上，取 $\lambda=1$ 时，此关系对 $n=0$ 也成立。再次扩张 S 后，可找到 $z\in\mathbb{G}_{m,S}$ 使 $z^2=\lambda$。把 f 换成 $\mathrm{int}(\alpha^*(z))\circ f$，便归结到

$$f\circ\alpha^*(z)=\alpha^*(z^n),\qquad f\circ p(x)=p(x^n).$$

7.4.4。最后，必须有 $f(w)\alpha^*(z^n)f(w)^{-1}=\alpha^*(z^n)^{-1}$ 且 $(f(w)u)^3=1$。由第 XX 讲 3.8，这推出 $f(w)=w^n$。由于 G 由 $T,p(\mathbb{G}_{a,S}),w$ 生成，便得到对任意 $\left(\begin{smallmatrix}a&b\\c&d\end{smallmatrix}\right)\in G(S')$、$S'\to S$，有

$$f\begin{pmatrix}a&b\\c&d\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}a^n&b^n\\c^n&d^n\end{pmatrix}.$$

7.4.5。综上，对于平展拓扑，在 S 上局部，对 $\mathrm{SL}_{2,S}$ 的每个自同态 f，可以找到 $\mathrm{SL}_{2,S}$ 的（内）自同构 u 和整数 $n\geq 0$，使 $f=u\circ F_n$，其中

$$F_n\begin{pmatrix}a&b\\c&d\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}a^n&b^n\\c^n&d^n\end{pmatrix}.$$

注意，若 $f=u\circ F_n$，则整数 n 由 f 的一个纤维 f_s 唯一确定，例如由 $\mathrm{Ker}(f_s)$ 确定。因此 n 是 S 上的局部常值函数。**7.4.6**。立即推得，若 f 为 $\mathrm{SL}_{2,S}$ 的自同态，则 S 典范地分解成既开又闭子概形 S_0,S_1,S_{p^n} 的和（其中 p^n 遍历素数的所有 >0 的幂），使得：

(i) f_{S_0} 为零态射；

(ii) f_{S_1} 为同构（即内自同构）；

(iii) S_{p^n} 具有特征 p，且 $f_{S_{p^n}}$ 唯一地分解成 $u\circ F_p^n$，其中 u 为内自同构，F_p 为 $\mathrm{SL}_{2,\mathbb{F}_p}$ 的 Frobenius 自同态。

7.4.7。换言之，$\mathrm{Hom}_{\mathbb{Z}\text{-gr.}}(\mathrm{SL}_{2,\mathbb{Z}},\mathrm{SL}_{2,\mathbb{Z}})$ 是下列概形的和：

(i) 一个同构于 $\mathrm{Spec}(\mathbb{Z})$ 的概形；

(ii) 一个同构于 $\mathrm{Aut}_{\mathbb{Z}\text{-gr.}}(\mathrm{SL}_{2,\mathbb{Z}}) \simeq \mathrm{ad}(\mathrm{SL}_{2,\mathbb{Z}})$ 的概形；(iii) 对每个素数 p 和每个整数 $n>0$，一个同构于 $\mathrm{Aut}_{\mathbb{F}_p\text{-gr.}}(\mathrm{SL}_{2,\mathbb{F}_p}) \simeq \mathrm{ad}(\mathrm{SL}_{2,\mathbb{F}_p})$ 的概形。 原 PDF 261

7.4.8。特别地，可得：

(i) $\mathrm{Hom}_{\mathbb{F}_p\text{-gr.}}(\mathrm{SL}_{2,\mathbb{F}_p}, \mathrm{SL}_{2,\mathbb{F}_p})$ 有无穷多个连通分支，因而不拟紧。

(ii) 若 S 为混合特征概形，则 $\mathrm{Hom}_{S\text{-gr.}}(\mathrm{SL}_{2,S}, \mathrm{SL}_{2,S})$ 在 S 上不平坦。

8. 附录：Hensel 环上光滑群的上同调；上同调与函子 $\prod$

命题 8.1。设 S 为 Hensel 局部概形，s 为其闭点，G 为光滑 S-群概形，并假设 G 的每个有限子集都包含于一个仿射开集中。[21]则：

(i) 若 P 为 G 下的主齐性丛，则存在有限平展满射 $S' \to S$ 使 P 平凡化。有 $\mathrm{Fib}(S,G) \simeq H^1_{\text{ét}}(S,G)$。

(ii) 对任意有限平展满射 $S' \to S$，典范映射

$$H^1(S'/S, G) \longrightarrow H^1(S' \otimes_S \kappa(s)/\kappa(s), G_s)$$

为双射。

(iii) 典范映射 $\mathrm{Fib}(S,G) \to \mathrm{Fib}(\kappa(s), G_s)$ 为双射。

8.1.2。若 K 为 $\kappa(s)$ 的有限可分扩张，则存在有限平展满射 $S' \to S$，使 $K \simeq S' \otimes_S \kappa(s)$。[22]若 P 为 G 下的主齐性丛，则 P 在 S 上光滑，因而 P_s 在 $\kappa(s)$ 上光滑；故存在 $\kappa(s)$ 的有限可分扩张 K，使 P_K 有截面（参见 EGA IV_4，17.15.10）。如上表示 K 后，由“Hensel 引理”（参见 EGA IV_4，18.5.17）可见 $P_{S'}$ 有截面，从而证明了 (i) 的第一部分。反之，若 P 为平展拓扑下 G 的主齐性层，则存在有限平展满射 $S' \to S$ 使 P 平凡化（事实上，一个 Hensel 局部概形的任意平展覆盖族，都被一个仅含有所需形式态射 $S' \to S$ 的族加细）。由对 G 所作的下降假设，P 可表（SGA 1，第 VIII 讲 7.6）；这完成 (i) 的证明，并表明 (ii) 推出 (iii)。所以只须证明 (ii)。 原 PDF 262

8.1.3。(ii) 中的映射是单射：设 P, Q 为两个由 S' 平凡化的 G 下的主齐性丛。考虑 S-群层 $H = \mathrm{Isom}_{G\text{-丛}}(P,Q)$；由于 $H_{S'}$ 同构于 $G_{S'}$，由上面对 G 的第二个假设，H 可表。若 $H(\kappa(s)) \neq \varnothing$，则由 Hensel 引理有 $H(S) \neq \varnothing$，所以 P, Q 同构。

8.1.4。最后证明 (ii) 中的映射满射，亦即典范映射

$$Z^1(S'/S, G) \longrightarrow Z^1(S' \otimes_S \kappa(s)/\kappa(s), G_s)$$

[21]此最后条件实际上不需要（参见 A. Grothendieck，《Brauer 群 III》，载于《概形上同调十讲》，North-Holland，1968，定理 11.7 和注记 11.8.3）。

[22]编者注：注意 S' 仍为 Hensel 局部概形。另外，保留了原文编号：没有 8.1.1。

满射。设 Z^1 为如下定义的 S-函子：

$$Z^1(T) = Z^1(S' \times_S T/T, G_T);$$

上述映射等同于映射 $Z^1(S) \to Z^1(\kappa(s))$；再次应用 Hensel 引理，只须证明 Z^1 可由光滑 S-概形表示。

8.1.5。证明 Z^1 可由局部有限表示 S-概形表示。设 C^i（$i = 0, 1, \ldots$）为如下定义的 S-函子：

$$C^i(T) = C^i(S' \times_S T/T, G_T),$$

即

$$C^i(T) = G((S' \times_S T/T)^{i+1}) = G((S'/S)^{i+1} \times_S T),$$

或写成 $C^i = \mathrm{Hom}_S((S'/S)^{i+1}, G)$。由于 Z^1 由 C^1, C^2 通过纤维积得到，只须证明 C^i（$i = 1, 2$）可由局部有限表示 S-概形表示。

8.1.6。若 $T \to S$ 为使 S' 分解的有限平展满射，则

$$C^i \times_S T = \mathrm{Hom}_T((S' \times_S T/T)^{i+1}, G_T)$$

可由 n 个 G_T 的副本的乘积表示，其中 n 为 $(S'/S)^{i+1}$ 的次数。再次应用对 G 的假设，就得到 C^i 确实可由局部有限表示 S-概形表示（SGA 1，第 VIII 讲，上引处）。

8.1.7。为证明 Z^1 光滑，现在根据定义，须证明：若 T 为仿射 S-概形，T_0 为一个平方零理想 $\mathscr{J}$ 所定义的闭子概形，则典范映射 $Z^1(T) \to Z^1(T_0)$ 满射。由于 G 光滑，典范映射 $G(T) \to G(T_0)$ 满射，所以只须证明典范映射

原 PDF 263

$$H^1(S' \times_S T/T, G_T) \longrightarrow H^1(S' \times_S T_0/T_0, G_{T_0})$$

双射。稍改记号并推广假设后，现在只须证明：

引理 8.1.8。设 S, S' 为两个仿射概形，$S' \to S$ 为忠实平坦态射，$\mathscr{J}$ 为 S 上的平方零理想，S_0 为其定义的闭子概形，G 为光滑 S-群。置 $S'_0 = S' \times_S S_0$、$G_0 = G \times_S S_0$。典范映射

$$H^1(S'/S, G) \longrightarrow H^1(S'_0/S_0, G_0)$$

为双射。

注记 8.1.9。若假设 G 交换，则同样断言对所有 H^i（$i > 0$）成立，证明类似。

证明. 设 $\mathscr{M}_0$ 为拟凝聚 $\mathscr{O}_{S_0}$-模 $\mathscr{M}_0 = \mathrm{Lie}(G_0/S_0) \otimes_{\mathscr{O}_{S_0}} \mathscr{J}$。对每个 S_0-预概形 T_0，置 $\mathbf{M}_0(T_0) = H^0(T_0, \mathscr{M}_0 \otimes_{\mathscr{O}_{S_0}} \mathscr{O}_{T_0})$，并设

$$\mathbf{M} = \prod_{S_0/S} \mathbf{M}_0, \qquad \overline{G} = \prod_{S_0/S} G_0$$

为由 $\mathbf{M}(T)=\mathbf{M}_0(T_0)$ 和 $\overline{G}(T)=G_0(T_0)$ 定义的 S-群函子，其中 $T_0=T\times_S S_0$。根据第 III 讲 0.9 和 (0.6.2)，对每个仿射 S-概形 T，有关于 T 函子性的正合列

$$1\longrightarrow \mathbf{M}(T)\longrightarrow G(T)\longrightarrow \overline{G}(T)\longrightarrow 1.$$

须研究的映射是

$$H^1(S'/S,G)\longrightarrow H^1(S'_0/S_0,G_0)=H^1(S'/S,\overline{G}).$$

先假设 G 交换。此时有上同调正合列

$$H^1(S'/S,\mathbf{M})\longrightarrow H^1(S'/S,G)\longrightarrow H^1(S'/S,\overline{G})\longrightarrow H^2(S'/S,\mathbf{M});$$

而

$$H^i(S'/S,\mathbf{M})=H^i(S'_0/S_0,\mathbf{M}_0)=H^i(S'_0/S_0,\mathscr{M}_0),$$

且已知（TDTE I，B，引理 1.1），$i\neq 0$ 时 $H^i(S'_0/S_0,\mathscr{M}_0)=0$。若 G 不交换，就必须使用非阿贝尔上同调正合列。若 $u\in Z^1(S'/S,G)$，已知 $H^1(S'/S,G)$ 中与 u 的类在 $H^1(S'/S,\overline{G})$ 中有相同像的元素，都位于相应的上边缘映射

$$H^1(S'/S,\mathbf{M}_u)\longrightarrow H^1(S'/S,G)$$

的像中，其中 $\mathbf{M}_u$ 为“被 u 扭曲”的 S-函子 $\mathbf{M}$。同样，若 $v\in Z^1(S'/S,\overline{G})$，则存在“上边缘”

$$\Delta(v)\in H^2(S'/S,\mathbf{M}_v),$$

其中 $\mathbf{M}_v$ 为“被 v 扭曲”的 S-函子 $\mathbf{M}$，且 $\Delta(v)=0$ 当且仅当 v 的类在 $H^1(S'/S,G)$ 的像中。只须证明

原 PDF 264

$$H^1(S'/S,\mathbf{M}_u)=H^2(S'/S,\mathbf{M}_v)=0.$$

回顾（第 III 讲 0.8），上述正合列定义的 G 在 $\mathbf{M}$ 上的作用，正是函子性地由 G_0 的伴随表示

$$\mathrm{ad}:G_0\longrightarrow \mathrm{Aut}_{\mathscr{O}_{S_0}}(\mathrm{Lie}(G_0/S_0))$$

得到的作用。因而元素 u（相应地，v）通过 $\mathrm{Lie}(G_0/S_0)$ 的一个 $S'_0\times_{S_0}S'_0$-自同构作用于 $\mathbf{M}_{S'\times_S S'}$。由于 u（相应地，v）为余圈，此自同构是下降数据；记所得的拟凝聚 $\mathscr{O}_{S_0}$-模为 $\mathscr{L}_u$（相应地，$\mathscr{L}_v$）。立即可验证，对 $T\to S$，有

$$\mathbf{M}_u(T)=H^0(T_0,\mathscr{L}_u\otimes_{\mathscr{O}_{S_0}}\mathscr{J}\otimes_{\mathscr{O}_{S_0}}\mathscr{O}_{T_0}),$$

把 u 换成 v 也有相同关系。因此

$$H^1(S'/S,\mathbf{M}_u)=H^1(S'_0/S_0,\mathscr{L}_u\otimes\mathscr{J}),$$
$$H^2(S'/S,\mathbf{M}_v)=H^2(S'_0/S_0,\mathscr{L}_v\otimes\mathscr{J}),$$

由已用过的结果，两者确实均为零。 □

命题 8.2。设 $\mathscr{C}$ 为有纤维积的范畴，配备一个比典范拓扑更粗的拓扑，$S' \to S$ 为 $\mathscr{C}$ 的态射，G' 为 S'-群层，G 为 S-群层 $\prod_{S'/S} G'$。设 $H^1_S(S', G') \subset H^1(S', G')$ 为如下主齐性层的类所成的集合：它们在 G' 下，并被某个由 S 的适当覆盖筛基变换而得的 S' 的筛平凡化。由函子

$$P \longmapsto P \times_S S'$$

定义的典范映射 $H^1(S, G) \to H^1(S', G')$ 诱导双射

$$H^1(S, G) \xrightarrow{\sim} H^1_S(S', G');$$

其逆双射由函子 $P' \mapsto \prod_{S'/S} P'$ 定义。

对 $\mathscr{C}_{/S}$ 的每个对象 X，按定义有关于 X 函子性的同构

$$\mathrm{Hom}_S(X, G) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}_{S'}(X \times_S S', G').$$

所以对每个 S-对象 T，有关于 T 函子性的双射

$$H^1(T/S, G) \xrightarrow{\sim} H^1(T'/S', G').$$

再把单个态射 $T \to S$ 换成 S 的任意覆盖族，并取归纳极限，就得到陈述的第一部分。第二部分由此容易推出。

引理 8.3。在 8.2 的条件下，断言 $H^1_S(S', G') = H^1(S', G')$ 在 S 上是局部的：设存在覆盖族 $\{S_i \to S\}$，使对每个 i 都有

$$H^1_{S_i}(S' \times_S S_i, G') = H^1(S' \times_S S_i, G').$$

则 $H^1_S(S', G') = H^1(S', G')$。

原 PDF 265

事实上，设 P' 为 G' 下的主齐性层。置

$$P'_i = P \underset{S'}{\times} (S' \times_S S_i);$$

由假设，存在覆盖族 $\{S_{ij} \to S_i\}$，使对每个 j，$P' \times_{S'} (S' \times_S S_{ij})$ 有截面。但 $\{S_{ij} \to S\}$ 是 S 的覆盖族，且 P' 确实被此族经基变换所得的 S' 的覆盖族平凡化。

命题 8.4。设 $S' \to S$ 为概形的有限平展态射。设 G' 为 S'-群层，G 为 S-群层 $\prod_{S'/S} G'$。对于平展拓扑（相应地，局部有限平展拓扑，或 (fpqc)），函子

$$P \longmapsto P \times_S S',$$
$$\prod_{S'/S} P' \longleftarrow P'$$

诱导互逆的双射

$$H^1(S,G) \simeq H^1(S',G').$$

由 8.2，只须证明 $H^1_S(S',G') = H^1(S',G')$。由 8.3，只须对局部有限平展拓扑局部地证明；因而可假设 S' 为有限多个 S 的副本的直和，即 I_S，其中 I 为适当的有限集合。于是 G' 由 S 上的层族 $(G_i)_{i\in I}$ 给出，且

$$H^1(S',G') \simeq \prod_{i\in I} H^1(S,G_i).$$

另一方面，$H^1(S,G) \simeq \prod_{i\in I} H^1(S,G_i)$，故由 8.2，$H^1_S(S',G') = H^1(S',G')$。证毕。**注记 8.5**。可以通过下列正合列解释 8.2 和 8.3（f 为给定态射 $S' \to S$）：

$$1 \longrightarrow H^1(S, f_*(G')) \longrightarrow H^1(S',G') \longrightarrow H^0(S, R^1 f_*(G')).$$

在交换情形，此正合列由 Leray 谱序列得到；它在非交换情形仍成立（参见 Giraud 的学位论文[23]）。在此形式下，可见若只假设 f 有限，乃至仅为整态射，只要所取拓扑为平展拓扑，结果仍成立；因为由 SGA 4，第 VIII 讲 5.3，[24]对任意 G' 都有

$$R^1 f_*(G') = \text{终层}.$$

另一方面，若取 (fpqc) 或 (fppf) 这样的拓扑，结果便不成立，即使 $S = \mathrm{Spec}(k)$，k 为特征 $p \neq 0$ 的代数闭域，$S' = \mathrm{Spec}(k[t]/t^2)$，$G' = \mu_p$ 或 α_p，也是如此。

原 PDF 266

同样，若在 8.2 中去掉 f 有限的假设，则即使对于平展拓扑，结论也不成立；取 f 为一个开浸入即可看出。例如，$S = \mathrm{Spec}(V)$，V 为剩余域代数闭的完备离散赋值环，S' 为一般点处诱导的开集，G' 为常值群 $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})_{S'}$，其中 n 与 V 的剩余特征互素，则 $H^1(S,G) = 0$，$H^1(S',G') \neq 0$。再把 S' 换成 $S \amalg S'$，即可得到类似的例子，其中 $S' \to S$ 为平展满射，因而是所考虑拓扑的覆盖。

参考文献

[BLie] N. Bourbaki，《Lie 群与 Lie 代数》，第 I 章，Hermann，1960。

[Ch51] C. Chevalley，《Lie 群理论》，第 II 卷《代数群》，Hermann，1951。

[Di57] J. Dieudonné，《特征 $p > 0$ 的域上的 Lie 群与 Lie 超代数，VI》，*Amer. J. Math.* 79 (1957)，第 2 期，331–388。[25]

[Bo91] A. Borel，《线性代数群》，第 2 版，Springer-Verlag，1991。

[Ch05] C. Chevalley，《半单代数群的分类》(P. Cartier、A. Grothendieck、M. Lazard 合作)，*Collected Works*，第 3 卷，Springer，2005。

[23]编者注：见 [Gi71]，V 3.1.4。

[24]编者注：这一引用也指向 [Gi71]，V 3.1.4。

[25]编者注：在原文列出的这三项参考文献之后，添加了以下各项。

[DG70] M. Demazure、P. Gabriel，《代数群》，Masson & North-Holland，1970。

[Gi71] J. Giraud，《非阿贝尔上同调》，Springer-Verlag，1971。

[Ja87] J. C. Jantzen，《代数群的表示》，Academic Press，1987；第 2 版，Amer. Math. Soc.，2003。

[Jou83] J.-P. Jouanolou，《Bertini 定理及其应用》，Birkhäuser，1983。

[Ta75] M. Takeuchi，《仿射代数群的覆盖与超代数》，*Trans. Amer. Math. Soc.* 211 (1975)，249–275。

[Ta76] M. Takeuchi，《仿射代数群的覆盖与超代数 II》，*J. Fac. Sci. Univ. Tokyo Sect. IA Math.* 23 (1976)，419–434。

第 XXV 讲

存在性定理

Le théorème d' existence

M. Demazure

原 PDF 267

为求完整，本讲给出分裂群的存在性定理的一个证明。和 Chevalley 最初的证明（《关于某些半单群概形》，Bourbaki 讨论班，1961 年 5 月，第 219 号）一样，这个证明以所有可能类型的复半单代数群的存在性为基础。Cartier 曾给出一个更为令人满意的证明思路（未发表），直接证明与给定 Cartan 矩阵对应的单连通分裂半单 **Z**-群存在。[1]不过应当指出，困难并不在于显式构造一个群概形，而在于验证所构造的群确实满足要求，也就是说，主要是验证它的纤维确实光滑且约化。

1. 定理的陈述

定理 1.1。设 S 为非空概形。函子

$$G \longmapsto \mathcal{R}(G)$$

给出带钉扎的约化 S-群概形的范畴与带钉扎的既约根数据的范畴之间的等价。

根据唯一性定理（第 XXIII 讲 4.1），以上陈述等价于：

推论 1.2（分裂群的存在性）。对任意既约根数据 $\mathcal{R}$，存在约化分裂 **Z**-群 G，使得 $\mathcal{R}(G) \simeq \mathcal{R}$。[2]

原 PDF 268

[1]编者注：B. Kostant [Ko66] 也曾勾勒出这样的思路；G. Lusztig 最近用量子群给出了完整证明 [Lu09]。

[2]编者注：还应指出，F. Bruhat 与 J. Tits 的著作 [BT84] 包含 Chevalley 构造的一个变体（同处 2.2.3–2.2.5 及 §3.2），特别给出一个光滑仿射、纤维连通的 **Z**-群 G，它具有分裂极大环面，且其一般纤维是类型为 $\mathcal{R}$ 的约化 **Q**-群；G 的几何纤维为约化的事实，可由同处 4.6.12 与 4.6.15 对特殊纤维的幺幂根基的研究推出（那些结果对由赋值根数据所确定的更一般的 G 也适用），但更简单的方法是由 $\mathfrak{g} = \mathrm{Lie}(G)$ 的描述、第 XIX 讲 1.12 (iii)，以及第 XX 讲 3.1 (iv) 中元素 $w_\alpha(X)$ 的存在性推出（参见 [BT84], 3.2.1）。

特别地：

推论 1.3。设 k 为域。对于每个可分裂的约化 k-群 G_k，存在约化 $\mathbf{Z}$-群 G，使得 $G\otimes_{\mathbf{Z}}k\simeq G_k$。

反过来，先注意，由第 XXII 讲 4.3.1 及第 XXI 讲 6.5.10，为证明 1.2，只需考虑根数据 $\mathcal{R}$ 为单连通的情形（如果愿意，根据第 XXI 讲 7.1.6，甚至可以假定它不可约）。

另一方面，在 1.3 的条件下，群概形 G 的类型为常值（因为 $\mathrm{Spec}(\mathbf{Z})$ 连通），因而其类型为 $\mathcal{R}(G_k)$；根据第 XXIII 讲 5.9，由此可知，对给定的群 G_k，1.3 成立即蕴涵存在类型为 $\mathcal{R}(G_k)$ 的分裂 $\mathbf{Z}$-群。[3]

因此，为证明 1.2，进而证明 1.1，只需在 k 的特征为零（例如 $k=\mathbf{C}$）且 G_k 单连通（特别是半单）时证明 1.3，并证明：

命题 1.4。对于每个既约单连通根数据 $\mathcal{R}$，存在类型为 $\mathcal{R}$ 的半单 $\mathbf{C}$-代数群。

可以用如下方法证明 1.4。首先，已知存在类型为 $\mathcal{R}$ 的复半单 Lie 代数 $\mathfrak{g}$，例如参见 N. Jacobson, *Lie Algebras*, 第 VII 章，定理 5。[4]于是 $G=\mathrm{Aut}(\mathfrak{g})^0$ 是类型为 $\mathrm{ad}(\mathcal{R})$ 的半单 $\mathbf{C}$-代数群。[5]根据 Bible, §23.1，命题 1，即可推出类型为 $\mathcal{R}$ 的半单 $\mathbf{C}$-群存在。

本讲余下的内容用来在 k 的特征为零且 G_k 半单时证明 1.3。证明分两步：构造一个“$\mathbf{Z}$-群概形片段”（第 2 节），再研究应用“Weil 定理”所得的群（第 3 节）。

为避免混淆，在第 2 节中，若 X 是 $\mathbf{Z}$-概形，我们不使用缩写 X_k 表示 k-概形 $X\otimes_{\mathbf{Z}}k$。

原 PDF 269

[3]编者注：事实上，无需使用第 XXIII 讲 5.9，因为本讲对每个半单 $\mathbf{Q}$-群 $G_{\mathbf{Q}}$，构造了与 $G_{\mathbf{Q}}$ 同类型并带有分裂极大环面 T 的半单 $\mathbf{Z}$-群 G；于是由第 XXII 讲 2.2，G 为分裂的。

[4]编者注：设 Δ 为 R 的一组基，$\widetilde{\mathfrak{g}}$ 为由生成元 $(e_\alpha,f_\alpha,h_\alpha)_{\alpha\in\Delta}$ 及关系

$$[h_\alpha,h_\beta]=0,\qquad [e_\alpha,f_\beta]=\begin{cases}h_\alpha & \beta=\alpha,\\ 0 & \beta\neq\alpha,\end{cases}$$

$$[h_\alpha,e_\beta]=(\alpha^*,\beta)e_\beta,\qquad [h_\alpha,f_\beta]=-(\alpha^*,\beta)f_\beta$$

定义的 $\mathbf{C}$-Lie 代数。在所引文献中，$\mathfrak{g}$ 定义为 $\widetilde{\mathfrak{g}}$ 对其所有有限维不可约表示的核之交的商；[Se66], §VI.5, 定理 9（也参见 [BLie], VIII, §4.3，定理 1）证明了 $\mathfrak{g}$ 是 $\widetilde{\mathfrak{g}}$ 对关系

$$\mathrm{ad}(e_\alpha)^{1-(\alpha^*,\beta)}(e_\beta)=0,\qquad \mathrm{ad}(f_\alpha)^{1-(\alpha^*,\beta)}(f_\beta)=0$$

所得的商。结构常数的显式描述（尤其是符号的选取）见第 XXIII 讲 6.5 和 6.7，以及 [Ti66], §4，定理 1；对于类型 A,D,E，另见 [Sp98], 10.2.5。

[5]编者注：可以假定 $\mathcal{R}$ 不可约，从而 $\mathfrak{g}$ 为单的。由一般论证，$\mathrm{Lie}(G)$ 是 $\mathfrak{g}$ 的导子所成的 $\mathbf{C}$-Lie 代数（参见 [DG70], §II.4，命题 2.3），而这些导子全是内导子（参见 [BLie], I, §6.1，命题 1 的推论 3），故 $\mathrm{Lie}(G)=\mathfrak{g}$；于是 G 没有维数 >0 的不变子群，因而 G 为半单的。它的根系于是与 $\mathfrak{g}$ 的根系相同；此外，G 的中心在 $\mathfrak{g}$ 上的作用既平凡又忠实，故该中心平凡，因而 G 是伴随型的。

2. 存在性定理：群片段的构造

2.1. 一次性选定 G_k 的一个分裂结构，记为

$$(G_k, T_k, M, R)$$

（参见第 XXII 讲 1.13），选定 R 的一个单根系 Δ（它确定正根系 R_+），并选定 G_k 的一个 Chevalley 系 $(X_{\alpha,k})_{\alpha\in R}$（第 XXIII 讲 6.1 和 6.2），使之满足如下附加条件（参见第 XX 讲 2.6）：对所有 $\alpha \in R$，有

$$X_{\alpha,k}X_{-\alpha,k} = 1.$$

最后，在 M 中由 R 生成的子群上选定一个与群结构相容的全序关系，使得大于零的根恰好是 R_+ 的元素。于是将各根记为

$$-\alpha_n < -\alpha_{n-1} < \cdots < -\alpha_1 < \alpha_1 < \alpha_2 < \cdots < \alpha_n.$$

对 $\alpha \in R$，用 $U_{\alpha,k}$ 表示对应于根 α 的向量群，用

$$p_{\alpha,k} : \mathbf{G}_{\mathrm{a},k} \xrightarrow{\sim} U_{\alpha,k}$$

表示由 $X_{\alpha,k}$ 定义的向量群同构。

2.2. G_k 的分裂结构特别包含一个 k-群同构

$$T_k \simeq \mathrm{D}_k(M).$$

令 $T = \mathrm{D}(M)$；它是一个 $\mathbf{Z}$-环面，并且可将以上同构视为一个同构

$$T_k \simeq T \otimes_{\mathbf{Z}} k.$$

有

$$\mathrm{Hom}_{\mathbf{Z}\text{-群}}(T, \mathbf{G}_{\mathrm{m}}) = M,$$

我们将 $R \subset M$ 中的元素视为 T 的特征标。同样，将 R^* 中的元素视为 $\mathbf{Z}$-群态射 $\mathbf{G}_{\mathrm{m}} \to T$。

2.3. 对每个 $\alpha \in R_+$，取 $\mathbf{G}_{\mathrm{a}}$ 的一个副本 $\mathbf{G}_{\mathrm{a}}(\alpha)$；考虑 $\mathbf{Z}$-概形

$$U = \mathbf{G}_{\mathrm{a}}(\alpha_1) \times \cdots \times \mathbf{G}_{\mathrm{a}}(\alpha_n).$$

设 U_k 表示 G_k 中由 R_+ 定义的 Borel 子群 B_k 的幺幂部分，用

$$a : U \otimes_{\mathbf{Z}} k \xrightarrow{\sim} U_k$$

表示由

$$a(x_1,\dots,x_n)=p_{\alpha_1,k}(x_1)\cdots p_{\alpha_n,k}(x_n)$$

定义的 k-概形同构。

原 PDF 270

2.4. U_k 的群律写成如下形式的关系：

$$a(x_1,\dots,x_n)\cdot a(y_1,\dots,y_n)=a(z_1,\dots,z_n),$$

其中每个 z_h（$h=1,\dots,n$）均表达为多项式

$$z_h=x_h+y_h+Q_h(x_1,\dots,x_{h-1},y_1,\dots,y_{h-1}),$$

Q_h 的系数为整数（第 XXII 讲 5.5.8 及第 XXIII 讲 6.4）。此外，

$$Q_h(x_1,\dots,x_{h-1},0,\dots,0)=0.$$

赋予 U 由以上公式定义的合成律（这些公式确实“定义在 $\mathbf{Z}$ 上”）。因为它在 U_k 上诱导其群律，故该合成律满足结合律，而且 (0) 是单位元（事实上，以上两条断言均可用多项式 Q_h 之间的关系表达，而 $\mathbf{Z}\to k$ 是单射）。下面说明这是一条群律：若 (x_i) 是 U 的一个截面（在任意 S 上），则可由递推公式

$$y_i=-x_i-Q_i(x_i,\dots,x_{i-1},y_1,\dots,y_{i-1})$$

计算 (x_i) 的逆元 (y_i)；这些公式也“定义在 $\mathbf{Z}$ 上”。

综上，我们在 U 上构造了一条群律，使得以上同构 a 成为群同构。

对每个 $\alpha\in R_+$，考虑态射

$$p_\alpha:\mathbf{G}_{\mathrm{a}}\longrightarrow U,$$

其定义为 $p_\alpha(x)=(x_i)$，其中

$$x_i=\begin{cases}x & \text{若}\alpha_i=\alpha,\\ 0 & \text{若}\alpha_i\neq\alpha.\end{cases}$$

它是一个闭浸入，也是群同态；用 U_α 表示其像。有 $(x_i)=p_{\alpha_1}(x_1)\cdots p_{\alpha_n}(x_n)$，这说明 U 可与如下乘积等同：

$$U=U_{\alpha_1}\cdot U_{\alpha_2}\cdots U_{\alpha_n}.$$

2.5. 使 $T=\mathrm{D}(M)$ 通过特征标 α 作用于每个 U_α；立即可验证，这定义了 T 在群 U 上的作用，因而可构造半直积 $B=T\cdot U$。有一个典范的 k-群同构

$$B\otimes_{\mathbf{Z}}k\xrightarrow{\sim}B_k.$$

现在，若在 R_+ 上取任意一个次序，则由 U 中的乘法定义的态射

$$\prod_{\alpha\in R_+} U_\alpha \longrightarrow U$$

仍是同构。事实上，因为两边都是平坦且有限呈示的 **Z**-概形，只需在几何纤维上验证这一断言；于是归结为 Lazard 理论（Bible, §13.1，命题 1）：将 U 看作以 T 为算子群的群，并利用各 U_α 作为带算子的群两两不同构这一事实（因为 T 的特征标 $\alpha\in R_+$ 在每个纤维上两两不同）。

原 PDF 271

2.6. 将 R_+ 换为 $R_- = -R_+$，可同样构造群 U^-, B^-, U_α（$\alpha\in R_-$）及同构

$$p_\alpha : \mathbf{G}_{\mathrm{a}} \xrightarrow{\sim} U_\alpha, \qquad \alpha\in R_-.$$

最后引入乘积概形

$$\Omega = U^- \times T \times U;$$

有一个典范的 k-概形同构

$$\Omega\otimes_{\mathbf{Z}} k \xrightarrow{\sim} U_k^- \times_k T_k \times_k U_k \simeq \Omega_k,$$

其中 Ω_k 是 G_k 的“大胞腔”（第 XXII 讲 4.1.2）。

从现在起，通过以上同构将 $\Omega\otimes_{\mathbf{Z}} k$ 与 Ω_k 等同；借助单位截面，将 U^-, T, U 视为 Ω 的子概形。用 $\underline{e} = ((0), e, (0))$ 表示 Ω 的“单位截面”。

现在的目标是在 Ω 上给出一条群片段律。

引理 2.7。设 $\alpha\in\Delta$，$w_{\alpha,k}$ 为由 $X_{\alpha,k}$ 定义的 $\mathrm{Norm}_{G_k}(T_k)(k)$ 中的元素（回忆其定义为

$$w_{\alpha,k} = p_{-\alpha,k}(-1)p_{\alpha,k}(1)p_{-\alpha,k}(-1)$$

）。存在 Ω 的一个包含截面 $\underline{e}$ 的开集 V_α，以及态射

$$h_\alpha : V_\alpha \longrightarrow \Omega,$$

满足以下条件：

(i) $h_\alpha(\underline{e}) = \underline{e}$。

(ii) $(h_\alpha)\otimes_{\mathbf{Z}} k$ 与 $\mathrm{int}(w_{\alpha,k})$ 在 $V_\alpha\otimes_{\mathbf{Z}} k\subset G_k$ 上的限制相同。

(iii) $T\subset V_\alpha$，且 h_α 将 T 映入 T。对每个 $\beta\in R$，有 $U_\beta\subset V_\alpha$，且 h_α 将 U_β 映入 $U_{s_\alpha(\beta)}$。

证明. 根据 Chevalley 系的定义（第 XXIII 讲 6.1），对每个 $\beta\in R$，存在整数 $e_\beta = \pm 1$，使对所有 $x\in\mathbf{G}_{\mathrm{a}}(S)$，$S\to\mathrm{Spec}(k)$，有

$$\mathrm{int}(w_{\alpha,k})p_{\beta,k}(x) = p_{s_\alpha(\beta),k}(e_\beta x).$$

设 S 为任意概形，将 $\Omega(S)$ 的任意元素写成

$$u = \left(\left(\prod_{\substack{\beta\in R_- \\ \beta\neq -\alpha}} p_\beta(x_\beta) \right) p_{-\alpha}(x_{-\alpha}),\quad t,\quad p_\alpha(x_\alpha) \left(\prod_{\substack{\beta\in R_+ \\ \beta\neq \alpha}} p_\beta(x_\beta) \right) \right),$$

其中在 $R_- \setminus \{-\alpha\}$ 与 $R_+ \setminus \{\alpha\}$ 上选定了（任意的）次序（参见 2.5）。定义态射 $d : \Omega \to \mathrm{Spec}(\mathbf{Z})$ 为

$$d(u) = \alpha(t) + x_\alpha x_{-\alpha}.$$

设 V_α 为开集 Ω_d（即 Ω 中由 “$d(u)$ 可逆” 定义的开集）；它包含 $\underline{e}, T$ 以及每个 U_β，$\beta \in R$。令 原 PDF 272

$$h_\alpha : V_\alpha \longrightarrow \Omega$$

为由 $h_\alpha(u) = (a(u), b(u), c(u))$ 定义的态射，其中

$$a(u) = \left(\prod_{\substack{\beta\in R_- \\ \beta\neq -\alpha}} p_{s_\alpha(\beta)}(e_\beta x_\beta) \right) \cdot p_{-\alpha}(-x_\alpha d(u)^{-1}),$$

$$b(u) = t \cdot \alpha^*(d(u)),$$

$$c(u) = p_\alpha(-x_{-\alpha} d(u)^{-1}) \cdot \left(\prod_{\substack{\beta\in R_+ \\ \beta\neq \alpha}} p_{s_\alpha(\beta)}(e_\beta x_\beta) \right).$$

由于 s_α 置换异于 α 的正根（相应地，异于 $-\alpha$ 的负根），$c(u)$（相应地，$a(u)$）是 U（相应地，U^-）的截面，所以上述态射确有定义。它显然满足 (i) 与 (iii)。至于 (ii)，则立即由 e_β（$\beta \in R$）的定义及第 XX 讲 3.12 得出。 □

引理 2.8。存在 Ω 的开集 V, V' 及态射

$$h : V \longrightarrow \Omega, \qquad h' : V' \longrightarrow \Omega,$$

满足以下条件：

(i) V, V' 包含 $\underline{e}$，且 $h(\underline{e}) = h'(\underline{e}) = \underline{e}$。

(ii) $h' \circ h : h^{-1}(V') \to \Omega$ 诱导的态射是恒等态射的限制。

(iii) k-态射 $h \otimes_{\mathbf{Z}} k$ 与 $h' \otimes_{\mathbf{Z}} k$ 是群 G_k 的自同构分别在 $V \otimes_{\mathbf{Z}} k$ 与 $V' \otimes_{\mathbf{Z}} k$ 上的限制。

(iv) V, V' 包含 U, T, U^-；h, h' 将 U 映入 U^-，将 U^- 映入 U，并将 T 映入 T。

证明. 设 $\overline{w}_0$ 为 G_k 的 Weyl 群中将 R_+ 变为 R_- 的元素。写成

$$\overline{w}_0 = s_{\alpha_n} \cdots s_{\alpha_1}, \qquad \alpha_i \in \Delta$$

(此处的编号与 2.1 无关)。令

$$w_0 = w_{\alpha_n,k} \cdots w_{\alpha_1,k} \in \mathrm{Norm}_{G_k}(T_k)(k).$$

对 $i \leq n$，递归定义 Ω 的开集 V_i 及态射 $h_i : V_i \to \Omega$：令 $V_0 = \Omega$，$h_0 = \mathrm{id}$，并对 $i = 0, \ldots, n-1$ 令

$$V_{i+1} = h_i^{-1}(V_{\alpha_{i+1}}), \qquad h_{i+1} = h_{\alpha_{i+1}} \circ h_i,$$

原 PDF 273

其中 V_{α_j} 与 h_{α_j} 为 2.7 中的记号。取 $V = V_n$，$h = h_n$。关于 V, h 的条件 (i)、(iii)、(iv) 确实成立；对于 (i) 与 (iii)，这立即由 2.8 得出；对于 (iv)，则因为 $h \otimes_{\mathbf{Z}} k$ 是 $\mathrm{int}(w_0)$ 在 $V \otimes_{\mathbf{Z}} k$ 上的限制。

由于 $(\overline{w}_0)^2 = 1$，还有

$$\overline{w}_0 = s_{\alpha_1} \cdots s_{\alpha_n} = (s_{\alpha_1}^3) \cdots (s_{\alpha_n}^3).$$

令

$$w_0' = (w_{\alpha_1,k})^3 \cdots (w_{\alpha_n,k})^3,$$

作与上述相同的构造，即得一个开集 V' 及态射 h'，它们也满足 (i)、(iii)、(iv)。此外，$h' \otimes_{\mathbf{Z}} k$ 是 $\mathrm{int}(w_0')$ 在 $V' \otimes_{\mathbf{Z}} k$ 上的限制。但是，对每个单根 $\alpha \in \Delta$，有 $(w_{\alpha,k})^4 = e$（参见第 XX 讲 3.1），故 $w_0' w_0 = e$。这说明 $h' \circ h$ 在 $\Omega \otimes_{\mathbf{Z}} k$ 的某个非空开集中诱导恒等态射。而由于 Ω 在 $\mathbf{Z}$ 上光滑且有限呈示，$\Omega \otimes_{\mathbf{Z}} k$ 在 Ω 中概形稠密，从而证明了 (ii)。 □

命题 2.9。存在 $\Omega \times \Omega$ 的开集 V_1、Ω 的开集 V_2 以及态射

$$\pi : V_1 \longrightarrow \Omega, \qquad \sigma : V_2 \longrightarrow \Omega,$$

具有以下性质：

(i) 若 $x \in \Omega(S)$，则 $(\underline{e}, x)$ 与 $(x, \underline{e})$ 是 V_1 的截面，且

$$\pi(\underline{e}, x) = \pi(x, \underline{e}) = x.$$

(ii) V_2 包含 $\underline{e}$，且 $\sigma(\underline{e}) = \underline{e}$。

(iii) π_k 与 σ_k 是由乘法（相应地，取逆）定义的态射 $G_k \times_k G_k \to G_k$ 及 $G_k \to G_k$ 的限制。

证明. 设 (v,t,u) 与 (v',t',u') 是 Ω 的两个截面。由 2.8 (iv)，$h(u)$ 是 U^- 的截面，$h(v')$ 是 U 的截面，从而可将 $(h(u),e,h(v'))$ 视为 Ω 的截面。设 V_1 为由条件

$$((v,t,u),(v',t',u'))\in V_1(S)\quad\Longleftrightarrow\quad(h(u),e,h(v'))\in V'(S)$$

定义的 $\Omega\times\Omega$ 的开集（记号见 2.8）。若 $((v,t,u),(v',t',u'))$ 是 V_1 的截面，则 $h'(h(u),e,h(v'))$ 有定义；它是 Ω 的截面，可分解为

$$h'(h(u),e,h(v'))=(v'',t'',u'').$$

于是令

$$\pi((v,t,u),(v',t',u'))=(v\cdot tv''t^{-1},\ tt''t',\ t'^{-1}u''t'\cdot u').$$

(i) 的验证是直接的（由 2.8 (ii)）。为验证 (iii) 中关于 π 的条件，注意到当 $u\in U(S)$、$v\in U^-(S)$、$S\to k$ 时，由 2.8 (iii)、(ii)，有

$$h'(h(u),e,h(v'))=uv'=v''t''u''.$$

σ 的构造类似：若 (v,t,u) 是 Ω 的截面，则 $h(u^{-1})$ 是 U^- 的截面，$h(v^{-1})$ 是 U 的截面，$h(t^{-1})$ 是 T 的截面，所以 $(h(u^{-1}),h(t^{-1}),h(v^{-1}))$ 是 Ω 的截面。于是可用 原 PDF 274

$$(v,t,u)\in V_2(S)\quad\Longleftrightarrow\quad(h(u^{-1}),h(t^{-1}),h(v^{-1}))\in V'(S)$$

定义 Ω 的开集 V_2，并用

$$\sigma(v,t,u)=h'(h(u^{-1}),h(t^{-1}),h(v^{-1}))$$

定义态射 $\sigma:V_2\to\Omega$。关于 σ 的条件可如上验证。 □

推论 2.10。π “一般地满足结合律”，而 σ 是 “一般的逆”：若 $x,y,z\in\Omega(S)$ 且以下表达式有定义（在 Ω 的一个包含单位截面的开集上，这总会发生），则有

$$\pi(x,\pi(y,z))=\pi(\pi(x,y),z),\qquad\pi(x,\sigma(x))=\underline{e}=\pi(\sigma(x),x).$$

事实上，每个公式的两边都定义了光滑且有限呈示的 **Z**-概形之间的态射；由 2.10 (iii)，它们在一般纤维上相同。

推论 2.11。设 $\alpha\in R$。对任意 S 及任意满足 $(p_\alpha(x),p_{-\alpha}(y))\in V_1(S)$ 且 $1+xy\in\mathbf{G}_{\mathrm{m}}(S)$ 的 $x,y\in\mathbf{G}_{\mathrm{a}}(S)$（这些条件定义了 $\mathbf{G}_{\mathrm{a},S}^2$ 中包含截面 $(0,0)$ 的开集），有

$$\pi(p_\alpha(x),p_{-\alpha}(y))=\left(p_{-\alpha}\left(\frac{y}{1+xy}\right),\ \alpha^*(1+xy),\ p_\alpha\left(\frac{x}{1+xy}\right)\right).$$

根据第 XX 讲 2.1，证明与前面的证明相同。

3. 存在性定理：证明的完成

为简化措辞，先作如下定义。

定义 3.1。设 S 为概形，G 为 S-群概形。若存在 S-概形的开浸入 $i : \Omega_S = \Omega \times S \to G$，满足以下条件，则称 G 容许：

(i) 图

$$\begin{array}{ccccc} (V_1)_S & \hookrightarrow & \Omega_S \times_S \Omega_S & \xrightarrow{i\times_S i} & G \times_S G \\ {\scriptstyle\pi}\downarrow & & & & \downarrow{\scriptstyle\pi_G} \\ \Omega_S & & \xrightarrow[i_S]{} & & G \end{array}$$

交换，其中 π_G 表示 G 中的乘法态射。

(ii) 存在有限个截面 $a_j \in \Omega(S)$，使各 $i(a_j) \cdot i(\Omega_S)$ 覆盖 G。

由“Weil 定理”（第 XVIII 讲 3.13 (iii)、(iv)），有：

引理 3.2。若对每个在 **Z** 上平展且有限型的概形 S，每个容许 S-群都仿射，则存在一个容许且仿射的 **Z**-群。

原 PDF 275

现在有：

引理 3.3。设 S 为概形，G 为容许 S-群。则 G 在 S 上光滑且有限呈示，其纤维仿射、连通且半单。

证明. 因为 Ω_S 在 S 上光滑且有限呈示，并具有连通纤维，由条件 (ii)，G 也如此。因此，为验证 3.3，可假定 S 是域 K 的谱。将 Ω_K 与它在 G 中的像等同。显然，Ω_K 是 G 的子群 T_K 及 $U_{\alpha,K}$（$\alpha \in R$）的乘积

$$\prod_{\alpha\in R_-} U_{\alpha,K} \cdot T_K \cdot \prod_{\alpha\in R_+} U_{\alpha,K}.$$

因此 G 的Lie 代数可与直和

$$\mathrm{Lie}(T_K) \oplus \bigoplus_{\alpha\in R} \mathrm{Lie}(U_{\alpha,K})$$

等同。因为由 T_K 的一个截面定义的内自同构通过特征标

$$\alpha \in R \subset M \simeq \mathrm{Hom}_{K\text{-群}}(T_K, \mathbf{G}_{\mathrm{m},K})$$

作用于 $U_{\alpha,K}$，进而作用于 $\mathrm{Lie}(U_{\alpha,K})$，所以 $\mathrm{Lie}(G)$ 的上述分解恰是 T 的伴随作用下的分解。因此 G_K 相对于 T_K 的根正是各 $\alpha \in R$。

应用第 XIX 讲 1.13。设 T_α 为 $\mathrm{Ker}(\alpha) \subset T_K$ 的极大环面，并设 $Z_\alpha = \mathrm{Centr}_G(T_\alpha)$；只需证明每个 Z_α 为约化的。而 $Z_\alpha \cap \Omega_K$ 正是

$$\prod_{\substack{\beta\in R_-\\ \beta|_{T_\alpha}=e}} U_{\beta,K}\cdot T_K \cdot \prod_{\substack{\beta\in R_+\\ \beta|_{T_\alpha}=e}} U_{\beta,K};$$

但在 T_α 上为零的根是 α 的有理倍数，也就是 α 和 $-\alpha$；这说明

$$Z_\alpha \cap \Omega_K = U_{-\alpha,K}\cdot T_K \cdot U_{\alpha,K}.$$

根据第 XX 讲 3.4，为证明 Z_α 为约化的，只需证明 $U_{\alpha,K}$ 与 $U_{-\alpha,K}$ 不交换，而这立即由 2.11 得到。 □

由 3.2 和 3.3，只要证明以下引理，整个证明就完成了。

引理 3.4。若 S 为维数 ≤ 1 的局部 Noether概形，G 为光滑有限型 S-群，且其纤维仿射、连通、半单，则 G 仿射（从而半单）。

说明。在第 XVI 讲中已经看到，3.4 无需对 S 作任何假设也成立，但其证明相当精细；因为此处只需特例 3.4，我们给出一个直接证明。

证明. 考虑 G 的Lie 代数 $\mathfrak{g}$，它是局部自由的 $\mathcal{O}_S$-模，并考虑 G 的伴随表示

$$\mathrm{Ad} : G \longrightarrow \mathrm{GL}_{\mathcal{O}_S}(\mathfrak{g}).$$

为证明 G 在 S 上仿射，只需证明态射 Ad 仿射。因为 G 光滑且纤维连通，它在 S 上分离（第 $\mathrm{VI_B}$ 讲 5.5），故态射 Ad 分离。利用附录中证明的一个结果（见 4.1），只需证明态射 Ad 拟有限。于是归结为 S 是域的谱的情形；此时 G 仿射，因而半单，所以归结为第 XXII 讲 5.7.14。 □

原 PDF 276

4. 附录

我们在证明过程中使用了以下命题。

命题 4.1。设 S 为维数 ≤ 1 的局部 Noether概形，G, H 为两个有限型 S-群概形，$f : G \to H$ 为拟有限且分离的群态射。若 G 在 S 上平坦，[6]则 f 仿射。

我们只在 G 在 S 上光滑时给出证明；在我们使用该命题的情形中，这个假设确实满足。

[6]编者注：我们补入了原先遗漏的平坦性假设。

4.2. 根据 EGA II, 1.6.4，可以假定 S 既约。通过通常的取极限技巧，[7]可以假定 S 为局部的。若 $\dim(S)=0$，断言是直接的；[8]现假设 $\dim(S)=1$。由忠实平坦下降，可以假定 S 完备且剩余域代数闭。将 S 换为其正规化 $\widetilde{S}$ 后，可以假定 S 正规（EGA II, 6.7.1 及 EGA 0_{IV}, 23.1.5）。[9]因此归结为 S 是某个剩余域代数闭的完备离散赋值环 A 的谱的情形。

4.3. 设 η（相应地，s）为 S 的一般点（相应地，闭点）。考虑 G_η 在 H_η 中的像 $f_\eta(G_\eta)$。它是 H_η 的一个闭子群概形。设 H' 为 $f_\eta(G_\eta)$ 在 H 中的概形闭包。因为 $H'\to H$ 仿射（它是闭浸入），可将 H 换为 H'，从而假定 H 在 S 上平坦且 f_η 满射。由于 f_η 有限，G, H 都在 S 上平坦，故有

$$\dim(G_s)=\dim(G_\eta)=\dim(H_\eta)=\dim(H_s).$$

4.4. 设 $H_s^0,\dots,H_s^n$ 为 H_s 的不可约分支，其中 H_s^0 表示单位分支，并设 $z_0,\dots,z_n$ 为它们的一般点。因为每个局部环 $\mathcal{O}_{H,z_i}$ 的维数 ≤ 1，态射 $G\times_H \mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{H,z_i})\to \mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{H,z_i})$ 因拟有限且分离而仿射（参见第 XVI 讲，引理 4.2），所以 G 在 z_i 的某个邻域上相对于 H 是仿射的。用 V 表示 H 中使 $G|_V$ 在 V 上仿射的最大开集，由此可得 V 包含所有 z_i，[10] 因此至少包含一个闭点 $y_i\in H_s^i$（由于 $\kappa(s)$ 代数闭，有 $\kappa(y_i)=\kappa(s)$）。

原 PDF 277

另一方面，V 显然在任意元素 $g\in G(S)$ 定义的平移下稳定。但 $\dim(G_s)=\dim(H_s)$，且 f_s 有限，故

$$f(s): G_s^0(s)\longrightarrow H_s^0(s)$$

是满射。因为 A 完备且 G 在 S 上光滑，典范映射 $G^0(S)\to G_s^0(s)$ 是满射；又因 $H_s^0(s)$ 在每个 $H_s^i(s)$ 上传递作用，所以 $V\supset H_s(s)$，从而（由于 $\kappa(s)$ 代数闭）$V\supset H_s$。[11]

又因 f_η 有限，显然 $V\supset H_\eta$，所以 $V=H$。证毕。

---

[7]编者注：参见 EGA IV_3, 8.10.5 (viii)。

[8]编者注：事实上，若 $S=\mathrm{Spec}(k)$（k 为域），则 f 是投影 $p: G\to G/\mathrm{Ker}(f)$ 与一个闭浸入 i 的复合；因 $\mathrm{Ker}(f)$ 在 k 上有限，故 p 有限（第 $\mathrm{VI_B}$ 讲 9.2）。

[9]编者注：事实上，S 的不可约分支 $S_1,\dots,S_r$ 是整的完备局部 Noether 概形，故由 Nagata 定理（参见 EGA 0_{IV}, 23.1.5），其正规化 $\widetilde{S}_i$ 在 S_i 上有限，从而 $\widetilde{S}$ 在 S 上有限。于是由 Chevalley 定理（参见 EGA II, 6.7.1），若 $f\times_S \widetilde{S}$ 是仿射态射，则 f 亦然。

[10]编者注：我们补入了随后的句子。

[11]编者注：当不假定 G 在 S 上光滑时，可以如下处理。取 H_s^0 的一个有理点 h_0，及 G_s^0 中满足 $f(g_0)=h_0$ 的一个有理点 g_0。根据第 $\mathrm{VI_B}$ 讲 5.6.1，存在交换图

$$\begin{array}{ccc} S'' & \xrightarrow{g} & G \\ {\scriptstyle\pi}\downarrow & \overset{\phi}{\searrow} & \downarrow \\ S' & \xrightarrow[w]{} & S \end{array}$$

其中 w 平展且满射，π 有限且满射，而 $\phi^{-1}(s)$ 由唯一一个点 s'' 组成，且 $g(s'')=g_0$。于是态射 $G_{S''}\to H_{S''}$ 在 h_0y_i 的一个邻域上仿射，故 $G_{S'}\to H_{S'}$ 亦然（EGA II, 6.7.1），再由忠实平坦下降（EGA IV_2, 2.7.1 (xiii)），$G\to H$ 亦然。因此 $h_0y_i\in V$，由此得出 V 包含 $H_s(s)$，从而包含 H_s。

. 参考文献

12

[BLie] N. Bourbaki，群与 *Lie* 代数（*Groupes et algèbres de Lie*），第 I 章及第 VII–VIII 章，Hermann，1960 年及 1975 年。

[BT84] F. Bruhat, J. Tits, 局部域上的约化群 *II*：群概形；赋值根数据的存在性（*Groupes réductifs sur un corps local II. Schémas en groupes. Existence d'une donnée radicielle valuée*），Publ. Math. I.H.É.S. **60** (1984)，5–184。

[DG70] M. Demazure，P. Gabriel，代数群（*Groupes algébriques*），Masson & North-Holland，1970。

[Ko66] B. Kostant，**Z** 上的群（*Groups over* **Z**），90–98 页，载 代数群及其不连续子群（*Algebraic groups and their discontinuous subgroups*），A. Borel 与 G. D. Mostow 编，Proc. Symp. Pure Math. IX，Amer. Math. Soc.，1966。

[Lu09] G. Lusztig，约化群坐标环的一个 **Z**-形式的研究（*Study of a* **Z***-form of the coordinate ring of a reductive group*），J. Amer. Math. Soc. **22** (2009)，第 3 期，739–769。

[Se66] J.-P. Serre，复半单 *Lie* 代数（*Algèbres de Lie semi-simples complexes*），Benjamin，1966。

[Sp98] T. A. Springer，线性代数群（*Linear algebraic groups*），第 2 版，Birkhaüser，1998。

[Ti66] J. Tits，论结构常数及半单 *Lie* 代数的存在性定理（*Sur les constantes de structure et le théorème d'existence des algèbres de Lie semi-simples*），Publ. Math. I.H.É.S. **31** (1966)，21–58。

原 PDF 278
原 PDF 279

[12] 编者注：本讲引用的补充文献。

第 XXVI 讲

约化群的抛物子群

Sous-groupes paraboliques des groupes réductifs

M. Demazure

本讲研究约化 S-群 G 的抛物子群。主要结果是共轭定理（5.4）。主要工具是两个抛物子群的横截位置概念，第 4 节对此作系统研究。另一个重要事实是，抛物子群 P 的幂幺根基 $\mathrm{rad}^u(P)$ 可分解为向量群的逐次扩张（2.1）。[1] 第 3 节研究与 G 相关的若干概形；第 6 节研究 G 的分裂子环面[2]及其与抛物子群的关系。最后，第 7 节简要叙述如何在半局部基底上表述约化群的“相对理论”；域上的这种理论见 A. Borel 与 J. Tits 的文章 *Groupes réductifs*, Publications Mathématiques de l'IHÉS, no. 27。下文以 [BT65] 引用该文；当基底是域时，读者还可在那里找到此处未曾涉及的其他结果。

1. 回顾。Levi 子群

定义 1.1。设 S 为概形，G 为约化 S-群，P 为 G 的子 S-群概形。若满足以下条件，则称 P 为 G 的抛物子群：(i) P 在 S 上光滑；(ii) 对每个 $s \in S$，商 $\bar{s}$-概形 $G_{\bar{s}}/P_{\bar{s}}$ 是固有的（即由 Bible，§6.4，定理 4（= [Ch05]，§6.5，定理 5），$P_{\bar{s}}$ 包含 $G_{\bar{s}}$ 的一个Borel子群）。

命题 1.2。（第 XXII 讲，5.8.5。）设 S 为概形，G 为约化 S-群，P 为 G 的抛物子群。则 P 在 G 中闭，纤维连通，且

$$P = \mathrm{Norm}_G(P).$$

此外，商层 G/P 可由一个在 S 上光滑且射影的 S-概形表示。

原 PDF 280

[1] 编者注：由于 P 的 Levi 子群构成一个以 $\mathrm{rad}^u(P)$ 为结构群的挠子（1.9），当 S 半局部时，这推出 P 有 Levi 子群，因而有极大环面（2.4）。

[2] 编者注：将“平凡环面”一词改为“分裂环面”。

命题 1.3。（第 XXII 讲，5.3.9 与 5.3.11。）设 S 为概形，G 为约化 S-群，P, P' 为 G 的两个抛物子群。下列条件等价：(i) P, P' 在 G 中关于平展拓扑（或 (fpqc) 拓扑）局部共轭。(ii) 对每个 $s \in S$，P_s, P'_s 由 $G(\bar{s})$ 的元素共轭。(iii) P 到 P' 的严格输运子 $\mathrm{Transp}^{\mathrm{t}}_G(P, P')$（对每个 $S' \to S$ 定义为

$$\mathrm{Transp}^{\mathrm{t}}_G(P, P')(S') = \{g \in G(S') \mid \mathrm{int}(g)P_{S'} = P'_{S'}\}$$

）是 G 的闭子概形，在 S 上光滑且有限表现，并且是右 P、左 P' 的主齐性丛。

命题 1.4。设 S 为非空概形，(G, T, M, R) 为分裂约化 S-群，$R' \subset R$。关于 R' 的下列条件等价：(i) $\mathfrak{g}_{R'} = \mathfrak{t} \oplus \coprod_{\alpha \in R'} \mathfrak{g}^\alpha$ 是 G 的一个包含 T 的抛物子群的 Lie 代数（该子群必唯一，第 XXII 讲，5.3.5）。(ii) R' 为 (R) 型（第 XXII 讲，5.4.2），且包含一个正根系。(iii) R' 为 R 的闭子集，并满足：若 $\alpha \in R - R'$，则 $-\alpha \in R'$（即 $R = R' \cup (-R')$）。(iv) 存在一个单根系 Δ 及子集 $A \subset \Delta$，使 R' 为所有正根与所有能表示为 A 中元素的线性组合的负根之并。(v) R' 包含 R 的一个单根系；此外，若 $\Delta \subset R'$ 为 R 的单根系，并置 $A = (-R') \cap \Delta$，则 R' 为所有正根与所有能表示为 A 中元素的线性组合的负根之并。

证明. 由第 XXII 讲，5.4.5(ii)、5.5.1，有 (i)⇔(ii)；由第 XXI 讲，3.3.6 及第 XXII 讲，5.4.7，有 (iii)⇒(ii)。显然 (v)⇒(iv)⇒(iii)。由第 XXI 讲，3.3.6、3.3.10，有 (iii)⇒(v)。故只需证明 (i) 推出 R' 是 R 的闭子集。该断言可在任意几何纤维上检验，故可假设 S 为代数闭域的谱。令 P 为 G 中包含 T、Lie 代数为 $\mathfrak{g}_{R'}$ 的抛物子群。由于 P 的Borel 子群就是包含在 P 中的 G 的Borel 子群，由 Bible，§12.3，定理 1 及第 XXII 讲，5.4.5(i)，若以 U 表示 P 的幂幺根基，则 $T \cdot U$ 是 G 中包含 T、Lie 代数为

$$\mathfrak{g}_{R''} = \mathfrak{t} \oplus \coprod_{\alpha \in R''} \mathfrak{g}^\alpha$$

的子群。这里 R'' 是所有包含于 R' 的正根系之交。特别地，R'' 闭且 $R'' \cap (-R'') = \varnothing$。另一方面，$H = P/U$ 为约化群，T 的典范像 $\overline{T}$ 是它的极大环面（$T \to \overline{T}$ 是同构），并有 T-模同构，即 M 型分次向量空间同构 原 PDF 281

$$\mathrm{Lie}(H) \simeq \mathfrak{t} \oplus \coprod_{\alpha \in R_s} \mathfrak{g}^\alpha,$$

其中 R_s 是 R'' 在 R' 中的补集。因此 R_s 自然等同于 H 关于 $\overline{T}$ 的根集，特别地 $R_s = -R_s$。这立即给出

$$R'' = \{\alpha \in R' \mid -\alpha \notin R'\}, \qquad R_s = \{\alpha \in R' \mid -\alpha \in R'\}.$$

现在证明 R' 闭。设 $\alpha, \beta \in R'$ 且 $\alpha + \beta \in R$，须证 $\alpha + \beta \in R'$。若 $\alpha, \beta \in R''$，由 R'' 闭即得。若 $\alpha \in R_s, \beta \in R''$ 而 $\alpha + \beta \notin R'$，则 $\alpha + \beta \in -R''$，并由闭性得到

$-\alpha = -(\alpha+\beta)+\beta \in R''$；于是 $-\alpha \in R'$，因而 $-\alpha \in R_s$，与 $R_s \cap R'' = \varnothing$ 矛盾。只剩 $\alpha, \beta \in R_s$ 的情形。若 $\alpha+\beta \notin R'$，则 $\alpha+\beta \in -R''$。但因 $\alpha+\beta \neq 0$，根系 R_s 有一个包含 α, β 的正根系，故 $H = P/U$ 有一个包含 U_α, U_β 的典范像的Borel 子群。它在 P 中的逆像是一个包含 U_α, U_β, U 的Borel 子群，因而包含 $U_\alpha, U_\beta, U_{-(\alpha+\beta)}$，这是不可能的。 □

推论 1.5。约化群的抛物子群为 (RC) 型（第 XXII 讲，5.11.1）。

命题 1.6。(第 XXII 讲, 5.11.4。) 设 S 为概形，G 为约化 S-群，P 为 G 的一个 (RC) 型子群。[3] (i) P 有一个最大的正规子群概形，在 S 上光滑且有限表现，几何纤维连通且幂幺。它是 P 的特征子群，称为 P 的幂幺根基，记作 $\mathrm{rad}^u(P)$。商层 $P/\mathrm{rad}^u(P)$ 可由约化 S-群表示。(ii) 若 T 为 P 的极大环面，则 P 有一个包含 T 的约化子群 L，满足：(a) P 中包含 T 的每个约化子群均包含在 L 中；(b) P 为半直积 $L \cdot \mathrm{rad}^u(P)$，即典范态射 $L \to P/\mathrm{rad}^u(P)$ 为同构。此外，L 是 P 中包含 T 且满足 (b) 的唯一子群（或满足 (a) 的唯一约化子群）。最后，

$$\mathrm{Norm}_P(L) = L, \qquad \mathrm{Norm}_P(T) = \mathrm{Norm}_L(T).$$

原 PDF 282

1.7. P 中满足上述条件 (b) 的子群 L 称为 P 的Levi 子群。它是 P 的极大约化子群：因它与 $P/\mathrm{rad}^u(P)$ 同构，所以约化；为证极大性，设 L' 为 P 中包含 L 的约化子群。证明 $L' = L$ 可关于 (fpqc) 拓扑局部进行，故可假设 L 有极大环面 T，于是归结于 1.6(ii)。若 L, L' 是 P 的两个Levi 子群，则它们在 P 中关于 (fpqc) 拓扑局部共轭。事实上，可关于此拓扑局部假设 L（或 L'）有极大环面 T（或 T'）；因 T, T' 在 P 中关于此拓扑局部共轭，可假设 $T = T'$，再由 1.6(ii) 得 $L = L'$。由 $P = L \cdot \mathrm{rad}^u(P)$ 及 $\mathrm{Norm}_P(L) = L$ 立即得到：

推论 1.8。设 P 是约化 S-群 G 的 (RC) 型子群。[4]若 L, L' 为 P 的两个Levi 子群，则存在唯一 $u \in \mathrm{rad}^u(P)(S)$ 使 $\mathrm{int}(u)L = L'$。

以 $\mathrm{Lev}(P)$ 表示 P 的Levi 子群函子：对 $S' \to S$, $\mathrm{Lev}(P)(S')$ 是 $P_{S'}$ 的Levi 子群集。由 1.8 得：

推论 1.9。设 P 是约化 S-群 G 的 (RC) 型子群（参见脚注 (3)）。则 $\mathrm{Lev}(P)$ 是以 S-群 $\mathrm{rad}^u(P)$ 为结构群的主齐性丛；特别地，可由在 S 上光滑且仿射、几何纤维整的 S-概形表示。

由 1.6 立即得到：

[3]编者注：依照第 XXII 讲，5.11.4，将“抛物子群”改成“(RC) 型子群”，因为下文（4.5.1、6.17）需要在两个抛物子群 P, P' 的交 $P \cap P'$ 为 (RC) 型时对其应用此命题。

[4]编者注：参见脚注 (3)。

推论 1.10。设 P 是约化 S-群 G 的 (RC) 型子群（参见脚注 (3)）。P 的极大环面函子 $\mathrm{Tor}(P)$ 可由光滑仿射 S-概形表示。“$L \supset T$” 这一关系定义态射

$$\mathrm{Tor}(P) \longrightarrow \mathrm{Lev}(P),$$

它在 $L \in \mathrm{Lev}(P)(S)$ 上方的纤维等同于 $\mathrm{Tor}(L)$（第 XXII 讲，5.8.3）。

1.10 的第一个断言由另两个断言及第 XXII 讲，5.8.3 推出。

定义 1.11。设 S 为非空概形，G 为约化 S-群，P 为 G 的抛物子群，$E = (T, M, R, \Delta, (X_\alpha)_{\alpha\in\Delta})$ 为 G 的钉扎。若 $P \supset T$ 且 P 的 Lie 代数形如 $\mathfrak{t} \oplus \coprod_{\alpha\in R'} \mathfrak{g}^\alpha$，其中 $R' \subset R$ 包含 R^+，则称 E 适合于 P，或称 E 为对 (G, P) 的钉扎。

特别地，若 $T \subset B$ 是此钉扎定义的 Killing 对，则 $T \subset B \subset P$。在以上条件下，记 $\Delta(P) = \Delta \cap (-R')$；由第 XXII 讲，5.4.3，

$$\alpha \in \Delta(P) \iff \alpha \in \Delta \text{ 且} U_{-\alpha} \subset P \iff \alpha \in \Delta \text{ 且} U_{-\alpha} \cap P \neq e.$$

由 1.4(v) 及第 XXII 讲，5.11.3、5.10.6 立即得到：

原 PDF 283

命题 1.12。设 S 为概形，G 为约化 S-群，P 为 G 的抛物子群，$(T, M, R, \Delta, (X_\alpha)_{\alpha\in\Delta})$ 为适合于 P 的 G 的钉扎，$\Delta(P)$ 为以上定义的 Δ 的子集。(i) P 的幂幺根基 $\mathrm{rad}^u(P)$ 正是

$$U_{R''} = \prod_{\alpha\in R''} U_\alpha,$$

其中 R'' 为那些在关于 Δ 的分解中，至少有一个 $\Delta - \Delta(P)$ 的元素系数非零的正根所成的集合。[5] (ii) P 中包含 T 的唯一Levi 子群 L 正是

$$Z_{\Delta(P)} = \mathrm{Centr}_G(T_{\Delta(P)}),$$

其中 $T_{\Delta(P)}$ 是 $\bigcap_{\alpha\in\Delta(P)} \mathrm{Ker}(\alpha)$ 的极大环面；此外 $T_{\Delta(P)} = \mathrm{rad}(L)$。

推论 1.13。约化群 G 的抛物子群 P 的每个Levi 子群 L 都是 G 的临界子群，即满足（第 XXII 讲，5.10.4）

$$L = \mathrm{Centr}_G(\mathrm{rad}(L)).$$

这由 1.12 及包含在 1.4 和第 XXII 讲，5.4.1 中的下述引理立即推出：

引理 1.14。关于平展拓扑局部地，每一对 (G, P)，其中 P 为约化群 G 的抛物子群，都可赋予钉扎（1.11）。

还须指出：

[5] 编者注：将 $\Delta(P)$ 纠正为 $\Delta - \Delta(P)$。

命题 1.15。设 S 为概形，G 为约化 S-群，P 为 G 的抛物子群，E, E' 为适合于 P 的两个 G 的钉扎。将 E 变为 E' 的 G 在 S 上的唯一内自同构（第 XXIV 讲，1.5）由下列态射来自 P：

$$P \longrightarrow P/\operatorname{Centr}(P) = P/\operatorname{Centr}(G) \longrightarrow G/\operatorname{Centr}(G).$$

事实上，只需仿照第 XXIV 讲，1.5 的论证，并使用：

引理 1.16。（第 XXII 讲，5.3.14 与 5.2.6。）约化 S-群 G 的抛物子群 P 的极大环面（或Borel 子群，或 Killing 对）在 P 中关于平展拓扑局部共轭。

命题 1.17。设 S 为概形，G 为约化 S-群，P, P' 为 G 的两个抛物子群，B 为包含于 P, P' 的Borel 子群。若 P, P' 在 G 中关于平展拓扑局部共轭，则 $P = P'$。

证明. 可假设存在 $g \in G(S)$ 使 $\operatorname{int}(g)P = P'$。于是 B 与 $\operatorname{int}(g)^{-1}B$ 是 P 的两个Borel 子群。扩张 S 后，由 1.16 可假设有 $p \in P(S)$ 使 $\operatorname{int}(p)\operatorname{int}(g^{-1})B = B$。于是

原 PDF 284

$$pg^{-1} \in \operatorname{Norm}_G(B)(S) = B(S),$$

故 $g \in B(S) \cdot p \subset P(S)$，从而 $P' = \operatorname{int}(g)P = P$。 □

注记 1.18。若 G 的两个抛物子群 P, P' 包含同一个Borel 子群，则 $P \cap P'$ 仍是 G 的抛物子群。事实上，它沿单位截面光滑（第 XXII 讲，5.4.5），且包含一个Borel 子群。

命题 1.19。设 S 为概形，G 为约化 S-群，G' 为其导群（第 XXII 讲，6.2.1）。(i) 映射

$$P \longmapsto P' = P \cap G', \qquad P' \longmapsto P' \cdot \operatorname{rad}(G) = \operatorname{Norm}_G(P')$$

给出 G 的抛物子群集与 G' 的抛物子群集之间互逆的双射。且 $\operatorname{rad}^u(P) = \operatorname{rad}^u(P')$。(ii) 设 P 为 G 的抛物子群，$P' = P \cap G'$。映射

$$L \longmapsto L' = L \cap G' = L \cap P',$$

$$L' \longmapsto L' \cdot \operatorname{rad}(G) = \operatorname{Centr}_G(\operatorname{rad}(L'))$$

给出 P 的Levi 子群集与 P' 的Levi 子群集之间互逆的双射。此外 $\operatorname{rad}(L') = (\operatorname{rad}(L) \cap G')^0$。

证明没有困难（例如可归约到分裂情形），留给读者；下述直接的命题也一样。

命题 1.20。设 S 为概形，G 为约化 S-群，P 为 G 的抛物子群，L 为 P 的Levi 子群。映射

$$Q \longmapsto Q \cap L = Q', \qquad Q' \longmapsto Q' \cdot \operatorname{rad}^u(P)$$

给出 G 中包含于 P 的抛物子群集与 L 的抛物子群集之间互逆的双射。此外，Q' 的Levi 子群正是 Q 中包含于 L 的Levi 子群。

可如下补充 1.6：

命题 1.21。设 S 为概形，G 为约化 S-群，P 为 G 的抛物子群。(i) P 有一个最大的正规子群，在 S 上光滑且有限表现，几何纤维连通且可解。它是 P 的特征子群，称为 P 的根基，记作 $\mathrm{rad}(P)$。商层 $P/\mathrm{rad}(P)$ 可由半单 S-群表示。(ii) 若 L 为 P 的Levi 子群，则 $\mathrm{rad}(P)$ 为 $\mathrm{rad}^u(P)$ 与 $\mathrm{rad}(L)$ 的半直积；有 $\mathrm{rad}(L) = L \cap \mathrm{rad}(P)$，从而 $L = \mathrm{Centr}_G(L \cap \mathrm{rad}(P))$，且 $P/\mathrm{rad}(P) \simeq L/\mathrm{rad}(L)$。

原 PDF 285

证明. 断言 (i) 是局部的，故可假设 G 有Levi 子群 L，于是只须证明 $R = \mathrm{rad}^u(P) \cdot \mathrm{rad}(L)$ 有 (i) 所述性质，这是直接的。对于 (ii)，只须再证 $\mathrm{rad}(L) = L \cap \mathrm{rad}(P)$；由于 L 为一个环面的中心化子，$L \cap \mathrm{rad}(P)$ 光滑且纤维连通，所求立即成立。 □

2. 抛物子群的幂幺根基的结构

命题 2.1。设 S 为概形，G 为约化 S-群，P 为 G 的抛物子群，$\mathrm{rad}^u(P)$ 为其幂幺根基。存在 $\mathrm{rad}^u(P)$ 的子群概形列

$$\mathrm{rad}^u(P) = U_0 \supset U_1 \supset U_2 \supset \cdots \supset U_n \supset \cdots$$

具有下列性质：(i) 每个 U_i 光滑、纤维连通，并是 P 的闭特征子群。U_i 的截面与 U_j 的截面的交换子是 U_{i+j+1} 的截面（在变动的 $S' \to S$ 上）。(ii) 对每个 $i \geq 0$，存在局部自由 $\mathcal{O}_S$-模 $\mathcal{E}_i$ 及 S-群层的同构

$$U_i/U_{i+1} \xrightarrow{\sim} \mathbf{W}(\mathcal{E}_i).$$

此外，P 的自同构（在变动的 $S' \to S$ 上）线性地作用于 $\mathbf{W}(\mathcal{E}_i)$。(iii) 对每个 $s \in S$，当 $n > \dim(\mathrm{rad}^u(P)_s)$ 时有 $U_{n,s} = e$。

2.1.1. 先假设对 (G, P) 可钉扎。取适合于 P 的 G 的钉扎 $(T, M, R, \Delta, \ldots)$，令 $\Delta(P)$ 为 P 定义的 Δ 的子集。设 $\alpha_1, \ldots, \alpha_p$ 为 $\Delta(P)$ 的元素，$\beta_1, \ldots, \beta_q$ 为 $\Delta - \Delta(P)$ 的元素。每个根 $\gamma \in R$ 唯一写作

$$\gamma = a_1\alpha_1 + \cdots + a_p\alpha_p + b_1\beta_1 + \cdots + b_q\beta_q.$$

置

$$a(\gamma) = b_1 + \cdots + b_q.$$

[6] 从定义立即得到以下性质（参见 1.12）：

$$\text{(i)} \quad U_\gamma \subset P \iff a(\gamma) \geq 0;$$
$$\text{(ii)} \quad U_\gamma \subset \mathrm{rad}^u(P) \iff a(\gamma) > 0;$$
$$\text{(iii)} \quad a(n\gamma + m\gamma') = na(\gamma) + ma(\gamma') \quad (n, m \in \mathbf{Z}).$$

原 PDF 286

对 $i > 0$，令 R_i 为满足 $a(\gamma) > i$ 的根 $\gamma \in R$ 所成的集合。每个 R_i 是闭根集，且 $R_i \cap (-R_i) = \varnothing$。考虑 S-群（第 XXII 讲，5.6.5）

$$U_i = U_{R_i} = \prod_{\gamma \in R_i} U_\gamma.$$

它是 G 的闭子群概形，在 S 上光滑且纤维连通。设 $\alpha, \beta \in R$，考虑第 XXII 讲，5.5.2 的交换关系

$$p_\alpha(x)p_\beta(y)p_\alpha(-x) = p_\beta(y) \prod_{n,m \in \mathbf{N}^*} p_{n\alpha+m\beta}(C_{n,m,\alpha,\beta}x^n y^m),$$

其中每个 p_γ 是向量群同构 $\mathbf{G}_{a,S} \xrightarrow{\sim} U_\gamma$。先注意，若 $a(\alpha) > i$、$a(\beta) > j$，则当 $n, m > 0$ 时

$$a(n\alpha + m\beta) = na(\alpha) + ma(\beta) \geq n(i+1) + m(j+1) > i + j + 1.$$

故 U_α 的截面与 U_β 的截面的交换子是 U_{i+j+1} 的截面（在变动的 $S' \to S$ 上），这确实推出 $(U_i, U_j) \subset U_{i+j+1}$。故对每个 $i \geq 0$，商 U_i/U_{i+1} 交换，且自然等同于

$$U_i/U_{i+1} \simeq \prod_{a(\gamma)=i+1} U_\gamma \simeq \mathbf{W}(\mathcal{E}_i),$$

其中 $\mathcal{E}_i$ 是所有满足 $a(\gamma) = i + 1$ 的 $\mathfrak{g}^\gamma$ 的直和。回到上述交换公式，假设 $a(\alpha) \geq 0$、$a(\beta) > i$。若 $n, m \in \mathbf{N}^*$，则或有 $a(n\alpha + m\beta) > i + 1$，或有 $a(n\alpha + m\beta) = i + 1$，后一情形必有 $m = 1$。这首先说明 $\mathrm{int}(p_\alpha(x))$ 保持 U_i（从而也保持 U_{i+1}）；其次说明，在 $\mathrm{int}(p_\alpha(x))p_\beta(y)$ 的表达式中，模 U_{i+1} 只出现形如 $p_{n\alpha+\beta}(C_{n,1,\alpha,\beta}x^n y)$ 的项，故关于 y 线性。因此，由 U_α 的截面定义的内自同构在等同于 $\mathbf{W}(\mathcal{E}_i)$ 的商 U_i/U_{i+1} 上线性作用。对 T 的截面定义的内自同构，这显然也成立；又 P 由 T 和满足 $a(\alpha) \geq 0$ 的 U_α 生成，故得到：(i) 每个 U_i 在 P 中正规；(ii) P 的截面定义的内自同构线性地作用于 $U_i/U_{i+1} \simeq \mathbf{W}(\mathcal{E}_i)$。**2.1.2.** 再取适合于 P 的一个新钉扎 $(T', M', R', \Delta', \ldots)$。由 1.15，有一个来自 P 的 G 的内自同构将旧钉扎变成新钉扎。扩张 S 后，可假设它为 $\mathrm{int}(p)$，$p \in P(S)$。用新钉扎重复以上构造，显然所得群 U_i' 及同构 $U_i'/U_{i+1}' \simeq \mathbf{W}(\mathcal{E}_i')$，

原 PDF 287

由 U_i 及 $U_i/U_{i+1} \simeq \mathbf{W}(\mathcal{E}_i)$ 经 $\mathrm{int}(p)$ 结构搬运而得。由上述 (i)、(ii)，$U_i' = U_i$，且在 $U_i/U_{i+1} = U_i'/U_{i+1}'$ 上构造的两个向量结构相同。这说明群 U_i 及商 U_i/U_{i+1} 上的向量

[6] 编者注：将 $a_1 + \cdots + a_p$ 纠正为 $b_1 + \cdots + b_q$。

结构不依赖于所取钉扎（特别地，易见它们在 P 的一切自同构下不变）。因此已在对 (G,P) 可钉扎时证明了命题（(iii) 显然，因为由第 XXI 讲，3.1.2，集合 $\{a(\gamma)\mid\gamma\in R\}$ 为 $\mathbf{Z}$ 的区间，故仅当 $U_{i,s}=e$ 时才可能有 $\dim U_{i,s}=\dim U_{i+1,s}$）。**2.1.3.** 一般情形下，有 (fpqc) 拓扑的覆盖族 $\{S_j\to S\}$，使每对 (G_{S_j},P_{S_j}) 可钉扎 (1.14)。由以上讨论，$\mathrm{rad}^u(P_{S_j})_i$ 上有与商的向量结构相容的下降数据，由闭子概形（或局部自由模）的下降便得结论。[7]

推论 2.2。设 S 为仿射概形，G 为约化 S-群，P 为 G 的抛物子群。有

$$\mathrm{H}^1(S,\mathrm{rad}^u(P))=0,$$

即以 $\mathrm{rad}^u(P)$ 为结构群的每个主齐性丛均平凡。

证明. S 可分解为子概形之和，使 $\mathrm{rad}^u(P)$ 在每个子概形上相对维数恒定。由 (iii)，可假设存在 n 使 $U_n=e$。由 TDTE I, B, 1.1（或 SGA 1，第 XI 讲，5.1），有 $\mathrm{H}^1(S,U_i/U_{i+1})=\mathrm{H}^1(S,\mathbf{W}(\mathcal{E}_i))=0$，结论立即成立。□

推论 2.3。在以上条件下，P 有Levi 子群 L。若 L 是 P 的Levi 子群，则典范映射

$$\mathrm{H}^1(S,L)\longrightarrow\mathrm{H}^1(S,P)$$

为双射（$\mathrm{H}^1(S,\ )$ 的定义参见第 XXIV 讲引言）。

证明. 第一个断言由 2.2 及 1.9 推出。因 P 为半直积 $L\cdot\mathrm{rad}^u(P)$，典范映射 $\mathrm{H}^1(S,L)\to\mathrm{H}^1(S,P)$ 满射。为证单射，只需说明对每个以 L 为结构群的主齐性丛 Q，有 $\mathrm{H}^1(S,\mathrm{rad}^u(P)_Q)=0$，其中下标 Q 表示由 L-丛 Q 作扭曲。可用两种方式证明：利用 U_i/U_{i+1} 上的向量结构在 L 下不变，重复 2.2 的证明；或者注意 $\mathrm{rad}^u(P)_Q$ 等同于 G_Q 的抛物子群 P_Q 的幂幺根基，然后对 P_Q 应用 2.2。□

推论 2.4。设 S 为半局部概形，G 为约化 S-群，P 为 G 的抛物子群。存在 G 的极大环面 T 包含在 P 中。

事实上，由 2.3，P 有Levi 子群 L，只须证明 L 有极大环面，而这由第 XIV 讲，3.20 推出。

原 PDF 288

推论 2.5。设 S 为仿射概形，G 为约化 S-群，P 为 G 的抛物子群。存在局部自由 $\mathcal{O}_S$-模 $\mathcal{E}$，使 $\mathrm{rad}^u(P)$ 作为 S-概形同构于 $\mathbf{W}(\mathcal{E})$。

证明. 对 i 归纳证明有 S-概形同构

$$\mathrm{rad}^u(P)/U_i\simeq\mathbf{W}(\mathcal{E}_0\oplus\cdots\oplus\mathcal{E}_{i-1}).$$

[7]编者注：参见 SGA 1，第 VIII 讲，1.3、1.9、1.10。

$i=0$ 时显然。设 $i>0$，则 $\mathrm{rad}^u(P)/U_i$ 为以 $\mathrm{rad}^u(P)/U_{i-1}$ 为基底、以群

$$(U_{i-1}/U_i)_{\mathrm{rad}^u(P)/U_{i-1}} \simeq \mathbf{W}(\mathcal{E}_{i-1}\otimes \mathcal{O}_{\mathrm{rad}^u(P)/U_{i-1}})$$

为结构群的主齐性丛。基底仿射（例如由归纳假设），故此丛平凡（TDTE I 或 SGA 1，第 XI 讲，上引处），因而有 S-概形同构 $\mathrm{rad}^u(P)/U_i \simeq (\mathrm{rad}^u(P)/U_{i-1})\times_S (U_{i-1}/U_i)$，证明完成。 □

推论 2.6。设 S 为半局部概形，$\{s_i\}$ 为其闭点集，G 为约化 S-群，P 为 G 的抛物子群。典范映射

$$\mathrm{rad}^u(P)(S) \longrightarrow \prod_i \mathrm{rad}^u(P)(\mathrm{Spec}\,\kappa(s_i))$$

为满射。

证明. 若 $S=\mathrm{Spec}(A)$，$\kappa(s_i)=A/\mathfrak{p}_i$，且 $\mathcal{E}$ 对应于投射（从而平坦）模 E，则须证映射

$$E \longrightarrow \prod_i E\otimes_A A/\mathfrak{p}_i$$

满射。只须在 $E=A$ 时证明，而此时是熟知的（参见 Bourbaki，*Alg. Comm.*，第 II 章，§1，no. 2，命题 5）。 □

推论 2.7。设 k 为无限域，G 为约化 k-群，P 为 G 的抛物子群；则 $\mathrm{rad}^u(P)(k)$ 在 $\mathrm{rad}^u(P)$ 中稠密。

推论 2.8。设 S 为半局部概形，$\{s_i\}$ 为其闭点集，G 为约化 S-群，P 为 G 的抛物子群，并对每个 i 给定 P_{s_i} 的Levi 子群 L_i。存在 P 的Levi 子群 L，对每个 i 诱导 L_i。

事实上，取 P 的一个Levi 子群 L_0（2.3）。对每个 i，取 $u_i\in \mathrm{rad}^u(P)(\mathrm{Spec}\,\kappa(s_i))$ 使 $\mathrm{int}(u_i)L_{0,s_i}=L_i$（1.8）；若 $u\in\mathrm{rad}^u(P)(S)$ 对每个 i 诱导 u_i（2.6），则 $L=\mathrm{int}(u)L_0$ 即所求。

推论 2.9。在 2.1 的情形中，再设 H 为 G 的子群概形，在 S 上光滑且有限表现，纤维连通，并使 $P\cap H$ 关于 (fpqc) 拓扑局部包含 G 的极大环面。则对每个 $i\geq 0$，存在 $\mathcal{E}_i$ 的一个局部为直和因子的子模 $\mathcal{F}_i$，使同构 $U_i/U_{i+1}\xrightarrow{\sim}\mathbf{W}(\mathcal{E}_i)$ 诱导群同构

$$(U_i\cap H)/(U_{i+1}\cap H)\xrightarrow{\sim}\mathbf{W}(\mathcal{F}_i).$$

原 PDF 289

证明. H 是 G 的 (R) 型子群（第 XXII 讲，5.2.1）。所证断言关于 (fpqc) 拓扑局部，故可假设 G 关于 $P\cap H$ 的一个极大环面分裂；甚至可归约到 2.1.1 的情形，其中 H 由 R 的子集 R' 定义。沿用该处记号，由第 XXII 讲，5.6.7(ii) 得 $U_i\cap H=\prod_{\alpha\in R_i\cap R'}U_\alpha$，故 $(U_i\cap H)/(U_{i+1}\cap H)$ 等同于 $\prod_{\alpha\in R',\,a(\alpha)=i+1}U_\alpha$，结论随之成立。 □

推论 2.10。在 2.9 的情形中，将 $\mathrm{rad}^u(P)$ 换成 $\mathrm{rad}^u(P)\cap H$，2.2、2.5、2.6、2.7 的结论仍成立。

推论 2.11。[8]设 G 为约化 S-群，P 为抛物子群，H 为 P 的 (RC) 型子群，且 $\mathrm{rad}^u(H)=\mathrm{rad}^u(P)\cap H$。则将 P 换成 H，2.2 至 2.8 的陈述仍成立。

3. 约化群的抛物子群概形

3.1. 设 E 为有限扭常值 S-概形（第 X 讲, 5.1）。考虑 S-函子 $\mathrm{Of}(E)$, 其中 $\mathrm{Of}(E)(S')$ 是 $E_{S'}$ 的开闭子概形集（等价地，$E_{S'}$ 的开闭子集集）。则 $\mathrm{Of}(E)$ 可由有限扭常值 S-概形表示。事实上，若 $E=A_S$，A 为有限集，则立即有 $\mathrm{Of}(E)\simeq\mathcal{P}(A)_S$（$\mathcal{P}(A)$ 表示 A 的幂集），再由开闭子概形的下降得出结论。显然有

$$\mathrm{Of}(E_{S'})=\mathrm{Of}(E)_{S'},\qquad \mathrm{Of}(E\times_S E')=\mathrm{Of}(E)\times_S\mathrm{Of}(E').$$

3.2. 设 S 为概形，G 为约化 S-群。G 的抛物子群函子 $\mathrm{Par}(G)$ 定义为

$$\mathrm{Par}(G)(S')=\{G_{S'}\text{ 的抛物子群}\}.$$

特别地，$G\in\mathrm{Par}(G)(S)$，$\mathrm{Bor}(G)\subset\mathrm{Par}(G)$。我们要定义态射

$$t:\mathrm{Par}(G)\longrightarrow\mathrm{Of}(\mathrm{Dyn}(G))$$

使满足：(i) t 关于 G（对于同构）具有函子性，并与基扩张交换。(ii) 若 $(T,M,R,\Delta,\ldots)$ 为适合于抛物子群 P 的钉扎 (1.11)，则典范同构 $\mathrm{Dyn}(G)\simeq\Delta_S$（第 XXIV 讲, 3.4(iii)）将 $t(P)$ 变为 $\Delta(P)_S$（记号见 1.11、1.12）。先取 G 的抛物子群 P 及适合于 P 的钉扎 $(T,M,R,\Delta,\ldots)$，用 (ii) 定义 $t(P)$。这样构造的 $\mathrm{Dyn}(G)$ 的子概形 $t(P)$ 不依赖于所选钉扎。事实上，若 $(T',M',R',\Delta',\ldots)$ 是另一个适合于 P 的钉扎，则将第一个变为第二个的唯一内自同构 来自 P（1.15）；故典范同构 $\Delta\xrightarrow{\sim}\Delta'$ 将 $\Delta(P)$ 变为 $\Delta'(P)$，得所述结论。不再假设 (G,P) 必可钉扎时，由 1.14 及 $\mathrm{Dyn}(G)$ 的定义（第 XXIV 讲, 3.3），立即可由下降定义 $\mathrm{Dyn}(G)$ 的唯一开闭子概形 $t(P)$，使对每个令 $(G,P)_{S'}$ 可钉扎的 $S'\to S$，均有 $t(P)_{S'}=t(P_{S'})$。

原 PDF 290

定理 3.3。设 S 为概形，G 为约化 S-群，

$$t:\mathrm{Par}(G)\longrightarrow\mathrm{Of}(\mathrm{Dyn}(G))$$

为以上定义的态射。(i) G 的两个抛物子群 P,P' 关于 (fpqc) 拓扑局部共轭（参见 1.3），当且仅当 $t(P)=t(P')$。(ii) $\mathrm{Par}(G)$ 可表示，且态射 t 光滑、射影、几何纤维整。

[8]编者注：增添了推论 2.11，将在 4.5.1 及 6.17 中使用。

证明. 由 3.2(i) 及 G 的内自同构在 $\mathrm{Dyn}(G)$ 上平凡作用（第 XXIV 讲, 3.4(iv)），当 P, P' 共轭时确有 $t(P) = t(P')$。反之，设 $t(P) = t(P')$。为证它们在 G 中关于 (fpqc) 拓扑局部共轭，可先假设 $(G, P), (G, P')$ 可钉扎（1.14）；利用钉扎在 G 中的共轭性（第 XXIV 讲，1.5），可假设 G 有一个同时适合于 P, P' 的钉扎 (T, M, R, Δ)。此时 $t(P) = t(P')$ 推出 $\Delta(P) = \Delta(P')$，故 $P = P'$（参见 1.4(v)）。(i) 已证。证明 (ii)，沿用第 XXII 讲，5.11.5 的记号。[9] 有典范态射 $\mathrm{Par}(G) \to \mathcal{H}_c$；显然（例如归约到可钉扎的情形）它嵌入下列笛卡尔方块，其中竖箭头为单态射：

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Par}(G) & \xrightarrow{t} & \mathrm{Of}(\mathrm{Dyn}(G)) \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathcal{H}_c & \xrightarrow{c\ell} & \mathcal{C}\ell_c. \end{array}$$

由所引处，$\mathcal{H}_c$ 可表示，且 $c\ell$ 光滑、拟射影、有限表现、几何纤维整，故 t 也一样。尚须证明 t 固有。现在这已是关于 (fpqc) 拓扑局部的断言，可归约到带钉扎的情形 $G = (G, T, M, R, \Delta, \ldots)$。此时 $\mathrm{Dyn}(G) \simeq \Delta_S$，只须对每个 $\Delta_1 \subset \Delta$ 证明 S-概形 $t^{-1}((\Delta_1)_S)$ 在 S 上固有。若 P_1 为 G 中包含 T 且 $\Delta(P_1) = \Delta_1$ 的抛物子群，则由 (i)，集合上为 $g \mapsto \mathrm{int}(g)P_1$ 的态射 $G \to \mathrm{Par}(G)$ 诱导 $G/\mathrm{Norm}_G(P_1)$ 到 $t^{-1}((\Delta_1)_S)$ 的同构。由 1.2，$G/\mathrm{Norm}_G(P_1) = G/P_1$ 在 S 上射影。 □

原 PDF 291

定义 3.4。$\mathrm{Of}(\mathrm{Dyn}(G))$ 称为 G 的抛物子群类型概形；$t(P)$ 称为 P 的类型。

推论 3.5。S-函子 $\mathrm{Par}(G)$ 可由在 S 上光滑且射影的 S-概形表示。分解

$$\mathrm{Par}(G) \longrightarrow \mathrm{Of}(\mathrm{Dyn}(G)) \longrightarrow S$$

是结构态射 $\mathrm{Par}(G) \to S$ 的 Stein 分解（EGA III，4.3.3）。

推论 3.6。对每个 $t \in \mathrm{Of}(\mathrm{Dyn}(G))(S)$，$G$ 的 t 型抛物子群 S-概形

$$\mathrm{Par}_t(G) = t^{-1}(t)$$

在 S 上光滑且射影，是 G 的齐性空间。若 P 为 G 的抛物子群，则有典范同构 $G/P \xrightarrow{\sim} \mathrm{Par}_{t(P)}(G)$。有 $\mathrm{Par}_{\varnothing}(G) = \mathrm{Bor}(G)$，$\mathrm{Par}_{\mathrm{Dyn}(G)}(G) \xrightarrow{\sim} S$。

注记 3.7。S-概形 $\mathrm{Of}(\mathrm{Dyn}(G))$ 带有自然序结构（子概形间的支配关系，此处即集合包含关系）。这个序结构为格；特别地，$\mathrm{Dyn}(G)_{S'}$ 的两个开闭子概形的下确界显然是它们的交。还应指出，若 B 为 G 的Borel 子群，可定义 G 中包含 B 的抛物子群函子 X。由断言 $P \subset Q \Rightarrow t(P) \subset t(Q)$ 及下述引理，t 诱导的态射 $X \to \mathrm{Of}(\mathrm{Dyn}(G))$ 是同构（对“有序概形”结构而言）。

[9] 编者注：回顾该处记号，$\mathcal{H}_c = \mathcal{H}_c(G)$ 表示 G 的 (RC) 型子群函子，$\mathcal{C}\ell_c = \mathcal{C}\ell_c(G)$ 表示这类子群的“共轭类”函子，$c\ell : \mathcal{H}_c \to \mathcal{C}\ell_c$ 为典范投影。

引理 3.8。设 S 为概形，G 为约化 S-群，P 为 G 的抛物子群，t' 为 $\mathrm{Of}(\mathrm{Dyn}(G))$ 在 S 上的截面，且 $t(P)\subset t'$。存在唯一的 G 的抛物子群 P'，使 $P'\supset P$ 且 $t(P')=t'$。

证明. 扩张基底后，可假设 P 包含 G 的Borel 子群 B。此时唯一性由 1.17 推出。存在性可在分裂情形中证明，而此时显然，参见第 1 节。 □

注记 3.8.1。(i) 将 3.8 的包含关系倒转所得的类似断言显然错误。例如它会推出每个 A_1 型群都有Borel 子群，而事实并非如此，参见第 XX 讲，第 5 节。(ii) 以上立即表明，$t(P)\subset t(Q)$ 意味着关于 (fpqc) 或 (ét) 局部地，P 与 Q 的一个子群共轭（且只须在几何纤维上检验）。第 5 节将说明可将平展拓扑换成 Zariski 拓扑。**3.9.** 以上讨论可对临界子群重复进行。回顾（第 XXII 讲，5.10.4、5.10.5），约化群 G 的约化子群 H 称为临界子群，若 $H=\mathrm{Centr}_G(\mathrm{rad}(H))$；$G$ 的子环面 Q 称为 C-临界环面，若 $Q=\mathrm{rad}(\mathrm{Centr}_G(Q))$。临界子群与 C-临界环面[10]一一对应（由 $H\mapsto \mathrm{rad}(H)$ 及 $Q\mapsto \mathrm{Centr}_G(Q)$）。若 (G,T,M,R) 为分裂 S-群，则与 R 的子集 R' 对应的 G 中包含 T 的子群（第 XXII 讲，5.4.2）为临界子群，当且仅当 R' 为“向量性的”（即 R 与 $M\otimes\mathbf{Q}$ 中某向量子空间的交），参见第 XXII 讲，5.10.6。若 G 为任意约化 S-群，可如第 XXII 讲，5.11.5，定义有限平展 S-概形 $\mathcal{C}\ell_{\mathrm{crit}}$；在分裂情形，它是 R 的向量性子集集模 Weyl 群作用所得集合对应的常值概形。若 $\mathrm{Crit}(G)$ 为 G 的“临界子群函子”，则有典范态射 $c\ell:\mathrm{Crit}(G)\to\mathcal{C}\ell_{\mathrm{crit}}$，位于笛卡尔图中：[11]

原 PDF 292

$$\begin{array}{ccc}\mathrm{Crit}(G) & \xrightarrow{c\ell} & \mathcal{C}\ell_{\mathrm{crit}}\\ \downarrow & & \downarrow\\ \mathcal{H}_c & \xrightarrow{c\ell} & \mathcal{C}\ell_c.\end{array}$$

命题 3.10。设 S 为概形，G 为约化 S-群，$\mathrm{Crit}(G)$ 为其临界子群函子，$\mathcal{C}\ell_{\mathrm{crit}}$ 及 $c\ell:\mathrm{Crit}(G)\to\mathcal{C}\ell_{\mathrm{crit}}$ 为上述有限平展 S-概形及态射。(i) G 的临界子群 H,H' 关于 (fpqc) 拓扑局部共轭，当且仅当 $c\ell(H)=c\ell(H')$。(ii) $\mathrm{Crit}(G)$ 可表示，且 $c\ell$ 光滑、仿射，几何纤维整。

证明. 除“$c\ell$ 仿射”外，证明同 3.3。只须证明 $\mathrm{Crit}(G)$ 在 S 上仿射。$\mathrm{Crit}(G)$ 自然等同于 G 的临界环面 S-函子，故有典范单态射

$$\mathrm{Crit}(G)\longrightarrow\mathcal{M},$$

其中 $\mathcal{M}$ 为 G 的乘法型子群概形（第 XI 讲，4.1）。由第 XII 讲，5.3，为证 $\mathrm{Crit}(G)$ 在 S 上仿射，只须说明此态射为开闭浸入；或者作基变换 $\mathcal{M}\to S$ 后，只须证：若 Q 为约化群 G 的乘法型子群，则使 $Q_{S'}$ 为 $G_{S'}$ 的临界环面的那些 $S'\to S$，恰为经由 S 的某一开闭子概形分解的态射。Q 为临界环面，就是说：(1) Q 为环面；(2) 在 Q 为环面的

原 PDF 293

[10]编者注：此处将“临界环面”改为“C-临界环面”，参见所引处。以下将简称“临界环面”。

[11]编者注：$\mathcal{H}_c$ 及 $\mathcal{C}\ell_c$ 的记号参见 3.3 的脚注 (9)。

条件下，同样为环面的 $\mathrm{rad}(\mathrm{Centr}_G(Q))$ 与 Q 相对维数相同。而这两个条件确为所需的类型。 □

推论 3.11。S-函子 $\mathrm{Crit}(G)$ 可由在 S 上光滑且仿射的 S-概形表示。

推论 3.12。设 H 为约化 S-群 G 的临界子群。则 $G/\mathrm{Norm}_G(H)$ 及 G/H 可由在 S 上仿射且光滑的 S-概形表示。

第一个断言由 3.11 推出，第二个由第一个及第 XXII 讲，5.10.2 推出。

推论 3.13。设 Q 为约化 S-群 G 的子环面。则 $G/\mathrm{Centr}_G(Q)$ 可由在 S 上光滑且仿射的 S-概形表示。若 Q 为 G 的临界子环面，则 $G/\mathrm{Norm}_G(Q)$ 也一样。

事实上，$H = \mathrm{Centr}_G(Q)$ 为临界子群（第 XXII 讲，5.10.5）；若 Q 为临界环面，则 $\mathrm{Norm}_G(H) = \mathrm{Norm}_G(Q)$（同处，5.10.8）。**3.14.** 由 G 的抛物子群的Levi 子群的共轭性，存在唯一态射

$$u : \mathrm{Of}(\mathrm{Dyn}(G)) \longrightarrow \mathcal{C}\ell_{\mathrm{crit}},$$

使对 G 的每个抛物子群 P 及 P 的每个Levi 子群 L，均有 $c\ell(L) = u(t(P))$，且在任意基变换后仍成立。**3.15.** 设 S 为概形，G 为约化 S-群。考虑以下 S-函子：[12]

$$\mathrm{PL}(S') = \{P \supset L \mid P \text{ 为}G_{S'} \text{ 的抛物子群，} L \text{ 为}P \text{ 的 Levi 子群}\};$$

$$\mathrm{PT}(S') = \{P \supset T \mid P \text{ 为}G_{S'} \text{ 的抛物子群，} T \text{ 为}P \text{ 的极大环面}\};$$

$$\mathrm{CT}(S') = \{C \supset T \mid C \text{ 为}G_{S'} \text{ 的临界子群，} T \text{ 为}C \text{ 的极大环面}\};$$

$$\mathrm{PLT}(S') = \{P \supset L \supset T \mid (P,T) \in \mathrm{PT}(S'),\ L \text{ 为}P \text{ 的 Levi 子群}\}.$$

这些函子与先前引入的 $\mathrm{Par}(G), \mathrm{Crit}(G), \mathrm{Tor}(G)$ 之间有明显的态射，且有一个截去一角的立方体形交换图（见下图）。

原 PDF 294

[12]编者注：将 LT 改为 CT。

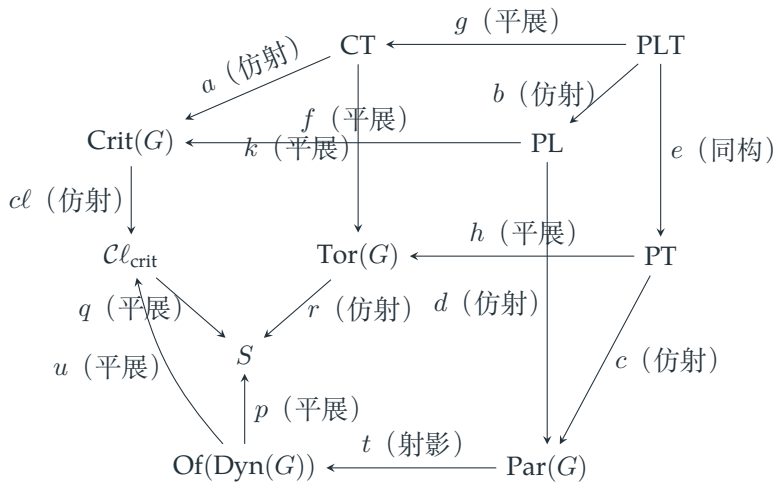


图 3.15.1

定理 3.16。（参见图 3.15.1。）(i) 图中所有态射均光滑、满射、有限表现。(ii) 图中除 t 之外的所有态射均仿射；态射 t 射影。(iii) 图中所有态射或为有限平展，或有整的几何纤维：态射 f, g, h, k, p, q, u 为有限平展；态射 $a, b, c, d, r, c\ell$ 的几何纤维整；态射 e 为同构。(iv) 方块 (a, b, f, g) 为笛卡尔方块。

证明. 由 1.6(ii)，e 显然是同构。另一方面，(iv) 显然。态射 a 光滑、仿射、几何纤维整：事实上，作基变换 $\mathrm{Crit}(G) \to S$ 后，只须检验态射 $\mathrm{Tor}(L_0) \to S$ 有这些性质，其中 L_0 是泛临界子群。按定义 L_0 约化，故归结于第 XXII 讲，5.8.3。由 (iv)，b 有相同性质。由 1.9，d 也光滑、仿射、几何纤维整；故 $c = dbe^{-1}$ 也一样。态射 r 有这些性质（第 XXII 讲，5.8.3），$c\ell$ 也一样（3.10）。另一方面，已证 p, q 为有限平展满射（3.1、3.9）。 原 PDF 295
若证 f, k 为有限平展满射，则 g（由 (iv)）及 h（因 $h = kge^{-1}$）也有这些性质。t 的所述性质已在 3.3(ii) 证明，故只剩证明 f（或 k）是有限平展满射。我们证明 k 的情形，f 的证明类似。只须说明：若 T 为 G 的极大环面，则 G 中包含 T 的临界子群函子 C 可由纤维非空的有限平展 S-概形表示。可假设 G 关于 T 分裂；令 E 为 R（此分裂的根系）的向量性子集集。则 C 由 E_S 表示（3.9），证明完成。 □

推论 3.17。上图所有函子均可由在 S 上光滑的 S-概形表示，且除 $\mathrm{Par}(G)$ 外，均在 S 上仿射。

注记 3.18。 (i) 态射 $f : \mathrm{PL} \to \mathrm{Crit}(G)$ 为平展满射，这表明 G 的子群是临界子群，当且仅当它关于平展拓扑局部地为 G 的某个抛物子群的Levi 子群。但一般不能认为 $f(S) : \mathrm{PL}(S) \to \mathrm{Crit}(G)(S)$ 满射：G 的临界子群 C 完全可能不在 S 上来自 G 的抛物子群；例如极大环面未必包含在Borel 群中（如 SL_2 的非分裂形式，参见第 XX 讲，第 5 节）。(ii) 同样，$u : \mathrm{Of}(\mathrm{Dyn}(G)) \to \mathcal{C}\ell_{\mathrm{crit}}$ 也可能不是同构：不同类型的抛物子群可有同类型的Levi 子群。例如 A_2 型群中，其Levi 子群的半单秩为 1 的抛物子群有两种类

型（对应图的两个顶点），但秩 1 的临界子群仅有一种类型。A_3 型群中的类似例子表明，即使在代数闭域上，不同构的抛物子群也可有同类型的Levi 子群。[13] 以对主丛理论的一个应用结束本节。

引理 3.20。[14]设 S 为概形，G 为约化 S-群，F 为以 G 为结构群的主齐性丛，G^F 为对应的扭形式。等同 $\mathrm{Dyn}(G)$ 与 $\mathrm{Dyn}(G^F)$（第 XXIV 讲，3.5）。设 P 为 G 的抛物子群。有典范同构

原 PDF 296

$$F/P \xrightarrow{\sim} \mathrm{Par}_{t(P)}(G^F).$$

特别地，F 的结构群可约化为 P，当且仅当 G^F 有 $t(P)$ 型抛物子群。

证明与第 XXIV 讲，4.2.1 完全相同。**3.21.** 若 S 为概形，G 为约化 S-群，$t \in \mathrm{Of}(\mathrm{Dyn}(G))(S)$，则以 $\mathrm{H}^1_t(S,G)$ 表示 $\mathrm{H}^1(S,G)$ 中那些以 G 为结构群的主丛 F 的类构成的子集，其中相关群 G^F 有 t 型抛物子群。若 G 本身有 t 型抛物子群 P，则 $\mathrm{H}^1_t(S,G)$ 正是 $\mathrm{H}^1(S,P)$ 在 $\mathrm{H}^1(S,G)$ 中的像，故此像不依赖于 P 的选择。

4. 两个抛物子群的相对位置

4.1. 一个预备结果

引理 4.1.1。设 k 为域，G 为约化 k-群，P, P' 为 G 的两个抛物子群。(i) 则 $P \cap P'$ 光滑，与 G 有相同约化秩，并包含 G 的极大环面 T。(ii) $P \cap P'$ 关于 T 的根集 R' 是 G 关于 T 的根集 R 的闭子集。[15]

[13]编者注：即 GL_4 的抛物子群

$$P = \left\{ \begin{pmatrix} * & * & * & * \\ * & * & * & * \\ 0 & 0 & * & * \\ 0 & 0 & 0 & * \end{pmatrix} \right\}, \quad P' = \left\{ \begin{pmatrix} * & * & * & * \\ 0 & * & * & * \\ 0 & * & * & * \\ 0 & 0 & 0 & * \end{pmatrix} \right\}$$

不同构（因 $\mathrm{rad}^u(P) \not\simeq \mathrm{rad}^u(P')$），但它们的Levi 子群

$$L = \left\{ \begin{pmatrix} * & * & 0 & 0 \\ * & * & 0 & 0 \\ 0 & 0 & * & 0 \\ 0 & 0 & 0 & * \end{pmatrix} \right\}, \quad L' = \left\{ \begin{pmatrix} * & 0 & 0 & 0 \\ 0 & * & * & 0 \\ 0 & * & * & 0 \\ 0 & 0 & 0 & * \end{pmatrix} \right\}$$

由元素 $\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ 共轭。

[14]编者注：保留了原著编号：没有 3.19。

[15]编者注：增添了 (ii)，将在 4.5.1 中使用。

证明. 先设 k 代数闭。取 P（或 P'）的Borel 子群 B（或 B'）。已知存在 $g \in G(k)$ 使 $\mathrm{int}(g)B = B'$。另一方面，若 T_0 为 B 的极大环面，置 $N = \mathrm{Norm}_G(T_0)$，则由 Bruhat 定理（Bible，§13.4，定理 3 的推论 1），$G(k) = B(k)N(k)B(k)$。故有 $b, b_1 \in B(k)$、$n \in N(k)$ 使 $g = bnb_1$，从而 $\mathrm{int}(b)\,\mathrm{int}(n)B = B'$。于是

$$P \cap P' \supset B \cap B' = \mathrm{int}(b)(B \cap \mathrm{int}(n)B') \supset \mathrm{int}(b)T_0.$$

再设 k 任意。由以上结果，$P_{\bar{k}} \cap P'_{\bar{k}}$ 包含 $G_{\bar{k}}$ 的极大环面；由第 XXII 讲，5.4.5，推出 $(P \cap P')_{\bar{k}}$ “沿单位截面”光滑，因为在域上，故处处光滑（第 $\mathrm{VI_A}$ 讲，1.3.1），从而 $P \cap P'$ 光滑。由第 $\mathrm{VI_A}$ 讲，2.3.1，$P \cap P'$ 的单位连通分支 $(P \cap P')^0$ 为开子群，在 S 上光滑。对它应用第 XIV 讲，1.1，即得 (i)。最后，P（或 P'）关于 T 的根集 R_P（或 $R_{P'}$）闭，且 $R' = R_P \cap R_{P'}$，得 (ii)。 □

注记 4.1.2。可证明（[BT65]，4.5），$P \cap P'$ 连通；[16]将在 4.5.1 中使用。**注记 4.1.3**。 原 PDF 297
上述引理对任意概形并不成立。例如，设 G 为代数闭域 k 上的约化群，B 为 G 的Borel 群。取 $G = X$ 为基底，考虑 G_X 的Borel 子群 B_1, B_2，其中 $B_1 = B_X$，$B_2 = \mathrm{int}(g_0)B_1$，$g_0$ 是 G_X 的典范截面（对角截面）。对每个 $g \in X(k)$，$B_1 \cap B_2$ 在 g 处的纤维正是 $B \cap \mathrm{int}(g)B$。若 $B \neq G$，此纤维维数随 g 变化，故 $B_1 \cap B_2$ 不可能在 X 上光滑。**4.2. 横截位置**

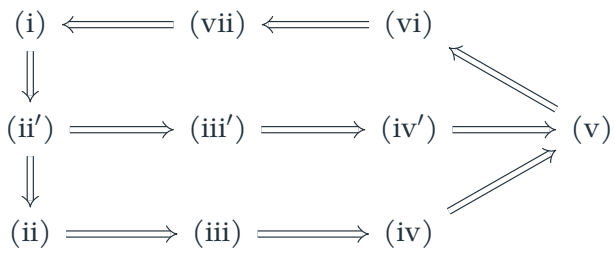
定理 4.2.1。设 S 为概形，G 为约化 S-群，P, Q 为 G 的两个抛物子群。关于 (P, Q) 的下列条件等价：(i) $\mathrm{Lie}(P/S) + \mathrm{Lie}(Q/S) = \mathrm{Lie}(G/S)$。(ii) 典范态射 $P \times_S Q \to G$ 光滑。(ii′) 典范态射 $P \to G/Q$ 光滑。(iii) 典范态射 $P \times_S Q \to G$ 是开态射。(iii′) 典范态射 $P \to G/Q$ 是开态射。(iv) 典范态射 $P \times_S Q \to G$ 逐纤维支配。(iv′) 典范态射 $P \to G/Q$ 逐纤维支配。(v) 对每个 $s \in S$，“$P_s \cap Q_s$ 的维数最小”，即

$$\dim(P_s \cap Q_s) = \dim P_s + \dim Q_s - \dim G_s.$$

(vi) 存在平展拓扑的覆盖族 $\{S_i \to S\}$，且对每个 i，存在 P_{S_i} 的Borel 子群 B_i 及 Q_{S_i} 的Borel 子群 B'_i，使 $B_i \cap B'_i$ 是 G_{S_i} 的极大环面。(vii) 存在平展拓扑的覆盖族 $\{S_i \to S\}$，且对每个 i，存在 G_{S_i} 的分裂 $(T_i, \ldots, R_i)$ 及 R_i 的正根系 R_i^+，使 P_{S_i}（或 Q_{S_i}）是 G_{S_i} 中包含 T_i、由 R_i 的包含 R_i^+（或 $-R_i^+$）的子集 $R_i^{(1)}$（或 $R_i^{(2)}$）定义的 (R) 型子群（定义见第 XXII 讲，5.4.2、5.2.1）。

[16]编者注：考虑到 4.5.1 所增细节，此处改动了原著（原著说“我们不使用这个事实”）。

证明. 按以下逻辑图证明:



显然 (ii)⇒(iii)、(ii′)⇒(iii′)。若 (iii) 成立，则 $P \times_S Q \to G$ 的集合像 是包含单位截面的开集；G 的纤维连通，故此像在每条纤维上稠密，得 (iv)。同理有 (iii′)⇒(iv′)。由笛卡尔图

原 PDF 298

$$\begin{array}{ccc} P \times_S Q & \longrightarrow & G \\ {\scriptstyle \mathrm{pr}_1}\downarrow & & \downarrow \\ P & \longrightarrow & G/Q \end{array}$$

得 (ii′)⇒(ii)。另一方面，由维数理论（参见 EGA IV_2，5.6.6），(iv) 或 (iv′) 蕴含 (v)。确可假设 $S = \mathrm{Spec}(k)$，k 为代数闭域；直接计算表明，(iv)（或 (iv′)）的态射在 $G(k)$（或 $(G/Q)(k)$）的点处的每个非空纤维均同构于 $P \cap Q$。由第 XXII 讲，5.5.1(iv)、5.9.2，有 (vi)⇒(vii)。有 (vii)⇒(i)：检验 $\mathrm{Lie}(P) + \mathrm{Lie}(Q) = \mathrm{Lie}(G)$ 可关于 (fpqc) 局部进行。若 (vii) 成立，可假设 G 分裂，$P \supset B_{R^+}$，$Q \supset B_{-R^+}$（沿用通常记号）；此时已有

$$\mathrm{Lie}(B_{R^+}) + \mathrm{Lie}(B_{-R^+}) = \mathrm{Lie}(G).$$

证明 (i) 蕴含 (ii′)。令 $u : P \to G/Q$ 为典范态射。因 $P, G/Q$ 在 S 上光滑，为证 u 光滑，只须在 u 的几何纤维上证明，故可假设 S 为代数闭域的谱。态射 u 与显然的 P 作用相容（$u(pp') = pu(p')$），且 P 连通，故只须检验 u 在 $e \in G(k)$ 处光滑（第 $\mathrm{VI_A}$ 讲，1.3.1），即（SGA 1，第 II 讲，4.7）u 在 e 处的切映射满射。但此切映射自然等同于典范映射 $\mathrm{Lie}(P) \to \mathrm{Lie}(G)/\mathrm{Lie}(Q)$，由 (i) 它满射。仅剩证明 (v)⇒(vi)。先设 S 为代数闭域的谱。由 4.1.1，存在包含于 P, Q 的极大环面 T；令 R（或 R_1, R_2）为 G（或 P, Q）关于 T 的根集。例如由第 XXII 讲，5.4.4、5.4.5，有

$$\dim G = \dim T + \mathrm{Card}(R), \qquad \dim P = \dim T + \mathrm{Card}(R_1),$$
$$\dim Q = \dim T + \mathrm{Card}(R_2), \quad \dim(P \cap Q) = \dim T + \mathrm{Card}(R_1 \cap R_2).$$

所以 (v) 等价于 $\mathrm{Card}(R_1 \cap R_2) = \mathrm{Card}(R_1) + \mathrm{Card}(R_2) - \mathrm{Card}(R)$，即 $R_1 \cup R_2 = R$。由第 XXII 讲，5.9.2、5.4.5，为证 (vi)，只须证明 $R_1 \cap (-R_2)$ 包含 R 的正根系。故归结于： □

原 PDF 299

引理 4.2.2。设 R 为 “根系”（例如第 XXI 讲意义下一个根数据的根集）。设 R_1, R_2 为 R 的两个闭子集，各包含一个正根系。若 $R_1 \cup R_2 = R$，则 $R_1 \cap (-R_2)$ 包含一个正根系。

证明. $R_3 = R_1 \cap (-R_2)$ 显然闭；由第 XXI 讲，3.3.6，只须证明 $R_3 \cup (-R_3) = R$。已知 $R_1 \cup (-R_1) = R = R_2 \cup (-R_2)$，利用以下初等事实即得结论：若 A, A', B, B' 为集合 E 的四个子集，且 $A \cup A' = B \cup B' = A \cup B = A' \cup B' = E$，则 $(A \cap B') \cup (A' \cap B) = E$。 □

定理 4.2.1 证明续. 这完成了基底为代数闭域的谱时 (v)⇒(vi) 的证明。回到一般情形并假设 (v)。设 $s \in S$。由以上讨论，可取 $P_{\bar{s}}$（或 $Q_{\bar{s}}$）的Borel 子群 $\overline{B}$（或 $\overline{B}'$），使 $\overline{B} \cap \overline{B}'$ 为 $G_{\bar{s}}$ 的极大环面。因 P 的Borel 子群 S-概形 $\mathrm{Bor}(P) \simeq \mathrm{Bor}(P/\mathrm{rad}^u(P))$ 光滑，可应用“Hensel 引理”（参见第 XI 讲，1.10），关于平展拓扑局部地（即将 S 换成覆盖 s 的平展 $S' \to S$，并将 s 换成 S' 中其纤维上的一点），假设 P 有投影到 $\overline{B}$ 的Borel 子群 B；同样可假设 Q 有投影到 $\overline{B}'$ 的Borel 子群 B'。因 $\overline{B} \cap \overline{B}'$ 为 $G_{\bar{s}}$ 的极大环面，S 有包含 s 的开集 U，使 $B_U \cap B'_U$ 为 G_U 的极大环面（第 XXII 讲，5.9.4），得 (vi)。 □

定义 4.2.3。满足定理 4.2.1 的等价条件 (i) 至 (vii) 的对 (P, Q)，称为处于横截位置。也称 P 相对于 Q 处于横截位置，或稍滥用地称 P, Q（相互）处于横截位置。

由 (vi)，对Borel 子群而言，此定义与第 XXII 讲，5.9.1 的定义相同。

推论 4.2.4。设 S 为概形，G 为约化 S-群，P, Q 为 G 的两个抛物子群。(i) (P, Q) 处于横截位置，当且仅当对 S 的每点 s，(P_s, Q_s) 处于横截位置；若 $S' \to S$ 满射且 $(P_{S'}, Q_{S'})$ 处于横截位置，则 (P, Q) 处于横截位置。(ii) 存在 S 的开子概形 U，具有如下性质：态射 $S' \to S$ 经由 U 分解，当且仅当 $(P_{S'}, Q_{S'})$ 处于横截位置。(iii) 考虑子函子

$$\mathrm{Gen}(G) \subset \mathrm{Par}(G) \times_S \mathrm{Par}(G), \quad \mathrm{Gen}(/Q) \subset \mathrm{Par}(G), \quad \mathrm{Gen}(P/Q) \subset G,$$

定义如下：对 $S' \to S$，$\mathrm{Gen}(G)(S')$ 为 $G_{S'}$ 中处于横截位置的抛物子群对的集合；$\mathrm{Gen}(/Q)(S')$ 为 $G_{S'}$ 中相对于 $Q_{S'}$ 处于横截位置的抛物子群集；$\mathrm{Gen}(P/Q)(S')$ 为使 $\mathrm{int}(g)P_{S'}$ 相对于 $Q_{S'}$ 处于横截位置的 $g \in G(S')$ 所成的集合。每个函子均可由相应 S-概形 $\mathrm{Par}(G) \times_S \mathrm{Par}(G)$、$\mathrm{Par}(G)$、$G$ 中在 S 上普遍概形稠密的开子概形表示[17]（参见第 XVIII 讲，§1）。

原 PDF 300

证明. (i) 由 4.2.1(i) 对“横截位置”的刻画立即推出。为证 (ii)，取 $U = S - \mathrm{Supp}(\mathrm{Coker}\, u)$，其中 u 是典范态射 $\mathrm{Lie}(P) \oplus \mathrm{Lie}(G) \to \mathrm{Lie}(G)$。因有笛卡尔图

$$\begin{array}{ccc} G & \xrightarrow{f} & \mathrm{Par}(G) \\ \uparrow & & \uparrow \\ \mathrm{Gen}(P/Q) & \longrightarrow & \mathrm{Gen}(/Q) \end{array} \qquad \begin{array}{ccc} \mathrm{Par}(G) & \xrightarrow{f'} & \mathrm{Par}(G) \times_S \mathrm{Par}(G) \\ \uparrow & & \uparrow \\ \mathrm{Gen}(/Q) & \longrightarrow & \mathrm{Gen}(G) \end{array}$$

[17]编者注：将“相对稠密”改为“在 S 上普遍概形稠密”，参见 EGA IV$_3$，定义 11.10.8。

$(f(g)=\mathrm{int}(g)P,\ f'(R)=(R,Q))$，只须对 $\mathrm{Gen}(G)$ 检验 (iii)。令 P_0 为 $G_{\mathrm{Par}(G)}$ 的典范抛物子群，置

$$X=\mathrm{Par}(G)\times_S\mathrm{Par}(G),\qquad P=\mathrm{pr}_1^*(P_0),\quad Q=\mathrm{pr}_2^*(P_0).$$

对 G_X 的抛物子群 P,Q 应用 (ii)，得到 X 的开子概形 U，直接检验可知它等同于 $\mathrm{Gen}(G)$。尚须检验稠密性，这可在几何纤维上进行[18]，故可假设 $S=\mathrm{Spec}(k)$，k 代数闭。因 $\mathrm{Par}(G)$ 光滑，只须说明 $\mathrm{Gen}(G)$ 与 $\mathrm{Par}(G)\times_S\mathrm{Par}(G)$ 的每个不可约分支相交；换言之，由 3.3，只须说明对 $t,t'\in\mathrm{Of}(\mathrm{Dyn}(G))(S)$，存在处于横截位置的 (P,P')，使 $t(P)=t,t(P')=t'$。这直接成立：选取 G 的Borel 子群对 (B,B')，使 $B\cap B'$ 为极大环面（分裂 G，再应用第 XXII 讲，5.9.2），然后应用 3.8 构造 $P\supset B,P'\supset B'$，满足 $t(P)=t,t(P')=t'$；于是 P,P' 有所需类型，且由 4.2.1(vi) 处于横截位置。 □

推论 4.2.5。设 S 为概形，G 为约化 S-群，P,Q 为 G 的两个抛物子群，(P,Q) 处于横截位置。(i) 设 P',Q' 为 G 的两个抛物子群，分别与 P,Q 类型相同。(P',Q') 处于横截位置，当且仅当它关于平展拓扑局部与 (P,Q) 共轭。(注意：第 5 节将说明可将平展拓扑换成 Zariski 拓扑。) (ii) 典范态射 $P\times_S Q\to G$ 诱导光滑满射 $P\times_S Q\to\mathrm{Gen}(Q/P)$ 及同构

原 PDF 301

$$(P\times_S Q)/(P\cap Q)\simeq\mathrm{Gen}(Q/P),$$

其中 $P\cap Q=R$ 在 $P\times_S Q$ 上按 $(p,q)r=(pr,r^{-1}q)$ 作用。(iii) 典范态射 $P\to\mathrm{Par}_{t(Q)}(G)$（集合上由 $p\mapsto\mathrm{int}(p)Q$ 定义）诱导光滑满射 $P\to\mathrm{Gen}(/P)\cap\mathrm{Par}_{t(Q)}(G)$ 及同构

$$P/(P\cap Q)\simeq\mathrm{Gen}(/P)\cap\mathrm{Par}_{t(Q)}(G).$$

(iv) 典范态射 $G\to\mathrm{Par}_{t(P)}(G)\times_S\mathrm{Par}_{t(Q)}(G)$（集合上由 $g\mapsto(\mathrm{int}(g)P,\mathrm{int}(g)Q)$ 定义）诱导光滑满射

$$G\longrightarrow\mathrm{Gen}(G)\cap\big(\mathrm{Par}_{t(P)}(G)\times_S\mathrm{Par}_{t(Q)}(G)\big)$$

及同构

$$G/(P\cap Q)\simeq\mathrm{Gen}(G)\cap\big(\mathrm{Par}_{t(P)}(G)\times_S\mathrm{Par}_{t(Q)}(G)\big).$$

证明. 证明 (i)。充分性显然；证明必要性。设 (P',Q') 处于横截位置。因 P,P' 关于平展拓扑局部共轭，可假设 $P=P'$。故只须证明：若 G 的两个抛物子群 Q,Q' 均相对于 P 处于横截位置且类型相同，则它们关于平展拓扑局部由 P 的截面共轭。利用 4.2.1(vi)，可假设 P,P,Q,Q' 分别有Borel 子群 B,B',B_1,B_1'，使 $B\cap B_1=T$、$B'\cap B_1'=T'$ 是 G 的极大环面。但 P 的 Killing 对 $(B,T),(B',T')$ 关于平展拓扑在 P 中局部共轭（1.16），故可假设 $B=B',T=T'$；此时由第 XXII 讲，5.9.2 得 $B_1=B_1'$，再由 3.8 得 $Q=Q'$。(ii)、(iii)、(iv) 的证明平行。以 (ii) 为例：设 $g\in\mathrm{Gen}(Q/P)(S)$，即 $g\in G(S)$ 使 $\mathrm{int}(g)Q$

[18]编者注：参见 EGA IV$_3$，11.10.10。

相对于 P 处于横截位置。由以上证明，$Q, \mathrm{int}(g)Q$ 关于平展拓扑局部由 P 的截面共轭。局部可假设有 $p \in P(S)$ 使 $\mathrm{int}(g)Q = \mathrm{int}(p)Q$，故 $p^{-1}g \in \mathrm{Norm}_G(Q)(S) = Q(S)$；于是存在 $q \in Q(S)$ 使 $g = pq$。这证明 (ii) 的态射是平展拓扑的覆盖。结合 4.2.1(ii)，它为光滑满射。另一方面，直接论证表明，态射 $P \times_S Q \to G$ 在 $P \times_S Q$ 上定义的等价关系，正是群 $R = P \cap Q$ 按 $(p, q)r = (pr, r^{-1}q)$ 作用所对应的等价关系，得 (ii) 最后一项（例如因为光滑满射为有效满态射）。 □

注记 4.2.6。若 P, Q 处于横截位置，常以 $P \cdot Q$ 表示 G 的开集 $\mathrm{Gen}(Q/P)$；4.2.5(ii) 说明此记号合理。

命题 4.2.7。设 S 为概形，G 为约化 S-群，P, Q 为 G 的两个抛物子群，(P, Q) 处于横截位置。(i) 群 $P \cap Q$ 在 S 上光滑（由 4.1.2，其纤维实际连通）。引入 $(P \cap Q)^0$（参见第 $\mathrm{VI_B}$ 讲，3.10）；它是 G 的 (RC) 型子群（第 XXII 讲，5.11.1），其幂幺根基（同处，5.11.4）分解为直积

原 PDF 302

$$\mathrm{rad}^u((P \cap Q)^0) = (\mathrm{rad}^u(P) \cap Q) \times_S (P \cap \mathrm{rad}^u(Q)).$$

(ii) 若 S 仿射，则 $\mathrm{H}^1(S, \mathrm{rad}^u(P \cap Q)^0) = 0$。若 S 半局部，则 $P \cap Q$ 包含 G 的极大环面。

证明. 由 4.2.1(ii) 及笛卡尔图

$$\begin{array}{ccc} P \times_S Q & \longrightarrow & G \\ \uparrow & & \uparrow \\ P \cap Q & \longrightarrow & S \end{array}$$

知 $P \cap Q$ 光滑。为检验关于 $(P \cap Q)^0$ 的所述断言，可关于平展拓扑局部论证；由 4.2.1(vii)，可假设已选择 G 的分裂 (G, T, M, R)，使 P, Q 包含 T，分别由 R 的子集 R_1, R_2 定义，R_1 包含正根系 R^+，R_2 包含相反根系 R^-。令 Δ 为 R^+ 的单根集，记

$$A_1 = \Delta \cap (-R_1), \quad A_2 = \Delta \cap R_2, \quad A = A_1 \cap A_2.$$

由 1.4(v)、1.12，

$$R_1 = R^+ \cup (R^- \cap (-\mathbf{N}A_1)), \qquad R_2 = (R^+ \cap \mathbf{N}A_2) \cup R^-,$$

$$\mathrm{rad}^u(P) = \prod_{\alpha \in R_1,\, \alpha \notin -R_1} U_\alpha, \qquad \mathrm{rad}^u(Q) = \prod_{\alpha \in R_2,\, \alpha \notin -R_2} U_\alpha.$$

由第 XXII 讲，5.6.7，

$$\mathrm{rad}^u(P) \cap Q = \prod_{\alpha \in R_1 \cap R_2,\, \alpha \notin -R_1} U_\alpha = \prod_{\alpha \in K_2} U_\alpha,$$

$$\mathrm{rad}^u(Q) \cap P = \prod_{\alpha \in R_1 \cap R_2,\, \alpha \notin -R_2} U_\alpha = \prod_{\alpha \in K_1} U_\alpha,$$

其中 K_2 为可表成 A_2 中元素的线性组合、但不能表成 A 中元素的线性组合的正根集；K_1 为可表成 A_1 中元素的线性组合、但不能表成 A 中元素的线性组合的负根集。显然若 $\alpha \in K_2, \beta \in K_1$，则 $\alpha+\beta$ 既不是根也不为零，故上述两个群交换。另一方面，由第 XXII 讲，5.4.5，$H=(P\cap Q)^0$ 由根集 $R_1\cap R_2$ 定义，其中

$$R_1\cap R_2=(R^+\cap \mathbf{N}A_2)\cup(R^-\cap(-\mathbf{N}A_1)).$$

原 PDF 303

因 $R_1\cap R_2$ 闭，按定义（第 XXII 讲，5.11.1）H 为 (RC) 型，且由该处 5.11.3、5.11.4，

$$\mathrm{rad}^u(H)=\prod_{\alpha\in K}U_\alpha,$$

其中 $K=\{\alpha\in R_1\cap R_2 \mid \alpha\notin -(R_1\cap R_2)\}$。$R_1\cap R_2$ 的对称部分显然为 $R\cap \mathbf{Z}A$，故立即可见 $K=K_1\cup K_2$，(i) 证毕。(ii) 第一项由 (i) 及 2.10 推出。证明第二项。$(P\cap Q)^0/\mathrm{rad}^u((P\cap Q)^0)$ 约化，故当基底半局部时有极大环面 $\overline{T}$。$\overline{T}$ 在 $(P\cap Q)^0$ 中的逆像是 G 的一个纤维可解的 (R) 型子群 N，且 $N^u=\mathrm{rad}^u((P\cap Q)^0)$（第 XXII 讲，5.6.9）。$N$ 的极大环面概形是以 N^u 为结构群的主齐性丛（同处，5.6.13），因 $\mathrm{H}^1(S,N^u)=0$，故有截面。 □

4.3. 相反抛物子群 4.3.1. 若 G 为约化 S-群，第 XXIV 讲，3.16.6 定义了 G 的一个阶 ≤ 2 的典范“外自同构”，[19]从而定义 $\mathrm{Dyn}(G)$ 的阶 ≤ 2 的典范自同构 s_G，因而也定义 $\mathrm{Of}(\mathrm{Dyn}(G))$ 的阶 ≤ 2 的自同构，仍记为 s_G 或简称 s。两个抛物子群类型 $t,t'\in \mathrm{Of}(\mathrm{Dyn}(G))(S)$ 称为相反的，若 $t=s_G(t')$。

定理 4.3.2。设 S 为概形，G 为约化 S-群，P 为 G 的抛物子群。(a) 若 L 为 P 的Levi 子群，则存在唯一的 G 的抛物子群 P'，使 $P\cap P'=L$。(b) 对 G 的每个抛物子群 Q，下列条件等价：(i) 对每个 $s\in S$，$((P\cap Q)_s)^0$（由 4.1.1 它光滑）为约化群。(ii) $P\cap Q$ 是 P,Q 的共同Levi 子群。(iii) P,Q 的类型相反，且 (P,Q) 处于横截位置（参见 4.2.3）。(iv) P,Q 的类型相反，且 $\mathrm{rad}^u(P)\cap Q=e$。(v) $\mathrm{rad}^u(P)\cap Q=\mathrm{rad}^u(Q)\cap P=e$。(vi) 典范态射 $\mathrm{rad}^u(P)\times_S Q\to G$ 为开浸入。(vi′) 典范态射 $\mathrm{rad}^u(P)\to G/Q$ 为开浸入。(vii) 存在平展拓扑的覆盖族 $\{S_i\to S\}$，且对每个 i，有 G_{S_i} 的分裂 (T_i,M_i,R_i) 及子集 $R_i^{(1)}\subset R_i$，使 P_{S_i}（或 Q_{S_i}）为 G_{S_i} 中包含 T_i、由 $R_i^{(1)}$（或 $R_i^{(2)}=-R_i^{(1)}$）定义的 (R) 型子群。

原 PDF 304

证明. 先证第二部分。由 4.2.1(vii) 及分裂情形中 s_G 的定义（第 XXII 讲，3.16.2(iv)），有 (iii)⇔(vii)；显然 (ii)⇒(i)；作基变换 $G\to G/Q$ 得 (vi′)⇒(vi)。现设 (vii) 成立，证明其余条件。因均关于平展拓扑局部，可假设 $G=(G,T,M,R)$ 分裂，P 由子集 $R'\subset R$ 定义，Q 由 $-R'$ 定义。若 L 为 G 中包含 T、由 $R'\cap(-R')$ 定义的 (R) 型子群，则由第

[19]编者注：将“阶为 2”改成“阶 ≤ 2”，因为 s_G 可平凡（例如 G 为 $A_1,B_n,C_n,\ldots$ 型时）。

XXII 讲, 5.11.3, 显然 L 为 P,Q 的共同Levi 子群。又 $P=L\cdot\mathrm{rad}^u(P)$、$Q=L\cdot\mathrm{rad}^u(Q)$, 且由第 XXII 讲, 5.6.7, $\mathrm{rad}^u(P)\cap Q=Q\cap\mathrm{rad}^u(P)=e$; 故 $P\cap Q=L$, (ii)、(v) 已证。因 P,Q 处于横截位置, 典范态射 $P\to G/Q$ 诱导开浸入 $P/(P\cap Q)\to G/Q$ (4.2.1); 而典范态射 $\mathrm{rad}^u(P)\to P/(P\cap Q)=P/L$ 为同构, 所以 (vi′) 已证。结合此前讨论, 所有断言都是 (vii) 的推论。现只须证明 (i)、(iv)、(v)、(vi) 中任意一项都蕴含 (vii)。既已证明 (ii)、(iii) 等价, 只须在几何纤维上证明, 可假设 S 为代数闭域的谱。由 4.1.1, 存在 G 的极大环面 T 包含在 $P\cap Q$ 中。令 R (或 R_1,R_2) 为 G (或 P,Q) 关于 T 的根集。令 R_1^a 为 R_1 的非对称部分 (即 $R_1^a=\{\alpha\in R_1\mid-\alpha\notin R_1\}$), 同样引入 R_2^a。须证 $R_1=-R_2$。由 (i), $R_1\cap R_2$ 对称。设 $\alpha\in R_1$; 若 $\alpha\notin R_2$, 则 $\alpha\in-R_2$; 若 $\alpha\in R_2$, 则 $\alpha\in R_1\cap R_2=-(R_1\cap R_2)\subset-R_2$。故 $R_1\subset-R_2$, 由对称性 $R_1=-R_2$。由 (iv), $\mathrm{Card}(R_1)=\mathrm{Card}(R_2)$ 且 $R_1^a\cap R_2=\varnothing$; 第二个条件等价于 $R_2\subset-R_1$, 再由第一个条件得 $R_2=-R_1$。由 (v), $R_1^a\cap R_2=R_2^a\cap R_1=\varnothing$, 故 $R_2\subset-R_1$、$R_1\subset-R_2$, 仍得 $R_2=-R_1$。由 (vi), $\mathrm{Lie}(\mathrm{rad}^u(P))\oplus\mathrm{Lie}(Q)=\mathrm{Lie}(G)$, 故 R 为 R_2 与 R_1^a 的不交并, 从而 $R_2=-R_1$。第二部分证毕。再证第一部分。由 (vii)⇒(ii), 已证所求群 P' 关于平展拓扑局部存在; 仅须证明唯一性, 这同样可关于平展拓扑局部进行。故可假设 G 关于 L 的极大环面 T 分裂, P (或 P') 由根系 R 的子集 R_1 (或 R_1') 定义。按假设 $R_1\cap R_1'$ 对称; 如上论证, 得 $R_1'=-R_1$。故 P' 由 P,L 决定, 证明完成。 □

定义 4.3.3。满足 4.3.2 的等价条件 (i) 至 (vii) 的 G 的两个抛物子群称为相反的。若 P 为 G 的抛物子群, L 为 P 的Levi 子群 (或 T 为 P 的极大环面), 则 G 中使 $P\cap Q=L$ 的唯一抛物子群 Q (或使 $P\cap Q$ 为 P 中包含 T 的唯一Levi 子群的 Q, 参见 1.6; 也即使 $P\cap Q$ 包含 T 且 P,Q 相反的 Q), 称为相对于 L (或 T) 与 P 相反的抛物子群。 原 PDF 305

由 4.3.2(iii), 立即可从 4.2.4、4.2.5 得到平行的结果; 举例如下。

推论 4.3.4。设 S 为概形, G 为约化 S-群, P,Q 为 G 的两个抛物子群。(i) P,Q 相反, 当且仅当对每点 $s\in S$, $P_{\bar s},Q_{\bar s}$ 相反。若 $S'\to S$ 满射且 $P_{S'},Q_{S'}$ 相反, 则 P,Q 相反。(ii) 函子 $\mathrm{Opp}(G)$ (其中对 $S'\to S$, $\mathrm{Opp}(G)(S')$ 是 $G_{S'}$ 中相反抛物子群对的集合) 可由 $\mathrm{Par}(G)^2$ 的开子概形表示。函子 $\mathrm{Opp}(/P)$ (其中 $\mathrm{Opp}(/P)(S')$ 是 $G_{S'}$ 中与 $P_{S'}$ 相反的抛物子群集) 可由 $\mathrm{Par}_{s(t(P))}(G)$ 的一个在 S 上普遍概形稠密的开子概形表示。[20] (iii) 设 P,Q 相反; 设 P',Q' 为 G 的两个抛物子群, P' 与 P 类型相同。则 P',Q' 相反, 当且仅当 (P',Q') 关于平展拓扑局部与 (P,Q) 共轭。(注意: 第 5 节将说明可将平展拓扑换成 Zariski 拓扑。)

推论 4.3.5。设 S 为概形, G 为约化 S-群, P 为 G 的抛物子群。(i) 集合上由 $Q\mapsto P\cap Q$ 定义的态射 $\mathrm{Opp}(/P)\to\mathrm{Lev}(P)$ (参见 1.9) 为同构; $\mathrm{Opp}(/P)$ 是以 $\mathrm{rad}^u(P)$ 为结构群的主齐性丛 ($\mathrm{rad}^u(P)$ 以内自同构作用)。若 S 仿射, 则存在 G 的抛物子群与 P 相

[20] 编者注: 将 “相对稠密” 改为 “在 S 上普遍概形稠密”, 参见 EGA IV$_3$, 定义 11.10.8。

反。(ii) 设 S 半局部，$\{s_i\}$ 为其闭点集；对每个 i，设 Q_i 为 G_{s_i} 中与 P_{s_i} 相反的抛物子群。则存在 G 中与 P 相反的抛物子群 Q，使对每个 i 有 $Q_{s_i} = Q_i$。(iii) 集合上由 $(P,Q) \mapsto (P, P\cap Q)$ 定义的态射 $\mathrm{Opp}(G) \to \mathrm{PL}$（参见 3.15）为同构。

以上均由定理的第一部分以及 1.9、2.3、2.8 推出。**注记 4.3.6**。设 P,Q 为 G 的两个相反抛物子群，$P\cdot Q$ 为 4.2.6 引入的 G 的开子概形，即 $P\times_S Q$ 的层像。“乘积态射” $G\times_S G \to G$ 诱导同构

原 PDF 306

$$\mathrm{rad}^u(P)\times_S Q \xrightarrow{\sim} P\cdot Q \xleftarrow{\sim} P\times_S \mathrm{rad}^u(Q).$$

这由 4.3.2（或 4.2.5(ii)）及 $P\cap Q$ 是 P,Q 的共同Levi 子群立即推出，后者给出 $P = \mathrm{rad}^u(P)\cdot(P\cap Q)$、$Q = \mathrm{rad}^u(Q)\cdot(P\cap Q)$。同样有交换图

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{rad}^u(P) & \longrightarrow & G/Q \\ \sim\downarrow & & \downarrow\sim \\ \mathrm{Opp}(/P) & \longrightarrow & \mathrm{Par}_{t(Q)}(G), \end{array}$$

其中竖箭头由 $g \mapsto \mathrm{int}(g)Q$ 诱导。**4.4. 密切位置**

命题 4.4.1。设 S 为概形，G 为约化 S-群，P,Q 为 G 的两个抛物子群。下列条件等价：(i) $P\cap Q$ 是 G 的抛物子群。(ii) $P\cap Q$ 关于平展拓扑局部包含 G 的Borel 子群。(iii) $P\cap Q$ 关于平展拓扑局部包含 G 的极大环面，且对每个 $S'\to S$ 及 $G_{S'}$ 中包含于 $P_{S'}, Q_{S'}$ 的每个极大环面 T，$P_{S'}$ 关于 T 的相反子群相对于 $Q_{S'}$ 处于横截位置。(iv) 存在平展拓扑的覆盖族 $\{S_i\to S\}$，且对每个 i，有 G_{S_i} 的极大环面 T_i 包含于 P_{S_i}, Q_{S_i}，并使 P_{S_i} 关于 T_i 的相反子群相对于 Q_{S_i} 处于横截位置。(v) 存在平展拓扑的覆盖族 $\{S_i\to S\}$，且对每个 i，有 G_{S_i} 的分裂 (T_i, M_i, R_i)，使 P_{S_i}（或 Q_{S_i}）为 G_{S_i} 中包含 T_i、由根集 $R_i^{(1)}$（或 $R_i^{(2)}$）定义的 (R) 型子群，且 $R_i^{(1)}\cap R_i^{(2)}$ 包含 R 的一个正根系。此外，若这些条件成立，则 $t(P\cap Q) = t(P)\cap t(Q)$（记号见 3.2）。

证明. (v)⇒(ii)、(iii)⇒(iv) 显然。由 1.18，(ii)⇒(i)。有 (iv)⇒(v)：可假设 G 分裂，P（或 Q）由根集 R_1（或 R_2）定义；P 的相反子群由 $-R_1$ 定义，故归结于引理 4.2.2。同样通过分裂证明 (i)⇒(iii)。最后，定理的末项可关于平展拓扑局部证明；可假设 $P\cap Q$ 包含 G 的Borel 子群 B，于是归结于 3.7。 □

定义 4.4.2。满足 4.4.1 的条件 (i) 至 (v) 的 G 的两个抛物子群称为处于密切位置（position osculatrice）。

原 PDF 307

推论 4.4.3。设 P,Q 是处于密切位置的两个抛物子群，P',Q' 为 G 的两个抛物子群，分别与 P,Q 类型相同。则 P',Q' 处于密切位置，当且仅当 (P',Q') 关于平展拓扑局部与 (P,Q) 共轭。

证明. 只须证明：若 P, P' 均相对于 Q 处于密切位置，则它们关于 (ét) 局部由 Q 的截面共轭。$P \cap Q, P' \cap Q$ 是包含于 Q 的同类型的两个抛物子群，由下列引理 (ii)，它们关于 (ét) 局部由 Q 的截面共轭。故可假设 $P \cap Q = P' \cap Q$；此时由同一引理 (i)，$P = P'$。 □

引理 4.4.4。设 P, P', Q 是约化 S-群 G 的三个抛物子群。(i) $P = P'$，当且仅当 P, P' 处于密切位置且类型相同。(ii) 若 $P \subset Q$、$P' \subset Q$，且 $g \in G(S)$ 使 $\mathrm{int}(g)P$ 与 P' 处于密切位置，则 $g \in Q(S)$。

证明. (i) 由 4.4.1 的末项直接推出。证明 (ii)：$Q, \mathrm{int}(g)Q$ 均包含 $P' \cap \mathrm{int}(g)P$，故处于密切位置；由 (i) 它们相等，故 $g \in \mathrm{Norm}_G(Q)(S) = Q(S)$。 □

注意，定理的 (iii)、(iv) 还立即给出：

推论 4.4.5。设 P, P', Q 是约化 S-群 G 的三个抛物子群，包含 G 的同一极大环面 T。设 P, P' 关于 T 相反。则 Q 相对于 P 处于密切位置，当且仅当它相对于 P' 处于横截位置。在这些条件下，$P \cap Q$ 也相对于 P' 处于横截位置。

推论 4.4.6。设 P, Q 为 G 的两个抛物子群，包含同一极大环面 T。则 P, Q 处于横截位置，当且仅当存在 G 的两个关于 T 相反的抛物子群 $P' \subset P$、$Q' \subset Q$；甚至可选取 $t(P') = t(P) \cap s(t(Q))$。[21]

证明. 充分性显然（4.2.1(i)、4.3.2(iii)）。证明必要性。令 P^-（或 Q^-）为 P（或 Q）关于 T 的相反子群。由 4.4.5，$P^- \cap Q$ 相对于 P, Q^- 处于横截位置，再用 4.4.5，它也相对于 $P \cap Q^-$ 处于横截位置；此外

$$\begin{aligned} t(P^- \cap Q) &= t(P^-) \cap t(Q) = s(t(P)) \cap s(t(Q^-)) \\ &= s(t(P) \cap t(Q^-)) = s(t(P \cap Q^-)). \end{aligned}$$

故 $P^- \cap Q = P'$ 与 $P \cap Q^- = Q'$ 相反（4.3.2(iii)）；又 $P' \cap Q' \supset T$，故确实关于 T 相反。 □

原 PDF 308

4.5. 标准位置 本小节简要说明以上某些结果如何推广。

命题 4.5.1。若 P_1, P_2 是约化 S-群 G 的两个抛物子群，则下列条件等价：[22] (i) $P_1 \cap P_2$ 光滑。(ii) $P_1 \cap P_2$ 是 G 的 (R) 型（或 (RC) 型）子群。(iii) $P_1 \cap P_2$ 关于 (fpqc) 拓扑局部包含 G 的极大环面。(iv) $P_1 \cap P_2$ 关于 Zariski 拓扑局部包含 G 的极大环面。当 S 半局部时，这些条件还等价于：(v) $P_1 \cap P_2$ 包含 G 的极大环面。

[21] 编者注：回顾，对合 s 已在 4.3.1 定义。

[22] 编者注：增添了这些条件等价的证明（以及原著 6.17 隐含使用的条件 (v)）；相应地，将原 4.5.1 改为命题 4.5.1 及定义 4.5.1.1。

证明. 显然 (iv)⇒(iii)(且当 S 半局部时 (v)⇒(iv)), 由第 XXII 讲, 定义 5.2.1, (ii)⇒(i)。将证明 (i)⇒(ii)⇒(iii), 再证明 (iii) 蕴含 (i)、(iv)(且当 S 半局部时也蕴含 (v))。置 $K = P_1 \cap P_2$。由 4.1.1 及 [BT65], 4.5, 每个几何纤维 $K_{\bar{s}}$ 连通, 且包含 $G_{\bar{s}}$ 的极大环面 $T_{\bar{s}}$; $K_{\bar{s}}$ 关于 $T_{\bar{s}}$ 的根集是 $G_{\bar{s}}$ 关于 $T_{\bar{s}}$ 的根集的闭子集。因此, 若 K 在 S 上光滑, 它就是 (RC) 型 (从而也是 (R) 型) 子群, 参见第 XXII 讲, 5.2.1、5.11.1。故 (i)⇔(ii)。若 K 为 (R) 型子群, 由第 XXII 讲, 2.2 及第 XIX 讲, 6.1, 它关于平展拓扑局部包含 G 的极大环面。故 (ii)⇒(iii)。设 (iii) 成立, 证明 K 光滑。由 (fpqc) 下降, 可假设 $G = (G, T, M, R)$ 分裂, 其中 T 为包含于 $P \cap Q$ 的极大环面, 且有 R 的两个闭子集 R_1, R_2 使 $P = H_{R_1}$、$Q = H_{R_2}$。因 K 纤维连通, 第 XXII 讲, 5.4.5 给出 $K = H_{R_1 \cap R_2}$, 故它在 S 上光滑且为 (RC) 型。令 R_1^s 为 R_1 的对称部分, $R_1^a = R_1 - R_1^s$; 则 $\mathrm{rad}^u(P_1) = H_{R_1^a}$。如 [BT65], 4.4 的证明中所指出, $R' = (R_1^s \cap R_2) \cup R_1^a$ 是 R 的闭子集, 且 $R' \cup (-R') = R$; 故由第 XXI 讲, 3.3.6, R' 包含 R 的正根系。此外, R' 的对称部分是 $R_1^s \cap R_2^s$, 包含于 $R_1 \cap R_2$。由以上可知, $P' = K \cdot \mathrm{rad}^u(P)$ 是 G 的抛物子群, 且 K 是 P' 的 (RC) 型子群, 满足 $\mathrm{rad}^u(K) = K \cap \mathrm{rad}^u(P')$。由 2.11, K 有Levi 子群 L。再由第 XIV 讲, 3.20、3.21, K 满足 (iv), 当 S 半局部时还满足 (v)。4.5.1 证毕。 □

原 PDF 309

定义 4.5.1.1。[23]若以上条件成立, 则称 P, Q 相互处于标准位置。例如, 若 P, Q 处于横截位置、或密切位置, 或基底为域的谱, 便是如此。此概念在基扩张下稳定, 且关于 (fpqc) 拓扑局部。

4.5.2. 设 $(P, Q), (P', Q')$ 为 G 的两对处于标准位置的抛物子群, 令 H 为 G 的下列子函子: $H(S')$ 是满足 $\mathrm{int}(g)P = P'$ 且 $\mathrm{int}(g)Q = Q'$ 的 $g \in G(S')$ 所成的集合。它是 G 的闭子概形, 在 S 上光滑, 且形式上是以 $P \cap Q$ 为结构群的主齐性丛。由此得到下列条件等价: (i) $(P, Q), (P', Q')$ 关于 (fpqc) 拓扑局部共轭; (ii) $(P, Q), (P', Q')$ 关于平展拓扑局部共轭; (iii) $(P, Q), (P', Q')$ 在每条几何纤维上共轭。此时称 $(P, Q), (P', Q')$ 有相同的相互位置类型。这一概念在基变换下稳定, 且关于 (fpqc) 拓扑局部。**4.5.3.** 令 $\mathrm{Stand}(G)$ 为 $\mathrm{Par}(G) \times_S \mathrm{Par}(G)$ 中“由相互处于标准位置的对构成”的子函子。则 $\mathrm{Stand}(G)$ 可表示, 存在有限平展 S-概形 TypeStand (“相互标准位置类型概形”), 以及光滑、有限表现、几何纤维不可约 (特别地忠实平坦) 的态射

$$t_2 : \mathrm{Stand}(G) \longrightarrow \mathrm{TypeStand},$$

它是 $\mathrm{Stand}(G)$ 对 G 作用的商: $\mathrm{Stand}(G)$ 的两个截面 (在任意 $S' \to S$ 上) 具有相同

[23]编者注: 参见脚注 (22)。关于不处于标准位置的抛物子群 P, Q 的例子, 参见下文 7.11。

相互位置类型，当且仅当它们在 t_2 下的像相同。有交换图

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Stand}(G) & \xrightarrow{\quad t_2 \quad} & \mathrm{TypeStand} \\ \big\downarrow & & \big\downarrow{\scriptstyle q} \\ \mathrm{Par}(G) \times_S \mathrm{Par}(G) & \xrightarrow{t\times t} & \mathrm{Of}(\mathrm{Dyn}(G)) \times_S \mathrm{Of}(\mathrm{Dyn}(G)), \end{array}$$

其中态射 q 可经下降如下描述：若 (P,Q) 是 G 的一对相对处于标准位置的抛物子群，且 T 为 $P\cap Q$ 的极大环面，则集合上由 $n\mapsto (P,\mathrm{int}(n)Q)$ 定义的态射 $\mathrm{Norm}_G(T)\to \mathrm{Stand}(G)$ 诱导同构

$$\mathrm{W}_P(T)\backslash \mathrm{W}_G(T)/\mathrm{W}_Q(T)\simeq q^{-1}(t(P),t(Q)).$$

（左端表示双陪集层……。）这些断言不难证明（特别注意 $t_2^{-1}(t_2(P,Q))\simeq G/(P\cap Q)$）。

4.5.4. 现固定 G 的一个抛物子群 P，以 $\mathrm{Par}(G;P)$ 表示 G 中相对于 P 处于标准位置的抛物子群函子。对每个 $t\in \mathrm{Of}(\mathrm{Dyn}(G))(S)$，同样置 $\mathrm{Par}_t(G;P)=\mathrm{Par}(G;P)\cap \mathrm{Par}_t(G)$。立即可见，这两个函子由 $\mathrm{Stand}(G)$ 作纤维积得到，故可由在 S 上光滑、有限表现、纤维非空的 S-概形表示。t_2 诱导典范态射 t_P（即 $t_P(Q)=t_2(P,Q)$）

原 PDF 310

$$t_P:\mathrm{Par}_t(G;P)\longrightarrow q^{-1}(t(P),t),$$

它光滑、有限表现、几何纤维不可约。典范态射 $\mathrm{Par}_t(G;P)\to \mathrm{Par}_t(G)$ 是满射单态射，故可视为 $\mathrm{Par}_t(G)$ 的一个胞腔分解（由 $q^{-1}(t(P),t)$ 的连通分支集编号）。**4.5.5.** 现设类型 t 形如 $t(Q)$，其中 Q 为 G 中相对于 P 处于标准位置的抛物子群，且 $P\cap Q$ 包含极大环面 T。此时 $\mathrm{Par}_t(G)\simeq G/Q$，$q^{-1}(t(P),t)\simeq \mathrm{W}_P(T)\backslash \mathrm{W}_G(T)/\mathrm{W}_Q(T)$，得到图

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Par}_{t(Q)}(G;P) & \xrightarrow{\quad f \quad} & \mathrm{W}_P(T)\backslash \mathrm{W}_G(T)/\mathrm{W}_Q(T) \\ {\scriptstyle i}\big\downarrow & & \\ \mathrm{Par}_{t(Q)}(G) & \xrightarrow{\quad\sim\quad} & G/Q, \end{array}$$

其中 i 为满射单态射，f 光滑、有限表现、几何纤维不可约。此外，若 Q_1,Q_2 是 $\mathrm{Par}_{t(Q)}(G;P)$ 的两个截面（在 $S'\to S$ 上），即为 $G_{S'}$ 中与 Q 关于 (fpqc) 局部共轭、且相对于 $P_{S'}$ 处于标准位置的两个抛物子群，则 Q_1,Q_2 关于 (fpqc) 局部由 P 的截面共轭，当且仅当 $f(Q_1)=f(Q_2)$。当 S 为代数闭域 k 的谱时，得到关系

$$P(k)\backslash G(k)/Q(k)\simeq \mathrm{W}_P(T)(k)\backslash \mathrm{W}_G(T)(k)/\mathrm{W}_Q(T)(k).$$

一般地，若假设概形 $\mathrm{W}_P(T)\backslash \mathrm{W}_G(T)/\mathrm{W}_Q(T)$ 为常值且形如 E_S（例如 G 关于 T 分裂且 S 连通时即如此），则 $f^{-1}(e)$（$e\in E$）构成 $\mathrm{Par}_{t(Q)}(G;P)$ 到开闭子概形的分解；这些子概形为 P 的齐性空间，在 S 上光滑、有限表现、几何纤维不可约。**4.5.6.** 回到 4.5.4

的一般情形。概形 $q^{-1}(t(P),t)$[24]总有两个特殊截面，分别对应“横截位置”及“密切位置”两种类型。第一个截面的逆像 如上所述，是 $\mathrm{Par}_t(G;P)$ 的相对稠密开集，即此分解中相对维数最大的胞腔。第二个截面的逆像大概是 $\mathrm{Par}_t(G;P)$ 的闭子概形；它是此分解中相对维数最小的胞腔。

原 PDF 311

原 PDF 311

5. 共轭定理

定理 5.1。设 S 是半局部概形，G 是约化 S 群，P 和 P' 是 G 的两个相反抛物子群 (4.3.3)。则

$$\mathrm{rad}^u(P)(S)\,P'\cdot P=G,$$

即当 u 遍历 $\mathrm{rad}^u(P)(S)$ 时，各开集 $uP'\cdot P$（4.3.6）的并是整个 G。

证明分成以下几步。

5.1.1。只需在 S 是一个域 k 的谱的情形下证明；这立即由 2.6 得到。

5.1.2。设 $L=P\cap P'$。假设 L 有一个Borel 子群 B_L；取 B_L 的一个极大环面 T (第 XXII 讲 5.9.7)。立即可验 $B=B_L\cdot\mathrm{rad}^u(P)$ 是 P 的一个Borel 子群；设 B' 是 G 中相对于 T 与 B 相反的Borel 子群（即 $B\cap B'=T$）。将 G 相对于 T 分裂后立即可验 $B'\subset P'$。我们证明

$$B^u(S)\,B'\cdot B\subset\mathrm{rad}^u(P)(S)\,P'\cdot P. \tag{x}$$

因为

$$B^u(S)\subset P(S)=\mathrm{rad}^u(P)(S)\cdot L(S)\subset\mathrm{rad}^u(P)(S)P'(S),$$

只需证明 $B'\cdot B\subset P'\cdot P$，这是显然的。由（x）可知，只需对 (B,B') 证明 5.1。

5.1.3。若 k 是代数闭域，则定理成立：事实上，5.1.2 的条件得到满足，由第 XXII 讲 5.7.10 即可得出结论。

5.1.4。当 k 是无限域时，定理成立。事实上，由 2.7，$\mathrm{rad}^u(P)(k)$ 在 $\mathrm{rad}^u(P)(\bar{k})$ 中稠密，而定理对 $\bar{k}$ 成立。

5.1.5。于是归结为 k 是有限域的情形。$\mathrm{Bor}(L)$ 是 L 的光滑齐性空间；因此由 Lang 定理 (*Am. J. of Maths.*, 78, 1956[25])，L 有一个Borel 子群 B_L。由 5.1.2，可以假设 $P=B$ 和 $P'=B'$ 都是Borel 子群。记 $T=B\cap B'$。

原 PDF 312

5.1.6。设 K 是 k 的代数闭包；为三元组 (G_K,B_K,T_K) 选取一个钉扎，以 R_+（分别以 Δ）表示正根（分别为单根）的集合。由第 XXII 讲 5.7.2，只需证明：对任意 $\alpha\in\Delta$，有

$$u_\alpha B'^u(K)\subset B^u(k)B'^u(K)B(K). \tag{1}$$

[24]编者注：将 $t^{-1}(t(P),t)$ 纠正为 $q^{-1}(t(P),t)$，并在下文两处将 $\mathrm{Par}_t(G)$ 纠正为 $\mathrm{Par}_t(G;P)$。

[25]编者注：也见 [DG70]，§III.5，7.4。

设 α_i 是 α 在 k 上的各个共轭根（因 B “定义在 k 上”，它们都属于 Δ），设 R' 是可写成 α_i 的线性组合的根的集合。记 $R'_- = R_- \cap R'$。因 “R' 定义在 k 上”，T 有一个子环面 Q，使 Q_K 是各 α_i 的公共核的极大环面。

记 $Z = \mathrm{Centr}_G(Q)$、$B_Z = B \cap Z$、$B'_Z = B' \cap Z$（见第 XXII 讲 5.10.2）。我们说明只需在 Z 中验证所求断言，即

$$u_\alpha \cdot B'^u_Z(K) \subset B^u_Z(k) B'^u_Z(K) B_Z(K). \tag{2}$$

有 $(B'^u_Z)_K = \prod_{\alpha \in R'_-} U_\alpha$。设 R'' 是 R' 在 R 中的补集，置

$$V = \prod_{\alpha \in R'' \cap R_-} U_\alpha.$$

立即有 $(B'^u)_K = (B'^u_Z)_K \cdot V$，且 $(B_Z)_K$ 正规化 V（第 XXII 讲 5.6.7）。因此由（2）依次得到

$$\begin{aligned} u_\alpha \cdot B'^u(K) &= u_\alpha \cdot B'^u_Z(K) V(K) \\ &\subset B^u_Z(k) B'^u_Z(K) B_Z(K) V(K) \\ &\subset B^u_Z(k) B'^u_Z(K) V(K) B_Z(K), \end{aligned}$$

立即推出（1）。于是归结为 $G = Z$ 的情形，即 K/k 的 Galois 群在单根上传递作用的情形。

5.1.7。待证断言等价于：G/B 是 B'^u 的像所成开集在 $B^u(k)$ 下的各平移的并。将 G 换成它的伴随群（甚至换成任何具有同一伴随群的群），这个断言不变。因此可以假设 G 是伴随群。

5.1.8。现在考虑 G_K 的 Dynkin 图。Galois 群在此 Dynkin 图上传递作用。但这个 Galois 群只有循环商群，而 Dynkin 图没有圈。因此立即可知，此图为 nA_1 型，$n \geq 0$，或 mA_2 型，$m \geq 0$。利用第 XXIV 讲 5.9 的典范分解，可写成

$$G = \prod_{D/K} G_0,$$

其中 D 是有限 K 概形，而 G_0 或是环面，或为 A_1 型，或为 A_2 型。由第 XXIV 讲 5.12，B 来自 G_0 的一个Borel 子群 B_0，T 来自 G_0 的一个极大环面 T_0；B' 来自 G_0 中相对于 T_0 与 B_0 相反的Borel 子群 B'_0。有

原 PDF 313

$$B'^u(k) = B^u_0(D), \qquad B'^u \cdot T \cdot B^u = \prod_{D/k} B'^u_0 \cdot T_0 \cdot B^u_0,$$

所以只需对三元组 (G_0, B_0, T_0) 证明所求断言。

5.1.9。因此可以假设 G 为 $\varnothing$、A_1 或 A_2 型。因为 G 有一个Borel 子群 B，G 相对于 B 是拟分裂的（第 XXIV 讲 3.9.1），所以若它为 $\varnothing$ 型或 A_1 型，就可分裂。定理已在分裂情形得到证明（第 XXII 讲 5.7.10），因此只需处理 A_2 型。由第 XXIV 讲 3.11，存在态射 $E \to \mathrm{Spec}(k)$，它是 A_2 型 Dynkin 图的自同构群 $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ 下的 Galois 主丛，使 $G = G^{q\text{É}\mathrm{p}}_{E/\mathrm{Spec}(k)}(A_2)$。若 E 有截面，则 G 可分裂，定理已经得证。否则必有 $E = \mathrm{Spec}(k')$，其中 k' 是 k 的二次扩张。最后，由 5.1.7 中所见，可以假设 G 单连通（即 G 是 $\mathrm{SL}_{3,k}$ 的一个形式）。

5.1.10。于是处于如下情形：有一个有限域 k 及其二次扩张 k'。行列式为 1 的 3×3 矩阵群 $\mathrm{SL}_{3,k'}$ 配备如下钉扎：极大环面是对角矩阵群，Borel 子群是上三角矩阵群，“钉”是元素

$$u_\alpha = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \qquad u_\beta = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

立即可见，大胞腔 Ω 由下式定义：

$$\begin{pmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{pmatrix} \in \Omega(S) \quad \Longleftrightarrow \quad a \text{ 和} ae - bd \text{ 可逆},$$

并且

$$B^u(k) = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & \bar{x} & z \\ 0 & 1 & x \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \;\middle|\; x, z \in k',\ z + \bar{z} = x\bar{x} \right\}.$$

要证明 5.1.6 的包含式（1），即要说明：对任意 $a, b, c \in K$（k 的代数闭包），存在 $x, z \in k'$，使 $z + \bar{z} = x\bar{x}$，且

$$\begin{pmatrix} 1 & \bar{x} & z \\ 0 & 1 & x \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ a & 1 & 0 \\ b & c & 1 \end{pmatrix} \subset \Omega(K). \tag{1}$$

原 PDF 314

若 $a \neq -1$，取 $x = z = 0$。若 $a = -1$，须满足的条件写为

$$\begin{cases} z + \bar{z} = x\bar{x}, \\ bz - \bar{x} \neq 0, \\ (b + c)\bar{z} + bx - 1 \neq 0. \end{cases}$$

设 q 是 k 的元素个数（$q \geq 2$）。已知对任意 $m \in k$，方程 $z + \bar{z} = m$ 在 k' 中有 q 个解。若 $b = 0$，取 $x = 1$；须解 $z + \bar{z} = 1$、$c\bar{z} \neq 1$，由上面的说明总能做到。若 $b \neq 0$，取 $x = 0$；须解

$$z + \bar{z} = 0, \qquad z \neq 0, \qquad (b + c)\bar{z} \neq 1.$$

若 $q \geq 3$，总能做到。若 $k = \mathbb{F}_2$，当 $b + c \neq 1$ 时也能做到，可以取 $z = 1$。所以只剩下 $k = \mathbb{F}_2$、$b + c = 1$、$b \neq 0$ 的情形。方程组这时写为

$$z + \bar{z} = x\bar{x}, \qquad bz \neq \bar{x}, \qquad \bar{z} + bx \neq 1.$$

若 $b = 1$（或 $b \notin k'$），取 $x = 1$；后两个条件写为 $z \neq b^{-1}, 1 - b$，它们都是 $z + \bar{z} = 1$ 的推论，而该方程有解。最后，若 $b \in k' - k$，可以取 $x = \bar{b}$、$z = b$。证毕。

推论 5.2。设 S 是半局部概形，G 是约化 S 群，P 和 P' 是 G 的两个相反抛物子群。典范映射

$$\mathrm{rad}^u(P)(S) \cdot \mathrm{rad}^u(P')(S) \longrightarrow (G/P)(S)$$

是满射（特别地，$(G/P)(S) = G(S)/P(S)$）。G 中与 P 同型的每个抛物子群 Q 都可写成 $\mathrm{int}(uu')P$，其中 $u \in \mathrm{rad}^u(P)(S)$、$u' \in \mathrm{rad}^u(P')(S)$。

第二个断言显然等价于第一个，我们证明后者。设 s_i 是 S 的闭点，V 是 G/P 中 P' 的像所成的开集（它同构于 $\mathrm{rad}^u(P')$，见 4.3.6），且 $x \in (G/P)(S)$。由 5.1，对每个 i，存在截面 $u_i \in \mathrm{rad}^u(P)(\kappa(s_i))$，使 $u_i x_{s_i}$ 是 V_{s_i} 的截面。若 $u \in \mathrm{rad}^u(P)(S)$ 提升各 u_i（2.6），则 ux 是 V 的截面，因为此断言可在闭纤维上验证。但 $\mathrm{rad}^u(P')(S) \xrightarrow{\sim} V(S)$ 是双射，立即得出结论。

推论 5.3。设 S 是半局部概形，G 是约化 S 群，P、P' 和 Q 是 G 的三个抛物子群。存在 $g \in G(S)$，使 $\mathrm{int}(g)Q$ 相对于 P 和 P' 都处于横截位置。

用 4.2.4（ii）的记号，须验证 G 中在 S 上普遍概形稠密的[26]开集 $\mathrm{Gen}(Q/P) \cap \mathrm{Gen}(Q/P')$ 在 S 上有截面。事实上，选取 G 中一个与 Q 相反的抛物子群 Q_1（4.3.5 (i)），置 $U = \mathrm{rad}^u(Q)$、$U' = \mathrm{rad}^u(Q_1)$。我们证明存在满足要求的 $g \in U(S)U'(S)$。以此形式，由 4.2.4（i）和 2.6，只需在 S 各闭点上的纤维中验证，故可假设 S 是一个域 k 的谱。若 k 代数闭，存在满足要求的 $g \in G(k)$；由 5.2，$g = uu'q$，其中 $u \in U(k)$、$u' \in U'(k)$、$q \in Q(k)$，且 $\mathrm{int}(uu')Q = \mathrm{int}(g)Q$。若 k 无限，考虑由如下笛卡尔图定义的 $U \times_k U'$ 的开集 V：

原 PDF 315

$$\begin{array}{ccc} U \times_k U' & \longrightarrow & G \\ \uparrow & & \uparrow \\ V & \longrightarrow & \mathrm{Gen}(Q/P) \cap \mathrm{Gen}(Q/P'). \end{array}$$

由刚才所见，$V(\bar{k}) \neq \varnothing$，因此 V 在 $U \times_k U'$ 中稠密，由 2.7 它有截面。若 k 有限，由 Lang 定理（见 5.1.5），P（分别为 P'）有一个Borel 子群 B（分别为 B'），因为概形 $\mathrm{Bor}(P) \simeq \mathrm{Bor}(P/\mathrm{rad}^u(P))$ 和 $\mathrm{Bor}(Q) \simeq \mathrm{Bor}(Q/\mathrm{rad}^u(Q))$ 是光滑的。若 B_1 是与 B 相

[26]编者注：已将“相对稠密”替换为“在 S 上普遍概形稠密”，见 EGA IV$_3$，定义 11.10.8。

反的Borel 子群（4.3.5（i）），由 5.2 存在 $a \in B^u(k)$、$a_1 \in B_1^u(k)$，使 $\mathrm{int}(aa_1)B = B'$；于是 $B_0 = \mathrm{int}(aa_1)B_1 = \mathrm{int}(a)B_1$ 与 B' 和 B 都相反。若 Q_0 是 G 中唯一包含 B_0 且与 Q 同型的抛物子群（3.8），则 Q_0 相对于 P 和 P' 处于横截位置（4.2.1（vi））。另一方面，由 5.2，Q_0 可写成 $\mathrm{int}(uu')Q$，其中 $u' \in U'(k)$、$u \in U(k)$，这正是所求。

推论 5.4。设 S 是半局部概形，G 是约化 S 群，P 和 Q 是 G 的两个抛物子群。存在 $g \in G(S)$，使 $\mathrm{int}(g)P$ 相对于 Q 处于密切位置，即（4.4.2）$\mathrm{int}(g)P \cap Q$ 是 G 的抛物子群。

事实上，由 4.3.5（i），存在 G 中与 P 相反的抛物子群 P'。由 5.3，存在 G 中与 P' 同型、相对于 P 和 Q 都处于横截位置的抛物子群 P_1'。取 $P_1' \cap Q$ 的一个极大环面 T（4.2.7（ii）），设 P_1 是相对于 T 与 P_1' 相反的子群，则由 4.4.5，P_1 和 Q 处于密切位置。另一方面，P 和 P_1 都与 P_1' 相反，故存在 $g \in \mathrm{rad}^u(P_1')(S)$，使 $\mathrm{int}(g)P = P_1$（4.3.5（i））。证毕。还应指出，由同样理由，存在 $u \in \mathrm{rad}^u(P)(S)$，使 $\mathrm{int}(u)P' = P_1'$，故 g 可写成 $\mathrm{int}(u)u'$，其中 $u' \in \mathrm{rad}^u(P')(S)$；因而 $P_1 = \mathrm{int}(uu'u^{-1})P = \mathrm{int}(uu')P$，顺便再次证明了 5.2。断言 5.3 和 5.4 是本节的主要结果。先列出 5.4 的几个推论。

推论 5.5。设 S 是半局部概形，G 是约化 S 群。（i）若 P 和 Q 是 G 的两个抛物子群，且 $t(P) \subset t(Q)$（见 3.3），则存在 $g \in G(S)$，使 $\mathrm{int}(g)P \subset Q$。（ii）设

原 PDF316

$$P_1 \supset P_2 \supset \cdots \supset P_n, \qquad P_1' \supset P_2' \supset \cdots \supset P_n'$$

是 G 的两条抛物子群链，且 $t(P_i) = t(P_i')$。存在 $g \in G(S)$，使对每个 i 都有 $\mathrm{int}(g)P_i = P_i'$。

（iii）设 P, Q, P', Q' 是 G 的四个抛物子群，且 $t(P) = t(P')$、$t(Q) = t(Q')$。若对子 (P, P') 和 (Q, Q') 处于横截位置（分别为密切位置），则存在 $g \in G(S)$，使 $\mathrm{int}(g)P = P'$、$\mathrm{int}(g)Q = Q'$。

（iv）设 P 和 P' 是两个同型的抛物子群，L（分别为 L'）是 P（分别为 P'）的一个Levi 子群。存在 $g \in G(S)$，使 $\mathrm{int}(g)P = P'$、$\mathrm{int}(g)L = L'$。

证明. （i）立即由 5.4 得到。（ii）对 n 归纳，$n = 0$ 时显然；故可假设 $i = 1, \ldots, n-1$ 时 $P_i = P_i'$。由 5.2，存在 $g \in G(S)$，使 $\mathrm{int}(g)P_n = P_n'$；但这时 P_n 和 $\mathrm{int}(g)P_n$ 都包含在 $P_{n-1} = P_{n-1}'$ 中，故 $g \in P_{n-1}(S)$（4.4.4（ii）），并且 $i = 1, \ldots, n$ 时 $\mathrm{int}(g)P_i = P_i'$。另一方面，（iv）立即由 5.2 和 1.8 得到。证明（iii）的“横截位置”情形；当 P 和 Q 的型相反（4.3.3（iii））时，断言是（iv）的推论。一般情形下，由 4.2.7（iii）和 4.4.6，可以分别在 P, P', Q, Q' 中找到抛物子群 P_1, P_1', Q_1, Q_1'，使 P_1 和 P_1' 相反，Q_1 和 Q_1' 也相反，且 $t(P_1) = t(P_1')$；因此存在 $g \in G(S)$，使 $\mathrm{int}(g)P_1 = P_1'$、$\mathrm{int}(g)Q_1 = Q_1'$，于是可假设 $P_1 = P_1'$、$Q_1 = Q_1'$。但这时 P 和 P' 处于密切位置且同型，故 $P = P'$（4.4.4（i））；同理 $Q = Q'$。最后证明（iii）的“密切位置”情形。由共轭定理（5.2），可假设

$P = P'$；仍由该定理，可找到 $g \in G(S)$，使 $\mathrm{int}(g)Q = Q'$；但由 4.4.4（ii），$g \in P(S)$，故 $\mathrm{int}(g)P = P = P'$。 □

定义 5.6。设 S 是概形，G 是约化 S 群，P 是 G 的抛物子群。若 G 的抛物子群 Q 每当包含在 P 中时必有 $Q = P$，就称 P 是极小的。

须注意，这个概念一般不在取纤维时保持不变。

推论 5.7。设 S 是半局部概形，G 是约化 S 群。（i）设 $t, t' \in \mathrm{Of}(\mathrm{Dyn}(G))(S)$。若 G 中存在 t 型和 t' 型的抛物子群，则存在 $t \cap t'$ 型的抛物子群。特别地，当 P 遍历 G 的所有抛物子群时，各 $t(P)$ 所成集合中有一个最小元素 $t_{\min}$。（ii）G 的每个抛物子群都包含一个极小抛物子群。G 的抛物子群是极小的，当且仅当它为 $t_{\min}$ 型。G 的两个极小抛物子群由 $G(S)$ 的一个元素共轭。

这立即由 5.4 和 5.5（i）得到。

原 PDF 317

注记 5.8。与一个极小抛物子群相反的抛物子群也是极小的；由此推出 $s(t_{\min}) = t_{\min}$。

推论 5.9。设 S 是概形，G 是约化 S 群，P 是 G 的抛物子群。典范态射

$$G \longrightarrow G/P = X$$

使 G 成为群为 P_X 的、在 Zariski 意义下局部平凡的 X 丛。若 L 是 P 的一个Levi 子群，则典范态射（见 3.12）

$$G \longrightarrow G/L = Y$$

使 G 成为群为 L_Y 的、在 Zariski 意义下局部平凡的 Y 丛。

只需证明：若有态射 $S' \to S$，其中 S' 是局部的，以及态射 $S' \to X$（分别为 $S' \to Y$），就能将后者提升成态射 $S' \to G$。换言之，可以假设 S 局部，而须证明映射 $G(S) \to X(S)$（分别为 $G(S) \to Y(S)$）满射。第一个断言已在 5.2 中证明；证明第二个。设 $y \in Y(S)$，它在 $X(S)$ 中的典范像来自某个 $g \in G(S)$；故 g 在 $Y(S)$ 中的投影 y' 与 y 在 $X(S)$ 中有相同投影。因此存在唯一的 $u \in \mathrm{rad}^u(P)(S)$，使 $y'u = y$，而 gu 在 $Y(S)$ 中的投影确为 y。

推论 5.10。设 S 是半局部概形，G 是约化 S 群。（i）设 P 是 G 的抛物子群，L 是 P 的Levi 子群。典范映射（见 3.21）诱导双射

$$H^1(S, L) \xrightarrow{\sim} H^1(S, P) \xrightarrow{\sim} H^1_{t(P)}(S, G).$$

（ii）设 $t, t' \in \mathrm{Of}(\mathrm{Dyn}(G))(S)$，则（见 3.21）

$$H^1_t(S, G) \cap H^1_{t'}(S, G) = H^1_{t \cap t'}(S, G).$$

(iii) 若 P 和 Q 是 G 的两个处于密切位置的抛物子群，则以下典范图是笛卡尔图，且全部箭头都是单射：

$$\begin{array}{ccc} H^1(S,P) & \hookrightarrow & H^1(S,G) \\ \uparrow & & \uparrow \\ H^1(S,P\cap Q) & \hookrightarrow & H^1(S,Q). \end{array}$$

证明 (i)。由 2.3，映射 $H^1(S,L)\to H^1(S,P)$ 为双射；映射 $H^1(S,P)\to H^1_{t(P)}(S,G)$ 满射 (3.21)，现证明它为单射，即典范映射 $H^1(S,P)\to H^1(S,G)$ 为单射。设 Q 是 P 下的主丛，Q_1 是相伴的 G 下主丛，P' 和 G' 是相应的 P 和 G 的扭曲形式。显然 G' 是约化 S 群，P' 是它的抛物子群。$H^1(S,P)$ 中与 Q 的类在 $H^1(S,G)$ 中有相同像的元素所成集合，自然等同于典范映射 $H^1(S,P')\to H^1(S,G')$ 的核；由上同调正合序列，后者又等同于 $G'(S)$ 在 $(G'/P')(S)$ 中的轨道集（这些非阿贝尔上同调论证见 Giraud 的学位论文[27]）。但由 5.2，$G'(S)$ 在 $(G'/P')(S)$ 上传递作用。证明 (ii)：设 Q 是 G 下的主齐性丛，G_Q 是 G 相应的扭曲形式。根据定义 (3.21)，须证明：G_Q 有 $t\cap t'$ 型抛物子群，当且仅当它有 t 型及 t' 型的抛物子群；这正是 3.8 和 5.7 (i) 的合取。最后，(iii) 立即由 (i) 和 (ii) 得到。现在列出 5.3 的一个推论。

原 PDF 318

推论 5.11。设 S 是半局部概形，G 是约化 S 群，P 是 G 的抛物子群。若 $P\neq G$，则 G 至少有三个彼此不同而与 P 同型的抛物子群；换言之，$P\neq G$ 蕴含 $(G(S):P(S))\geq 3$。

事实上，取 G 中与 P 相反的抛物子群 P' (4.3.5 (i))。因为 $P\neq G$，有 $\mathrm{rad}^u(P')\neq e$ (例如由 4.3.2)。由 2.1，$\mathrm{rad}^u(P')(S)\neq e$；故可取 $u\in\mathrm{rad}^u(P')(S)$、$u\neq e$。于是 $\mathrm{int}(u)P\neq P$；由 5.3，存在与 P 同型且与 P 及 $\mathrm{int}(u)P$ 都相反的 P_1。于是 $P_1, P, \mathrm{int}(u)P$ 是 G 的三个彼此不同、与 P 同型的抛物子群。

6. 抛物子群与分裂环面

命题 6.1。设 S 是概形，G 是约化 S 群，$\mathfrak{g}=\mathrm{Lie}(G/S)$，$Q$ 是 G 的分裂子环面。写 $Q=\mathrm{D}_S(M)$，并设

$$\mathfrak{g}=\bigoplus_{\alpha\in M}\mathfrak{g}^\alpha$$

是 $\mathfrak{g}$ 在 Q 的作用下的分解。设 M_1 是 M 的一个子集，满足 $0\in M_1$，且 $\alpha,\beta\in M_1\Rightarrow\alpha+\beta\in M_1$。

(i) 存在唯一的 G 的光滑子群 H_{M_1}，其纤维连通，包含 $\mathrm{Centr}_G(Q)$，且其Lie 代数为 $\bigoplus_{\alpha\in M_1}\mathfrak{g}^\alpha$。

[27] 编者注：见 [Gi71]，§III.3。

（ii）有以下蕴含：

$$M_1 = \{0\} \Longrightarrow H_{M_1} = \mathrm{Centr}_G(Q),$$
$$M_1 = -M_1 \Longrightarrow H_{M_1} \text{ 是约化群},$$
$$M_1 \cup (-M_1) = M \Longrightarrow H_{M_1} \text{ 与} H_{-M_1} \text{ 是} G \text{ 的相反抛物子群},$$
$$\text{具有公共 Levi 子群} H_{M_1 \cap -M_1}.$$

为证明（i）和（ii），它们对（fpqc）拓扑都是局部的，可假设 Q 包含在 G 的一个极大环面 T 中；还可将 G 相对于 T 分裂。断言（i）于是立即由第 XXII 讲 5.3.5、5.4.5 和 5.4.7 得到；（ii）的各断言由第 XXII 讲 5.3.5、5.10.1、5.11.3 及本讲 1.4 和 4.3.2 得到。 原 PDF 319

推论 6.2。设 S 是概形，G 是约化 S 群，Q 是 G 的分裂子环面。存在 G 的一个抛物子群，以 $\mathrm{Centr}_G(Q)$ 为Levi 子群。

事实上，写 $Q = \mathrm{D}_S(M)$，在群 M 上选取一个全序结构，以 M_1 表示 M 中正元素的集合；群 H_{M_1} 满足要求。

推论 6.3。若约化 S 群 G 有一个非中心的分裂子环面，则它有一个真抛物子群（即不等于 G）。

由 5.9 和 5.10，从 6.2 得到：

推论 6.4。设 S 是概形，G 是约化 S 群，Q 是 G 的分裂子环面。典范态射 $G \to G/\mathrm{Centr}_G(Q)$ 是局部平凡纤维化。若 S 半局部，则映射 $G(S) \to (G/\mathrm{Centr}_G(Q))(S)$ 满射，映射 $H^1(S, \mathrm{Centr}_G(Q)) \to H^1(S, G)$ 单射。

6.5。假设 S 连通。若 T 是一个 S 环面，T' 和 T'' 是 T 的两个分裂子环面，则其乘积 $T' \cdot T''$[28]也是 T 的分裂子环面。事实上，它等同于 $T' \times_S T''$ 对 $T' \cap T''$ 的商，而这个商由第 IX 讲 2.11 是分裂的。因此 T 有一个最大的分裂子环面，记为 $T_{\text{dép}}$。

引理 6.6。设 S 是连通概形，T 是等平凡（isotrivial）的 S 环面，$T_{\text{dép}}$ 是其最大的分裂子环面。以下条件等价：（i）存在不同于 e 的同态 $T \to \mathbb{G}_{m,S}$。（ii）$T_{\text{dép}} \neq e$。

因为假设 T 等平凡，存在有限群 Γ、群为 Γ 的连通 Galois 主覆盖 $S' \to S$ 及同构 $T_{S'} \simeq \mathrm{D}_{S'}(M)$；于是 M 配有 Γ 模结构，有自然同构 $\mathrm{Hom}_S(T, \mathbb{G}_{m,S}) = H^0(\Gamma, M)$。另一方面，设 V 是 $M \otimes \mathbb{Q}$ 中由形如 $g(m) - m$（$g \in \Gamma$、$m \in M$）的元素张成的向量子空间。立即可验 $(T_{\text{dép}})_{S'}$ 等同于 $\mathrm{D}_{S'}(M/(M \cap V))$。因此断言（i）等价于 $H^0(\Gamma, M) \neq 0$，也等价于 $H^0(\Gamma, M \otimes \mathbb{Q}) \neq 0$；断言（ii）等价于 $M \neq M \cap V$，也等价于 $M \otimes \mathbb{Q} \neq V$。但有

$$M \otimes \mathbb{Q} = H^0(\Gamma, M \otimes \mathbb{Q}) \oplus V,$$

[28]编者注：采用了乘法记号，即将“它们的和 $T' + T''$”换成“它们的乘积 $T' \cdot T''$”。

这是立即可验的（考虑投影算子 $M \otimes \mathbb{Q} \to H^0(\Gamma, M \otimes \mathbb{Q})$，它把 x 映到 x 在 Γ 下各变换的平均值）。

引理 6.7。设 S 是概形，G 是约化 S 群，P 是 G 的抛物子群且 $P \neq G$，L 是 P 的一个Levi 子群，Q 是其根基。存在不同于 e 的同态 $Q \to \mathbb{G}_{m,S}$。

原 PDF 320

考虑 P 的幺幂根基 U；它在 $\mathrm{int}(P)$ 下不变，故在 $\mathrm{int}(Q)$ 下不变。考虑可逆 $\mathscr{O}_S$ 模 $\det(\mathrm{Lie}(U))$，即局部自由 $\mathscr{O}_S$ 模 $\mathrm{Lie}(U)$ 的“最高外幂”。伴随表示定义了群同态

$$f : Q \longrightarrow \mathrm{Aut}(\det(\mathrm{Lie}(U))) = \mathbb{G}_{m,S}.$$

若 $P \neq G$，则 $U \neq e$。选取 $s \in S$，使 $U_s \neq e$。将 G_s 相对于一个包含 Q_s 的极大环面分裂，立即看出 $f_s \neq e$。

命题 6.8。设 S 是连通半局部概形，G 是约化 S 群，P 是 G 的抛物子群，L 是 P 的Levi 子群，Q 是其根基，$Q_{\text{dép}}$ 是 Q 的最大分裂子环面（即 L 的最大中心分裂子环面）。则

$$L = \mathrm{Centr}_G(Q_{\text{dép}}).$$

置 $L' = \mathrm{Centr}_G(Q_{\text{dép}})$；它是 G 中包含 L 的约化子群；而且 $P' = P \cap L'$ 是 L' 的抛物子群，以 L 为Levi 子群（1.20）。若 $L' \neq L$，则 $L' \not\subset P$（因 L 是 P 的极大约化子群，见 1.7），故 $P' \neq L'$。设 G_1 是 G 的导群，$P_1 = P' \cap G_1$。由 1.19，P_1 是半单群 G_1 的抛物子群，$L_1 = L \cap G_1$ 是它的Levi 子群，并且

$$Q_1 = \mathrm{rad}(L_1) = (\mathrm{rad}(L) \cap G_1)^0 = (Q \cap G_1)^0.$$

因为 L_1 有一个极大环面 T_1（第 XIV 讲 3.20），且它等平凡（第 XXIV 讲 4.1.5），T_1 的子环面 Q_1 也等平凡（第 IX 讲 2.11）。因 $P_1 \neq G_1$，可应用 6.7 和 6.6，故 $(Q_1)_{\text{dép}} \neq e$，从而 $(Q_{\text{dép}} \cap G_1)^0 \neq e$，于是 $Q_{\text{dép}} \not\subset \mathrm{rad}(L')$（因为 $\mathrm{rad}(L') \cap G_1$ 有限），这与 L' 的定义矛盾。

推论 6.9。设 S 是连通半局部概形，G 是约化 S 群，Q 是 G 的临界子环面（即 $\mathrm{rad}(\mathrm{Centr}_G(Q)) = Q$）。$\mathrm{Centr}_G(Q)$ 是 G 的某个抛物子群的Levi 子群，当且仅当 $\mathrm{Centr}_G(Q) = \mathrm{Centr}_G(Q_{\text{dép}})$，即 $\mathrm{Lie}(G)^Q = \mathrm{Lie}(G)^{Q_{\text{dép}}}$。

这由 6.2 和 6.8 得到。

推论 6.10。设 S 是连通半局部概形，G 是约化 S 群，L 是 G 的子群。以下条件等价：(i) 存在 G 的抛物子群，以 L 为Levi 子群。(ii) 存在 G 的分裂子环面，以 L 为中心化子。(iii) 存在同态 $\mathbb{G}_{m,S} \to G$，以 L 为中心化子。

由 6.8 有 (i) $\Rightarrow$ (ii)，由 6.1 有 (iii) $\Rightarrow$ (i)；还须证明 (ii) $\Rightarrow$ (iii)。因此假设

$L = \mathrm{Centr}_G(Q)$，其中 $Q = \mathrm{D}_S(M)$。写 $\mathfrak{g} = \mathrm{Lie}(G/S)$ 及

$$\mathfrak{g} = \bigoplus_{\alpha \in M} \mathfrak{g}^\alpha,$$

设 R 是使 $\mathfrak{g}^\alpha \neq 0$ 的 $\alpha \in M - \{0\}$ 所成的集合。因为 R 有限且不含 0，存在同态 $u : M \to \mathbb{Z}$，使每个 $\alpha \in R$ 都满足 $u(\alpha) \neq 0$。由对偶性，u 给出同态 $\mathbb{G}_{m,S} \to Q$，故给出同态 $f : \mathbb{G}_{m,S} \to G$。有 $\mathrm{Centr}_G(f) \supset \mathrm{Centr}_G(Q)$；它们是 G 的两个纤维连通的光滑子群；它们的Lie 代数相同（都等于 $\mathfrak{g}^0$）；由通常的论证，它们相等。 原 PDF 321

推论 6.11。设 S 是连通半局部概形，G 是约化 S 群。映射

$$L \longmapsto \mathrm{rad}(L)_{\text{dép}}, \qquad Q \longmapsto \mathrm{Centr}_G(Q)$$

在如下两个集合之间给出互逆的、反转自然序结构的双射：一方是 G 中作为 G 的抛物子群的Levi 子群的子群 L 所成的集合；另一方是 G 中满足 $\mathrm{rad}(\mathrm{Centr}_G(Q))_{\text{dép}} = Q$ 的分裂子环面 Q 所成的集合。

推论 6.12。设 S 是连通半局部概形，G 是约化 S 群。考虑以下断言：(i) 存在 G 的一个不同于 G 的抛物子群。(ii) G 有一个非中心的分裂子环面。(ii bis) G 有一个相对维数为 1 的非中心分裂子环面。(iii) 存在群同态 $\mathbb{G}_{a,S} \to G$，它是闭浸入。则有 (i) $\Leftrightarrow$ (ii) $\Leftrightarrow$ (ii bis) $\Rightarrow$ (iii)。

唯一的新断言是 (i) $\Rightarrow$ (iii)。设 P 是 G 中不同于 G 的抛物子群。则 $U = \mathrm{rad}^u(P) \neq e$。考虑 U 的合成列 (2.1) 中最后一个非平凡子群 U_n。有同构 $U_n \simeq \mathbf{W}(E_n)$，其中 E_n 是局部自由 $\mathscr{O}_S$ 模，故为自由模[29]。因为 $E_n \neq 0$，存在局部为直和因子的单态射 $\mathscr{O}_S \to E_n$，故有闭浸入 $\mathbb{G}_{a,S} = \mathbf{W}(\mathscr{O}_S) \hookrightarrow \mathbf{W}(E_n) \simeq U_n$，立即推出 (iii)。

注记 6.12.1。当 S 是特征 0 的域的谱时，由 Jacobson–Morozov 定理，(iii) $\Rightarrow$ (ii bis)。这时上述四个条件等价（“Godement 判据”，见 [BT65]，8.5）。[30]

定义 6.13。设 S 是连通半局部概形，G 是约化 S 群。若 G 不含任何不等于 e 的分裂子环面，就称 G 各向异性。

推论 6.14。设 S 是连通半局部概形。约化 S 群 G 各向异性，当且仅当它没有任何 $P \neq G$ 的抛物子群，且其根基各向异性。

利用 6.6、第 XXIV 讲 4.1.5 和第 XXII 讲 6.2，得到： 原 PDF 322

推论 6.15。设 S 是连通半局部概形，G 是等平凡的约化 S 群（例如 G 半单，或 S 正规（第

[29] 编者注：因为假设 S 半局部且连通。

[30] 原注 (*)：更一般地，当 S 是完美域的谱时也成立（Tits）。编者注 (30)：这是文章 [BT71] 的推论 3.7。

X 讲 5.16))。G 各向异性，当且仅当 G 没有 $P \neq G$ 的抛物子群，且 $\mathrm{Hom}_{S\text{-gr}}(G, \mathbb{G}_{m,S}) = e$。

命题 6.16。设 S 是连通半局部概形，G 是约化 S 群。G 的极大分裂子环面正是 G 的极小抛物子群的Levi 子群的最大中心分裂子环面。任意两个这样的环面由 $G(S)$ 的一个元素共轭。

设 Q 是 G 的极大分裂子环面。[31]由 6.2，$L = \mathrm{Centr}_G(Q)$ 是 G 的某个抛物子群 P 的Levi 子群；因 $Q \subset \mathrm{rad}(\mathrm{Centr}_G(Q))_{\text{dép}}$，$Q$ 的极大性推出 $Q = \mathrm{rad}(\mathrm{Centr}_G(Q))_{\text{dép}}$。由 6.11，$L$ 是 G 的抛物子群的Levi 子群所成集合的极小元素，故由 1.20，P 是 G 的极小抛物子群。由 5.7 和 5.5（iv），任意两个这样的子环面 Q 由 $G(S)$ 的一个截面共轭。Q 以及对子 (P, L) 的共轭性随即推出 6.16 的第一个断言。

推论 6.17。设 S 是连通半局部概形，P 和 P' 是两个处于标准位置的极小抛物子群 (4.5.1.1)。则 $P \cap P'$ 包含 P 和 P' 的一个公共Levi 子群。

事实上，由 4.5.1（v），$P \cap P'$ 包含 G 的一个极大环面 T；设 L 是 P 中唯一包含 T 的Levi 子群。由 1.21，有

$$\mathrm{rad}(P) \cap T = \mathrm{rad}(P) \cap L = \mathrm{rad}(L),$$

故 $\mathrm{rad}(P) \cap T$ 包含 $\mathrm{rad}(L)_{\text{dép}}$；后者是 G 的极大分裂子环面，故必等于 $T_{\text{dép}}$。所以 $L = \mathrm{Centr}_G(T_{\text{dép}})$，由对称性，$L$ 也是 P' 的Levi 子群。

注记 6.18。由 1.21，G 的抛物子群 P 是极小的，当且仅当 $\mathrm{rad}(P)$ 包含 G 的一个极大分裂子环面；这时由 6.17，若 T 是 P 的一个极大环面，则 $T_{\text{dép}}$ 是 G 和 $\mathrm{rad}(P)$ 的一个极大环面，且 $\mathrm{Centr}_G(T_{\text{dép}})$ 是 P 的Levi 子群。此外，P 的每个Levi 子群都以这种方式得到。

7. 相对根数据

本节中，S 表示非空连通半局部概形，G 是约化 S 群，Q 是 G 的极大分裂子环面，L 是 Q 在 G 中的中心化子，即 $L = \mathrm{Centr}_G(Q)$。**7.1**。因为 Q 是 L 的最大中心平凡子环面，$G(S)$ 中正规化 L 的每个截面也正规化 Q。因此（见 7.1.1）

原 PDF 323

$$\mathrm{Norm}_G(L)(S) = \mathrm{Norm}_G(Q)(S).$$

另一方面，6.4 已说明映射 $G(S) \to (G/L)(S)$ 满射。于是有典范等同

$$W_G(Q)(S) = (\mathrm{Norm}_G(Q)/\mathrm{Centr}_G(Q))(S) \simeq \mathrm{Norm}_G(L)(S)/L(S).$$

[31]编者注：已将下面一句展开说明。

用 M 表示群 $\mathrm{Hom}_{S\text{-gr}}(Q,\mathbb{G}_{m,S})$，于是有典范同构 $Q \simeq \mathrm{D}_S(M)$。以 W 表示由 $W_G(Q)(S)$ 定义的 M 的自同构群。因此有同构

$$W \simeq W_G(Q)(S) \simeq \mathrm{Norm}_G(L)(S)/L(S).$$

7.1.1。一般并无 $\mathrm{Norm}_G(L)=\mathrm{Norm}_G(Q)$。例如，取 S 为一个有二次扩张 k' 的域 k 的谱，取 G 为酉群 $G^{q\acute{E}p}_{k'/k}(A_2)$（见第 XXIV 讲 3.11.2）。因 G 的极小抛物子群就是它的Borel 子群，其Levi 子群都是极大环面，且有 $(\mathrm{Norm}_G(L)/L)(\bar{k})=\mathfrak{S}_3$。另一方面，因为 G 不分裂，G 的极大分裂环面维数 ≤ 1，故同构于 $\mathbb{G}_{m,k}$。因 $\mathrm{Norm}_G(Q)/L$ 在 Q 上忠实作用，有 $(\mathrm{Norm}_G(Q)/Q)(\bar{k})=\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$。

7.2。若 P 是 G 中以 L 为Levi 子群的抛物子群（由 6.2 存在），则 P 必为极小的（见 6.18）。由 G 的极小抛物子群的共轭性（5.7）、一个抛物子群的Levi 子群的共轭性（1.8），以及等式 $P=\mathrm{Norm}_G(P)$ 和 $\mathrm{Norm}_G(L)\cap P=L$（1.6），得到：$G$ 中以 L 为Levi 子群的（极小）抛物子群所成的集合，是群 W 下的主齐性空间。

7.3。G 的Lie 代数在 Q 的作用下分解为

$$\mathrm{Lie}(G)=\mathrm{Lie}(L)\oplus\bigoplus_{\alpha\in R}\mathrm{Lie}(G)^{\alpha},$$

其中 R 是使 $\mathrm{Lie}(G)^{\alpha}\neq 0$ 的 Q 的非零特征标所成的集合（G 相对于 Q 的根）。以 M^* 表示群 $\mathrm{Hom}_{S\text{-gr}}(\mathbb{G}_{m,S},Q)$；它与 M 对偶，W 通过结构搬运在其上自然作用。

定理 7.4。沿用 7.3 的记号，存在唯一的映射 $\alpha\mapsto\alpha^*$，从 R 到 M^*，在 (M,M^*) 中定义一个Weyl 群为 W 的根数据（第 XXI 讲 1.1）。此外，G 中以 L 为Levi 子群的抛物子群 P 与 R 的正根系 R_+ 由关系

$$\mathrm{Lie}(P)=\mathrm{Lie}(L)\oplus\bigoplus_{\alpha\in R_+}\mathrm{Lie}(G)^{\alpha}$$

一一对应。

原 PDF 324

7.4.1。先假设所求映射 $\alpha\mapsto\alpha^*$ 的存在性已获证明。由第 XXI 讲 3.4.10，s_α 是 W 中唯一满足“对每个 $m\in M$，$s_\alpha(m)-m$ 为 α 的有理倍数”的元素，这说明 s_α 由 α 决定。因这时有[32]$\alpha^*(m)\alpha=m-s_\alpha(m)$，可见 α^* 由 α 决定，从而证明了映射 $\alpha\mapsto\alpha^*$ 的唯一性。

7.4.2。设 $\alpha\in R$，以 L_α（分别以 H_α、$H_{-\alpha}$）表示 G 中唯一包含 L、光滑且纤维连

[32]编者注：已将 $\alpha^*(m)$ 改为 $\alpha^*(m)\alpha$。

通、并满足下式的子群（见 6.1（i））：

$$\mathrm{Lie}(L_\alpha) = \mathrm{Lie}(L) \oplus \bigoplus_{\gamma \in \mathbb{Z}\alpha \cap R} \mathrm{Lie}(G)^\gamma,$$

$$\text{分别为} \quad \mathrm{Lie}(H_\alpha) = \mathrm{Lie}(L) \oplus \bigoplus_{\gamma \in \mathbb{N}\alpha \cap R} \mathrm{Lie}(G)^\gamma,$$

$$\text{分别为} \quad \mathrm{Lie}(H_{-\alpha}) = \mathrm{Lie}(L) \oplus \bigoplus_{\gamma \in -\mathbb{N}\alpha \cap R} \mathrm{Lie}(G)^\gamma.$$

L_α 是 G 的约化子群，H_α 和 $H_{-\alpha}$ 是它的抛物子群，以 L 为Levi 子群，且 H_α 与 $H_{-\alpha}$ 相对于 L 相反（见 6.1（ii））。因此由 7.2，存在 $s_\alpha \in \mathrm{Norm}_{L_\alpha}(Q)(S)/L(S) \subset W$，使 $s_\alpha(H_\alpha) = H_{-\alpha}$。有 $s_\alpha(\alpha) = -\alpha$（因为 α，分别为 $-\alpha$，是出现在 H_α，分别为 $H_{-\alpha}$，中的 R 的元素的公因子），并有 $s_\alpha^2 = \mathrm{id}$（因为 $s_\alpha^2(H_\alpha)$ 和 H_α 都相对于 L 与 $H_{-\alpha}$ 相反）。于是构造了满足下列性质的 $s_\alpha \in W$：

$$s_\alpha(\alpha) = -\alpha, \qquad s_\alpha^2 = \mathrm{id}; \tag{x}$$

$$s_\alpha \text{ 可由} L_\alpha(S) \text{ 的一个元素代表。} \tag{xx}$$

还须指出，s_α 由 α 典范地构造而来，特别有

$$\text{对每个} w \in W, \quad w s_\alpha w^{-1} = s_{w(\alpha)}. \tag{xxx}$$

7.4.3。现在拟证明断言

$$\text{对每个} m \in M, \quad s_\alpha(m) - m \in \mathbb{Z}\alpha. \tag{xxxx}$$

因为 S 连通，此断言对（fpqc）拓扑是局部的。因此可以假设 $L_\alpha = G_1$ 相对于 L 的一个极大环面 T_1 可分裂。设 (G_1, T_1, M_1, R_1) 是这样一个分裂结构。单态射 $Q \to T_1$ 将 M 等同于 M_1 的一个商，以 $p : M_1 \to M$ 表示典范映射。R_1 在 p 下的像由 G_1 相对于 Q 的根（因而是 R 中 α 的整数倍）及可能的零组成；因此 $p(R_1) \subset \mathbb{Z}\alpha$。由 (xx)，存在 $\mathrm{Norm}_{G_1}(L)(S)$ 的一个元素，在 Q 上诱导 s_α。由第 XXII 讲 5.10.10，因此存在截面 $w \in (W_1)_S(S)$，在 Q 上诱导 s_α（以 W_1 表示根数据 $(M_1, R_1, \ldots)$ 的Weyl 群）。适当限制 S，可假设存在 $w \in W_1$，在 Q 上诱导 s_α，故对每个 $m_1 \in M_1$ 满足 $p(w(m_1)) = s_\alpha(p(m_1))$。但根据 W_1 的定义，w 是关于 R_1 的元素的若干反射的乘积，故 $w(m_1) - m_1$ 是 R_1 的元素的整系数线性组合。因此 $s_\alpha(p(m_1)) - p(m_1)$ 是 $p(R_1) \subset \mathbb{Z}\alpha$ 的元素的整系数线性组合，故是 α 的整数倍，所求得证。

原 PDF 325

7.4.4。因此可由[33]

$$\alpha^*(m)\alpha = m - s_\alpha(m)$$

[33]编者注：已将 $\alpha^*(m)$ 改为 $\alpha^*(m)\alpha$。

定义元素 $\alpha^* \in M^*$。由 (x), 有 $(\alpha^*, \alpha) = 2$; 另一方面, 由 (xxx), 对每对 $(\alpha, \alpha') \in R \times R$, 有 $s_\alpha(\alpha') \in R$ 及 $s_\alpha(\alpha'^*) = s_\alpha(\alpha')^*$。这证明所构造的映射 $\alpha \mapsto \alpha^*$ 确在 (M, M^*) 中定义了根数据（见第 XXI 讲 1.1)。

7.4.5。设 W_0 是此根数据的Weyl 群（由各 s_α 生成的 M 的变换群)；有 $W_0 \subset W$。另一方面，设 $\geq$ 是自由阿贝尔群 M 上的一个全序关系；置 $R_+ = \{\alpha \in R \mid \alpha \geq 0\}$。已知 R_+ 是 R 的一个正根系。设 $w \in W$ 由 $n \in \mathrm{Norm}_G(L)(S) = \mathrm{Norm}_G(Q)(S)$ 代表。置 $P = H_{R_+}$（6.1 的记号)；由该处，P 是 G 的抛物子群，以 L 为Levi 子群。显然 $\mathrm{int}(n)P = H_{w(R_+)}$。由 7.3，$w(R_+) = R_+$ 蕴含 $w = e$。因群 W_0 在 R 的正根系上传递作用（第 XXI 讲 3.3.7)，且 R_+ 在 W 中的稳定子为恒等元，立即推出 $W = W_0$。还推出 $W = W_0$ 既在 R 的正根系的集合上、又在 G 中以 L 为Levi 子群的抛物子群的集合上简单传递作用，这给出 7.4 的最后一个断言。证毕。

7.5。若 P 和 P_1 是 G 的两个极小抛物子群，分别以 L 和 L_1 为Levi 子群，以 Q 和 Q_1 表示 L 和 L_1 的极大中心分裂环面，则对子 (P, Q) 和 (P_1, Q_1) 共轭：存在 $g \in G(S)$，使 $\mathrm{int}(g)P = P_1$、$\mathrm{int}(g)Q = Q_1$。事实上，P 和 P_1 共轭（5.7)，故可假设 $P = P_1$；这时 L 和 L_1 由 $P(S)$ 的一个截面共轭（1.8)。此外，若 g 和 g' 是 G 中使对子 (P, Q) 与 (P_1, Q_1) 共轭的两个截面，则 $g'^{-1}g$ 正规化 P 和 Q，因而正规化 P 和 L；但

$$\mathrm{Norm}_G(P) \cap \mathrm{Norm}_G(L) = P \cap \mathrm{Norm}_G(L) = L = \mathrm{Centr}_G(Q).$$

因此由 $\mathrm{int}(g)$ 诱导的同构 $Q \xrightarrow{\sim} Q_1$ 与 g 无关。设 $\mathscr{R}$ 和 $\mathscr{R}_1$ 是由 7.4 在 $\mathrm{Hom}_{S\text{-gr}}(Q, \mathbb{G}_{m,S})$ 和 $\mathrm{Hom}_{S\text{-gr}}(Q_1, \mathbb{G}_{m,S})$ 中定义的根数据，R_+ 和 R_{1+} 是对应于 P 和 P_1 的正根系。上面定义的典范同构 $Q \xrightarrow{\sim} Q_1$ 将 $(\mathscr{R}, R_+)$ 变为 $(\mathscr{R}_1, R_{1+})$。立即推出，可以利用上述同构的传递系将不同的 $(\mathscr{R}, R_+)$ 认同，从而定义 G 在 S 上的相对带钉扎根数据[34]。从现在起，将这个带钉扎根数据记为 $(\underline{M}, \underline{M}^*, \underline{R}, \underline{R}^*, \underline{R}_+) = \mathscr{R}(G/S)$；于是对每个如上的对子 $P \supset Q$，有典范同构 $\underline{M} \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}_{S\text{-gr}}(Q, \mathbb{G}_{m,S})$，将 $\underline{R}$（分别为 $\underline{R}_+$）变为 G（分别为 P）相对于 Q 的根的集合，并将 $W(\underline{R})$ 变为 $W_G(Q)(S)$。

原 PDF 326

7.6。仍设 Q 是 G 的极大分裂环面，P 是 G 中以 $\mathrm{Centr}_G(Q)$ 为Levi 子群的（极小）抛物子群，(M, M^*, R, R^*, R_+) 是相应的带钉扎根数据（7.4)，Δ 是 R_+ 的单根集。对每个 $A \subset \Delta$，设 $R_A \subset R$ 为集合

$$R_A = R_+ \cup (\mathbb{Z}A \cap R_-),$$

它由所有正根及可写成 A 的元素的线性组合的负根组成。这是根的一个闭集（第 XXI 讲 3.1.4)，而每个包含 R_+ 的闭集都唯一地具有这种形式（第 XXI 讲 3.3.10)。由 6.1，存在唯一的 G 的子群 P_A，光滑且纤维连通，包含 $\mathrm{Centr}_G(Q)$，并满足

$$\mathrm{Lie}(P_A) = \mathrm{Lie}(G)^0 \oplus \bigoplus_{\alpha \in R_A} \mathrm{Lie}(G)^\alpha.$$

[34]编者注：回顾（第 XXIII 讲 1.5)，带钉扎根数据是配有一个正根系（或单根系）的选择的根数据。

由 6.1、极小抛物子群的共轭性，以及 G 中包含 Q 的抛物子群的根集是闭集这一事实（由 1.4 经分裂立即得到），立即推出：

命题 7.7。(i) 映射 $A \mapsto P_A$ 是从 Δ 的子集的集合到 G 中包含 P 的抛物子群的集合的双射。此双射保持自然的包含序关系。(ii) G 的每个抛物子群都由 $G(S)$ 的一个截面共轭到唯一的 P_A。

7.8。设 $P \supset Q$ 如上。考虑 G 在 S 上的相对根数据（7.5）及典范同构

$$f : (M, M^*, R, R^*, R_+) \xrightarrow{\sim} (\underline{M}, \underline{M}^*, \underline{R}, \underline{R}^*, \underline{R}_+).$$

R_+ 的单根集 Δ 被变为 $\underline{R}_+$ 的单根集 $\underline{\Delta}$，因此 Δ 的每个子集 A 被变为子集 $f(A) \subset \underline{\Delta}$。

定义 7.9.0。[35]设 H 是 G 的任意抛物子群。由 7.7 (ii)，它与唯一的 P_A 共轭。记 $t_r(H) = f(A) \subset \underline{\Delta}$。利用共轭定理立即可验，$t_r(H)$ 与对子 $P \supset Q$ 的选择无关。称它为 H 的相对型。

原 PDF 327

命题 7.9。(i) 映射 $H \mapsto t_r(H)$ 诱导 G 的抛物子群在 $G(S)$ 下的共轭类的集合与 $\underline{\Delta}$ 的子集的集合之间的双射。

(ii) 设 H 是 G 的抛物子群，P 是包含在 H 中的一个极小抛物子群，Q 是 P 的一个Levi 子群的最大中心分裂环面，Δ 是 P 相对于 Q 的单根集，$f : \Delta \xrightarrow{\sim} \underline{\Delta}$ 是典范同构。则对每个 $\alpha \in \Delta$，有等价关系

$$f(\alpha) \in t_r(H) \quad \Longleftrightarrow \quad \mathrm{Lie}(H)^{-\alpha} \neq 0,$$

并且 $H = P_A$，其中 $A = f^{-1}(t_r(H))$。

(iii) 若 H 和 H' 是 G 中包含 P 的两个抛物子群，则（另一些等价条件见 3.8.1 (ii) 及 5.5 (i)）

$$t_r(H) \subset t_r(H') \quad \Longleftrightarrow \quad t(H) \subset t(H').$$

7.10。可以研究两个极小抛物子群的相对位置；结果如下（记号 $t_2(P, P_1)$ 见 4.5.2）：

(1) 若 P, P_1, P', P'_1 是 G 的四个极小抛物子群，则 $t_2(P, P_1) = t_2(P', P'_1)$（即 (P, P_1) 和 (P', P'_1) 对（fpqc）拓扑局部共轭），当且仅当存在 $g \in G(S)$，使 $\mathrm{int}(g)P = P'$、$\mathrm{int}(g)P_1 = P'_1$。

(2) 特别地，固定一个以 L 为Levi 子群的极小抛物子群 P，设 T 是 L 的一个极大环面。考虑 G 中相对于 P 处于标准位置的极小抛物子群的概形 $\mathrm{Par}_{t_{\min}}(G; P)$。有态射（见 4.5.5）

$$f : \mathrm{Par}_{t_{\min}}(G; P) \longrightarrow W_P(T) \backslash W_G(T) / W_P(T),$$

[35]编者注：为突出“相对型”的定义，增添了编号 7.9.0。

其纤维是 “P 在 $\mathrm{Par}_{t_{\min}}(G;P)$ 中的轨道”。由（1），f 因此诱导单态射

$$P(S)\backslash \mathrm{Par}_{t_{\min}}(G;P)(S) \hookrightarrow \big(W_P(T)\backslash W_G(T)/W_P(T)\big)(S).$$

此态射的像可等同于 W；这就是 Bruhat 定理：$P(S)$ 在 $\mathrm{Par}_{t_{\min}}(G;P)(S)$ 中的每个轨道包含且只包含一个以 L 为Levi 子群的 G 的抛物子群（即形如 $\mathrm{int}(n)P$，其中 $n \in \mathrm{Norm}_G(L)$）。

（3）换言之，设 $E(S)$ 是使 $\mathrm{int}(g)P$ 和 P 处于相互标准位置的 $g \in G(S)$ 所成的集合。则 $E(S)$ 有一个按 W 编号的模 $P(S)$ 双陪集分拆：

$$E(S) = P(S)\, W\, P(S)$$

（记号意义显然）。置 $U = \mathrm{rad}^u(P)(S)$，也可写成

$$E(S) = U(S)\cdot \mathrm{Norm}_G(L)(S)\cdot U(S),$$

从而显示出 $E(S)$ 的一个模 $U(S)$ 的双陪集分拆，按 $\mathrm{Norm}_G(L)(S)$ 编号。

（4）若 S 是一个域的谱，则 $E(S) = G(S)$，从而得到 [BT65]，5.15。

原 PDF 328

反例 7.11。设 $S = \mathrm{Spec}(\mathbb{Z}/4\mathbb{Z})$，$G = \mathrm{SL}_{2,S}$。设 B 是通常的Borel 子群，由满足 $c = 0$ 的矩阵 $\left(\begin{smallmatrix} a & b \\ c & d \end{smallmatrix}\right)$ 组成。设 $g = \left(\begin{smallmatrix} -1 & 1 \\ 2 & 1 \end{smallmatrix}\right) \in G(S)$，置 $B' = \mathrm{int}(g)B$。则 $B(S) = B'(S)$，而 $B \cap B'$ 不含极大环面[36]。这一方面说明，两个不同的极小抛物子群可以有相同的截面群；另一方面说明，一般不存在仅借助群 $P(S)$ 和 $P'(S)$ 判断两个极小抛物子群 P 和 P' 是否处于标准位置的判据。特别地，$G(S)$ 的子集 $E(S)$ 似乎不能仅借助配置 $\{G(S), P(S), \mathrm{Norm}_G(L)(S)\}$ 来定义（在前例中，这个子集由 $c \neq 2$ 定义[37]）。

7.12。现在拟研究 $\mathscr{R}(G/S)$ 随 S 的变化。设 S' 是一个也半局部、连通、非空的 S 概形。取 G 的一个极大分裂环面 Q；则 $Q_{S'}$ 是 $G_{S'}$ 的分裂环面。设 Q' 是 $G_{S'}$ 中包含 $Q_{S'}$ 的极大分裂环面。置

$$M = \mathrm{Hom}_{S\text{-gr}}(Q, \mathbb{G}_{m,S}) \simeq \mathrm{Hom}_{S'\text{-gr}}(Q_{S'}, \mathbb{G}_{m,S'}),$$
$$M' = \mathrm{Hom}_{S'\text{-gr}}(Q', \mathbb{G}_{m,S'}).$$

单态射 $Q_{S'} \to Q'$ 诱导满同态 $u : M' \to M$。记

$$L = \mathrm{Centr}_G(Q), \qquad L' = \mathrm{Centr}_{G_{S'}}(Q'),$$

[36]编者注：事实上，B' 是由方程 $c = 2(a+b)$ 定义的 G 的子群；于是 $B \cap B'$ 在 S 上不平坦，故由 4.5.1 不含极大环面。

[37]编者注：更一般地，对每个 S 概形 S'，$E(S')$ 由条件 “c 为零或可逆” 定义。

则 $L' \subset L_{S'}$。若 H 是 G 中包含 L 的子群，则 $H_{S'}$ 包含 L'，且有

$$\mathrm{Lie}(H) = \mathrm{Lie}(L) \oplus \bigoplus_{\alpha \in R_H} \mathrm{Lie}(H)^{\alpha},$$
$$\mathrm{Lie}(H_{S'}) = \mathrm{Lie}(L') \oplus \bigoplus_{\alpha' \in R'_{H_{S'}}} \mathrm{Lie}(H_{S'})^{\alpha'},$$

其中 R_H（分别为 $R'_{H_{S'}}$）表示 H（分别为 $H_{S'}$）相对于 Q（分别为 Q'）的根集。立即得到

$$R_H \subset u(R'_{H_{S'}}) \subset R_H \cup \{0\}.$$

取 $H = G$，首先看到 $R \subset u(R') \subset R \cup \{0\}$；再取 H 为以 L 为Levi 子群的极小抛物子群 P，则 $R'_{H_{S'}}$ 包含 R' 的一个正根系，故由 7.4，存在 $G_{S'}$ 中以 L' 为Levi 子群且包含在 $P_{S'}$ 中的极小抛物子群 P'。因此构造出图

原 PDF 329

$$\begin{array}{ccccc} Q_{S'} & \hookrightarrow & L_{S'} & \hookrightarrow & P_{S'} \\ \downarrow & & \uparrow & & \uparrow \\ Q' & \hookrightarrow & L' & \hookrightarrow & P'. \end{array}$$

若 R_+（分别为 Δ）是由 P 定义的 R 的正根系（分别为单根系），同样定义 R'_+ 和 Δ'，则容易验证

$$R_+ \subset u(R'_+) \subset R_+ \cup \{0\}, \qquad \Delta \subset u(\Delta') \subset \Delta \cup \{0\}.$$

现在设 $w \in W \simeq \mathrm{Norm}_G(Q)(S)/\mathrm{Centr}_G(Q)(S)$，取 w 的代表元 $n \in \mathrm{Norm}_G(Q)(S)$。有 $\mathrm{int}(n)Q = Q$，故 $\mathrm{int}(n)L = L$，从而 $\mathrm{int}(n)L_{S'} = L_{S'}$。于是 Q' 和 $\mathrm{int}(n)Q'$ 是 $L_{S'}$ 的两个极大分裂环面，故由截面 $x \in L(S')$ 共轭，且有 $\mathrm{int}(nx)Q' = Q'$，从而 $nx \in \mathrm{Norm}_{G_{S'}}(Q')(S')$。设 w' 是 $n' = nx$ 在 $W' \simeq \mathrm{Norm}_{G_{S'}}(Q')(S')/\mathrm{Centr}_{G_{S'}}(Q')(S')$ 中的像。显然，w' 在 M' 上的作用与投影 $u : M' \to M$ 相容，并且在 M 上诱导的作用与 w 定义的作用相同。现在利用相对根数据的定义及共轭定理，不难证明：

定理 7.13。设 S 和 S' 是两个非空连通半局部概形，$S' \to S$ 是 S 概形的态射，G 是约化 S 群，

$$\mathscr{R}(G/S) = (\underline{M}, \underline{M}^*, \underline{R}, \underline{R}^*, \underline{R}_+),$$
$$\mathscr{R}(G_{S'}/S') = (\underline{M}', \underline{M}'^*, \underline{R}', \underline{R}'^*, \underline{R}'_+)$$

是相对带钉扎根数据。存在典范同态

$$\underline{u} : \underline{M}' \longrightarrow \underline{M},$$

满足下列条件：(i) $\underline{u}$ 满射。(ii) 对每个 $w \in W$，存在 W' 的元素 w'，与 $\underline{u}$ 相容，且在 $\underline{M}$ 上诱导 w。(iii) 对 $\underline{M}$ 的每个子集 X，记 $X^\wedge = X \cap (\underline{M} - \{0\})$。则

$$\underline{u}(\underline{R}'_+)^\wedge = \underline{R}_+, \qquad \underline{u}(\underline{\Delta}')^\wedge = \underline{\Delta}.$$

(iv) 对每个抛物子群 H，考虑 $t_r(H) \subset \underline{\Delta}$ 和 $t_r(H_{S'}) \subset \underline{\Delta}'$。则

$$\begin{aligned} t_r(H_{S'}) &= \underline{u}^{-1}\big(t_r(H) \cup \{0\}\big) \cap \underline{\Delta}' \\ &= \{\alpha' \in \underline{\Delta}' \mid \underline{u}(\alpha') \in t_r(H) \text{ 或} \underline{u}(\alpha') = 0\}. \end{aligned}$$

注记 7.14。若 G 在 S 上可分裂，它的极大分裂环面就是极大环面，因而这里引进的相对概念与此前引进的绝对记号一致。因此，前一定理借助群 $G_{S'}$ 的绝对根数据与绝对型，给出相对根数据 $\mathscr{R}(G/S)$ 和相对型 t_r 的描述，其中选择 S' 使 $G_{S'}$ 可分裂（见第 XXIV 讲 4.4.1）。关于这种描述，参见 [BT65]，6.12 及以下各段。

原 PDF 330

7.15。设 S 是 Hensel 局部概形，s_0 是其闭点，S_0 是 s_0 的剩余域的谱，等同于 S 的一个闭子概形；对 S 上每个对象 X，以 X_0 表示由 X 作基变换得到的 S_0 上的对象。最后设 G 是约化 S 群。对 G 的每个抛物子群 P，P_0 是 G_0 的抛物子群；反之，对 G_0 的每个抛物子群 $\overline{P}$，存在 G 的抛物子群 P，使 $P_0 = \overline{P}$（这由 Hensel 引理及 $\mathrm{Par}(G)$ 是光滑 S 概形得到）。特别地（见 5.7），G 的抛物子群 P 是极小的，当且仅当 P_0 是极小的。选定 G 的这样一个子群 P 后，类似的论证说明，P_0 的极大分裂子环面都形如 T_0，其中 T 是 P 的极大分裂子环面。不难推出，G 在 S 上和 G_0 在 S_0 上的相对根数据典范同构，所以 G 的抛物子群理论归结为 G_0 的抛物子群理论。还须指出，每个约化 S_0 群都形如 G_0（第 XXIV 讲，命题 1.21），这又反过来将一个约化 S_0 群的抛物子群的研究归结为 S 上的相应研究。

参考文献

[BT65] A. Borel, J. Tits, 约化群 (Groupes réductifs), Publ. Math. I.H.É.S. **27** (1965), 55–150。[38]

[BT71] A. Borel, J. Tits, 约化群的幺幂元素与抛物子群, I (Éléments unipotents et sous-groupes paraboliques de groupes réductifs. I), Invent. Math. **12** (1971), 95–104。

[Ch05] C. Chevalley, 半单代数群的分类 (Classification des groupes algébriques semi-simples; 与 P. Cartier、A. Grothendieck、M. Lazard 合作), Collected Works, 第 3 卷, Springer, 2005。

[DG70] M. Demazure, P. Gabriel, 代数群 (Groupes algébriques), Masson & North-Holland, 1970。

[38] 编者注：原版仅有此条参考文献，我们增添了以下各条。

[Gi71] J. Giraud，非阿贝尔上同调（Cohomologie non abélienne），Springer-Verlag，1971。

中—英—法技术性名词对照表

点击正文术语可到达本表；“正文页码”中的每个链接分别返回一个出现位置。同页多次出现时，页码重复列出。

中文	English	Français
约化群	reductive group	groupe réductif
正文位置：1 1 5 9 10 12 12 17 25 26 27 31 38 38 41 41 47 47 101 101 103 104 104 104 105 106 106 106 106 106 106 106 106 107 107 108 108 109 110 114 114 114 114 114 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 116 116 116 116 116 116 116 117 118 124 124 125 128 128 133 133 133 134 135 135 136 136 138 140 140 141 142 142 143 144 144 145 145 146 147 148 148 148 148 149 149 149 150 150 150 150 151 151 151 151 151 151 152 152 152 152 156 157 158 158 159 159 160 160 160 161 161 161 162 163 164 185 185 185 185 185 185 185 185 186 186 186 189 190 190 191 191 191 192 192 193 193 193 193 194 194 194 194 195 195 195 195 195 195 196 196 196 196 196 197 197 197 197 197 198 198 199 199 200 200 200 200 200 200 201 201 201 201 201 202 202 202 202 202 202 202 202 202 203 203 203 203 204 204 204 206 206 206 206 207 207 208 208 208 209 209 209 210 211 211 211 211 215 215 218 222 222 222 223 223 224 224 224 224 226 234 234 234 234 235 235 243 243 245 245 246 246 246 246 247 247 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248 249 249 249 249 249 250 250 250 250 250 251 251 253 253 253 254 254 254 255 255 255 257 257 257 257 257 257 258 258 258 259 260 260 260 261 261 263 264 265 266 266 266 266 267 267 268 269 269 269 272 275 275 276 276 277 277 277 277 278 278 278 279 279 279 280 280 280 280 280 280 281 281 281 281 281 282 282 284 288 289 289 289 289 289		
基概形	base scheme	schéma de base
正文位置：1		
中心	center	centre
正文位置：1 4 4 5 6 6 6 7 31 38 46 50 50 110 110 115 195 200 207 208 218 225 235 235 279 280 281 281 282 282 285 286		
根数据	root datum	donnée radicielle
正文位置：1 54 54 54 55 55 55 58 59 59 59 60 70 70 70 71 72 72 75 76 76 76 78 79 79 79 83 83 83 84 84 84 84 84 84 85 86 86 86 86 86 86 86 87 87 88 88 88 89 89 89 89 89 89 90 90 91 93 93 94 94 94 95 95 95 95 95 95 95 95 96 97 97 97 97 97 98 98 98 104 104 104 104 105 106 106 106 106 106 107 108 108 112 112 115 115 116 146 158 158 158 162 162 162 184 185 190 191 191 191 191 191 196 201 201 201 202 202 203 206 208 211 213 213 214 214 214 215 215 225 234 234 234 235 235 245 262 283 284 285 285 285 285 286 288 289 289 289		

pinning épinglage

钉扎

正文位置：1 161 161 161 161 161 162 163 163 179 185 185 186 187 188 190 190 190 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 192 192 192 193 196 197 198 201 201 201 201 201 201 202 202 202 202 202 203 203 204 204 206 206 206 206 207 207 208 208 208 208 211 211 214 215 219 219 222 234 234 249 249 249 249 249 250 251 251 252 252 252 252 253 253 253 255 255 255 255 255 255 256 256 256 256 256 272 274

reductive group scheme schéma en groupes réductifs

约化群概形

正文位置：1

scheme schéma

概形

正文位置：1 1 2 2 3 3 8 9 9 10 10 10 12 12 13 13 13 13 14 14 14 14 14 14 14 14 15 15 15 16 16 16 17 17 18 18 23 23 23 23 23 23 23 24 24 24 25 26 27 27 28 29 31 32 32 32 34 37 39 43 43 45 46 49 50 97 101 101 103 103 103 104 104 104 104 105 106 106 106 107 108 109 110 110 112 114 114 115 115 115 115 116 116 117 117 117 118 119 119 119 119 120 120 120 120 121 121 121 122 122 123 123 123 124 124 125 128 128 129 130 132 133 133 134 134 134 135 135 136 136 136 136 136 137 137 137 137 138 138 138 138 139 139 140 140 140 141 141 141 141 141 141 141 141 141 142 142 142 142 142 142 142 142 142 142 143 143 143 143 143 143 143 144 144 144 144 145 145 146 147 147 147 148 148 148 148 149 149 149 150 151 151 151 151 151 151 151 152 152 152 153 153 153 153 153 153 153 154 156 156 157 158 159 159 159 159 159 159 160 160 161 161 162 163 164 164 167 169 170 180 184 184 185 185 186 186 188 188 190 190 191 191 192 192 192 192 193 193 193 193 193 193 193 193 194 194 194 194 194 195 195 196 196 196 197 197 197 198 198 198 198 198 198 198 198 198 198 199 199 199 200 200 200 200 200 201 201 201 201 201 201 202 202 202 203 203 203 203 205 205 205 206 206 206 207 208 208 208 208 209 209 209 209 210 210 210 211 211 211 212 212 213 213 213 213 213 213 213 213 213 214 214 215 215 215 216 216 216 217 218 218 219 219 219 219 219 219 219 220 220 220 220 221 221 221 221 221 221 221 221 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 223 223 223 223 224 224 224 224 224 224 224 225 225 225 225 225 226 226 226 227 227 228 228 228 228 228 228 228 228 228 229 229 229 229 229 229 229 229 230 231 234 235 235 236 237 238 238 238 238 239 241 242 242 242 242 243 243 244 246 246 246 246 246 246 247 247 247 248 248 248 249 249 249 250 250 250 250 251 251 251 252 253 253 253 253 253 253 253 253 254 254 254 254 255 255 255 255 255 255 255 256 256 256 256 256 256 256 256 257 257 257 257 257 257 257 258 258 258 258 259 259 260 260 261 261 263 263 263 263 263 264 264 265 266 266 267 267 267 267 268 268 270 270 270 271 271 271 271 272 272 273 275 277 277 278 279 279 279 280 286 287 287 288 289

effective effectif

有效

正文位置：1 186 201 223

isomorphism isomorphisme

同构

正文位置：1 9 10 10 10 14 14 14 15 15 15 15 15 15 16 16 16 19 21 22 23 27 29 29 29 29 29 30 30 31 31 34 34 37 37 38 39 41 43 44 44 45 46 46 46 46 46 46 47 47 48 50 50 50 50 56 56 56 57 76 83 83 83 83 84 84 84 86 86 86 87 87 87 88 88 88 88 89 89 89 89 91 93 93 96 96 97 97 97 97 97 103 103 104 104 104 104 104 106 106 106 106 106 107 107 108 108 108 108 109 109 110 112 112 113 113 114 115 115 116 118 128 129 130 131 132 133 135 139 141 142 142 142 143 143 145 145 146 146 146 146 147 147 148 152 152 152 157 158 158 161 161 162 162 164 164 164 184 184 184 184 185 185 185 185 185 185 185 186 186 186 189 190

190 191 191 191 191 191 191 191 191 192 193 193 194 194 194 194 194 194 196 196 196 196 196 196 196
196 196 197 197 197 198 198 198 199 199 200 200 200 200 200 200 201 201 201 201 201 201 202 202 202
203 204 204 204 204 204 204 204 205 205 205 205 205 206 206 206 206 206 206 207 207 209 209 210 211
211 212 212 213 213 214 214 215 215 215 216 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 219 219 220 224
224 225 225 225 226 226 226 227 228 228 228 228 228 231 236 236 236 236 237 237 237 237 238 238 238
238 238 247 247 247 248 248 251 252 252 253 253 254 254 254 255 256 256 259 259 259 260 260 262 264
264 264 267 267 268 275 279 279 281 283 283 285 285

algebraically closed field　　corps algébriquement clos

代数闭域

正 文 位 置: 1 1 6 6 8 17 19 25 26 27 106 106 109 109 113 117 118 118 120 127 131 132 136 143 145 157
161 180 180 195 225 232 247 260 261 262 262 262 263 267 271 272

multiplicative type　　type multiplicatif

乘法型

正文位置: 1 10 11 31 38 38 38 50 110 110 114 115 117 143 158 158 257 257

action　　action

作用

正文位置: 1 2 2 3 5 12 12 15 15 16 16 16 28 28 28 29 29 29 29 31 39 40 52 56 58 58 69 76 81 83 83 89 91
94 94 95 102 107 107 108 122 123 124 126 129 133 136 144 144 144 146 146 153 163 163 170 172 172 173
173 176 176 194 199 199 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204 205 206 206 208 208 209 209
211 211 212 212 212 225 230 230 230 235 237 237 242 242 251 252 252 257 262 264 265 267 270 278 283
283 288 288 288

homomorphism　　homomorphisme

同态

正文位置: 1 73 96 220 226 226 227 279 280 280 281 281 281 287

semisimple-group　　groupe semi-simple

半单群

正文位置: 1 10 158 234 234 235 235 235 235 235 235 235 235 242 243 243 243 280

finite　　fini

有限

正文位置: 1 4 8 9 9 10 10 11 11 11 14 22 22 22 24 54 55 64 71 74 83 92 92 92 97 103 103 103 107 108 108
111 114 114 114 114 114 114 114 114 114 115 124 124 124 124 124 124 133 142 149 149 150 151 152 152
154 154 157 158 193 193 193 194 197 197 200 201 201 201 201 203 203 203 203 203 203 208 208 208 208
208 209 209 210 210 210 211 213 215 219 219 222 223 224 225 225 225 226 226 226 228 228 228 228 228
229 231 232 232 232 232 235 242 244 244 244 244 244 244 244 244 255 255 255 257 257 259 259 259 259
259 259 270 273 275 280 281

semisimple-rank　　rang semi-simple

半单秩

正 文 位 置: 1 4 5 7 9 9 10 11 13 13 14 25 26 31 38 38 41 47 47 55 76 94 99 138 169 169 180 180 181 184
184 187 259

reductive rank rang réductif

约化秩

正文位置：2 3 4 10 24 55 56 117 142 142 148 260

smooth lisse

光滑

正文位置：2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 6 6 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 11 11 12 12 12 12 14 15 15 15 16 20 21 22 22 22 22 22 22 23 23 23 23 23 23 24 24 24 24 24 38 39 41 41 41 46 46 46 50 114 115 117 117 117 117 117 117 118 118 119 119 119 119 120 120 120 120 120 121 121 121 121 121 122 122 122 122 123 123 125 125 125 125 126 126 133 134 134 135 135 135 135 136 136 136 136 141 141 142 142 142 142 142 142 142 142 143 143 146 148 151 151 151 151 151 152 152 153 153 153 156 156 156 157 157 159 159 159 159 159 159 159 160 185 192 193 193 193 194 195 195 196 198 198 198 198 200 203 203 219 219 222 222 222 223 224 224 224 224 224 224 224 224 225 225 226 228 228 228 229 229 229 229 234 234 240 241 242 242 243 243 243 244 244 246 246 247 248 248 249 250 251 251 251 252 254 255 256 256 256 257 258 258 258 259 259 259 259 260 261 261 261 261 261 261 261 262 262 262 263 264 264 264 264 265 265 265 265 266 269 270 270 270 270 270 271 271 271 271 272 275 278 281 283 285 289

affine affine

仿射

正文位置：2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 6 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 10 10 11 12 12 20 22 22 22 22 23 23 23 28 29 38 41 46 46 46 46 50 114 115 117 117 117 119 122 136 136 141 141 141 141 142 142 142 143 143 143 143 143 147 147 147 147 148 185 186 190 192 192 192 193 193 193 193 193 193 193 194 194 196 197 197 200 203 203 204 204 208 208 210 219 219 220 220 220 220 222 222 222 223 224 224 225 225 225 226 229 229 230 234 242 242 242 243 243 243 243 243 243 244 244 244 244 244 244 248 249 253 253 254 257 257 257 257 258 258 258 259 259 259 259 265 267

connected connexe

连通

正文位置：2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 7 8 8 8 8 8 9 10 10 11 12 12 12 12 13 16 21 21 22 23 23 24 38 41 46 46 46 50 53 98 106 113 114 115 117 117 117 117 117 117 118 119 119 119 119 120 120 121 121 123 133 134 134 135 136 136 136 143 143 143 144 146 151 151 151 151 151 151 152 153 156 156 157 159 159 159 159 159 159 159 160 185 193 194 195 203 213 222 224 224 225 225 225 226 226 234 235 242 242 243 243 246 248 251 251 251 252 254 261 262 262 265 270 270 271 278 279 279 279 280 280 280 281 281 281 281 281 281 281 282 282 282 283 284 285 287 288

radical radical

根基

正文位置：2 2 4 6 6 85 116 116 116 149 149 150 200 201 251 280 280 281

borel-subgroup sous-groupe de Borel

Borel 子群

正文位置：2 119 119 119 119 119 119 123 123 123 123 126 127 127 128 128 128 128 131 136 136 137 137 137 138 138 139 140 142 143 143 144 144 144 144 144 145 145 145 145 145 146 146 148 148 149 149 150 153 159 159 159 159 159 197 197 199 199 202 203 203 203 206 209 211 211 217 218 218 218 219 219 219 219 219 219 219 226 236 246 247 247 248 248 250 250 250 250 250 256 257 257 259 261 261 261 261 261 263 263 263 263 263 264 264 268 268 272 272 272 272 272 273 273 274 274 275 276 283 287

identity-component composante neutre

单位连通分支

正文位置：2 4 22 23 222 244

reduced réduit

约化

正文位置：2 10 10 79 86 86 90 91 95 95 95 95 95 97 97 97 98 98 98 99 104 104 104 105 112 112 136 148 149 149 149 149 149 157 185 188 188 193 193 194 195 210 210 211 213 213 215 234 234 235 244 248 260

subgroup sous-groupe

子群

正文位置：2 4 10 16 22 30 31 31 38 38 41 41 49 49 50 50 50 55 70 70 71 78 79 80 81 87 87 87 87 89 110 115 117 117 117 119 119 119 119 119 119 120 120 120 120 120 121 121 121 121 122 122 122 122 122 122 123 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 125 129 131 131 132 133 134 135 135 135 136 136 136 138 138 140 140 141 141 141 142 145 146 148 149 149 149 149 149 150 150 150 151 151 152 152 157 157 157 158 159 159 160 160 160 161 161 161 163 163 186 186 188 188 192 195 203 217 217 224 225 225 226 234 236 242 245 247 247 248 248 248 248 248 248 249 251 254 254 255 256 256 257 257 257 257 259 261 265 266 266 266 268 269 270 270 270 276 278 280 281 281 281 284 285 287 288 289

solvable résoluble

可解

正文位置：2 2 4 6 6 6 19 21 31 131 131 132 132 133 134 135 135 136 136 197 199 251 266

normal subgroup sous-groupe invariant

正规子群

正文位置：2 2 2 28 114 115 129 129 134 134 135 135 146 151 151 157 163 187 248 251

unipotent radical radical unipotent

幺幂根基

正文位置：2 2 6 7 151 234 246 247 248 249 251 253 265 280

unipotent unipotent

幺幂

正文位置：2 2 2 3 4 4 17 133 134 135 135 135 136 136 136 151 151 151 151 161 236 289

torus tore

环面

正文位置：2 3 3 4 4 5 5 6 6 6 8 8 9 10 10 11 11 11 11 11 12 12 12 13 16 17 18 22 22 23 23 25 27 28 28 32 45 47 47 50 50 103 104 104 105 106 110 113 119 122 124 144 149 149 149 149 149 150 157 158 159 159 179 180 185 185 189 207 208 208 209 209 209 210 210 224 236 246 251 257 257 257 258 258 273 279 279 282

centralizer centralisateur

中心化子

正文位置：2 3 5 7 14 17 22 23 117 149 149 150 251 280 280 282

closed subgroup sous-groupe fermé

闭子群

正文位置：2 2 8 20 23 24 24 27 31 39 46 49 102 102 109 110 120 120 122 133 224 227 252

inner automorphism automorphisme intérieur

内自同构

正文位置：2 16 27 31 103 126 129 129 144 145 146 146 153 191 191 191 192 201 201 203 203 207 208 227 227 242 250 252 252 252 252 255 256 267

invariant invariant

不变

正文位置：2 3

maximal torus tore maximal

极大环面

正文位置：2 2 2 2 3 4 4 4 4 4 5 7 7 8 9 9 10 10 11 11 11 11 12 12 12 12 13 13 13 13 13 14 14 14 14 16 17 22 22 22 22 23 23 23 23 25 26 27 38 39 47 47 47 50 101 103 104 104 104 105 105 106 106 106 107 108 108 110 110 110 110 113 113 115 115 116 116 117 117 117 117 117 118 118 118 118 119 119 119 119 119 119 119 120 120 120 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 123 123 123 123 123 124 124 124 125 128 128 128 135 135 135 136 136 136 142 143 144 144 144 144 144 145 145 147 147 149 149 149 150 150 150 151 151 152 152 153 153 159 159 159 159 159 159 159 160 160 161 161 162 179 186 186 191 191 193 197 197 199 199 199 200 200 200 203 205 206 206 207 209 209 210 210 210 210 211 211 211 211 211 212 212 218 218 219 222 222 223 223 224 226 234 235 243 246 247 248 248 248 249 249 250 253 253 254 254 259 259 260 261 261 261 262 263 263 263 264 264 265 266 266 267 267 267 268 268 268 269 269 269 269 269 270 270 270 271 271 272 273 273 274 276 279 280 280 282 282 282 283 284 286 287 287 289

semidirect product produit semi-direct

半直积

正文位置：2 3 16 17

dense dense

稠密

正文位置：2 4 4 4 22 23 109 109 221 224 254 262 263 264 267 272 275 275

dense open subset ouvert dense

稠密开集

正文位置：2 2 272

algebraic closure clôture algébrique

代数闭包

正文位置：2 272 274

separated séparé

分离

正文位置：3 3 3 9 10 12 24 32 52 110 110 111 111 117 119 119 123 124 133 134 134 156 156 157 157 157 157 160 164 192 193 193 193 220 221 221 222 222 222 222 222 222 222 222 223 224 224 225 243 243 243 244

group scheme schéma en groupes

群概形

正文位置：3 7 8 8 9 9 9 10 12 12 13 14 16 17 17 19 23 23 24 24 24 25 31 46 46 49 190 191 193 196 201 205 208 210 212 234 234 235 242 243 244 245

functor foncteur

函子

正文位置：3 9 9 10 10 12 14 14 15 16 16 16 23 30 45 45 50 103 103 111 112 115 120 121 122 123 128 131 136 140 142 145 152 152 152 152 157 158 162 164 164 180 191 191 193 194 195 196 197 197 197 197 197 198 198 198 198 201 201 203 204 204 204 204 204 204 205 207 207 218 219 219 222 229 229 230 230 231 231 231 234 248 249 255 255 256 256 256 256 257 257 257 258 258 258 259 259 263 267 267 271 271

closed subscheme sous-préschéma fermé

闭子概形

正文位置：3 3 3 14 19 20 23 23 24 24 110 120 121 122 122 122 126 289

of finite presentation de présentation finie

有限表示

正文位置：3 3 3 3 8 8 8 8 8 10 12 12 12 23 24 24 24 132 133 140 141 141 141 141 142 142 142 143 143 151 151 152 152 153 153 153 159 193 193 193 193 193 193 208 220 220 222 222 224 225 238 240 241 242 242 247 248 251 254 256 259 270 271 271 271 271

fiber fibre

纤维

正文位置：3 3 8 8 8 8 9 10 10 11 11 11 12 12 12 13 13 13 13 16 16 17 18 18 18 19 21 21 22 22 22 22 23 23 24 25 27 31 32 35 38 38 40 41 41 41 41 46 46 46 50 102 105 107 109 110 111 113 116 116 117 117 117 117 117 118 119 119 119 120 120 121 121 123 128 133 133 133 134 134 134 143 143 144 146 148 149 149 149 149 149 151 151 153 153 156 156 157 157 157 159 159 159 159 159 159 159 159 159 160 185 188 188 193 194 203 203 220 222 222 222 223 224 227 234 234 234 238 242 242 243 243 246 249 251 251 252 254 259 261 261 261 261 262 262 262 263 265 266 270 271 275 277 278 281 283 285 287

essentially free essentiellement libre

本质自由

正文位置：3 120 138 139 221 222

commutative diagram diagramme commutatif

交换图

正文位置：3 48 48 48 49 84 86 90 90 107 145 157 180 225 244 258 268 271

local-scheme schéma local

局部

正文位置：3 8 8 9 11 12 12 12 12 13 14 18 22 23 27 27 27 32 40 105 106 106 106 106 108 110 115 115 115 117 117 117 117 119 119 119 120 120 120 122 123 123 123 124 124 124 124 124 126 128 128 128 128 135 135 136 136 138 138 138 139 141 141 141 142 143 143 145 145 145 146 148 149 149 151 151 152 152 152 152 152 152 153 153 153 157 159 161 170 185 190 190 192 192 193 193 193 194 196 196 196 196 197 199 202 202 202 203 205 208 208 208 209 209 210 210 210 210 210 210 211 211 211 218 223 223 227 227 228 228 228 231 232 244 245 246 246 247 248 248 248 248 249 250 250 251 253 254 254 254 254 254 255 256 256 257 257 259 262 263 264 264 264 264 265 265 265 265 266 266 267 267 267 268 268 268 268 268 269 269 269 269 269 270 270 270 270 270 270 270 270 271 271 277 277 279 279 281 281 284 286 287 289

faithfully flat fidèlement plat

忠实平坦

正文位置：3 3 8 13 27 32 39 43 46 46 46 46 49 52 111 113 114 114 118 127 135 144 170 170 185 193 193

220 221 229 270

geometric fiber fibre géométrique

几何纤维

正文位置：3 8 8 8 8 10 10 11 11 12 23 234 238

dimension dimension

维数

正文位置：3 7 19 22 56 235 243 243 244 261 261 262 283

invariant subgroup sous-groupe invariant

不变子群

正文位置：3 4 70 70 91 235

reductive réductif

约化

正文位置：3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 8 9 10 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 13 13 13 13 14 14 14 16 17 22

semisimple semi-simple

半单

正文位置：3 4 4 4 5 5 5 6 8 10 12 12 12 12 21 21 24 56 84 84 84 84 85 86 86 86 86 88 88 89 90 91 114 114 114 114 114 114 115 116 116 135 157 157 157 157 160 164 189 193 193 194 202 202 202 205 208 209 209 209 209 210 210 210 213 214 214 214 214 214 215 215 215 215 215 215 216 218 218 218 219 219 219 219 219 219 219 219 223 224 224 224 224 224 225 225 225 226 226 232 251 281 289

diagonalizable diagonalisable

可对角化

正文位置：4 11 13 18 109 225

surjective surjectif

满射

正文位置：4 10 26 39 57 57 79 87 108 113 127 134 142 142 147 148 148 152 153 154 157 158 197 203 203 203 203 203 203 203 203 208 208 208 209 210 210 211 217 218 219 220 220 225 228 228 228 228 228 229 229 229 229 232 253 254 254 259 259 259 259 259 259 262 262 263 264 264 264 265 265 267 271 271 275 277 278 279 282 289

morphism morphisme

态射

正文位置：4 10 10 11 11 13 14 14 14 16 16 16 16 16 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 18 18 18 18 18 22 22 23 23 25 25 25 26 27 27 27 28 28 28 29 29 29 29 32 33 33 33 34 36 36 37 38 39 39 40 41 42 44 45 45 46 47 47 48 48 48 48 48 49 50 53 54 79 83 83 83 83 83 83 83 83 84 84 85 85 85 87 87 87 87 87 88 88 88 90 90 90 92 92 92 92 92 92 99 101 101 101 102 102 103 103 105 107 107 108 108 108 109 109 109 111 111 111 112 112 112 112 112 114 114 115 115 115 115 118 118 122 122 123 125 125 126 126 126 127 127 128 131 131 131 131 132 134 134 135 135 137 137 137 137 141 141 141 141 141 142 142 142 142 143 143 143 145 145 145 147 152 152 152 153 154 154 154 154 154 155 155 156 156 156 156 157 157 157 157 158 158 158 158 158 158 158 158 159 162 162 162 162 162 163 163 163 164 164 165 165 167 169 169 170 170 170 180 180 180 182 184 184 184 184 184 184 190 192 192 192 193 193 194 195 196 196 197 199 199 200 200 201 201 202 202 202 202 202 202 203 203 204 204 204 204 204 204 204 204 205 205 205 205 205 206 206 207 207

209 209 209 209 211 211 211 211 211 212 212 212 213 213 215 216 216 216 218 219 219 220 220 220 220
220 220 221 221 221 221 221 222 222 222 222 222 223 223 223 224 224 225 225 225 226 226 227 227 228
229 231 231 231 232 236 237 238 238 239 239 239 239 239 239 239 240 240 240 240 240 241 241 242 243
243 243 243 244 244 244 248 249 250 255 255 255 256 256 256 257 257 257 257 258 258 259 259 259 259
259 259 259 259 259 259 259 261 261 261 261 261 261 262 262 262 263 263 264 264 264 265 265 266 266
267 267 267 268 268 270 271 271 271 271 274 277 277 277 277 277 279 286 287 288

开子群 open subgroup sous-groupe ouvert

正文位置：4 22 24 261

子环面 subtorus sous-tore

正文位置：5 6 7 10 24 25 39 41 132 149 149 153 159 160 160 273 280 282 282

中心子群 central-subgroup sous-groupe central

正文位置：5 40 114 114 115 117 143 158 159

代数闭 algebraically closed algébriquement clos

正文位置：5 27 28 28 28 106 122 195 196 224 232 244 244 244 244 261 264 275

Lie 代数 Lie algebra algèbre de Lie

正文位置：5 7 14 15 17 19 19 19 19 21 21 27 27 37 47 47 47 47 98 100 101 105 115 118 121 121 122 124
124 124 125 125 127 132 141 141 151 195 208 224 224 225 225 225 225 225 232 235 235 242 243 245 247
247 247 249 278 281 283

伴随作用 adjoint action opération adjointe

正文位置：5 10 47 242

分解 resolution résolution

正文位置：5 7 11 16 26 39 43 43 44 68 68 68 70 74 87 87 93 102 102 111 112 118 118 125 126 130 134
139 141 141 141 141 141 142 142 142 147 157 193 193 193 195 202 209 213 214 214 214 214 215 216 216
220 221 221 227 227 229 242 242 249 256 257 263 265 271 272 272 273 278 283

特征标 character caractère

正文位置：5 5 12 13 13 13 13 13 16 16 17 18 25 25 27 28 28 29 32 38 47 50 102 104 110 115 118 127 158
236 237 238 242 283

根 root racine

正文位置：5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 8 13 13 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 14 16 16 17 17 25 26 27 37 37 38 40
43 47 55 58 58 59 59 59 59 60 60 60 60 60 60 60 61 61 61 61 62 62 62 62 63 63 63 63 63 63 64 66 68 69
69 69 69 69 69 69 69 70 70 70 73 73 73 73 73 74 74 76 76 79 81 87 93 93 93 93 94 94 94 94 94 94 95 95

95 97 97 101 102 102 102 103 103 103 103 103 104 104 105 107 108 110 111 114 116 117 117 117 117 117 117 118 118 128 128 128 132 146 151 151 273 273 283 284 285 285 286 288

group structure　　structure de groupe

群结构

正文位置：5 27 69 73 128 140 165 236

vector space　　espace vectoriel

向量空间

正文位置：5 29 54 54 57 66 73 74 117 195 224 247

subset　　sous-ensemble

子集

正文位置：5 54 54 54 64 66 66 69 69 70 70 70 70 70 70 71 74 74 74 74 75 89 93 94 94 104 124 125 125 125 131 131 133 136 136 148 150 150 150 150 151 151 165 188 196 197 197 228 247 249 251 254 257 257 259 260 261 263 265 266 266 267 278 286 286 286 286 287 287 289

weyl-group　　groupe de Weyl

Weyl 群

正文位置：6 9 10 11 11 22 22 56 60 69 69 69 70 71 76 79 79 79 81 81 83 95 107 108 108 123 123 124 124 149 150 153 155 193 208 208 211 240 257 283 284 285

equivalence　　équivalence

等价

正文位置：6 7 7 8 8 10 13 13 13 13 16 17 29 29 29 33 41 43 43 44 49 49 55 56 59 60 60 63 63 64 67 68 68 71 72 79 84 85 86 88 89 89 94 94 96 110 113 114 115 117 119 123 124 131 131 141 141 141 142 143 143 145 148 150 150 150 152 158 159 162 164 170 182 184 185 185 185 185 186 186 187 190 190 191 193 193 195 196 196 196 199 199 203 205 209 209 210 216 220 221 226 234 247 247 255 261 262 263 266 267 267 267 268 269 269 269 270 273 275 279 279 279 279 279 280 281 286

codimension　　codimension

余维数

正文位置：6 6 7 47 132

singular torus　　tore singulier

奇异环面

正文位置：6 6 6

set　　ensemble

集合

正文位置：6 8 9 11 11 12 13 18 28 31 31 54 54 54 54 58 62 63 63 64 65 65 66 66 66 69 69 69 69 70 73 74 79 81 81 81 81 82 83 91 93 93 95 97 97 97 101 101 107 107 110 117 118 121 121 121 122 132 135 136 136 137 140 140 141 142 146 146 149 149 150 150 150 151 151 152 154 160 160 160 160 165 190 190 190 191 193 194 196 196 197 197 199 200 201 209 212 212 213 213 215 215 219 220 220 220 220 231 232 249 252 253 256 256 257 262 263 263 263 264 264 267 267 268 270 271 272 273 277 278 279 281 281 281 281 282 283 283 285 285 285 285 286 286 286 286 287

connected component composante connexe
连通分支
正文位置：7 21 98 128 213 213 213 213 213 215 228 261 271

normalization normalisation
正规化
正文位置：7 16 17 17 22 25 27 28 28 28 28 28 31 32 41 47 134 134 134 134 134 135 136 136 136 143 150 151 151 152 152 162 191 191 192 192 193 198 198 204 244 244 273 282 282 285 285

centralizes centralise
中心化
正文位置：7 7 17 31 31 47 110

normal normal
正规
正文位置：7 109 129 133 133 146 151 151 159 159 160 164 164 191 209 215 244 252 281

flat plat
平坦
正文位置：8 8 8 9 10 10 27 109 109 132 158 158 158 193 228 238 243 243 244 244 254 287

base change changement de base
基变换
正文位置：8 8 12 12 17 23 31 42 106 110 116 117 119 119 141 141 141 141 191 207 222 231 231 257 258 259 266 270 289

stable stable
稳定
正文位置：8 8 12 15 30 32 32 32 38 89 94 94 110 110 115 116 117 119 119 120 121 121 129 139 186 195 220 222 244 270 270

geometrically-integral géométriquement intègre
几何整
正文位置：8

geometrically reduced géométriquement réduit
几何约化
正文位置：8

topology topologie
拓扑
正文位置：8 11 12 12 12 14 22 27 40 74 108 110 111 117 117 119 119 123 128 128 128 135 136 139 143 143 145 145 147 149 152 152 152 152 152 152 152 153 153 153 157 161 163 163 184 185 185 186 190 190 190 190 190 191 192 192 193 194 194 196 196 196 196 201 201 204 218 219 223 223 223 227 227 228 231 231 231 232 232 232 232 232 232 247 247 248 248 248 248 249 250 250 253 254 254 255 256 256 257 257 257 259 261 261 263 264 264 264 264 264 264 265 265 265 266 266 267 267 267 267 267 268 268 268 268 268 268 269 269 270 270 270 270 270 279 284 286

quasi-compact quasi-compact

拟紧

正文位置：8 12 46 49 119 127 160 160 193 193 221 228

open subset partie ouverte

开集

正文位置：9 9 9 9 10 10 11 12 15 18 18 20 20 26 30 32 33 33 33 33 33 33 34 34 34 34 34 35 35 36 36 36 38 41 46 47 74 109 109 109 110 110 113 114 115 115 120 125 125 126 126 134 137 137 138 139 139 139 139 141 142 142 143 145 147 153 153 155 155 155 155 155 156 156 156 161 167 192 193 197 203 203 208 208 208 208 221 221 232 238 239 239 239 240 240 240 240 240 241 241 241 241 244 262 263 265 272 273 275 275 275

locally constant localement constant

局部常

正文位置：9 12 12 106 107 117 120 194 210 227

étale étale

平展

正文位置：9 9 9 9 10 11 11 11 11 11 12 22 23 24 28 107 108 108 108 114 119 123 124 124 126 126 126 128 128 128 133 135 136 142 143 143 145 145 147 149 149 150 151 152 152 152 152 152 152 152 152 153 153 153 157 161 185 185 185 186 190 190 190 192 194 194 196 196 196 197 201 201 201 203 203 203 203 203 203 203 208 208 208 209 210 210 211 218 219 219 219 223 223 226 226 227 227 228 228 228 228 228 228 229 231 231 231 232 232 232 232 242 244 247 249 250 250 257 257 257 259 259 259 259 259 259 259 259 261 261 263 263 264 264 264 264 264 265 265 265 266 266 267 267 267 267 268 268 268 268 268 268 270 270 270

lower semicontinuous semi-continue inférieurement

下半连续

正文位置：9 24

automorphism automorphisme

自同构

正文位置：9 19 19 19 21 26 36 50 91 91 91 91 91 92 92 92 92 97 98 102 106 107 161 185 185 185 185 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191 192 192 192 201 201 203 207 207 208 208 208 208 211 211 216 218 227 230 230 239 251 253 266 266

unit group groupe unité

单位群

正文位置：9

algebra algèbre

代数

正文位置：9 9 12 24 29 29 29 29 106 120 188 189 189 189 220 220 222 225 226 226 226 232 233 233

locally free module module localement libre

局部自由模

正文位置：9 13 16

augmentation ideal idéal d’augmentation

增广理想

正文位置：9

direct summand facteur direct

直和项

正文位置：9 12 47 120 120 141 141 141 141 142 254 281

generator générateur

生成元

正文位置：9 117 161 163 165 169 179 180 180 189 190 222 235

invertible inversible

可逆

正文位置：9 16 17 17 17 19 19 20 20 21 21 23 32 33 33 34 35 35 35 35 36 36 36 36 36 38 41 44 46 52 53 105 110 117 118 118 120 142 151 202 206 239 280 287

unit section section unité

单位截面

正文位置：9 10 21 21 22 28 30 33 34 35 35 41 109 115 120 121 121 125 125 125 125 126 126 126 126 126 156 167 226 238 238 241 250 261 262

vector fibration fibration vectorielle

向量纤维化

正文位置：9 10 15

section section

截面

正文位置：10 14 14 15 16 19 22 22 23 26 31 31 33 35 35 36 36 36 40 41 42 44 46 47 51 52 52 102 102 105 110 124 125 126 126 127 130 130 130 130 135 135 136 136 138 138 141 141 141 141 147 147 147 151 152 152 153 153 153 153 155 155 155 156 156 156 158 161 161 167 167 170 170 173 179 187 192 192 193 194 202 202 203 203 203 203 204 204 206 206 207 207 208 210 211 212 212 217 220 221 221 222 227 228 228 231 237 238 239 240 241 241 241 241 241 241 241 241 241 241 241 241 241 242 242 251 251 251 252 252 252 252 252 252 252 257 261 264 265 266 269 269 270 271 271 272 272 272 274 275 275 275 275 275 282 282 284 285 285 286 287 288

sheaf faisceau

层

正文位置：10 17 46 51 52 111 123 124 135 137 139 141 142 143 146 146 151 152 152 157 157 159 159 163 163 164 164 164 164 164 165 167 169 179 180 180 180 186 190 190 190 190 190 191 191 191 191 191 191 192 192 192 194 194 194 196 196 196 196 196 199 204 204 210 210 217 217 217 223 223 228 228 231 231 231 231 231 231 232 251 271

of finite type de type fini

有限型

正文位置：10 12 12 12 14 15 15 23 29 31 38 54 106 117 193 222 226 242 243 243

locally free localement libre

局部自由

正文位置：10 11 11 12 12 13 14 15 15 26 120 141 141 142 142 146 147 243 251 253 253 280 281

comodule comodule

余模

正文位置：10

split scindé

分裂

正文位置：10 10 10 11 12 12 14 23 23 23 191 192 192 192 193 196 197 197 200 201 201 201 203 205 208 208 208 208 209 209 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 211 211 211 211 212 212

abelian group groupe abélien

阿贝尔群

正文位置：10 12 17 64 73 90 97 104 104 116 117 134 154 156 156 157 161 189 285

trivialization trivialisation

平凡化

正文位置：10 16 104 104 105 118 120 196 196 196 210 211 228 228 228 231 231

open neighborhood voisinage ouvert

开邻域

正文位置：10 27 28 36 105 106 158 219 223

open subscheme sous-schéma ouvert

开子概形

正文位置：10

separable extension extension séparable

可分扩张

正文位置：10

rational point point rationnel

有理点

正文位置：10 203 203 244 244

lifting relèvement

提升

正文位置：11 23 23 154 155 155 166 195 203 224 275 277

split torus tore déployé

分裂环面

正文位置：11 11 25 185 200 209 212 234 235 246 246 278 279 279 279 279 279 279 279 280 280 280 281 281 281 281 282 282 282 282 282 282 283 285 285 286 287 287 287 288 289 289 289

descent descente

下降

正文位置：11 14 27 110 110 143 143 144 147 186 186 186 192 198 201 202 204 208 208 213 214 215 215 223 228 230 253 253 255 255 270 271

set of roots ensemble des racines
根集
正文位置：11 13 14 188 188 247 260 260 261 262 262 266 267 268 268 270 270

embedding plongement
嵌入
正文位置：11 188 256

root system système de racines
根系
正文位置：11 13 13 14 14 14 14 14 14 54 54 55 76 94 95 100 104 106 106 109 115 115 134 148 158 161 188 188 191 202 235 235 248 259 262 265 267

constant group groupe constant
常群
正文位置：11 30 39 107 150 163 197 197 232

open covering recouvrement ouvert
开覆盖
正文位置：12 22 106

Noetherian noethérien
诺特
正文位置：12 23 23 27 27 122 122 222

submodule sous-module
子模
正文位置：12 29 29 120 120 141 141 141 254

adjoint representation représentation adjointe
伴随表示
正文位置：12 28 140 230 243 280

nonempty non-vide
非空
正文位置：13 41 64 66 74 94 104 104 107 107 109 112 134 161 180 184 185 186 186 190 191 200 203 213 215 234 240 247 249 259 262 271 282 287 288

bijection bijection
双射
正文位置：13 16 25 31 55 57 76 83 83 83 83 92 99 101 112 115 121 126 132 136 141 149 159 159 159 160 160 162 162 163 180 197 197 199 199 225 225 225 225 228 228 229 229 231 231 231 232 250 250 250 253 275 277 278 281 286 286 286

twisted constant constant tordu
扭曲常值
正文位置：14 14 192 192 194 199 201 201 210 213 225 255 255

closed immersion　　immersion fermée

闭浸入

正文位置：14 22 46 49 101 101 127 137 137 137 140 141 220 222 225 237 244 244 257 281 281

subsheaf　　sous-faisceau

子层

正文位置：14

canonical　　canonique

典范

正文位置：14 14 15 17 27 27 28 28 29 30 30 37 38 46 47 48 49 54 85 85 85 86 86 86 87 87 88 88 90 91 91 91 92 101 102 102 103 103 104 104 105 105 107 107 108 115 115 115 115 115 115 116 116 118 122 126 142 143 144 144 145 145 147 148 152 152 153 154 155 158 158 159 161 161 163 163 164 164 169 186 186 190 191 191 192 192 193 194 197 197 198 198 198 198 200 201 201 202 202 202 202 202 204 204 205 205 205 205 206 206 207 207 208 208 209 210 211 211 212 212 212 213 215 215 216 216 222 223 224 224 225 225 227 228 228 228 229 229 229 229 231 237 238 244 247 248 248 253 253 254 256 257 257 261 261 261 261 261 261 261 262 262 263 264 264 264 264 266 266 266 266 267 267 271 271 273 275 277 277 277 277 278 278 278 279 282 284 284

quasi-coherent　　quasi-cohérent

拟凝聚

正文位置：15 15 141 229 230

projection　　projection

投影

正文位置：15 29 29 80 155 203 207 207 208 244 263 263 277 277 277 288

zero section　　section nulle

零截面

正文位置：15 15 17 18 18 26 33 33 33 33 33 34 34 34 36 36 110 204

fully faithful　　pleinement fidèle

全忠实

正文位置：15 15 45 180 186 191 218

vector bundle　　fibré vectoriel

向量丛

正文位置：15 16 16 16 16 27 30 37

group law　　loi de groupe

群运算

正文位置：15

form　　forme

形式

正文位置：15 20 54 57 58 61 62 67 99 130 139 145 179 180 187 190 190 196 196 196 196 196 196 196 199 199 200 200 201 202 202 204 208 210 211 212 212 212 215 215 216 226 226 228 232 237 245 259 270 274 275 278 278 285

operator opérateur
算子
正文位置：15 15 16 16 17 27 27 28 28 29 37 101 238 238

restriction restriction
限制
正文位置：15 27 28 28 28 57 112 113 165 165 180 193 199 199 213 218 238 239 239 240 240 240 284

object objet
对象
正文位置：15 16 28 28 50 108 204 204 231 231 289 289

invertible module Module inversible
可逆模
正文位置：16 16 17 27 45 46 50

locally trivial localement trivial
局部平凡
正文位置：16 39 40 190 190 194 194 196

principal homogeneous bundle fibré principal homogène
主齐性丛
正文位置：16 39 40 43 190 194 194 194 194 196 197 197 199 199 200 200 202 204 205 205 206 206 208 209 209 209 209 210 210 211 211 211 211 211 211 212 212 212 212 212 212 213 213 215 216 216 216 228 228 228

extension extension
扩张
正文位置：16 106 189 189 189 194 194 199 203 209 210 210 210 211 217 218 220 227 227 246 250 252 257 274 274 283

representable représentable
可表
正文位置：16 150 150 190 190 190 192 194 194 196 196 196 199 199 210 220 220 222 222 228 228 266 266

finite rank rang fini
有限秩
正文位置：16

multiplier multiplicateur
乘子
正文位置：16 17 17 25 27 28 28 28 28 28 31 32 101 101 102 162

monomorphism monomorphisme
单态射
正文位置：16 16 16 17 17 22 23 23 25 27 27 27 27 27 27 28 28 28 28 31 32 43 43 46 47 50 101 101 107 107 108 116 118 126 140 141 164 164 191 191 191 192 202 220 226 226 227 227 256 257 271 271 281 284 287 287

endomorphism endomorphisme
自态射
正文位置：17 18 18 19 19 43 43 45 54 110 112 114 169 180 181 227 227 227 227 227

neighborhood voisinage
邻域
正文位置：18 24 24 24 24 33 35 36 111 244 244

open and closed ouvert et fermé
开闭
正文位置：18 107 122

covering family famille couvrante
覆盖族
正文位置：18 124 128 147 153 163 191 201 228 231 231 231 231 231 253 261 261 266 268 268

characteristic caractéristique
特征
正文位置：19 21 23 35 35 117 119 122 125 142 181 181 181 182 188 215 227 228 232 232 235 235 281

signature signature
符号
正文位置：21 189 217 235

differential différentielle
微分
正文位置：21 21 21

linearly independent linéairement indépendant
线性无关
正文位置：21 21 63 63 64 64 66 67 74 127 170

translation translation
平移
正文位置：22 244 273

geometric point point géométrique
几何点
正文位置：22 109 110

open immersion immersion ouverte
开浸入
正文位置：22 25 26 27 27 32 107 108 109 109 109 109 125 126 127 143 145 145 145 232 242 266 266 267

immersion immersion
浸入
正文位置：22 27 28 28 30 125 126 126 137 137 141 164

comparison theorem　　théorème de comparaison

比较定理

正文位置：22

representability　　représentabilité

可表示性

正文位置：22

covering　　revêtement

覆盖

正文位置：23 111 113 114 138 138 139 139 139 142 158 180 185 185 189 190 190 196 196 197 204 221 227 231 232 233 233 242 263 265 279

residue field　　corps résiduel

剩余域

正文位置：23 23 27 28 195 203 232 244 244 289

separably closed　　séparablement clos

可分闭

正文位置：23 23 23

square-zero ideal　　idéal de carré nul

平方零理想

正文位置：23 229 229

special fiber　　fibre spéciale

特殊纤维

正文位置：23

quasi-finite　　quasi-fini

拟有限

正文位置：24 28 119 123 243 243 244

algebraic group　　groupe algébrique

代数群

正文位置：24 117 160 160 189 189 189 189 194 232 232 232 233 233 235 235 245 245 245 289 289

simple group　　groupe simple

单群

正文位置：24

radicial　　radiciel

根性

正文位置：25 28

dominant　　dominant

占优

正文位置：25 225 256 261 261

separable séparable

可分

正文位置: 25 64 84 84 104 104 105 105 106 106 106 106 107 107 114 114 114 115 115 184 184 185 185 185 185 235

birational birationnel

双有理

正文位置: 25 109

group morphism morphisme de groupes

群态射

正文位置: 25 26 27 27 28 28 28 28 29 29 29 31 35 35 36 43 43 44 44 45 45 45 47 49 49 51 51 51 51 53 101 101 103 104 105 105 110 111 111 112 112 114 114 114 163 163 163 163 164 164 164 164 164 165 165 167 167 167 167 168 168 168 169 169 169 169 169 169 170 179 179 180 181 182 184 184 184 184 219 220 221 221 223 223 224 224 225 225 225 226 226

schematically dense schématiquement dense

概形稠密

正文位置: 26 30 33 35 35 35 35 45 53 109 110 134 134 156 240

elementary system système élémentaire

初等系统

正文位置: 26 26 26 26 27 27 27 28 28 31 37 38 38 39 43 43 44 45 45 46 47 47 48 48 49 49 50 50 50 102

direct sum somme directe

直和

正文位置: 26 26 88 147 163 163 232 242 252

finitely presented de présentation finie

有限呈示

正文位置: 27 27 27 109 109 109 114 117 117 118 119 119 119 119 120 120 120 120 121 122 122 122 122 123 123

complete complet

完备

正文位置: 27 28 28 244 244 244

Noetherian local ring anneau local noethérien

诺特局部环

正文位置: 27 28 28

unramified non ramifié

非分歧

正文位置: 28 28 28 28 153

set theory Théorie des Ensembles

集合论

正文位置: 28 36

Jacobson radical radical

根基

正文位置：28 84 163 223 224

algebraization algébrisation

代数化

正文位置：28

maximal ideal idéal maximal

极大理想

正文位置：28 122 122

derive dériver

导出

正文位置：29 50 194 195

splitting scindage

分裂

正文位置：29 47 104 104 104 104 104 104 104 105 105 106 106 106 106 106 107 107 108 108 110 110 110 112 114 114 115 115 116 116 124 125 128 128 144 144 146 146 146 147 147 148 152 159 163 185 185 192 203 219 236 236 250 254 257 257 257 259 259 259 261 262 264 265 266 266 266 267 268 268 268 270 271 284

category catégorie

范畴

正文位置：29 29 45 45 45 50 112 112 162 162 180 196 196 196 196 199 199 199 200 201 203 203 204 210 210 216 216 216 218 218 220 223 231 234 234

graded gradué

分次

正文位置：29 29 29 29 247

opposite category catégorie opposée

反范畴

正文位置：29

homogeneous homogène

齐次

正文位置：29 29

graded algebra algèbre graduée

分次代数

正文位置：29

cohomology cohomologie

上同调

正文位置：29 30 30 160 190 190 190 228 230 278

space espace

空间

正文位置：29 55 71 94 94 150 150 154 203 257 279

category of modules catégorie de modules

模范畴

正文位置：30

exact exact

正合

正文位置：30 50 200

cochain complex complexe de cochaînes

上链复形

正文位置：30

cochain cochaîne

上链

正文位置：30

complex complexe

复形

正文位置：30

canonical isomorphism isomorphisme canonique

典范同构

正文位置：30 186 214 214 215 216 255 255 256 260 283 285 285 286 286 289

module morphism morphisme de modules

模态射

正文位置：31

duality dualité

对偶

正文位置：31 37 37 48 49 54 54 57 84 85 88 88 88 89 90 91 94 97 101 102 104 112 146 154 154 162 193 194 218 219 281 283

inverse image image inverse

逆像

正文位置：32 110 141 156 186 186 194 211 213 248 266 272 272

rational map application rationnelle

有理映射

正文位置：36

additive additif

加性

正文位置：36

pairing accouplement

配对

正文位置：37 37 37 37 84 85 91 102 102 138

principal bundle fibré principal

主丛

正文位置：37 43 147 199 201 208 209 209 209 209 210 260 260

paired apparié

相配

正文位置：37 38 42 51

coroot coracine

余根

正文位置：37 37 37 48 55 58 59 59 60 60 76 84 102 102 103 103 103 104 104 105 106 158 185 191 205 218

linear form forme linéaire

线性形式

正文位置：37 74 74 105 105

infinitesimal-root racine infinitésimale

无穷小根

正文位置：37 105 116

infinitesimal-coroot coracine infinitésimale

无穷小余根

正文位置：37 105 116

derived morphism morphisme dérivé

导出态射

正文位置：38 114 121 164

induction isomorphism isomorphisme d’induction

诱导同构

正文位置：38 163 214 214 268 271

geometric fibre fibre géométrique

几何纤维

正文位置：39 53 109 114 115 116 119 119 119 119 131 131 131 132 133 133 134 134 135 135 135 135 136 136 136 136 136 138 142 143 148 151 151 151 151 152 153 219 247 248 248 251 255 256 257 257 259 259 259 259 262 264 267 270 270 270 271 271 271

right action action à droite

右作用

正文位置：39 108 194 212

derived group groupe dérivé

导群

正文位置：44 101 157 157 158 159 223 250 254 280

generic point point générique
泛点
正文位置：45 232 244 244

equivalence of categories équivalence de catégories
范畴等价
正文位置：45 50 191 200 201 204 208 210 215 216

local isomorphism isomorphisme local
局部同构
正文位置：46 184 185 185 186 186 219 219

projective-bundle fibré projectif
射影丛
正文位置：46

automorphism group groupe des automorphismes
自同构群
正文位置：46 214 214 215 215 274 283

Lie bracket crochet
括号
正文位置：47 136 141 178

quotient group groupe quotient
商群
正文位置：50 116 150 191 224 273

semidirect product produit semi-direct
半直积
正文位置：51 91 92 129 129 129 133 134 135 135 135 136 151 151 152 163 192 211 212 212 237 248 251 253

big-cell grosse cellule
大胞腔
正文位置：51 108 109 111 134 134 238 274

bilinear bilinéaire
双线性
正文位置：54 57 58 61 62 67 90

dual root datum donnée radicielle duale
对偶根数据
正文位置：55 57 79 83

trivial root datum donnée radicielle triviale
平凡根数据
正文位置：56 56 56 85 85 85 86 86 89 89 90 91 95

contragredient contragrédient

逆步变换

正文位置：56

degeneration dégénérescence

退化

正文位置：57 96 96 96

faithful action opération fidèle

忠实作用

正文位置：58 283

orthogonality orthogonalité

正交

正文位置：58 79 80 93 93 94 94 94 94 94 95 95 95 95 95 96 96 97 99 154

finite group groupe fini

有限群

正文位置：58 84 279

indivisible root racine indivisible

不可分根

正文位置：59 59 59 59 59 59 60 63 64 65 65 65 68 68 68 69 73 76 76 76 76 77 77 77 77 84 84

reduced root datum donnée radicielle réduite

约化根数据

正文位置：59 59 59 59 60 79 92 92 93 95 99 190 191 196 201 202 202 203 206 211

equivalence relation relation d’équivalence

等价关系

正文位置：60 66 68 72 75 98 124 125 152 221 221 265 265 286

orthogonal roots racines orthogonales

正交根

正文位置：60 60 60 60 60 61 61 61

closed set of roots ensemble de racines clos

闭根集

正文位置：63 65 65 67 69 69 69 69 69 70 70 70 70 71 72 72 93 93 94 94 94 252

disjoint disjoint

不相交

正文位置：64

system of simple roots système de racines simples

单根系

正文位置：64 64 64 64 65 65 65 65 66 66 66 66 66 66 67 68 68 69 70 71 71 71 71 71 72 72 73 73 73 75 76 78 79 81 81 83 89 90 91 91 91 91 92 93 93 94 96 96 97 97 97 98 99 161 161 162 163 179 188 217 247 247 247 265

basis of a root system — base d'un système de racines

根系的基

正文位置：64 67 67

system of simple coroots — système de coracines simples

单余根系

正文位置：65 90 90

system of positive roots — système de racines positives

正根系

正文位置：65 65 65 65 65 65 66 66 66 66 66 66 66 67 67 67 69 69 69 69 69 69 70 70 72 72 73 75 75 75 75 76 81 81 82 83 93 99 126 127 128 128 128 131 133 134 136 136 137 137 138 145 146 147 147 148 148 148 148 150 150 153 153 161 185 218 247 247 248 261 262 262 262 265 268 270

system of positive coroots — système de coracines positives

正余根系

正文位置：66

order relation — relation d'ordre

序关系

正文位置：66 236 285 286

positive root — racine positive

正根

正文位置：67 68 69 70 76 76 77 77 77 77 77 78 79 80 81 94 140 146 163 165 166 168 170 181 182 185 236 239 247 247 249 266 272 285

simple root — racine simple

单根

正文位置：67 67 68 69 72 73 78 79 81 81 81 82 82 94 97 100 134 134 138 139 139 139 139 139 146 146 150 150 150 150 150 154 154 155 162 162 163 165 169 169 181 182 185 185 187 187 187 193 201 202 202 205 219 236 240 272 273

order of a root — ordre d'une racine

根的阶

正文位置：68 69 80 94

conjugacy — conjugaison

共轭

正文位置：69 71 117 120 122 123 123 123 123 123 124 136 143 146 152 152 152 152 153 153 153 153 159 166 186 193 193 198 211 227 246 247 247 248 248 250 250 255 256 256 256 256 257 257 258 260 264 264 264 264 265 267 268 269 269 270 270 270 271 271 273 276 277 282 282 282 283 283 285 285 285 285 286 286 286 286 286 286 288 288

transitive action — opération transitive

传递作用

正文位置：69 244 273 273 278 285

对称根集 symmetric set of roots ensemble de racines symétrique
正文位置：70 70 70 71 72 72 93 94 94 94

不交并 disjoint union schéma somme
正文位置：70 138 213 267

字典序 lexicographic order ordre lexicographique
正文位置：73 74

室 chamber chambre
正文位置：74 74 75 75 75

超平面 hyperplane hyperplan
正文位置：74 74 75 75 203 203

壁 wall mur
正文位置：74 74 74 74 75 75 75

闭包 closure adhérence
正文位置：74

面 face face
正文位置：75 75

Weyl 室 Weyl chamber chambre de Weyl
正文位置：76 76 76 76 76 81 83

齐性空间 homogeneous-space espace homogène
正文位置：76 76 256 271 272

主齐性空间 principal homogeneous space espace principal homogène
正文位置：76 108 123 128 136 136 145 147 283

对室 opposite chamber chambre opposée
正文位置：76

symmetry of a root datum — symétrie de la donnée radicielle

根数据的对称变换

正文位置：76

injective — injectif

单射

正文位置：79 80 83 87 92 111 114 154 193 225 228 237 253 278 278 278 279

continuous — continu

连续

正文位置：80 245

transpose — transposer

转置

正文位置：83 83 85 85 87 87 90 92

isogenous — isogène

同源

正文位置：83 184 189

cokernel — conoyau

余核

正文位置：83 114 154 213

isogeny — isogénie

同源

正文位置：83 84 84 84 84 84 84 84 85 87 88 88 88 88 89 91 95 114 114 114 114 114 114 115 154 157 209 210 218 218 223 225 225 225

adjoint root datum — donnée radicielle adjointe

伴随根数据

正文位置：84 84 84 84 84 84 86 86 88 88 89 89 92 95 95 95 97 97 97 97 98 98

simply connected root datum — donnée radicielle simplement connexe

单连通根数据

正文位置：84 84 84 84 84 84 86 86 88 88 89 89 90 90 91 95 95 95 97 97 97 98 98 98 99

coradical — coradical

余根基

正文位置：84 85

product root datum — donnée radicielle produit

积根数据

正文位置：86

induced root datum — donnée radicielle induite

诱导根数据

正文位置：87 87 88

coinduced root datum　　donnée radicielle coinduite

余诱导根数据

正文位置：87 87

finite index　　indice fini

有限指数

正文位置：87

arrow　　flèche

箭头

正文位置：88 123 186 256 268 278

weight　　poids

权

正文位置：89 89 90

coweight　　copoids

余权

正文位置：89

fundamental weight　　poids fondamental

基本权

正文位置：90

exact sequence　　suite exacte

正合列

正文位置：91 123 124 147 157 191 191 192 192 196 198 198 201 203 210 210 210 215 215 215 215 216 219 225 230 230 230 230 232 232 278

irreducible root datum　　donnée radicielle irréductible

不可约根数据

正文位置：91 94 94 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 96 96 96 98 99 99 99

functorial　　fonctoriel

函子性

正文位置：92 230 230 231 231 255

p-morphism　　p-morphisme

***p*-态射**

正文位置：92 92 92 93 99 99 99 99

root exponent　　exposant radiciel

根指数

正文位置：93 93 112 115 115 181

irreducible　　irréductible

不可约

正文位置：94 95 203 208 235 235 235 270 271 271 271

root length longueur d’ une racine

根的长度

正文位置：95 95 95 95 97 98 98

bilinear form forme bilinéaire

双线性型

正文位置：96 96 96

Cartan matrix matrice de Cartan

Cartan 矩阵

正文位置：96 96 96 96 96 96 97 97 97 97 97 234

Dynkin diagram diagramme de Dynkin

Dynkin 图

正文位置：97 97 97 98 98 98 99 201 201 201 201 201 202

permutation-group groupe des permutations

置换群

正文位置：98 215

parabolic-subgroup sous-groupe parabolique

抛物子群

正文位置：101 119 119 143 143 144 246 246 246 246 246 246 247 247 247 248 248 248 249 249 249 249 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 251 251 253 253 253 253 254 254 254 255 255 255 255 255 256 256 256 256 256 257 257 258 258 259 259 259 259 260 260 260 260 260 260 260 261 263 263 263 264 264 264 264 264 265 266 266 266 266 267 267 267 267 267 267 267 267 267 267 268 268 268 268 268 268 268 268 268 269 269 269 269 269 269 270 270 270 271 271 271 271 271 275 275 275 276 276 276 276 276 276 276 276 276 276 276 277 277 277 277 277 277 277 277 277 277 278 278 278 278 278 278 278 278 279 279 280 280 280 280 280 280 281 281 281 281 282 282 282 282 283 283 283 283 284 285 285 285 286 286 286 286 286 286 286 287 289 289 289 289 289 289 289 289 289 289

normalized normalisé

归一化

正文位置：101 101 102 113 124 126

vector-group groupe vectoriel

向量群

正文位置：102 109 146 146 161 185 236 236 246 252

contravariant contravariant

反变

正文位置：102 112 162 191

subscheme sous-schéma

子概形

正文位置：103 103 103 107 108 119 119 120

twisted-root-datum donnée radicielle tordue

扭根数据

正文位置：103 104 104 104 104 105

split group groupe déployé
分裂群
正文位置：104 104 105 105 105 106 106 106 106 106 108 108 109 109 110 111 112 112 112 115 116 116 116 124 124 125 126 128 128 131 133 133 134 136 136 137 137 138 138 139 139 140 145 145 148 150 150 150 150 151 153 157 157 158 158 158 161 161 161 161 185 185 186 186 186 187 188 188 214 215 216 217 218 218 222 222 223 224 225 226 234 234 234 234 235 235 272 274 274 274 279 280 283 284 286 289 289

connected nonempty connexe non vide
连通非空
正文位置：105 106 153 153

free module module libre
自由模
正文位置：106 220 220 281

étale topology topologie étale
平展拓扑
正文位置：106 106 108 110 115 115 115 117 117 119 122 123 123 123 123 124 124 124

finite separable extension extension finie séparable
有限可分扩张
正文位置：106 185 228 228

noetherian ring anneau noethérien
诺特环
正文位置：106

type type
型
正文位置：106 106 106 106 106 106 106 107 107 107 107 115

base-field corps de base
基域
正文位置：106

fiber product produit fibré
纤维积
正文位置：108 229 231 271

positive-roots système de racines positives
正根系
正文位置：108 109 110 111 113 113 115 125 126 283 285 285 285 285 285 288 288

radicial radiciel
根性
正文位置：109 135

Zariski main theorem théorème principal de Zariski
Zariski 主定理
正文位置：109

retrocompact rétrocompact
相对拟紧
正文位置：109 160

universal universel
普遍
正文位置：109

simple-roots système de racines simples
单根系
正文位置：110 116 285 285 286 286 286 288

covariant covariant
协变
正文位置：111

presheaf préfaisceau
预层
正文位置：111 134 156 156 156 157 157 157

split-group-morphism morphisme de groupes déployés
分裂群态射
正文位置：112 114 114 162

central-isogeny isogénie centrale
中心同源
正文位置：114 114 114 158

adjoint adjoint
伴随
正文位置：115 115 115 116 116 116 116 118 125 126

simply connected simplement connexe
单连通
正文位置：115 115 115 116 116 138 138 180 202 202 205 211 213 213 213 224 225 225 225 225 226 226 234 235 235 235 274

adjoint-group groupe adjoint
伴随群
正文位置：116 116 132 133 141 141 141 192 194 194 202 211 213 213 213 214 214 214 214 214 215 215 215 215 215 216 216 235 273 273 273

characteristic subgroup sous-groupe caractéristique
特征子群
正文位置：116 146 150 200 248 251 251

content contenu
整除度
正文位置：117 117 118

ideal idéal

理想

正文位置：117 141 142

Cartan subgroup sous-groupe de Cartan

Cartan 子群

正文位置：117 117 117 117 117 117 119 119 119 119 119 119

reductive-center centre réductif

约化中心

正文位置：117 119

representable représentable

可表示

正文位置：117 119 255 256 257 270

strict-transporter transporteur strict

严格输送子

正文位置：120 122

normalizer normalisateur

正规化子

正文位置：121 123 123 125 167 179 189

Lie subalgebra sous-algèbre de Lie

Lie 子代数

正文位置：121 121 126 141 225

local ring anneau local

局部环

正文位置：122 244

artinian quotient quotient artinien

阿廷商

正文位置：122

adic topology topologie adique

进拓扑

正文位置：122 122

formally unramified formellement non ramifié

形式非分歧

正文位置：122

nilpotent ideal idéal nilpotent

幂零理想

正文位置：122

structural morphism — morphisme structural

结构态射

正文位置：123 220 222 222 222 256

killing-pair — couple de Killing

Killing 对

正文位置：123 123 128 142 143 197 198 198 198 199 199 199 200 200 202 202 202 202 203 204 204 205 206 206 206 206 209 210

formally principal homogeneous — formellement principal homogène

形式主齐性

正文位置：123

epimorphism — épimorphisme

满态射

正文位置：123

split reductive group — groupe réductif déployé

分裂约化群

正文位置：124 247

neutral component — composante neutre

单位分支

正文位置：125

closed-root-subset — partie close

闭根子集

正文位置：125 125 125 125 126 133 134 134 146 148 150 151 151 151 152 152 153 153

residue characteristic — caractéristique résiduelle

剩余特征

正文位置：125 151 232

tangent space — espace tangent

切空间

正文位置：132 225 225 225

component of a set — composant

分量

正文位置：132 132 133 155 170 193 205

twisted constant group — groupe constant tordu

扭常值群

正文位置：134 156

biduality — bidualité

双对偶

正文位置：134 157

unipotent part　　partie unipotente

幺幂部分

正文位置：134 146 148 149 150 163

commutator sheaf　　faisceau des commutateurs

换位子层

正文位置：134 135 135 157

invariants　　invariants

不变量

正文位置：135

underlying set　　ensemble sous-jacent

底集

正文位置：138 139 201

monoid　　monoïde

幺半群

正文位置：139 139 156

opposite Borel subgroup　　sous-groupe de Borel opposé

相反的 Borel 子群

正文位置：140 144 144 144 144 145 145

canonical homomorphism　　homomorphisme canonique

典范同态

正文位置：140 288

quasi-projective　　quasi-projectif

拟射影

正文位置：140 142 143 144 152 152 153 153 223 223 223 224

relative dimension　　dimension relative

相对维数

正文位置：141 141 142 147 203 253 258 272 272 281

universally injective　　universellement injectif

普遍单射

正文位置：141

projective　　projectif

射影

正文位置：142 143 143 144 203 203 246 255 256 256 256 259

proper　　propre

固有

正文位置：143 143 144 203 203 246 256 256

general position — position générale

一般位置

正文位置：144 144 145 145 145

constructible — constructible

可构造

正文位置：146 237

fibre bundle — fibré

纤维丛

正文位置：148

closed point — point fermé

闭点

正文位置：148 194 197 203 203 203 224 228 244 244 254 254 268 275 275 289

C-critical torus — tore C-critique

C-临界环面

正文位置：149 149 149 149 149 150 150 150 150

critical torus — tore critique

临界环面

正文位置：149 257 257 257 257 257 257 257 257 258 258 280

critical subgroup — sous-groupe critique

临界子群

正文位置：149 149 149 150 150 150 249 257 257 257 257 257 257 257 258 258 259 259 259 259 260

canonical projection — projection canonique

典范投影

正文位置：156 212 256

prescheme — préschéma

预概形

正文位置：156 229

commutator presheaf — préfaisceau des commutateurs

换位子预层

正文位置：157 157

nonabelian-cohomology — cohomologie non-abélienne

非阿贝尔上同调

正文位置：160 230 233 278 290

additive group — groupe additif

加法群

正文位置：161

rigidity rigidité

刚性

正文位置：161

pinned-group groupe épinglé

钉扎群

正文位置：161 162 162 162 162 162 163 163 164 164 164 164 167 169 169 169 170 171 171 173 175 179 180 180 184 184 184 184 184 184 185 185 186 186 186 186 187 190 191 191 191 191 192 192 192

adjunction adjonction

伴随

正文位置：162 180 202 205 205 213 213 214 214 214 215

pinned-root-datum donnée radicielle épinglée

钉扎根数据

正文位置：162 162 162 162 163 169 180 184 184 185 186 285 285 285 285 288

group functor foncteur en groupes

群函子

正文位置：163 230

pretopology pré-topologie

预拓扑

正文位置：163

free group groupe libre

自由群

正文位置：163 187

decomposable décomposable

可分解

正文位置：168 241 246 253

Nullstellensatz Nullstellensatz

零点定理

正文位置：180

sieve crible

筛

正文位置：180 231 231

gluing recollement

粘合

正文位置：184

isotrivial isotrivial

等平凡

正文位置：185 208 208 208 209 209 209 209 210 210 279 279 280 280 281

outer automorphism automorphisme extérieur

外自同构

正文位置：185 190 191 208 266

finite extension extension finie

有限扩张

正文位置：185

base base

基底

正文位置：185 246 246 254 254 257 261 263 266 270

quasi-compact morphism morphisme quasi-compact

拟紧态射

正文位置：185

gluing datum donnée de recollement

粘合数据

正文位置：186

base extension extension de la base

基扩张

正文位置：186 201 207 255 270

fibred category catégorie fibrée

纤维范畴

正文位置：186

chevalley-system système de Chevalley

Chevalley 系

正文位置：186 186 187 187 188 188 236 238

closed subset partie fermée

闭子集

正文位置：188 247 247 255 260 262 270 270 270

principal homogeneous principal homogène

主齐性

正文位置：190 190 190 194 194 196 198 198 198 199 211 228 231 231

quasi isotrivial quasi-isotrivial

拟等平凡

正文位置：190 196 199

transport of structure transport de structure

结构搬运

正文位置：191 191 208 252 283

site site
景
正文位置：191 212

finitely generated de type fini
有限生成
正文位置：192

fibre category catégorie-fibre
纤维范畴
正文位置：192 204

effective descent descente effective
有效下降
正文位置：192 204

inner twisted form forme tordue intérieure
内扭形式
正文位置：194 194 200 200 202 202 205 212

trivial action action triviale
平凡作用
正文位置：195 196 256

exactness exactitude
正合性
正文位置：195

free action opération libre
自由作用
正文位置：198 198 198 199

ordered pair couple
有序对
正文位置：201

Dynkin scheme schéma de Dynkin
Dynkin 概形
正文位置：201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 202 202 202 202 204 205

diagonal diagonale
对角线
正文位置：201

descent datum donnée de descente
下降数据
正文位置：201 201

inductive limit — limite inductive
归纳极限
正文位置：201 231

quasi-pinning — quasi-épinglage
拟钉扎
正文位置：202 202 202 202 202 203 203 203 203 204 204 204 204 205 206 206 206 206 207 208 208

quasi-pinned group — groupe quasi-épinglé
拟钉扎群
正文位置：202 202 203 204 204 204

quasi-split — quasi-déployé
拟分裂
正文位置：202 202 203 203 206 206 209 211 216 216 216 216

semilocal ring — anneau semi-local
半局部环
正文位置：203

projective space — espace projectif
射影空间
正文位置：203

monic polynomial — polynôme unitaire
首一多项式
正文位置：203

cardinal — cardinal
基数
正文位置：203

principal Galois covering — revêtement principal galoisien
主 Galois 覆盖
正文位置：203 204 211 211 211 212

torsor — torseur
挠子
正文位置：204 204 246 247 248 253 253 254 260 266 267 270 274 278 278 278

twisting — torsion (twisting)
扭曲
正文位置：204 204 213 230 230 253 278 278

equivariant — équivariant
等变
正文位置：204

opposite pinning épinglage opposé
相反钉扎
正文位置：206 206 206 207 207

locally isotrivial localement isotrivial
局部等平凡
正文位置：208 208 208 208 209 209 209 209 210 223

semilocally isotrivial semi-localement isotrivial
半局部等平凡
正文位置：208 208 208 208 209 209 209 209 209 210 210 210 210 210

Galois covering revêtement galoisien
Galois 覆盖
正文位置：209 211

locally noetherian localement noethérien
局部诺特
正文位置：209 226 243 243 244

geometrically unibranch géométriquement unibranche
几何单分支
正文位置：209

twisted form forme tordue
扭形式
正文位置：209 211 260

simple simple
单
正文位置：213 214 215 215 216

isotypic isotypique
等型
正文位置：213 213 214 214 214 215 215 215

product category catégorie produit
乘积范畴
正文位置：216

locally finite localement fini
局部有限
正文位置：219 223 231 232

identity morphism morphisme identique
恒等态射
正文位置：219

morphism of functors — morphisme de foncteurs

函子态射

正文位置：219

group homomorphism — homomorphisme de groupes

群同态

正文位置：222 237 280 281

quasi-separated — quasi-séparé

拟分离

正文位置：222

locally of finite presentation — localement de présentation finie

局部有限表现

正文位置：222 223 224 229 229 229

locally of finite type — localement de type fini

局部有限型

正文位置：222

amalgamated sum — somme amalgamée

合并和

正文位置：223

cartesian diagram — diagramme cartésien

笛卡尔图

正文位置：223 257 262 263 265 275 278

characteristic zero — caractéristique nulle

特征零

正文位置：224 224 224 225 225

linear representation — représentation linéaire

线性表示

正文位置：224

exact functor — foncteur exact

正合函子

正文位置：224 224

infinitesimal — infinitésimal

无穷小

正文位置：224

locally artinian — localement artinien

局部 Artin

正文位置：224

形式完备化 正文位置：226	formal completion	complété formel
仿射开集 正文位置：228	affine open subset	ouvert affine
加细 正文位置：228	refinement	raffinement
典范拓扑 正文位置：231	canonical topology	topologie canonique
Leray 谱序列 正文位置：232	Leray spectral sequence	suite spectrale de Leray
整态射 正文位置：232	integral morphism	morphisme entier
完备离散赋值环 正文位置：232 244	complete discrete valuation ring	anneau de valuation discrète complet
仿射代数群 正文位置：233 233	affine-algebraic-group	groupe algébrique affine
半单群概形 正文位置：234	semisimple group scheme	schéma en groupes semi-simple
范畴等价 正文位置：234	equivalence of categories	équivalence de catégories
泛纤维 正文位置：234 241	generic fiber	fibre générique
半单 Lie 代数 正文位置：235 245 245	semisimple Lie algebra	algèbre de Lie semi-simple

derivation dérivation
导子
正文位置：235 235 235

group chunk morceau de groupe
群片段
正文位置：235 238

negative root racine négative
负根
正文位置：239 247 247 266 285

admissible group groupe admissible
容许群
正文位置：242 242 242 242

limit limite
极限
正文位置：244

faithfully flat descent descente fidèlement plate
忠实平坦下降
正文位置：244 244

irreducible component composante irréductible
不可约分支
正文位置：244 244 264

schematic closure adhérence schématique
概形闭包
正文位置：244

surjective surjectif
满射
正文位置：244 244 244 244 244

coordinate-ring anneau de coordonnées
坐标环
正文位置：245

transverse position position transversale
横截位置
正文位置：246 261 263 263 263 263 263 263 263 263 263 263 263 263 264 264 264 264 264 264 265 265 265 266 267 268 268 269 269 269 269 269 270 272 275 276 276 276 276

Levi subgroup sous-groupe de Levi
Levi 子群
正文位置：246 246 248 248 248 248 248 249 249 250 250 250 250 250 251 251 253 253 253 254 254 254 258 258 259 259 259 260 260 266 266 267 267 267 268 270 276 277 277 279 280 280 280 280 280 280 281 282 282 282 282 282 282 282 282 283 283 283 283 283 284 285 285 285 285 286 286 287 288 288

商层 正文位置：246 248 251	quotient sheaf	faisceau-quotient
输送子 正文位置：247	transporter	transporteur
投射模 正文位置：254	projective module	module projectif
笛卡尔方块 正文位置：256 259	Cartesian square	carré cartésien
拟射影 正文位置：256	quasi-projective	quasi-projectif
Stein 分解 正文位置：256	Stein factorization	factorisation de Stein
下确界 正文位置：256	infimum	borne inférieure
对角截面 正文位置：261	diagonal section	section diagonale
开态射 正文位置：261 261	open morphism	morphisme ouvert
子函子 正文位置：263 270 270	subfunctor	sous-foncteur
普遍概形稠密 正文位置：263 263 267 267 275 275	universally schematically dense	universellement schématiquement dense
有效满态射 正文位置：265	effective epimorphism	épimorphisme effectif

direct product produit direct

直积

正文位置：265

opposite parabolic subgroup sous-groupe parabolique opposé

相反抛物子群

正文位置：266 267 267 267 267 267 267 267 267 267 267 267 267 268 268 268 268 268 268 269 269 269 269 269 269 272 275

osculating position position osculatrice

密切位置

正文位置：268 268 268 268 269 269 269 269 269 270 272 276 276 276 276 276 278

standard position position standard

标准位置

正文位置：269 270 270 270 270 270 271 271 271 271 282 286 287 287

double coset double classe

双陪集

正文位置：271 287 287

cellular-decomposition décomposition cellulaire

胞腔分解

正文位置：271

semilocal scheme schéma semi-local

半局部概形

正文位置：272 275 275 276 276 277 277 278 280 280 280 281 281 281 281 281 282 282 282 288

finite field corps fini

有限域

正文位置：272 274

quasi-split group groupe quasi-déployable

拟分裂群

正文位置：274

closed-fiber fibre fermée

闭纤维

正文位置：275

minimal parabolic subgroup sous-groupe parabolique minimal

极小抛物子群

正文位置：277 277 277 277 277 277 282 282 282 282 283 283 283 283 285 285 286 286 286 286 286 286 287 287 288 288 289 289

locally trivial bundle fibré localement trivial

局部平凡丛

正文位置：277 277 279

轨道 orbit trajectoire
正文位置：278 287 287

投影算子 projector projecteur
正文位置：280

外幂 exterior power puissance extérieure
正文位置：280

完美域 perfect field corps parfait
正文位置：281

各向异性群 anisotropic group groupe anisotrope
正文位置：281 281 281 282

稳定子 stabilizer stabilisateur
正文位置：285

单传递作用 simply transitive action opération simplement transitive
正文位置：285

相对型 relative type type relatif
正文位置：286 286 289